RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un peuple – Un but – Une foi

Ministère de l'éducation national

# FASCICULE

## TS2

# S V T

COPYRIGHT
COPYRIGHT
COPYRIGHT

Édition : 2025

## TERMINALE S2

M. SAMBA NDIAYE

Professeur M/SVT

772913251

## Programme de Sciences de la vie et de la terre de la classe de Terminale S2 :


***PREMIÈRE PARTIE : RELATION DE L'ORGANISME AVEC LE MILIEU EXTÉRIEUR***

**Thème 1 :** ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX CÉRÉBRO-SPINAL DES MAMMIFÈRES

| | | |
|---|---|---|
| *Leçon 01 :* Organisation de l'encéphale | 4H | Page 4 |
| *Leçon 02 :* Organisation de la moelle épinière | 4H | Page 10 |

**Thème 2 :** LE TISSU NERVEUX ET SES PROPRIÉTÉS

| | | |
|---|---|---|
| *Leçon 03 :* Structure du tissu nerveux. | 4H | Page 14 |
| *Leçon 04 :* Propriétés du tissu nerveux | 4H | Page 20 |
| *Leçon 05 :* Phénomènes électriques en rapport avec l'influx nerveux | 4H | Page 25 |
| *Leçon 06 :* Conduction de l'influx nerveux | 6H | Page 32 |
| *Leçon 07 :* Notion de synapse | 4H | Page 36 |

**Thème 3 :** RÔLE DU SYSTÈME NERVEUX DANS LE COMPORTEMENT MOTEUR D'UN ANIMAL

| | | |
|---|---|---|
| *Leçon 08 :* Mouvements involontaires ou réflexes | 4H | Page 43 |
| *Leçon 09 :* Mouvements volontaires ou spontanés | 4H | Page 59 |

**Thème 4 :** ACTIVITÉ DU MUSCLE STRIÉ SQUELETTIQUE

| | | |
|---|---|---|
| *Leçon 10 :* Structure du muscle strié squelettique | 2H | Page 66 |
| *Leçon 11 :* Différents aspects du fonctionnement du muscle squelettique | 6H | Page 71 |

***DEUXIÈME PARTIE : ACTIVITÉ CARDIAQUE ET PRESSION ARTÉRIELLE***

**Thème 5 :** ACTIVITÉ CARDIAQUE ET RÉGULATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

| | | |
|---|---|---|
| *Leçon 12 :* Automatisme cardiaque | 4H | Page 81 |
| *Leçon 13 :* Activité cardiaque et pression artérielle | 6H | Page 89 |

***TROISIÈME PARTIE : INTÉGRITÉ DE L'ORGANISME***

**Thème 6 :** LE MILIEU INTÉRIEUR

| | | |
|---|---|---|
| *Leçon 14 :* Composition et rôles du milieu intérieur | 4H | Page 104 |
| *Leçon 15 :* Régulation de la constance du milieu intérieur ou homéostasie | 6H | Page 109 |

**Thème 7 :** LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE

| | | |
|---|---|---|
| *Leçon 16 :* Régulation de la glycémie | 4H | Page 116 |

**Thème 8 :** IMMUNOLOGIE

| | | |
|---|---|---|
| *Leçon 17 :* Système immunitaire | 4H | Page 125 |
| *Leçon 18 :* Réponse immunitaire | 2H | Page 132 |
| *Leçon 19 :* Exemple de dysfonctionnement du système immunitaire : cas de l'infection au VIH/SIDA | 4H | Page 139 |
| *Leçon 20 :* Aides a la réponse immunitaire | 2H | Page 145 |

***QUATRIÈME PARTIE : REPRODUCTION***

**Thème 9 :** REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFÈRES

| | | |
|---|---|---|
| *Leçon 21 :* Organes reproducteurs, gamètes et gamétogenèse | 4H | Page 149 |
| *Leçon 22 :* Fécondation et problèmes lies a la fécondation | 2H | Page 162 |
| *Leçon 23 :* Régulation du fonctionnement des appareils reproducteurs | 2H | Page 167 |
| *Leçon 24 :* Gestation et accouchement | 2H | Page 176 |
| *Leçon 25 :* Lactation | 2H | Page 181 |
| *Leçon 26 :* Quelques méthodes contraceptives | 4H | Page 184 |

**Thème 10 :** REPRODUCTION CHEZ LES SPERMAPHYTES

| | | |
|---|---|---|
| *Leçon 27 :* Reproduction des spermaphytes | 6H | Page 188 |


M.NDIAYE 2.0

***CINQUIÈME PARTIE : HÉRÉDITÉ***

**Thème 11 :** GÉNÉTIQUE
***Leçon 28 :*** Lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires *8H* ——— ***Page 198***
**Thème 12 :** HÉRÉDITÉ HUMAINE
***Leçon 29 :*** Hérédité chez l'espèce humaine *6H* ——— ***219***

***SIXIÈME PARTIE : BIOTECHNOLOGIE***

**Thème 13 :** BIOTECHNOLOGIE
***Leçon 30 :*** Biotechnologies *4H* ——— ***Page 231***

M. NDIAYE 2.0


*M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251*

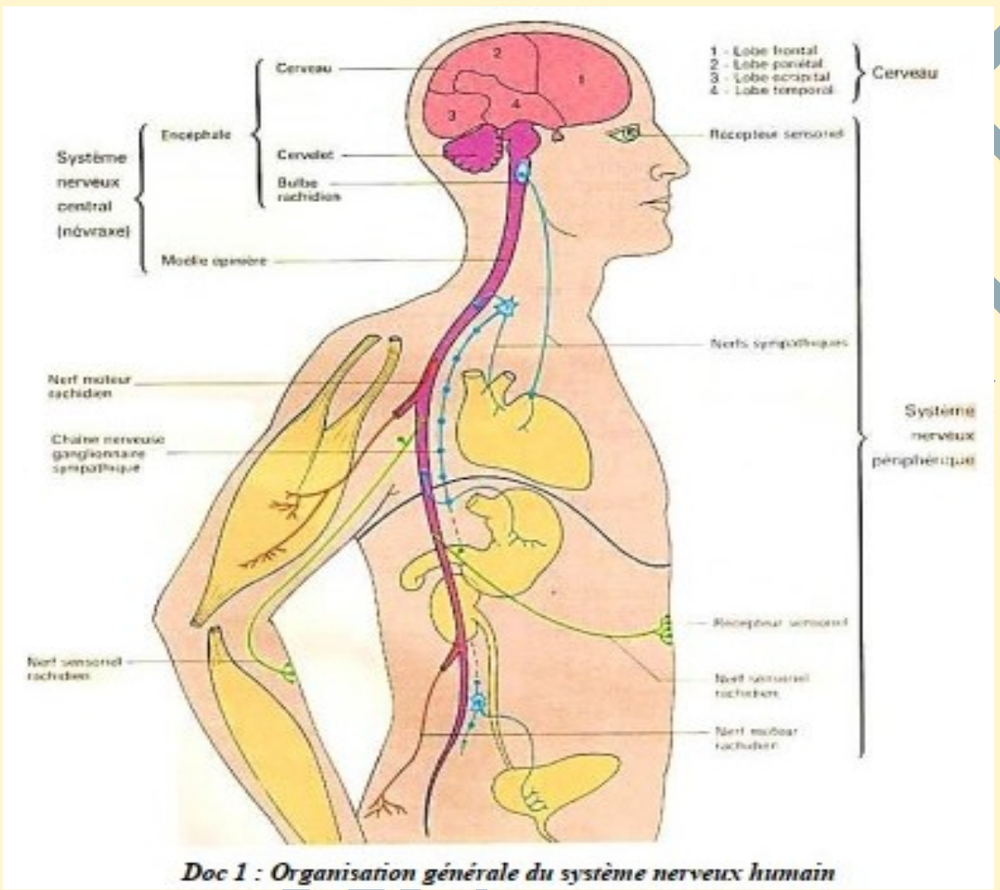
## THÈME 1 :ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX CÉRÉBRO-SPINAL DES MAMMIFÈRES

## LEÇON 01 : ORGANISATION DE L'ENCÉPHALE

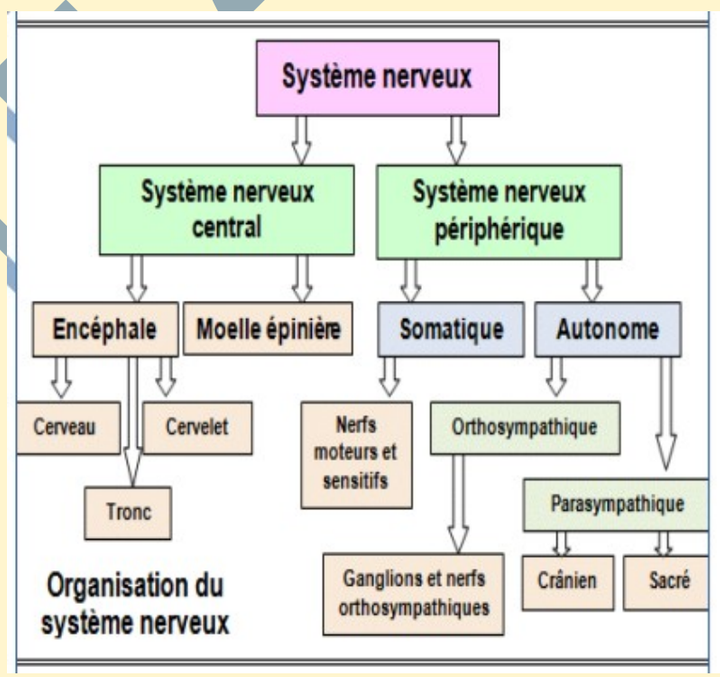
**Introduction :**

Le système nerveux est l'ensemble des structures qui assurent la réception, l'intégration et la transmission des informations provenant de l'environnement de l'organisme et de lui-même. Parmi ces structures, on distingue l'encéphale constitué de plusieurs éléments organisés différemment en fonction du plan d'observation. Pour ce faire, il faudra d'abord localiser puis expliquer le système de protection de l'encéphale et enfin celui-ci sera étudié sur différents plans.

### I) Organisation générale du système nerveux humain :




*Doc 1 : Organisation générale du système nerveux humain*




La dissection et l'expérimentation montre que sur le plan physiologique et sur le plan anatomique, le système nerveux est composé de deux grands ensembles :

⁂ **Sur le plan physiologique :**

On distingue : le système nerveux cérébro-spinal et le système nerveux neurovégétatif (ou végétatif ou autonome).

➢ Le système nerveux cérébro-spinal assure les fonctions de relation (vision, odorat, ouïe, goût et toucher). Il comprend :

- Les centres nerveux ou névraxe (encéphale et moelle épinière) abrités dans la boite crânienne et dans le canal rachidien
- Les nerfs ou voies nerveuses qui relient les centres nerveux à la périphérie du corps. Les nerfs qui sont en rapport avec l'encéphale sont appelés nerfs crâniens et sont au nombre de 12 paires (Exemple : le nerf optique) ; les nerfs qui sont en rapport avec la moelle épinière sont appelés nerfs rachidiens et sont au nombre de 31 paires (le nerf sciatique).

➢ Le système nerveux neurovégétatif qui règle et coordonne les fonctions de nutrition et de reproduction .Il comprend :

- Les centres nerveux (encéphale et moelle épinière)
- Les nerfs (orthosympathiques et parasympathiques)

⁂ **Sur le plan anatomique :**

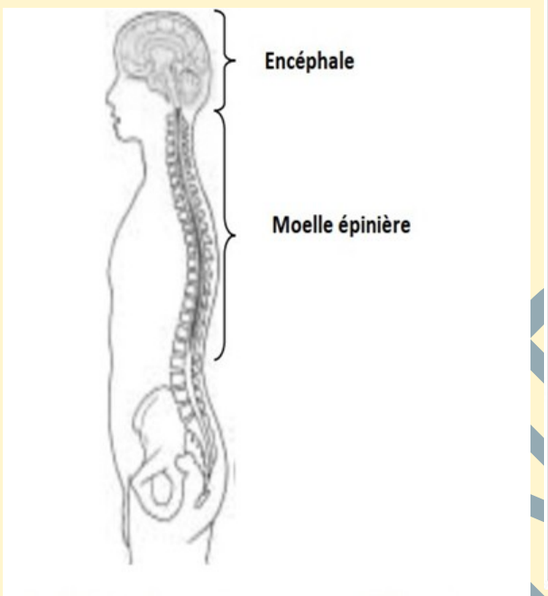
Nous avons :

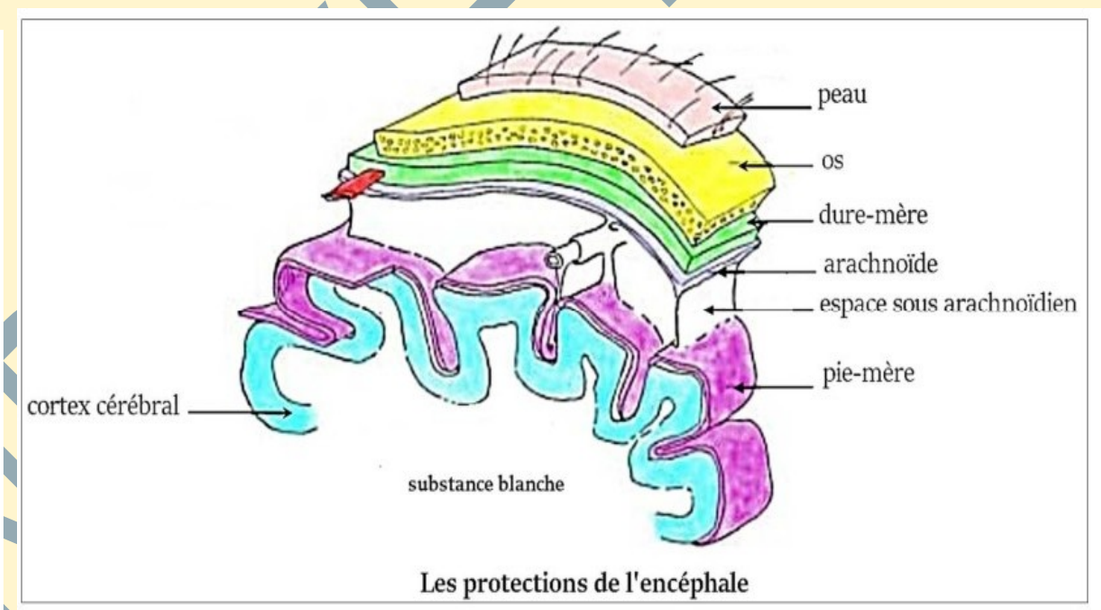
➢ Le système nerveux central ou névraxe (encéphale et moelle épinière).

➢ Le système nerveux périphérique constitué des récepteurs sensoriels, des nerfs et des ganglions.

## II) Localisation et système de protection de l'encéphale :

L'encéphale est situé dans la boîte crânienne. Il est constitué de trois parties : le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien.



Les protections de l'encéphale

***Doc 2 : Localisation des centres nerveux cérébro-spinaux***

L'encéphale est protégé par :

☞ La boîte crânienne osseuse ;

☞ Trois membranes, les ***méninges***, qui sont :

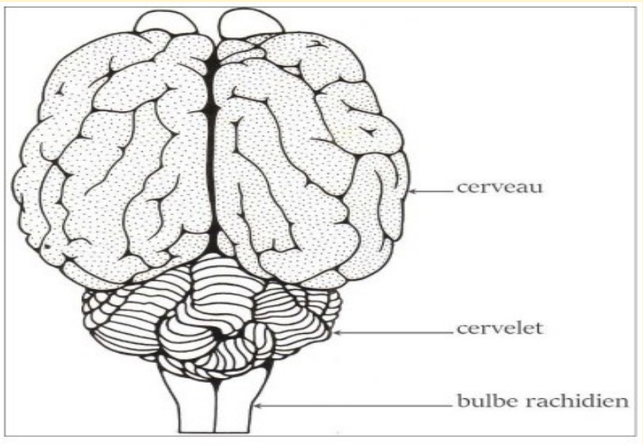
– La ***dure-mère*** : collée à la paroi osseuse. Elle est épaisse, fibreuse et résistante. Elle joue un rôle protecteur.

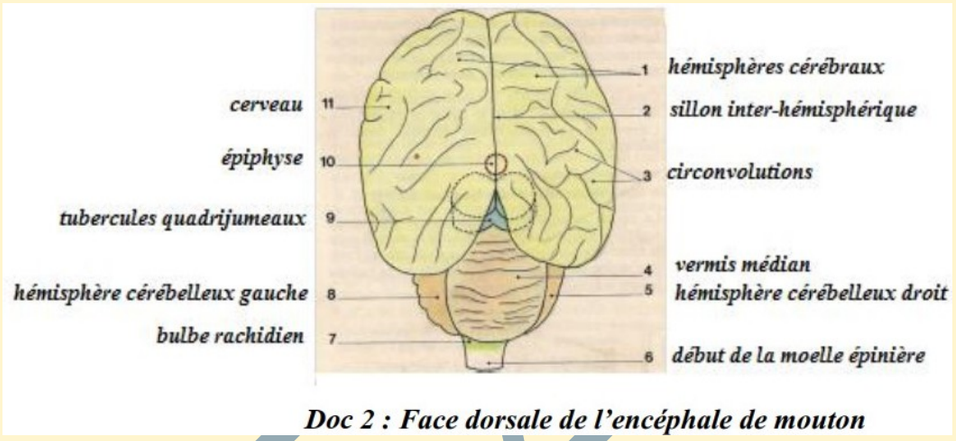
– La ***pie-mère*** : collée contre l'encéphale. Elle est très fine, riche en vaisseaux sanguins. Elle joue un rôle nourricier.

– L'***arachnoïde*** : située entre les deux. Elle a la structure d'une toile d'araignée d'où son nom. Elle contient dans ses cavités du ***liquide céphalo-rachidien*** ou ***liquide cérébro-spinal*** permettant d'amortir les chocs mécaniques dangereux pour le tissu nerveux.

## III) Anatomie externe de l'encéphale de mouton :

### 1) Face dorsale ou supérieure :




**Doc 2 : Face dorsale de l'encéphale de mouton**

*Face dorsale de l'encéphale de mouton*

D'avant en arrière on distingue : le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien.

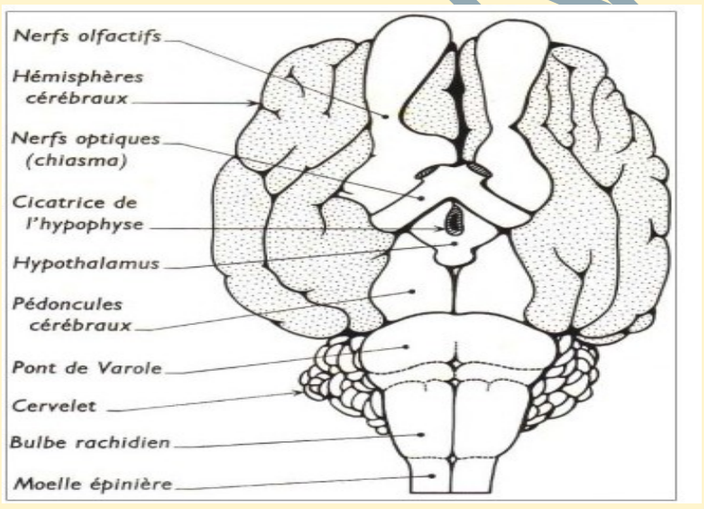
☞ **Le cerveau** : C'est la région de l'encéphale la plus développée. Il est constitué de deux ***hémisphères cérébraux*** séparés par un sillon inter-hémisphérique. Chaque hémisphère est parcouru de nombreux sillons délimitant des circonvolutions cérébrales. Deux sillons très visibles sont notés : le ***sillon de Rolando*** séparant le lobe frontal et pariétal ; la ***scissure de Sylvius*** qui délimite le lobe temporal.

☞ **Le cervelet** : Il est situé en arrière des 2 hémisphères cérébraux qui le recouvrent partiellement. Il est constitué de trois lobes :
- Le **vermis** qui a la forme d'un tas de vers, d'où son nom ;
- Les 2 ***hémisphères cérébelleux*** situés de part et d'autre du vermis et présentant des ***circonvolutions cérébelleuses.***

☞ ***Le bulbe rachidien*** : qui est un prolongement dilaté de la moelle épinière. Il est partiellement recouvert par le cervelet.

Remarque : En écartant légèrement les hémisphères cérébraux on observe en avant du cervelet les ***tubercules quadrijumeaux*** ou ***lobes optiques*** puis un renflement impair, l'***épiphyse***.

### 2) Face ventrale ou inférieure :



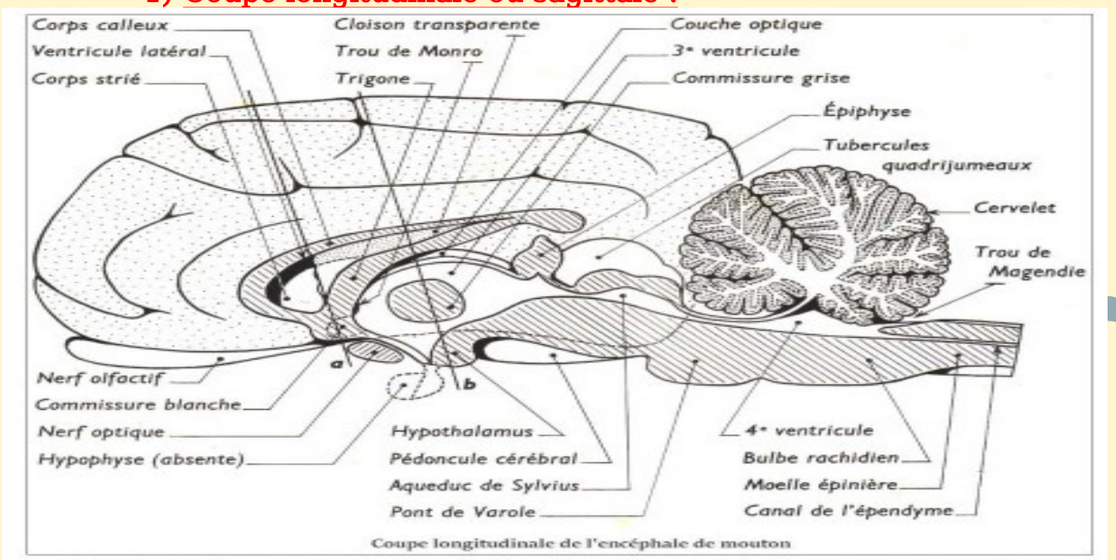

*Face ventrale de l'encéphale de mouton*

D'arrière en avant on observe le **tronc cérébral** formé par le **bulbe rachidien**, la **protubérance annulaire** ou **pont de Varole**, les **pédoncules cérébraux**, l'**hypothalamus** dont le centre montre la trace laissée par la section de l'**hypophyse**, les **nerfs optiques** formant un **chiasma** (rencontre), les hémisphères cérébraux contenant chacun un **lobe olfactif**

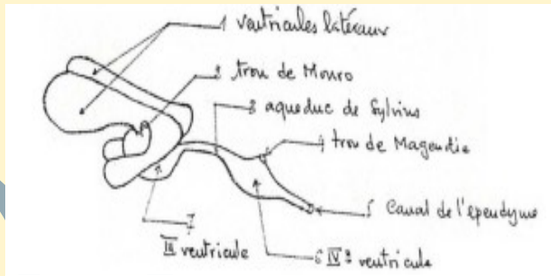
NDIAYE

## IV) Anatomie interne de l'encéphale de mouton :

### 1) Coupe longitudinale ou sagittale :




*Coupe longitudinale médiane de l'encéphale de mouton*




*les cavités encéphaliques*

En écartant les hémisphères cérébraux par le sillon inter-hémisphérique on observe le 1er pont qui les relie, c'est le ***corps calleux***, constitué d'une substance blanche.

L'incision de ce pont permet d'observer à la base un 2ème pont constitué de substance blanche, c'est le ***trigone***. Ces deux ponts sont reliés par une **cloison transparente**. De part et d'autre de cette cloison et dans chaque hémisphère on observe une cavité, ce sont les ***ventricules latéraux 1 et 2*** dont la base constitue le ***corps strié***.

En coupant le ***trigone*** on rencontre le **3ème ventricule**. Ce dernier est traversé de part et d'autre par la ***commissure grise*** qui relie les deux noyaux du ***thalamus*** ou ***couches optiques***.

Les ventricules latéraux sont reliés au 3ème ventricule par le ***trou de Monro***. Vers l'arrière le 3ème ventricule communique avec le ***4ème ventricule*** par l'***aqueduc de Sylvius***. Le 4ème ventricule se prolonge dans le ***bulbe rachidien*** par le ***canal de l'épendyme*** jusque dans la moelle épinière et communique avec les ***espaces arachnoïdiens*** par le ***trou de Magendie***.

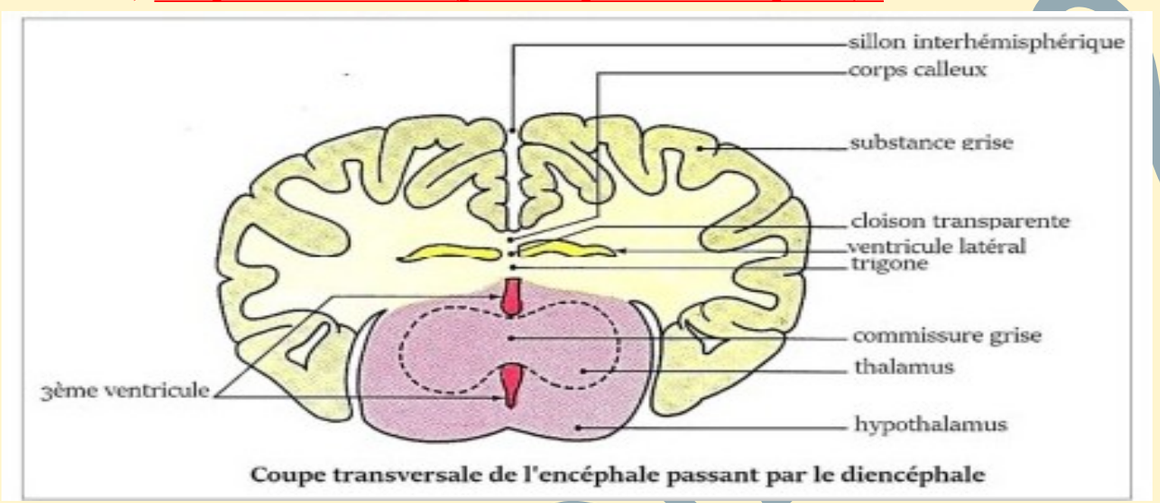
La section du cervelet permet de se rendre compte de la présence d'une substance blanche interne qui dessine une sorte d'arborisation, « ***l'arbre de vie*** ». La périphérie du cervelet est essentiellement faite de substance grise, l'***écorce cérébelleuse***.

De façon générale, la coupe de l'encéphale témoigne la présence de 5 régions ou vésicules, qui sont d'avant en arrière :

- **Le télencéphale :** il est formé dorsalement et latéralement d'un hémisphère cérébral, et ventralement du nerf olfactif. Le télencéphale est creusé des ventricules latéraux 1 et 2.
- **Le diencéphale :** il est creusé du 3e ventricule. Il comprend dorsalement l'épiphyse, les couches optiques ou thalamus et ventralement l'hypothalamus, hypophyse et les nerfs optiques.
- **Le mésencéphale** : il est traversé par un canal étroit : l'aqueduc de Sylvius et comprend dorsalement les tubercules quadrijumeaux et ventralement les pédoncules cérébraux.
- **Le métencéphale** : il est creusé du 4e ventricule et comprend dorsalement le cervelet et ventralement le pont de Varole.
- **Le myélencéphale** : il est formé de la fin du 4e ventricule et comprend le bulbe rachidien creusé du canal de l'épendyme.

| | *Télencéphale ou cerveau antérieur* | *Diencéphale ou cerveau intermédiaire* | *Mésencéphale ou cerveau moyen* | *Métencéphale ou cerveau postérieur* | *Myélencéphale ou arrière cerveau* |
|---|---|---|---|---|---|
| Plafond (face dorsale) | -Hémisphères cérébraux<br>-corps calleux | Épiphyse | Quadrijumeaux | Cervelet | Bulbe rachidien |
| Cavités | Ventricules latéraux (I et II) | 3Ème ventricule | Aqueduc de Sylvius | 4ème ventricule | Fin du 4ème ventricule<br>Canal de l'épendyme |
| Plancher(face ventrale) | Trigone<br>Corps strié Lobes olfactifs | Hypothalamus<br>Hypophyse | Pédoncules cérébraux | Pont de Varole | Bulbe rachidien |

## 2) Coupe transversale (passant par le diencéphale) :



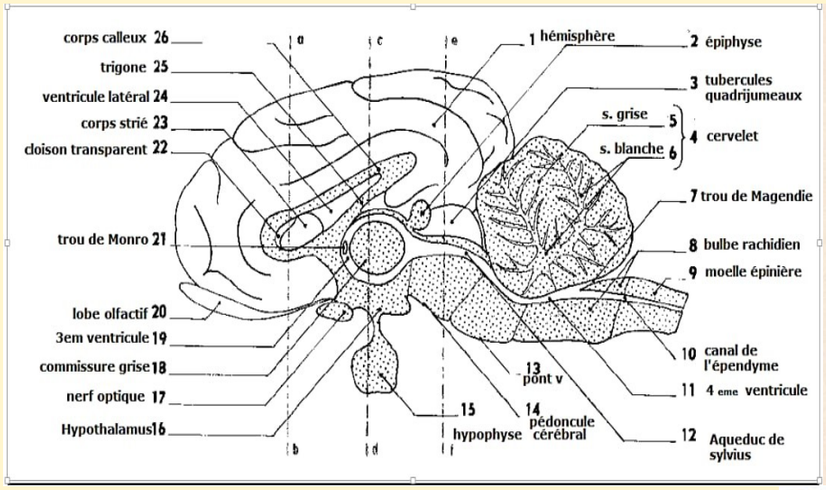
Coupe transversale de l'encéphale passant par le diencéphale

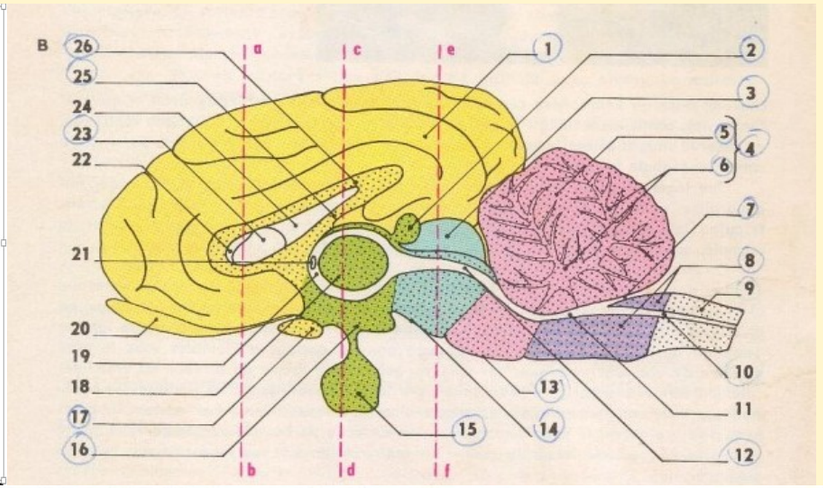
Une coupe transversale passant par le diencéphale montre une meilleure disposition de certains éléments de l'encéphale comme le **corps calleux**, **le trigone**, **la commissure grise...**
Elle permet de constater une dualité dans l'organisation du cerveau. En surface on a une couche de ***substance grise*** de 1 à 4 mm, formant le ***cortex cérébral***, alors qu'en profondeur se trouve la ***substance blanche***. Cependant, dans la *substance blanche* il y a des enclaves de *substance grise* comme les ***couches optiques*** et le ***corps strié***. On note également la présence de cavités remplies de ***liquide céphalo-rachidien***.

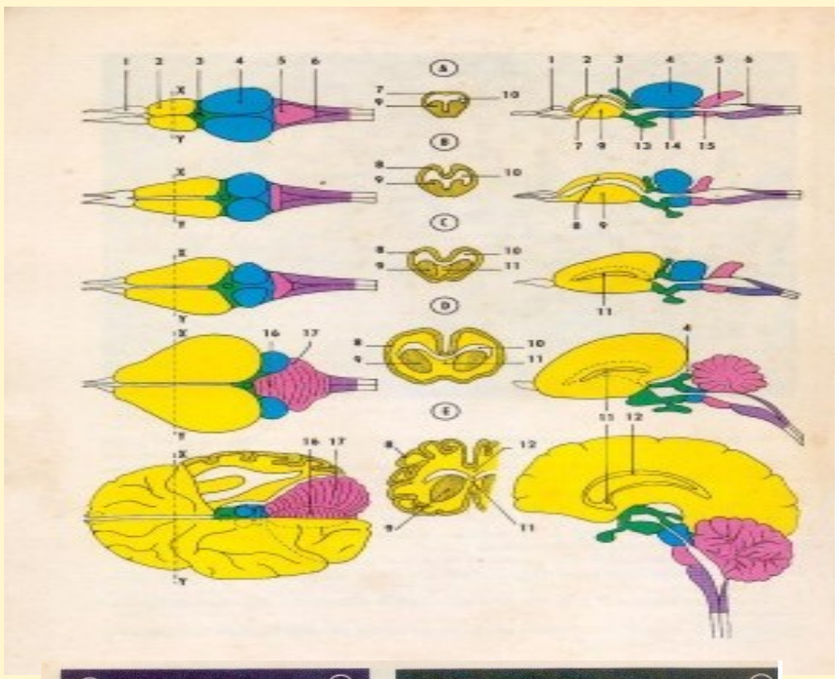
## Conclusion :

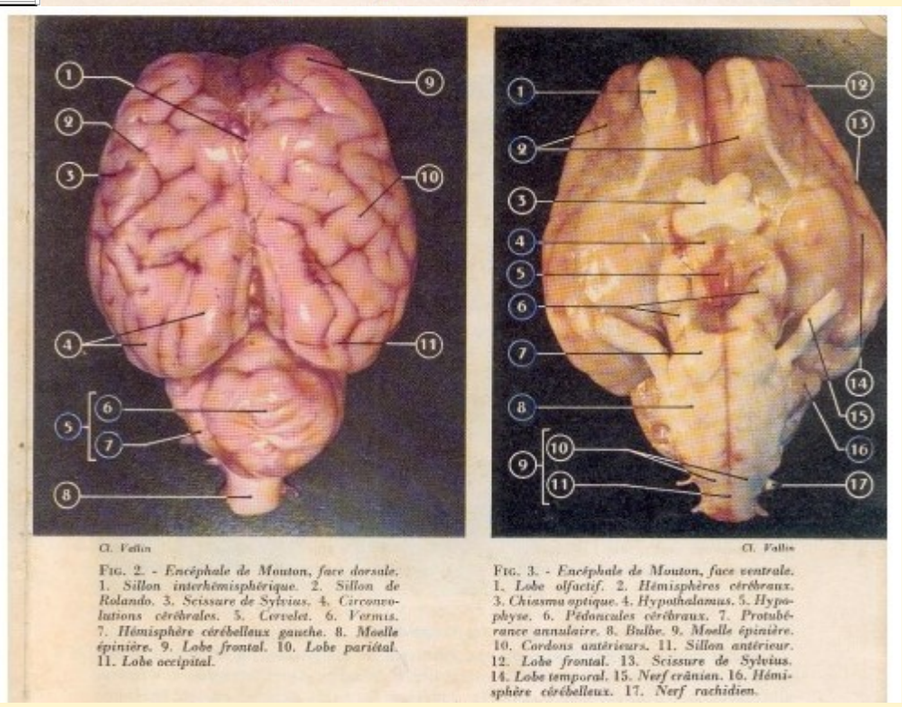
Les encéphales de mammifères se forment selon un même plan d'organisation. Ce plan suggère à ces animaux des liens de parenté originelle. Les complications de structure observées dans sa morphologie quand on passe des classes inférieures aux classes supérieures, sont dans leur ensemble liées à l'acquisition d'un comportement parfaitement adapté aux conditions ambiantes.

( voir planche )



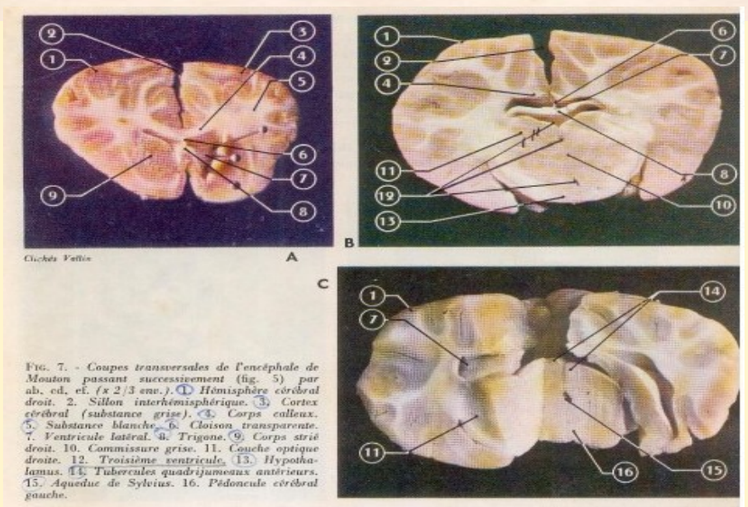


Cl. Vallin

Fig. 2. - *Encéphale de Mouton, face dorsale.* 1. *Sillon interhémisphérique.* 2. *Sillon de Rolando.* 3. *Scissure de Sylvius.* 4. *Circonvolutions cérébrales.* 5. *Cervelet.* 6. *Vermis.* 7. *Hémisphère cérébelleux gauche.* 8. *Moelle épinière.* 9. *Lobe frontal.* 10. *Lobe pariétal.* 11. *Lobe occipital.*

Cl. Vallin

Fig. 3. - *Encéphale de Mouton, face ventrale.* 1. *Lobe olfactif.* 2. *Hémisphères cérébraux.* 3. *Chiasma optique.* 4. *Hypothalamus.* 5. *Hypophyse.* 6. *Pédoncules cérébraux.* 7. *Protubérance annulaire.* 8. *Bulbe.* 9. *Moelle épinière.* 10. *Cordons antérieurs.* 11. *Sillon antérieur.* 12. *Lobe frontal.* 13. *Scissure de Sylvius.* 14. *Lobe temporal.* 15. *Nerf crânien.* 16. *Hémisphère cérébelleux.* 17. *Nerf rachidien.*




Clichés Vallin

Fig. 7. - *Coupes transversales de l'encéphale de Mouton passant successivement (fig. 5) par ab, cd, ef. (x 2/3 env.).* 1. *Hémisphère cérébral droit.* 2. *Sillon interhémisphérique.* 3. *Cortex cérébral (substance grise).* 4. *Corps calleux.* 5. *Substance blanche.* 6. *Cloison transparente.* 7. *Ventricule latéral.* 8. *Trigone.* 9. *Corps strié droit.* 10. *Commissure grise.* 11. *Couche optique droite.* 12. *Troisième ventricule.* 13. *Hypothalamus.* 14. *Tubercules quadrijumeaux antérieurs.* 15. *Aqueduc de Sylvius.* 16. *Pédoncule cérébral gauche.*

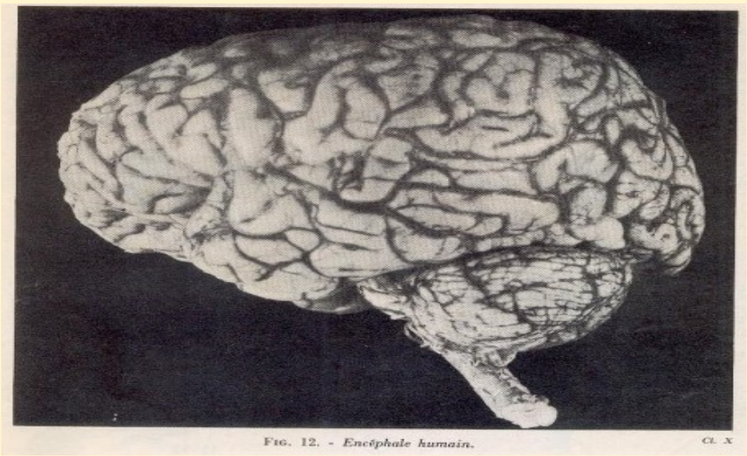


Fig. 12. - *Encéphale humain.* Cl. X



M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

THÈME 1 :ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX CÉRÉBRO-SPINAL DES MAMMIFÈRES

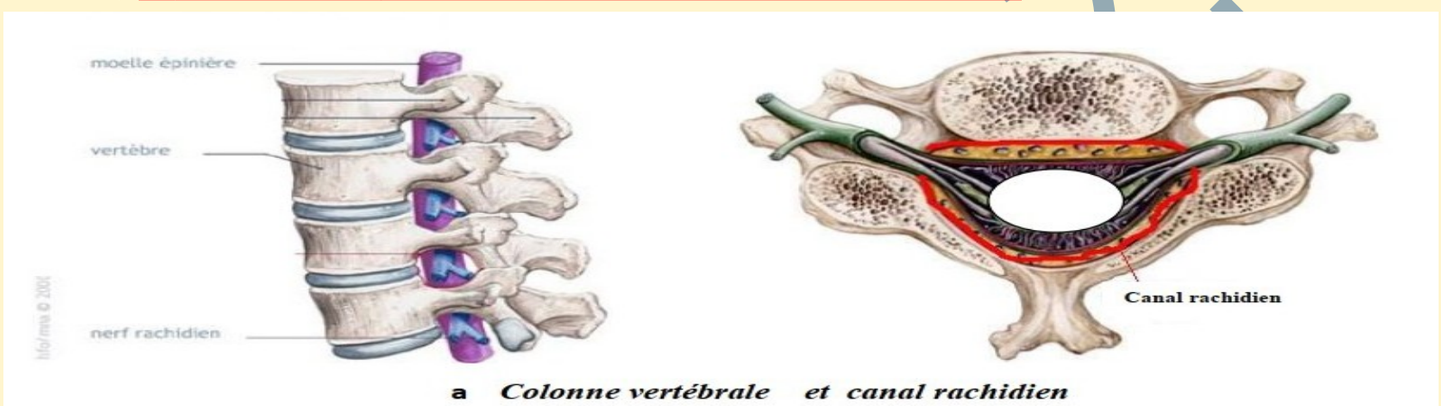
# LEÇON 02 : ORGANISATION DE LA MOELLE ÉPINIÈRE :

## Introduction :

Étant un prolongement de l'encéphale, et comme ce dernier, la moelle épinière est un centre nerveux du système nerveux cérébro-spinal. Elle est organisée de manière différente en fonction de plans d'observation.

Nous allons d'abord voir sa localisation et son système de protection puis décrire son anatomie externe enfin son anatomie interne.

## I) Localisation et système de protection de la moelle épinière :

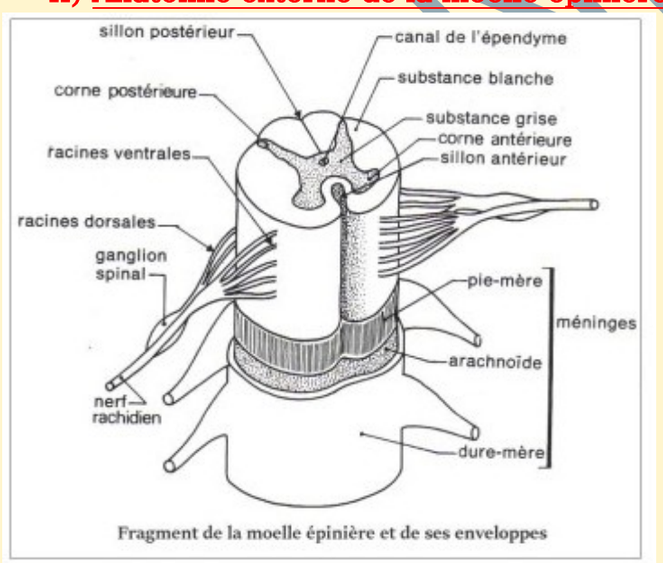



a *Colonne vertébrale et canal rachidien*

La moelle épinière est le prolongement de l'encéphale. Elle est protégée par la **colonne vertébrale** (qui est formée par une superposition de segments appelés vertèbres) et les **méninges**.

La moelle épinière a l'aspect d'un cordon blanchâtre d'environ **45 cm** chez l'homme et est située dans la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est creusée d'un canal appelé canal rachidien rempli du liquide céphalo-rachidien dans lequel baigne la moelle épinière.

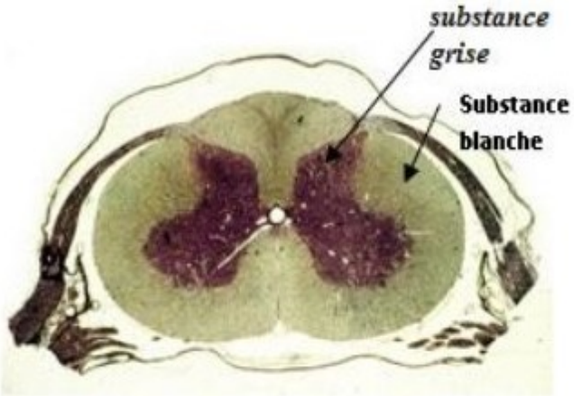
## II) Anatomie externe de la moelle épinière :



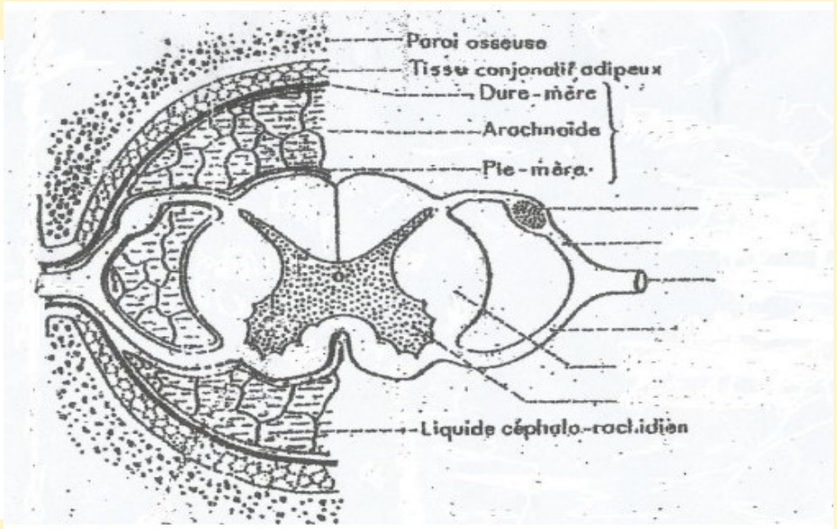

Fragment de la moelle épinière et de ses enveloppes

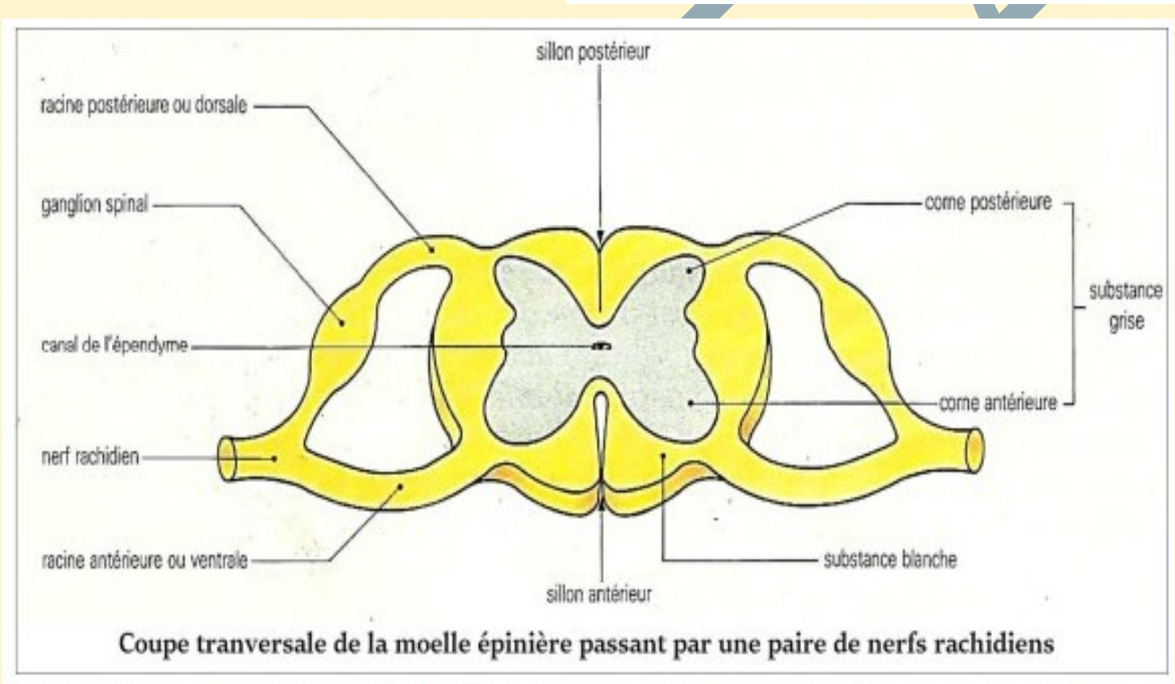
Lorsqu'on extrait la moelle épinière de la colonne vertébrale, elle apparaît sous un ***cordon blanc de forme cylindrique*** et entourée par les méninges. Elle présente sur toute sa longueur deux sillons : **un sillon antérieur ou ventral** large et peu profond et **un sillon postérieur ou dorsal** plus étroit et profond. Elle est rattachée latéralement à deux **racines antérieure et postérieure** qui se regroupent pour former un **nerf rachidien**. La racine postérieure porte un renflement : c'est le **ganglion spinal.**

## III) Anatomie interne de la moelle épinière :




c : Coupe transversale de la Moelle épinière




Coupe tranversale de la moelle épinière passant par une paire de nerfs rachidiens

Une coupe transversale de la moelle épinière montre :
- Une **substance blanche nacrée** située à la périphérie
- Une **substance grise** en forme de **X** au centre présentant deux **cornes antérieures** très larges et deux **cornes postérieures** plus petites.
- **Le canal de l'épendyme** apparait au centre de la moelle épinière, au milieu de la substance grise.
- Les deux sillons (postérieur et antérieur) sont également visibles.

Contrairement à l'encéphale dont la substance grise est périphérique et la substance blanche centrale, la moelle épinière présente une substance grise centrale et une substance blanche périphérique.

NB : Le système nerveux périphérique : les nerfs

Le système nerveux périphérique est formé par les nerfs : **nerfs crâniens** et **nerfs rachidiens.**

- **Les nerfs crâniens :**

Les nerfs crâniens ou céphaliques sont portés par le tronc cérébral. Ils sont au nombre de **12 paires** numérotés de **I à XII.** Ils sont sensitifs, moteurs ou mixtes.

Exemple : le **nerf X** ou **nerf vague** ou encore **nerf pneumogastrique** est un nerf crânien mixte qui innerve le cœur et les viscères.

- **Les nerfs rachidiens :**

Les nerfs rachidiens sont rattachés à la moelle épinière et sont au nombre de **31 paires :**

- ✔ 8 paires de **nerfs cervicaux** au niveau du cou (C1 à C8)
- ✔ 12 paires de **nerfs thoraciques** au niveau du thorax (T1 à T12)
- ✔ 5 paires de **nerfs lombaires** au niveau des vertèbres lombaires (L1 à L5)
- ✔ 5 paires de **nerfs de sacrés** (S1 à S5)
- ✔ 1 paire de **nerfs coccygiens** (nerfs cc) qui sont vestigiaux.

Les nerfs rachidiens sont des nerfs mixtes et innervent l'ensemble du corps. Parmi les nerfs rachidiens et crâniens, certains interviennent dans le système neuro-végétatif ou autonome : ce sont les nerfs du système sympathique ou orthosympathique et le système parasympathique

Conclusion :

La moelle épinière des mammifères se forme selon un même plan d'organisation. Il peut néanmoins présenter des dimensions variables en fonction de l'espèce, l'âge et le sexe de l'individu.

M. NDIAYE 2.0

( voir planche )

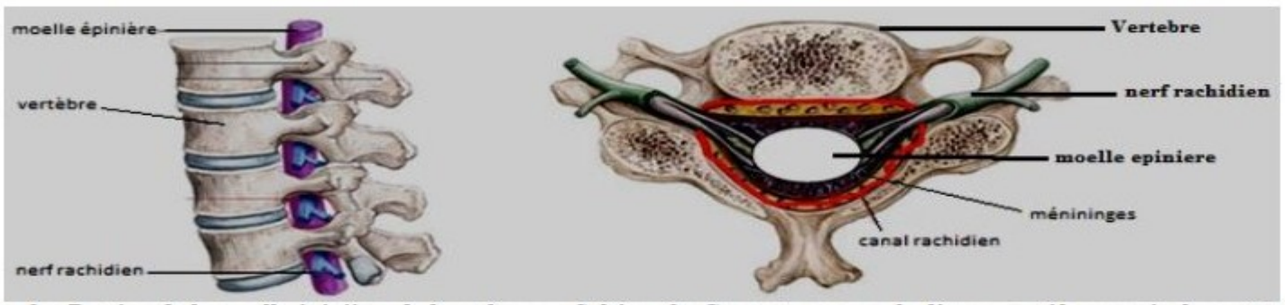
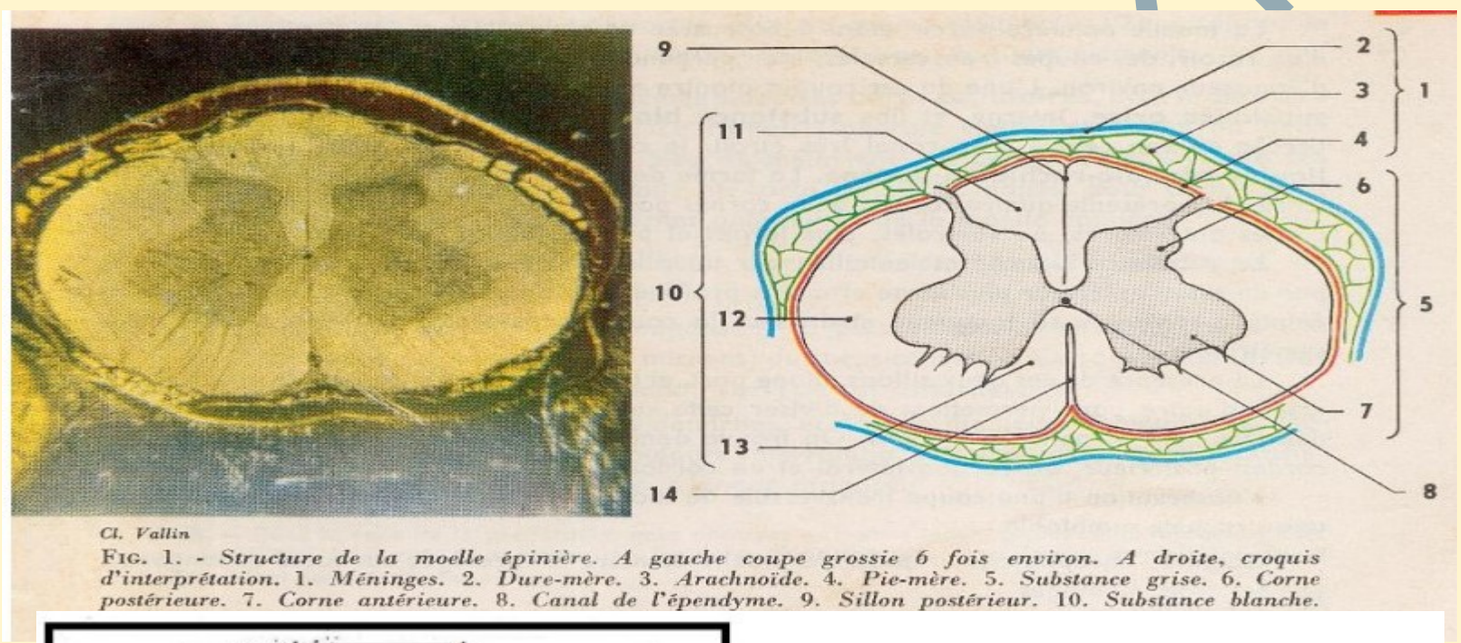



Schéma 2 : Portion de la moelle épinière, de la colonne vertébrale qui la protège et de quelques nerfs rachidiens auxquels elle est rattachée

Schéma 3 : Coupe transversale d' une vertèbre cervicale mettant en évidence le canal rachidien ou est logée la moelle épinière




Cl. Vallin

FIG. 1. - *Structure de la moelle épinière. A gauche coupe grossie 6 fois environ. A droite, croquis d'interprétation. 1. Méninges. 2. Dure-mère. 3. Arachnoïde. 4. Pie-mère. 5. Substance grise. 6. Corne postérieure. 7. Corne antérieure. 8. Canal de l'épendyme. 9. Sillon postérieur. 10. Substance blanche.*

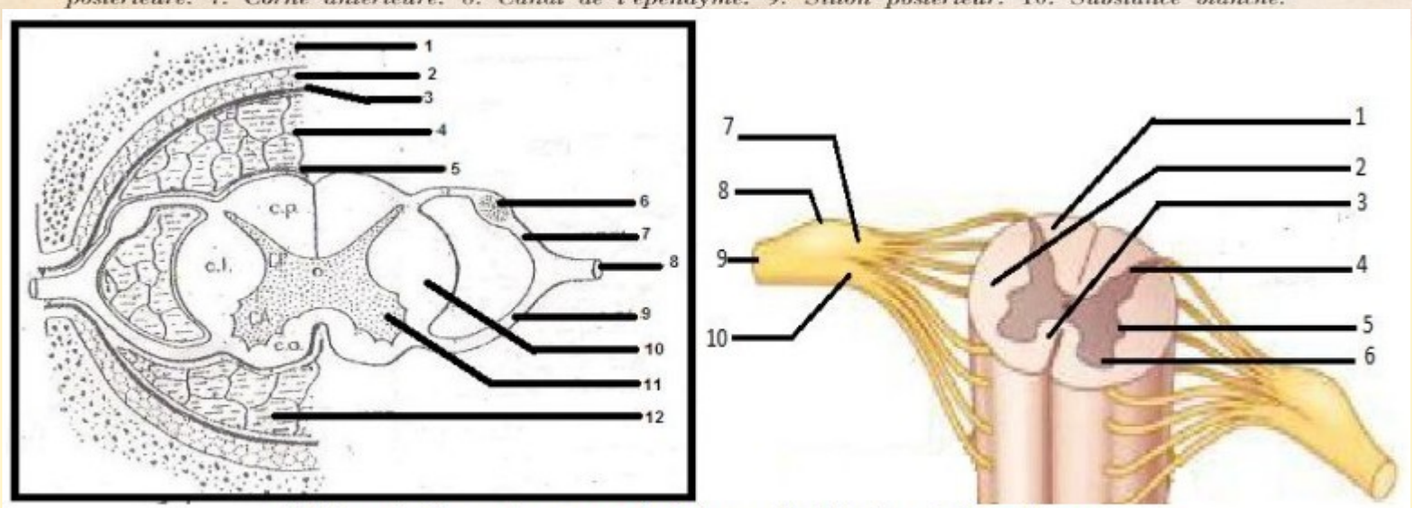



Schéma 4 : Coupe transversale de la moelle épinière et des méninges



M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

## THÈME 2 : LE TISSU NERVEUX ET SES PROPRIÉTÉS

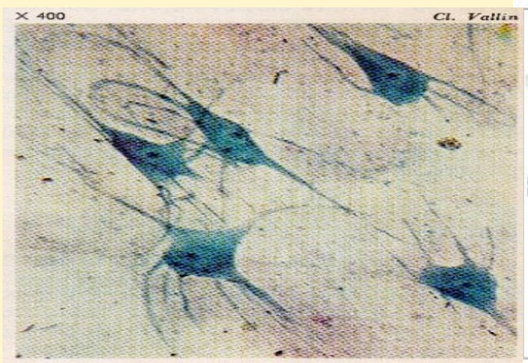
# LEÇON 03 : STRUCTURE DU TISSU NERVEUX

**Introduction :**

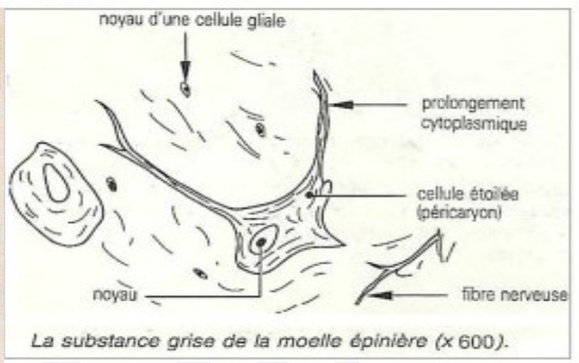
On appelle **tissu** un ensemble de cellules groupées ayant la même forme et jouant le même rôle.
L'histologie est le domaine de la science qui étudie les tissus.
Le système nerveux est formé par un ensemble de cellules qui constituent le tissu nerveux. Les cellules du tissu nerveux ont une forme ou structure particulière qui leur permet d'assurer certaines fonctions.
Dans un premier temps nous allons faire l'étude de la structure d'un centre nerveux, ensuite celle d'un nerf et enfin décrire un neurone.

## I) Étude d'un centre nerveux : la moelle épinière

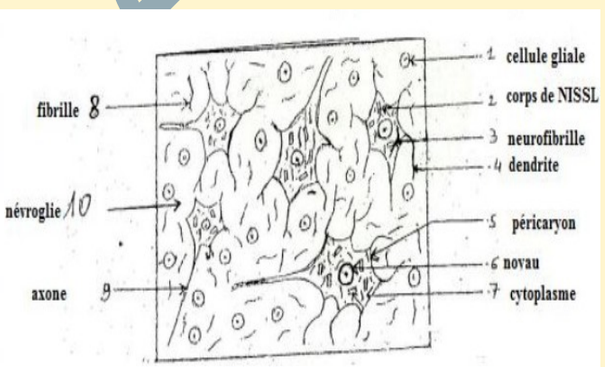
### 1) Observation microscopique de la substance grise :



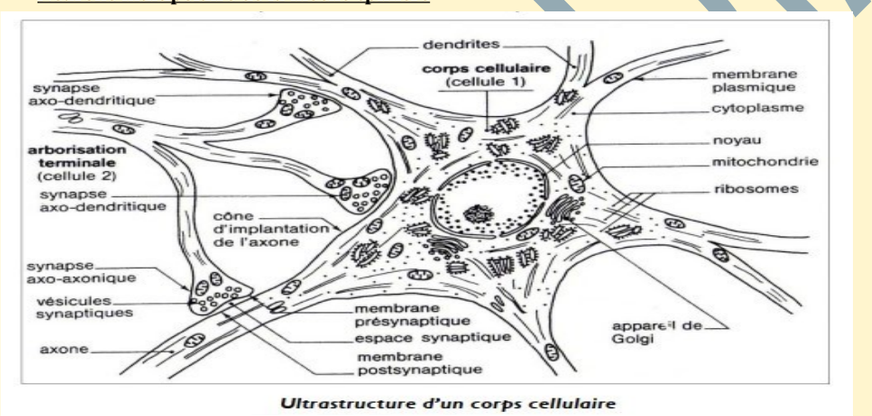

Neurone multipolaire de la moelle épinière



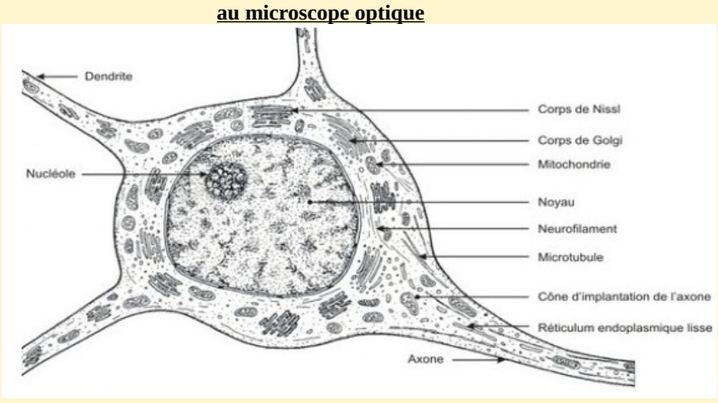

*La substance grise de la moelle épinière (x 600).*




**Portion de la corne antérieure de la moelle épinière au microscope optique**




*Ultrastructure d'un corps cellulaire*



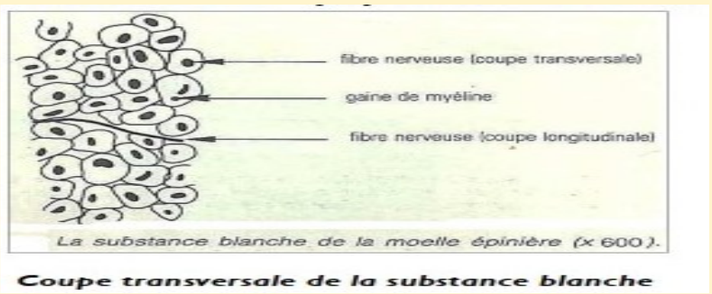

L'observation microscopique de la substance grise de la corne antérieure de la moelle épinière fraîche après coloration au bleu de méthylène (mise en évidence du noyau), à l'hématéine-éosine (mise en évidence des corps de Nissl) et à l'imprégnation argentique (mise en évidence des neurofibrilles) révèle :

- De nombreuses **cellules étoilées** à noyau bleu foncé
- De nombreux noyaux cellulaires dispersés qui appartiennent à des cellules nourricières et de soutien : ce sont les **cellules gliales** qui forment la **névroglie**.

- Des **fibres nerveuses** appelées **axones** ou **cylindraxes**

Les cellules étoilées sont appelées **corps cellulaires** ou **soma** ou **péricaryons**. Chaque corps cellulaire renferme des **corps de Nissl** (réticulum endoplasmique rugueux ou ergastoplasme), des **neurofibrilles** en plus des organites classiques (noyau, mitochondries, appareil de Golgi, REL...).
Le soma possède aussi des prolongements qui sont de deux types :***L'axone*** plus long et unique et les ***dendrites*** plus courtes et souvent arborescentes.

2) Observation microscopique de la substance blanche :



Coupe transversale de la substance blanche

Coupe longitudinale d'un nerf

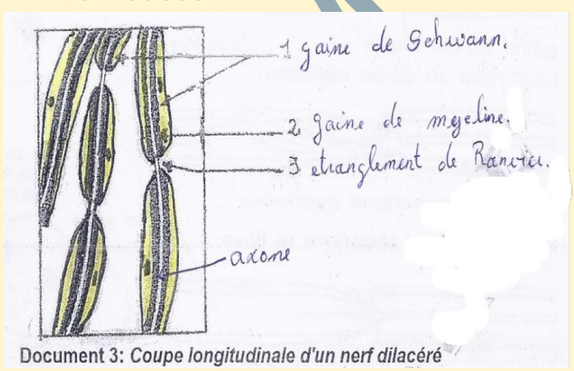
L'examen microscopique d'une préparation de substance blanche de moelle épinière montre qu'elle est formée d'éléments allongés, fibreux : les fibres nerveuses. . Certaines fibres sont nues, tandis que d'autres sont entourées d'une gaine blanche, colorable en noir par l'acide osmique : ***c'est la gaine de myéline*** .
Les fibres nues sont dites **fibres amyélinisées** et les fibres recouvertes sont des **fibres myélinisées** ou **myéliniques.**

*Doc. 2 : coupes transversale (B) et longitudinale (c) d'une fibre myélinisée*

II) La notion de neurone :

1) Observation microscopique d'un nerf dilacéré :

Un nerf sciatique de grenouille, préalablement conservé dans une solution de formol à 10%, est coloré au bleu de méthylène. A l'aide d'une aiguille, on le dilacère en passant de nombreuses fois la pointe longitudinalement dans le même sens.
L'observation au microscope montre que le nerf est dissocié en un grand nombre de fibres, ***les fibres nerveuses***.



Document 3: *Coupe longitudinale d'un nerf dilacéré*

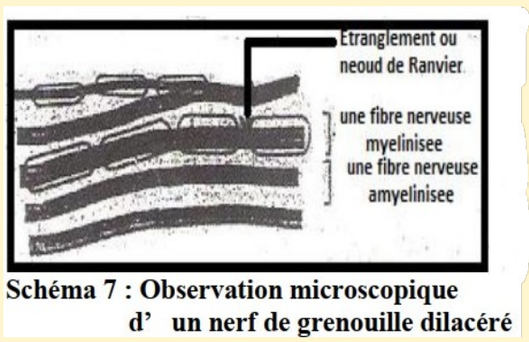


**Schéma 7 : Observation microscopique d' un nerf de grenouille dilacéré**

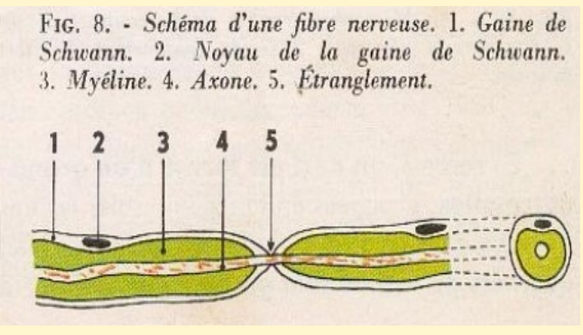
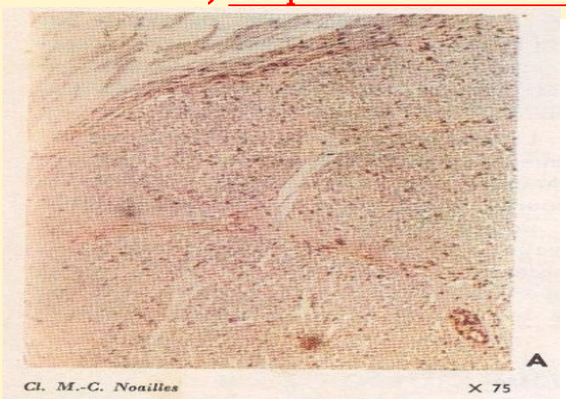
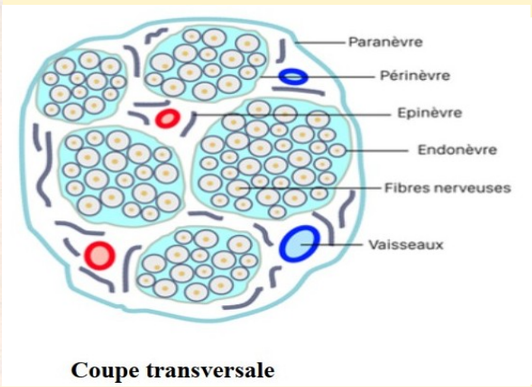


FIG. 8. - *Schéma d'une fibre nerveuse. 1. Gaine de Schwann. 2. Noyau de la gaine de Schwann. 3. Myéline. 4. Axone. 5. Étranglement.*

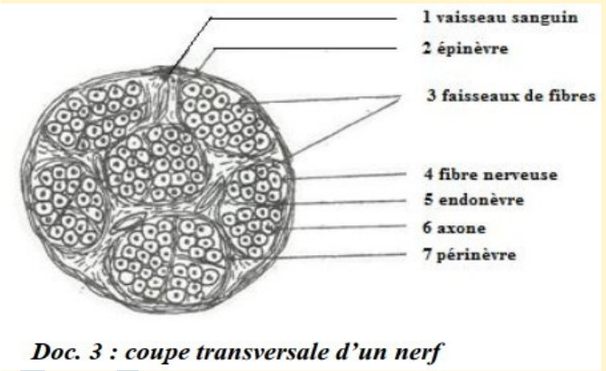

*M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251*

## 2) Coupe transversale d'un nerf observé au microscope :



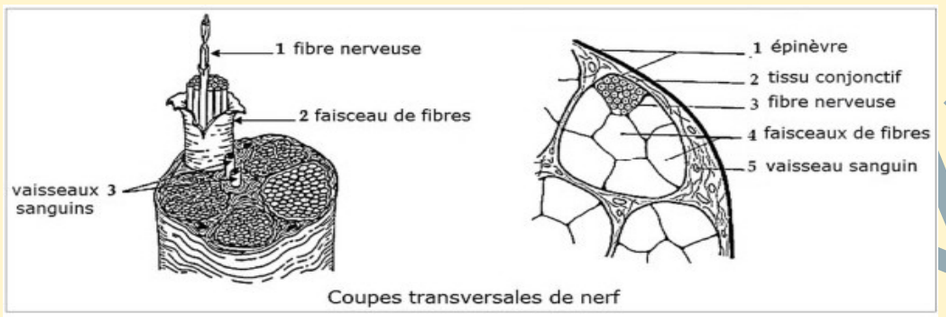




Coupe transversale

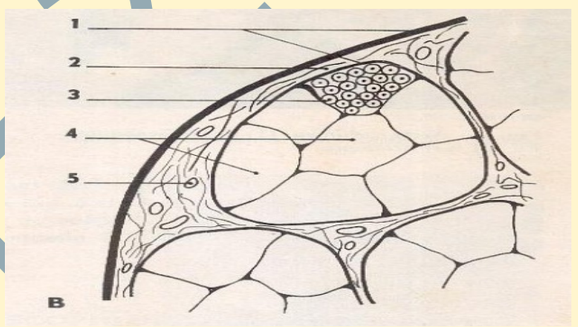



*Doc. 3 : coupe transversale d'un nerf*

***Microphotographie de la coupe transversale d'un nerf :***




Coupes transversales de nerf



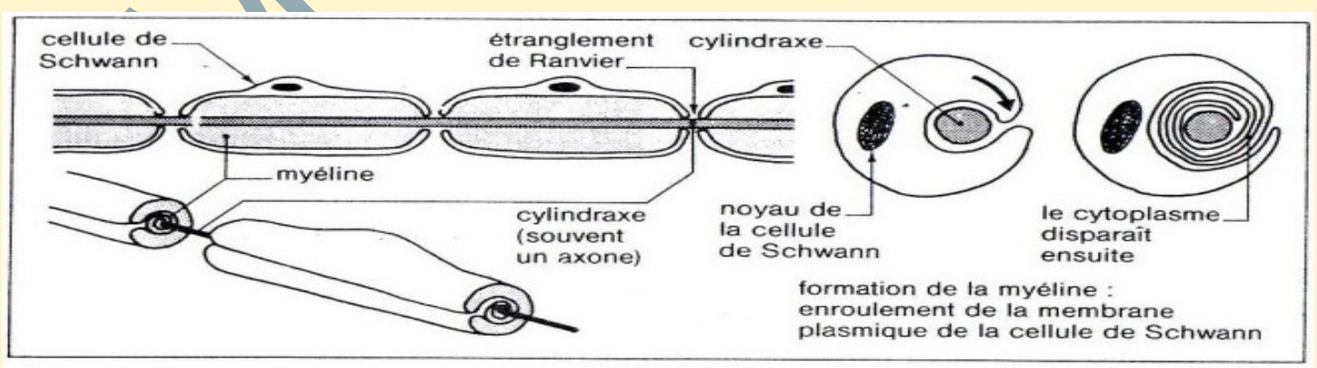

***Interprétation schématique :***

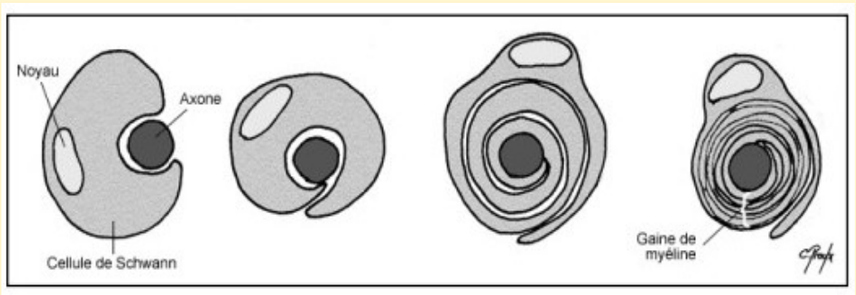
L'observation microscopique d'une coupe transversale d'un nerf rachidien permet de constater de l'extérieur vers l'intérieur :

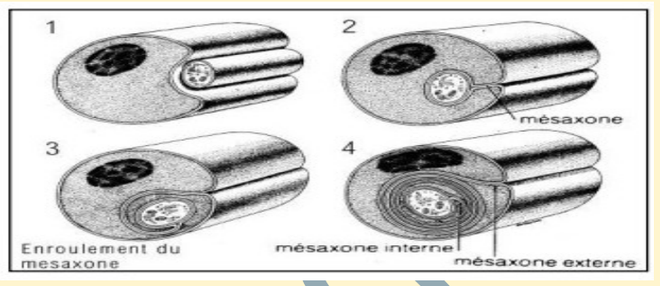
- ✔ Une gaine protectrice de nature fibreuse : ***l'épinèvre*** ;
- ✔ Un tissu conjonctif ;
- ✔ Des faisceaux de fibres nerveuses entourés chacun d'une gaine conjonctive lamelleuse : ***la périnèvre*** ;
- ✔ Des ***vaisseaux sanguins*** *groupés par deux (une* ***artériole*** *et une* ***veinule****) et* localisés entre les faisceaux.

*En résumé, un nerf est formé d'un grand nombre de* ***fibres nerveuses*** *parallèles entre elles, groupées en faisceaux isolés les uns des autres par leurs* ***gaines conjonctives.***

## 3) Coupes longitudinale d'un neurone observées au microscope :






L'observation microscopique de coupes longitudinales colorées et fixées permet de découvrir la structure de la **fibre nerveuse**. Ainsi, chaque fibre, prise individuellement, est entourée d'une substance d'un blanc nacré coloré en noir par l'acide osmique, ***la gaine de myéline***. De temps en temps, cette gaine est interrompue par des étranglements, ***les étranglements*** *ou* ***nœuds de Ranvier,*** au niveau desquels disparaît la myéline. Cette dernière est elle-même entourée d'une gaine mince, transparente et de nature cytoplasmique, possédant des noyaux, ***la gaine de Schwann****.*

**Remarque : Origine de la myéline**

- L'observation au microscope montre que dans le nerf, la gaine de myéline provient de l'enroulement de la cellule de Schwann autour de l'axone.
- Dans la substance blanche la gaine provient de l'enroulement des cellules gliales autour de l'axone.

### 4) Notion de neurone :

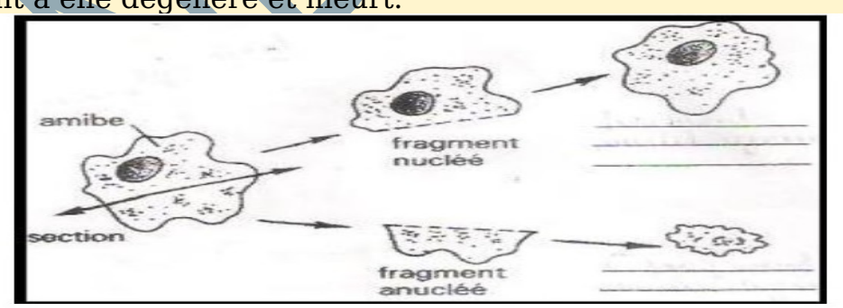
Au XIXe siècle, on pensait que les corps cellulaires observés dans la substance grise étaient indépendants des fibres nerveuses observées dans la substance blanche et celles des nerfs.

#### a) Observation clinique :

Des observations analytiques de la substance grise de la moelle épinière d' un patient atteint de poliomyélite révèlent que le mal est dû à un virus : celui de la poliomyélite qui en détruisant les corps cellulaires des cornes antérieures médullaires, provoque un non fonctionnement des neurones correspondants et par conséquent une paralysie des membres qui sont reliés à ces neurones.

#### b) Expérience de mérotomie :

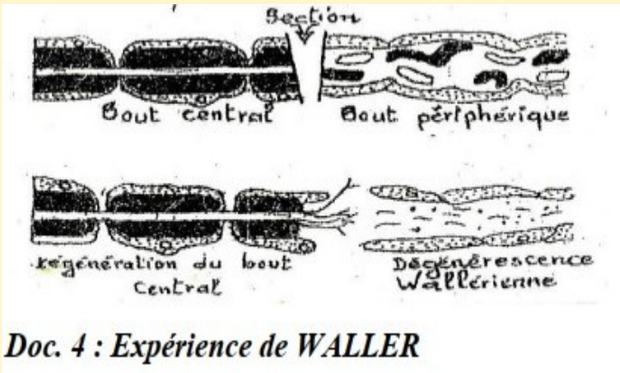
On sectionne une amibe en deux parties, on constate que quelques jours plus tard :
- la partie nucléée (contenant le noyau) survit et reconstitue intégralement l' amibe.
- la partie anucléée quant à elle dégénère et meurt.




#### c) Expérience de Waller :

On sectionne un des nerfs rachidiens d' un animal puis on isole le bout périphérique de la moelle épinière. Trois jours plus tard on constate que :
- le bout périphérique de chaque cylindraxe ou axone se fragmente et la myéline qui l' entoure se désorganise.
- Le bout central lié à la moelle épinière reste intact et tend même à régénérer la partie dégénérée.

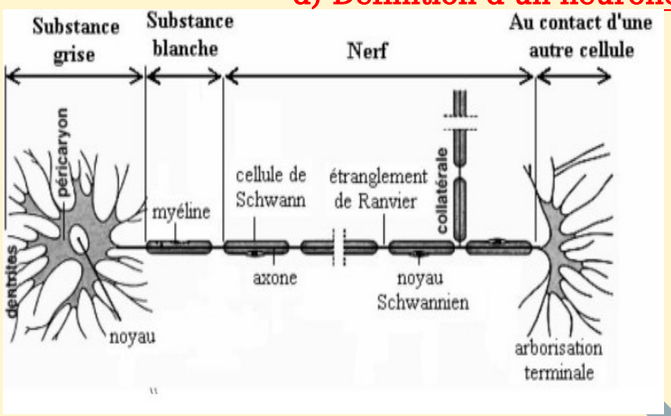
M. NDIAYE 2.0




Doc. 4 : Expérience de WALLER

Conclusion : De ces observations et expériences on peut retenir que :
Les **fibres nerveuses des nerfs rachidiens** sont des prolongements des corps cellulaires incrustés dans la substance grise médullaire (moelle épinière)
La survie de cet ensemble (formé par le corps cellulaire et la fibre nerveuse qui le prolonge) est assurée par le noyau localisé dans le corps cellulaire.
Il y a une relation entre les **corps cellulaires** et les **fibres**. En effet les corps cellulaires de la substance grise et les fibres de la substance blanche forment des ensembles appelés **neurones**.

## d) Définition d'un neurone :



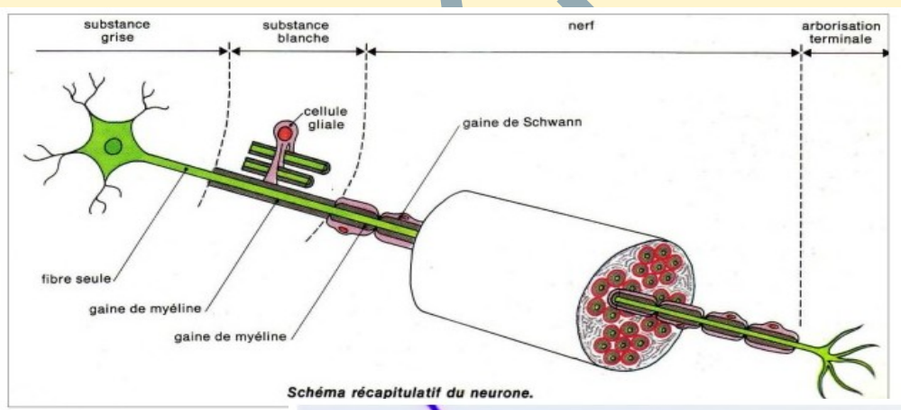
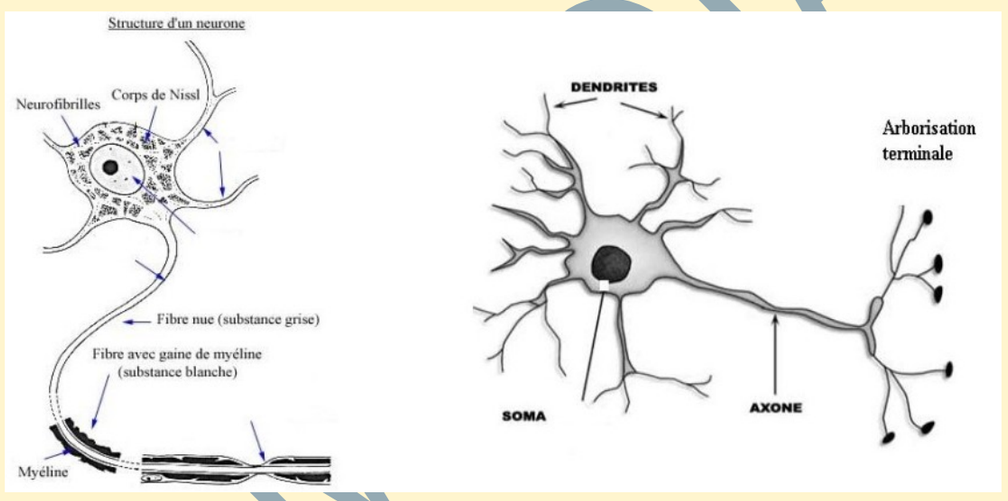
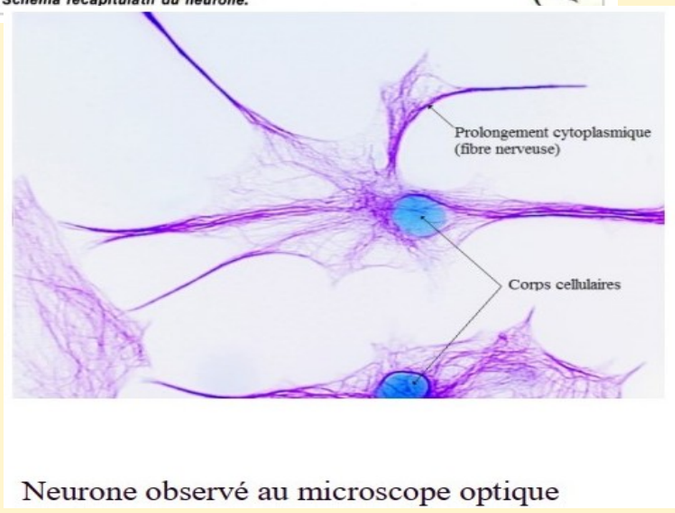




Schéma récapitulatif du neurone.

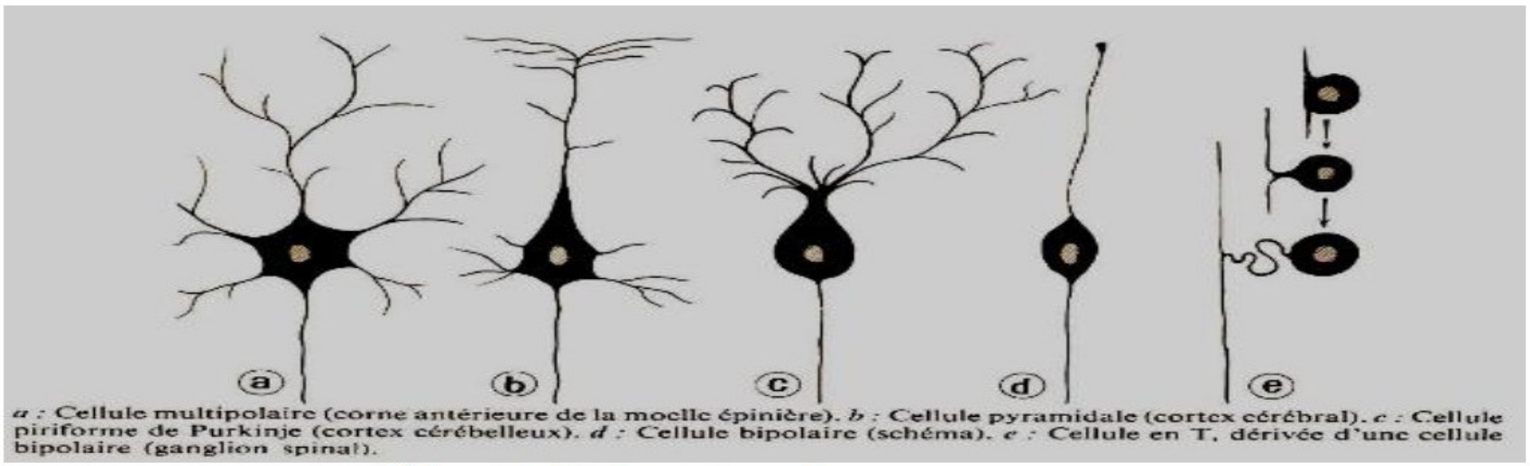



Neurone observé au microscope optique

**(Idée : Neurone = Corps cellulaire + Fibre nerveuse)**
Un **neurone** ou **cellule nerveuse** est une cellule spécialisée du système nerveux. Il est constitué d'un **corps cellulaire** encore appelé **péricaryon** ou **soma** et d'une **fibre nerveuse** ou **axone** ou **cylindraxe**. Le corps cellulaire émet de courts prolongement appelés **dendrites** ; et l'axone est entouré d'une gaine de myéline et de cellules de schwann et se termine par une arborisation terminale. L'axone porte souvent une ramification appelée **collatérale**.

## 5) Les différents types de neurone :




*a* : Cellule multipolaire (corne antérieure de la moelle épinière). *b* : Cellule pyramidale (cortex cérébral). *c* : Cellule piriforme de Purkinje (cortex cérébelleux). *d* : Cellule bipolaire (schéma). *e* : Cellule en T, dérivée d'une cellule bipolaire (ganglion spinal).

Schéma 14 : **Différents types de neurones**

Tous les neurones ont le même plan d'organisation (péricaryon, dendrite, axone) mais selon leur localisation dans le système nerveux, ils présentent des formes différentes. Ainsi on distingue :
- les ***neurones multipolaires*** dans la substance grise médullaire
- les ***neurones bipolaires*** dans les couches photosensibles de l' œil (ou rétine)
- les ***neurones pyramidaux*** du cortex cérébral (substance grise)
- les ***neurones de Purkinje*** à axone très iridié dans le cervelet
- les ***neurones unipolaires (ou cellules nerveuses en T)*** des ganglions spinaux.

**Remarque :**

✔ Le neurone est une cellule hautement différenciée qui a perdu tout pouvoir de division. Toute perte de neurones par traumatisme, par action bactérienne ou par dégénérescence spontanée est donc définitive.Le nombre de neurones est déterminé avant la naissance et il ne fait que décroître.

✔ Le neurone est très **sensible au manque d' oxygène**. Une anoxie de trois minutes entraîne des lésions irréversibles (d' où l' urgence de réanimer très rapidement une personne qui a perdu la connaissance suite à un accident).

✔ Le neurone est aussi **sensible au manque de nutriments** (acides aminés, glucose, acides gras et vitamines) et aux drogues (alcool, nicotine, excitants et calmants) qui modifient son fonctionnement.

✔ Il est enfin **sensible au ph** (alcalin et acide).

**Conclusion :**

Le système nerveux se compose de centres verveux (encéphale et moelle épinière) et de nerfs. Les centres nerveux sont formés de substance grise et de substance blanche, qui sont constituées des parties différentes des neurones : corps cellulaires et fibres à myéline. Entre les neurones se trouvent les cellules de la névroglie. L'ensemble de ces cellules forme le ***tissu nerveux***.

M. NDIAYE 2.0

## THÈME 2 : LE TISSU NERVEUX ET SES PROPRIÉTÉS

# LEÇON 04 : PROPRIÉTÉS DU TISSU NERVEUX

**Introduction :**

Le tissu nerveux est l'ensemble des cellules nerveuses et leurs annexes. Il est caractérisé par un ensemble de propriétés dont l'étude nécessite comme matériel biologique le nerf qui est un ensemble de fibres nerveuses.

Nous allons d'abord mettre en évidence ces quelques propriétés et ensuite nous allons étudier leurs caractéristiques.

## I) Les propriétés d'un nerf :

**Expérience :** On détruit l'encéphale et la moelle épinière d'une grenouille (grenouille décérébrée et démédullée) et on réalise une préparation nerf- muscle. L'animal reste inerte et ne présente plus ni mouvements volontaires, ni mouvements réflexes : on a supprimé la motricité et la sensibilité. L'animal ne souffre donc pas.

Pour cela on isole le nerf sciatique de la grenouille tout en le maintenant relié au muscle gastrocnémien. Pinçons le nerf sciatique à l'aide d'une pince à dissection (voir schéma ci – dessous).

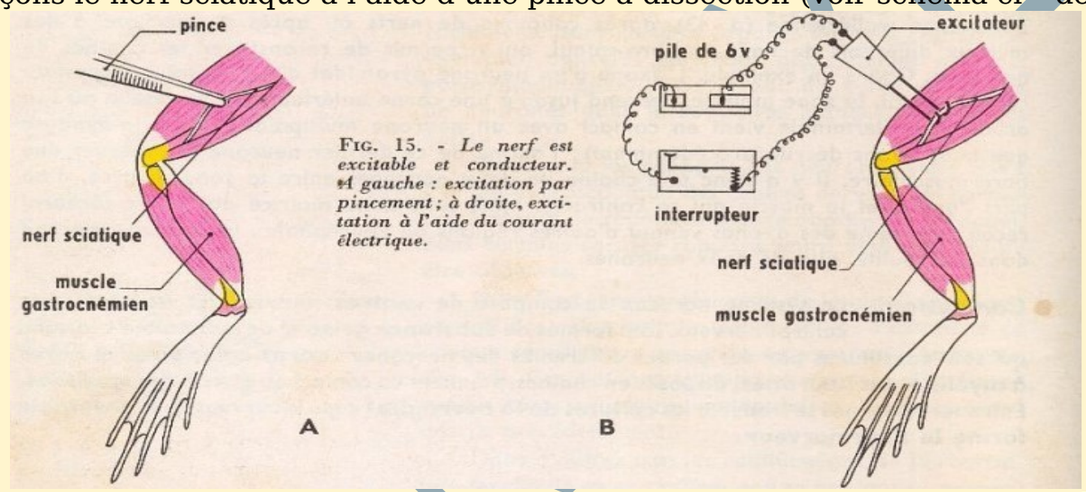



FIG. 15. - *Le nerf est excitable et conducteur. A gauche : excitation par pincement ; à droite, excitation à l'aide du courant électrique.*

*Doc 1 : préparation nerf- muscle.*

**Résultat :** Le pied de la grenouille effectue un bref battement (contraction musculaire).

**Conclusion :** Ce mouvement est provoqué par les muscles de la jambe, muscles innervés par le nerf sciatique. Donc Un message nerveux appelé influx nerveux est né au point excité et s'est propagé jusqu' au muscle gastrocnémien : On dit que le nerf est **excitable** et **conducteur**.

En effet, le nerf a réagi à la pression provoquée par le pincement. Une modification locale s'est produite : le nerf a « répondu ». C'est le phénomène qui constitue **l'excitabilité**.

Nous n'aurions pas eu connaissance de cette modification si les muscles ne s'étaient pas contactés. La modification locale s'est propagée le long du nerf, du point excité jusqu'aux muscles. On a donné le nom **d'influx nerveux** au phénomène qui s'est ainsi déplacé le long des axones.

**L'excitabilité** et la **conductibilité** sont des phénomènes liés à l'activité du cytoplasme des axones.

L'action des anesthésiques (éther, chloroforme, etc.), par exemple, suspend ces propriétés. Elles réapparaissent quand l'anesthésique a disparu.

## II) Étude des propriétés du nerf et de la fibre nerveuse :

### 1) L'excitabilité :

#### a) Les différents types d'excitants :

On distingue plusieurs types d'excitants qui, portés sur le nerf, peuvent provoquer une réponse du muscle qui est innervé par ce nerf :

- Les excitants **mécaniques** (choc, pincement, pression, piqûre...)
- Les excitants **thermiques** (froid et chaleur)
- Les excitants **chimiques** (solutions acide ou basique)
- Les excitants **électriques** (courant électrique)

**Remarque :** Les excitants électriques sont des excitants de choix car non seulement ils ne lèsent pas les nerfs mais ils sont surtout mesurables.

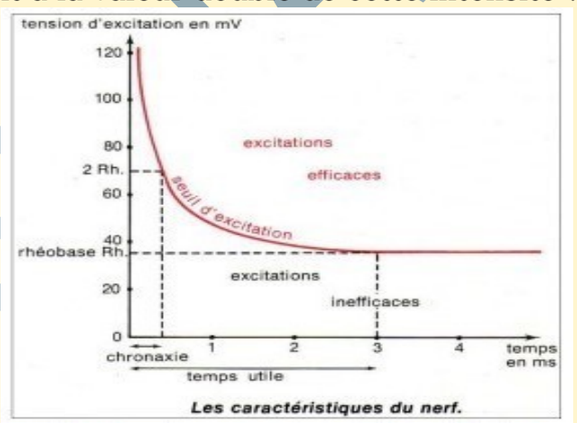
#### b) Conditions d'excitabilité :

**Expérience 1 : Expérience de Lapicque :**

A partir de l'ensemble nerf-muscle, Lapicque a cherché la durée minimale d'application du courant électrique sur le nerf pour obtenir une réaction ; inversement, il a cherché la tension minimale qu'il faut pour une durée bien déterminée de l'excitation. Cette expérience a permis d'obtenir les résultats suivants :

| T(ms) | 0,10 | 0,15 | 0,21 | 0,45 | 0,65 | 1,05 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U(mV) | 120 | 112 | 94 | 65,5 | 55 | 47 | 40 | 37 | 35 | 35 | 35 |

a- Tracer la courbe de variation de la tension en fonction de la durée de l'application de l'excitant ? b- Analyser la courbe puis déterminer graphiquement la plus petite intensité d'excitation permettant une réponse et la durée correspondant à la valeur double de cette intensité ?



*Les caractéristiques du nerf.*

**Analyse :**

On constate que si la tension d'excitation augmente, il faut diminuer le temps de stimulation pour obtenir une réponse. Par contre si la tension diminue, pour obtenir une réponse il faut augmenter le temps de stimulation. L'excitabilité du nerf dépend donc de l'intensité et de la durée de stimulation. La courbe représente le seuil d'excitation : tous les points situés au-dessus de la courbe correspondent à des excitations efficaces dites **supraliminaires** (supérieures au seuil) et ceux situés en dessous correspondent à des excitations inefficaces dites **infraliminaires** (inférieures au seuil).

**Conclusion :**

M. NDIAYE 2.0

A partir de l'exploitation de ces données, quelques caractéristiques de l'excitabilité du nerf ont pu être définies : la rhéobase, le temps utile, la chronaxie.

✔ La **rhéobase** : c'est l'intensité minimale qu'il faut appliquer au nerf pour obtenir une réponse lorsque la durée d'excitation est égale au temps utile. On l'appelle également **intensité seuil**.

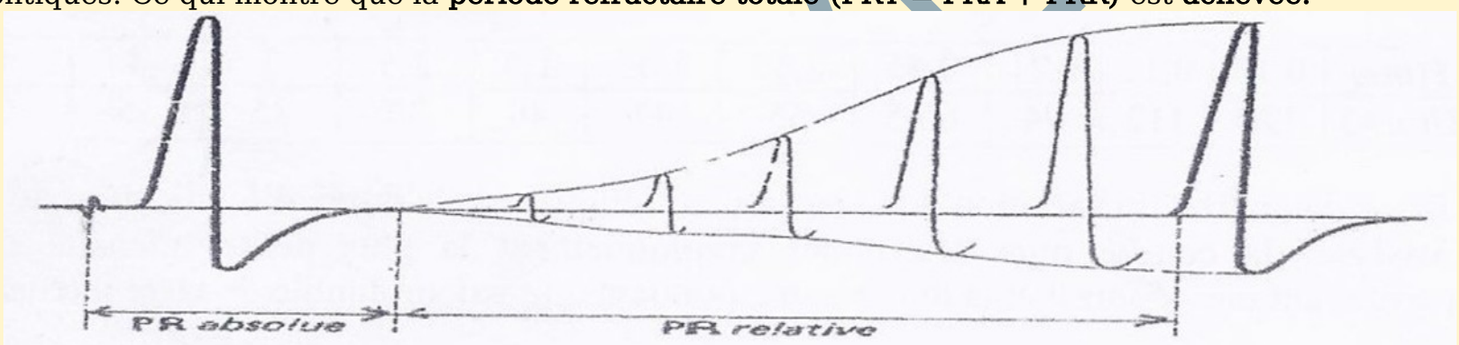
✔ Le **temps utile** : on appelle temps utile, le temps nécessaire qu'il faut appliquer au nerf pour obtenir une réponse lorsque l'intensité de stimulation est égale à la **rhéobase**. Un nerf est d'autant plus excitable que son temps utile est court.

✔ La **chronaxie** : c'est le temps nécessaire qu'il faut appliquer au nerf pour obtenir une réponse lorsque l'intensité de stimulation est égale au double de la **rhéobase**. Un nerf est d'autant plus excitable que sa chronaxie est courte.

**Période réfractaire :**

- Après une excitation, le nerf reste pendant une période sans réagir à une seconde excitation : c'est la **période réfractaire absolue**.
- En diminuant la fréquence des stimulations, on constate que la deuxième réponse apparaît mais son amplitude demeure faible et croissante avec la diminution de la fréquence : c'est la **période réfractaire relative.**

Lorsque l'intervalle de temps qui sépare les deux stimuli est suffisant, on obtient deux réponses identiques. Ce qui montre que la **période réfractaire totale (PRT = PRA + PRR)** est **achevée.**

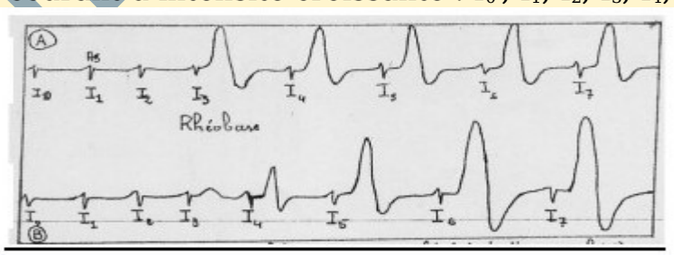



**Expérience 2 :**

On excite une fibre et un nerf avec un courant d'intensité croissante : $I_0$ , $I_1$, $I_2$, $I_3$, $I_4$, $I_5$, $I_6$.....

A : Réponses d'une fibre aux excitations

B : Réponses d'un nerf aux excitations




**Interprétation :** On constate que lorsqu'on applique les intensités $I_0$, $I_1$, $I_2$, on n'enregistre pas de réponse. Ces intensités sont inefficaces, insuffisantes : elles sont dites **infraliminaires**.

Avec un courant d'intensité $I_3$, on commence à enregistrer une réponse du muscle : c'est l'intensité seuil, c'est- à-dire l'intensité minimale à partir de laquelle apparait une réponse (potentiel d'action). Cette intensité est efficace et suffisante : elle est dite **intensité liminaire**.

**Conclusion :**

Si le seuil est dépassé, deux cas peuvent se produire :

- S'il s'agit d'une fibre nerveuse, l'amplitude de la réponse demeure maximale puisque les intensités $I_3$, $I_4$, $I_5$, $I_6$... sont de même amplitude : on dit que la fibre obéit à la **« loi du tout ou rien ».**
- S'il s'agit d'un nerf, l'amplitude de la réponse augmente avec l'intensité de l'excitation. Cependant à partir de $I_6$, l'amplitude reste constante si l'intensité augmente : c'est le phénomène de recrutement.

**Le phénomène de recrutement** est dû au fait qu'un nerf est constitué de plusieurs fibres nerveuses qui n'ont pas toutes le même seuil d'excitabilité. Ainsi une intensité peu élevée permet d'exciter les fibres de seuil faible ; un courant plus intense excite les fibres à seuil plus élevé ainsi que celle qui ne sont pas en contact avec les électrodes excitatrices. En fin de compte, l'amplitude maximale de la réponse à partir de l'intensité $I_6$, représente la somme des réponses des différentes fibres qui composent le nerf.

c) **Conclusion sur les conditions d'une excitation efficace :** Donc pour qu'une excitation soit efficace, il faut que :

- L'intensité de stimulation atteint le seuil (liminaire)
- Chaque intensité liminaire soit appliquée pendant une durée minimale
- L'intensité de stimulation soit portée avec brutalité
- La stimulation soit appliquée après la période réfractaire

## 2) La conductibilité :

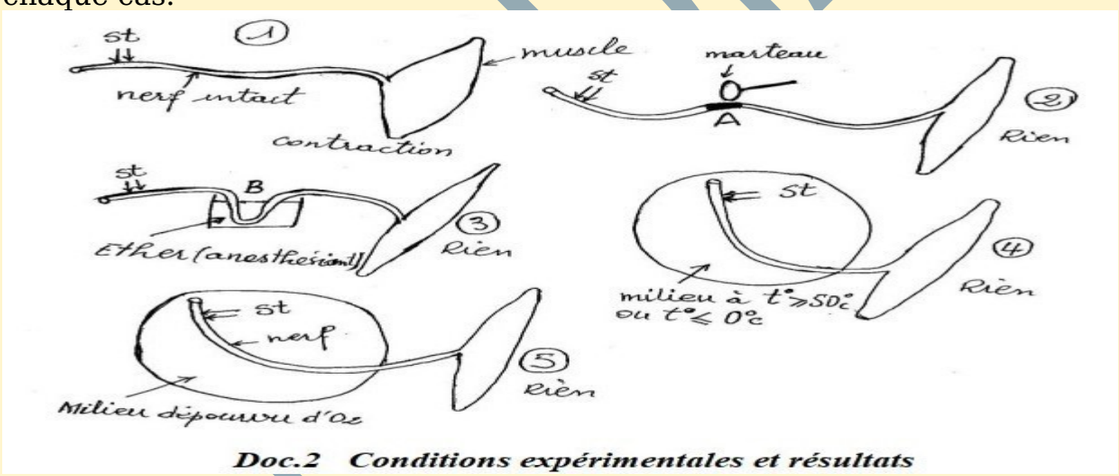
La conductibilité nerveuse est la **propriété du nerf** ou de la **fibre nerveuse** à assurer la **propagation** d'une **information nerveuse** apparue à la suite d'une excitation.

On appelle ainsi influx nerveux cette information nerveuse qui naît à la suite d'une excitation efficace et qui est susceptible d'être conduite par un nerf.

### a) Les conditions de la conductibilité :

**Expériences et résultats :**

Isolons un muscle de la patte postérieure (gastrocnémien) d'une grenouille et son nerf moteur (nerf sciatique). Puis portons une excitation en un point A du nerf et notons la réaction du muscle pour chaque cas.




*Doc.2 Conditions expérimentales et résultats*

**Interprétation :**

Dans l'expérience 1, Le nerf a donc conduit l'excitation jusqu'au muscle de la patte : il est un conducteur.

Dans les expériences 2, 3, 4 et 5 le muscle ne réagit pas parce que le nerf n'a pas conduit l'excitation du point A vers le muscle.

**Conclusion :**

Pour qu'un nerf ou une fibre nerveuse soit conductible, il faut qu'il soit en bon état physiologique ; c'est-à-dire qu'il doit :

- ➔ Être intact : pas écrasé, ni coupé ou ligaturé... Le nerf écrasé ne conduit pas l'influx. Ce qui signifie que l'influx est différent du courant électrique car il exige que le nerf soit vivant.
- ➔ Avoir de l'oxygène. L'insuffisance d'oxygène modifie ou bloque la conduction nerveuse.
- ➔ Ne pas être anesthésié. Les anesthésies (éther, chloroforme) bloquent la propagation de l'influx.
- ➔ Ne pas être refroidi à des températures très basses (-2°C) ou être chauffé à 50°C. Une température trop élevée ou trop basse ne favorise pas la conduction de l'influx.

Remarque : On constate que l'influx nerveux peut varier en fonction de la température comme un **phénomène chimique** et s'annuler lorsqu' on applique un anesthésique comme un **phénomène biologique** ou **vital** : on peut donc dire que l'influx nerveux est un **phénomène biochimique**.

### b) Le sens de la conduction :

Une fibre nerveuse ou un nerf excité conduit l'influx nerveux dans les deux sens : on dit que la conduction est **bidirectionnelle**.

Dans le vivant, la transmission de l'influx nerveux d'un neurone à un autre se fait dans un sens unique : on dit que la transmission de l'influx est unidirectionnelle ou univoque.

Un influx nerveux est une perturbation générée par l'excitation nerveuse et qui se propage le long d'un nerf ou d'une fibre.

### Conclusion :

Le tissu nerveux est doué de propriétés dont l'excitabilité et la conductibilité. Il conduit l'excitation d'un point à un autre sous forme de message nerveux appelé influx nerveux. Cette conduction de l'influx nerveux se fait sous certaines conditions.

M. NDIAYE 2.0

## THÈME 2 : LE TISSU NERVEUX ET SES PROPRIÉTÉS

## LEÇON 05 : PHÉNOMÈNES ÉLECTRIQUES EN RAPPORT AVEC L'INFLUX NERVEUX :

**Introduction :**

L'une des propriétés de la cellule nerveuse est la conduction de messages nerveux appelés influx nerveux. Cette conduction est en rapport avec des phénomènes électriques au sein de la cellule nerveuse. Ces phénomènes électriques peuvent être décelés à l'aide d'appareils spécifiques. Mais aussi, ils peuvent être expliqués de manière ionique.

### I) Principe de fonctionnement de l'oscilloscope cathodique :

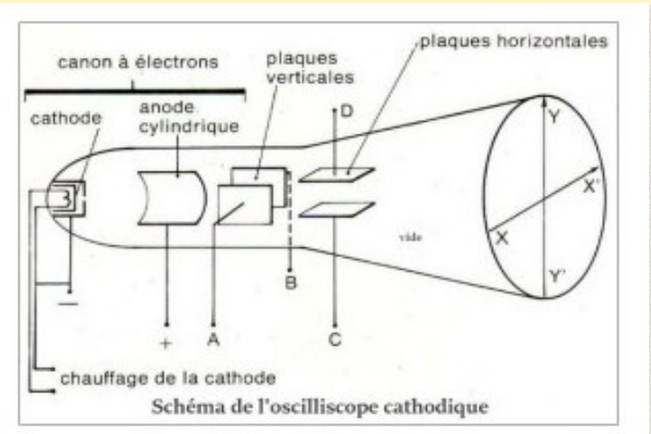


Schéma de l'oscilliscope cathodique

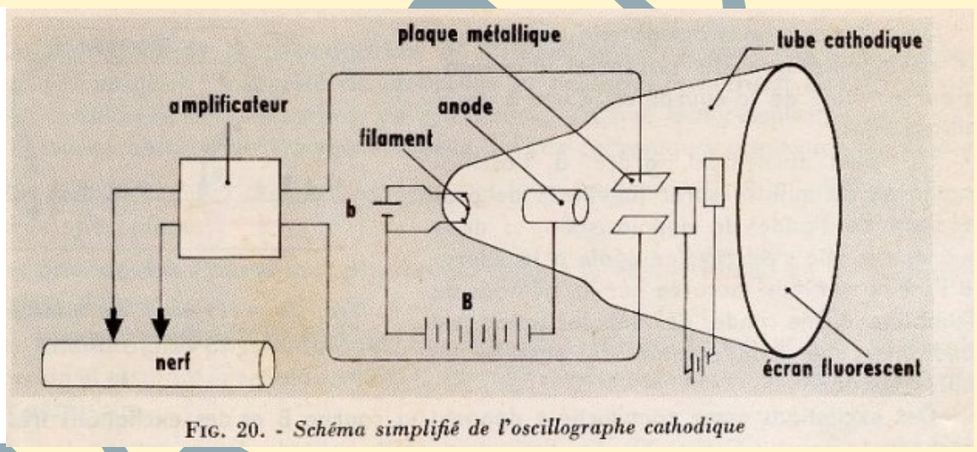
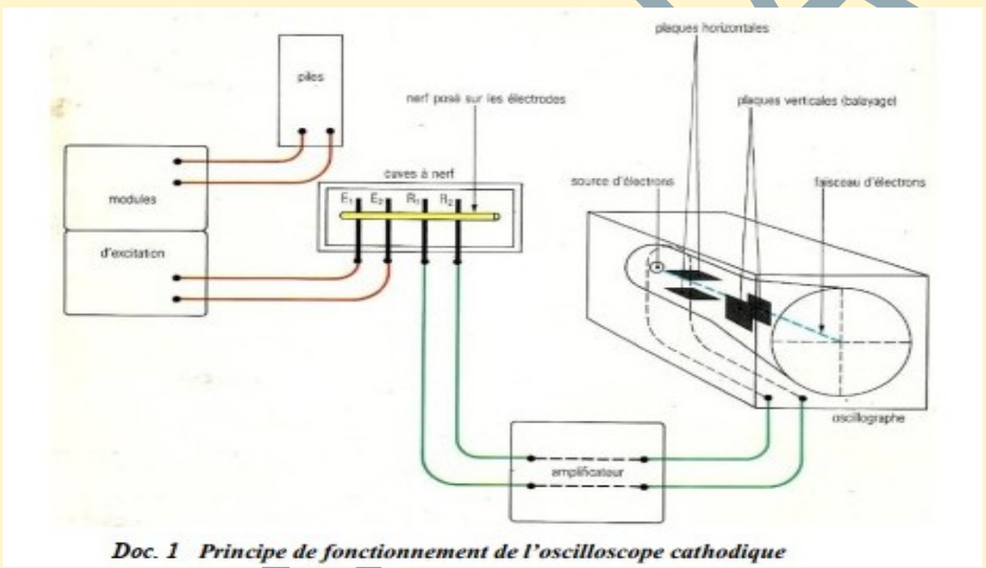


FIG. 20. - *Schéma simplifié de l'oscillographe cathodique*



*Doc. 1 Principe de fonctionnement de l'oscilloscope cathodique*

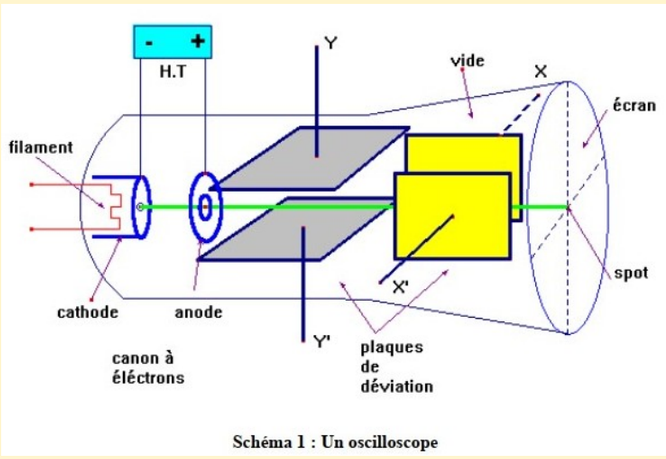


Schéma 1 : Un oscilloscope

L'oscilloscope est constitué d'un tube cathodique à fond fluorescent. Le filament de la cathode (borne négatif (-)) chauffé par du courant électrique, produit un **faisceau d'électrons** qui est attiré par l'anode (borne positif (+)). Les électrons traversent l'anode et vont bombarder l'écran fluorescent, le rendant lumineux au point de contact : **le spot**.

Avant son arrivée sur l'écran, le faisceau passe entre 2 systèmes de plaques métalliques.

- Des **plaques verticales** qui entretiennent entre elles une différence de potentiel (ddp) qui crée un **balayage horizontal XX'** du spot. Les 2 plaques disposées verticalement sont reliées à un condensateur qui se charge et se décharge alternativement.
- Des **plaques horizontales** qui sont reliées à un **amplificateur** qui est à son tour est relié à la fibre par les électrodes réceptrices **R1** et **R2**.. Et toute modification de tension (ddp) entre ces plaques entraine une déviation du spot dans le **sens vertical** (YY' )

La plaque horizontale inférieure est reliée à l'électrode réceptrice **R1**, alors que la plaque horizontale supérieure est reliée à l'électrode réceptrice **R2**. La déviation verticale du spot par les plaques horizontales est due à la modification de charge électrique de la fibre nerveuse.

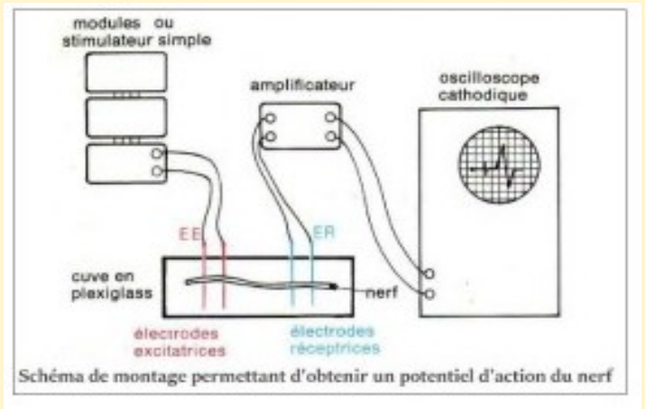


Schéma de montage permettant d'obtenir un potentiel d'action du nerf

L'oscilloscope est également relié à **un stimulateur** permettant de contrôler l'amplitude de stimulation, la durée de stimulation et la fréquence de stimulation. Le stimulateur est relié à la fibre nerveuse par **des électrodes stimulatrices S1** et **S2**.

NB : L' ampleur de la déviation du spot (ou de la ddp) est proportionnelle à la tension instantanée appliquée entre les plaques.

## II) Mise en évidence des phénomènes électriques :

### 1) Le potentiel de repos (PR) ou potentiel membranaire :

#### a) Mise en évidence du potentiel de repos :

★ **Avec le galvanomètre :**

**Expérience :** Une électrode a est placée à la surface d'un nerf et une électrode b sur la section de ce nerf (voir figure). Elles sont reliées par un fil conducteur sur le trajet duquel se trouve un galvanomètre très sensible. Cet appareil indique une différence de potentiel de 30 à 70 millivolts entre la surface et l'intérieur. La surface est polarisée positivement par rapport à l'intérieur.

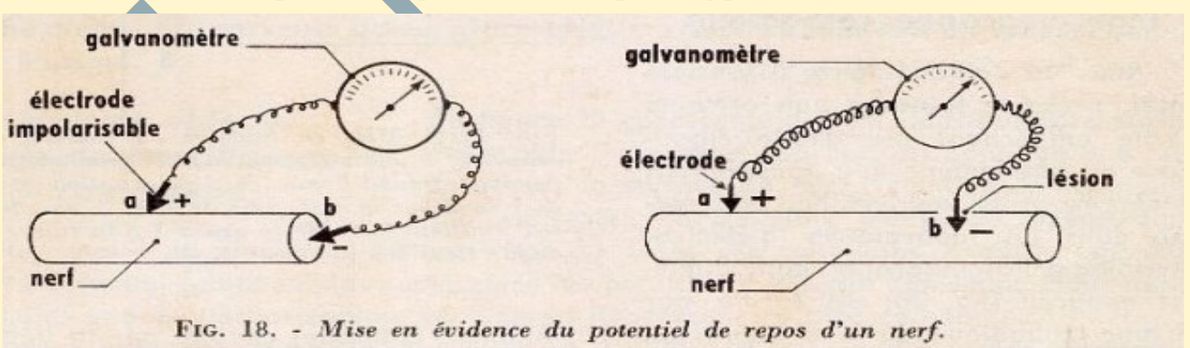
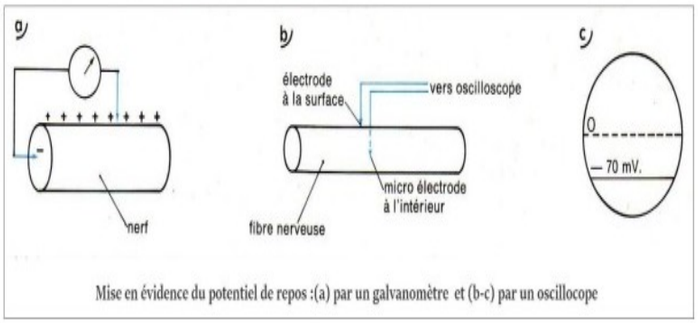
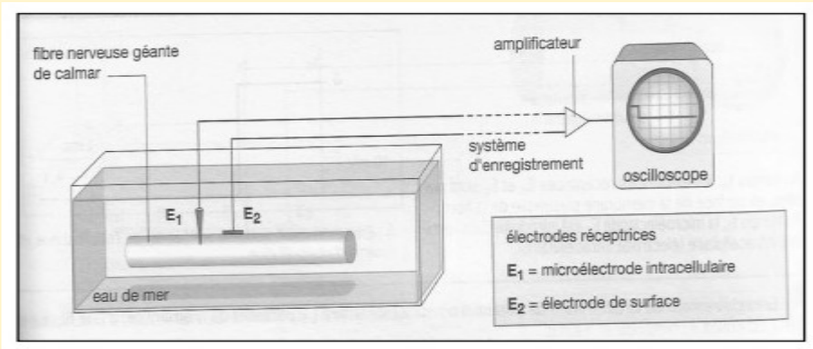


FIG. 18. - *Mise en évidence du potentiel de repos d'un nerf.*

M.NDIAYE 2.0



Mise en évidence du potentiel de repos :(a) par un galvanomètre et (b-c) par un oscillocope




**Résultats :**

⇨ Lorsque les deux électrodes réceptrices d'un galvanomètre sont à la surface du nerf, on n'observe aucune déviation de l'aiguille.

⇨ Si on enfonce la 2ème électrode réceptrice dans le nerf, on constate une déviation de l'aiguille.

★ **Avec l'oscilloscope cathodique :**

⇨ A la surface ou à l'intérieur d'un axone isolé, on place deux électrodes réceptrices reliées à un oscilloscope En dehors de toute excitation, le spot est non dévié et reste à l'horizontal (à 0 mV)

⇨ Reprenons la même expérience en enfonçant l'une des électrodes l'autre étant posée à la surface. On constate ainsi une déviation du spot à – 60 mV vers la plaque en relation avec la surface

**Conclusion :**

⇨ La première expérience (galvanomètre et oscilloscope) révèle que toute la surface de l'axone est équipotentielle c'est-à-dire qu'elle présente une même charge (tous les points sont au même niveau potentiel ).

⇨ La deuxième expérience (galvanomètre et oscilloscope) révèle l'existence d'une ddp entre la surface chargée positivement et l'intérieur de l'axone chargé négativement : c'est le potentiel de repos ou potentiel de membrane.

***Remarque :***

Le galvanomètre permet de détecter la ddp, mais l'oscilloscope donne de meilleures informations, car permet de visualiser sur l'écran fluorescent les potentiels de repos et d'action.

### b) Interprétation ionique du potentiel de repos :

**Données expérimentales :**

Des études menées sur des fibres nerveuses « géantes » de calmar, donnent la répartition ionique suivante :

| | Concentration en $10^3$mol/ l | | |
|---|---|---|---|
| Ions | *Dans l' axone (milieu intracellulaire)* | *Dans le liquide interstitiel (milieu extracellulaire)* | *Eau de mer* |
| $K^+$ | 400 | 20 | 10 |
| $Na^+$ | 50 | 440 | 460 |

Ces résultats montrent une répartition ionique très inégale de part et d'autre de la membrane de l'axone: Na et (Cl) sont très peu abondants dans le milieu intracellulaire ; K en revanche, y est vingt fois plus concentré que dans le milieu extracellulaire.

Le potentiel de membrane est lié à ces différences importantes de concentration de particules électriquement chargées.

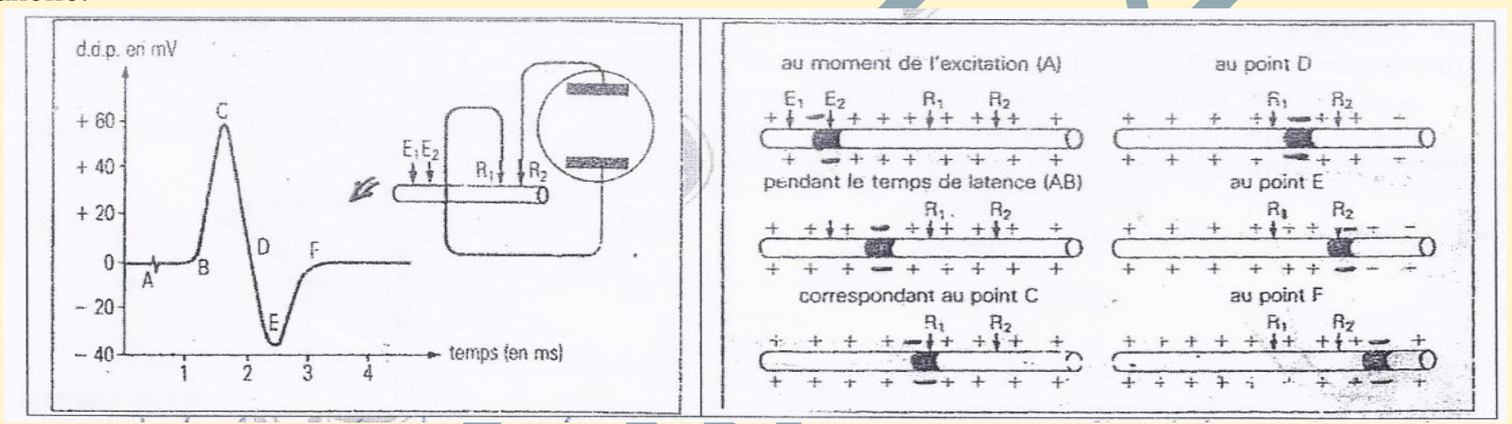
M. NDIAYE 2.0

**Explication :**
Ainsi, les ions $K^+$ étant plus concentrés dans le milieu intracellulaire, vont diffuser de l'intérieur vers l'extérieur, alors que les ions $Na^+$ diffusent en sens inverse. Cette diffusion se fait à travers des protéines canaux, les « **canaux de fuite** », ouverts en permanence. Toutefois, elles sont plus perméables aux ions $K^+$.
On peut dire que la diffusion de ces ions aboutira, après un certain temps, à un équilibre de concentration de part et d'autre de la membrane. Ce qui n'est pas le cas physiologiquement, car il existe une **pompe à $Na^+/K^+$** (ATPase qui est une protéine) qui déplace les ions contre leur gradient de concentration et maintient le **potentiel de repos**, mais avec une consommation d'énergie issue de l'hydrolyse de l'ATP.

## 2) Potentiel d'action (PA) :

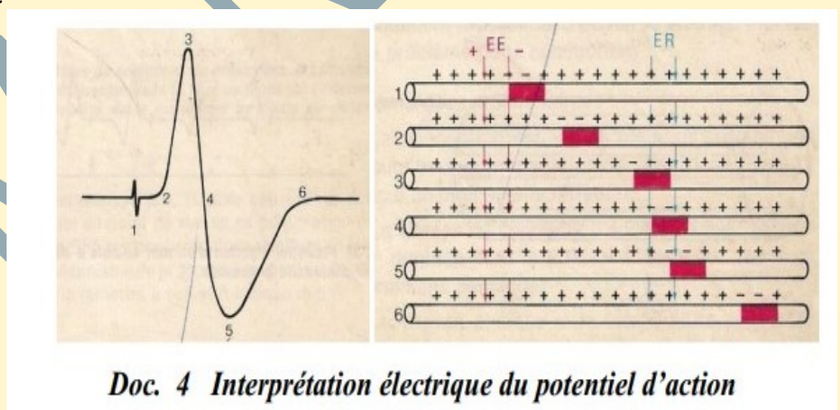
### a) Potentiel d'action diphasique :

Elle s'obtient à la suite d'une excitation efficace lorsque les deux électrodes réceptrices sont placées sur l'axone.




- **Expérience :**

Sur un dispositif d'enregistrement contenant un nerf intact, plaçons les deux électrodes réceptrices à la surface du nerf et excitons avec une intensité supraliminaire.
On voit une double déviation du spot qui décrit une courbe à deux sommets inversés : ***c'est le potentiel d'action diphasique***.




*Doc. 4 Interprétation électrique du potentiel d'action*

*Doc : potentiel d'action diphasique et son interprétation*

➢ **Interprétation des phénomènes électriques du potentiel diphasique :**

Ce potentiel d'action ou onde diphasique comporte :
♦ en 1, un ***artéfact***, qui précise l'instant de la stimulation ;
♦ de 1 à 2, le ***temps de latence***, qui est le temps mis par l'influx nerveux pour parcourir la distance l'électrode excitatrice et la première électrode réceptrice (R1) ;
♦ de 2 à 3, une brusque déviation maximale du spot vers le haut qui traduit une différence de potentiel entre les deux électrodes réceptrices. Au niveau de l'électrode réceptrice R1, l'enveloppe du nerf est donc devenue négative ; elle s'est ***dépolarisée***.
♦ de 3 à 4, la valeur du potentiel d'action redevient très rapidement négative, jusqu'à sa valeur antérieure de repos (- 70 mV) : c'est la ***repolarisation.***
♦ de 4 à 5, une déviation inverse du spot qui signifie que la deuxième électrode réceptrice (R2) est à son tour négative alors que la première est redevenue positive : c'est la ***dépolarisation***.
♦ de 5 à 6, l'onde revient au potentiel initial : c'est la ***repolarisation***.

De cette expérience, nous pouvons dire qu'une onde de dépolarisation se déplace le long du nerf à partir du point excité.

### b) Potentiel d'action monophasique :

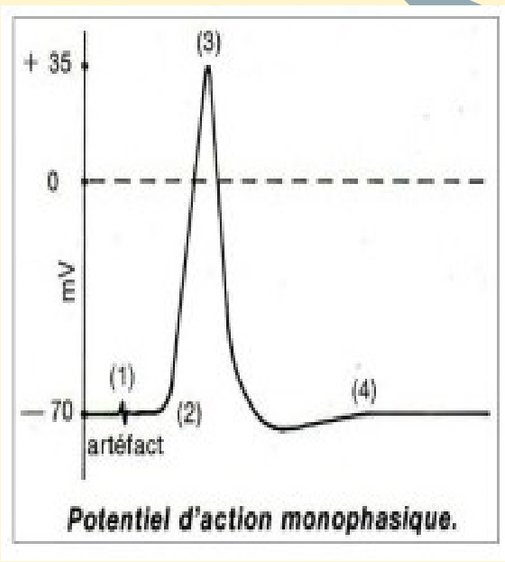
On a deux cas :

➔ ***Cas ou la 1ère électrode réceptrice est la surface, la 2e posée sur une partie lésée du nerf***

- En 1, un ***artéfact de stimulation***
- De 1 à 2, le ***temps de latence*** (temps mis par l'influx nerveux pour parcourir la distance EE à ER)
- De 2 à 3, ***dépolarisation*** au niveau de l'électrode réceptrice R1
- De 3 à 4, ***repolarisation***
- 4, ***rétablissement de l'état de repos***

➔ ***Cas ou la 1ère électrode réceptrice est posée à la surface, la 2e à l'intérieur du nerf***

Lorsque l'électrode **R1** est placée sur le nerf et l'électrode **R2** enfoncée à l'intérieur du nerf, on enregistre sur l'écran un balayage horizontal du spot à -70mV : ***c'est le potentiel de repos***.
Après une stimulation efficace, on obtient sur l'écran une courbe à un seul sommet (***courbe monophasique***). Il en est de même lorsque **R2** est fonctionnelle mais placée sur une zone non fonctionnelle du nerf (nerf écrasé, anesthésié etc.)



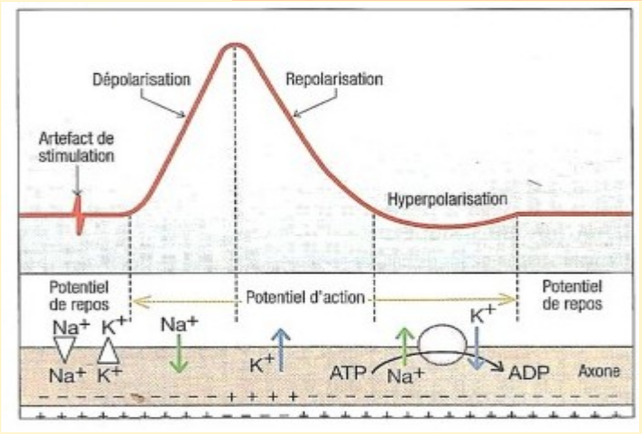
Potentiel d'action monophasique.

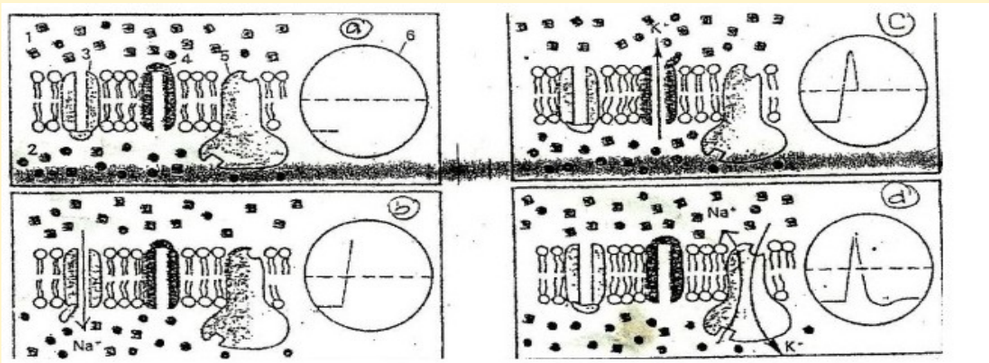
*Interprétation*

- En 1, un ***artéfact de stimulation***
- De 1 à 2, un balayage l'onde au potentiel -70mV qui traduit qu'il n'y a pas de perturbation : c'est le temps de latence ;
- De 2 à 3, une déviation maximale du spot qui indique une différence de potentiel inversée au niveau de l'électrode réceptrice R1 : c'est la ***dépolarisation***. En réalité, quand l'onde de dépolarisation arrive sur R1, la ddp tend à s'annuler, ce qui provoque la montée du spot ;
- De 3 à 4, un retour du potentiel à sa valeur antérieure. En fait, l'onde de dépolarisation dépassant R1, celle-ci devient positif par rapport à R2 : c'est la ***repolarisation*** ;
- De 4 à 5, après le passage de l'onde de dépolarisation, une ddp qui devient, pendant un bref instant, plus forte qu'avant le passage : c'est ***l'hyperpolarisation***
- Au-delà de 5, un ***rétablissement du potentiel de repos*** qui traduit la fin de la perturbation.

NDIAYE 2.0

### c) Interprétation ionique du potentiel d'action :

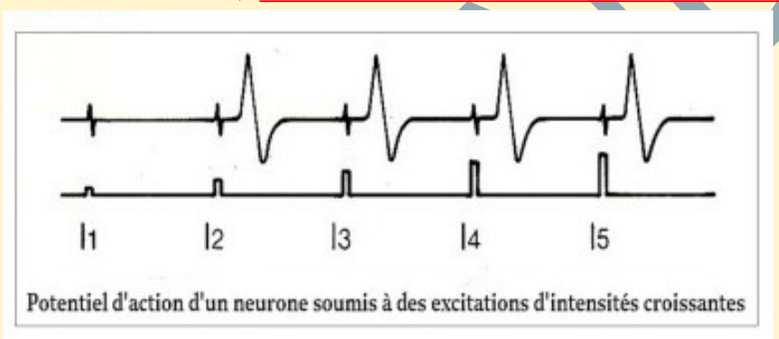



*Doc. 9 Mouvements ioniques durant les différentes phases du potentiel d'action*

Lors de la stimulation de la fibre nerveuse, il est possible de suivre les variations de perméabilité en ions **$Na^+$** et **$K^+$**.
Au moment de l'excitation, la perméabilité aux ions Na+ augmente brusquement. Ces ions entrent en grande quantité dans la fibre, par ouverture des **canaux $Na^+$ voltage-dépendants** (ces canaux ne s'ouvrent qu'à partir d'un seuil d'intensité, d'où leur nom de **canaux voltage-dépendants,** différents des canaux à **$Na^+$** et **$K^+$**). Ainsi, l'intérieur devient chargé positivement par rapport à l'extérieur qui devient électronégatif : **c'est la dépolarisation**.
Ensuite, les **canaux $Na^+$ voltage-dépendants** sont inactivés et se ferment. Au même moment, les **canaux $K^+$ voltage-dépendants** s'ouvrent et entraînent une importante sortie de **$K^+$,** rendant l'extérieur électropositif à nouveau : c'est la **repolarisation**.
**L'hyperpolarisation** est due à une sortie un peu plus importante de **$K^+$** lors de la repolarisation. Enfin, le passage des ions de part et d'autre de la membrane entraîne une répartition anormale : excès de **$Na^+$** et déficit de **$K^+$** à l'intérieur et inversement à l'extérieur. Pour remettre le potentiel initial, la **pompe à $Na^+$/ $K^+$** augmente son activité, ce qui correspond à la **période réfractaire**.

### 3) Potentiel d'action d'une fibre nerveuse :



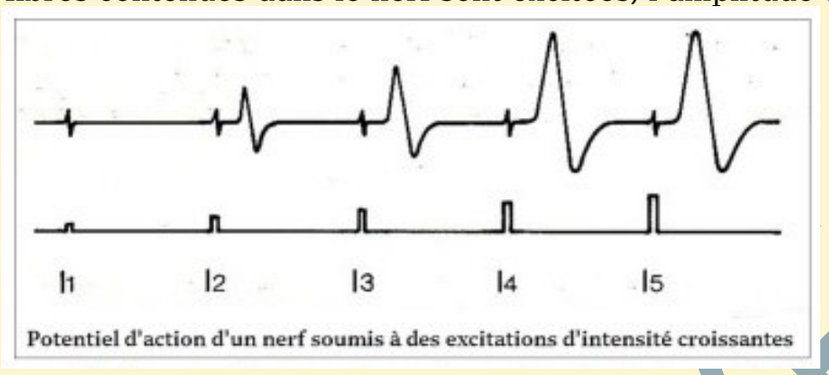

Potentiel d'action d'un neurone soumis à des excitations d'intensités croissantes

Portons des excitations d'intensité croissante sur une fibre nerveuse. Pour des intensités infraliminaires, il n'y a pas de réponses.
Lorsque l'intensité seuil est atteinte, on obtient un potentiel d'action dont l'amplitude est maximale et ne varie pas quel que soit l'augmentation de l'intensité.
***La fibre isolée obéit à la loi du tout ou rien.***

### 4) Potentiel d'action d'un nerf :

Toutefois, la répétition de la même expérience sur un nerf ne provoque pas de réponse pour les faibles intensités. Lorsqu'on atteint une intensité suffisante, on enregistre des potentiels d'actions dont l'amplitude est d'autant plus grande que l'intensité est forte. Aux intensités très élevées, l'amplitude des potentiels d'actions ne varie plus.

L'analyse du graphe montre que les faibles intensités de stimulation comme I1 ne sont pas suivies de PA : ce sont des ***intensités infraliminaires***. À partir d'I2 on observe des PA. I2 est donc ***l'intensité seuil ou intensité rhéobasique***. I3, I4, et I5 sont des ***intensités supraliminaires***.
Le nerf est donc excitable et obéit à la loi des seuils. Pour le nerf dès que le seuil est atteint, on remarque une augmentation d'amplitude des PA avec l'intensité de stimulation jusqu'à atteindre un maximum à I4 et devenir constante. Le nerf qui est constitué de plusieurs catégories de fibres à seuils d'excitabilité différents obéit à la ***loi de recrutement progressif ou phénomène de saturation***. Lorsque toutes les fibres contenues dans le nerf sont excitées, l'amplitude du PA devient maximale et constante.



Potentiel d'action d'un nerf soumis à des excitations d'intensité croissantes

**Conclusion :**
Le long des fibres nerveuse se propage l'influx nerveux, manifestation encore mal connue d'une modification de l'activité cytoplasmique. Le passage de l'influx s'accompagne de phénomènes électriques bien étudiés grâce à l'oscillographe cathodique. Toute cellule nerveuse présente une polarité électrique due à une répartition inégale ionique. L'inversion de cette polarité est à l'origine du potentiel d'action qui se propage.

M. NDIAYE 2.0

THÈME 2 : LE TISSU NERVEUX ET SES PROPRIÉTÉS

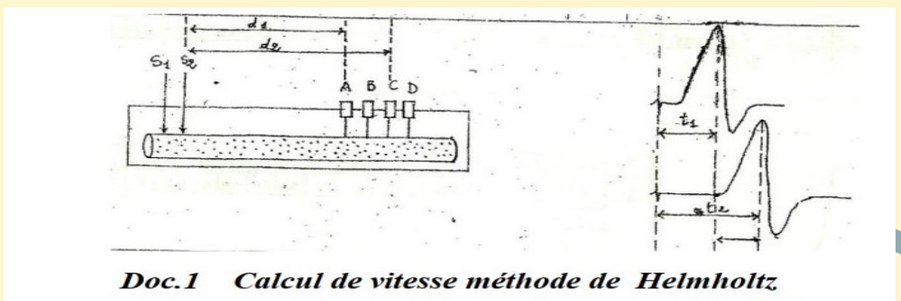
# LEÇON 06 : CONDUCTION DE L'INFLUX NERVEUX :

***Introduction :***

La conduction de l'influx nerveux est la propagation de celui-ci le long d'un nerf ou d'une fibre nerveuse. Cette propagation est caractérisée par une vitesse.

Après avoir expliqué quelques méthodes de calcul de la vitesse de conduction, nous allons voir comment se propage l'influx nerveux selon le type de fibres et enfin, déterminer les facteurs de variation de la conduction.

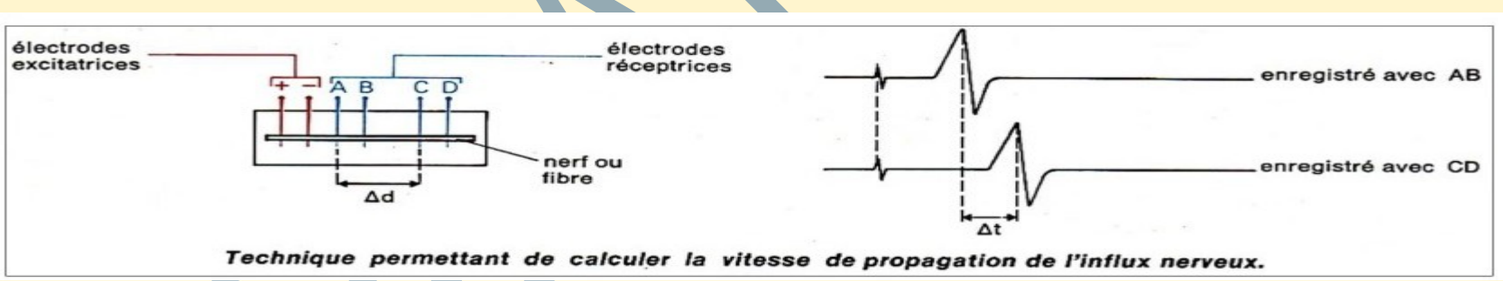
## I) Vitesse de conduction de l'influx nerveux :




*Doc.1 Calcul de vitesse méthode de Helmholtz*

Pour déterminer la vitesse de conduction d'un influx nerveux, on place d'abord les électrodes réceptrices à une distance **d1** des électrodes excitatrices, puis on enregistre le potentiel d'action. Ensuite, les électrodes réceptrices sont déplacées à une distance **d2** (supérieure ou inférieure à **d1**), puis un 2nd potentiel d'action est enregistré.

La



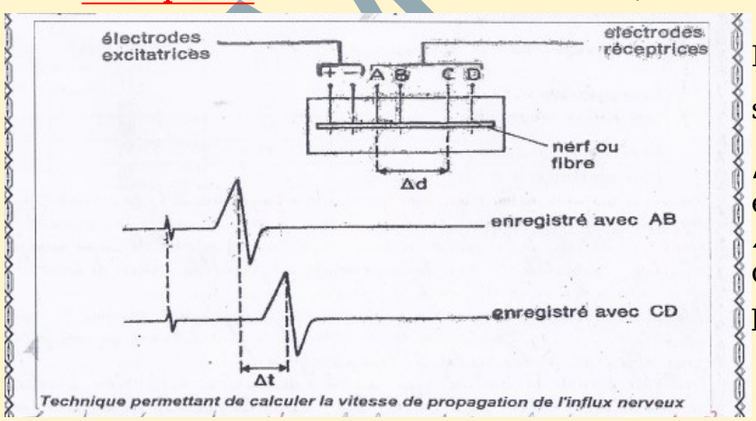

*Technique permettant de calculer la vitesse de propagation de l'influx nerveux.*

superposition des deux potentiels d'action, en faisant coïncider les artéfacts, permet de déterminer le temps mis par l'influx nerveux (Δt) pour parcourir la distance (Δd).

La ***vitesse de conduction*** (m/s) se calcule à partir de la formule suivante : $V = \frac{\Delta d}{\Delta t}$

Δd = distance parcourue ; Δt = temps mis pour parcourir cette distance Δd

**Exemple 1 :** Soit le document suivant ; donner une expression de la vitesse de l'influx nerveux.




*Technique permettant de calculer la vitesse de propagation de l'influx nerveux*

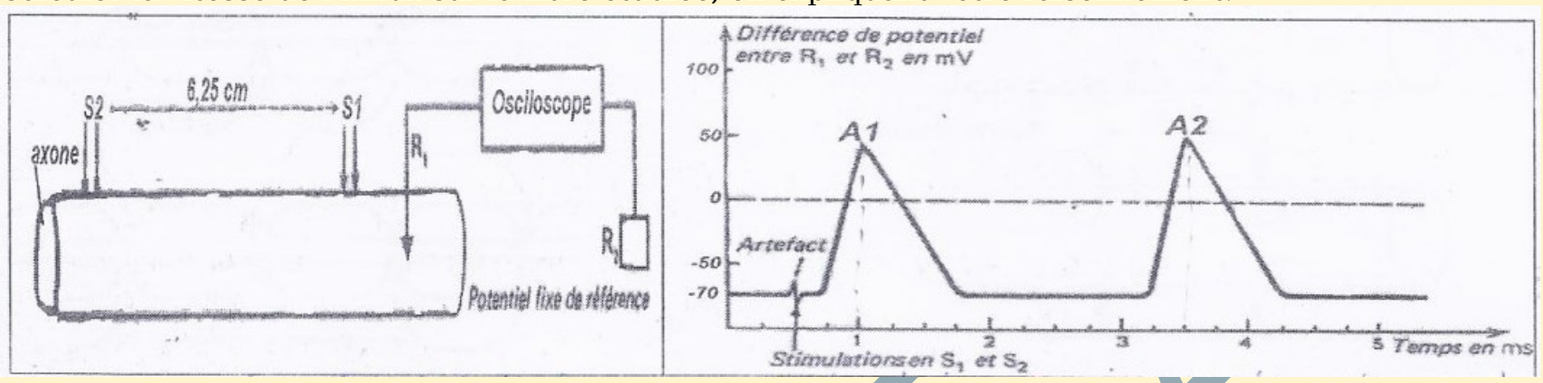
La vitesse de propagation V se calcule par la formule suivante : $V = \frac{\Delta d.10^{-2}}{\Delta t.10^{-3}}$ ou $V = 10\frac{\Delta d}{\Delta t}$

**Δd** est la distance parcourue entre les électrodes excitatrice et les électrodes réceptrices et $\Delta d = AC$.

$\Delta t$ correspond au temps mis pour parcourir cette distance ; il est obtenu en projetant orthogonalement sous l'axe du temps de spike ou temps de latence : $V = \frac{AC}{t_{CD} - t_{AB}}$


M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

**Exemple 2 :** On pose sur un axone deux électrodes excitatrices E1 et E2 ; l'enregistrement se fait sur l'oscilloscope à l'aide d'une microélectrode R, R' étant une électrode de référence. E1 et E2 sont distantes de 6,25cm. On porte au même moment une stimulation en S1 et S2 : on obtient l'enregistrement du document suivant.
Calculer la vitesse de l'influx sur la fibre étudiée, en expliquant votre raisonnement.



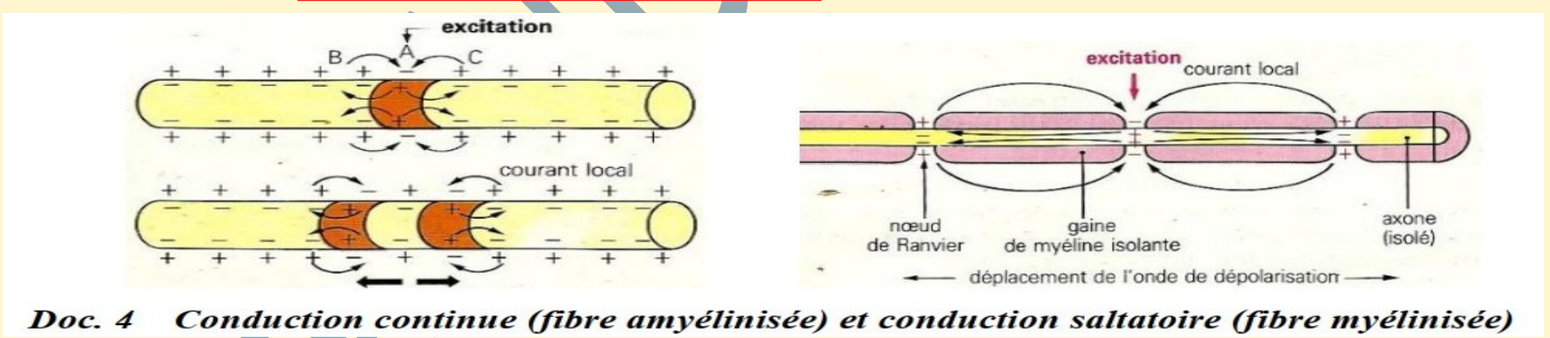

$A_1$ correspond au potentiel d'action issu de l'excitation $S_1$ et $A_2$ est issu de l'excitation $S_2$.
$\Delta t$ correspond au temps mis par l'influx nerveux pour parcourir la distance entre $S_1$ et $S_2$
$\Delta d = \Delta_{S1S2} = 6,25cm$

$t_{A1} = 1ms$
$t_{A2} = 3,5\ ms$ } donc $\Delta t = t_{A2} - t_{A1} = 3,5ms - 1ms = 2,5ms$

d'où $V = 10 \times \frac{6,25}{2,5} = 25\,m/s$

Remarque : La vitesse de l'influx nerveux varie d'une à quelques dizaines de m/s ; ce qui n'a rien à voir avec la vitesse de l'électricité.

## II) Les différents types de conduction :




***Doc. 4 Conduction continue (fibre amyélinisée) et conduction saltatoire (fibre myélinisée)***

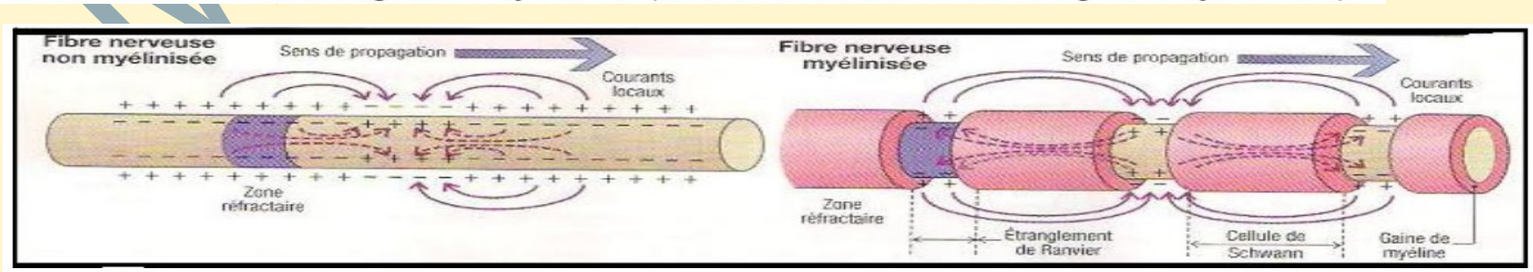
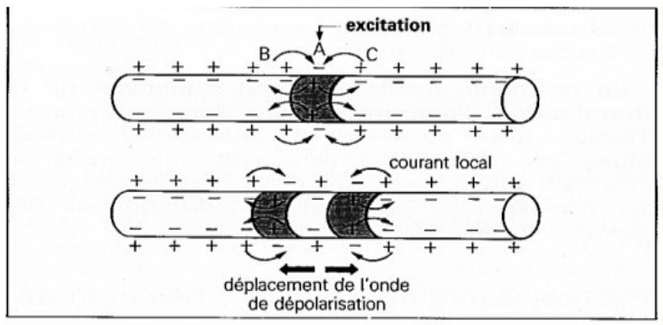



**Figure 1 : Conduction continue** **Figure 2 : Conduction saltatoire**

**Schéma 2 : Les différents types de conduction**


M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

### 1) Dans une fibre amyélinisée :



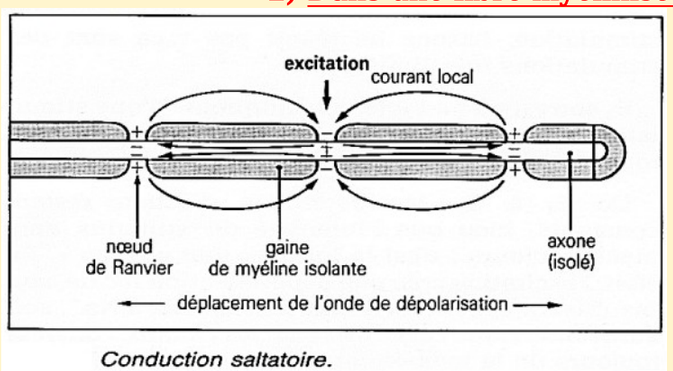

*Courants locaux dans un axone amyélinique isolé.*

L'excitation de la fibre nerveuse en un point y entraîne un changement polarité. Cette perturbation se propage le long de la fibre nerveuse de proche en proche : *c'est la **théorie des courants locaux**.* on dit que ***conduction est continue.***

En effet tout se passe comme si les charges positives proches venaient combler le **« creux »** des **charges négatives** sans pouvoir à nouveau se **propager en arrière** car pendant un temps très court (de l' ordre de la milliseconde), la fibre qui vient d' être excitée n' a plus aucune réaction : elle est dans sa **période réfractaire.**

La conduction de l'influx nerveux dans les fibres amyélinisées est donc plus **lente**.

### 2) Dans une fibre myélinisée :




*Conduction saltatoire.*

La gaine de myéline est un isolant, donc il ne peut y avoir de **courants locaux** à son niveau. Les charges utilisables les plus proches se trouvent au **nœud de Ranvier suivant** puisqu' à ce niveau la **myéline** est **interrompue**. Ainsi la propagation de l' influx nerveux se fait par saut d' un **nœud de Ranvier** au suivant à partir du point d' excitation : c' est la **conduction saltatoire.**

La conduction de l'influx nerveux dans les fibres myélinisées est donc plus **rapide**.

## III) Les facteurs faisant varier la vitesse de conduction de l'influx nerveux :

| Nature de la fibre nerveuse | Diamètre en µm | Température en °C | Vitesse en m/s |
|---|---|---|---|
| Fibre myélinisée de grenouille | 10 | 20 | 17 |
| | 20 | 20 | 30 |
| | | 30 | 60-80 |
| Fibre myélinisée de mammifère | 20 | 37 | 120 |
| Axone géant de Calmar amyélinique | 1000 | 23 | 33 |

*Tableau 1 :*

**ou**

| Fibres nerveuses | Diamètre en µm | Température en °C | Vitesse en m/s |
|---|---|---|---|
| fibre myélinique de grenouille | 20 | 20 | 30 |
| fibre myélinique de grenouille | 20 | 30 | 60-80 |
| fibre myélinique de mammifère | 20 | 37 | 120 |
| fibre myélinique de mammifère | 10 | 37 | 60 |
| fibre amyélinisée de mammifère | 1 | 37 | 2 |

*Tableau 2 :*

M. NDIAYE 2.0

**Analyse des résultats du tableau :**

Pour les fibres de même nature (myélinisée) placée à la même température (20°C). On constate que plus le diamètre est grand plus la vitesse de conduction de l'influx est élevée. Pour des fibres de même nature (myélinisée) ayant le même diamètre (20µm) on constate que lorsque la température augmente la vitesse de conduction augmente aussi.

Pour des fibres de même nature appartenant à des espèces différentes (grenouille, mammifère, Calmar) les vitesses de conduction ne sont pas les mêmes.

La fibre amyélinique a une vitesse de conduction lente comparée à la fibre myélinique.

**Conclusion sur les résultats de l'analyse :**

Ces résultats permet de déduire que ***le diamètre, la température, la présence ou non de myéline, l'oxygène, le pH du milieu, ... sont des facteurs qui agissent sur la vitesse de l'influx nerveux.***

-la vitesse de propagation de l'influx nerveux est plus élevée dans les fibres myélinisées que dans les fibres amyéliniques.

-Pour deux fibres nerveuses de même nature et de même diamètre, la vitesse de propagation de l'influx nerveux augmente avec la température.

-Pour deux fibres nerveuses de même nature se trouvant à la même température, la vitesse de propagation de l'influx nerveux augmente avec le diamètre.

**Conclusion :**

L'influx nerveux se propage au niveau d'une fibre nerveuse ou d'un nerf avec une certaine vitesse. Cette vitesse dépend non seulement du type de fibre mais aussi, elle peut être influencée par d'autres facteurs tels que la température et le diamètre.

M. NDIAYE 2.0

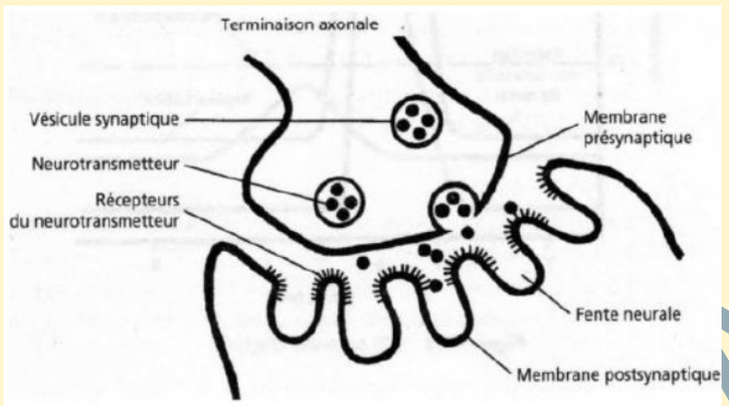
## THÈME 2 : LE TISSU NERVEUX ET SES PROPRIÉTÉS

# LEÇON 07 : NOTION DE SYNAPSE :

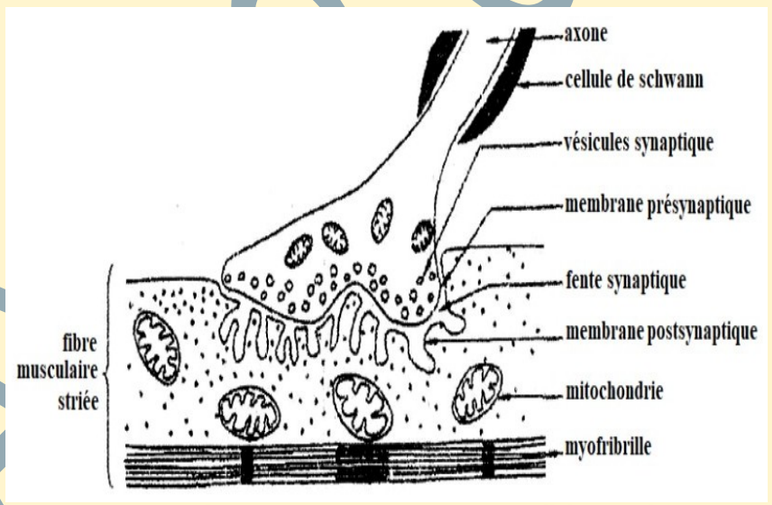
***Introduction :***

Dans l'organisme vivant, les neurones établissent des contacts entre eux ou avec les autres cellules. Ces contacts appelés synapses permettent le passage de l'influx nerveux d'une cellule à une autre : on parle de transmission synaptique. Celle-ci se fait suivant un mécanisme qui peut être influencé par certains facteurs.

## I) Les jonctions neuroniques :




**Doc. 1 Structure d'une synapse**




**Zones de contact entre un neurone et une cellule musculaire**

On appelle synapse le contacte entre deux neurones successives (synapse neuro-neuronique) ou entre un neurone et un muscle (synapse neuromusculaire ou plaque motrice) ou encore un neurone et une cellule glandulaire. Une synapse comprend une membrane présynaptique, la fente synaptique et la membrane postsynaptique.

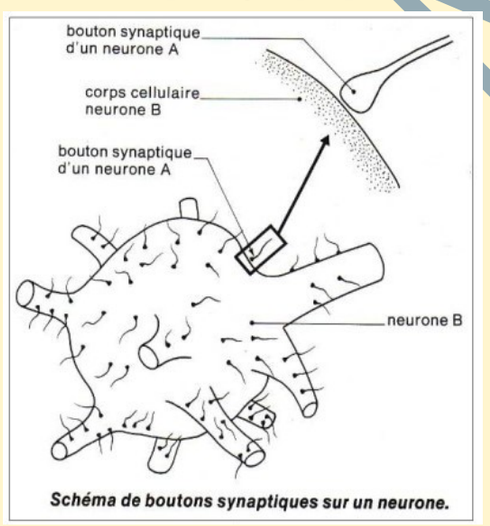
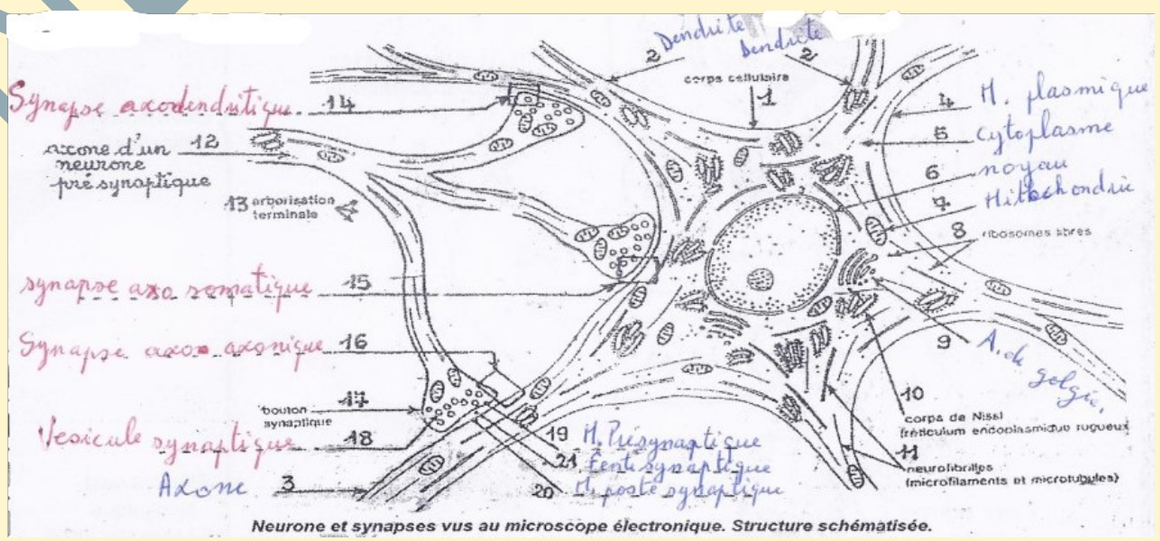



*Schéma de boutons synaptiques sur un neurone.*

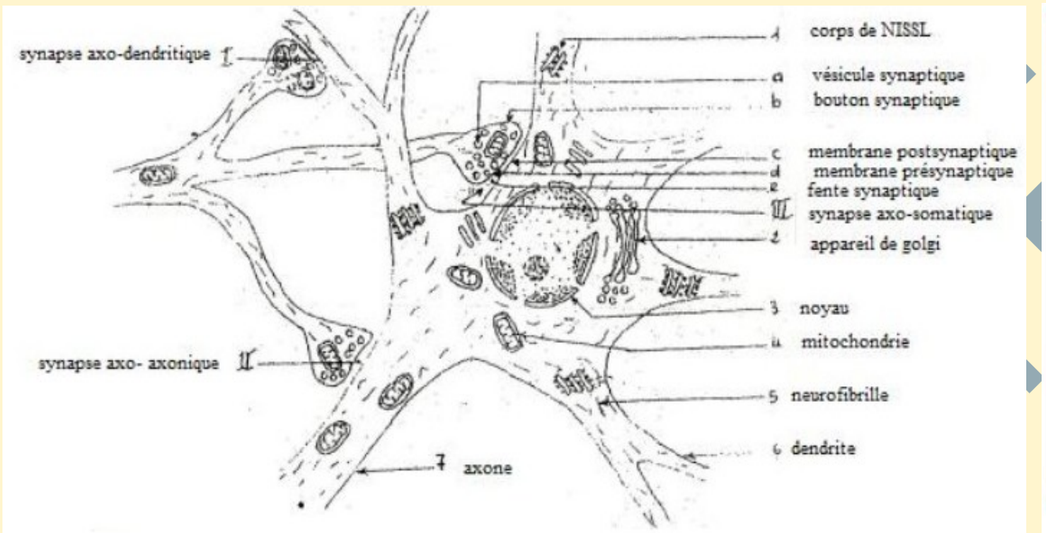



*Neurone et synapses vus au microscope électronique. Structure schématisée.*



M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

L'observation de la figure montre un neurone A qui, par l'intermédiaire de petits corpuscules, s'accroche au corps cellulaire et aux dendrites d'un neurone B. Cette jonction entre deux neurones est appelée **synapse**.
Le neurone **A** est le **neurone présynaptique** et le neurone **B** est le **neurone postsynaptique**.
En fonction des parties en contact au niveau de la synapse, on distingue :
→ ***La synapse axo-dendritique*** : entre l'arborisation terminale d'un neurone présynaptique et les dendrites d'un neurone postsynaptique ;
→ ***La synapse axo-somatique*** : entre l'arborisation terminale d'un neurone présynaptique et le soma (corps cellulaire) d'un neurone postsynaptique ;
→ ***La synapse axo-axonique*** : entre l'arborisation terminale d'un neurone présynaptique et l'axone d'un neurone postsynaptique ;
→ ***La plaque motrice*** qui est une synapse entre l'arborisation terminale d'un neurone et un muscle.




*Doc. 2 Les différents types de synapses neuro-neuronique*

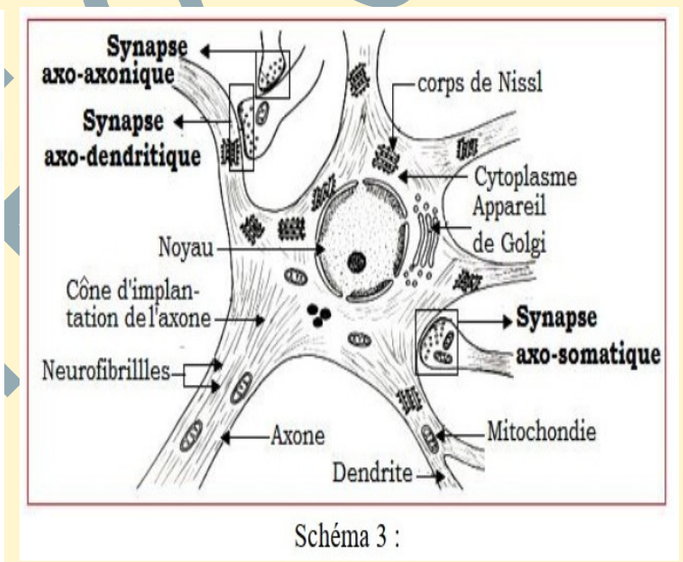
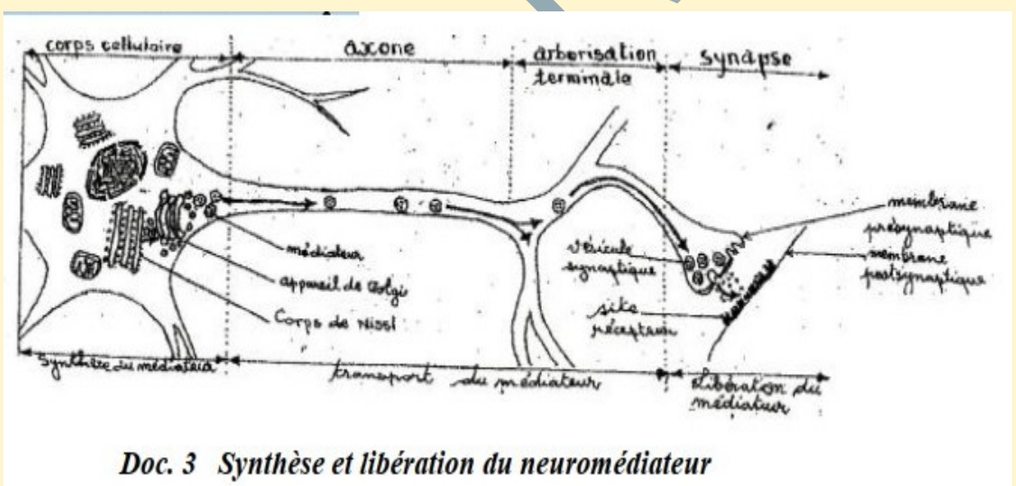



Schéma 3 :

## II) La transmission synaptique :

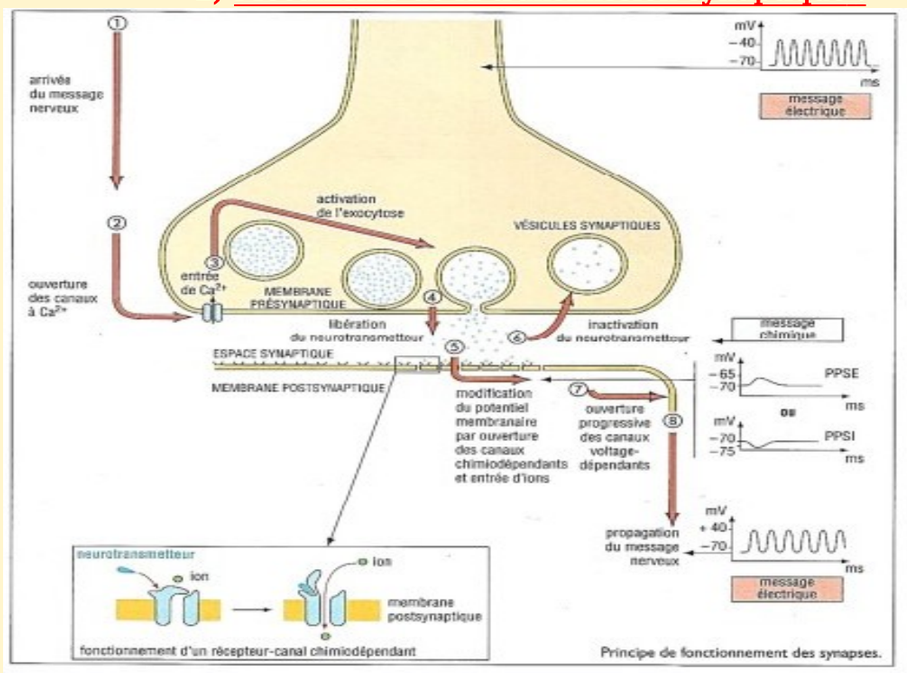
### 1) Notion de médiateur chimique :




*Doc. 3 Synthèse et libération du neuromédiateur*

Les neurones excités libèrent au niveau de leur terminaison nerveuse (bouton synaptique), des substances chimiques appelées **médiateurs chimiques** ou **neurotransmetteurs** ou encore **neuromédiateurs**. Les neuromédiateurs sont nombreux et variés (noradrénaline, dopamine...). Ils sont fabriqués dans le corps de NISSL du soma puis accumulés et transportés par les vésicules golgiennes vers les boutons synaptiques. Au niveau de ces boutons synaptiques, les vésicules golgiennes portent le nom de **vésicules synaptique.**

## 2) Mécanisme de la transmission synaptique :




Lorsqu'un potentiel d'action arrive au niveau du bouton synaptique, il y entraîne une entrée massive d'ions $Ca^{2+}$ dans le neurone présynaptique. Les vésicules synaptiques, migrent jusqu'à la membrane présynaptique, fusionnent avec celle-ci et s'ouvrent libérant ainsi les neurotransmetteurs par exocytose dans la fente synaptique. Les neurotransmetteurs se fixent sur des récepteurs spécifiques de la membrane postsynaptique. Il s'ensuit l'ouverture des canaux chimio dépendants entraînant ainsi la modification de la perméabilité membranaire. Après la naissance du potentiel post synaptique, le neurotransmetteur est éliminé de l'espace synaptique soit par réabsorption par le neurone présynaptique, soit par ***dégradation ou hydrolyse*** par une enzyme spécifique dans la fente synaptique.

**Figure A** : ÉLECTRONOGRAPHIED'UNE PLAQUE MOTRICE

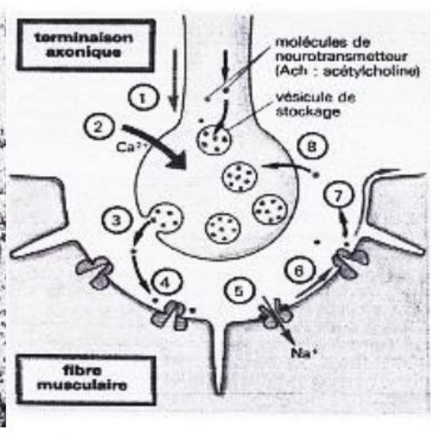



**Figure B** : SCHÉMA D'INTERPRÉTATION D'UNE PLAQUE MOTRICE

Les différentes étapes de la transmission de l'influx nerveux au niveau d'une synapse sont :
- (1) l'arrivée de l'influx nerveux au niveau du bouton synaptique
- (2) entrée des ions $Ca^{2+}$ dans le bouton synaptique
- (3) libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique par exocytose
- (4) fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs à Na+ de la membrane postsynaptique
- (5) ouverture et entrée des ions Na+ dans la fibre musculaire à travers les canaux à Na+
- (6) dépolarisation de la membrane postsynaptique
- (7) hydrolyse du neuromédiateur
- (8) recapture ou réabsorption du neurotransmetteur par le bouton synaptique.

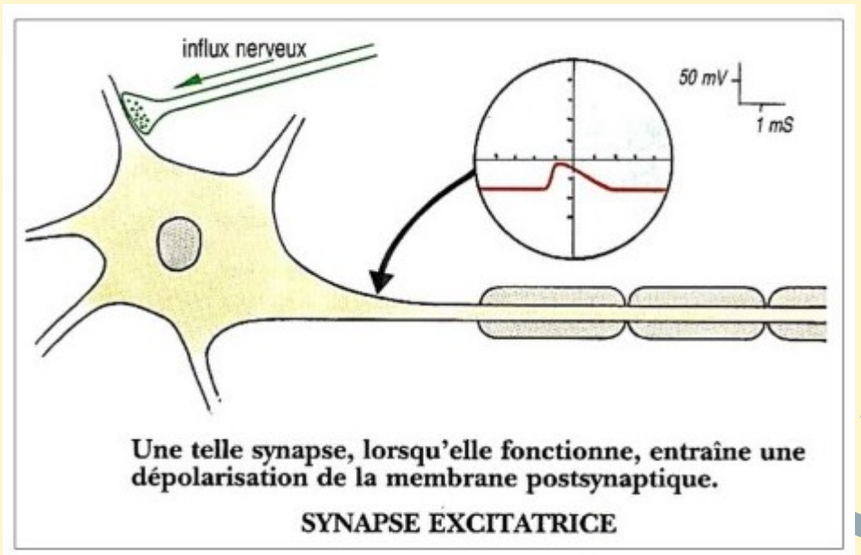
## 3) Le délai synaptique :

La transmission synaptique est un phénomène qui requiert un temps ce qui provoque un retard dans la propagation de l'influx nerveux : ce temps est ***le délai synaptique.***
La transmission de l'influx nerveux nécessite de l'énergie, cause pour laquelle il y a la présence de mitochondries dans le bouton synaptique.
Remarque : La présence de vésicules uniquement dans le bouton synaptique imprime à l'influx nerveux un sens unique dans les conditions physiologiques : c'est la polarité physiologique de la synapse.
***Donc la propagation de l'influx nerveux est univoque : bouton terminal présynaptique vers corps cellulaire postsynaptique.***

## III) Les catégories de synapses :

Au niveau des centres nerveux, les neurones sont reliés entre eux par des multitudes de synapses, mais toutes les synapses n'ont pas les mêmes effets. On distingue des synapses excitatrices et des synapses inhibitrices.

### 1) Les synapses excitatrices :

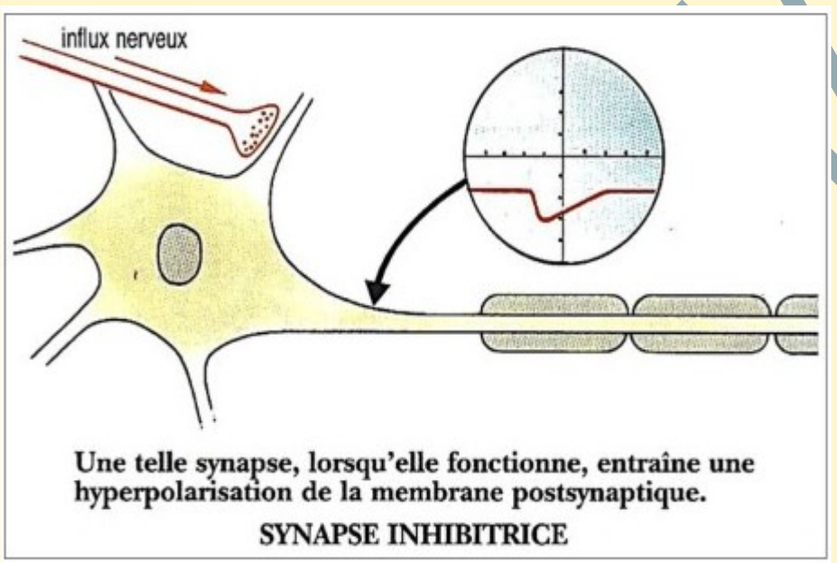



Une telle synapse, lorsqu'elle fonctionne, entraîne une dépolarisation de la membrane postsynaptique.

SYNAPSE EXCITATRICE

La fixation du neurotransmetteur (**acétylcholine, noradrénaline, dopamine, sérotonine**) entraîne l'ouverture des canaux chimio-dépendants à **$Na^+$** et l'entrée massive de ces ions dans la cellule postsynaptique provoque ainsi sa **dépolarisation** (**potentiel postsynaptique excitateur = PPSE**). L'amplitude de ce PPSE est proportionnelle à la quantité de neurotransmetteur fixé sur ma membrane postsynaptique. Dès que le seuil de la cellule postsynaptique est atteint, il y a ouverture des canaux à $Na^+$ voltage dépendants, provoquant ainsi la naissance d'un potentiel d'action qui se propage sur la membrane postsynaptique.

### 2) Les synapses inhibitrices :




Une telle synapse, lorsqu'elle fonctionne, entraîne une hyperpolarisation de la membrane postsynaptique.

SYNAPSE INHIBITRICE

Le neurotransmetteur (ex : **GABA**) entraîne l'ouverture des canaux à **$K^+$ $Cl^-$**.

La sortie des ions **$K^+$** ou l'entrée des ions **$Cl^-$** provoque une **hyperpolarisation** de la membrane du neurone postsynaptique, correspondant à un **potentiel postsynaptique inhibiteur** (**PPSI**). Cette **hyperpolarisation** éloignant d'avantage le seuil de la cellule postsynaptique, empêche la naissance d'un potentiel d'action.

**NB :** Après la transmission, le neurotransmetteur subit une hydrolyse enzymatique ; la partie utile est réabsorbée par la cellule présynaptique et le déchet excrété.

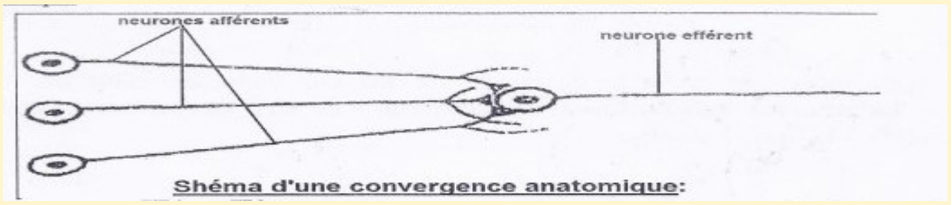
**Exemple :** Dans le cas de l'acétylcholine comme neurotransmetteur, l'enzyme hydrolysant est la cholinestérase, la partie utile est la choline et le déchet l'acide acétique.

M. NDIAYE 2.0

## IV) Traitement des messages par les centres : Rôles intégrateurs des synapses

### 1) Structure anatomiques dans les centres nerveux :

- **Convergence anatomique** : Un seul neurone postsynaptique peut recevoir des influx en provenance de nombreux autres neurones présynaptique : c'est le *principe de convergence*.



Shéma d'une convergence anatomique:

- **Divergence anatomique :** L'axone d'un neurone peut se ramifier en collatérales qui entrent en contacts synaptiques avec plusieurs neurones postsynaptiques ; la même information est fournie à divers neurones du centre : c'est le *principe de divergence.*

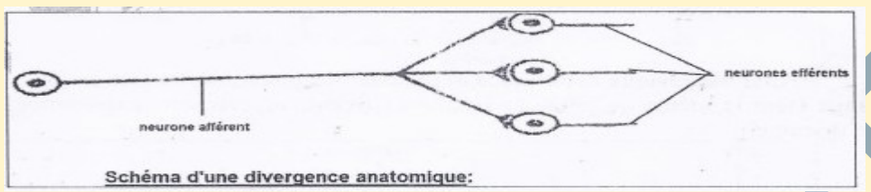


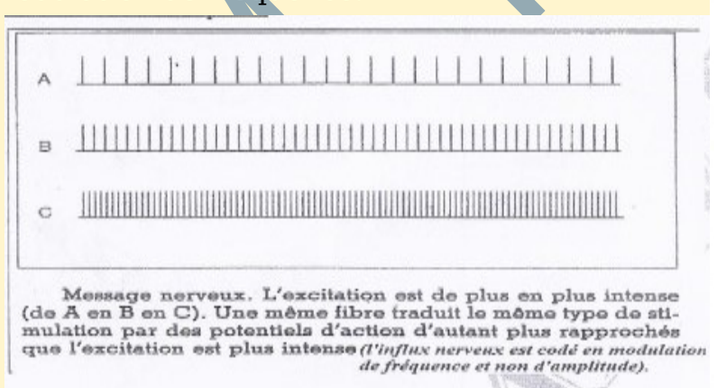
Schéma d'une divergence anatomique:

### 2) Intégration nerveuse : Les sommations

Dans un centre nerveux, chaque neurone peut recevoir des messages transmis par de nombreuses synapses, les unes excitatrices et les autres inhibitrices. La naissance du potentiel postsynaptique dépendra du traitement ou intégration par sommation des **PPS**. Ainsi, le message nerveux efférent qui est élaboré est la résultante de cette intégration.
Quand des **PPSE** ou **PPSI** résultent d'un fonctionnement simultané ou d'une action répétitive des synapses, on parle de sommation.

- Lorsque des potentiels présynaptiques simultanés additionnent leur effet donnant naissance à un potentiel postsynaptique, on parle de **sommation spatiale** (qui se fait dans l'espace). Ce type de sommation s'effectue dans les convergences anatomiques.
- Dans le cas où plusieurs potentiels présynaptiques additionnent leur effet répétitif au niveau du même bouton synaptique conduisant à un unique potentiel postsynaptique, on parle de **sommation temporelle** (qui se fait dans le temps ).

Remarque : Ces particularités dans l'élaboration de la réponse confèrent aux neurones des propriétés intégratrices (rôles intégrateurs) qui conditionnent l'émission du message nerveux efférent codé en modulation de fréquence.



Message nerveux. L'excitation est de plus en plus intense (de A en B en C). Une même fibre traduit le même type de stimulation par des potentiels d'action d'autant plus rapprochés que l'excitation est plus intense *(l'influx nerveux est codé en modulation de fréquence et non d'amplitude).*

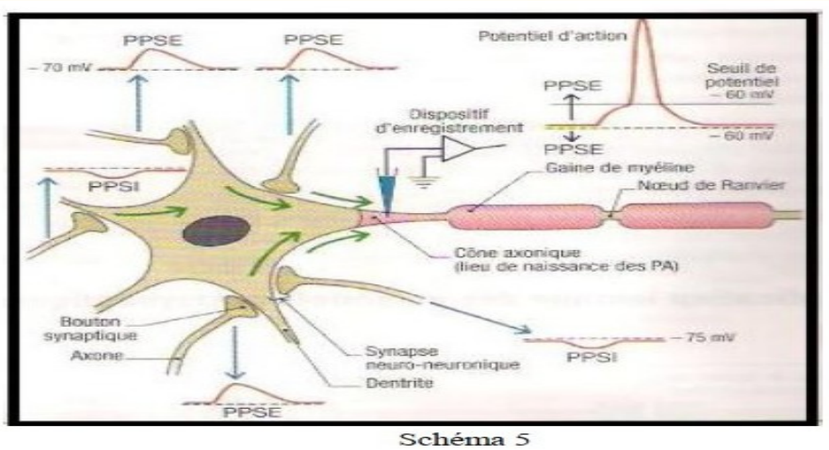


Schéma 5

NDIAYE 2.0

**Exercice d'application :**

A°/ On réalise l'expérience schématisé sur la figure 1 suivante :

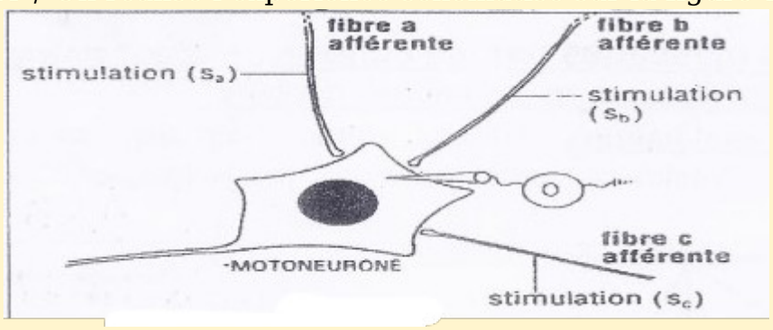



*Figure 1 :*

Les stimulations portées sur les neurones afférents sont toutes de même intensité. On peut stimuler les neurones simultanément ou isolément. Les résultats lus sur l'oscilloscope sont représentés sur la figure 2 suivante :

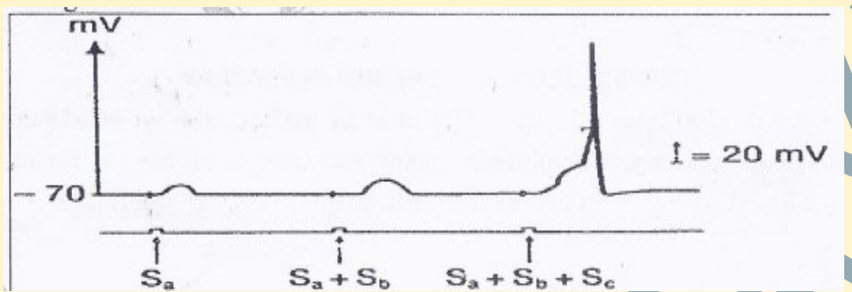



*Figure 2 :*

Analyser chaque expérience et préciser les phénomènes mis en jeu.

B°/ Le montage étant le même qu'en A°/, la figure 3 suivante représente l'expérience et les résultats. Exploiter ce document.

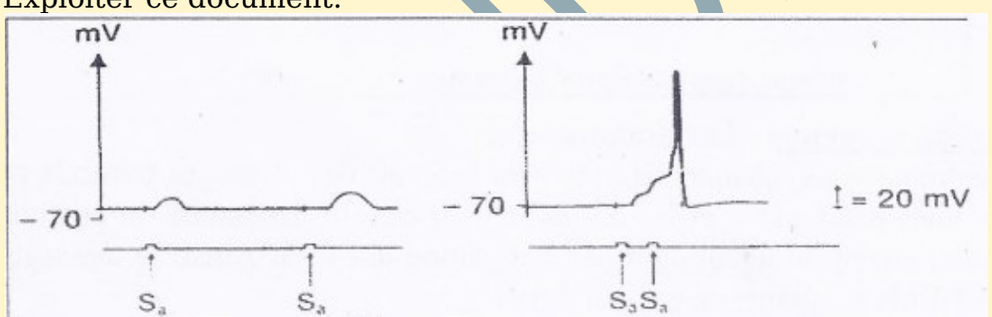



*Figure 3 :*

## V) Facteurs influençant la transmission synaptique :

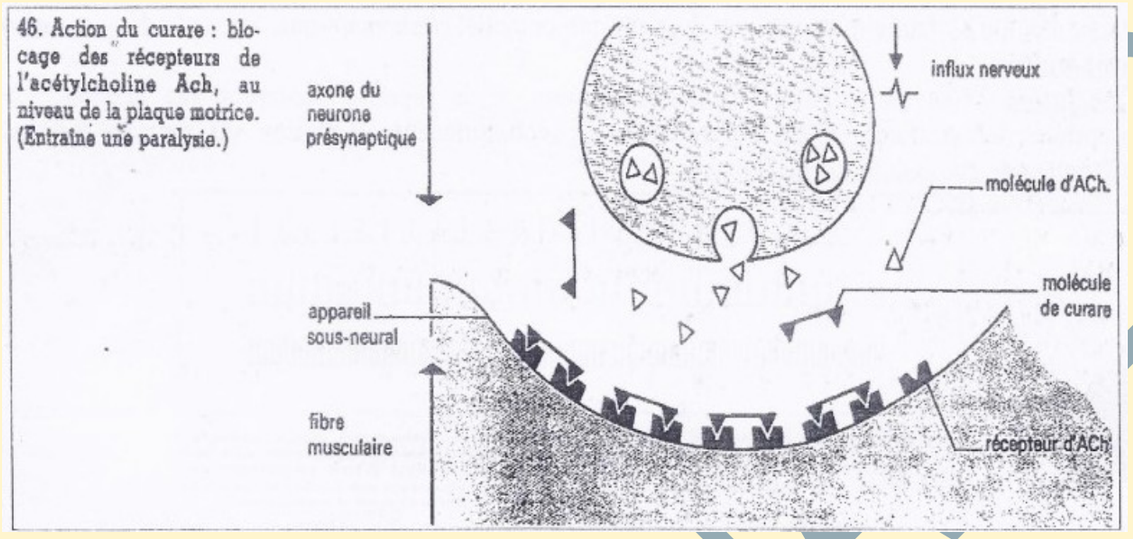
La transmission synaptique peut être modifiée à différents niveaux par plusieurs facteurs :

- En empêchant la synthèse du neurotransmetteur (par absence de nutriments ou d'enzymes indispensables à cette synthèse).
- En agissant sur la libération du neurotransmetteur c'est-à-dire en augmentant par exemple la libération du neurotransmetteur, ce qui provoque une hyperexcitabilité.
  **Exemple** : les drogues comme les amphétamines (ou chlorures de dopage).

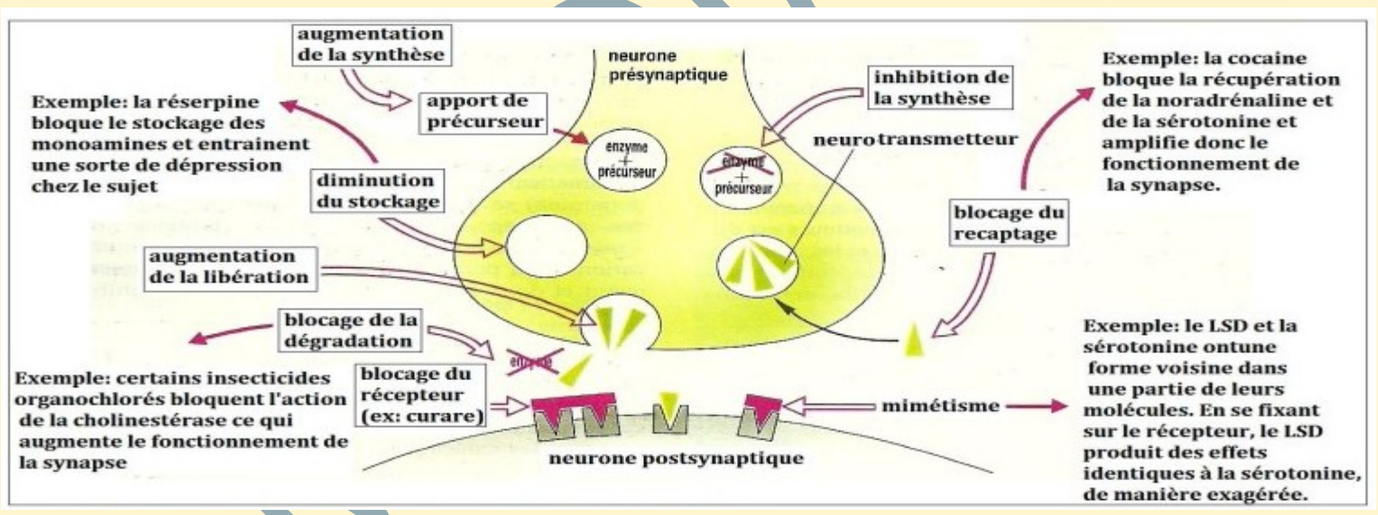
M. NDIAYE 2.0

- En modifiant la fixation du neurotransmetteur sur le récepteur postsynaptique :
  - Par mimétisme (imitation) : lorsque le facteur joue le même rôle que le neurotransmetteur. Exemple : la morphine qui mime l'action des endomorphines ou morphines du cerveau.
  - Par blocage : lorsque le facteur bloque la transmission synaptique en se fixant sur le récepteur postsynaptique, empêchant ainsi la fixation du neurotransmetteur. Exemple : le curare (poison végétale) se fixe sur les récepteurs d'acétylcholine (Ach) empêchant ainsi la transmission synaptique. .
- En agissant sur l'inactivation du neurotransmetteur en empêchant sa destruction.

**Exemple du curare** : molécule inhibitrice (antagonisme)




Le **curare** qui est un poison d'origine végétal peut occuper les sites spécifiques de **l'acétylcholine** car il possède un site de fixation dont la forme est très proche de celui de ce neurotransmetteur. Cette fixation bloque le passage du potentiel d'action présynaptique.




**Conclusion :**

Les synapses permettent la transmission de l'influx nerveux d'un neurone à un autre. La structure et les propriétés du tissu nerveux confèrent aux neurones un rôle intégrateur et ainsi la naissance d'un message pouvant se traduire par un comportement moteur.

THÈME 3 : RÔLE DU SYSTÈME NERVEUX DANS LE COMPORTEMENT MOTEUR D'UN ANIMAL

# LEÇON 08 : MOUVEMENTS INVOLONTAIRES OU RÉFLEXES :

## Introduction :

Les informations reçues par le système nerveux sont intégrées et traduites pour certaines sous forme de comportement moteur. Ces comportements moteurs peuvent être involontaires : ce sont les réflexes. Nous allons d'abord parler de la notion de réflexe, puis étudier successivement les réflexes innés et les réflexes conditionnels.

## I) Notion de réflexe :

***Observations :***

1. Lorsqu'on touche par inadvertance un objet chaud, on retire immédiatement la main.
2. Du lait jailli des mamelles d'une femme allaitante dès qu'elle entend son enfant pleuré.
3. Même en dormant, le dormeur chasse les moustiques autour de lui.
4. Dès que la cloche sonne à 13H, tous les élèves se précipitent vers la sortie.
5. Qui saute et tombe sur du feu a un autre saut à faire.
6. Le conducteur freine aussitôt dès qu'un obstacle surgi devant lui.
7. Si un projectile se rapproche de l'œil d'un individu, ses paupières se ferment sans qu'il s'en rende compte.

**Guide d'exploitation**

Classer les observations ci-dessus en réflexes innés et en réflexes conditionnels.

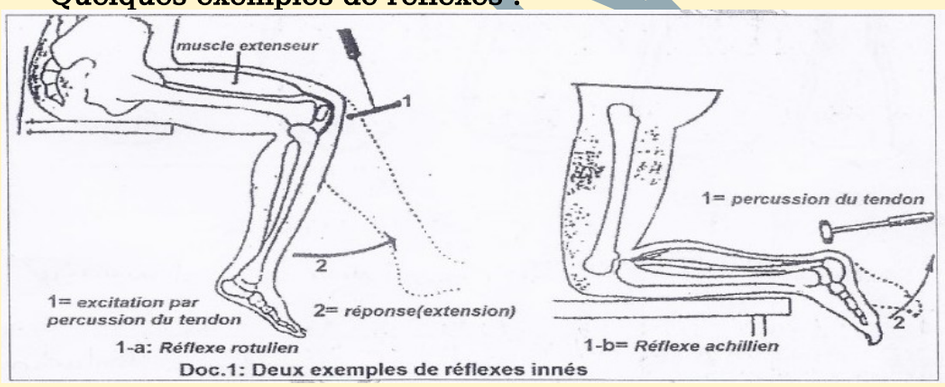
| | **Réflexes innés** | **Réflexes conditionnels** |
|---|---|---|
| **Observations** | **1-3-5-7** | **2-4-6** |

***Définition :***

Un réflexe est une réponse à une **excitation** qui se produit en dehors du contrôle de la **volonté** : on dit qu' il est **involontaire**. Il est identique chez tous les animaux de la même espèce et il est adapté à un but précis : la **protection**.

Certains réflexes ne nécessitent aucun apprentissage préalable : ce sont les **réflexes innés** ou **inconditionnels**. D' autres par contre nécessitent un apprentissage ou un conditionnement : ce sont les **réflexes acquis** ou **conditionnels.**

**Quelques exemples de réflexes :**




Doc.1: Deux exemples de réflexes innés

**Doc. 1a :**Un coup sec appliqué au dessous du genou d' un sujet assis sur le bord d' une table les jambes pendantes, entraîne l' extension de la jambe : c' est le **réflexe rotulien**.

**Doc. 1b :**La percussion légère du tendon d' Achille d' un sujet agenouillé sur le bord d' une table les pieds pendants, entraîne l' extension du pied : c' est le **réflexe achilléen**.

**Doc. 2 :**Une grenouille déposée sur une planche en position horizontale, redresse sa tête et tend ses pattes antérieures si la planche est inclinée vers l' avant et baisse sa tête et fléchit ses pattes si la planche est inclinée vers l' arrière : c' est réflexe **d' équilibration**

***Doc. 2 : Réflexe d'équilibration***

NDIAYE 2.0

## II) Étude des réflexes innés :

### 1) Mise en évidence d'un réflexe inné :

#### a) Conditions expérimentales :

***Expérience 1*** : Sur une grenouille **normale** (encéphale et moelle épinière intact)

- Placée sur le sol près d'un nid de fourmi, la grenouille saisie tous les fourmis qui lui passent à côté.
- Piquée à l'aide d'une aiguille, elle saute et se sauve.

***Conclusion :*** La grenouille normale effectue tous les types de mouvements (volontaires comme involontaires).

***Expérience 2*** : Sur une grenouille **spinale** (encéphale détruit mais moelle épinière intacte)

- Placée sur le sol près d'un nid de fourmi, la grenouille reste indifférente aux insectes qui passent à côté de lui.
- Piquée à l'aide d'une aiguille, elle saute et se sauve.

***Conclusion :*** La grenouille spinale n'effectue que des réflexes innés.

***Expérience 3*** : Sur une grenouille **décérébrée** et **démédullée** (encéphale et moelle épinière détruits)

- Placée sur le sol près d'un nid de fourmi, la grenouille reste indifférente aux insectes qui passent à côté de lui.
- Piquée à l'aide d'une aiguille, la grenouille demeure immobile.

***Conclusion :*** La grenouille décérébrée et démédullée n'effectue aucun type de réflexe.

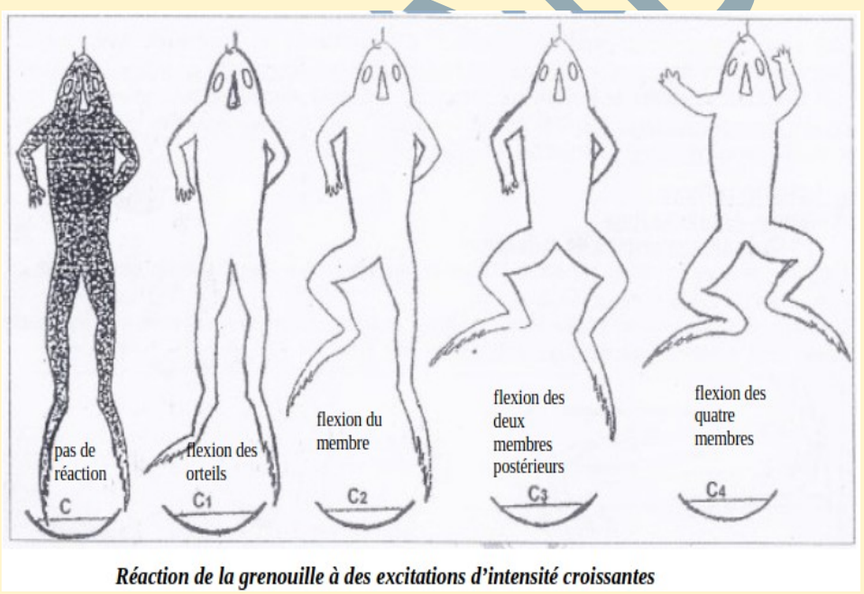
#### b) Étude d'un réflexe inné : flexion de la patte chez la grenouille

Pour cette étude, on utilise une grenouille décérébrée (encéphale détruit) dont la moelle épinière est intacte (grenouille spinale). Puisque cet animal a perdu toute sensibilité consciente, les réactions observées ne peuvent être que réflexes.

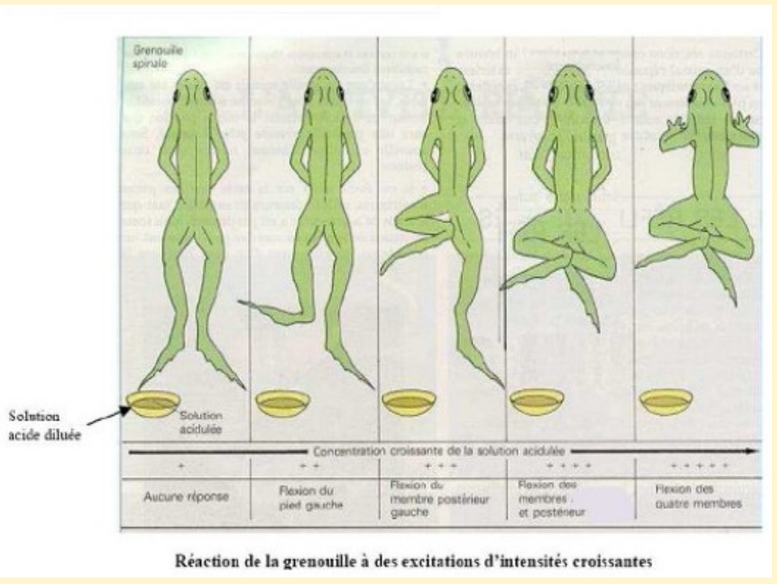
Cette grenouille spinale est ensuite suspendue à une potence par sa mâchoire inférieure. Elle reste alors inerte mais réagit à toute excitation efficace qu' elle soit mécanique, chimique, thermique ou électrique. Cette réponse est donc un acte involontaire ou réflexe car elle est obtenue en l' absence de l' encéphale qui commande les actes volontaires.

**Mise en évidence par des solutions d'acides :**

On trempe (plonge) l' extrémité de la patte postérieure droite de la grenouille dans un récipient contenant des solutions de plus en plus concentrées d' acide acétique et on observe les réactions visualisées par le document suivant :




*Réaction de la grenouille à des excitations d'intensité croissantes*




Réaction de la grenouille à des excitations d'intensités croissantes

M. NDIAYE 2.0

Les concentrations de la solution d' acide ainsi que les réponses observées et le type de réflexe correspondant, sont consignés dans le tableau ci-après.

| *Concentration de la Solution acide* | *Réponses observées* | *Type de réflexe* |
|---|---|---|
| 1/300 | **Aucune réaction** | **Nul** |
| 1/200 | **Aucune réaction** | **Nul** |
| 1/100 | **Aucune réaction** | **Nul** |
| 1/50 | **Flexion des orteils** | **Localisé** |
| 1/30 | **Flexion de l' ensemble de la patte excitée** | **Unilatéral** |
| 1/20 | **Flexion des deux pattes postérieures** | **Symétrique** |
| 1/10 | **Flexion des 4 pattes** | **Irradié** |
| Acide non dilué | **Flexion de l' ensemble des muscles du corps de la grenouille** | **Généralisé** |

**Analyse :**
Les solutions 1/300, 1/200 et 1/100 sont apparemment très diluées car elles n' entraînent pas de réaction chez la grenouille : ce sont des excitations **infraliminaires.**
La solution 1/50 provoque une flexion des orteils(réflexe localisé) : c' est donc une excitation qui a au moins atteint le seuil d' intensité et qu' on peut qualifier de **liminaire**
A partir de la solution 1/30 la réponse va en s' amplifiant et en se compliquant : ce sont des excitations **supraliminaires**.
On constate que la réponse d' un réflexe est d' autant plus importante que l' excitation est grande.
**Interprétation** :
On peut expliquer ces observations par le fait que le nombre de fibres nerveuses touchées augmente avec l' intensité de l' excitation : c' est le **phénomène de recrutement** ou la **loi de Pflüger** (la réponse suite à une excitation localisée est d'autant plus étendue que l'intensité de stimulation est forte).

### c) Exercice d'application :

On dispose de quatre grenouilles : une normale (A), une décérébrée (B), une spinale (C) et une décérébrée et démédullée (D)
1) Comment peut-on identifier ces grenouilles sans pratiquer une intervention chirurgicale ?
2) On pince l'extrémité des pattes de chacune d'elles, certaines réagissent. Dites lesquelles et pourquoi ?
3) On veut tester un réflexe de flexion de la patte, laquelle ou lesquelles choisir et pourquoi ?

### Corrigé

1) Identification des grenouilles sans intervention chirurgicale :
- Toutes les quatre grenouilles posées sur un support, celle qui s'enfuie est la grenouille normale (A).
- Les trois grenouilles restantes sont posées sur un support incliné, l'une d'entre elles cherche à s'équilibrer : c'est la grenouille B.
- On suspend les deux autres grenouilles restantes, l'une d'entre elles présente une légère contraction (tonus musculaire) : c'est la grenouille spinale (C).
- Celle ne présentant aucune réaction à toutes ces expériences est la grenouille D (décérébrée et démédullée).
2) Les grenouilles A, B et C réagissent parce qu'elles présentent toutes une moelle épinière qui est le centre nerveux responsable de ce type de réflexe (réflexe médullaire).
3) La grenouille spinale (C) sera choisie parce que c'est celle qui ne présente que la moelle épinière comme centre nerveux.

M. NDIAYE 2.0

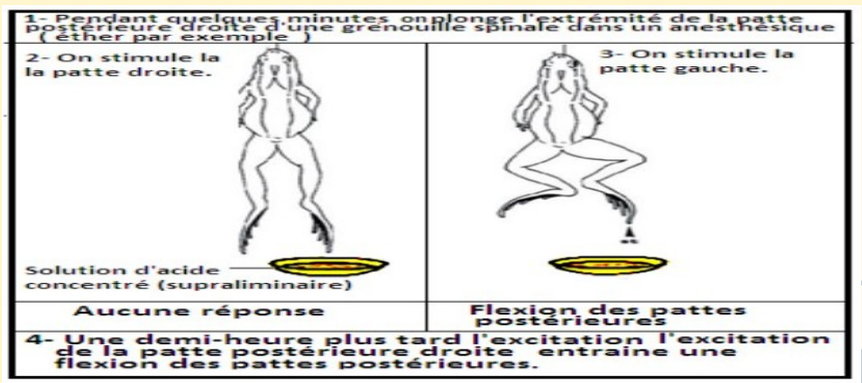
## 2) Notion d'arc réflexe :

### a) Mise en évidence des éléments intervenant dans un réflexe :

- **Intervention d'un récepteur sensoriel :**

***Expérience***s 1 : Anesthésie de la peau

On trempe les orteils gauches d'une grenouille dans l'éther pendant quelques instants, puis immédiatement après, dans une solution d'acide supraliminaire : aucun mouvement ne se produit. Par contre, la même solution d'acide appliquée aux orteils droits déclenche une réponse. Au bout de quelques minutes, le réflexe de flexion réapparaît, si on excite les orteils gauches.




**Conclusion 1**:

L' éther avait anesthésié (rendu insensible) de façon passagère les terminaisons nerveuses situées au niveau de la peau. En effet ces terminaisons nerveuses permettent de recevoir les excitations mais aussi sont le point de départ de l' influx nerveux : ils constituent ainsi le **récepteur sensoriel** qui transforment l'excitation en influx nerveux.

Donc la réalisation d'un réflexe nécessite ***un récepteur sensoriel***

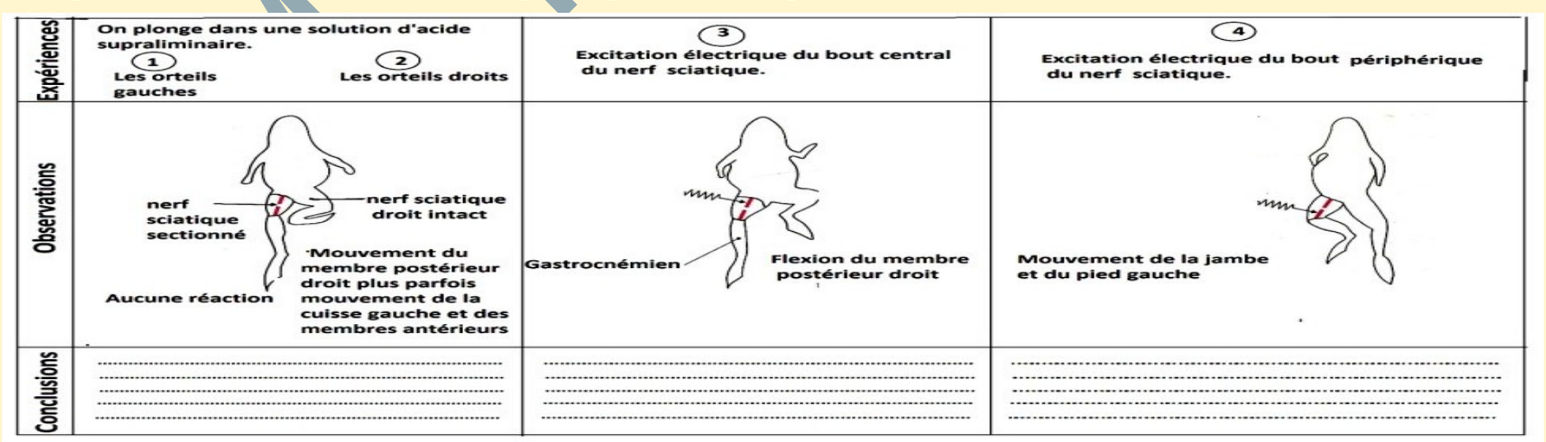
- **Intervention d'un conducteur :**

***Expérience***s 2 : section du nerf sciatique

On sectionne le nerf sciatique de la patte postérieure gauche d' une grenouille puis on effectue une excitation supraliminaire sur cette patte : la grenouille ne réagit pas. La même excitation appliquée sur la patte postérieure droite (dont le nerf est reste intact) provoque une flexion de la patte droite.

On effectue ensuite une même excitation au niveau du bout central du nerf sectionné : la grenouille réagit alors par le retrait de sa patte postérieure droite.

On effectue enfin une même excitation au niveau du bout périphérique du nerf sectionné : la grenouille réagit cette fois – ci en retirant la patte postérieure gauche.

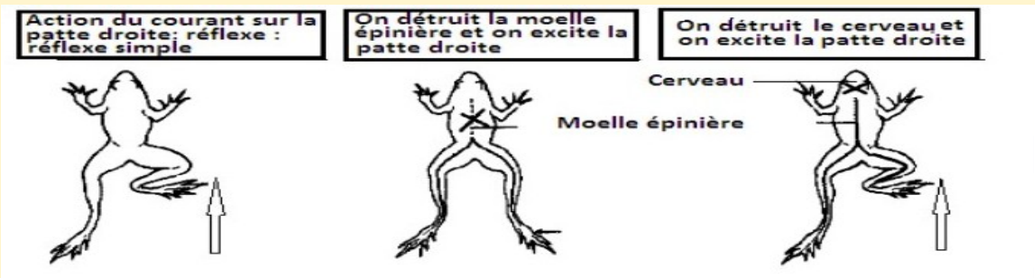



NDIAYE 2.0

**Conclusion 2** :
En excitant le bout central du nerf sciatique de la patte gauche, la patte droite bouge. Le nerf sciatique conduit donc ***l'influx nerveux sensitif (centripète).***
Si on excite le bout périphérique, c'est seulement la patte gauche qui bouge. Le nerf sciatique conduit aussi ***l'influx nerveux moteur (centrifuge)***.
Le nerf sciatique conduit l' influx dans les deux sens. Il contient en effet des fibres sensitives et des fibres motrices : c' est donc un nerf **mixte**.
Donc la réalisation d'un réflexe nécessite ***un conducteur sensitif (centripète) et un conducteur moteur (centrifuge)***

- **Intervention d'un centre nerveux :**

***Expérience**s 3 :* Destruction de la moelle épinière
On détruit complètement la moelle épinière d' une grenouille puis on excite efficacement l' une de ses pattes : on constate que la grenouille ne réagit pas.



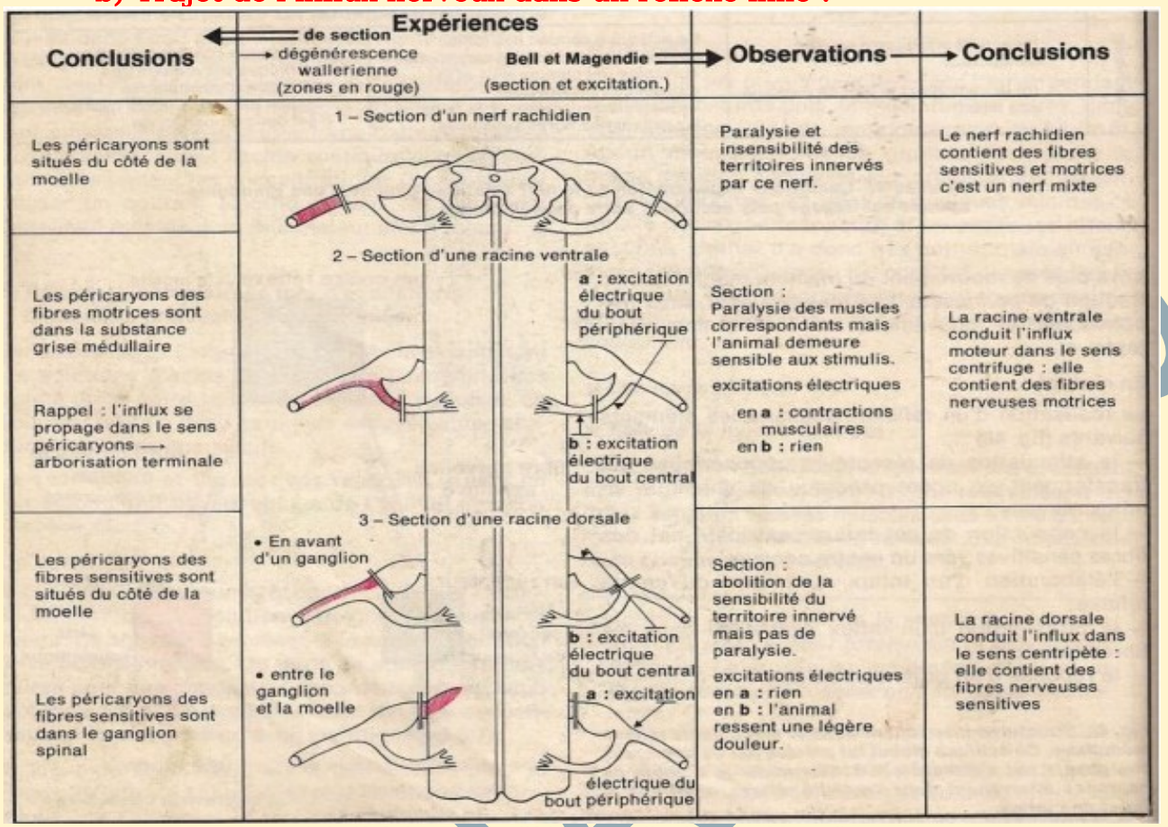

**Conclusion 3** :
La **moelle épinière** représente donc le **centre nerveux** des réflexes **médullaires**. En effet c' est elle qui reçoit (via les fibres sensitives) les influx sensitifs issus des récepteurs et les renvoie ensuite aux effecteurs sous forme d' influx moteurs (via les fibres motrices).
*Donc la moelle épinière* ***(centre nerveux)*** *est* ***indispensable*** *à la réalisation d'un mouvement réflexe.*

- **Intervention d'un effecteur :**

***Expérience**s* 4 : Destruction des muscles
Chez une grenouille on détruit les muscles de l' une ses pattes postérieures. Une excitation supraliminaire est ensuite portée sur cette patte : on constate alors qu' aucune contraction n' est effectuée.
**Conclusion 4** :
Les muscles sont donc les organes réactionnels des réflexes : on dit ce sont les effecteurs.
*Donc, les muscles* ***(organes effecteurs)*** *sont* ***indispensables*** *à l'accomplissement d'un acte réflexe.*
**Conclusion des expériences :**
Ces expériences nous permettent de dire que l' accomplissement d' un réflexe fait intervenir les éléments suivants :
- **Des** récepteurs sensoriels : Ce sont les terminaisons nerveuses situées dans les organes sensoriels (peau, œil, langue, oreille et nez) ou quelque fois dans les muscles.
- **Un** conducteur centripète : Ce sont des fibres sensitives (ou afférentes) qui transportent les influx sensitifs (nés des récepteurs sensoriels) vers le centre nerveux.
- **Un** centre nerveux réflexe : Il s' agit de la moelle épinière pour les réflexes médullaires. Ce centre nerveux reçoit les influx sensitifs et les transforment après traitement (analyse) en influx moteurs.
- **Un** conducteur centrifuge : Ce sont les fibres motrices (ou efférentes) qui transportent les influx moteurs vers les effecteurs.
- **Un** organe effecteur : Ce sont des muscles ou des glandes qui reçoivent les influx moteurs et répondent ensuite par des contractions ou des sécrétions.

M. NDIAYE 2.0

## b) Trajet de l'influx nerveux dans un réflexe inné :




*Doc. : Expériences de la dégénérescence wallérienne et celles de Bell et Magendie*

**Expérience de la dégénérescence wallérienne :**

Waller a sectionné un nerf rachidien ainsi que ses racines puis observé leur évolution dans le temps (Doc. )

**Conclusion :**

*Les neurones constituant la racine dorsale ont leurs noyaux situés dans le ganglion spinal et ceux constituant la racine ventrale ont leurs noyaux situés dans la substance grise au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière.*

**Expérience de BELL et MAGENDIE *:***

Bell et Magendie ont réussi à mettre nu en 1822, les racines d'un nerf rachidien d'un chien pour mener des expériences de sections et d'excitations. (Doc .....).

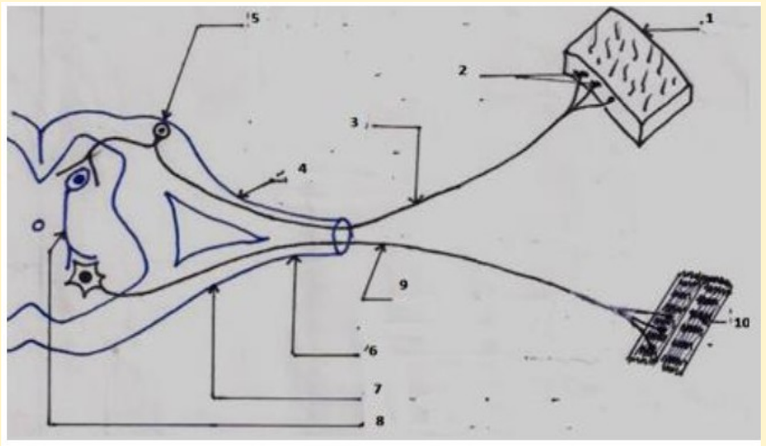
**Conclusion :**

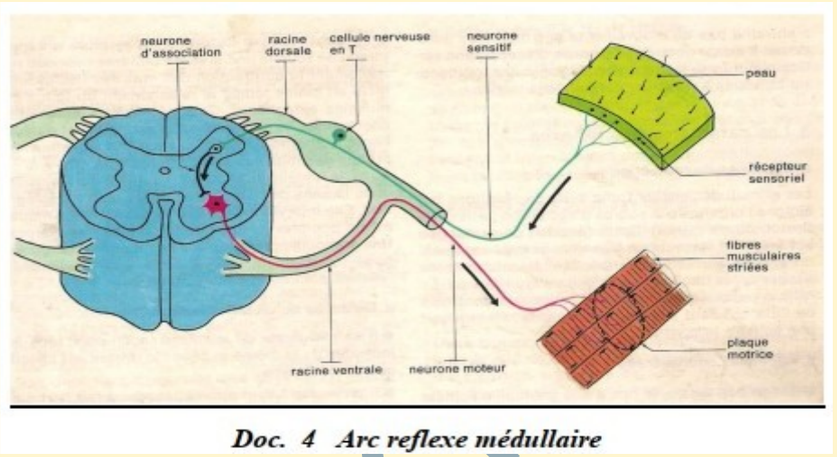
*L'influx nerveux issu d'un récepteur sensoriel pénètre dans la moelle épinière par la racine dorsale (fibres sensitives ou afférentes) et l'influx nerveux élaboré par la moelle épinière sort par la racine ventrale (fibres motrices ou efférentes). Cette chaîne de neurones constitue un arc réflexe*

**Conclusion des expériences :**

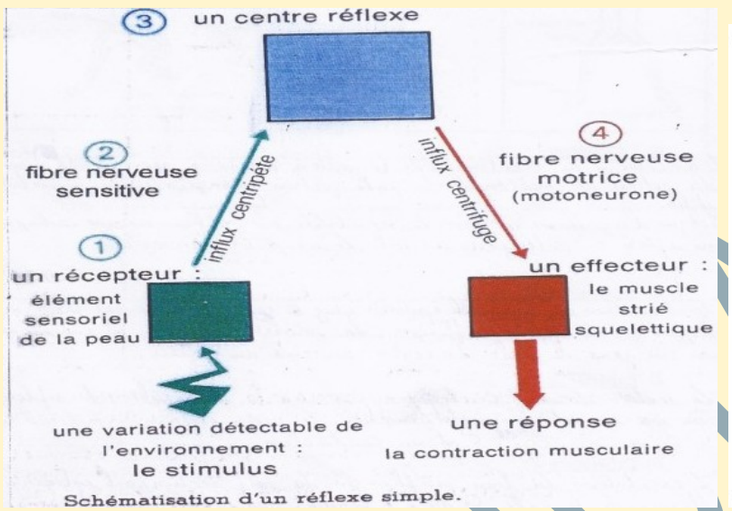
Ces différentes expériences permettent de reconstituer le trajet de l' influx nerveux depuis les **récepteurs** jusqu' aux **effecteurs** en passant par le **centre nerveux** : Ce trajet est appelé **arc réflexe.** Chaque nerf rachidien est relié à la moelle épinière par deux racines : une racine **dorsale** qui porte un **ganglion** et une racine **ventrale**. L' influx sensitif pénètre dans la moelle épinière par la racine dorsale et l' influx moteur élaboré dans la moelle épinière, part de cette dernière par la racine ventrale.

***Ainsi, on définit l'arc réflexe comme étant le trajet suivi par l'influx nerveux au cours de l'acte réflexe.***

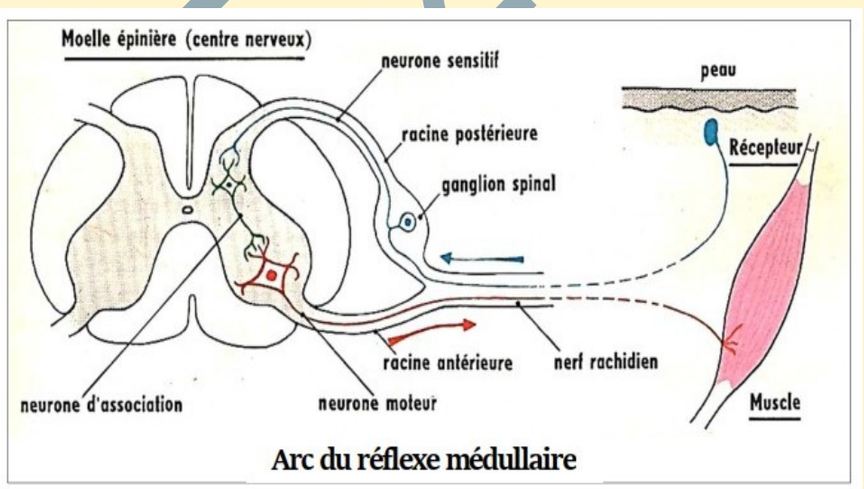



*Doc. 4 Arc reflexe médullaire*




Schématisation d'un réflexe simple.




Arc du réflexe médullaire

### 3) Caractéristiques des réflexes innés :

Un réflexe a plusieurs caractéristiques :

⇨ Il est inné c'est-à-dire acquis dès la naissance (***préétablis ,*** héréditairement fixés);

⇨ Il est involontaire ;

⇨ Il est identique chez tous les êtres vivants de la même espèce (spécifiques) ; c'est-à-dire des mêmes excitations identiques déclenchent la même réaction chez tous les individus de la même espèce

⇨ Il se produit obligatoirement (inévitable),

⇨ Il est prévisible (on connaît au préalable la réaction qui se produira : stéréotypés) ; c'est-à-dire des excitations identiques déclenchent, dans les mêmes conditions expérimentales, inéluctablement la même réaction chez le même individu

⇨ Il a pour but de protéger.

### 4) Étude d'un réflexe médullaire : le réflexe rotulien

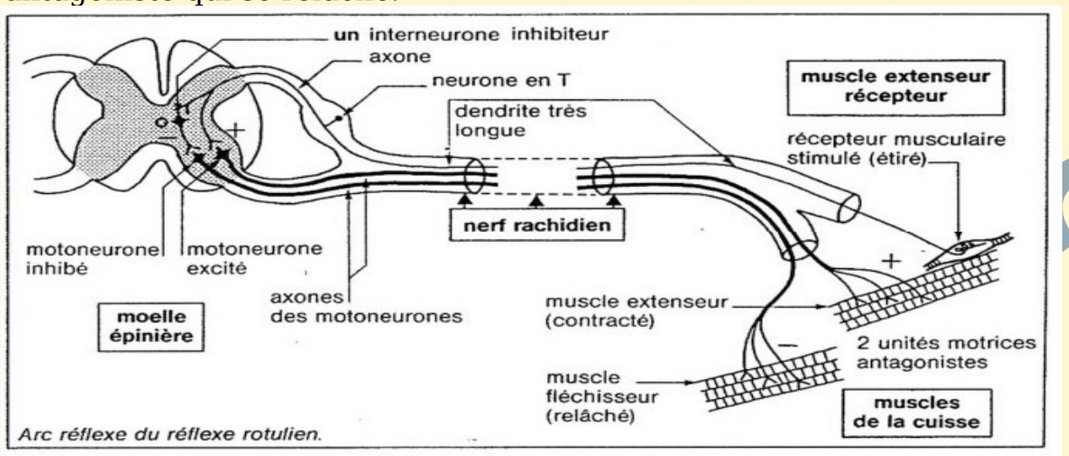
#### a) Les caractères d'un réflexe myotatique :

Un réflexe est dit médullaire s'il a pour centre nerveux la moelle épinière.

Un coup sec appliqué en-dessous du genou d'un sujet assis sur le bord d'une table, les jambes pendantes, entraîne l'extension de la jambe : c'est ***le réflexe rotulien.***

***Interprétation*** :

Le coup porté sous la rotule étire le quadriceps (muscle extenseur de la cuisse). Il se crée alors une excitation des mécanorécepteurs sensibles à l'étirement appelés fuseau neuromusculaire. Ainsi naissent au niveau de ces fuseaux, des influx nerveux sensitifs véhiculés par une fibre sensitive jusque dans la substance grise médullaire. A ce niveau, la fibre sensitive excite directement le motoneurone du muscle étiré qui se contracte et par l'intermédiaire d'un interneurone, elle inhibe le motoneurone du muscle antagoniste qui se relâche.



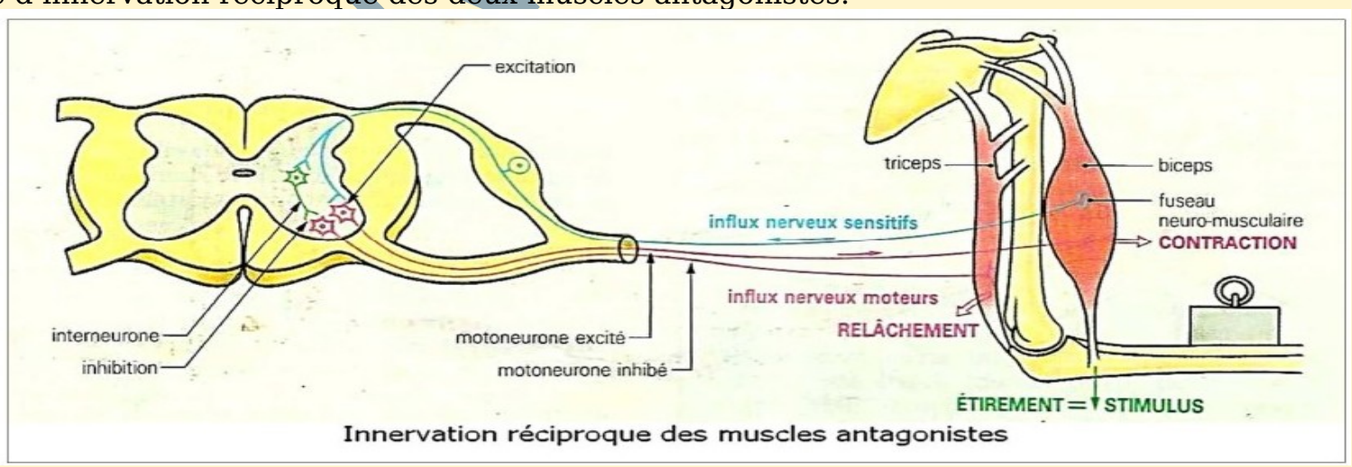

***Conclusion*** : la contraction du muscle (quadriceps) est une réaction à son propre étirement : c'est donc un ***réflexe myotatique***. Le réflexe rotulien est donc un réflexe myotatique.

***Le réflexe myotatique*** *peut se définir comme étant une* ***contraction involontaire d'un muscle en réponse à son propre étirement.***

L'arc réflexe des réflexes myotatiques ne possède pas de neurone d'association, ce sont des réflexes monosynaptiques(réflexe faisant intervenir une seule synapse entre l'élément sensitif et l'élément moteur).

### b) Réflexe d'innervation réciproque :

La contraction d'un muscle (exemple du biceps) s'accompagne obligatoirement d'un relâchement du muscle antagoniste (le triceps). En effet, l'excitation de la main entraîne la naissance d'un influx nerveux qui emprunte les fibres sensitives. Au niveau de la moelle épinière, l'arrivée de l'influx nerveux excite le motoneurone innervant le biceps et inhibe le motoneurone du muscle antagoniste. On parle de réflexe d'innervation réciproque des deux muscles antagonistes.




NDIAYE 2.0

### 5) Diversité des réflexes innés :

#### a) Selon le centre nerveux :

Selon le centre nerveux, on distingue :

→ ***Les réflexes encéphaliques***, dont le centre nerveux est l'encéphale : les réflexes bulbaires (salivation, respiration), les réflexes thalamiques (accommodation), les réflexes liés au cervelet (équilibration) ;

→ ***Les réflexes médullaires***, ayant pour centre nerveux la moelle épinière : les réflexes de flexion.

#### b) Selon la position du récepteur :

Selon la position du récepteur, distingue les réflexes extéroceptifs et les réflexes intéroceptifs.

**Les réflexes extéroceptifs :**

Les récepteurs sont situés à la périphérie de l'organisme et recueillent les stimuli provenant de l'environnement. Ces récepteurs sont : les cellules sensorielles de la peau (ou cellules tactiles), les cellules visuelles de l' œil, les cellules olfactives du nez, les cellules gustatives de la langue et les cellules auditives de l' oreille. Les réflexes extéroceptifs font intervenir des neurones d' association.

**Les réflexes intéroceptifs :**

Les récepteurs sont situés à l'intérieur de l'organisme et répondent à des modifications dans l'organisme lui-même. On distingue : les ***réflexes proprioceptifs*** et les ***réflexes viscéroceptifs***.

**Les réflexes proprioceptifs :**

Ils sont encore appelés réflexes **myotatiques** ( càd en relation avec les muscles). Les récepteurs appelés ***mécanorécepteurs*** sont situés dans l'organe effecteur lui-même. C'est le cas des :

- ***Réflexes myotatiques*** (réflexes rotulien et achilléen) dont les récepteurs sont constitués par les *fuseaux neuromusculaires* situés dans le muscle.
- ***Réflexes myotatiques inverse*** dont les récepteurs sont les *corpuscules tendineux de Golgi* situés dans les tendons.

Les fuseaux neuromusculaires sont sensibles à un faible étirement du muscle, alors que les corpuscules tendineux de Golgi, à une forte tension du muscle.

**Les réflexes viscéroceptifs**

Les récepteurs sont situés dans les parois des viscères (vessie, tube digestif, vaisseaux sanguins, cœur…) et captent toute variation du milieu intérieur. Ces réflexes assurent la régulation du fonctionnement des organes internes.

#### c) Selon le rôle du réflexe :

On distingue dans ce cas trois groupes de réflexes :

**Les réflexes de la vie de relation :**

Ils nous renseignent sur le **milieu environnant** et nous permettent ainsi d' éviter certains dangers.

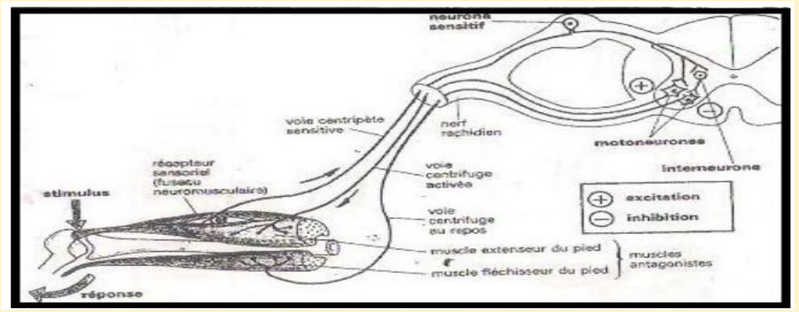
Exemples : le réflexe pupillaire, le réflexe de sudation, etc.

**Les réflexes de la vie végétative :**

Ils nous renseignent sur le **fonctionnement interne** de notre organisme.

Exemples : Le réflexe de sécrétion (digestive), le réflexe respiratoire, le réflexe cardiaque, etc.

**Les réflexes d' équilibration :**




*Exemple de réflexe proprioceptif : le réflexe achilléen*

M.NDIAYE 2.0

**Exercice d'application :**

L'introduction d'un aliment dans la bouche d'un animal déclenche une salivation et cela même si les hémisphères cérébraux sont détruits.

1) De quelle réaction s'agit-il ?

-Si on badigeonne la langue avec de l'éther, l'introduction d'un aliment dans la bouche de l'animal ne provoque pas de salivation.

-La section du nerf lingual supprime la salivation. L'excitation du bout périphérique ne provoque aucune salivation, l'excitation du bout central provoque une salivation abondante.

-La destruction d'une zone précise du bulbe rachidien supprime la salivation.

-La section de la corde du tympan supprime la salivation ; l'excitation du bout central est sans effet sur la salivation ; l'excitation du bout périphérique entraine une salivation abondante

2) Tirer une conclusion pour chaque type d'expérience.

3) Établir l'arc réflexe correspondant.

***Corrigé***

*1) Il s'agit d'un réflexe inné.*

*2) conclusions des résultats d'expériences*

*- l'éther a anesthésié les papilles gustatives se trouvant au niveau de la langue : ce sont les récepteurs sensoriels.*

*- le nerf lingual est indispensable à la salivation :*

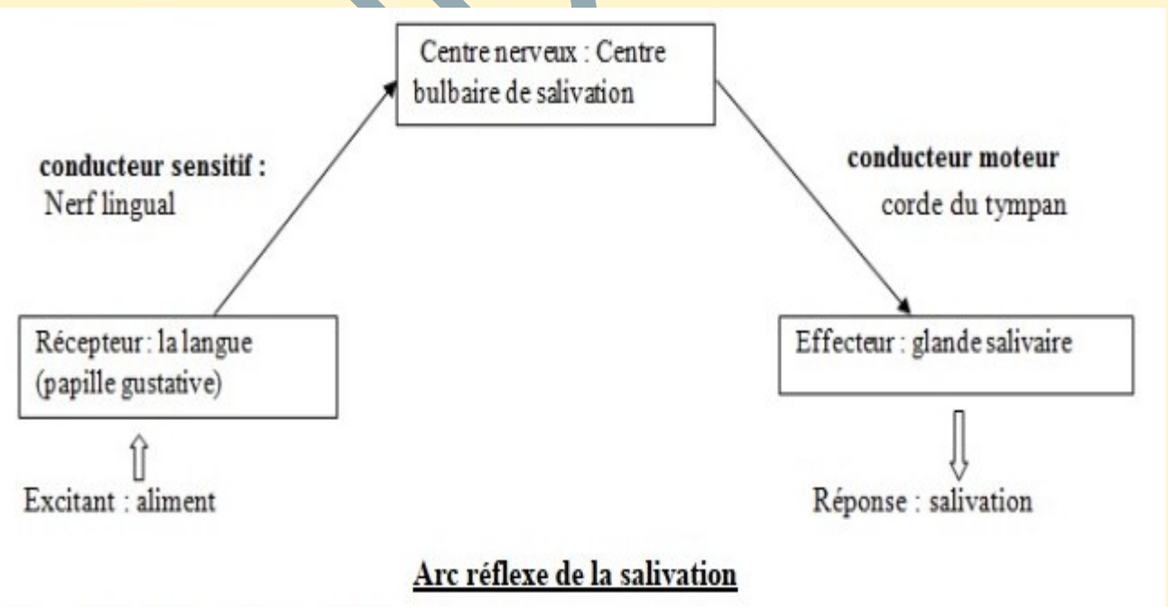
- *L'excitation du bout périphérique n'a aucun effet : le nerf lingual n'est pas un nerf moteur.*
- *L'excitation du bout central entraine une salivation : le nerf lingual contient donc des fibres sensitives qui conduisent un influx nerveux centripète (vers le centre nerveux).*

*- le bulbe rachidien intervient dans la salivation : c'est le centre nerveux :*

*- la corde du tympan est indispensable à la salivation.*

- *L'excitation du bout central ne provoque aucun effet sur la salivation : elle ne contient pas des fibres sensitives*
- *L'excitation du bout périphérique entraine une salivation : elle contient des fibres motrices qui conduisent un influx nerveux centrifuge (du centre vers l'effecteur).*

*3) Arc réflexe*




**Arc réflexe de la salivation**

M. NDIAYE 2.0

## III) Étude des réflexes conditionnels ou acquis :

Les réflexes conditionnels ont été étudiés par **Pavlov et Skinner**.

### 1) Étude du réflexe conditionnel de type pavlovien : Travaux de Pavlov

#### a) Conditions expérimentales :

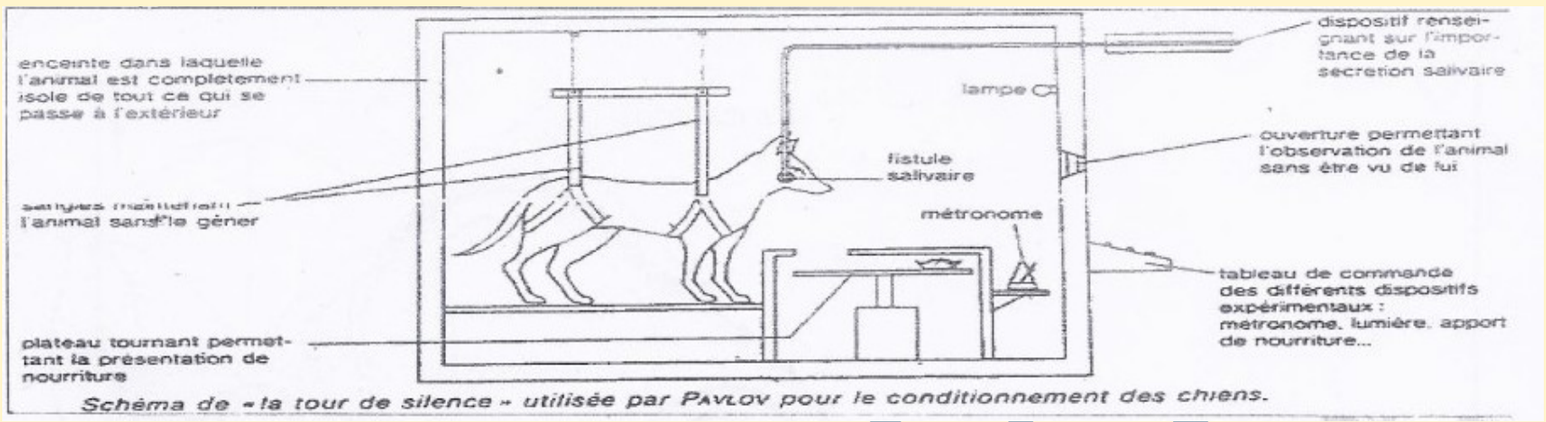



*Schéma de « la tour de silence » utilisée par Pavlov pour le conditionnement des chiens.*

«1. Nous donnons à manger à un chien: la salive se met à couler au bout d'une à deux seconde. C'est le résultat de l'action
mécanique et chimique de la nourriture sur la muqueuse buccale: c'est un réflexe.
2. Si l'absorption de nourriture par l'animal coïncide avec l'action d'un agent qui n'avait auparavant aucun rapport avec l'alimentation, cet agent devient excitant d'un réflexe alimentaire au même titre que la nourriture. C'est ce qui s'est justement produit avec le chien que vous avez vu. A plusieurs reprises, nous avons fait entendre à un chien les battements d'un métronome et nous lui donnions immédiatement à manger; c'est-à-dire qui nous déclenchions le réflexe alimentaire inné. Après plusieurs répétitions, le métronome seul provoquait la salivation et les mouvements correspondants (l'animal se lèche les babines, ...).
3. Chez un autre chien, une forte sonnerie électrique mise en action 5 à 10 secondes après le début de l'alimentation ne devient pas un réflexe conditionnel du réflexe alimentaire malgré les 374 répétitions, tandis qu'un objet tournoyant devant les yeux du chien avant l'alimentation, devenait déjà un excitant conditionnel au bout de 5 répétitions. Cette même sonnerie électrique employée avant l'alimentation devient un excitant conditionnel après seulement quelques présentations.
4. Si le chien est privé de ses hémisphères cérébraux, vous ne recevrez jamais la moindre quantité de salive par l'entreprise de ces excitants-là ; voilà pourquoi un chien privé de ses hémisphères cérébraux peut mourir de faim au milieu des aliments. Il se met à manger que lorsque la nourriture entre en contact avec sa bouche. Si l'animal est plus ou moins somnolent, la formation du réflexe conditionnel traîne en longueur, devient laborieuse et même tout à fait impossible.
5. Si au moment ou nous essayons de former le réflexe conditionnel, une partie de l'équipement de la table d'expérience où se trouve le chien exerce sur lui une action destructrice quelconque (écrasement, pincement, ...), celui-ci ne se forment pas quel que soit le nombre de répétitions réalisées entre notre excitant et l'excitant conditionnel >>.

**Questions:**

a) Quel type de réflexe est mis en évidence par Pavlov dans le paragraphe 1 ? Précisez l'excitant et l'effecteur.
b) Décrivez le processus par lequel Pavlov est arrivé à instaurer le nouveau réflexe relaté dans le paragraphe 2.
c) Comparez les deux réactions, leurs excitants et leurs conditions d'installation.
d) Quelle précaution fondamentale doit-on prendre pour établir le réflexe conditionnel d'après les paragraphes 3, 4, et 5 ?

M.NDIAYE

Réponse :

a) Le réflexe mise en évidence dans le paragraphe 1 est le réflexe inné de la salivation. C'est un réflexe absolu dont l'aliment est l'excitant et les glandes salivaires sont les effecteurs.

b) Pavlov est arrivé à instaurer le nouveau réflexe en associant de façon répétitive et dans l'ordre les stimuli neutre (son électrique) et stimuli absolu et inconditionnel (aliment).

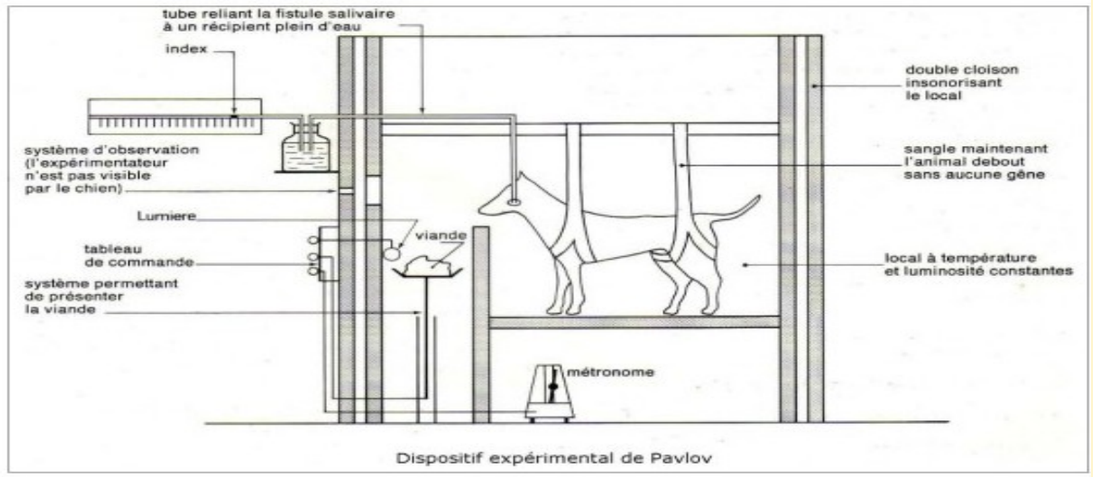
c) Le réflexe innée est absolu, immuable car toujours déclenché par l'aliment. Il est spécifique, stéréotypé, prévisible. Le nouveau réflexe dont l'excitant est le son du métronome est dit conditionnel car acquis à la suite d'un apprentissage et disparaît s'il n'est pas entretenu (extinction) : Il est individuel, temporaire.

d) D'après le paragraphe 3 pour établir un réflexe conditionnel il faut d'abord faire passer le stimulus neutre avant le stimulus absolu.

D'après le paragraphe 4 l'établissement d'un réflexe conditionnel exige la présence du cerveau car l'animal doit être en état d'éveil.

D'après le paragraphe 5 l'animal doit être isolé pour éviter les interférences entre les stimuli.

ou bien



Dispositif expérimental de Pavlov

Le chien étant isolé du monde extérieur dans une enceinte fermée à température et luminosité constantes, des sangles le maintiennent en place sans gêner ses mouvements. Une fistule salivaire connectée à l'extrémité d'une glande salivaire permet de recueillir les gouttes de salives produites

b) Réalisation du réflexe conditionnel :

La réalisation de l'expérience se fait en quatre temps.

→ L'expérimentateur fait sonner le métronome et n'observe aucune salivation : le son est ***stimulus neutre***.

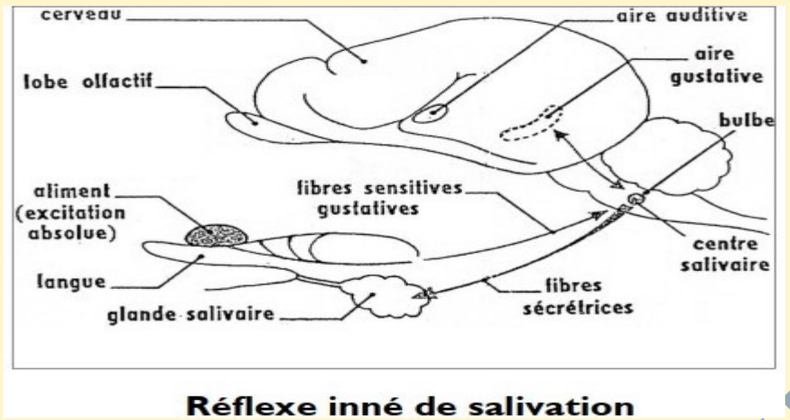
→ Quelques temps après, il présente un morceau de viande au chien et constate aussitôt une salivation. C'est un ***réflexe inconditionnel ou inné***, car ne nécessitant aucune préparation préalable. La viande est donc un ***stimulus inconditionnel ou absolu***.

→ Il associe plusieurs fois les deux excitants, tout en faisant précéder le son du métronome à la présentation de la viande. Le chien salive à chaque fois.

→ Enfin, le seul son du métronome, sans apport de viande, fait saliver le chien. Le son du métronome, habituellement sans effet sur la salivation, est devenu un excitant efficace, un ***stimulus conditionnel***. Pavlov parle alors de ***réflexe salivaire conditionnel***.

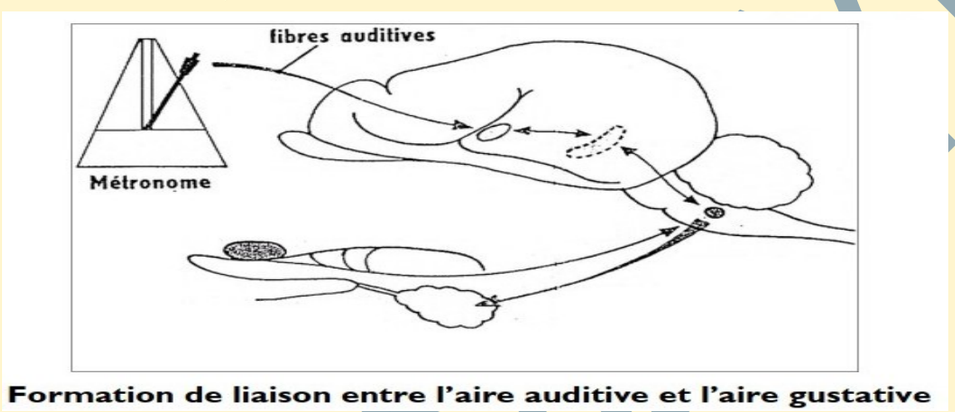
c) Interprétation :

La stimulation de la langue par les aliments entraîne une excitation du centre salivaire qui stimule, à travers les fibres sécrétrices, les glandes salivaires qui se mettent à saliver : c'est le ***réflexe inné de salivation***.



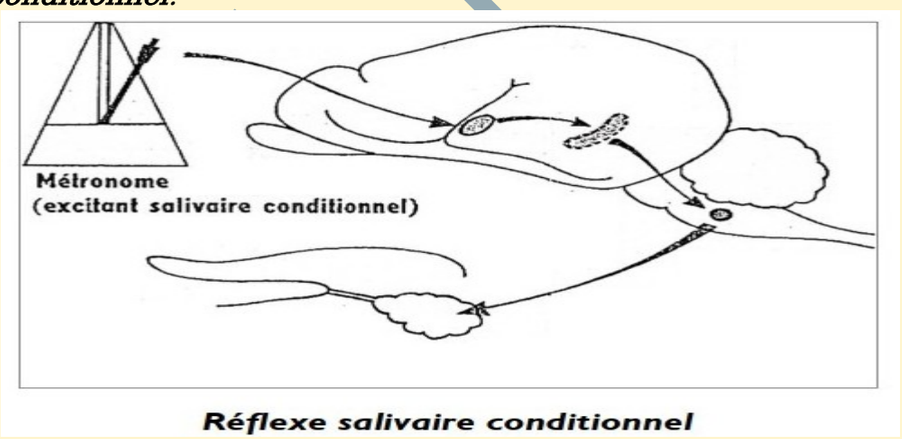

**Réflexe inné de salivation**

L'association à plusieurs reprises du son (stimulus neutre) aboutissant à l'aire auditive et de l'aliment (stimulus absolu) crée une nouvelle liaison entre l'aire auditive et l'aire gustative.

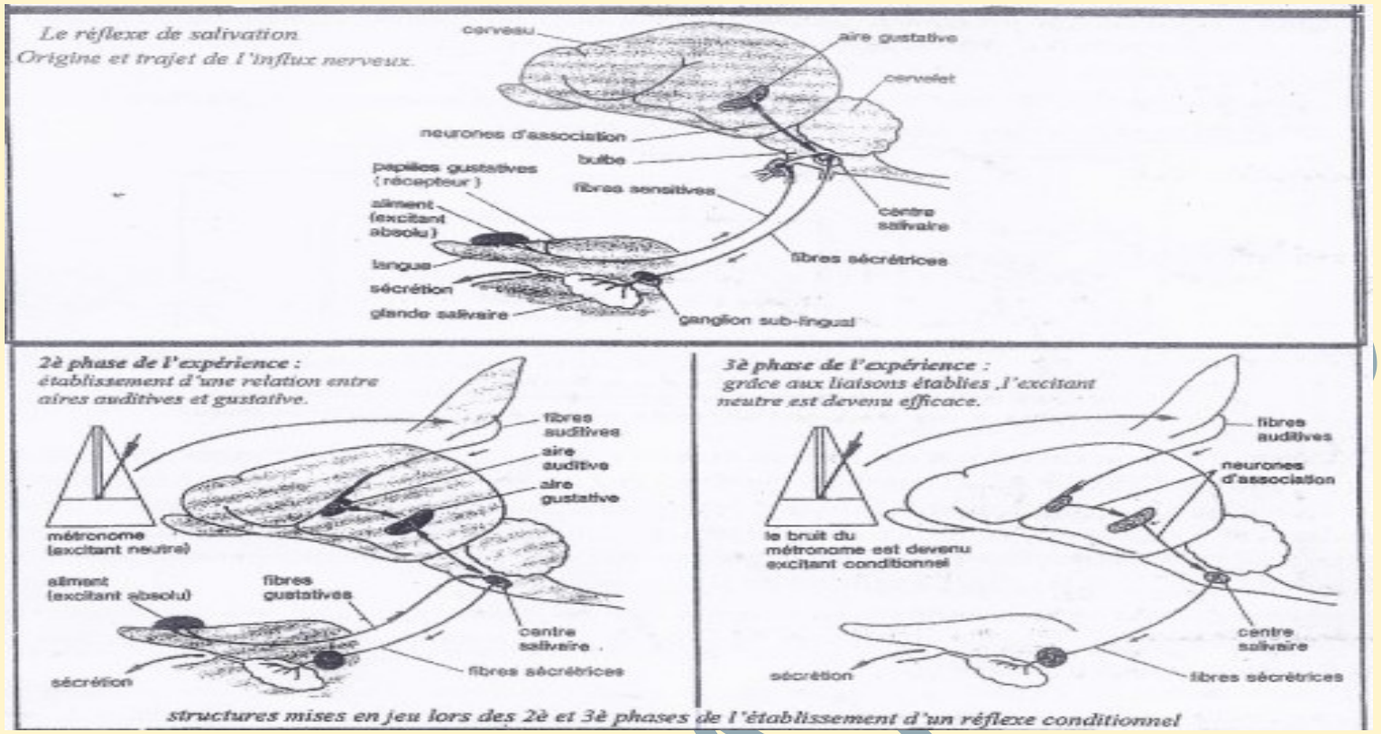



**Formation de liaison entre l'aire auditive et l'aire gustative**

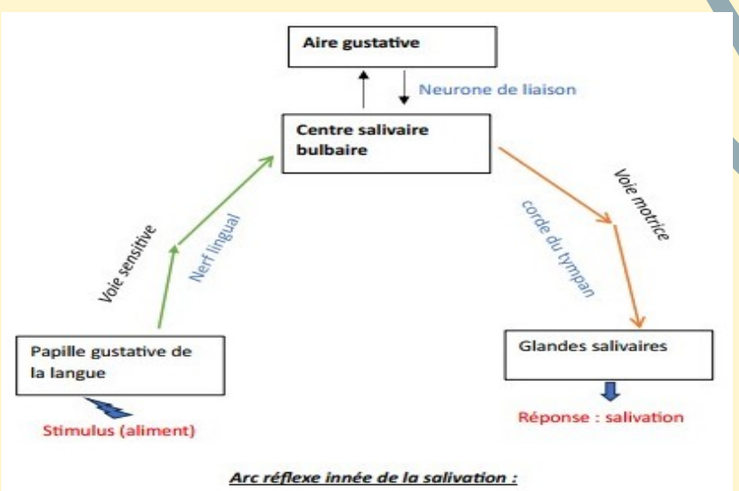
Le son seul provoque la salivation. En effet, de nouvelles liaisons se sont créées entre le centre auditif et le centre salivaire, rendant le stimulus auditif efficace. Pavlov parle alors de ***réflexe salivaire conditionnel***.



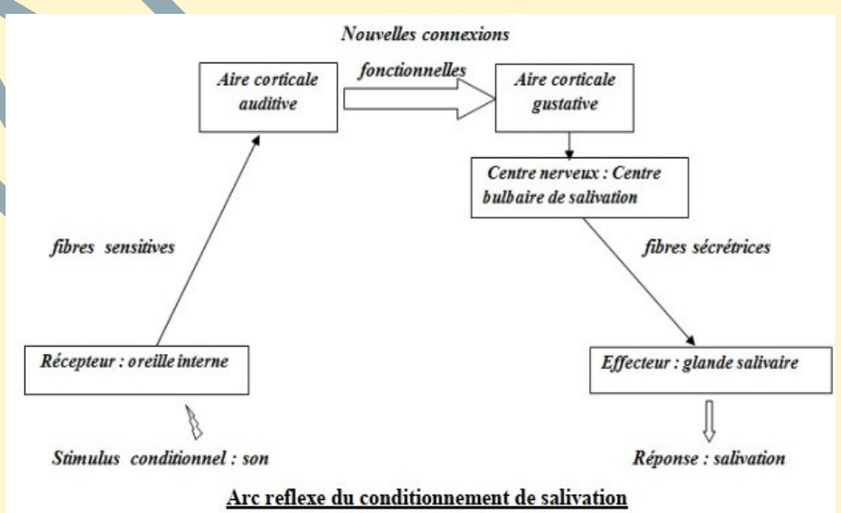

***Réflexe salivaire conditionnel***



structures mises en jeu lors des 2è et 3è phases de l'établissement d'un réflexe conditionnel



Arc réflexe innée de la salivation :



Arc reflexe du conditionnement de salivation

**Remarque :**

Dans ce type de réflexe, l'animal est mis dans un conditionnement où il répond à des stimuli par des réflexes (stimuli choisis par l'expérimentateur) : ce conditionnement est dit **répondant** et réflexe ainsi acquis est dit **pavlovien**.

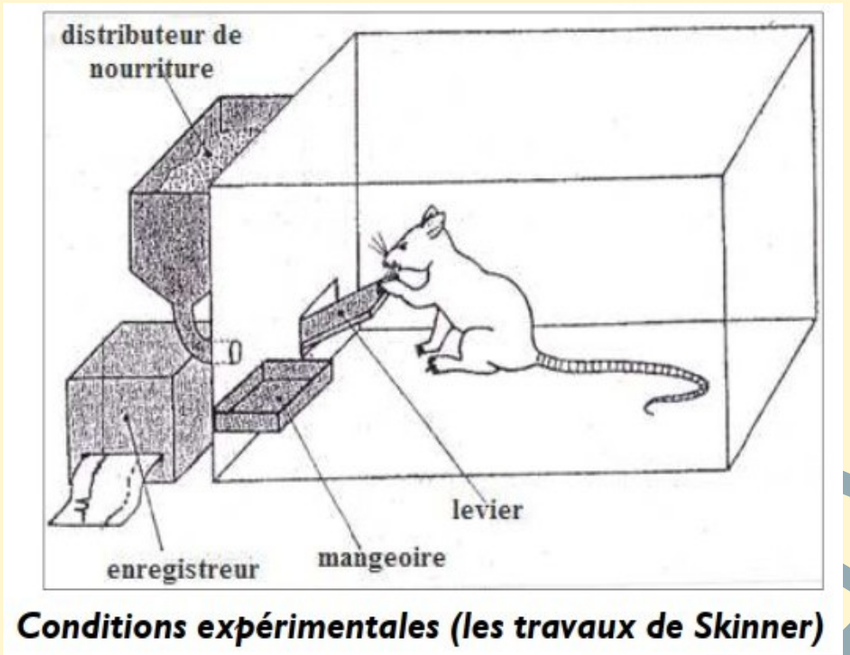
Il existe un autre type de conditionnement mis en étude par Skinner pour l'acquisition de réflexes.

### 2) Étude du réflexe conditionnel de type Skinnérien : (conditionnement opérant)

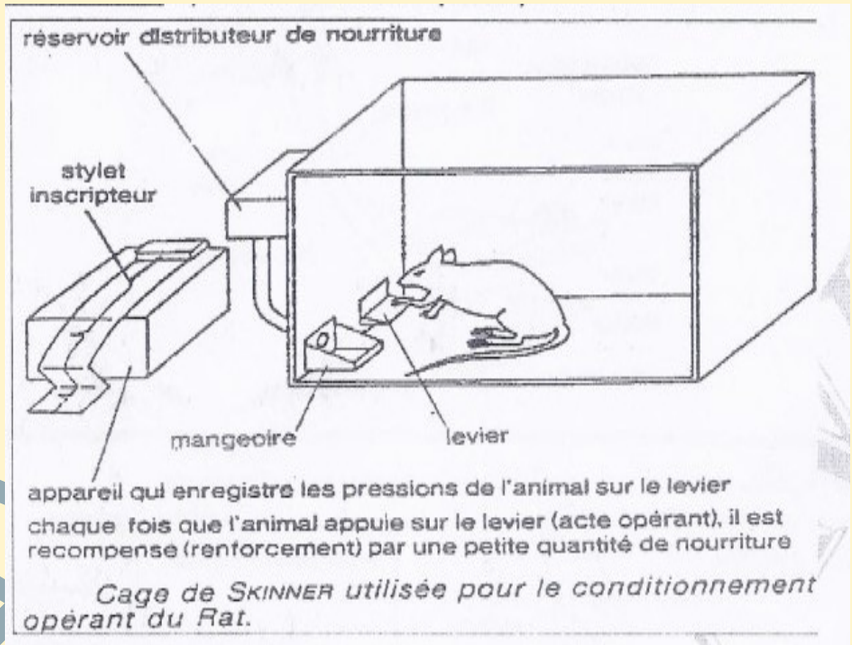
***Expérience de conditionnement :***

Skinner met un rat affamé dans une cage, riche en objets divers, comportant un levier relié un dispositif qui permet de faire tomber de la nourriture dans la cage.

En explorant celle-ci, le rat appuie accidentellement sur le levier et reçoit en guise de récompense de la nourriture. Le geste est accidentel la première fois, mais très vite, l'action est renouvelée et se reproduit avec une fréquence de plus en plus grande de par l'effet de « ***récompense*** » (renforcement) que constitue la nourriture obtenue. Donc après plusieurs répétitions l'animal acquiert le réflexe correspondant à cette action (appui sur la pédale).




**Conditions expérimentales (les travaux de Skinner)**




*Cage de SKINNER utilisée pour le conditionnement opérant du Rat.*

C'est parce que une liaison nerveuse nouvelle est formée entre l'œil qui voit le levier (récepteur sensoriel) et les muscles moteurs de la patte qui appuient sur la pédale (effecteur).
Ce type de conditionnement où l'animal opère seul est dit opérant et le réflexe est dit Skinnérien.
Remarque : Dans cet exemple choisi, l'appui sur la pédale provoque une récompense pour l'animal qui répète l'action : c'est un **renforcement positif** (*conditionnement opérant avec renforcement positif* = **CORP**).
Dans d'autres circonstances, l'appui sur la pédale pourrait déclencher une punition (choc électrique par exemple). Ainsi, l'animal apprendra à éviter ce geste jusqu'à l'acquisition du réflexe d'évitement : c'est un ***renforcement négatif*** *(conditionnement opérant avec renforcement négatif = **CORN**)*.
Le réflexe est acquis à la suite d'un apprentissage ; il est individuel et disparaît s'il n'est pas entretenu (extinction).

### 3) Les caractéristiques du réflexe conditionnel :

Les réflexes conditionnels présentent plusieurs caractéristiques. Ils sont :
- ***Acquis***, dépendent donc de l'expérience personnelle d'un individu ;
- ***Temporaires*** et ***non immuables***, en effet, s'ils ne sont pas entretenus, disparaissent ;
- Obtenus par ***l'association de n'importe quels excitants***, l'essentiel est que l'excitant conditionnel soit précisé et qu'il précède toujours l'excitant absolu ;
- Exigent ***l'intervention du cerveau*** au niveau duquel s'établissent les nouvelles liaisons.

***Remarque :***

- ***Comparaison entre réflexe inné et réflexe conditionnel :***

| | Réflexe inné | Réflexe conditionnel |
|---|---|---|
| *Ressemblances (similitude)* | Ce sont des réponses ou réactions automatiques et involontaires et déclenchée par une excitation. Ils nécessitent l'intervention de 5 éléments : un récepteur, une voie sensitive, un centre nerveux, une voie motrice et un effecteur. | |
| *Différences* | ♦ Inné<br>♦ Héréditaire<br>♦ Absolu<br>♦ Automatique<br>♦ Spécifique<br>♦ Stéréotypé<br>♦ Immuable<br>♦ Prévisible<br>♦ Sans intervention du cerveau | ♦ Acquis par l'apprentissage<br>♦ Conditionnel<br>♦ Individuel<br>♦ Temporaire<br>♦ Extinctif (Disparaît sans entretien)<br>♦ Avec Intervention du cerveau |

*Tableau comparatif entre réflexe inné et réflexe conditionnel :*

- ***Comparaison entre le réflexe de Skinner et de Pavlov :***

Le conditionnement opérant diffère du conditionnement classique pavlovien sur des points essentiels.
→ Dans le ***conditionnement répondant de Pavlovien*** le sujet subit le milieu, il ne le modifie pas, il s'y adapte. Il répond au stimulus conditionnel fourni par l'expérimentateur. De même, c'est l'expérimentateur qui fournit l'excitant absolu pendant le conditionnement.
→ Dans le ***conditionnement opérant de Skinner***, c'est le sujet lui-même qui agit sur le milieu accidentellement d'abord, puis de façon automatique. C'est le sujet qui déclenche l'apparition de la récompense.
Cependant, il y a des analogies entre comportement opérant et répondant :
- Le rat associe le fait d'appuyer sur un levier et celui de recevoir de la nourriture ;
- Dans les deux cas le renforcement du réflexe est obtenu par associations nombreuses entre la nourriture (stimulus absolu) et le stimulus conditionnel originellement neutre.

***Les conditionnements répondant et opérant sont des comportements acquis.***

### 4) Importance des réflexes conditionnels :

Le réflexe conditionnel est très important dans la vie d'un être vivant. En effet, il intervient lors de :
- L'habituation ou accoutumance (bonne ou mauvaise) qui est la première manifestation d'apprentissage chez le nourrisson.
- L'apprentissage associatif qui est le résultat de plusieurs conditionnements.
- L'acquisition d'automatismes (conduite de voiture, équilibre sur le vélo...) ;
- La mise en place de moyens de communication entre individus (parole, écriture, lecture...) ;
- L'élaboration de signaux intervenant dans les rapports sociaux, l'éducation (saluer...) ;
- L'adaptation individuelle.
- Le dressage des animaux pour le spectacle (lions, singes...), pour la recherche de drogues, de bombes (chiens des policiers). L'animal apprend par l'entraînement à bien réagir à des signaux.

### Conclusion :

Les réflexes sont nombreux et sont innés ou conditionnels. Quoi qu'il en soit, ils nécessitent tous l'intervention d'éléments du système nerveux central et périphérique. Les réflexes jouent un rôle important dans la protection des animaux (surtout les réflexes innés) mais aussi, dans l'acquisition de capacités adaptatives (surtout les réflexes conditionnels).

M.NDIAYE 2.0

## THÈME 3 : RÔLE DU SYSTÈME NERVEUX DANS LE COMPORTEMENT MOTEUR D'UN ANIMAL

# LEÇON 09 : MOUVEMENTS VOLONTAIRES OU SPONTANÉS :

**Introduction :**

Les fonctions de relation sont commandées par le système nerveux cérébro-spinal. Celui-ci comprend les centres nerveux dont le cerveau qui est important dans la réalisation des actes volontaires ou spontanés.

Après avoir défini la notion de mouvement volontaire et montrer l'importance du cerveau dans la réalisation de ces mouvements, il sera question de localiser les aires cérébrales et de déterminer le trajet de l'influx nerveux dans la motricité volontaire.

## I) Notion de mouvement volontaire ou spontané :

**Observation :**

Un sujet assis dans son bureau saisit un verre d'eau et se met à boire.

Un autre décide de jouer au football.

Un autre encore décide de sauter.

**Définition :**

Le mouvement volontaire est déclenché par la volonté de l'individu qui accomplit volontairement tel ou tel autre mouvement.

Exemple : une personne qui saisit un crayon sur une table. La personne est donc libre de son acte, elle peut ou ne peut pas saisir le crayon : ***l'activité n'est donc pas prévisible***.

***L'activité volontaire est donc une activité imprévisible qui peut être déclenchée par la volonté sans l'intervention de stimulations ou par des excitants, signaux perçus par la conscience. Elle est l'un des aspects de l'activité spontanée.***

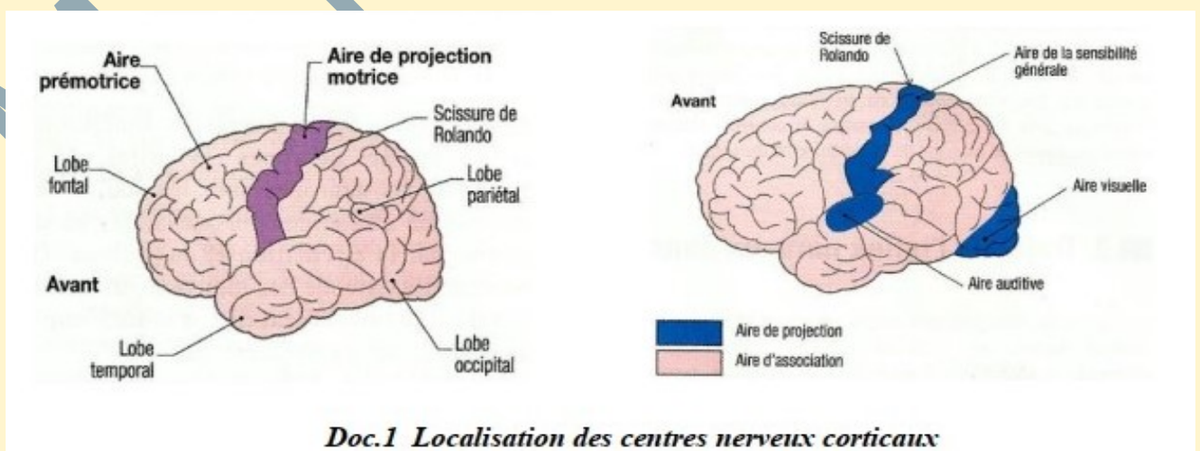
## II) Importance du cerveau dans la réalisation d'un mouvement volontaire :

### 1) Observations cliniques :

Par malformation congénitale, certains enfants anencéphales ( nés sans cerveau ) ont pu être étudiés car ayant survécu jusqu'à l'âge de cinq ans. Ces enfants ne manifestent aucune motricité volontaire (spontanée) et se comportent comme de vrais autonomes.

***Hypothèse :*** *Ces observations laisse supposé que les influx responsables de l'activité volontaire seraient élaborés au niveau du cerveau.*

### 2) Expériences d'ablation du cerveau :




*Doc.1 Localisation des centres nerveux corticaux*

M. NDIAYE 2.0

a) Ablation totale :

Quelques animaux peuvent survivre à l'ablation totale du cerveau (pigeon, chat, singe...) mais ne manifestent aucune activité volontaire après l'opération (ils restent immobiles, ne cherchent plus à se nourrir ni à se reproduire, mais avale sa nourriture si on la lui enfonce dans le gosier). Cependant, ils ne perdent pas la motricité car ils effectuent des mouvements réflexes : il marche s'il est poussé et vole si on le jette en l'air. De tels animaux sont des **automates** parce qu'ils ont perdu toute activité spontanée.

***Conclusion :*** *Ces résultats, comparés à ceux des enfants sans cerveau montrent que le cerveau commande l'activité volontaire ou spontané ou intentionnel.*

b) Ablation partielle :

L'ablation d'un hémisphère cérébral chez l'homme au cours de l'extraction d'une tumeur cancéreuse provoque la perte de la motricité volontaire de toute la moitié du corps opposée à cet hémisphère (hémiplégie).

Chez l'animal, l'ablation d'un territoire du cerveau située en avant du sillon de Rolando (scissure de Rolando) d'un hémisphère cérébral provoque une paralysie musculaire de la partie du corps opposée à cet hémisphère. Si cette ablation porte uniquement sur une petite surface de ce territoire, cela se traduit par la diminution de la partie corporelle paralysée.

***Conclusion :*** *Ces résultats permet de déduire que chaque hémisphère cérébral commande la motricité volontaire de la moitié du corps opposée grâce au territoire situé juste avant le sillon de Rolando. C'est territoires sont appelés **aires motrices**. Les aires motrices du cerveau droit commandent la motricité du côté gauche du corps et celles du cerveau gauche commandent le côté droit du corps.*

*La diminution des parties paralysés suite à la réduction de la zone cérébrale supprimée montre qu'il y a subdivision du cerveau en **territoire spécialisé** : on parle de **localisation cérébrale**.*

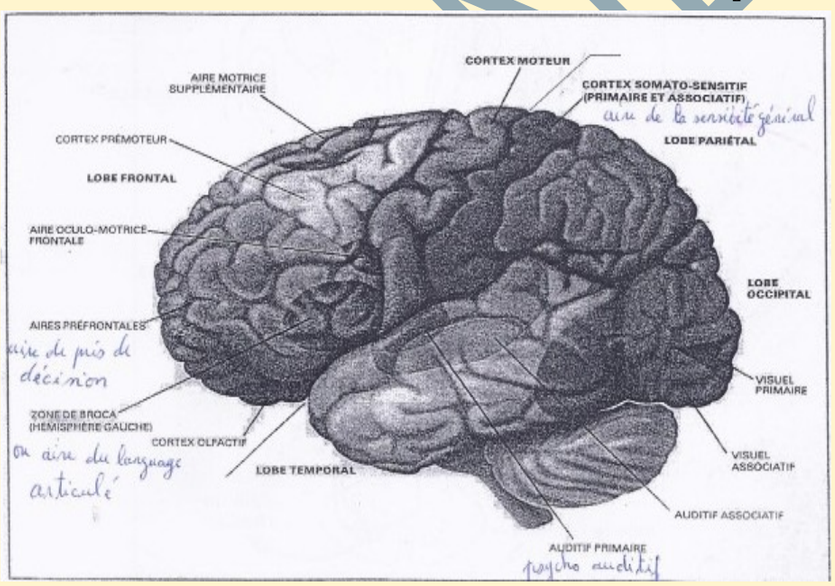
3) Expériences d'excitation :

Une excitation portée sur la partie gauche du cerveau entraîne une réaction du côté droit du corps et vice-versa. Il en est de même pour la sensibilité.

***Conclusion :*** *De telles expériences ne confirment pas seulement l'existence de localisations motrices, elles montrent aussi qu'il existe des localisations très étroites et que les influx, qui naissent dans ces zones motrices, déclenchent des réactions qui s'accomplissent rapidement et automatiquement dans un ordre précis.*

4) Localisation cérébrale :

C'est la subdivision du cerveau en territoires spécialisés ou aires cérébrales (voir document...).



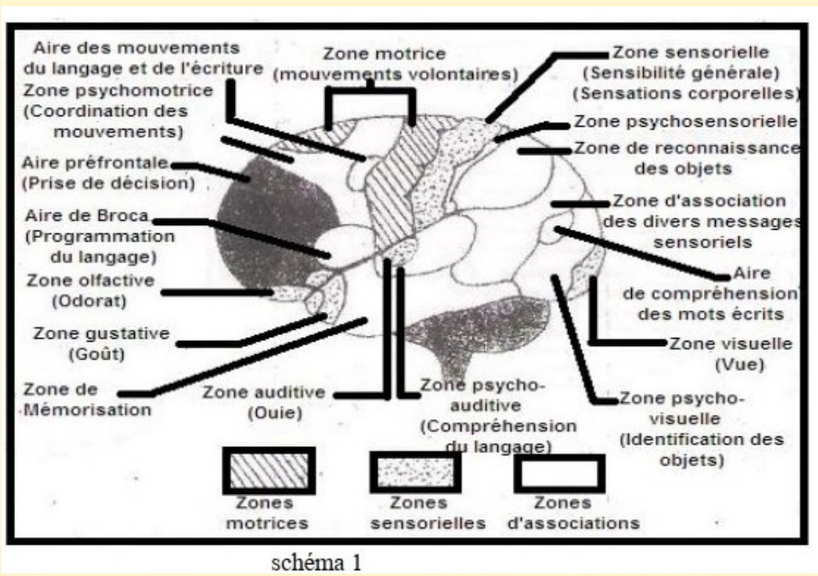
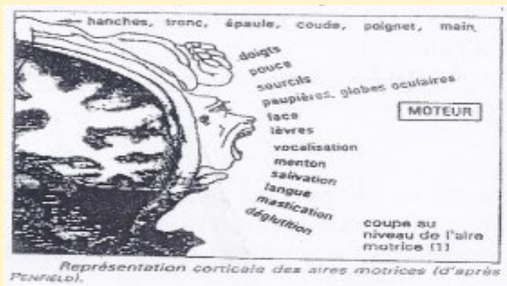




schéma 1

Remarque : Chaque partie du corps capable de motricité est projetée sur l'aire motrice (aire de projection motrice) par un territoire dont l'étendu est proportionnel à la précision, à la finesse et à la variété des mouvements effectués. C'est pourquoi le territoire commandant les mouvements de la main est beaucoup plus étendu que celui commandant les mouvements du tronc.

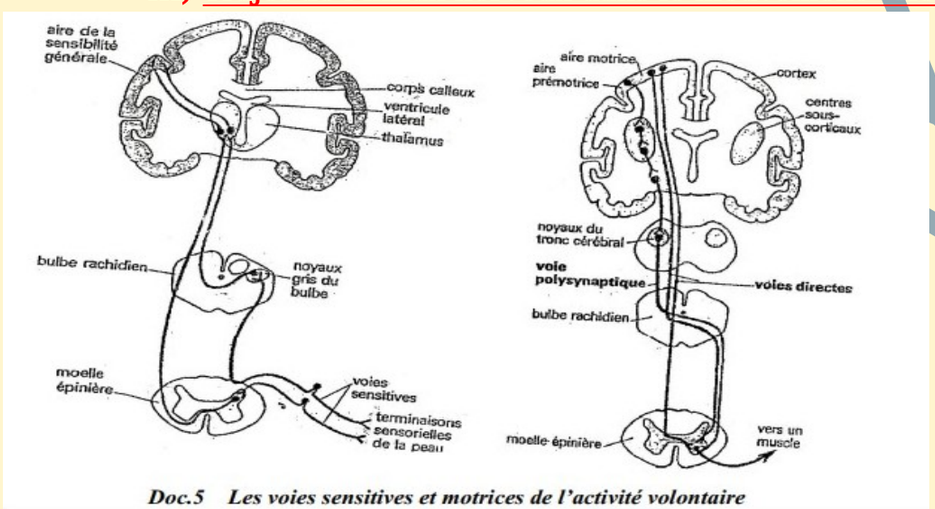


Représentation corticale des aires motrices (d'après Penfield).

« L'homoncule moteur.
Des excitations portées au cours d'interventions chirurgicales intracrâniennes sur l'aire motrice primaire de l'homme (travaux de Wilder Penfield, au Montreal Neurological Institute, dans les années 1940-1950, par exemple) ont permis de localiser les centres moteurs. Chaque région du corps a sa représentation dans cette aire motrice primaire. La répartition des centres moteurs de ces différentes régions correspond schématiquement à un sujet couché la tête en bas. Les surfaces motrices respectives sont telles qu'elles figurent un être difforme, avec une grosse tête, une main énorme — dans laquelle la représentation du pouce est prépondérante —, un tronc réduit et des pieds importants. C'est ce que l'on a appelé l'*homoncule moteur* (une démarche identique a permis de décrire un homoncule sensitif sur l'aire de la sensibilité générale).
L'importance relative des représentations corticales motrices ne dépend pas du volume des muscles mis en jeu, mais de la finesse des mouvements volontaires exécutés : on parle de « proportionnalité physiologique ».

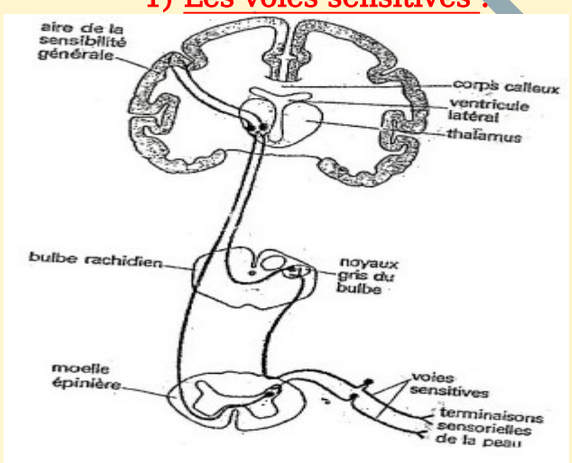
Enfin, l'excitation de l'aire motrice primaire produit des mouvements dans la moitié du corps opposée à l'hémisphère excité. Des observations anatomiques montrent que 70 à 80 % des fibres issues du cortex moteur changent de côté (on dit aussi : croisent) au niveau du bulbe rachidien. Une partie des fibres qui n'ont pas croisé à ce niveau le font dans la moelle épinière avant de rejoindre les motoneurones.

## III) Trajet de l'influx nerveux dans le mouvement volontaire :



*Doc.5 Les voies sensitives et motrices de l'activité volontaire*

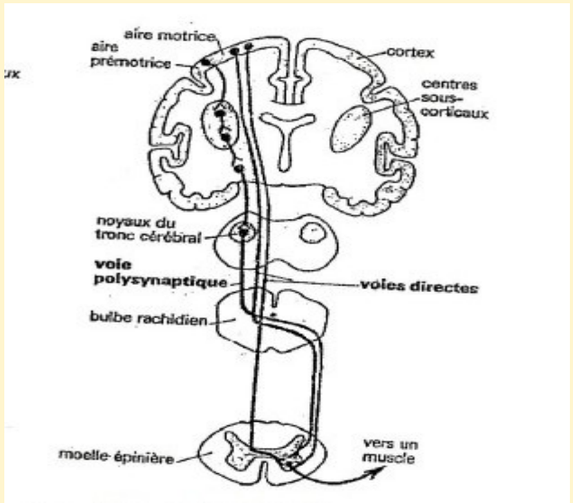
### 1) Les voies sensitives :




Les messages nerveux naissent au niveau des récepteurs périphériques et sont transmis par des fibres sensitives à l'aire sensorielle de l'hémisphère cérébral opposé.


M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

## 2) Les voies motrices :




Elles partent du cortex cérébral, passent par le tronc cérébral, arrivent dans la corne antérieure de la moelle épinière où elles font synapse avec les fibres motrices débouchant sur les muscles du côté opposé à l'hémisphère cérébral concerné.

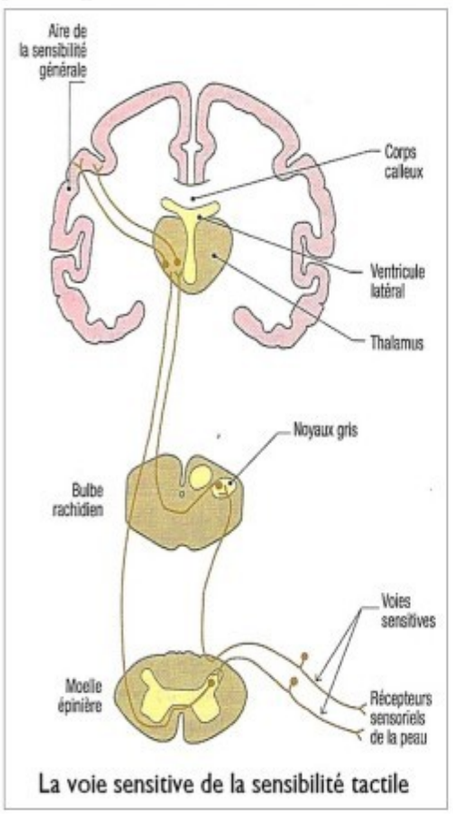
Il existe deux types de voies pour la motricité volontaire :

### a) Les voies directes ou voies pyramidales :

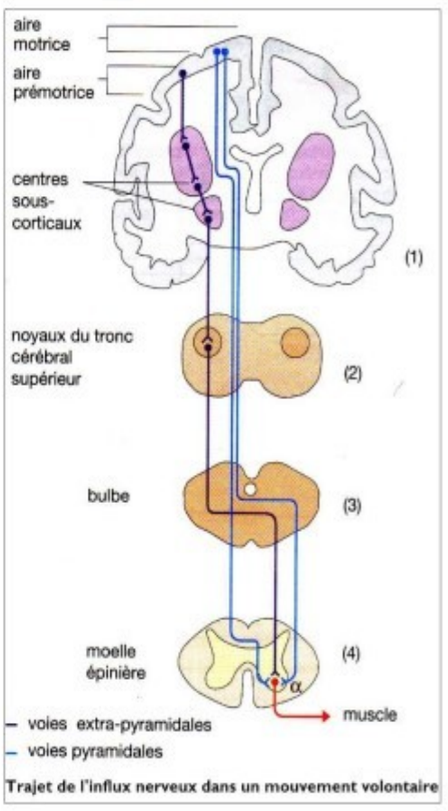
Elles sont monosynaptiques, donc les plus rapides et permettent l'exécution de mouvement fis et précis.
Exemple : mouvement du globe oculaire.

### b) Les voies indirectes ou voies extrapyramidales :

Elles sont polysynaptiques et présentent donc des relais synaptiques dans les centres sous-corticaux et dans les noyaux gris du cortex cérébral.



La voie sensitive de la sensibilité tactile



Trajet de l'influx nerveux dans un mouvement volontaire

## IV) Localisations cérébrales et techniques d'exploration de l'activité du cerveau :

### 1) Localisations cérébrales :

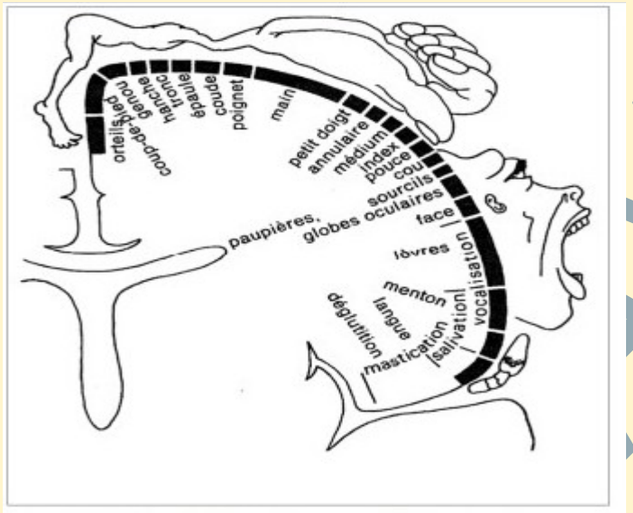
Les différents centres nerveux sensitifs et moteurs sont répartis à la surface des hémisphères cérébraux : **ce sont *les aires cérébrales (sensitives et motrices).***

#### a) Aire motrice :

Il découle des expériences précédentes que certaines zones du cortex sont indispensables à l'accomplissement de mouvements volontaires : **ce sont les aires motrices**. Grâce aux techniques d'investigation, l'aire motrice est subdivisée en **aire de projection motrice** et en **aire psychomotrice**.

↳ ***Aire de projection motrice :***

Il y a une aire de projection motrice dans chaque hémisphère. Chez l'homme, elle se situe en avant du sillon de Rolando, dans la circonvolution frontale descendante. La destruction de l'aire gauche entraîne la paralysie complète de la moitié droite du corps : c'est ***l'hémiplégie***. Les différentes parties du corps y sont représentées par des territoires bien précis, dont la surface est proportionnelle au nombre et à la finesse des mouvements que ces parties du corps peuvent effectuer.




**Les principales localisations motrices chez l'homme**

↳ ***Aire psychomotrice :***

Elle est située en avant de chaque aire de projection motrice. Elle n'intervient pas directement dans la motricité car son ablation n'entraîne que la perturbation de la coordination des mouvements.

#### b) Aire sensitive :

La destruction de cette aire entraine la suppression de la sensibilité du sujet. C'est une aire de projection car elle correspond au point d'arrivée des messages nerveux provenant des différentes parties du corps. La destruction d'un côté du cerveau supprime la sensibilité du côté opposé du corps. L'aire sensitive est divisée en **aire primaire** et **aire associative** ou **aire psychosensitive** (ou **secondaire**).

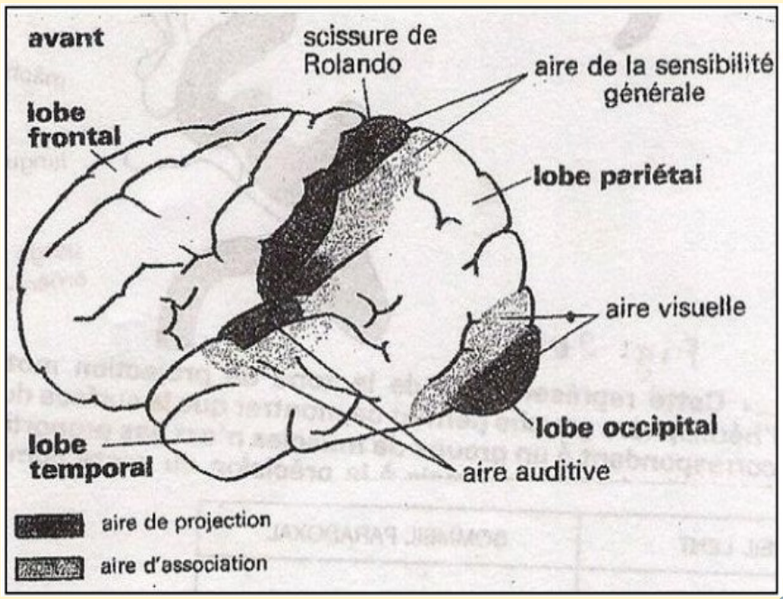
↳ ***Aire sensitive primaire :***

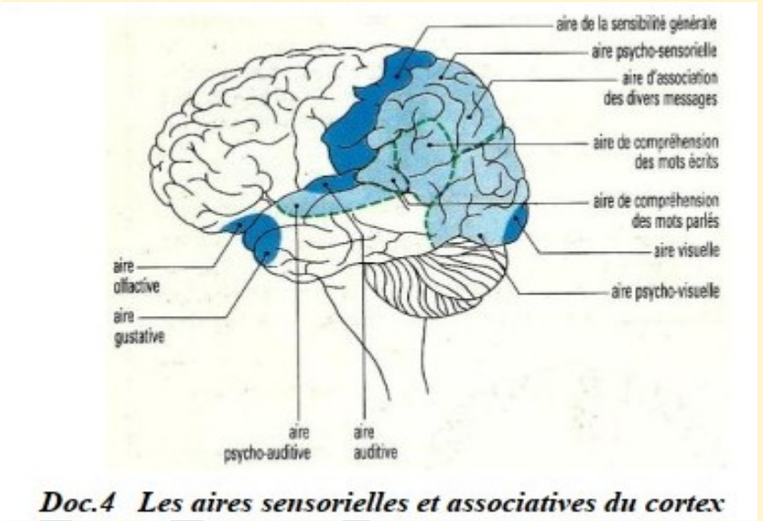
L'aire sensitive primaire, dont l'aire de projection correspond à la circonvolution pariétale ascendante, reçoit les influx des organes de sens et les retransmet à l'aire secondaire correspondante qui en fait une analyse plus fine.

↳ ***Aire sensitive secondaire ou*** **aire psychosensitive :**

Elle se trouve en arrière de l'aire sensitive primaire. C'est le centre d'intégration des sensations, mais aussi le centre de mémoire des perceptions.

M. NDIAYE 2.0




*Doc.4 Les aires sensorielles et associatives du cortex*

### 2) Les techniques modernes d'exploration de l'activité du cerveau :

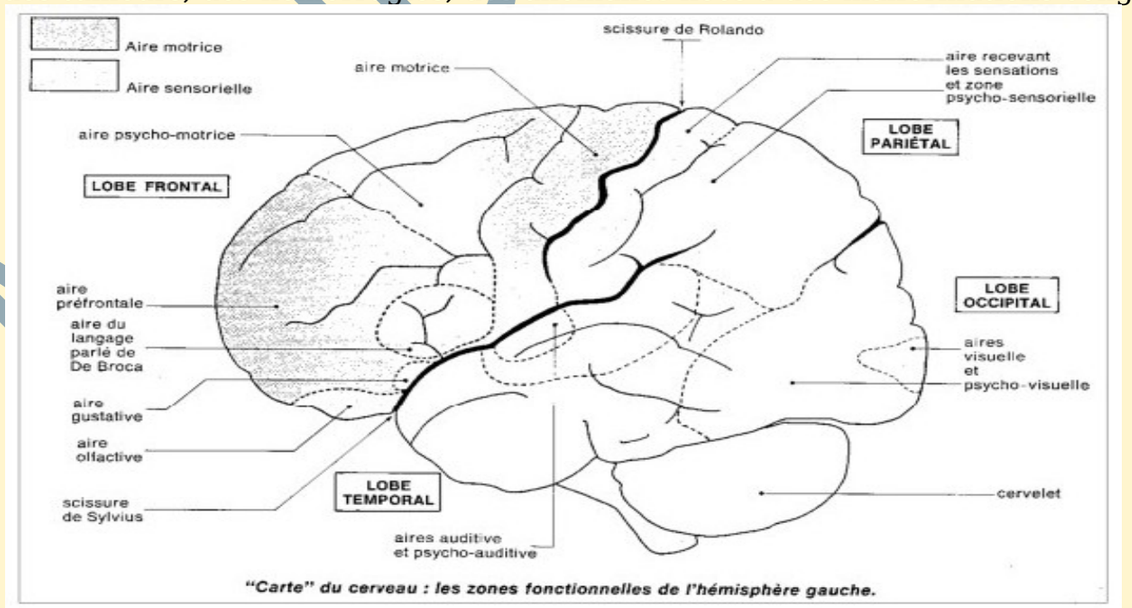
#### a) L'électroencéphalographie cérébrale :

La technique consiste à enregistrer l'activité électrique des cellules cérébrales grâce à des électrodes en forme de disques, placées sur le cuir chevelu intact. L'analyse des tracés, appelés ***électroencéphalogrammes*** (EEG), permet d'apporter des renseignements sur la localisation de la zone cérébrale en activité.

Cette technique est aussi utilisée pour vérifier le bon fonctionnement du cerveau ou de détecter des tumeurs ou des lésions cérébrales. Elle ne permet pas d'explorer les zones profondes du cerveau. Toutefois, elle a permis de réaliser la géographie du cerveau.

#### b) Les techniques d'investigation :

Elles permettent d'explorer les zones profondes du cerveau. Elles sont surtout utilisées en médecine pour détecter des tumeurs, des hémorragies, des anomalies liées à des malformations congénitales.




*"Carte" du cerveau : les zones fonctionnelles de l'hémisphère gauche.*

- **La scintigraphie :**

Elle consiste à injecter une substance radioactive ayant une affinité avec les cellules cérébrales et on suit sa distribution grâce à des appareils d'enregistrement. Cette substance sera beaucoup plus importante dans les cellules en activité et permet de les visualiser.

- **La tomodensitométrie ou scanographie :**

Cette technique consiste à utiliser un scanner qui émet un faisceau étroit de rayons X et à mesurer l'absorption des rayons X. Cette exploration du cerveau permet de détecter les diverses anomalies liées à des malformations congénitales.

- **L'angiographie :**

C'est la radiographie des vaisseaux sanguins, qui consiste à injecter une substance opaque aux rayons X, dont on peut suivre la progression par une série de clichés. Elle permet de détecter des anomalies de la circulation sanguine.

- **L'imagerie par résonance magnétique (IRM) :**

Cette technique consiste à appliquer a une partie de corps un champ magnétique et à enregistrer les signaux émis par certains atomes (en particulier l'hydrogène) à l'aide d'un ordinateur. Elle permet alors de déterminer la nature des tissus soumis au champ magnétique.
Ces différentes techniques ont permis de distinguer les aires sensitives et motrices.

**Conclusion :**

Les mouvements effectués quotidiennement par les animaux sont précédés, soit d'une excitation (activité réflexe), soit d'une intention (activité volontaire). Celle-ci se distingue essentiellement de l'activité réflexe par le fait qu'elle n'est absolument pas prévisible. Toutefois, comme dans les réflexes conditionnels, le cortex cérébral intervient dans l'activité volontaire.

M. NDIAYE 2.0

## THÈME 4 : ACTIVITÉ DU MUSCLE STRIÉ SQUELETTIQUE

# LEÇON 10 : STRUCTURE DU MUSCLE STRIÉ SQUELETTIQUE :

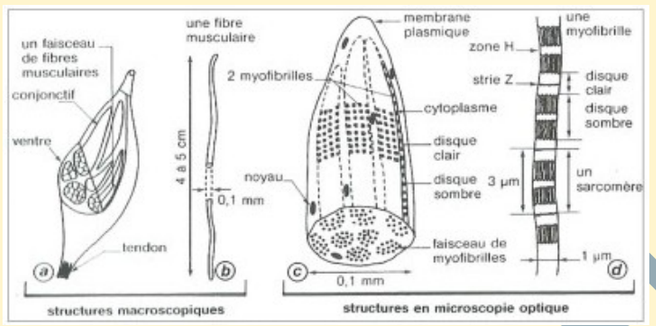
## Introduction :

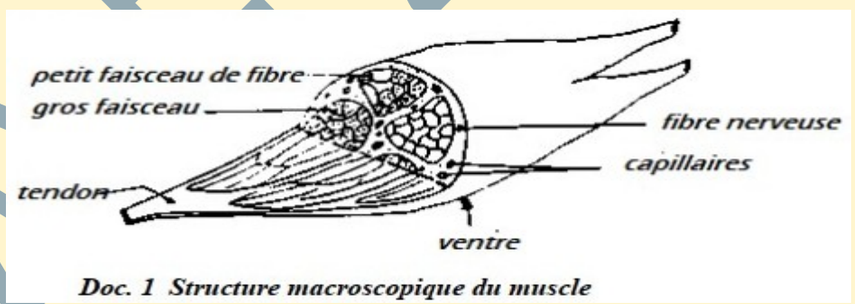
Chez l'homme, les muscles occupent entre 45 et 50% de la masse corporelle totale. Il existe trois types de muscles :

- les muscles striés squelettiques qui sont rattachés aux os, permettant les mouvements et qui sont sous le contrôle du système nerveux central.
- les muscles lisses et le muscle cardiaque qui sont sous le contrôle du système nerveux végétatif (orthosympathique ou parasympathique).

Les muscles striés squelettiques sont les organes actifs des mouvements : ce sont les effecteurs.
Nous parlerons d'abord de la structure macroscopique, puis de la structure microscopique et enfin de la structure moléculaire.

## I) Structure macroscopique du muscle squelettique :



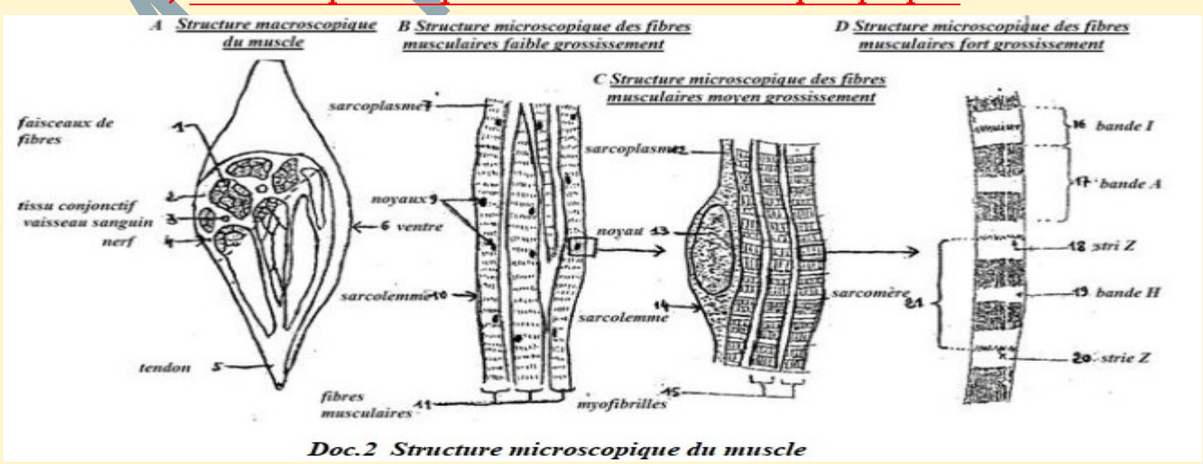




*Doc. 1 Structure macroscopique du muscle*

Le muscle squelettique doit son nom au fait que ses extrémités sont, le plus souvent, fixés à des os. La plupart des muscles squelettiques sont ***en forme de fuseau*** (exemple : le muscle gastrocnémien ou muscle du mollet). La partie renflée du fuseau ***ou ventre*** est formée de ***plusieurs faisceaux de fibres musculaires*** et les extrémités ***ou tendons*** sont constituées de tissu conjonctif élastique et très résistant. Si on fait bouillir un morceau de viande, on va pouvoir le dilacérer en filaments fins appelés fibres musculaires. En coupe transversale, le muscle présente comme le nerf, de gros paquets de fibres divisés en faisceaux.

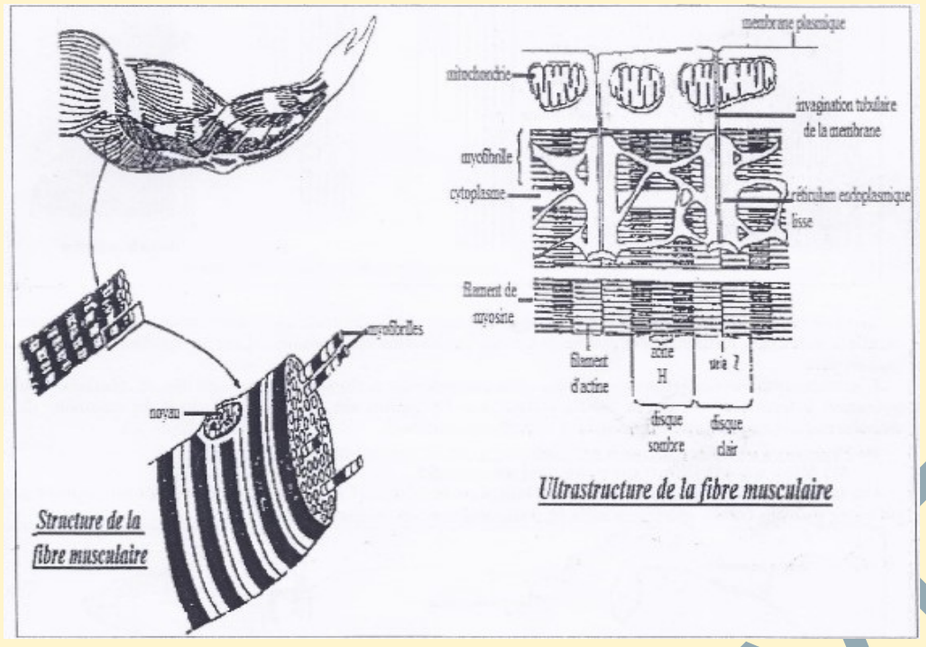
## II) Structure microscopique du muscle squelettique :

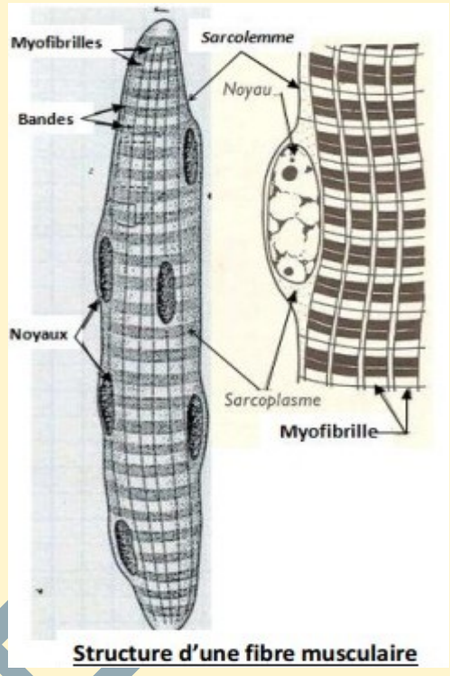
### 1) Muscle squelettique observé au microscope optique :




*Doc.2 Structure microscopique du muscle*

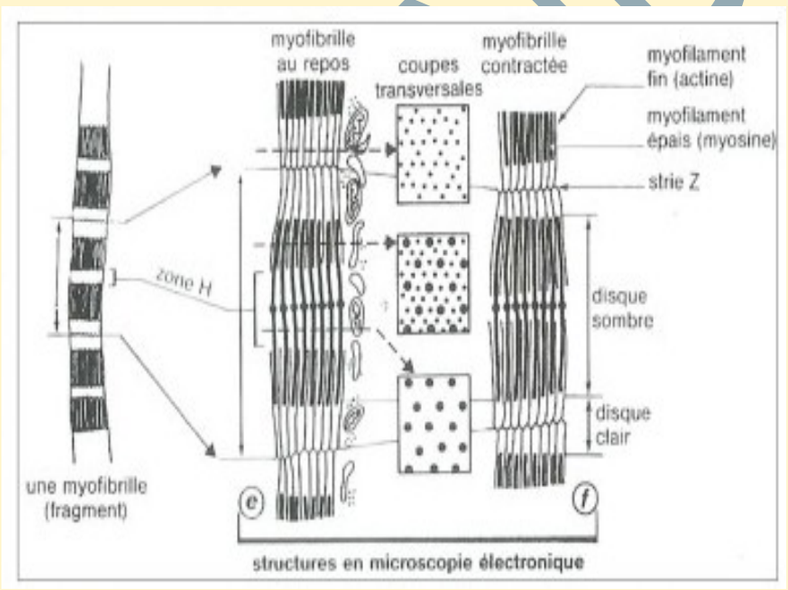

M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

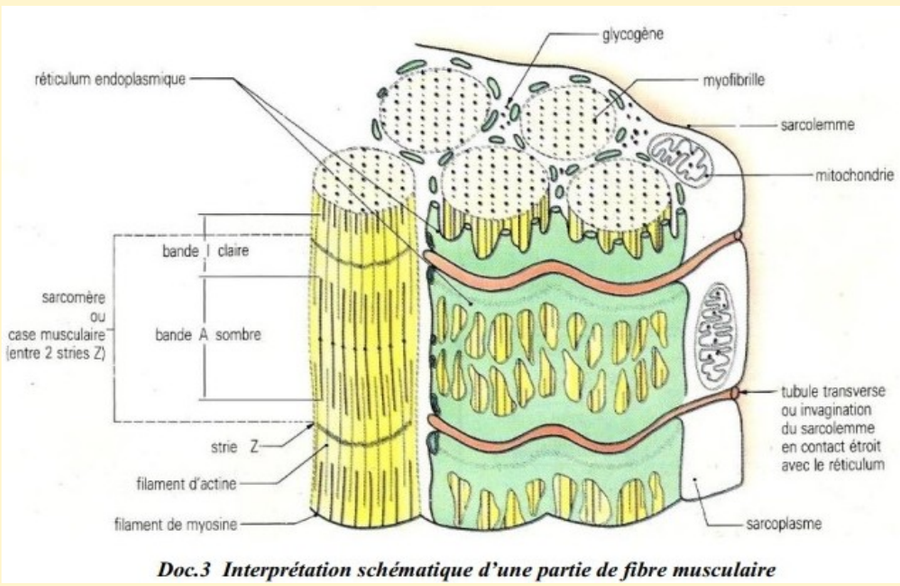



Au microscope optique, on se rend compte que chaque fibre musculaire est une **cellule géante.**
Le tissu musculaire est constitué de fibres parallèles et contiguës (faisceaux) séparées par un tissu conjonctif. Chaque fibre est un élément de 4 à 5 cm de long sur 50 à 150µm de diamètre.
- La membrane plasmique ou **sarcolemme** entoure le cytoplasme qui renferme plusieurs **noyaux allongés** et **périphériques** : on dit que le muscle a une structure **syncytiale**. Un **syncytium** est une cellule qui a **plusieurs noyaux.**
- Le cytoplasme ou **sarcoplasme** renferme également plusieurs faisceaux de fibrilles ou **myofibrilles**, parallèles entre elles et au grand axe de la cellule.
Les myofibrilles sont allongées et renferment des **disques** alternativement **clairs** et **sombres**.

## 2) Muscle squelettique observé au microscope électronique :





M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

Dans le sarcoplasme, on observe de nombreuses mitochondries, une importante quantité de glycogène et un réticulum endoplasmique très développé qui entoure les myofibrilles. Chaque myofibrille est formée de filaments protéiques de deux sortes :

- Des filaments fins d'actines (diamètre = 10A) ;
- Des filaments plus épais de myosine (diamètre = 110A).

La disposition des filaments montre la succession de bandes claires et de bandes sombres. Les bandes claires **(bandes I ou isotropes)** sont uniquement formées par la superposition de filaments d'actine fixés sur des piliers : les stries Z. Les bandes sombres **(bandes A ou anisotropes)** sont formées par la superposition de filaments d'actine et de myosine, en leur milieu on n'observe que de la myosine **(bande H).**

On appelle sarcomère la distance entre 2 stries Z, correspondant à une unité de contraction. En coupe transversale, la myofibrille présente une structure pseudo-cristalline dans l'arrangement de filaments d'actine et de myosine.

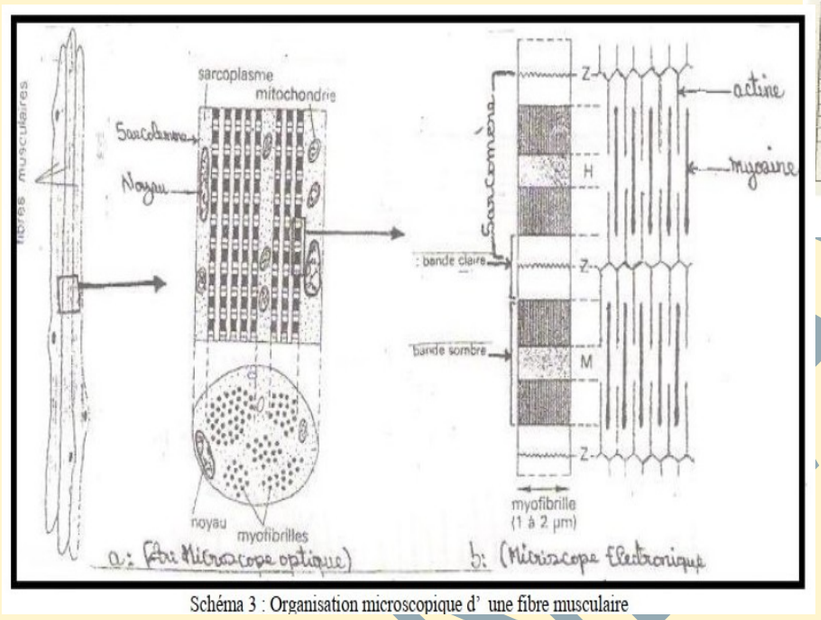
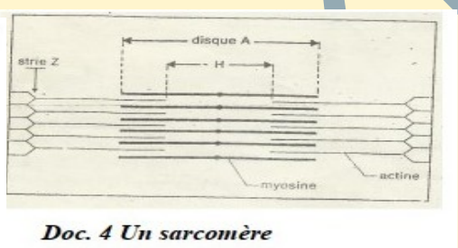
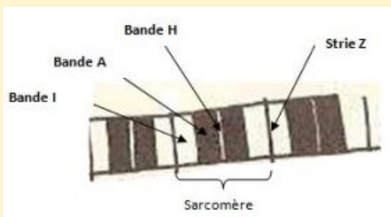
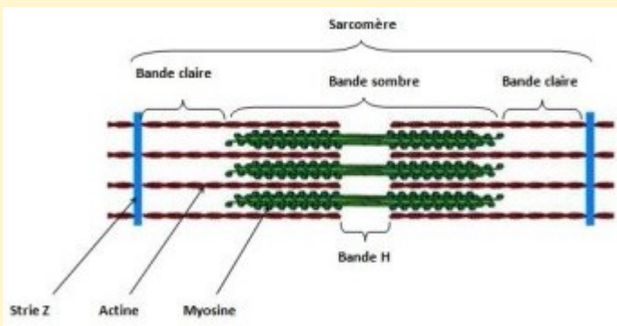



Schéma 3 : Organisation microscopique d' une fibre musculaire

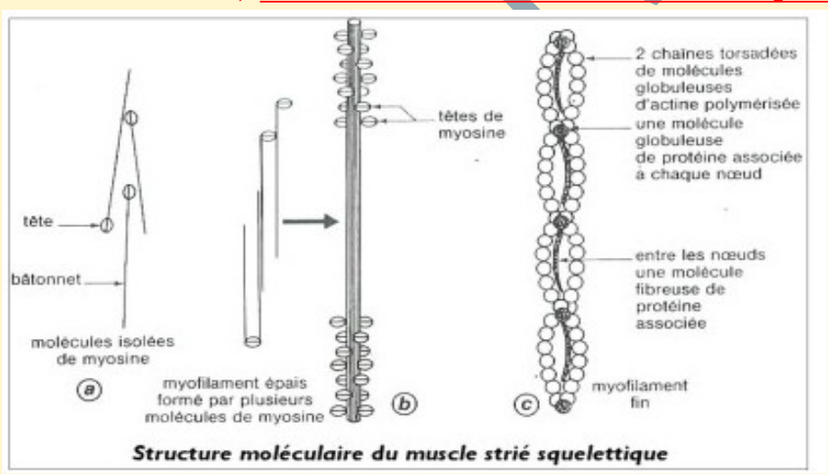



*Doc. 4 Un sarcomère*

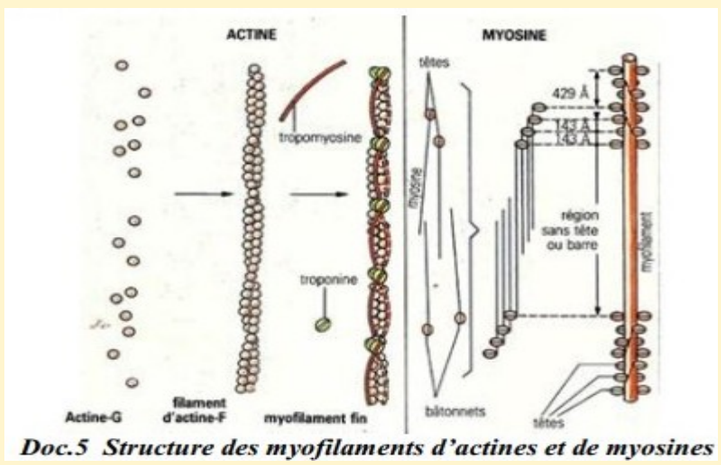



## III) Structure moléculaire du muscle squelettique :




*Structure moléculaire du muscle strié squelettique*




*Doc.5 Structure des myofilaments d'actines et de myosines*

Des analyses biochimiques ont montré que les myofilaments du sarcomère sont formés différentes **molécules**.
Ainsi les filaments d' actine sont constitués de molécules d' actine globulaires associées à deux protéines : la **troponine** et la **tropomyosine**. La troponine est disposée régulièrement le long du filament d' actine et est capable de **fixer** les **ions Ca2+.**
La tropomyosine quant à elle s' intercale entre les molécules de troponine. Elle masque le site de fixation de la **myosine** au **repos** (site d' attachement actine – myosine).
Les molécules de myosine sont constituées par 4 chaînes protidiques qui leur confèrent la forme de bâtonnet terminée par une tête globuleuse. Les têtes de myosine sont disposées de part et d' autre du myofilament de façon régulière.

## IV) Notion d'unité motrice neuromusculaire :

### 1) Observations :

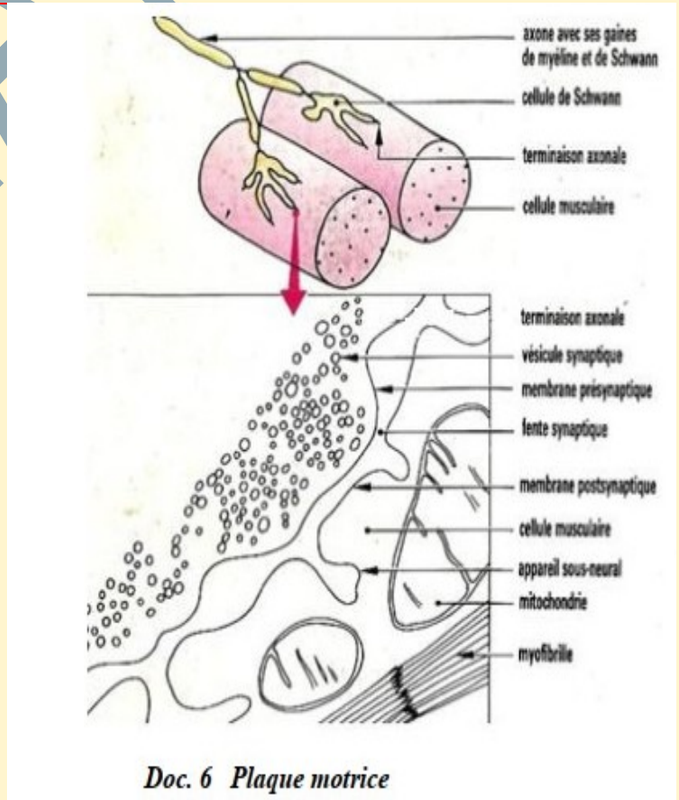
Une grenouille spinale présente un état de légère contraction des muscles des membres qui est due au tonus musculaire. Si on détruit la moelle épinière, le tonus musculaire est alors supprimé.
Chez un individu éveillé, totalement détendu, le muscle garde un certain état de contraction et de tension (tonus musculaire). Il est sous la dépendance du système nerveux puisqu'il disparait chez la grenouille décérébrée et démédullée.
Aussi un nerf sectionné entraine la paralysie des muscles qu'il innerve (tonus et réflexes sont totalement supprimés).

**Conclusion :**

*Le tonus musculaire est sous la dépendance de la moelle épinière, c'est-à-dire du système nerveux. En effet, les muscles squelettiques sont reliés aux centres nerveux par l'intermédiaire des fibres nerveuses.*

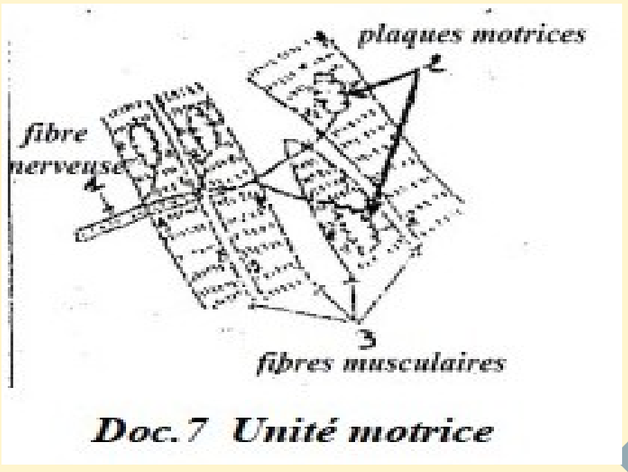
### *2)* La commande nerveuse du muscle :

Innervation motrice des fibres musculaires

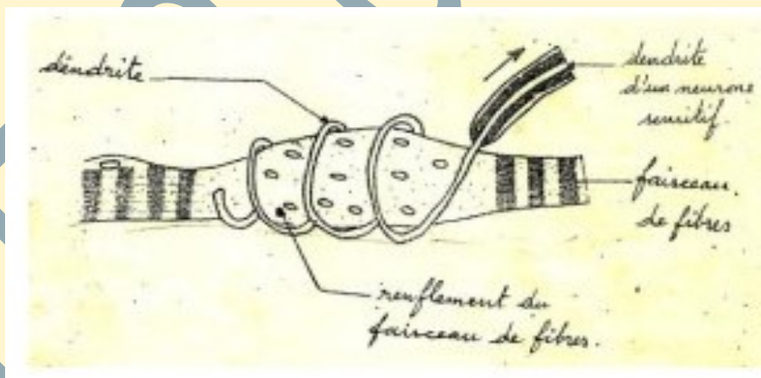


*Doc. 6 Plaque motrice*

Dans un muscle, une même fibre nerveuse innerve, de par ses ramifications, plusieurs fibres musculaires. L'ensemble, formé par le motoneurone, son axone, et les fibres musculaires, est appelé **unité motrice**.
Le contact entre une fibre musculaire et une ramification d'une fibre nerveuse constitue une **synapse** (**jonction**) **neuromusculaire** ou **plaque motrice**.
Si l'intensité de l'influx, transmis par le motoneurone, est suffisante, toutes les fibres musculaires se contractent en mêmes temps, mettant en jeu toutes les unités motrices.
Par contre, les stimulations les moins intenses, proches de l'intensité liminaire, n'atteignent que les fibres les plus proches du point excité.



Doc.7 Unité motrice



Doc.8 Fuseau neuromusculaire

**Conclusion :**
Le muscle squelettique comprend plusieurs fibres musculaires. Chaque fibre musculaire est constituée de myofibrilles caractérisés par une unité contractile appelée sarcomère.

M. NDIAYE 2.0

## THÈME 4 : ACTIVITÉ DU MUSCLE STRIÉ SQUELETTIQUE

## LEÇON 11 : DIFFÉRENTS ASPECTS DU FONCTIONNEMENT DU MUSCLE SQUELETTIQUE :

*Introduction :*

Le fonctionnement du muscle squelettique est lié à l'ensemble de ces propriétés dont la contractilité. Celle-ci est sa capacité à se contracter suite à une stimulation. Cette contraction fait intervenir plusieurs aspects : aspects mécaniques, aspects électriques, aspects thermiques, aspects chimiques et aspects énergétiques.

### I) Aspects mécaniques de la contraction musculaire :

#### 1) Principe de fonctionnement du myographe :

**Le myographe** : C' est un appareil qui permet d' enregistrer les contractions musculaires. Il comporte deux dispositifs :

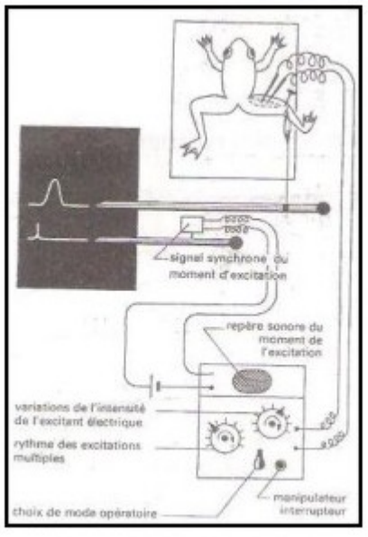



Schéma 1 : Dispositif d' enregistrement des contractions musculaires ou Myographe

● **Un dispositif d' enregistrement** qui présente :
►un cylindre enregistreur enduit de noir fumé et en rotation uniforme.
►un levier amplificateur qui amplifie les mouvements créés par les contractions musculaires. Il peut être en rapport avec un contre poids et est terminé par un stylet inscripteur.
►Un signal électrique qui indique le moment précis de l' excitation.
►Un diapason électrique qui permet de connaitre la durée de l' enregistrement.

-

● **Un dispositif d' excitation** qui présente :
►des électrodes excitatrices.
►un module permettant de régler la fréquence des excitations
►un module permettant de faire varier les intensités de stimulation.

#### a) Préparation de l'animal :

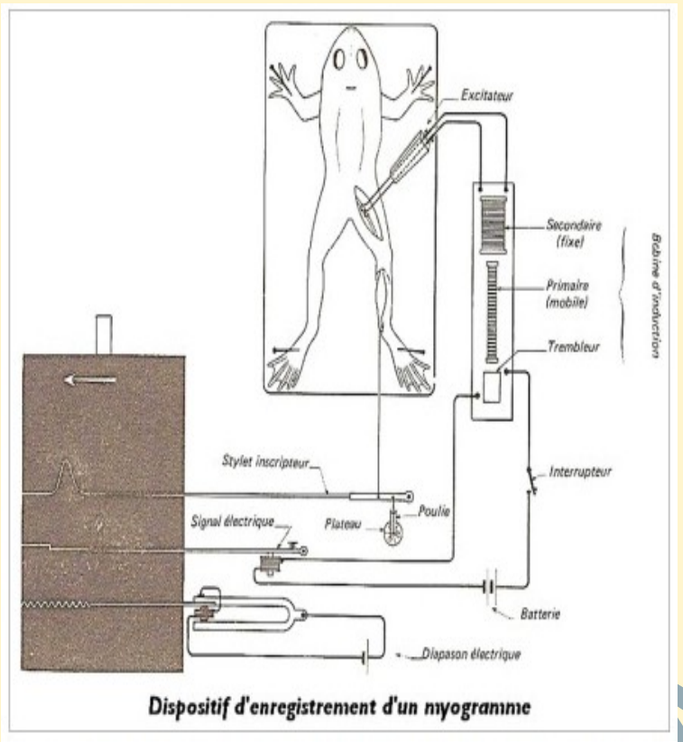
On détruit l'encéphale (décérébration) et la moelle épinière (démédullation).
On dissèque le muscle gastrocnémien (muscle du mollet) et le relie au myographe. On dégage, ensuite, le nerf sciatique de la cuisse et le relie aux électrodes excitatrices.

#### b) Dispositif d'excitation :

Un générateur : 2 piles de 4,5V chacune (9V). On utilise un excitant électrique car on peut le graduer en intensité et en durée.
Un chariot inducteur de deux bobines électriques : le primaire mobile et le secondaire fixe. En rapprochant le primaire du secondaire, on augmente l'intensité d'excitation. Un interrupteur permet d'envoyer des excitations à la fermeture et à l'ouverture du circuit. Le trembleur permet d'envoyer des excitations à une grande fréquence.
Un excitateur composé de deux électrodes sur lesquelles on place le nerf sciatique qui sera excité.

M.NDIAYE 2.0

### c) Dispositif d'enregistrement :



Dispositif d'enregistrement d'un myogramme

* Un stylet inscripteur, relié au muscle gastrocnémien de la grenouille, permet d'inscrire les mouvements du muscle : ***c'est le myographe***.
* Un cylindre enregistreur rotatif est recouvert d'une feuille de papier noircie à la fumée, la pointe du stylet frotte sur le papier et y laisse un tracé blanc.
* Un signal d'excitation qui permet, en étant relié à l'interrupteur, d'enregistrer le moment précis de l'excitation.
* Un chronographe, qui permet de calculer la durée des phénomènes car il enregistre une base de temps au 1/100ème de seconde.

### d) Les modes de stimulation :

Il y en a deux :
- le mode **direct** : on stimule directement le muscle.
- le mode **indirect** : on stimule le nerf qui innerve le muscle.

**NB** : La stimulation indirecte est la plus utilisée car elle correspond à ce qui se passe dans les contractions musculaires naturelles.

### e) Les types de montage :

On peut avoir deux types de contraction :
- Si le contrepoids est assez lourd, le muscle qui se contracte se raccourcit très peu mais développe une tension croissante. On obtient alors une contraction dite **isométrique**.
- Si le contrepoids est léger ou inexistant, la résistance à la contraction est faible, le raccourcissement musculaire est alors important mais la tension développée est faible : on obtient alors une contraction dite **isotonique.**

Dans les deux cas on obtient des enregistrements semblables appelés **myogrammes**

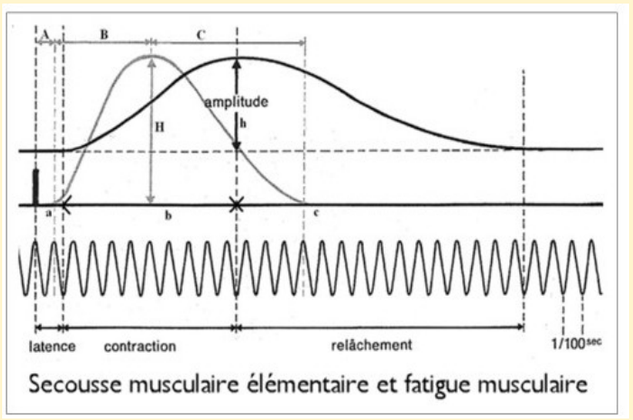
## 2) Étude de myogrammes :

Comme pour les nerfs, les muscles aussi sont excitables par des agents chimiques, thermiques, mécaniques et électriques. Il faut cependant veiller à ce que l' excitation utilisée soit appliquée à un temps suffisant et qu' elle ait une intensité égale ou supérieure à la rhéobase. En plus le muscle doit être dans de bonnes conditions physiologiques.

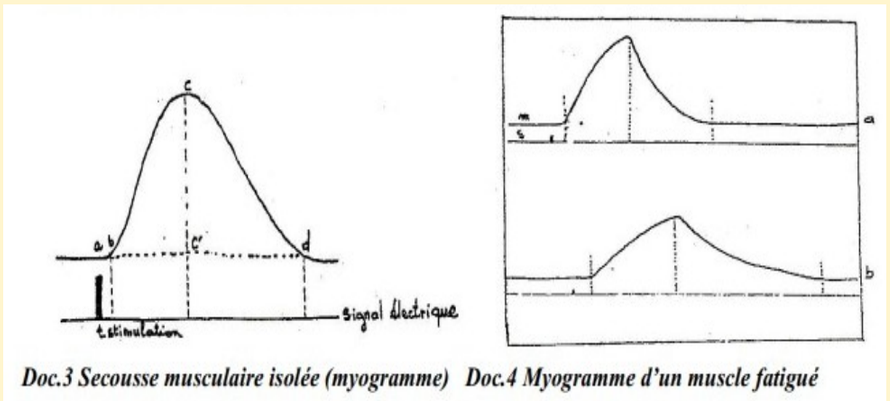
### a) Réponse du muscle à une excitation unique :

- **La secousse élémentaire** :

M. NDIAYE 2.0



Secousse musculaire élémentaire et fatigue musculaire



*Doc.3 Secousse musculaire isolée (myogramme)* *Doc.4 Myogramme d'un muscle fatigué*

Si on soumet au nerf une stimulation efficace, on déclenche une réponse appelée secousse musculaire ou secousse élémentaire comportant trois parties :

- ✔ Le temps de latence (ab) qui correspond au temps mis par le muscle pour répondre à l'excitation ;
- ✔ Phase de contraction (bc) au cours de laquelle le muscle se raccourcit et sa tension augmente ;
- ✔ Phase de relâchement (cd) au cours de laquelle le muscle reprend ses dimensions initiales et sa tension baisse.

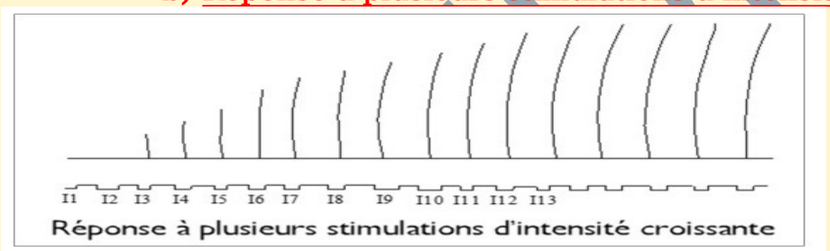
Remarque :

*La distance (cc') représente l'amplitude de la contraction.*

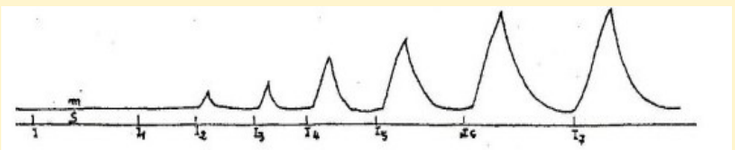
➢ **Le Myogramme de fatigue :**

Lorsque les stimulations sont très fréquentes et répétées, on assiste à une fatigue musculaire. Ainsi, une autre stimulation isolée sur le même muscle montre un myogramme de fatigue. Il est caractérisé par un allongement du temps de latence et de la phase de relâchement mais aussi par une baisse de l'amplitude de la secousse.

b) Réponse à plusieurs stimulations d'intensité croissante :



Réponse à plusieurs stimulations d'intensité croissante



*Doc.5 Variation de l'amplitude des secousses avec de l'intensité de stimulation (phénomène de recrutement)*

➔ ***Expérience***

On excite un nerf moteur d'un muscle avec des intensités de plus en plus croissantes. A chaque excitation on enregistre sur le cylindre un myogramme.

➔ ***Analyse des résultats***

Les intensités **$I_0$ et $I_1$** ne sont pas suivies de contraction musculaire. À partir de $I_3$ le muscle commence à réagir et au-delà de cette intensité (avec **$I_4$, $I_5$, $I_6$, $I_7$**.....), on constate des réponses d'amplitude de plus en plus élevée. Mais à partir de **$I_{13}$** l'amplitude de la secousse musculaire reste constante.

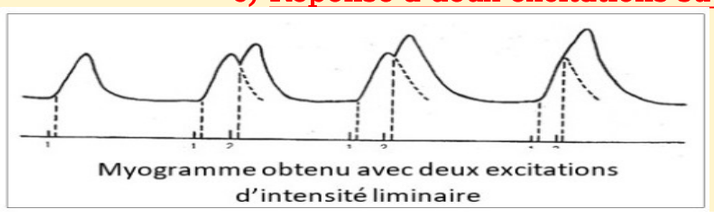
➔ ***Interprétation***

**$I_1$ et $I_2$** sont des intensités infraliminaires, elles n'excitent aucune fibre du nerf moteur et par conséquent aucune fibre musculaire ne se contracte aussi.

M. DIAYE 2.0

$I_3$ correspond à l'intensité seuil elle permet d'exciter un certain nombre de fibres nerveuses motrices et la conséquence sur le muscle est qu'un nombre limité de fibres musculaires vont se contracter d'où l'enregistrement d'une secousse musculaire de faible amplitude.
Avec $I_4$, $I_5$, $I_6$, $I_7$ ..., sont les intensités supraliminaires, un nombre de plus en plus grand de fibres nerveuses sont excitées et la conséquence sur le muscle est qu'aussi un nombre de plus en plus élevé d'unités motrices sera mobilisé provoquant des secousses musculaires d'amplitude de plus en plus importante. Avec $I_{13}$ toutes les fibres nerveuses motrices ont été excitées donc toutes les unités motrices ont été mobilisées et la réponse du muscle atteint son amplitude maximale.
Comme les fibres nerveuses, les fibres musculaires répondent à ***la loi du tout ou rien.***
Le muscle lui étant constitué de plusieurs fibres obéit à ***la loi du recrutement progressif*** des fibres musculaires.

### c) Réponse à deux excitations successives :



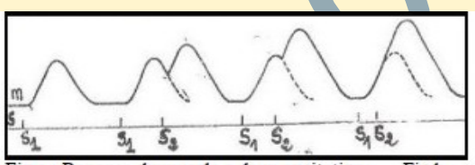




Fig a : Reponse du muscle a deux excitqtions Fig b :

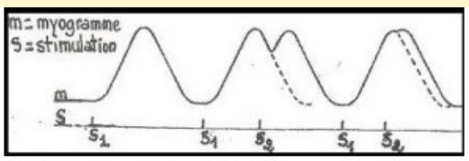
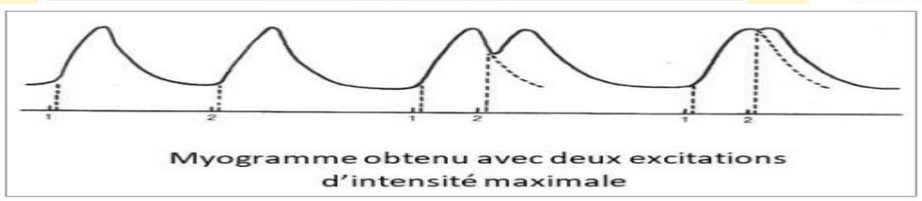



Schéma 5




- **1er cas : Réponse à deux excitations successives d'intensité liminaire ( l' intensité est égale à la rhéobase ) :**

Excitons le nerf avec deux excitations liminaires d'intensités égales :
- Si les deux stimulations sont suffisamment espacées de sorte que la deuxième intervient après la phase de décontraction de la première, on obtient deux secousses musculaires isolées et identiques.
- Si la deuxième stimulation intervient au moment de la phase de relâchement de la première, on obtient une ***fusion incomplète*** des secousses donnant une seconde contraction d'amplitude plus élevée. Il y a ***sommation partielle des réponses.***
- Si la deuxième stimulation est rapprochée de sorte qu'elle intervient au moment de la phase de contraction de la première, on obtient une ***fusion complète*** des deux secousses donnant en apparence une secousse unique. On observe aussi une augmentation d'amplitude des secousses car l'effet des deux stimulations s'ajoute. Il y a une ***sommation totale des réponses.***

- **2ème cas : Réponse à deux excitations successives d'intensités maximales** :

Excitons le nerf avec une excitation supraliminaire pour provoquer une contraction maximale, on obtient selon le moment où arrive le second stimulus :

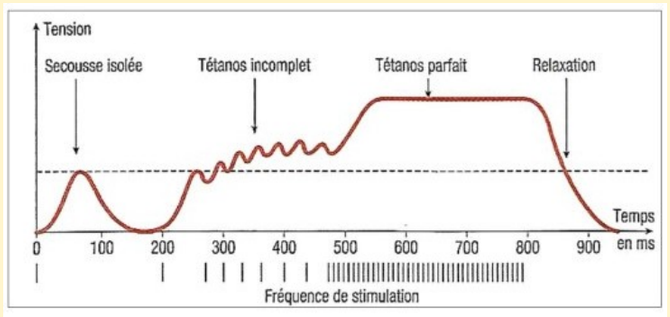
☞ Soit deux secousses musculaires séparées de même amplitude maximale,

☞ Soit deux secousses musculaires de même amplitude maximale incomplètement fusionnées, (la deuxième stimulation intervient pendant phase de relâchement)

☞ Soit une secousse musculaire maximale correspondant à deux secousses musculaires de même amplitude complètement fusionnées (la deuxième stimulation intervient durant phase de contraction).

Les réponses varient selon le moment où intervient la 2ème stimulation. Cependant l' amplitude reste constante car en raison de l' intensité qui est utilisée, **toutes les fibres ont répondu**.

### d) Réponse à une série d'excitations identiques :



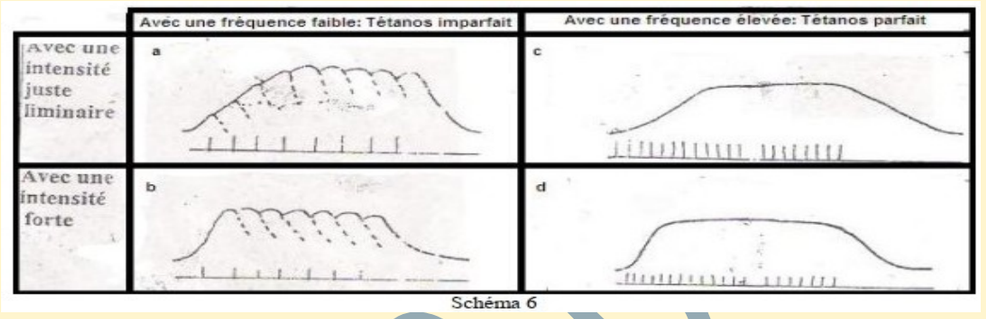
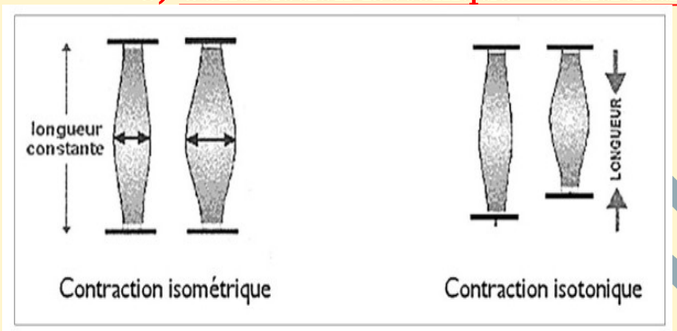



Schéma 6

Avec une fréquence d'excitation faible (15 chocs/s), lorsque toutes les stimulations tombent pendant la phase de relâchement de la secousse précédente, on obtient des secousses d'amplitudes croissantes avant d'atteindre un maximum en forme de plateau sinueux (dentelé) correspondant à une fusion incomplète de plusieurs secousses élémentaires : il s'agit d'un ***tétanos imparfait***.
Avec une fréquence d'excitation plus élevée (30 chocs/s), lorsque toutes les stimulations tombent toute pendant la phase de contraction, on obtient un myogramme présentant un plateau lisse correspondant à une fusion complète de secousses élémentaires : il s'agit d'un ***tétanos parfait***.

### 3) Contraction isotonique – contraction isométrique :

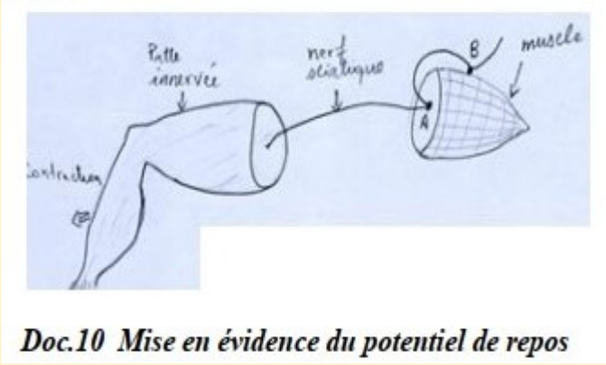



En se contractant, un muscle peut présenter plusieurs aspects :
- Il se raccourcit tout en développant une force constante : c'est ***une contraction isotonique***.
Exemple : lorsqu'on soulève un poids.
- Il conserve sa longueur et développe une force de plus en plus grande : c'est ***une contraction isométrique.*** Exemple : lorsqu'on soulève un seau placé sous un robinet, l'augmentation du poids du seau provoque un effort de croissante sans raccourcissement du muscle.

***Remarque :***
Si on fait pendre le bras le long du corps, le biceps et le triceps ne sont complètement flasques. Tous deux exercent une légère tension sur l'avant-bras : ***c'est le tonus musculaire.*** Un muscle qui travaille dégage de la chaleur et se fatigue.

## II) Aspects électriques de la contraction musculaire :

### 1) Potentiel de repos musculaire :



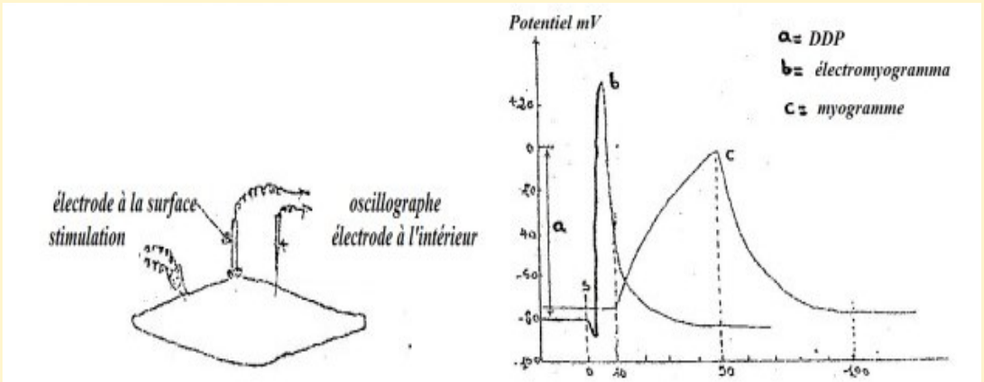
***Doc.10 Mise en évidence du potentiel de repos***

Si on place à la surface du muscle deux électrodes réceptrices reliées à un oscilloscope, on n'obtient aucune **différence de potentiel :** les points de la surface sont au même potentiel.
Si on place une électrode à la surface et une microélectrode enfoncée dans le muscle, on obtient une **différence de potentiel** entre la surface et l'intérieur de la fibre musculaire : c'est le **potentiel de repos.**
Comme pour le nerf, le muscle est chargé positivement à la surface et négativement à l'intérieur.


M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

## 2) Potentiel d'action musculaire :

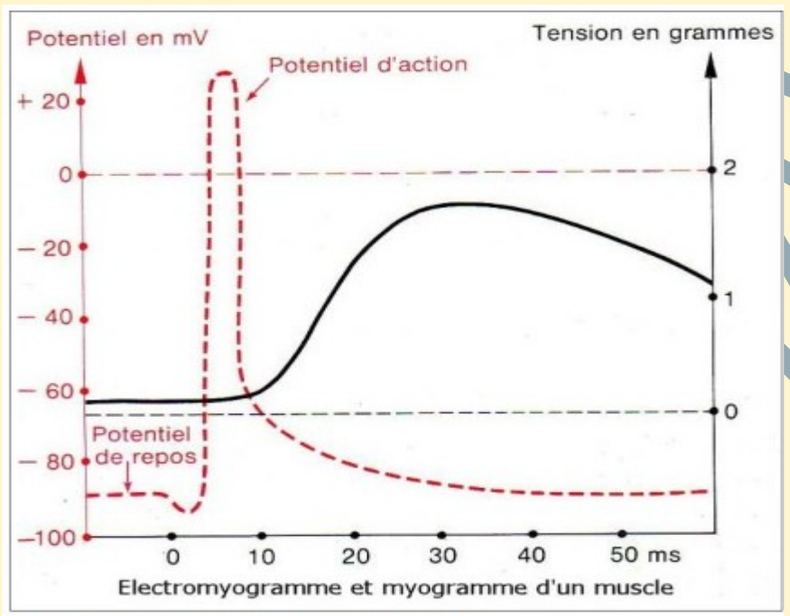
### a) Dispositif expérimental :




Doc.. Enregistrement du potentiel d'action musculaire ou électromyogramme

On réalise une préparation nerf sciatique – muscle gastrocnémien de grenouille et on porte une stimulation efficace sur le nerf grâce à des électrodes excitatrices reliées à un oscilloscope.

### b) Résultats :




On enregistre le potentiel d'action du nerf intégralement pendant la phase de latence de la réponse mécanique. Les phénomènes électriques (potentiel d'action du muscle ou électromyogramme) précèdent donc les phénomènes mécaniques (myogramme).

### c) Interprétation :

L'influx nerveux naît des électrodes excitatrices, franchit la synapse neuromusculaire (**plaque motrice**) et donne naissance sur le muscle à un potentiel musculaire dont l'enregistrement s'appelle électromyogramme. Le potentiel d'action musculaire permet l'hydrolyse de l'ATP. L'énergie libérée sera alors utilisée pour le glissement des filaments d'actine et de myosine.

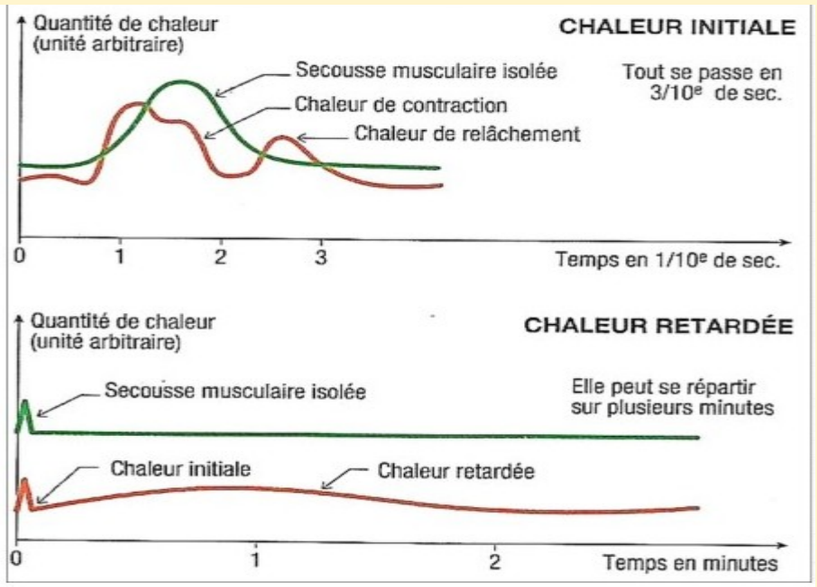
Donc si on excite le muscle, on peut mettre en évidence une variation du potentiel de repos qui donne naissance à *un **électromyogramme*** qui se propage comme une onde le long du muscle. Ce potentiel d'action musculaire atteint 80 à 100 mV et dure environ 15 millisecondes.

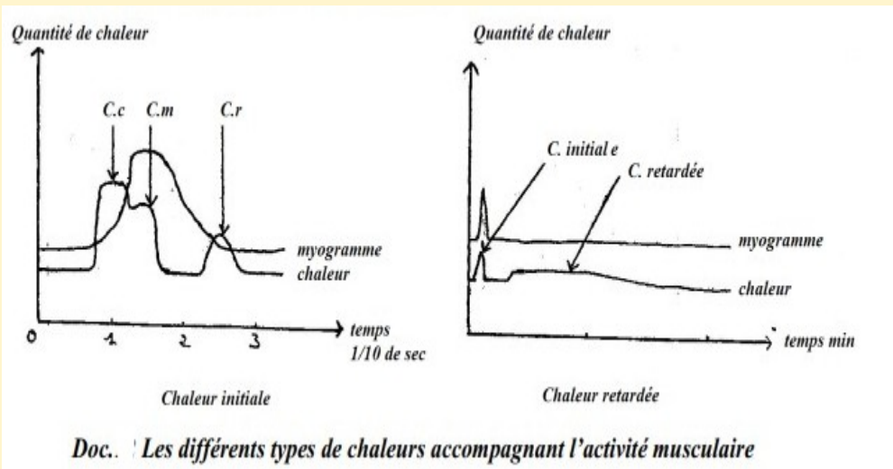
Lorsqu'on enregistre à la fois les **phénomènes électriques** et **mécaniques**, on constate que ***l'électromyogramme*** précède le ***myogramme***.

M. NDIAYE 2.0

## III) Aspects thermiques de la contraction musculaire :

### 1) Mesure du dégagement de chaleur d'un muscle en activité :




Doc.. Les différents types de chaleurs accompagnant l'activité musculaire

Au niveau du muscle, les variations de température sont faibles et durent peu de temps, on ne peut les mettre en évidence et les enregistrer que par des techniques précises. On utilise, ainsi, des aiguilles thermoélectriques capables d'apprécier des variations de températures de quelques microdegrés sur un temps de quelques microsecondes.

Le principe de la mesure est le suivant : chaque aiguille est formée de deux métaux différents (cuivre – nickel par exemple). La chaleur dégagée par le muscle entraînera une différence de température qui est fonction de la quantité de chaleur musculaire et qui sera enregistrée au niveau de l'oscilloscope.

### 2) Résultats :

La production de chaleur par le muscle se répartit en :

Une ***chaleur initiale*** (Ci) dégagée pendant la secousse musculaire, elle se divise en ***chaleur de contraction, chaleur de maintien*** *et* ***chaleur de relâchement*** ;

Une ***chaleur retardée*** (Cr) dégagée lentement après contraction, elle est difficile à enregistrer parce que d'intensité très faible mais de durée très longue puisqu'on l'enregistre pendant plusieurs minutes.

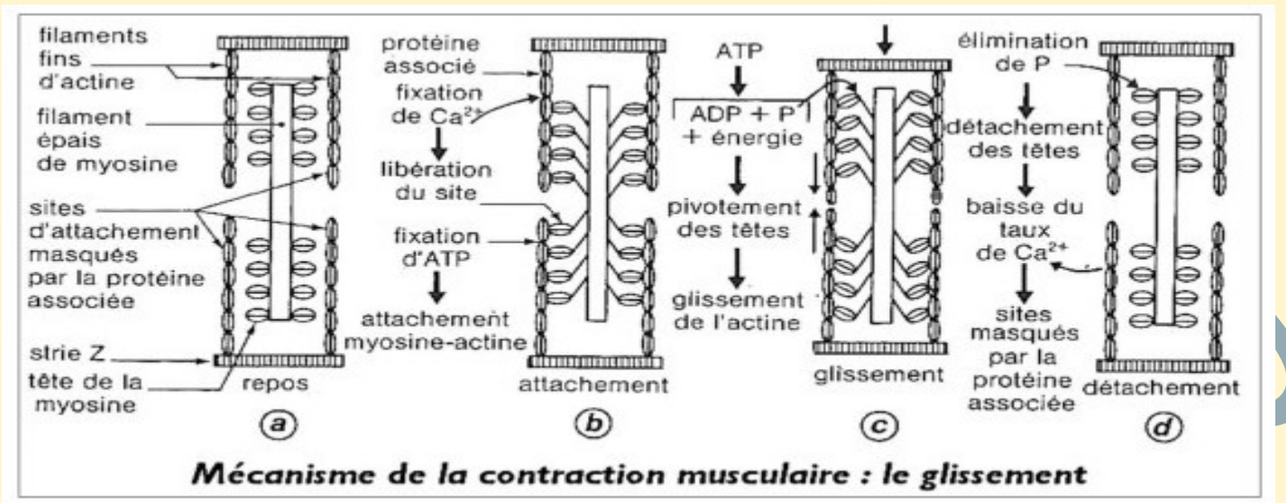
**NB :** la chaleur retardée disparait quasi-totalement si le muscle est privé d'oxygène.

## IV) Aspects chimiques de la contraction musculaire :

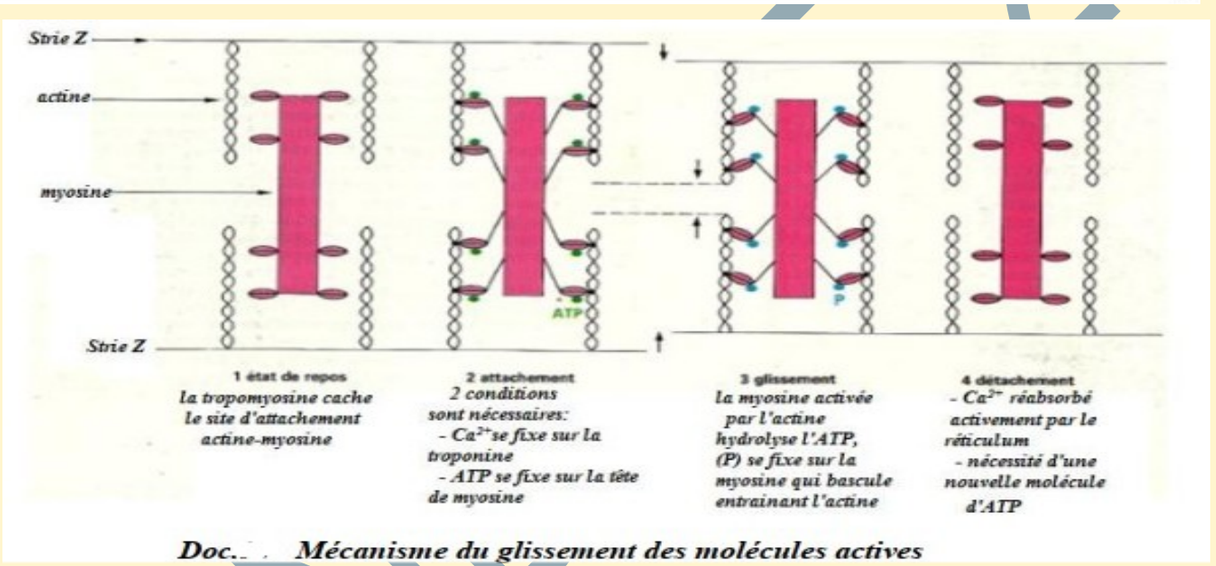
Les muscles squelettiques contiennent 75% d'eau, 20% de protéines (dont la myoglobine) et 5% de glycogène, lipides, sels minéraux (K+, Na+, Ca2+, Mg2+...). Le muscle contient également deux molécules phosphatées : l'ATP (adénosine triphosphate) et l'ACP (acide créatine phosphate ou phosphagène ou encore phosphocréatine).

La myoglobine est une molécule comparable à l'hémoglobine et, comme elle, a une grande affinité pour l'oxygène.

M. NDIAYE




**Mécanisme de la contraction musculaire : le glissement**




**Doc.. . Mécanisme du glissement des molécules actives**

➔ ***Au repos***

Dans une myofibrille au repos, la tropomyosine cache le site d'attachement actine-myosine.

➔ ***L'attachement***

L'excitation de la fibre musculaire par l'influx nerveux provoque la libération des ions $Ca^{2+}$ accumulés dans le réticulum. Ces ions se fixent sur la troponine qui se déforme en repoussant la tropomyosine : le site d'attachement est libéré. En même temps, les mitochondries produisant des molécules d'ATP, celles-ci se fixent sur les têtes de myosine qui se déforment à leur tour et s'attachent à l'actine.

➔ ***Le glissement***

La myosine est une enzyme, une ATPase. En présence d'ions $Mg^{2+}$, la myosine, activée par l'actine, hydrolyse l'ATP :

$$ATP \rightarrow ADP + Pi + Énergie$$

Le groupement phosphate Pi ainsi libéré se fixe sur la tête de myosine qui se déforme une nouvelle fois en pivotant, l'actine, entraîné dans le mouvement, glisse le long de la myosine : le sarcomère se raccourcit.

On dit que myosine et actine sont des protéines motrices.

➔ *Le détachement*

Le retour à l'état initial nécessite le détachement de l'actine et de la myosine grâce à deux phénomènes simultanés :

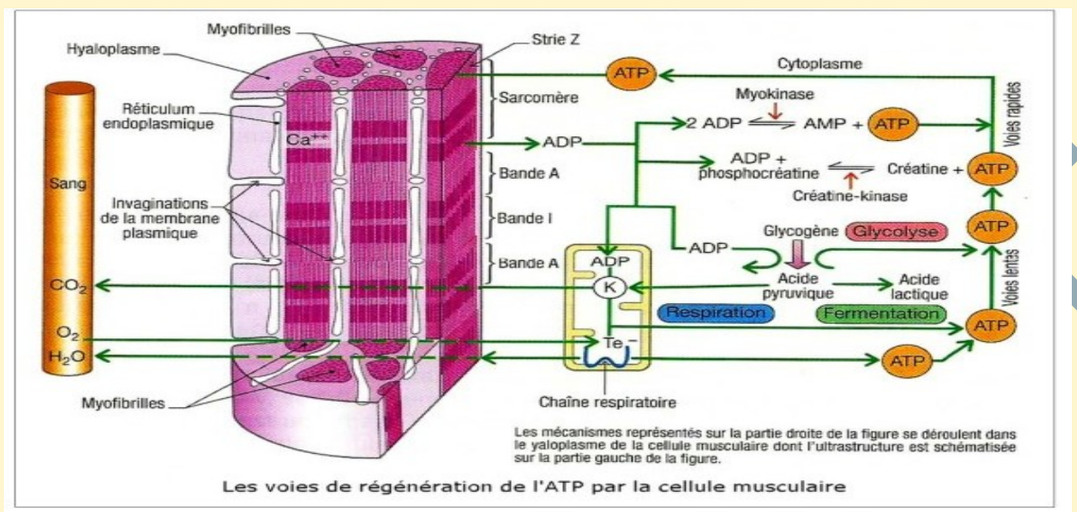
↻ *L'absorption active des ions $Ca^{2+}$ par le réticulum lisse ;*

↻ *La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de la myosine.*

Le retour à l'état initial devient possible : c'est un phénomène passif dû à la contraction des fibres musculaires antagonistes.

NB : Par contre, s'il y a absence d'ATP, les filaments d'actine et de myosine restent toujours associés, ce qui conduit à une rigidité cadavérique (contractions observées peu après la mort d'un animal).

## V) Aspects énergétiques de la contraction musculaire :




Les voies de régénération de l'ATP par la cellule musculaire

Pour que la contraction se fasse pendant un certain temps, ***l'ATP utilisée lors de la contraction musculaire*** doit être ***régénérée***. La régénération se fait suivant deux voies :

### 1) Les voies anaérobies :

Elles sont de deux types :

#### a) Les voies anaérobie alactique :

Elle est ainsi appelée car elle n'entraine pas la production d'acide lactique, contrairement à la voie lactique.

Elle se déroule en deux réactions catalysées par des enzymes :

✔ A partir de **deux ADP (**adénosine diphosphate**)** pour donner de **l'ATP et de l'AMP** (adénosine monophosphate)**,** grâce à la ***myokinase*** (enzyme) :

$$ADP + ADP \xrightarrow{\text{myokinase}} ATP + AMP$$

✔ A partir de ***l'ADP*** **et du** ***phosphagène*** encore appelé ***phosphocréatine*** ou ***acide créatine phosphorique*** **(**ACP**) :**

$$ADP + ACP \xrightarrow{\text{Phosphocréatine kinase}} ATP + \text{créatine}$$

La créatine phosphate (ACP) et le glucose (ou sa forme de réserve, le glycogène) sont les deux principales sources d'énergie des voies anaérobies.

### b) La voie anaérobie lactique ou fermentation lactique :

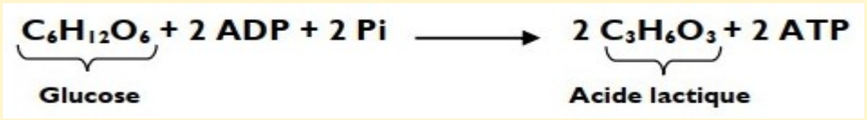
Elle comporte deux phases :

- La première, appelée glycolyse, dégrade le glucose en deux molécules d'acide pyruvique (pyruvate).

Cette réaction fournit ***2 molécules d'ATP*** par molécule de glucose dégradée.

- La seconde se traduit par la réduction des molécules d'acide pyruvique en acide lactique en condition d'anaérobie.

**Bilan global** :

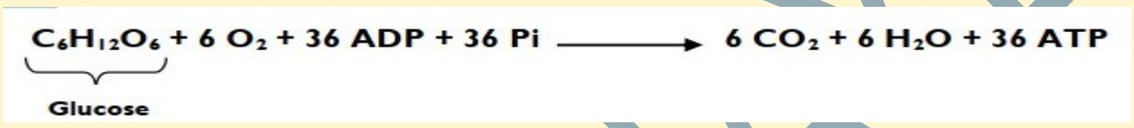



### 2) La voie aérobie ou respiration cellulaire :

Elle comporte aussi deux phases :

- La première commune à la fermentation, est la glycolyse. Elle a lieu dans le cytoplasme, et fournit ***2 molécules d'ATP*** à chaque fois qu'une molécule de glucose est dégradée en deux molécules d'acide pyruvique.
- La deuxième a lieu dans les mitochondries et nécessite du dioxygène. L'acide pyruvique est dégradé en dioxyde de carbone et en eau, avec une production de ***34 molécules d'ATP***.

**Bilan global** :




Le glucose (mais aussi d'autres molécules comme les acides gras) est la source d'énergie de la voie aérobie.

### Conclusion :

Le muscle squelettique est important dans le fonctionnement de l'organisme en tant qu'élément responsable de la motricité. Pour cela, il faut bien l'entretenir par une bonne alimentation et des activités sportives régulières.

M. NDIAYE 2.0

## THÈME 5 : ACTIVITÉ CARDIAQUE ET RÉGULATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

# LEÇON 12 : AUTOMATISME CARDIAQUE :

**Introduction :**

Le cœur est le moteur du système cardio-vasculaire, dont le rôle est de pomper le sang qu'il envoie vers tous les tissus de l'organisme. Il est doué de battements qui sont indépendants du système nerveux : d'où son automatisme.

L' automatisme cardiaque est la production par certaines cellules du cœur d' une activité électrique répétitive se traduisant par la naissance spontanée et rythmique de potentiels d' action qui entraînent la contraction automatique du cœur.

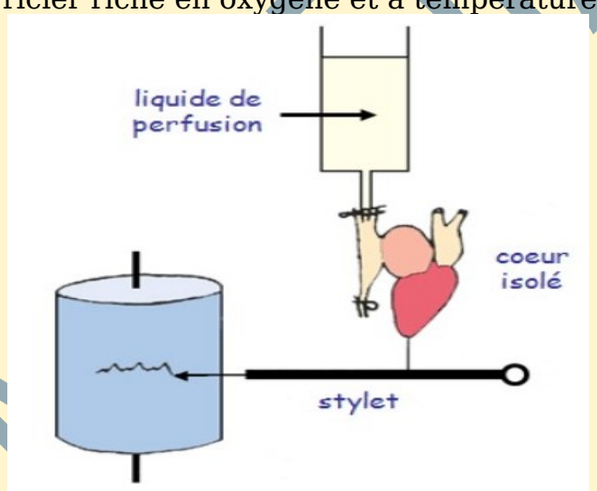
Après avoir mis en évidence le siège de l'automatisme cardiaque, nous aborderons les différentes théories explicatives de cette automatisme cardiaque.

## I) Mise en évidence de l'automatisme cardiaque :

### 1) Expériences :

- On ouvre la cage thoracique d'une grenouille dont l'encéphale et la moelle épinière sont détruits on observe ensuite le cœur « in situ » (en place) : on constate alors que le cœur continue de battre de façon rythmique.
- On détache complètement le cœur de cette grenouille et on le dépose dans une cuve remplie de liquide physiologique de Ringer (on parle de cœur isolé) : le cœur continue toujours de battre.
- Nul n'est capable d'arrêter de façon volontaire le fonctionnement de son cœur.

**Remarque :** Il est possible d'isoler le cœur de mammifère à condition de l'irriguer convenablement avec un liquide nourricier riche en oxygène et à température et pression constantes.




### 2) Conclusion :

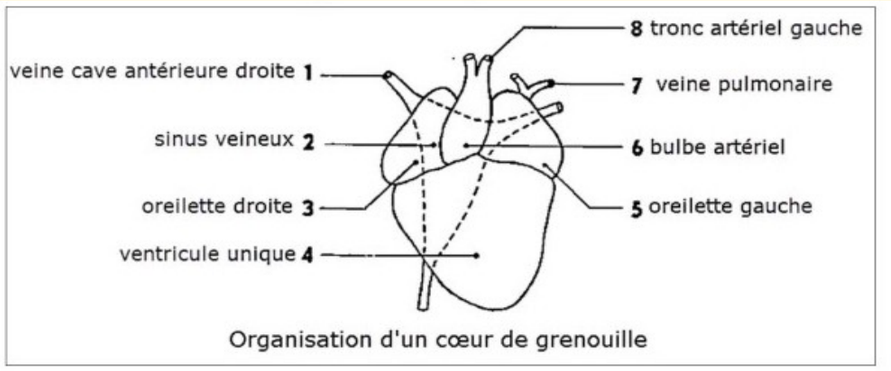
Le cœur bat automatiquement, indépendamment de la volonté. Le fonctionnement du cœur ne dépend pas du système nerveux : c'est **un muscle autonome**. Les structures qui commandent ce fonctionnement se trouvent dans le cœur lui-même : il est automatique. C'est pour cela que l'on dit que le cœur est doté d'un automatisme appelé ***automatisme cardiaque***.

M. NDIAYE 2.0

## II) Siège de l'automatisme cardiaque :

### 1) Chez la grenouille :

#### a) Organisation du cœur de grenouille :

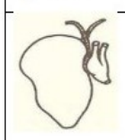
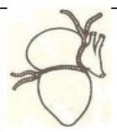
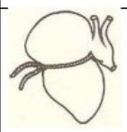


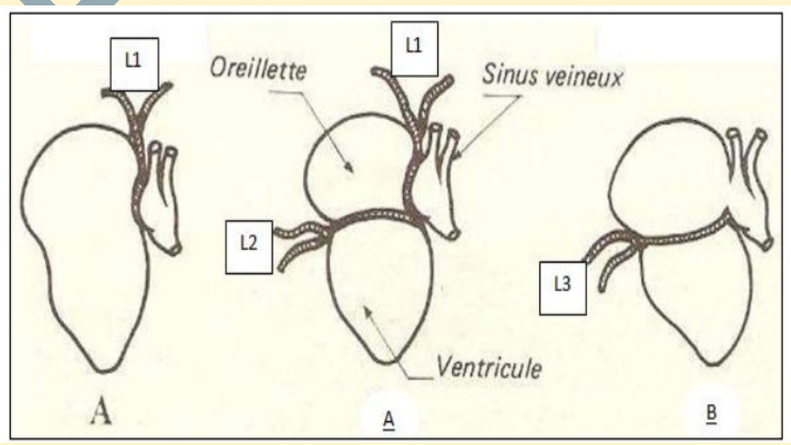
Organisation d'un cœur de grenouille

Le cœur de grenouille est composé d'un sinus veineux qui collecte le sang carbonaté issu des organes à partir de deux veines caves supérieures et d'une veine cave inférieure, de deux oreillettes (une oreillette droite et une oreillette gauche), d'un ventricule unique et d'un bulbe artériel.

#### b) Expériences des ligatures Stannius :

Pour rechercher les causes de l'automatisme chez le cœur de grenouille, Stanius procède à des ligatures sur des cœurs (voir tableau).

| | $L_1$ seule | $L_1 + L_2$ | $L_2$ seule |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | Contractions sinusales | Plusieurs contractions sinusales pour une contraction ventriculaire | Sinus et oreillettes battent normalement pendant que le ventricule a un rythme lent |




***1ère expérience :*** Stannius pose une ligature L1 entre le sinus veineux et les oreillettes. Il constate alors que le sinus veineux se contracte normalement tandis que les oreillettes et le ventricule sont à l'arrêt.
***Conclusion :*** *On en déduit que le* ***sinus veineux*** *est responsable de la contraction de l'ensemble des* ***cavités du cœur.***
***2ème expérience :*** En plus de la L1, Stannius pose une deuxième ligature L2 entre les oreillettes et le ventricule. Il constate alors que le sinus veineux se contracte normalement, les oreillettes sont à l'arrêt mais le ventricule bat bien que plus lentement.
***Conclusion :*** *On en déduit que les* ***oreillettes*** *inhibent la contraction du* ***ventricule.***
***3ème expérience :*** Stannius enlève la ligature L1 et conserve la L2. Il constate alors que le sinus veineux et les deux oreillettes se contractent au même rythme tandis que le ventricule se contracte toujours plus lentement.
***Conclusion :*** On en déduit que le **sinus veineux** impose son rythme aux autres cavités du **cœur.** On le qualifie de **pacemaker** (initiateur principal) du cœur.
En résumé on peut dire que le sinus veineux transmet et impose son rythme aux autres cavités du cœur de grenouille. Isolé du sinus veineux, les oreillettes inhibent les contractions lentes du ventricule.

M.N.D 2.0

### c) Interprétation des expériences de Stannius :

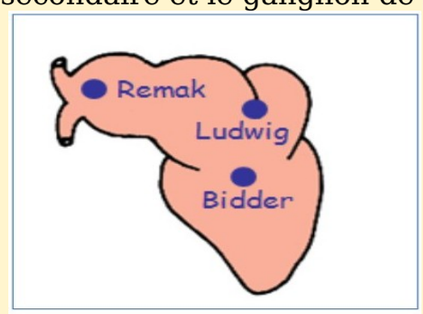
Des études histologiques et physiologiques du tissu cardiaque de grenouille ont été menées afin d'interpréter les résultats des expériences de Stannius.
Les études histologiques ont montré l'existence de trois ganglions nerveux répartis en différentes zones du cœur de grenouille. Il s'agit :

⇨ Du ***ganglion de Remak*** situé dans le sinus veineux
⇨ Du ***ganglion de Ludwig*** situé un peu plus dans l'oreillette droite que dans l'oreillette gauche
⇨ Du ***ganglion de Bidder*** situé dans le ventricule.

L'exploration électrique du cœur de grenouille a montré que des ***potentiels d'action*** naissent spontanément dans le sinus veineux plus précisément au niveau du ganglion de **Remak** et se propage ensuite dans les oreillettes puis dans le ventricule. Ces potentiels d'action provoquent d'abord la contraction du sinus veineux, ensuite arrivent dans le ganglion de **Ludwig** et provoquent la contraction des oreillettes puis dans le ganglion de **Bidder** et provoquent la contraction du ventricule.
Toutes ces expériences montrent que l'automatisme du cœur de grenouille est dû à l'existence de ganglions nerveux qui émettent spontanément des potentiels d'action qui se propagent dans le tissu cardiaque.

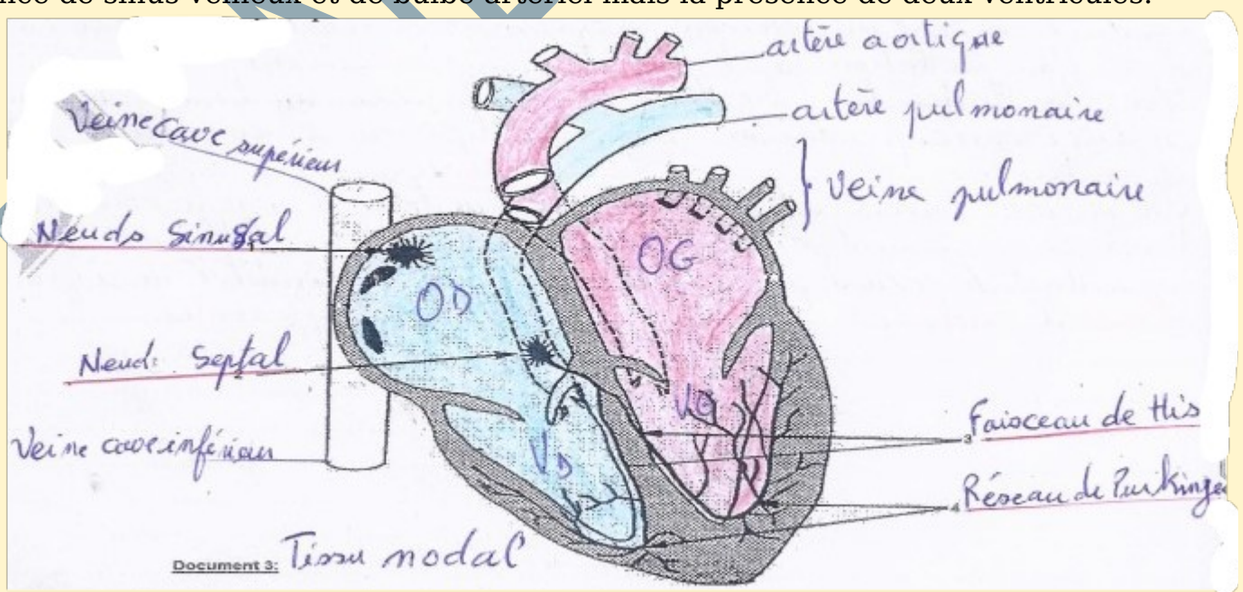
***Conclusion***

Le ganglion de Remak est le pacemaker initiateur de l'automatisme cardiaque, le ganglion de Bidder est secondaire et le ganglion de Ludwig, inhibe celui de Bidder.



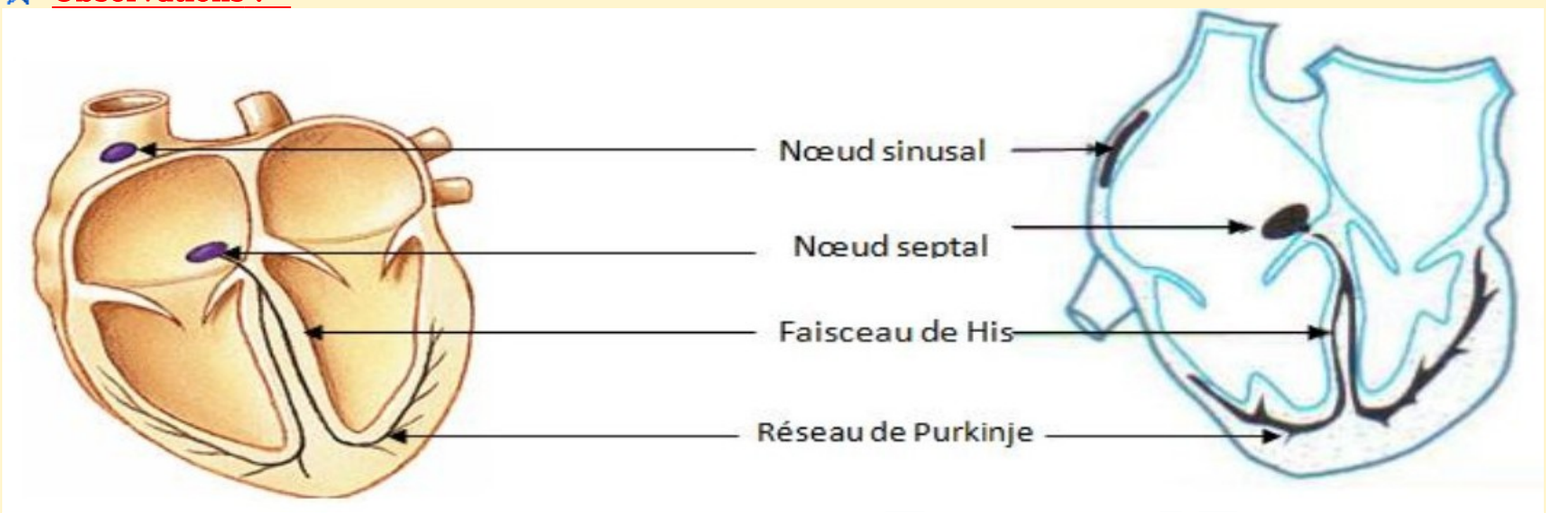

### 2) Chez les Mammifères :

En comparant le cœur de mammifère au cœur de grenouille, on remarque quelques différences telles que l'absence de sinus veineux et de bulbe artériel mais la présence de deux ventricules.




M. NDIAYE 2.0

## ✯ Observations :




***Localisation intercardiaque du tissu nodal :***

L'étude microscopique de certaines régions du myocarde adulte de mammifères et d'oiseaux, montre des cellules musculaires à sarcoplasme abondant et pauvres en myofibrilles, les ***myocytes***. Ces cellules de types embryonnaires constituent le ***tissu nodal***, regroupé en nœuds et en faisceau.
Le tissu nodal comprend :

- ➔ Le ***nœud sinusal*** situé dans la paroi de l'oreillette droite au point d'arrivée des veines caves.
- ➔ Le ***nœud septal*** ou ***auriculo-ventriculaire*** situé au niveau de la cloison auriculo-ventriculaire.
- ➔ Le ***faisceau de His*** qui est un prolongement du *nœud septal*, longeant la cloison inter ventriculaire et dont les ramifications constituent le ***réseau de Purkinje***.

## ✯ Expérience :

***Exp1 :*** Sur un cœur isolé et perfusé de mammifère, détruisons le tissu nodal. On constate que le cœur cesse de battre.
***Exp2 :*** Sur un cœur énervé, sectionnons le faisceau de His. On constate que les oreillettes battent normalement, alors que le ventricule ralentit son rythme. Il y a **dissociation auriculo-ventriculaire**.
***Exp3 :*** L'implantation d'électrodes réceptrices d'un oscilloscope dans le **nœud sinusal** ou **septal** permet de recueillir des potentiels d'action liés à l'automatisme.

## ✯ Interprétation :

***Exp1 :*** Ce n'est pas le myocarde qui est responsable de l'automatisme cardiaque, mais le tissu nodal.
***Exp2 :*** Le retard de la contraction ventriculaire par rapport à la contraction auriculaire est dû au temps mis par l'influx nerveux pour atteindre le **nœud septal** et parcourir le **faisceau de His** pour provoquer la contraction des ventricules.
***Exp3 :*** Les potentiels d'action qui sont à l'origine de la contraction du myocarde prennent naissance de manière spontanée et rythmique dans le **nœud sinusal**. Ils se propagent d'abord dans le myocarde des oreillettes entrainant la contraction auriculaire, ensuite passent dans le **nœud septal** puis le **faisceau de His** et enfin le **réseau de Purkinje** et provoque la contraction ventriculaire.

## ✯ Conclusion :

Le ***tissu nodal*** a une double fonction, il est le siège de l'automatisme cardiaque mais aussi il conduit l'excitation dans tout le cœur.
NB : Le ganglion de ***Remack*** (grenouille) et le ***nœud sinusal*** (mammifères) imposent leur rythme à l'ensemble du myocarde, d'où leur nom de ***pacemaker.***

M. NDIAYE 2.0

## III) Théories explicatives de l'automatisme cardiaque :

Les battements du cœur ont-ils pour origine les neurones du ganglion de Remak (***théorie neurogène***) ou les cellules musculaires du sinus veineux (***théorie myogène***) ?

### 1) La théorie neurogène :

L'interprétation des expériences de ligatures de Stannius montre que ce sont des **ganglions** qui sont à l'origine des **battements automatiques du cœur.**
Cette théorie est qualifiée de **neurogène** ou **neurogéniste** car elle implique le tissu nerveux intracardiaque**.**

### 2) La théorie myogène :

▪ Chez l'embryon de poulet, le cœur commence à battre dès la 30ème heure d'incubation, alors qu'il est encore dépourvu de structures nerveuses.
▪ Mises en culture, les cellules myocardiques d'embryon de poulet se contractent spontanément.
Chez les Mammifères puisque le tissu nodal est un tissu musculaire cette théorie est qualifiée de théorie **myogène** ou **myogéniste**.

### 3) Confrontation des deux théories :

Étant donné que :
- La destruction des ganglions nerveux chez la grenouille n'entraine pas l'arrêt du cœur.
- L'activité cardiaque chez la grenouille se met en place avant la formation du système nerveux.
- La pointe du cœur isolée et perfusée conserve des battements rythmiques alors qu'elle est dépourvue de tout élément nerveux.

Donc *la **théorie neurogéniste** disparait aujourd'hui au profit de la **théorie myogéniste*** qui pense que l'origine de l'automatisme cardiaque se trouve dans le ***myocarde*** en particulier le ***myocarde sinusal.***
**Remarque :** L'existence de ganglions nerveux dans le myocarde des batraciens expliquent que des « neurogénistes », partisans d'une origine nerveuse de l'automatisme cardiaque se soient longtemps opposés aux « myogénistes » pour qui cet automatisme est purement musculaire.

### 4) Conclusion :

Ces observations confirment une ***origine musculaire de l'automatisme cardiaque***. En effet c'est le myocarde sinusal tout entier qui est doué d'automatisme, les ganglions intracardiaques (structures nerveuses), ne sont que des relais sur la voie du système autonome.

## IV) Importance du tissu nodal dans l'automatisme cardiaque :

### 1) Le tissu nodal :

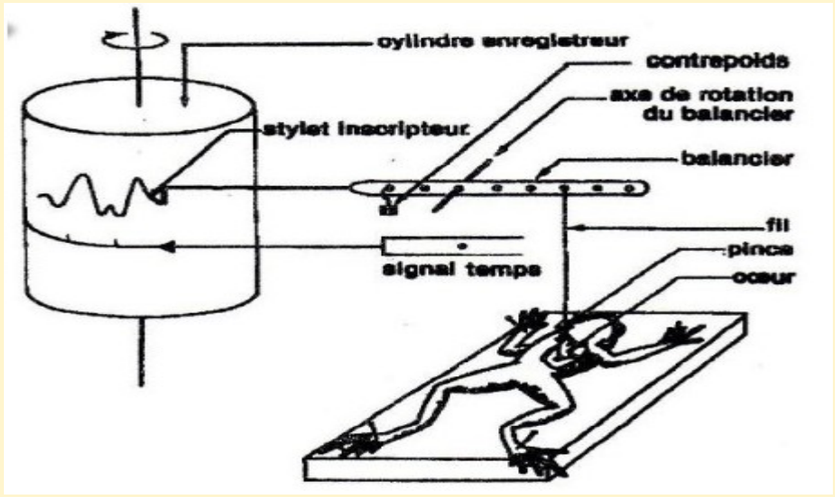
Les cellules du tissu nodal présentent un potentiel de repos instable d'où la propriété de se dépolariser de façon spontanée.
Lorsque le seuil est atteint un potentiel d'action est généré qui se transmet au réseau des cellules myocardiques aboutissant à la contraction spontanée.
Le seuil est atteint plus rapidement dans le nœud sinusal que dans les autres structures du tissu nodal. C'est la raison pour laquelle le nœud sinusal impose son rythme aux autres structures du cœur.

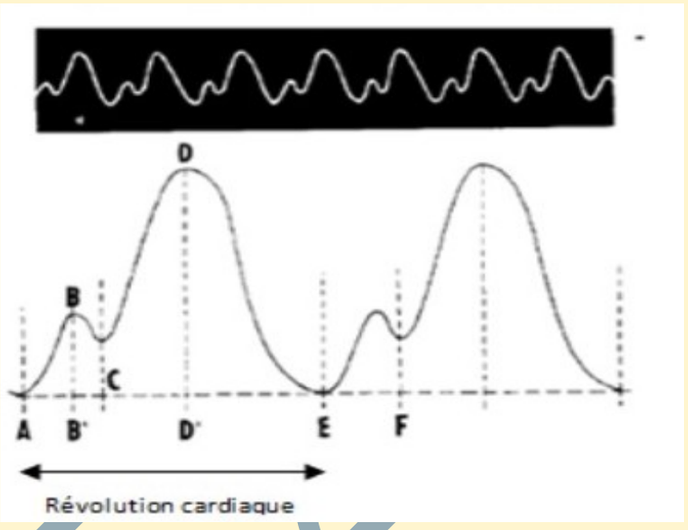
### 2) L'électrocardiogramme : l'origine des différentes phases d'une révolution

#### a) Les phénomènes mécaniques :

On peut enregistrer les phénomènes mécaniques du cœur grâce au cardiographe. Le tracé obtenu est le cardiogramme.
Le cardiographe est constitué d'un stylet inscripteur relié au cœur par un fil. Ce stylet touche le cylindre enregistreur animé d'un mouvement de rotation et sur lequel il laisse un tracé, le cardiogramme. Un deuxième stylet enregistre le temps. L'expérience est réalisée sur une grenouille décérébrée, démédullée.
Le cardiographe enregistre les contractions du cœur qui est formé d'un muscle strié (myocarde).

M.NDIAYE 2.0




Dispositif expérimental : Cardiogramme

**Analyse du cardiogramme :**

Le cardiogramme obtenu montre une suite de révolutions cardiaques dont chacune d'elle comporte :

- **Une systole auriculaire** (**AB**) durant laquelle les oreillettes se contractent en chassant le sang dans les ventricules.
- **Une systole ventriculaire** (**CD**) durant laquelle les ventricules se contractent et chassent le sang dans les artères (vers la grande et petite circulation).
- **Une diastole générale** (**DE**) qui est une phase durant laquelle tout le myocarde se relâche.

On note aussi une diastole auriculaire qui correspond au repos des oreillettes (BC) et une diastole ventriculaire qui correspond au repos des ventricules (**DF**).

L'ensemble des phases comprises entre **A** et **E** constitue le cycle cardiaque ou révolution cardiaque (**RC**).

Remarque :

La constance du rythme et de l'amplitude des contractions cardiaques montre qu'il n y a aucun effet de fatigue. Le cœur se repose plus qu'il ne travaille.

Chez l'Homme la révolution cardiaque dure **0.8** secondes (**0.1s** pour la **SA**, **0.3s** pour la **SV** et **0.4s** pour la **DG**)

### b) Phénomènes électriques :

Les phénomènes mécaniques sont accompagnés de manifestations électriques dont le tracé permet d'avoir un électrocardiogramme (**ECG**). La technique d'enregistrement de ces phénomènes est appelée électrocardiographie. Les enregistrements sont faits sur des sujets au repos afin le courant musculaire n'interfère pas avec le courant produit par le cœur.

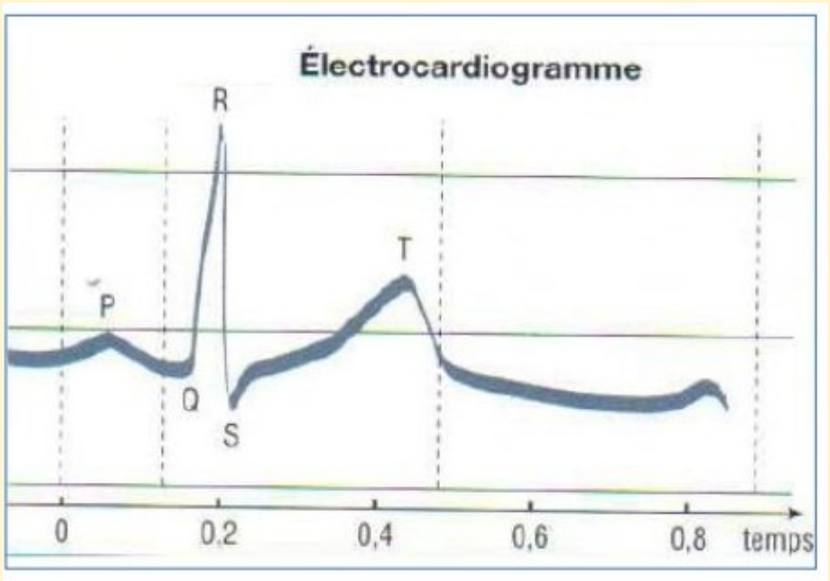
Pour mesurer l'activité électrique du cœur, il n'est pas aisé de poser des électrodes réceptrices d'un électrocardiographe sur le cœur. Cependant on peut enregistrer des potentiels d'action à la surface du corps, à des régions conventionnelles appelées **dérivations**. On obtient ainsi un électrocardiogramme.

En fonction des dérivations liées au courant provenant du cœur, on peut obtenir différentes allures de l'électrocardiogramme :

- ✓ **Dérivation I** = Bras gauche et bras droit
- ✓ **Dérivation II** = Bras droit et jambe gauche
- ✓ **Dérivation III** = Bras gauche et jambe droite

M. NDIAYE

La dérivation II (bras droit et jambe gauche) permet d'avoir un électrocardiogramme à 5 phases (ondes) **PQRST**.




L'analyse de l'électrocardiogramme, dont la série d'oscillations est désignées par les lettres **P Q R S T**, révèle que:

- **P** est l'onde de dépolarisation qui précède la systole auriculaire (contraction des oreillettes). Cette onde peut être négative ou diphasique selon la déviation utilisée,
- L'ensemble **QRS** est une rapide variation électrique correspondant à la dépolarisation ventriculaire,
- **T** est une onde bien plus lente et correspond à la repolarisation des ventricules.

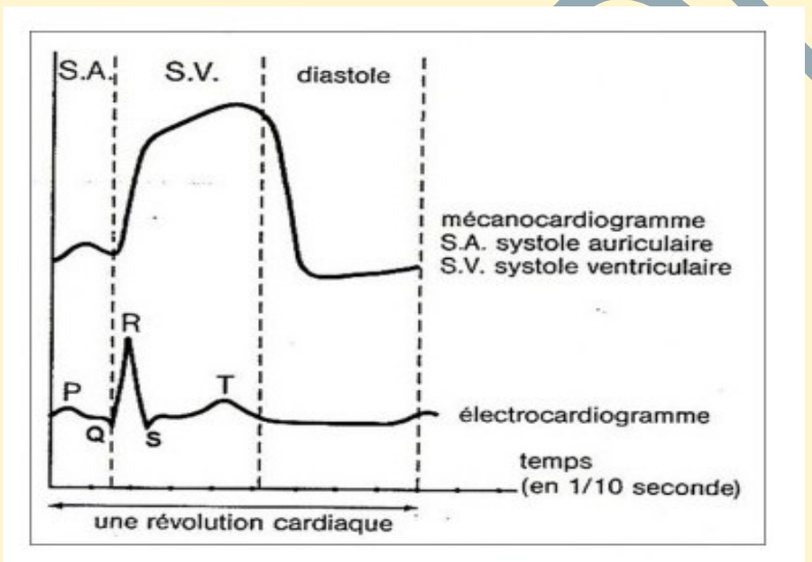
**Remarque :**

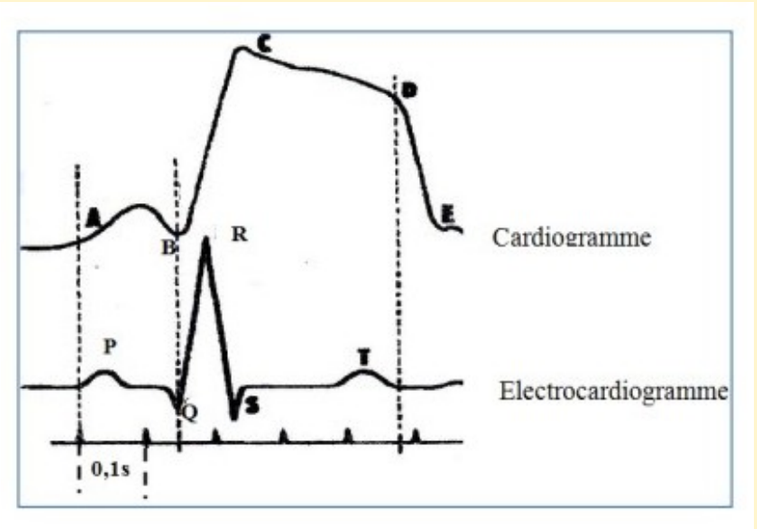
Le parallélisme entre **électrocardiogramme** et **cardiogramme** montre que :

♦**L'onde P** coïncide avec la systole auriculaire, elle est responsable de la dépolarisation des oreillettes ;

♦**Les ondes QRS** coïncident avec la systole ventriculaire, elles sont responsables de la dépolarisation du ventricule ;

♦**L'onde T** coïncide avec la diastole ventriculaire, elle est responsable de la repolarisation du ventricule.



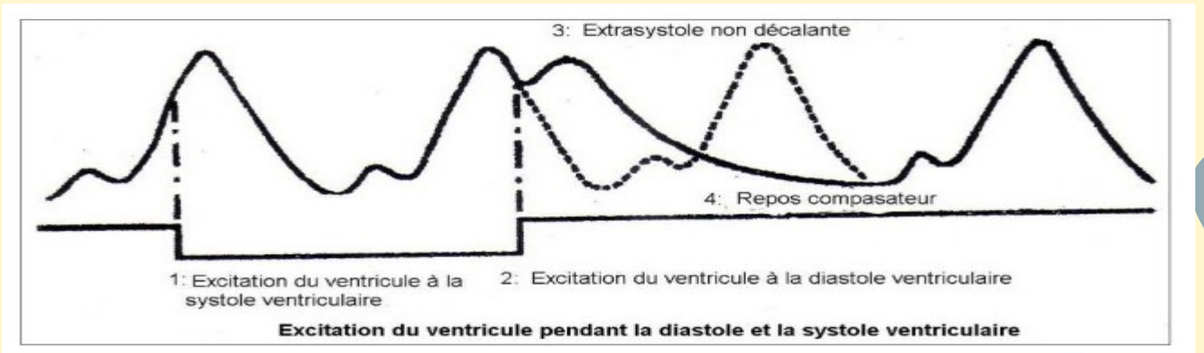

**Conclusion :**

*Les **phénomènes électriques*** (électrocardiogramme) accompagnent les ***phénomènes mécaniques*** *(cardiogramme).*

M. NDIAYE 2.0

### 3) Les Effets des stimulations directes sur le cœur :

#### a) Effet de l'excitation du ventricule :



**Excitation du ventricule pendant la diastole et la systole ventriculaire**

☞ **Pendant la systole ventriculaire :**

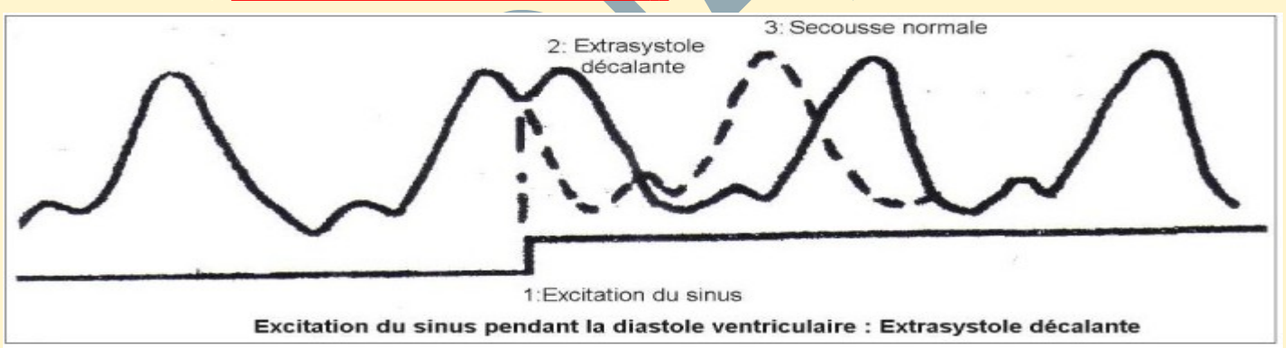
Il n'y a aucun effet, parce que tout organe excité pendant sa dépolarisation demeure réfractaire. Ainsi, ***le cœur est réfractaire à la systole ventriculaire.***

On en déduit que le cœur est ***intétanisable***, car n'étant excitable que pendant la diastole générale.

☞ **Pendant la diastole ventriculaire :**

On provoque une extrasystole (ES) suivie d'un repos compensateur (RC) puis le rythme reprend au moment précis où il serait advenu si le ventricule n'avait pas été excité : *on dit que* **l'extrasystole est non décalente.** Cela s'explique par le fait que pendant la diastole générale, la nouvelle contraction obtenue (extrasystole) est accompagnée d'une période réfractaire absolue, pendant celle-ci arrive la stimulation naturelle venant du sinus donc cette dernière n'a pas d'effet, c'est ce qui explique le repos compensateur.

#### b) Effet de l'excitation du sinus :



**Excitation du sinus pendant la diastole ventriculaire : Extrasystole décalante**

On obtient une extrasystole qui n'est pas suivi de repos compensateur ; le rythme reprend avec un certain décalage par rapport au rythme normal : on dit que **l'extrasystole est décalente.**

*Cela s'explique par le fait que la stimulation provoque une extrasystole à la suite de laquelle la stimulation naturelle du sinus entraîne une nouvelle révolution. Il n'y a pas donc de repos compensateur et le rythme est décalé.*

**Conclusion :**

L'origine des battements cardiaque est donc dans le cœur même ; le cœur a donc un fonctionnement automatique : on parle d'automatisme cardiaque. La théorie myogéniste semble aujourd'hui mieux adapter à l'explication de l'origine de ces battements cardiaques.

## THÈME 5 : ACTIVITÉ CARDIAQUE ET RÉGULATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

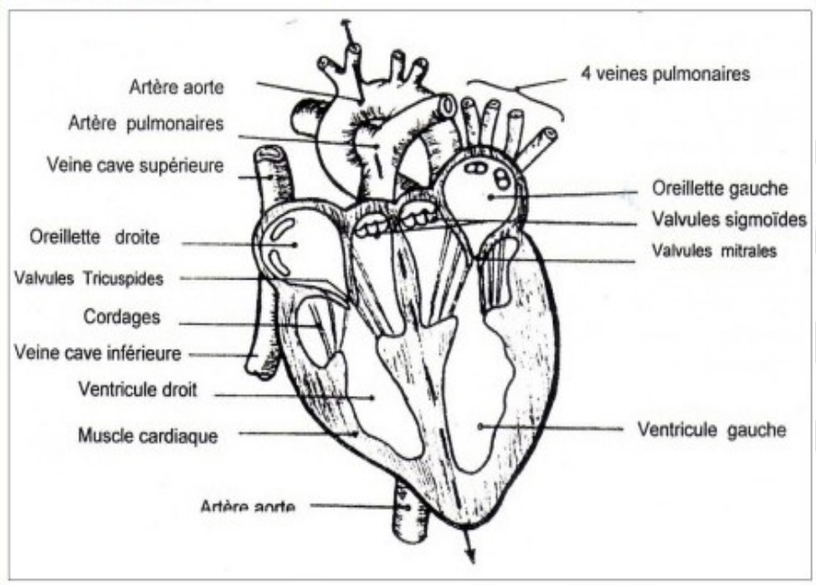
# LEÇON 13 : ACTIVITÉ CARDIAQUE ET PRESSION ARTÉRIELLE :

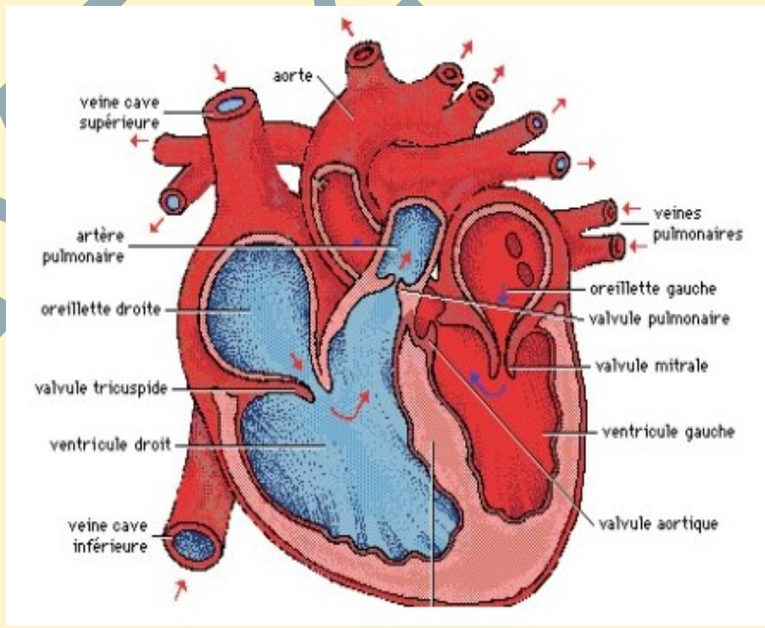
**Introduction :**

La pression artérielle peut être définie comme étant la force exercée par le flux sanguin sur la paroi des artères. Elle dépend donc de l'activité de la pompe cardiaque et de la résistance des vaisseaux sanguins. Cette force peut néanmoins subir des variations sous l'effet de facteurs qui peuvent être physiologiques ou physiques. Quels que soient les cas, l'organisme dispose des moyens de ramener cette fore à sa valeur initiale : d'où une régulation.

Après avoir étudié la structure du tissu cardiaque, nous aborderons l'étude de la manifestation de l'activité cardiaque enfin nous parlerons de la pression artérielle.

## I) Anatomie du cœur :




Le cœur est un muscle creux qui par sa contraction rythmique assure la progression du sang dans les vaisseaux : ***c'est une pompe***.

Il repose sur le diaphragme et est composé de ***quatre cavités***.

Il est divisé longitudinalement en deux parties indépendantes. Le cœur gauche est le plus puissant car il doit irriguer tout le corps.

On trouve la ***cloison inter-auriculaire*** entre les oreillettes et la ***cloison inter-ventriculaire*** entre les ventricules.

Pendant le développement embryonnaire, il existe une communication entre les oreillettes.

### 1) La paroi du cœur :

Le cœur est enfermé dans un sac protecteur : le ***péricarde***. Celui-ci est for*mé de deux feuillets* séparés par une cavité. Le premier feuillet, externe, permet l'attachement au diaphragme : **péricarde pariétal**. Le deuxième feuillet, interne, est appelé ***péricarde viscéral*** ou ***épicarde***, c'est un simple épithélium. Le **myocarde** : il forme la paroi des ventricules et des oreillettes. Il est composé de plusieurs couches cellulaires. On trouve des couches musculaires transversales et obliques.

### 2) Les valvules :

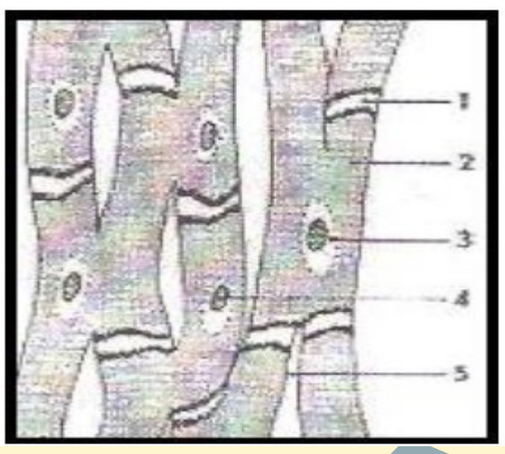
Les valvules forment une zone de transition entre oreillette et ventricule et entre ventricule et artère. C'est un ***ensemble conjonctif*** (comme une membrane). Elles ont une ***fonction de clapet***.
A partir de ces valvules partent des cordages fibreux ou tendineux. Ces cordages se rattachent à des *muscles papillaires*.
La ***valvule auriculo-ventriculaire*** du cœur gauche est appelée ***valvule mitrale***. La valvule du cœur droit est appelée ***valvule tricuspide***.
Les valvules ***sigmoïdes***, situées au niveau du départ des artères résistent à de fortes pressions. Elles permettent d'éviter le retour du sang. Quand elles ne peuvent pas se fermer, on parle du « souffle au cœur ».

### 3) La circulation coronaire :

Le cœur a son propre système de vascularisation qui forme une couronne autour du cœur. Les deux artères coronaires partent de la base de l'aorte. La gauche prend en charge **85%** du débit sanguin irriguant le cœur et la droite, seulement **15%**. Le sang revient par des veines qui se jettent dans le sinus veineux qui rejoint le cœur au niveau de l'oreillette droite.

## II) Structure du tissu cardiaque :

### 1) Au microscope optique (structure) :



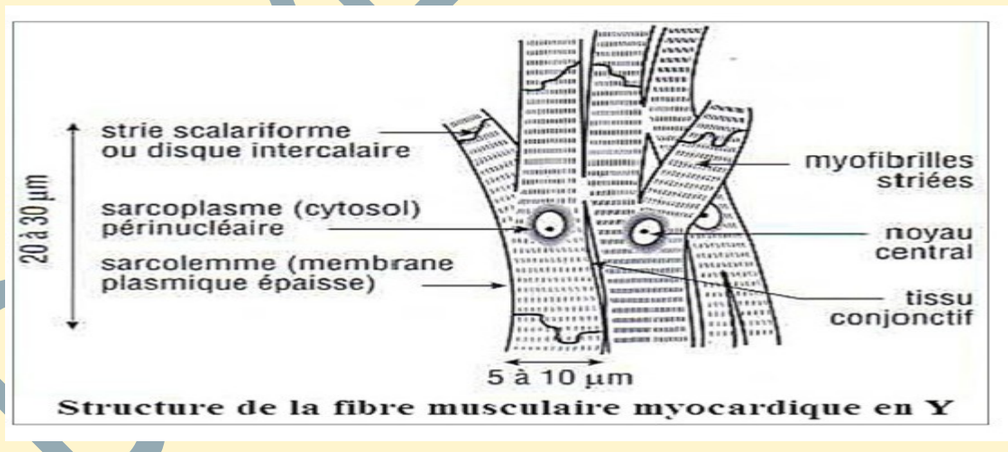




*Schéma 1 : Structure de fibres myocardiques (en Y) au microscope optique :*

Le muscle cardiaque ou myocarde est formé de plusieurs fibres ou cellules musculaires appelées **myocytes.** Chaque myocyte est une cellule en forme **de X ou de Y et** présente comme le MSS, des **stries longitudinales** et des **stries transversales.** Cependant il possède contrairement à ce dernier**, un noyau central unique** disposé au milieu d' un **sarcoplasme abondant et également central**. Les cellules du myocarde se différencient aussi de ce dernier par le fait qu' elles sont **anastomosées (forment un réseau)** et sont reliées entre elles par des **stries scalariformes ou disques intercalaires.** Ces stries sont constituées par une association de nombreux **desmosomes** qui confèrent au tissu cardiaque une grande **cohérence mécanique** permettant ainsi une propagation extrêmement rapide des *stimuli* de contraction d' une cellule à l' autre.
Entre ces cellules musculaires cardiaques, on peut distinguer du **tissu conjonctif**. En outre le myocarde est innervé par des nerfs du **système nerveux autonome** dont les influx autonomes **accélèrent ou ralentissent simplement son action**, sans pour autant être **responsables** de ses contractions rythmiques.
***Remarque*** : C'est en raison de sa structure, que toute stimulation efficace du myocarde produit une contraction d'amplitude maximale (toutes les fibres s'entrainent les unes aux autres pendant la contraction).

## 2) Au microscope électronique (ultrastructure) :

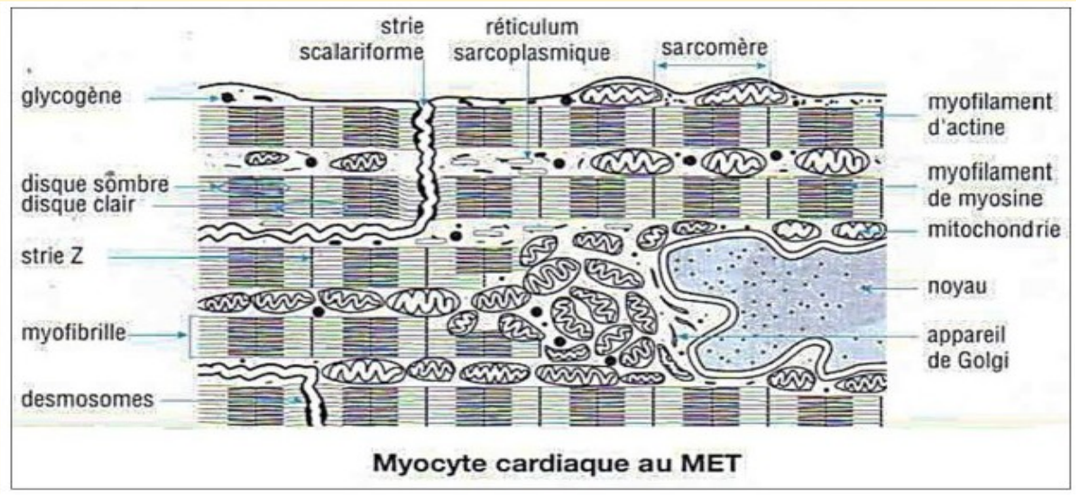



*Schéma 2 : Ultrastructure d' une portion de cellule musculaire cardiaque :*

L' observation au ME d' une portion de cellule musculaire cardiaque permet de se rendre compte que les stries longitudinales et transversales observées au MO correspondent respectivement :
- Aux **myofibrilles** orientées parallèlement et longitudinalement.
- Aux **bandes claires,** aux **bandes sombres** et aux **stries Z** qui alternent transversalement.

Chaque myofibrille est constituée d' une succession de **sarcomères** présentant la même organisation que ceux observées dans la cellule musculaire squelettique (présence de **myofilament d' actine et de myosine)**
La cellule musculaire cardiaque renferme aussi de nombreuses **mitochondries** qui permettent de produire **l' énergie** nécessaire à son fonctionnement. Cette énergie provient de la dégradation de substances comme le **glycogène** qui est stockée sous forme de grains. Le myocyte contient enfin du **réticulum endoplasmique** et **l' appareil de Golgi**.
NB : les stries scalariformes montrent la présence de nombreux **desmosomes** qui assurent la liaison entre les myocytes.

# III) Manifestations de l'activité cardiaque :

## 1) Observations directes :

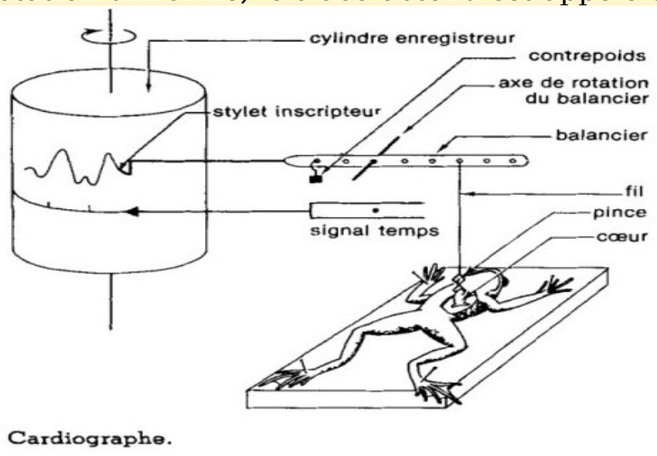
En appuyant l'extrémité des doigts sous le sein gauche, on perçoit des battements qui se répètent régulièrement : ce sont les pulsations cardiaques dues aux chocs de la pointe du cœur contre la paroi thoracique.
Si l'on comprime légèrement avec l'extrémité des doigts une artère sur un plan résistant osseux, on perçoit des chocs réguliers : le pouls, dont la fréquence est la même que celle des pulsations cardiaques.
***Le battement cardiaque*** : il désigne la pulsation du cœur permettant d'irriguer en sang l'ensemble du corps humain. Le nombre de **battements** à la minute permet d'établir, via le pouls, le rythme **cardiaque** (de 70 en moyenne chez l'homme).
***Le pouls*** : il correspond au soulèvement de l'artère dû à l'onde de choc que crée la pulsation cardiaque.
***Les bruits du cœur*** : ils sont au nombre de deux et sont perceptibles par auscultation à l'aide d'un stéthoscope. **Le premier bruit (son grave, « toum »)** intervient au début de systole ventriculaire et correspond à la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires. **Le deuxième bruit (son aigu, « tac »)** intervient à la fin de la diastole ventriculaire, il correspond à la fermeture des valvules sigmoïdes.

M. NDIAYE 2.0

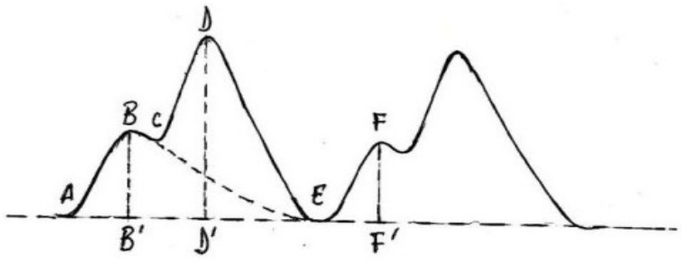
### 2) Observation indirecte :

#### a) Principe de la cardiographie :

On peut enregistrer l'activité cardiaque à l'aide d'un cardiographe. Cet appareil est constitué par un stylet inscripteur relié au cœur par un fil et venant effleurer un cylindre enfumé animé d'un mouvement de rotation uniforme, le tracé obtenu est appelé cardiogramme ; un deuxième stylet enregistre le temps.

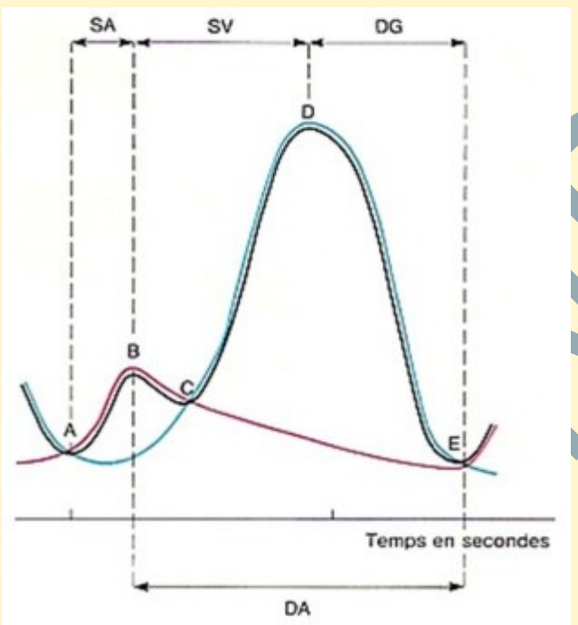



*Doc. 3 Cardiographe*




*Doc. 4 Cardiogramme*

#### b) Analyse des résultats :




On peut considérer que le graphe enregistré résulte de la superposition du tracé des oreillettes et celui du ventricule. Dans une période ou révolution cardiaque (***cycle des mouvements rythmiques du cœur***), on distingue 3 parties sur le temps :

✓ ***Première phase A-B***

*Une contraction des oreillettes ou systole auriculaire (SA), le ventricule reste relâché.*

✓ ***Deuxième phase B-C-D***

☞ ***Portion B-C***

*Deux phénomènes aux effets antagonistes : le relâchement des oreillettes ou diastole auriculaire et le début de la systole ventriculaire qui provoque un raccourcissement.*

☞ ***Portion C-D***

*L'effet de la systole ventriculaire l'emporte largement et la longueur du cœur atteint sa valeur minimum.*

✓ ***Troisième phase D-E***

*Un allongement considérable du cœur qui traduit le relâchement général des oreillettes et du ventricule : c'est la diastole générale (DG).*

**Remarque :**

*La durée des diastoles étant plus longue que celle des systoles correspondantes, on en déduit que le temps de contraction du cœur est plus bref que celui de relâchement.*

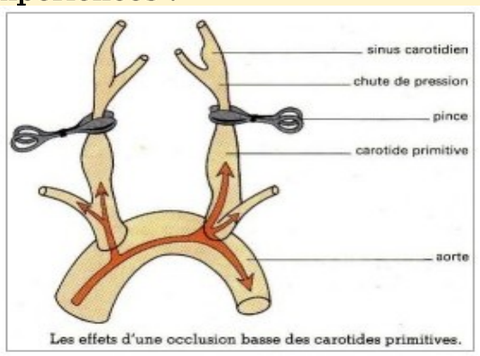
## IV) Le contrôle de l'activité cardiaque :

### 1) Le contrôle nerveux :

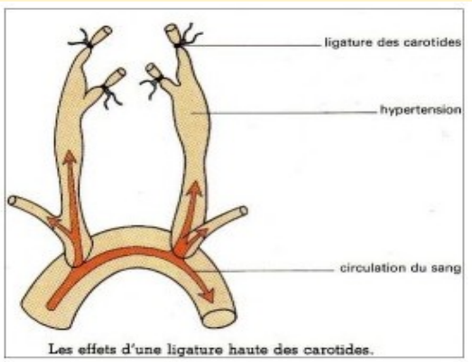
La régulation nerveuse de la pression artérielle se fait par mécanisme réflexe qui comporte des récepteurs, des nerfs sensitifs, des centres nerveux, des nerfs moteurs, et des organes effecteurs.

### a) Les récepteurs sensoriels :

☞ **Expériences :**



Les effets d'une occlusion basse des carotides primitives.



Les effets d'une ligature haute des carotides.

► On ligature **les carotides primitives** (ligature basse) ; il se produit une baisse de pression artérielle ou hypotension au niveau du sinus. On constate après une ***tachycardie*** et une ***hypertension***.

► On ligature après le sinus carotidien (ligature haute) entrainant une augmentation de la pression artérielle (hypertension) dans le sinus carotidien. On constate après une ***bradycardie*** et une ***hypotension***.

► Si on enlève ces ligatures, la fréquence cardiaque et la pression artérielle retrouvent leurs valeurs normales.

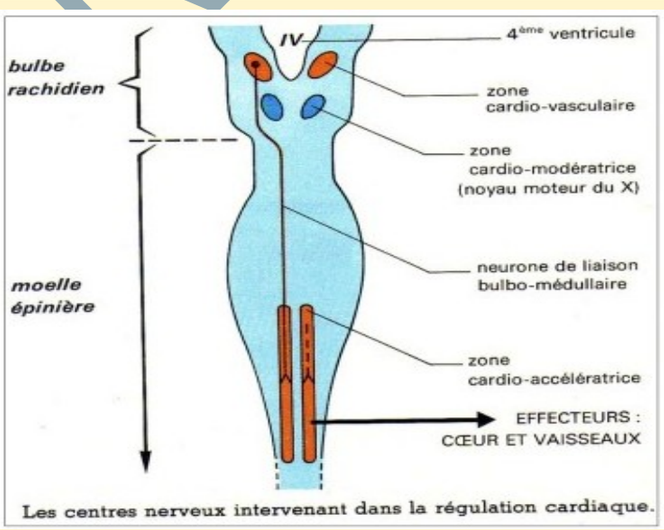
☞ **Interprétation :**

La correction des variations de la pression artérielle créées au niveau du sinus carotidien par une modification de la fréquence cardiaque s'explique par la présence dans le sinus carotidien de récepteurs sensibles aux variations de la pression artérielle appelés ***barorécepteurs*** ou ***mécanorécepteurs.*** Ces derniers excités, sont le point de départ d'influx nerveux qui seront acheminés vers des centres nerveux afin de donner une commande au cœur.

**Remarque :**

- Chaque sinus carotidien contient un barorécepteur.
- Il existe également des barorécepteurs dans la crosse aortique.
- L'oreillette droite et le ventricule droit contiennent également des barorécepteurs.
- Il existe dans la crosse aortique et dans la paroi des vaisseaux des récepteurs sensibles à la teneur (composition) du sang en $CO_2$ : ce sont des ***chémorécepteurs.***

### b) Les centres nerveux intervenant dans la régulation cardiaque :



Les centres nerveux intervenant dans la régulation cardiaque.

M. NDIAYE 2.0

☞ **Expérience 1 :**

Chez l'animal, la stimulation électrique de la région du plancher du 4e ventricule entraîne une diminution de la fréquence cardiaque (***bradycardie***) et de la pression artérielle.

Une stimulation très forte et prolongée de cette zone entraîne un arrêt cardiaque. L'anesthésie de cette zone par la cocaïne entraîne une accélération du rythme cardiaque (***tachycardie***).

☞ **Conclusion 1 :**

Dans le bulbe se trouvent des centres bulbaires dépressifs du cœur dits centres cardiomodérateurs bulbaires.

☞ ***Expérience 2 :***

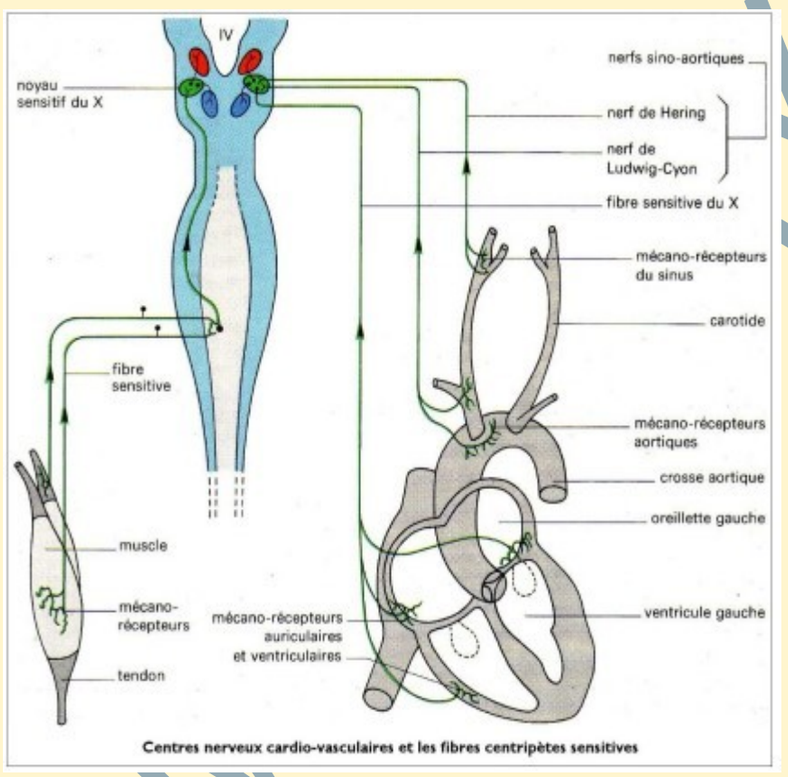
La stimulation des zones latérales du 4e ventricule entraîne une tachycardie. Il en est de même de la stimulation de certaines zones médullaires. L'anesthésie de ces zones entraîne une diminution du rythme cardiaque.

☞ ***Conclusion 2 :***

Il existe dans le bulbe latéral des centres excitateurs cardiovasculaires. Ces centres agissent par l'intermédiaire des zones médullaires cardio-accélératrices grâce aux neurones de liaison.

### c) Les nerfs sensitifs de l'appareil cardiovasculaire :

Ils appartiennent à deux catégories en rapport avec les centres nerveux cardiaques.



Centres nerveux cardio-vasculaires et les fibres centripètes sensitives

➢ ***Les nerfs à point de départ vasculaire*** : Ce sont les **nerfs de *Héring et de Cyon*** dont les terminaisons sensitives se situent dans les parois du sinus carotidien pour le nerf de Héring et de la crosse aortique et les carotides primitives pour le nerf de Cyon.

➢ ***Les nerfs à point de départ cardiaque*** : Ce sont ***les fibres sensitives du nerf X*** dont les terminaisons sensitives sont essentiellement dans les parois de l'oreillette droite et du ventricule droit.

➢ ***Des fibres diverses issues de divers territoires du corps*** (muscles, vaisseaux ...) transitant par la moelle épinière et dont les terminaisons sensitives se trouvent dans ces territoires.

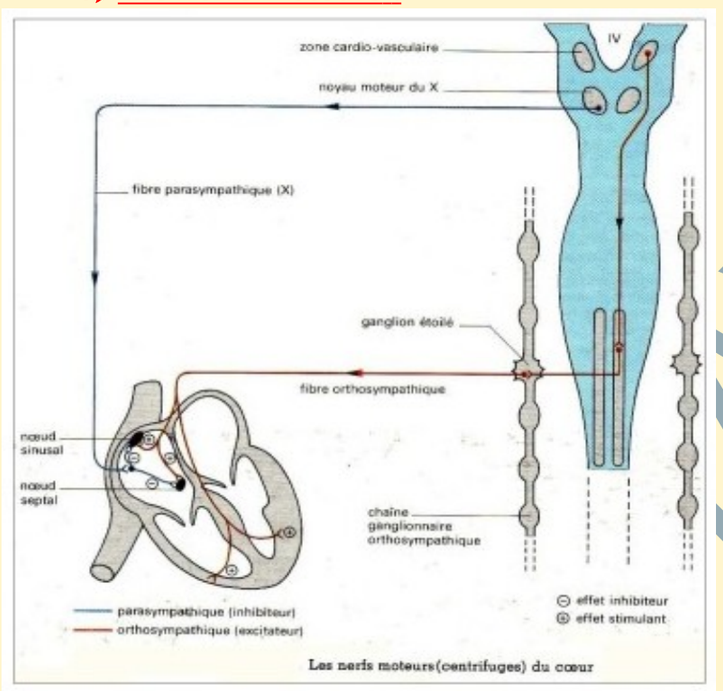
☞ **Expériences :**

- La section des nerfs sino-aortiques (Héring et Cyon) ou des nerfs X sensitifs entraîne une tachycardie.
- Après section, l'excitation électrique du bout central des nerfs sino-aortiques entraîne une bradycardie ; l'excitation du bout périphérique ne donne aucune réponse.
- Après section des nerfs vagues moteurs, l'excitation des nerfs sino-aortiques n'entraîne plus une bradycardie.

☞ **Interprétation :**

*Les nerfs de Héring et Cyon exercent une action modératrice sur le cœur par l'intermédiaire des centres cardiomodérateurs bulbaires : ce sont des nerfs freinateurs du cœur. Ces nerfs sont des conducteurs centripètes d'un réflexe se rendant au bulbe d'où partent les influx moteurs des nerfs vagues.*

*d)* Les nerfs moteurs :



Les nerfs moteurs(centrifuges) du cœur

Ils appartiennent à deux catégories :

- ***Les nerfs parasympathiques*** encore appelés nerfs vagues ou pneumogastriques ou nerfs (X), sont des filets nerveux dont le péricaryon est dans le bulbe et subissent un relais à l'intérieur même du myocarde ;
- ***Les nerfs orthosympathiques*** sont des filets nerveux dont le péricaryon est dans la moelle épinière. Ils subissent un relais dans la chaîne de ganglions nerveux parallèle à la colonne vertébrale.

e) Les effecteurs du contrôle nerveux :

Les organes effecteurs dans le contrôle nerveux de la pression artérielle sont **le cœur et les vaisseaux sanguins.**

2) Le contrôle hormonal :

Il existe aussi un contrôle du fonctionnement cardiaque par voie humorale :

- L'adrénaline sécrété par la médullosurrénale,
- L'angiotensine produit à la suite d'une réaction entre l'angiotensinogène du foie et la rénine du rein.

3) Rôle des nerfs parasympathiques et orthosympathiques :

☞ ***Expériences :***

La stimulation d'un nerf X provoque le ralentissement et l'arrêt du cœur en diastole. Si la stimulation se poursuit, le cœur reprend ses contractions : *c'est le phénomène d'échappement*.
La section des deux nerfs X entraîne une tachycardie.
La stimulation d'un nerf orthosympathique entraîne une tachycardie (la diastole se raccourcit et l'amplitude des contractions augmente).
La section des deux nerfs orthosympathiques entraîne une bradycardie modérée.

M. NDIAYE 2.0

☞ *Interprétation :*

→ Les fibres parasympathiques transmettent des influx modérateurs émanant des centres cardiomodérateurs. Elles diminuent la fréquence cardiaque et l'énergie de contraction des oreillettes en déprimant l'activité spontanée du nœud sinusal. Puisqu'en l'absence de toute innervation le cœur bat beaucoup plus vite, le système parasympathique exercice une action modératrice sur le cœur.

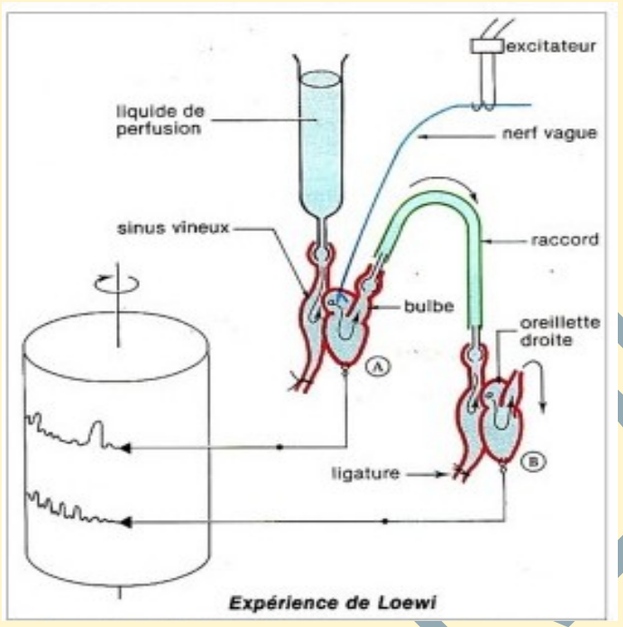
→ Les fibres orthosympathiques sont cardio-accélératrices. Elles augmentent la fréquence cardiaque en stimulant l'activité spontanée du nœud sinusal ainsi que la force de contraction des oreillettes.

→ En définitive, le rythme cardiaque résulte d'un équilibre entre l'automatisme du myocarde, l'action modératrice prépondérante du système parasympathique et celle accélératrice du système orthosympathique.

### 4) Mode d'action des nerfs parasympathiques et orthosympathiques :

☞ *Technique :*

Loewi réunit deux cœurs isolés (A et B) de grenouilles ; il a conservé l'innervation du premier cœur (A) et le perfuse avec du liquide de Ringer. Chaque cœur est relié à un cardiographe qui enregistre le rythme cardiaque.



Expérience de Loewi

☞ **Expériences**

- La stimulation du nerf X entraîne un ralentissement puis un arrêt du cœur A en diastole puis un échappement et plus tard le même phénomène se produit pour le cœur B.
- La stimulation de l'orthosympathique entraîne une tachycardie du cœur A puis plus tard du cœur B.

☞ *Interprétation :*

Le seul lien existant entre les deux cœurs est le liquide de Ringer. La stimulation du nerf X entraine donc la libération d'une substance chimique qui ralentit puis arrête le cœur A puis celui B : cette substance vagale est l'acétylcholine.

La stimulation du nerf orthosympathique entraine la libération d'une substance qui augmente le rythme de A puis celui de B : cette substance est la noradrénaline. Elle agit en augmentant la dépolarisation spontanée du nœud sinusal. Ces substances chimiques, véritables intermédiaires entre les nerfs et le myocarde, sont des **médiateurs chimiques**.

*Remarque :*

L'adrénaline sécrétée par la médullosurrénale a le même rôle accélérateur que la noradrénaline.

L'acétylcholine libérée par l'extrémité des fibres parasympathiques est rapidement détruite par une enzyme : la cholinestérase. Le phénomène d'échappement serait dû à la production d'un excès de cholinestérase par une sécrétion prolongée d'une quantité importante d'acétylcholine.

M. NDIAYE 2.0

## V) Le contrôle de la vasomotricité :

La vasomotricité est la variation de calibre (diamètre) des vaisseaux sanguins qui est due à l'élasticité et à la contractilité des artères.
La ***vasoconstriction*** ou diminution du diamètre des vaisseaux sanguins s'oppose à l'écoulement du sang, elle entraine donc une ***augmentation de la pression artérielle***.
Alors que la ***vasodilatation*** ou augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins atténue la résistance à l'écoulement du sang, elle provoque donc une ***diminution de la pression artérielle***.
Le fonctionnement discontinu du cœur et les modifications du diamètre des vaisseaux sanguins soumettent les organes à une pression artérielle moyenne. Donc la vasomotricité exerce une action sur la pression artérielle.
Les hormones intervenant dans la vasomotricité sont : ***l'adrénaline, la noradrénaline et l'angiotensine***.
Elles ont toutes un effet ***vasoconstricteur***.

## VI) La pression artérielle : variations et régulation :

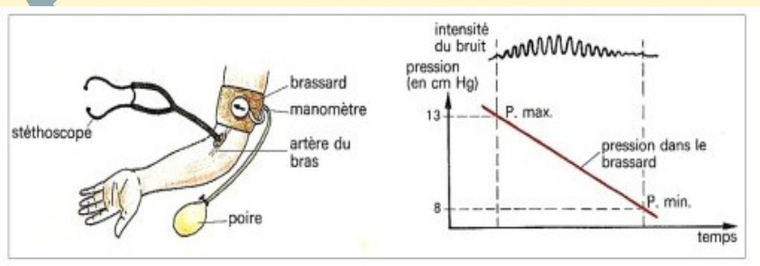
### 1)Notion de pression artérielle :

#### a) Mise en évidence :

Lorsqu'une artère est coupée, le sang jaillit et sort par saccade. Le sang se trouve dans l'artère à une pression supérieure à la pression atmosphérique.
En 1733, Hales réalise une ponction de l'artère fémorale d'un cheval qu'il met en relation avec un tube en verre vertical. Il constate que le sang s'élève dans ce tube jusqu'à une hauteur de 2.70cm de Hg (mercure). Cette expérience montre que le sang se trouve dans les artères sous pression.

#### b) Définition :

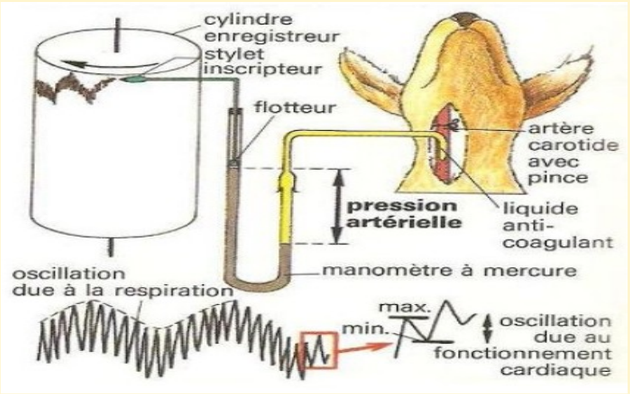
La pression artérielle est la force exercée par le sang sur les parois des artères. Elle correspond donc à la force motrice qui fait circuler le sang. Elle résulte de deux forces antagonistes : la force de propulsion du cœur et la force de résistance des artères.
*On parle aussi de tension artérielle, car cette pression tend la paroi de l'artère. Elle peut être mesurée par de brassards pneumatiques.*




### 2) Techniques d'enregistrement de la pression artérielle :

La pression artérielle peut être mesurée de deux façons : mesure directe et mesure indirectes.

☞ **Mesure directe chez le chien :**
Elle consiste à introduire un cathéter (sonde monomérique) relié à un manomètre à mercure dans une artère. La pression artérielle (PA) recueillie peut être enregistrée. Elle varie entre une valeur maximale (pression systolique 14-16cm Hg) et une valeur minimale (pression diastolique 9-9.5cm Hg).
Cette méthode donne une grande précision mais elle a l'inconvénient d'être sanglante

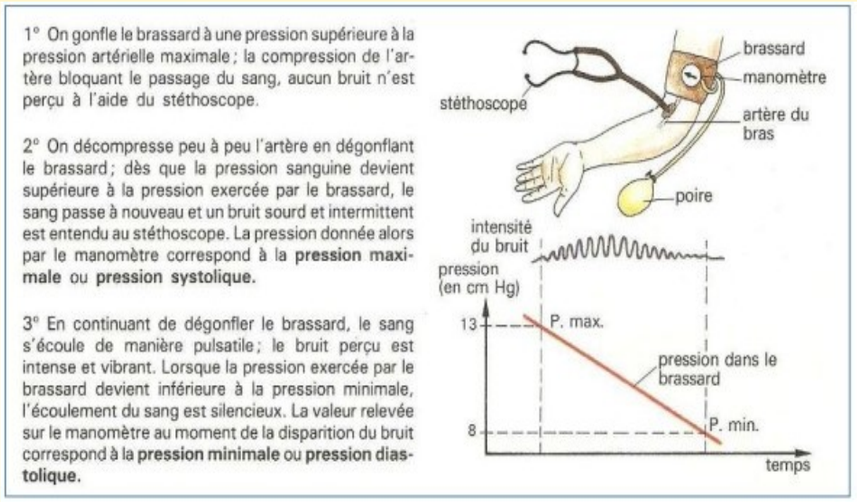



*Doc… : Mesure directe de la pression artérielle chez le chien*

M.NDIAYE 2.0

☞ Mesure indirecte chez l'homme :

Elle se fait à l'aide d'un tensiomètre accompagné d'un stéthoscope. Le tensiomètre est muni d'un brassard pneumatique que l'on place autour du bras et qui est relié à une pompe qui le gonfle jusqu'à une pression supérieure à la pression artérielle maximale et on écoute à l'aide du stéthoscope les bruits liés à la circulation du sang. La pression artérielle est ensuite recueillie par le tensiomètre.




*Doc… : Mesure indirecte de la pression artérielle*

### 3) Variation de la pression artérielle :

La variation de la pression artérielle dépend de très nombreux paramètres.

☞ ***Le débit cardiaque*** : Le débit sanguin ou cardiaque, Q dépend du volume de sang éjecté lors de la systole ventriculaire (volume systolique, Vs) et de la fréquence des contractions (Fc). Le débit sanguin est l'acteur principal de la pression artérielle systolique.

Q = DC (litre/mn) = VS (litre/coup) × FC (coup/mn)

☞ ***La vasomotricité*** : c'est la variation du diamètre des vaisseaux sanguins. On parle de ***vasodilatation*** lors d'une augmentation du diamètre des vaisseaux et de ***vasoconstriction***, lors de leur diminution.

☞ ***La volémie*** : La volémie est le volume total de sang dans l'organisme. Elle influence directement la pression artérielle, car les parois vasculaires ont un faible pouvoir de distension.

☞ **Divers états physiologiques :** Certains états physiologiques font varier la pression artérielle : l'âge, le sexe, la digestion, le sommeil, les émotions, le séjour en altitude, le sport... Parmi ces causes, l'exercice physique occupe une place importante.

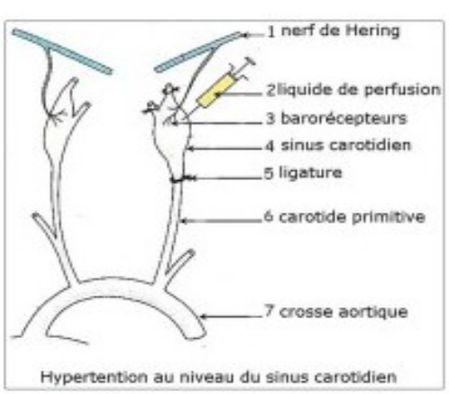
### 4) Régulation de la pression artérielle :

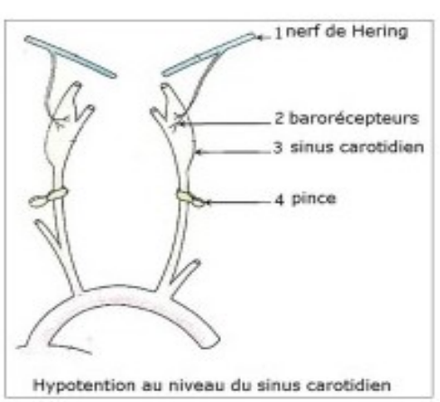
La pression artérielle est ajustée en permanence. Elle est dépendante de l'efficacité du cœur, du volume sanguin et du calibre des vaisseaux (vasomotricité).

La pression est régulée en permanence et de façon immédiate par la régulation nerveuse. Sur un plus long terme, on a une régulation hormonale.

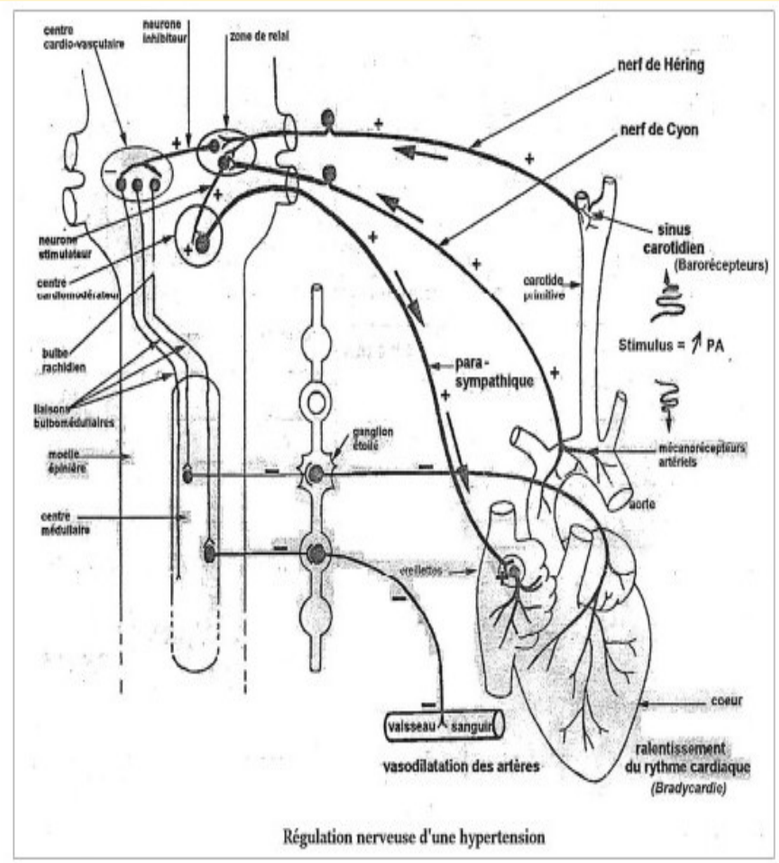
#### a) La régulation nerveuse de la pression artérielle :

Il existe dans certaines régions de l'appareil cardiovasculaire (sinus carotidien et crosse aortique) des récepteurs sensibles aux variations de pression ou ***barorécepteurs.***



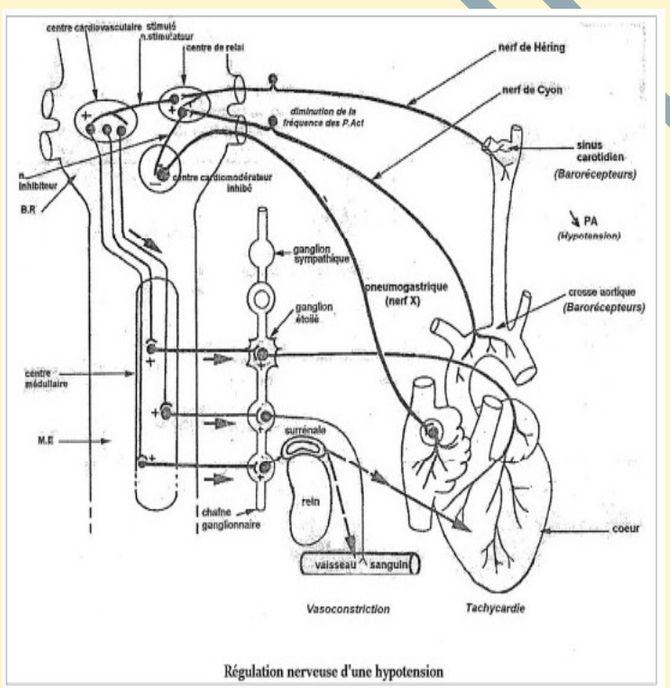
## ✯ En cas d'hypertension :



Régulation nerveuse d'une hypertension

***Expérience :***
Des ligatures hautes qui isolent le sinus, puis perfusion de liquide physiologique dans cette région, créent une hypertension dans le sinus.
***Résultats :***
Le rythme cardiaque ralentit et la pression sanguine baisse.
***Interprétation :***
Une hausse de la pression artérielle stimule fortement les barorécepteurs sino-aortiques d'où naissent des potentiels d'action dont la fréquence est proportionnelle à la valeur de la pression artérielle. Les influx nerveux générés par ces stimulations, sont véhiculés par les nerfs de Héring et Cyon vers le noyau sensitif du X.
A ce niveau se produit alors simultanément :
► Une **inhibition de voie orthosympathique** qui se traduit par un arrêt de la sécrétion de noradrénaline, ce qui aura pour conséquence une **vasodilatation** des artères et artérioles et une baisse de l'énergie de contraction des ventricules.
► Une **excitation du parasympathique** qui, par le biais du nerf vague, provoque une **bradycardie** en diminuant l'activité spontanée du nœud sinusal.
***La vasodilatation et la bradycardie ainsi obtenu, vont contribuer à faire rabaisser la pression artérielle jusqu'à la normale.***

## ✯ En cas d'hypotension :

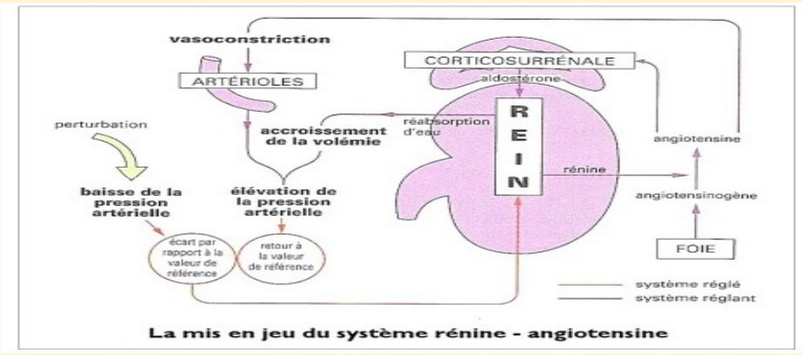


Régulation nerveuse d'une hypotension

***Expérience :***
Un pincement au niveau des deux carotides communes crée une hypotension dans les sinus carotidiens.
***Résultats :***
Le rythme cardiaque s'accélère et la pression sanguine augmente.
***Interprétation :***
Une baisse de la pression artérielle entraîne une diminution de l'excitation des barorécepteurs sinoaortiques d'où une baisse de la fréquence des potentiels sur les nerfs de Hering et Cyon.
Ceci aura pour effet :
► La **levée de l'inhibition sur la voie orthosympathique** d'où l'excitation des fibres orthosympathiques se traduisant grâce à la sécrétion de noradrénaline, par une **vasoconstriction** des artères et artérioles et une augmentation de l'énergie de contraction des ventricules.
► **L'inhibition du parasympathique** (noyau moteur du nerf X), libérant ainsi le nœud sinusal d'où la **tachycardie.**
***La vasoconstriction et la tachycardie contribuent à faire augmenter la pression artérielle jusqu'à la valeur normale.***


M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

## b) La régulation hormonale de la pression artérielle :



La mis en jeu du système rénine - angiotensine

L'angiotensine est une hormone produite par les cellules du foie sous la forme d'un précurseur inactif, l'angiotensinogène, en présence d'une enzyme, la rénine, secrétée par le rein. Ce précurseur donne une hormone, l'angiotensine qui a une grande importance dans la régulation de la pression artérielle. La libération de la rénine au niveau du tube urinaire est causée par une élévation du taux de $Na^+$ dans le tube urinaire et une baisse de la pression sanguine dans le glomérule.

Les organes cibles de l'angiotensine sont divers :

☞ **Le système circulatoire :**

L'angiotensine provoque une contraction directe des muscles de la paroi des artères ce qui entraine une vasoconstriction et une augmente la pression sanguine.

☞ **Le système nerveux central :**

L'angiotensine stimule le centre circulatoire vasomoteur qui transmet par voie orthosympathique des influx en direction des artérioles, renforçant ainsi la vasoconstriction.

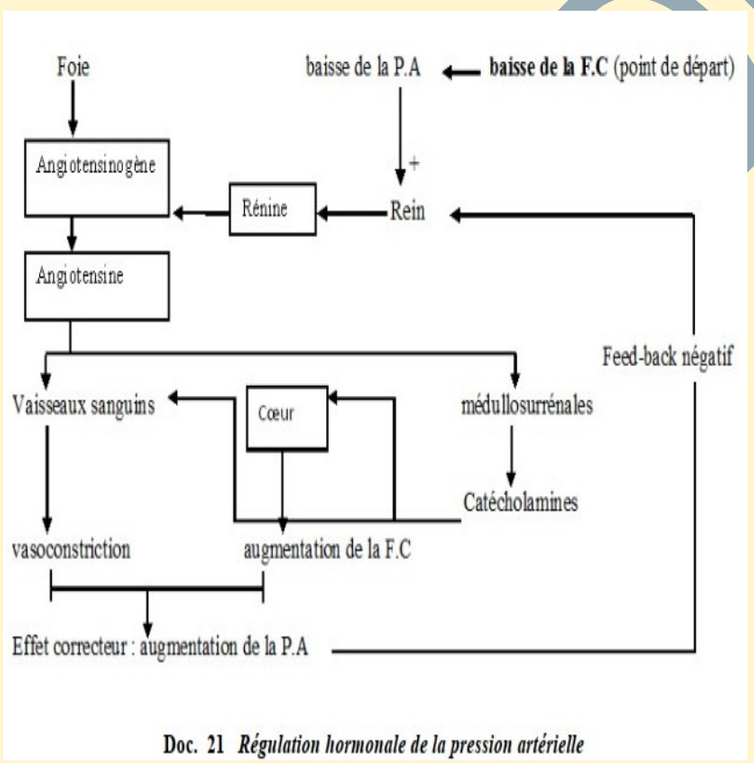
☞ **Le rein :**

Par son effet vasoconstricteur, l'angiotensine abaisse le taux de filtration au niveau des glomérules.

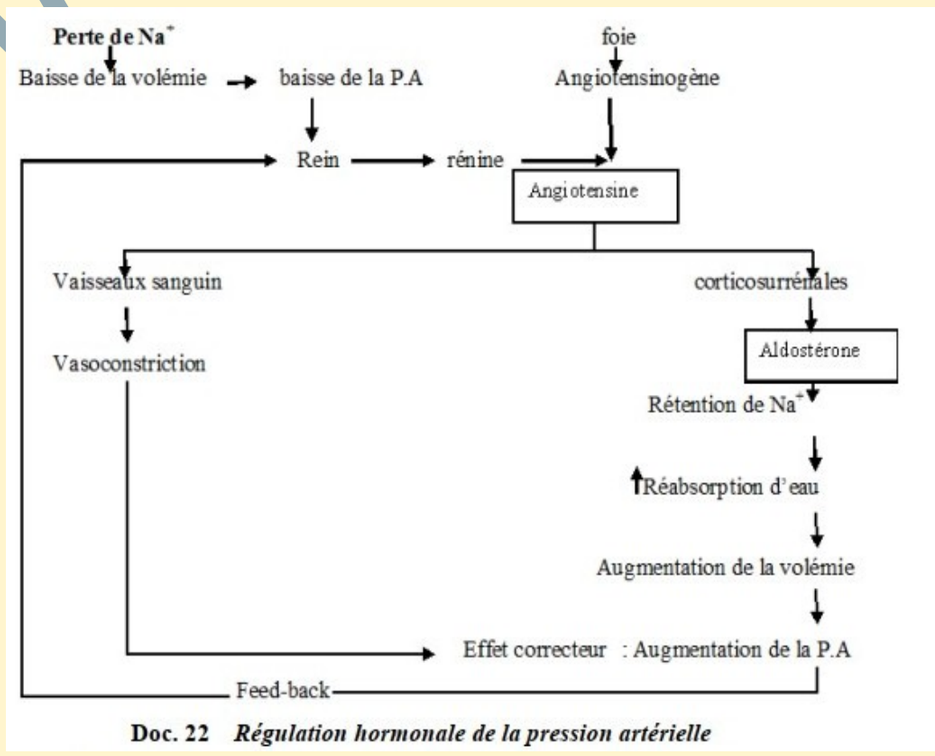
☞ **La corticosurrénale :**

L'angiotensine stimule la sécrétion d'aldostérone, hormone de la corticosurrénale qui augmente la réabsorption de $Na^+$ au niveau du tube urinaire.

Ces dernières actions ayant pour conséquence une augmentation du volume sanguin, la pression artérielle est ainsi réglée par le contrôle du tonus vasculaire et de la volémie.



Doc. 21 *Régulation hormonale de la pression artérielle*



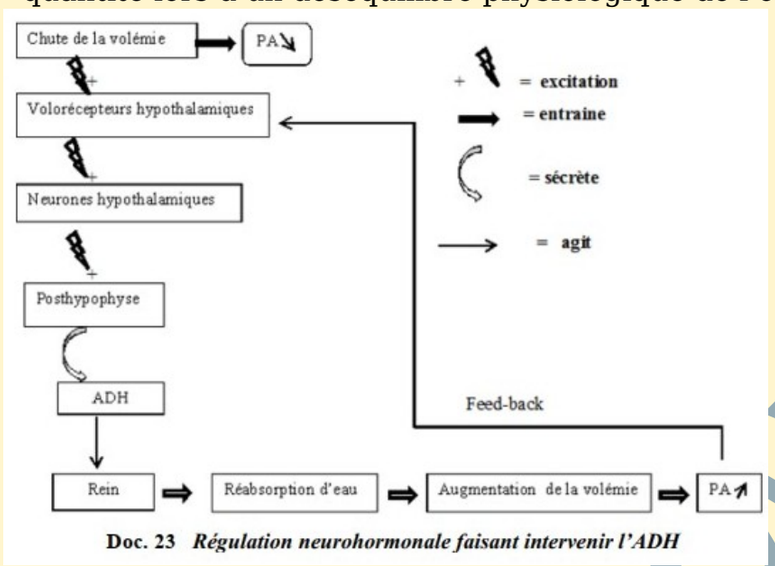
Doc. 22 *Régulation hormonale de la pression artérielle*


M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

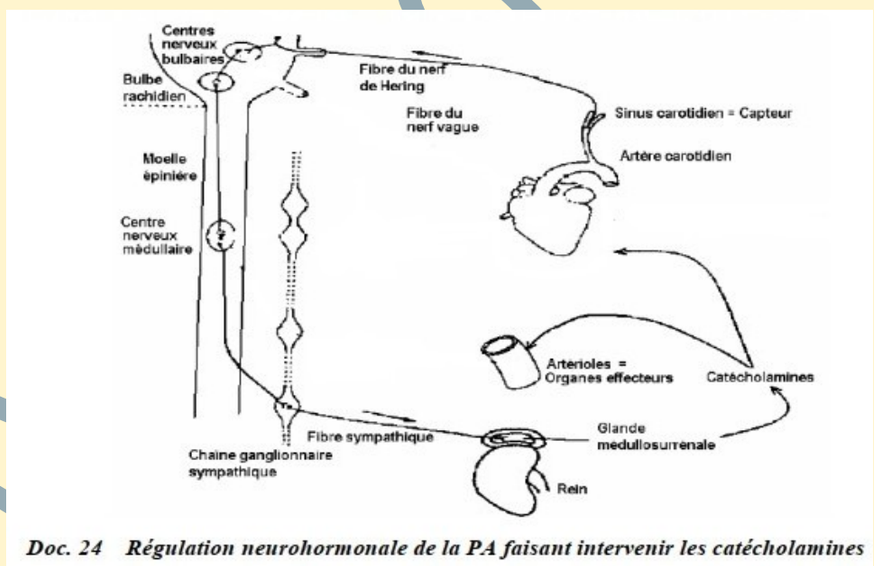
### c) La régulation neuro-hormonale de la pression artérielle :

Un choc émotionnel stimule le cortex cérébral, puis les centres hypothalamiques qui, à leur tour, activent les centres orthosympathiques bulbo-médullaires. Des influx moteurs sont alors élaborés et véhiculés par l'intermédiaire de fibres orthosympathiques jusqu'à la **médullosurrénale**, d'où son excitation. Cette stimulation déclenche la sécrétion d'**adrénaline** dans le sang ; ceci provoque une **tachycardie** et une **hausse de la pression artérielle.**

L'adrénaline et la noradrénaline sont des **catécholamines** (hormones hypertensives produites en grande quantité lors d'un déséquilibre physiologique de l'organisme).

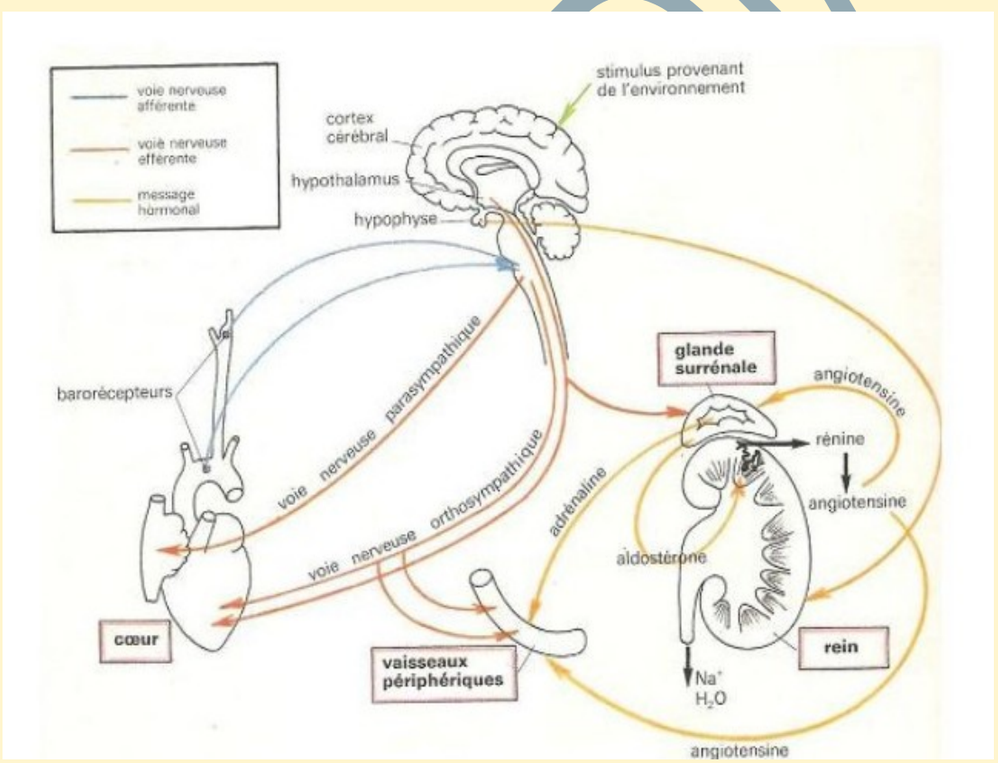



**Doc. 23** *Régulation neurohormonale faisant intervenir l'ADH*



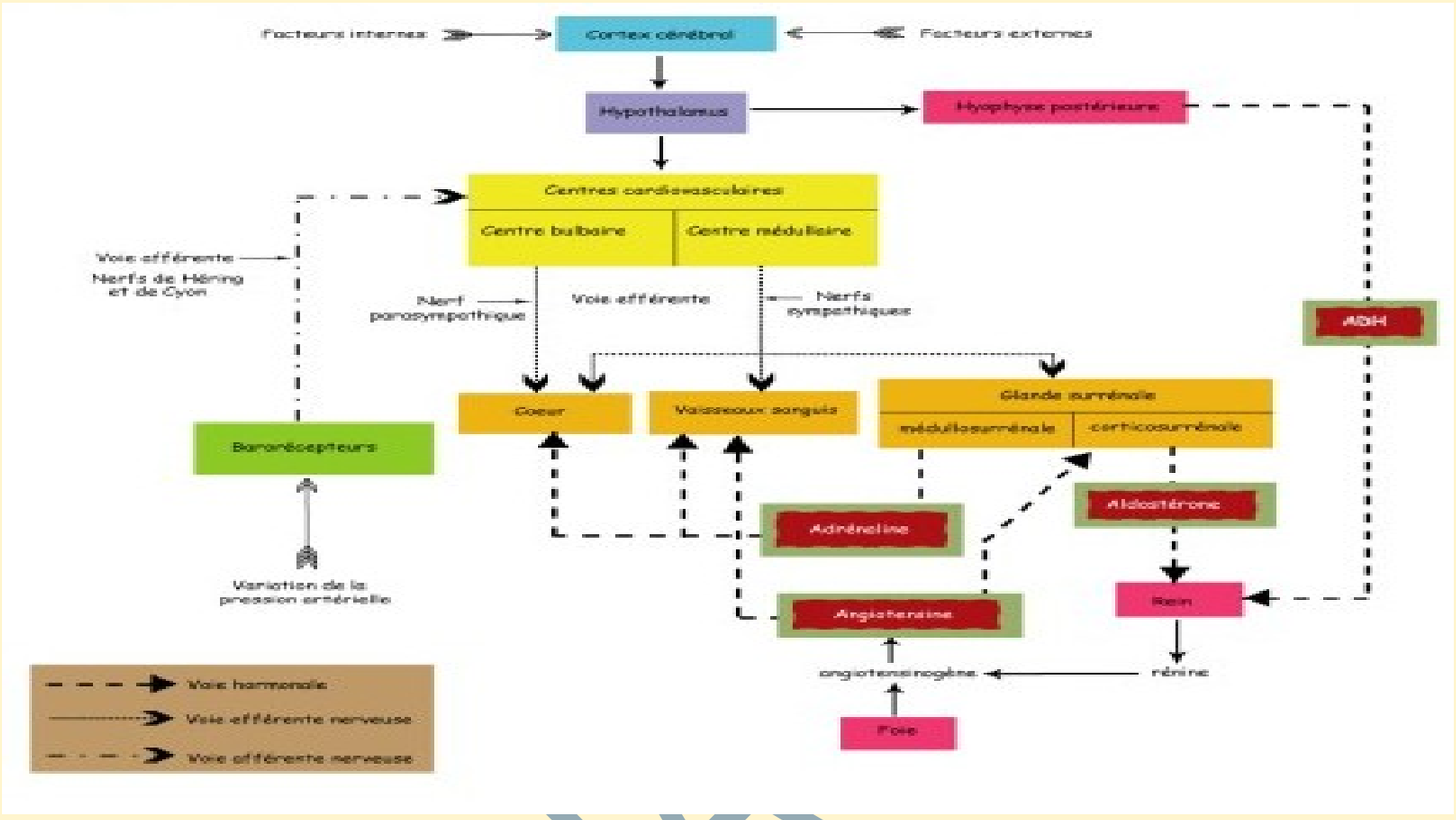

***Doc. 24 Régulation neurohormonale de la PA faisant intervenir les catécholamines***

### d) Autorégulation de la pression artérielle :



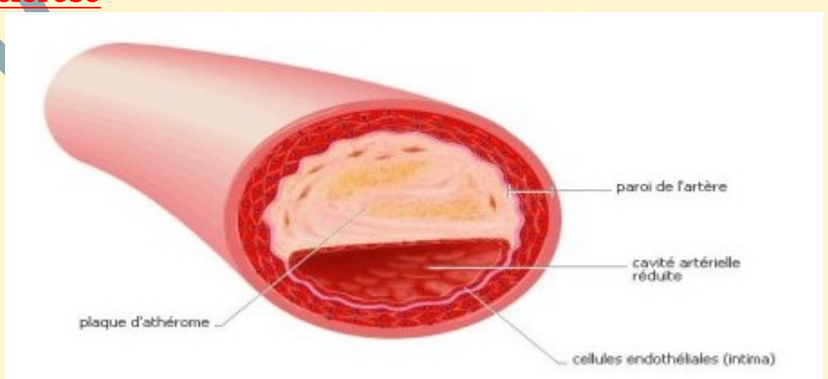

L'autorégulation ou ***régulation locale*** adapte le débit dans un organe aux besoins de celui-ci. Elle est indépendante du système nerveux et du système hormonal.

Les substances produites par le métabolisme cellulaire stimulent les fibres musculaires de la paroi des artérioles et en dilatant les vaisseaux, augmentent l'apport nutritif de l'organe considéré. Cette forme d'autorégulation permet seulement une adaptation locale du flux sanguin aux besoins d'un organe et non une vraie régulation à l'échelle de l'organisme.



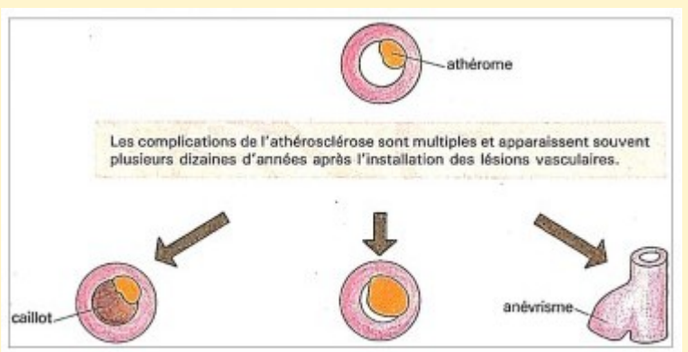

## VI) Une maladie cardiovasculaire : l'athérosclérose

L'athérosclérose est une **maladie des artères qui se caractérise par la formation dans leur paroi, de plaques dites d'athérome**. Ces plaques riches en **cholestérol et en calcium**, plus ou moins inflammatoires, provoquent l'épaississement de la paroi artérielle et, par conséquent, la **réduction de sa cavité et donc du débit sanguin**.




### 1) Les causes :

La paroi interne des artères présente parfois des lésions dues à des dépôts de lipides (cholestérol) et la prolifération de tissus fibreux formant des plaques d'athéromes. Cette altération est appelée ***artériosclérose*** ou encore ***athérosclérose***.



### 2) Les conséquences :

L'épaississement et le durcissement de ces plaques réduisent progressivement la lumière du vaisseau. L'athérosclérose, en se développant dans les artères de gros et moyens calibres qui subissent des pressions élevées (artères aortiques, artères céphaliques et artères coronaires irrigant le cœur), peut conduire à diverses complications : l'infarctus du myocarde, l'angine de poitrine, l'anévrisme...

#### a) Infarctus du myocarde :

Il s'agit, le plus souvent, d'une **athérosclérose coronaire** provoquant un ralentissement de la circulation artérielle locale. Ce qui favorise la formation de caillots de sang qui bloquent complètement l'artère. Il se produit un déficit d'apport en O2 et en nutriments entrainant la mort de certaines cellules, c'est l'infarctus proprement dit. Une forte émotion ou un repas copieux, peut entraîner une crise cardiaque mortelle dans 60% des cas.

***Un infarctus cérébral entraîne une perte des fonctions sensitives ou motrices selon le territoire détruit.***

#### b) Angine de poitrine :

Elle se manifeste par des douleurs au niveau de la poitrine provoquées par une insuffisance des apports en $O_2$ au myocarde. Elle est due, dans **90%** des cas, à une obturation d'une des artères coronaires.

#### c) Anévrisme :

C'est une dilatation anormale de la paroi d'une artère créant une cavité ou une hernie remplie de sang. Ce qui peut entraîner une destruction de la paroi suivie d'une hémorragie interne.

### 3) La prévention :

Pour prévenir la maladie, ***une bonne hygiène de vie est indispensable.*** Pour cela, il est recommandé de :

→ Ne pas fumer ;
→ Ne pas consommer trop d'alcool ;
→ Pratiquer une activité sportive régulière ;
→ Surveiller son taux de cholestérol ;
→ Surveiller sa pression artérielle ;
→ Adopter un régime alimentaire équilibré

### Conclusion :

La régulation de la pression artérielle peut se faire par la voie nerveuse, hormonale ou neurohormonale. L'intérêt d'un tel mécanisme est la sauvegarde d'organes particulièrement sensibles et primordiaux pour la survie de l'individu : le cœur et cerveau Toute absence de régulation lors de sa variation peut être à l'origine de maladies cardiovasculaires.

M. NDIAYE 2.0

THÈME 6 : LE MILIEU INTÉRIEUR

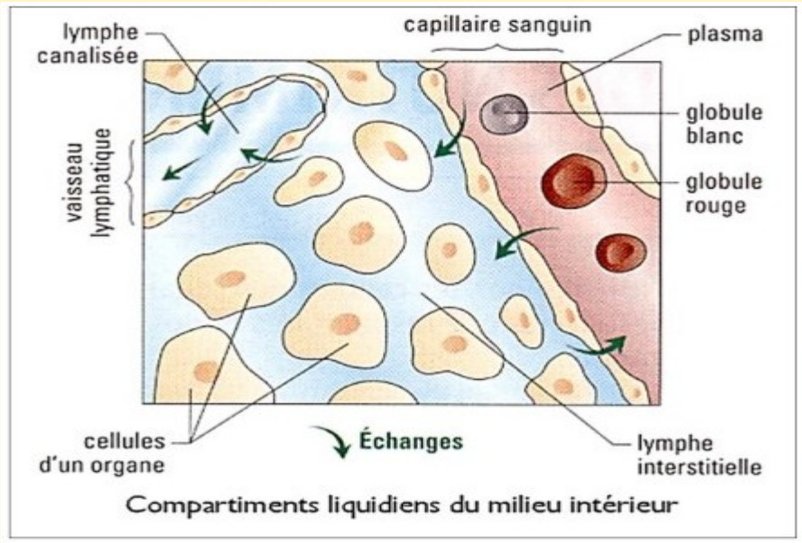
# LEÇON 14 : COMPOSITION ET RÔLES DU MILIEU INTÉRIEUR :

## Introduction :

Les êtres vivants unicellulaires comme les amibes, les paramécies, dépendent directement du milieu extérieur dans lequel ils trouvent leur nourriture et éliminent leurs déchets.
Par contre chez les vertébrés géants, les cellules de l'organisme ne dépendent plus directement du milieu extérieur car elles trouvent les conditions nécessaires à leur vie dans un milieu intermédiaire appelé milieu intérieur.

## I) Caractérisation du milieu intérieur :

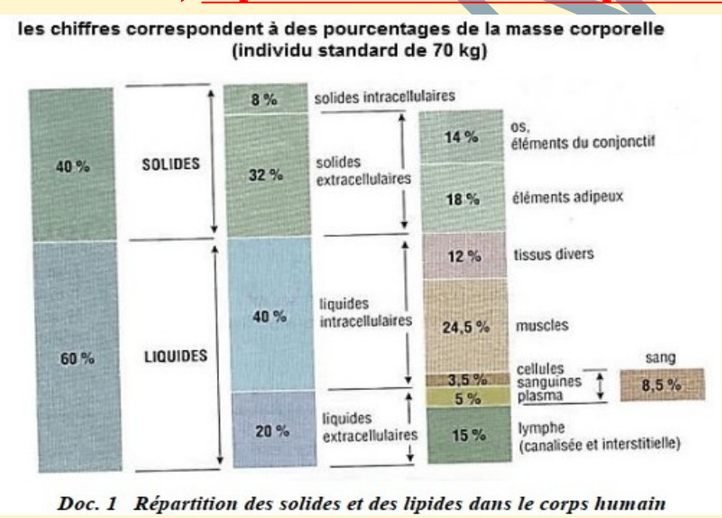
### 1) Les différents compartiments liquides de l'organisme :



Compartiments liquidiens du milieu intérieur

Les compartiments liquidiens de l'organisme sont :
↳ ***Le sang*** : une suspension de cellules ou de fragments cellulaires (hématies, leucocytes et plaquettes) baignant dans une solution saline riche en protéines : ***le plasma***.
↳ ***La lymphe interstitielle*** : ou liquide interstitiel, remplit l'espace entre les capillaires sanguins et les cellules. Il facilite les échanges de nutriments et de déchets entre ceux-ci.
↳ ***La lymphe*** : c'est un liquide clair, jaunâtre, qui circule dans tout le réseau de ganglions et de vaisseaux lymphatiques.
La lymphe est acheminée vers le cou où elle est réintégrée au sang dans la veine subclavière gauche par le canal thoracique.

### 2) Liquide intracellulaire et liquide extracellulaire :



*Doc. 1 Répartition des solides et des lipides dans le corps humain*

*L'eau représente environ 60% de la masse corporelle d'un adulte. Elle se répartit en deux grands compartiments :*
☛ *Un compartiment intracellulaire correspondant au* cytosol *des cellules, et qui représente* environ les 2/3 de l'eau corporelle.
☛ *Un compartiment extracellulaire constituant notre milieu intérieur et qui représente* environ les 20% restant.

Le pourcentage d'eau dépend du sexe, de l'âge et de l'adiposité. Un tissu actif est riche en eau alors que les os et les tissus de réserves en contiennent moins.
Exemple : le pourcentage d'eau chez la femme est plus faible que chez l'homme ; sa masse cellulaire active (muscle) est moins importante et sa masse adipeuse, au contraire plus importante.

NDIAYE 2.0

### 3) Définition du milieu intérieur :

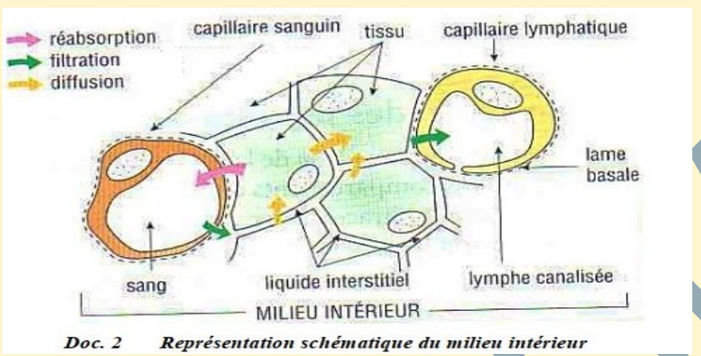
Le plasma, le liquide interstitiel et la lymphe (formés à partir du sang) forment le milieu intérieur. Donc le milieu intérieur regroupe les différents liquides de l'organisme.

**Milieu intérieur = plasma + lymphe canalisée + lymphe interstitielle**.

## II) Composition du milieu intérieur :

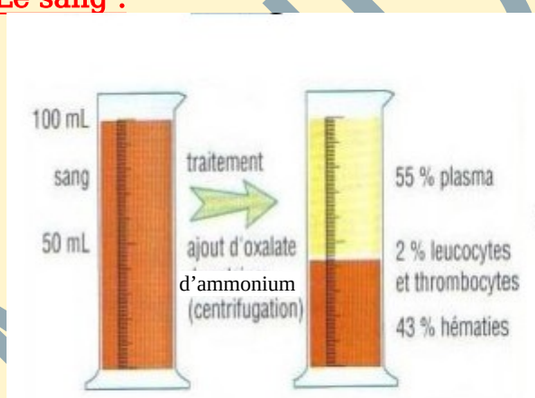
Le milieu intérieur est composé de trois liquides extracellulaires : le plasma sanguin, le liquide interstitiel et la lymphe. Ces trois liquides dérivent tous du sang. Ils sont reliés entre eux et ont une composition chimique similaire.

| Constituants du milieu intérieur (en %) | Plasma sanguin | Liquide interstitiel | Lymphe |
|---|---|---|---|
| Eau | 90-92 | 96-97 | 96-97 |
| Sels minéraux | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Protéines | 7,8 | 2-3 | 2-3 |
| Glucides | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Urée | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

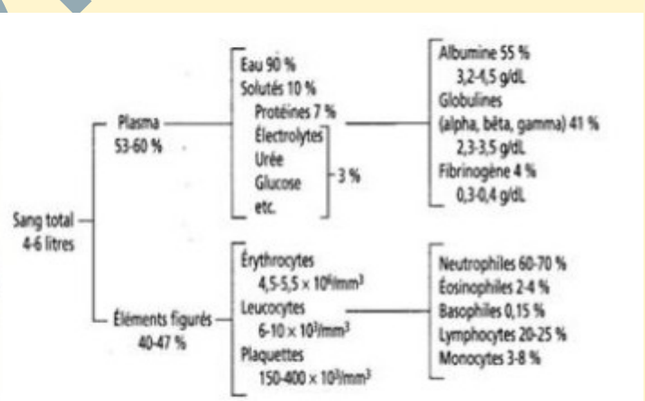



*Doc. 2 Représentation schématique du milieu intérieur*

### 1) Le sang :




*Doc. 3 Sédimentation du sang*




*Doc. 4 Composition du sang*

Lorsqu'un sang rendu incoagulable par **l'oxalate d'ammonium** est maintenu au repos pendant une heure environ, ces différents constituants se séparent par gravité. Après 24 heures de sédimentation, on obtient ***trois phases distinctes*** :

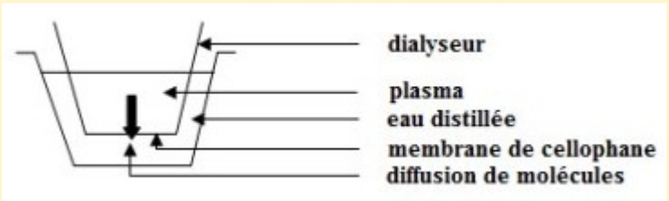
- ***Un surnageant : plasma sanguin, liquide jaunâtre presque transparent***
- ***Une phase intermédiaire, mince, blanchâtre : les leucocytes et les thrombocytes***
- ***Un culot rouge formé uniquement de globule rouge ou érythrocytes***

M. NDIAYE 2.0

### a) Composition du plasma :

✔ **Mise en évidence des sels minéraux :**

Pour connaître la composition du plasma, on réalise une dialyse selon le modèle suivant :




Avec le dialysat, on réalise les expériences suivantes :

| Mode opératoire | $+HNO_3 + NO_3Ag$ | + nitromolybdate puis chauffage | $+ HCl + BaCl_2$ | Quelques gouttes d'oxalate d'ammonium | Acide purique |
|---|---|---|---|---|---|
| Observations | Précipité blanc noircissant à la lumière | Précipité jaune serin | Précipité blanc | Précipité blanc | Précipité jaune en aiguilles |
| Conclusions | Présence de chlorures | Présence de phosphates | Présence de sulfates | Présence de calcium | Présence de potassium |

***Conclusion : Le plasma contient de nombreux sels minéraux***

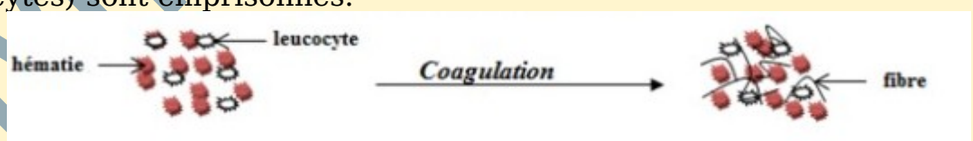
✔ **Mise en évidence de substances organiques :**

| Mode opératoire | Chauffage | Réaction xanthoprotéique | Réaction Biuret | Dialysat+ LF à chaud |
|---|---|---|---|---|
| Observations | Coagulation | Coloration jaune avec $HNO_3$ qui vire à l'orangé avec l'ammoniaque | Coloration violacée avec NaOH qui vire au bleu avec $SO_4Cu$ | Précipité rouge brique |
| Conclusions | Présence de protéines | | | Présence de glucose |

***Conclusion : Le plasma contient de nombreuses substances organiques.***

### b) Du sang au sérum :

Du sang laissé au repos sans être privé de calcium coagule en formant une masse qui rejette un liquide jaunâtre : le sérum. La coagulation du sang est due à une protéine soluble du plasma, le fibrinogène. En effet, sous l'action d'une enzyme, la thrombine et en présence de Ca2+, le fibrinogène subi une hydrolyse partielle et donne un réseau insoluble de fibres dans lequel les éléments figurés du sang (hématies et leucocytes) sont emprisonnés.




**NB :** La coagulation du sang est un moyen naturel de lutte contre les hémorragies.

### 2) La lymphe :

Les tableaux suivants établissent une comparaison entre les compositions du plasma et de la lymphe interstitielle en substances minérales et en substances organiques.

**Tableau 1. Composition en substances minérales**

| Composition en g/l | | Lymphe | Plasma |
|---|---|---|---|
| Eau | | 970 | 910 |
| Cations | $Na^+$ | 3,2 | 3,3 |
| | $K^+$ | 0,2 | 0,2 |
| | $Ca^{2+}$ | 0,1 | 0,1 |
| | $Mg^{2+}$ | 0,02 | 0,02 |
| | $NH_4^+$ | 0,001 | 0,001 |
| Anions | $Cl^-$ | 3,8 | 3,7 |
| | $PO_4^{3-}$ | 0,1 | 0,1 |
| | $HCO_3^-$ | 1,7 | 1,7 |

**Tableau 2. Composition en substances organiques**

| Composition en g/l | | Lymphe | Plasma |
|---|---|---|---|
| Protides | | 3 | 75 |
| Lipides | | 6 | 6 |
| Glucides | | 1 | 1 |
| Déchets | urée | 0,3 | 0,3 |
| | autres | 0,04 | 0,04 |

Les concentrations en substances minérales et organiques sont pratiquement identiques dans les deux liquides. La seule différence concerne la richesse en protéines du plasma. La lymphe a donc une composition chimique voisine de celle du plasma appauvri en protéines.

## III) Rôles du milieu intérieur :

Le milieu intérieur sert **d'espace d'échanges** entre les cellules et le milieu extérieur, de moyen de **transport** des gaz respiratoires, des nutriments et des déchets métaboliques. Il joue également un rôle capital dans **l'immunité** de l'organisme.

### 1) Rôle de milieu d'échange et de milieu intermédiaire entre les cellules et le sang :

Le milieu intérieur est le milieu dans lequel les cellules de l'organisme puisent directement toutes les substances indispensables à leur fonctionnement et y déversent leurs déchets.

Chez les métazoaires, l'organisme est constitué de milliards de cellules. La plupart de ces cellules ne sont pas en contact directe avec le sang. Les échanges se font grâce au milieu intérieur qui est un milieu intermédiaire.

### 2) Rôle de transport :

#### a) Transport d'O2 et de nutriments :

★ **Transports d'$O_2$ :**

Le dioxygène est fixé au niveau des alvéoles pulmonaires pour être transportée vers les tissus cellulaires par la circulation sanguine. Près de 97% de cet $O_2$ se transporte vers les tissus cellulaires par la circulation sanguine sous forme d'oxyhémoglobine ($Hb0_2$) ; 3% seulement reste sous forme dissoute dans le plasma.

$$Hb + 0_2 \longrightarrow Hb0_2$$

★ **Transport de nutriments :**

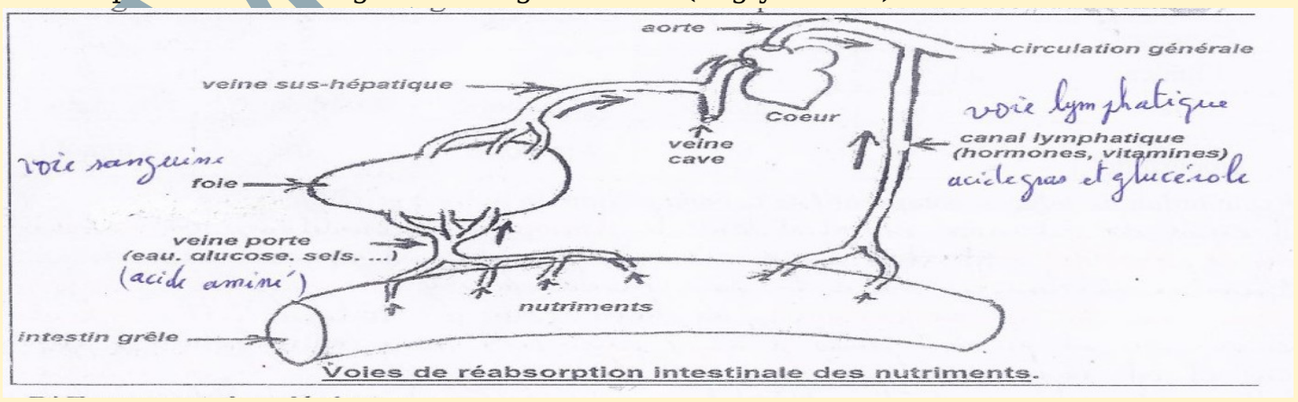
L'absorption intestinale permet aux nutriments issus de la digestion d'intégrer le milieu intérieur qui les achemine aux cellules par deux voies :

→ **La voie sanguine**

Elle achemine l'eau, les sels minéraux, les glucides (le glucose), les acides aminés et les acides gras de courte chaîne.

→ **La voie lymphatique**

Elle transporte les acides gras de longue chaîne (triglycérides).



Voies de réabsorption intestinale des nutriments.

M. NDIAYE 2.0

### b) Transport de déchets :

★ **Le dioxyde de carbone** (CO2) :

La fixation du CO2 a lieu au niveau des tissus cellulaires et sa libération s'effectue au niveau des alvéoles pulmonaires.

⇨ ***Au niveau des tissus cellulaires :***

Le CO2 fixé est transporté par les vers les organes d'excrétion sous trois formes différentes :

Sous forme de carboxyhémoglobine :

$$HbNH_2 + CO_2 \rightleftharpoons HbNH - CO_2H$$

Sous forme de composés carbaminés :

$$R - NH_2 + CO_2 \rightleftharpoons R - NH - CO_2H$$

Sous forme dissoute en carbonates :

$$CO_2 + H_20 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$$

⇨ ***Au niveau des poumons :***

Au niveau des cellules, le sang se charge de CO2 sous forme dissoute (5%), sous forme combinée à l'hémoglobine (la carbohémoglobine : 25%) et sous forme d'hydrogénocarbonate (70%) :

$$CO2 + H2O \rightarrow H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$$

NB : Au niveau des poumons, les réactions inverses se produisent et CO2 passe dans l'atmosphère.

★ **L'urée :**

L'urée représente le principal déchet métabolique azoté qui se forme dans le foie à partir de la désamination des acides aminés. L'urémie est environ égale à 0,3 g/l.

### 3) Rôle de défense :

Grâce aux cellules immunitaires (phagocytes et lymphocytes), le milieu intérieur assure à l'organisme un état d'immunité qui est nécessaire au bon fonctionnement des cellules (leçon sur l'Immunologie).

### CONCLUSION :

Le milieu intérieur, comme le définit Claude BERNARD, est un milieu intermédiaire et indispensable entre les cellules d'un organisme pluricellulaire et le milieu extérieur. Toute modification du milieu intérieur peut affecter la structure et le fonctionnement cellulaire. Il existe donc une régulation nécessaire des constituants du milieu intérieur. Cela permet aux cellules de vivre dans un milieu stabilisé (notion d'homéostasie).

M. NDIAYE 2.0

## THÈME 6 : LE MILIEU INTÉRIEUR

## LEÇON 15 : RÉGULATION DE LA CONSTANCE DU MILIEU INTÉRIEUR OU HOMÉOSTASIE :

**Introduction :**

Le milieu intérieur subit constamment des perturbations pouvant faire varier sa composition. Les paramètres comme la teneur en eau et le pH du plasma varient sous l'effet de facteurs physiques ou physiologiques. Quoi qu'il en soit ces paramètres reviennent très rapidement à leurs valeurs normales. Il doit donc exister un mécanisme régulateur qui implique plusieurs phénomènes.

### I) Notion d'homéostasie :

Le milieu intérieur devrait varier car il est l'objet de multiples perturbations. En effet :

⋆ La teneur en eau tend à augmenter en cas d'absorption massive de boisson ou à s'abaisser suite à une déperdition abondante (transpiration, diarrhée, déshydratation...)

⋆ Le PH du plasma tend à s'élever après un repas ; la sécrétion d'acide chlorhydrique se fait aux dépens des chlorures du plasma qui tend à s'alcaliniser (**alcalose**).

⋆ Par contre, le PH tend à s'abaisser (**acidose**) lors d'un exercice musculaire car il y a libération d'acide lactique dans le milieu intérieur.

Malgré ces différentes fluctuations, on constate que le milieu intérieur varie très peu. Il garde ses caractéristiques constantes. **Exemple :**

☞ Son PH a une valeur presque constante à **7,4 +** ou **– 0,005**.

☞ La volémie est de **5** à **6 litres.**

☞ La glycémie varie entre **1** et **1,2 g/l**.

***Il existe donc des mécanismes de régulation de ces constantes. Les physiologistes appellent cette relative stabilité, l'homéostasie. On appelle homéostasie, l'ensemble des mécanismes physiologiques et physico-chimiques assurant la constance du milieu intérieur.***

### II) Mécanismes de régulation du pH :

#### 1) Variation du pH :

Le milieu intérieur possède un pH proche de la neutralité [pH = 7,4 (± 0,05)], mais certains facteurs respiratoires ou métaboliques sont susceptibles d'apporter des modifications à cette valeur :

⋆ ***L'acidose ou acidification du milieu intérieur est une baisse du pH*** due à l'augmentation de CO2 par suite d'une insuffisance respiratoire, une élimination rénale défectueuse, une surproduction de déchets acides.

Les substances qui font momentanément baisser le pH sont :

▬ ***L'acide lactique*** qui s'accumule dans le sang suite à un travail musculaire intense et prolongé ;

▬ *Le $CO_2$* qui se trouve en quantité importante dans le plasma, suite à une ventilation pulmonaire insuffisante ;

▬ ***Les acides*** **tels que** ***$H_2SO_4$ et $H_3PO_4$*** qui s'accumulent dans le milieu intérieur suite à un régime alimentaire trop riche en protéines animales.

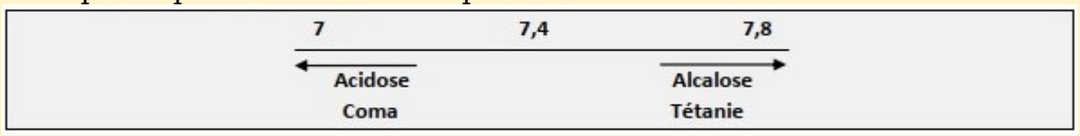
**NB :** Une très forte acidose entraîne le coma et la mort.

⋆ ***L'alcalose ou alcalinisation du milieu intérieur est une augmentation du pH*** provoquée par :

↳ Une hyperventilation pulmonaire qui abaisse la pression partielle de $CO_2$ ;

↳ Les sels de $Na^+$ et de $K^+$ des aliments végétaux, qui, une fois métabolisés, sont transformés *en* radicaux alcalins ($NaHCO_3$ et $KHCO_3$).

**NB :** L'alcalose provoque des troubles respiratoires et neuromusculaires.




M. NDIAYE 2.0

## 2) Régulation du pH par les tampons biologiques :

**Observation :**

✓ Il faut 50 fois plus de soude dans le plasma que dans l'eau distillée pour faire virer au rose la phénolphtaléine ;

✓ Il faut verser 320 fois plus d'HCl dans le plasma que dans l'eau distillée pour faire vire au rouge l'hélianthine.

**Les systèmes tampons du sang :**

Ils sont formés par :

→ *Le couple acide carbonique – hydrogénocarbonate :*

$$H_2CO_3 \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} HCO_3^- + H^+$$

→ *Le couple acide dihydrogénophosphate – monohydrogénophosphate :*

$$H_2PO_4^- \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} HPO_4^{2-} + H^+$$

→ *Le couple protéine – protéinate :*

$$Prot\text{-}H \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} Prot^- + H^+$$

L'efficacité d'un système tampon, c'est-à-dire la quantité d'acide ou de base qu'on peut lui ajouter sans changer le pH notablement, dépend de la concentration des constituants.

★ **En cas d'acidose**, des ions $H^+$ sont ajoutés au plasma et l'équilibre de la solution acide carbonique - hydrogénocarbonate se déplace dans le sens (2), *ce qui va diminuer l'acidité de la solution* :

$$H_2CO_3 \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} HCO_3^- + H^+$$

La dissociation de l'acide faible diminue alors.

★ **En cas d'alcalose**, des ions $OH^-$ sont apportés par une base forte ; $OH^-$ et $H^+$ se combinent et cette disparition d'ions $H^+$ déplace l'équilibre dans le sens (1) : une grande quantité de $H_2CO_3$ se dissocie. Si cette régulation locale par le système tampon du sang n'est pas suffisante, certains organes interviennent alors.

## 3) Régulation du pH par les systèmes d'élimination :

### a) Au niveau des reins :

☞ **En cas d'acidose**, les reins éliminent beaucoup d'ions $H^+$ et réabsorbent beaucoup d'ions $HCO_3^-$ : l'urine devient acide et le pH du milieu intérieur stabilise.

☞ **En cas d'alcalose**, les reins éliminent beaucoup d'ions $HCO_3^-$ et réabsorbent beaucoup d'ions $H^+$ : l'urine devient alcaline et le pH plasmatique diminue.

### b) Au niveau des poumons :

☞ **En cas d'acidose** : les ions $H^+$ dans le plasma stimulent la respiration et entrainent une hyperventilation. Ainsi, $H_2CO_3$ qui se forme est converti en $CO_2$ et $H_2O$ selon la réaction suivante :

$$H^+ + HCO_3^- \longrightarrow H_2CO_3 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

Ces corps sont rapidement éliminés par les poumons ;

☞ **En cas d'alcalose** : il y a hypoventilation ; le $CO_2$ retenu dans le plasma conduit à la formation d'ions $H^+$ selon la réaction :

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow H_2CO_3 \longrightarrow H^+ + HCO_3^-$$

M.NDIAYE 2.0

## III) Régulation de la pression osmotique : Équilibre hydrominéral

### 1) Origine de la pression osmotique :

Les échanges d'eau entre les cellules et le milieu intérieur dépendent des variations de la pression osmotique.
Cette pression est liée à la teneur en eau et en électrolytes du plasma sanguin. C'est la force d'attraction de l'eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.

### 2) La diurèse et la constance de la pression osmotique :

#### a) Observation :

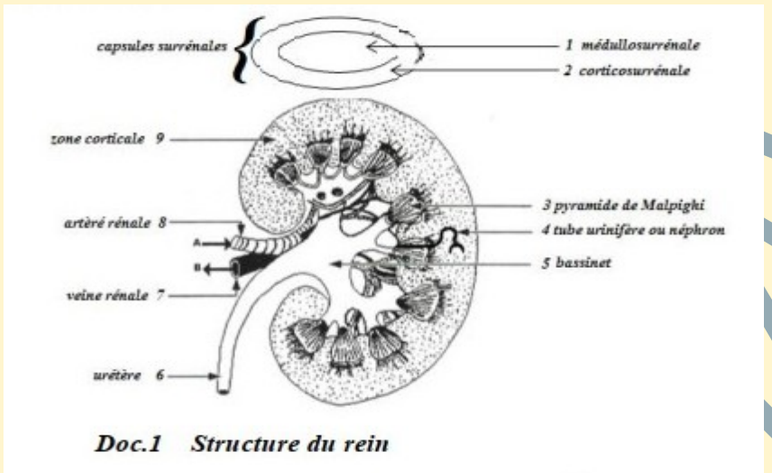
☞ Si un sujet boit beaucoup d'eau, il élimine une grande quantité d'urine (diurèse) pendant son état de surcharge hydrique.

☞ Une hémorragie importante, (une baisse du volume sanguin) est suivie d'une baisse de la diurèse

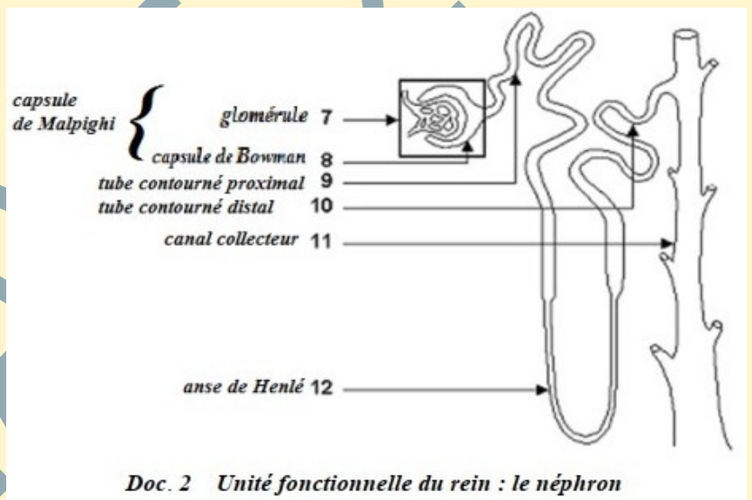
#### b) Hypothèse :

***Les reins joueraient un rôle dans le maintien du volume et de la pression osmotique du milieu intérieur.***

#### c) Structure des reins :




*Doc.1 Structure du rein*




*Doc. 2 Unité fonctionnelle du rein : le néphron*

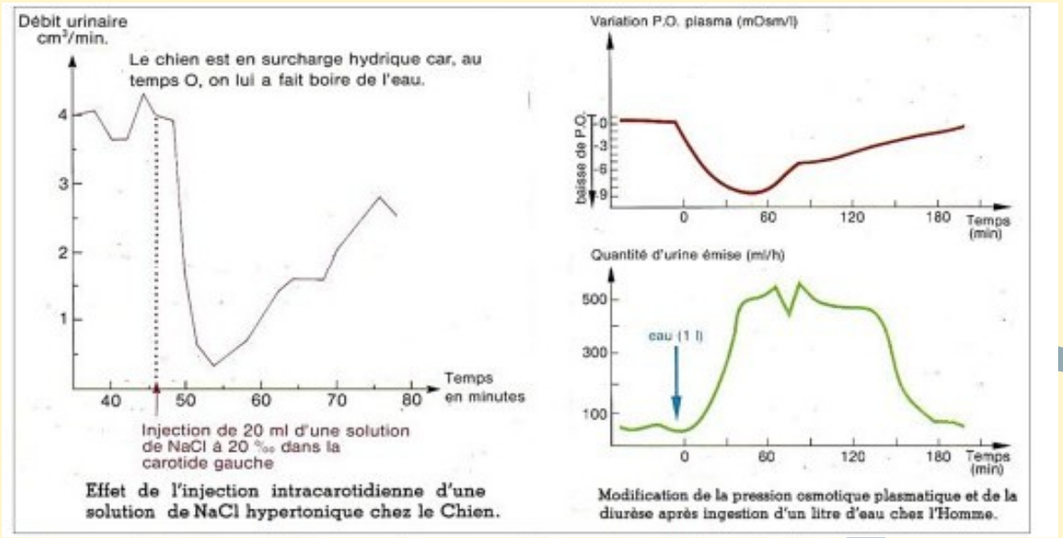
Les reins des mammifères sont constitués d'un grand nombre d'unités fonctionnelles ayant toutes la même structure et la même fonction : ***ce sont les néphrons ou tubes urinifères. Chaque néphron est constitué d'une partie glomérulaire et d'une partie tubulaire raccordée à un canal collecteur. Ces deux parties sont irriguées par des vaisseaux sanguins.***

#### d) Conclusion :

La diurèse est le volume d'urine produite par les reins en un temps donné. Elle varie selon pression osmotique du milieu intérieur. La diurèse est d'autant plus importante que la pression osmotique est faible : elles sont inversement proportionnelles. On parle d'**oligurie** quand il y a une diminution de la quantité d'urine éliminée, et de **polyurie** dans le cas contraire.
Toute disproportion entre la quantité d'eau et la quantité de sels minéraux du milieu intérieur modifie la pression osmotique, l'organisme réagit alors pour maintenir l'équilibre hydrominéral.

- **En cas d'augmentation de la pression osmotique du milieu intérieur :**

Une perte d'eau ou un déficit hydrique, ainsi qu'un excès de sels minéraux entraine une augmentation de la pression osmotique, par osmose l'eau est attirée en dehors des cellules (risque de plasmolyse). On constate alors une diminution de la diurèse (élimination urinaire) avec des urines peu abondantes mais très concentrées (la réabsorption de l'eau est maximale et celle des sels minéraux réduite).




Effet de l'injection intracarotidienne d'une solution de NaCl hypertonique chez le Chien.

Modification de la pression osmotique plasmatique et de la diurèse après ingestion d'un litre d'eau chez l'Homme.

➢ **En cas de baisse de la pression osmotique du milieu intérieur :**

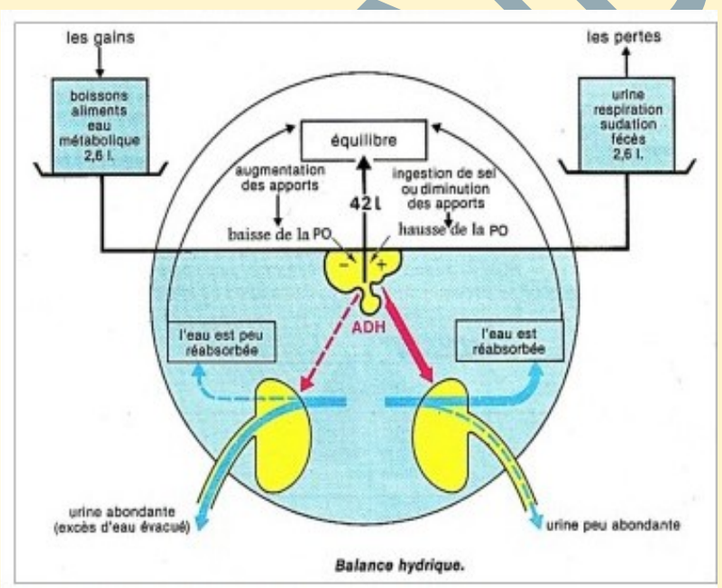
Un apport d'eau excessif ou un déficit en sels minéraux entraine une diminution de la pression osmotique, il y a entrée d'eau dans les cellules qui deviennent turgescentes (risque d'éclatement). L'organisme réagit alors en augmentant sa diurèse avec des urines abondantes mais peu concentrées (la réabsorption de l'eau est réduite et celle des sels minéraux quasi-totale).

### 3) Les mécanismes hormonaux régulateurs de la pression osmotique :

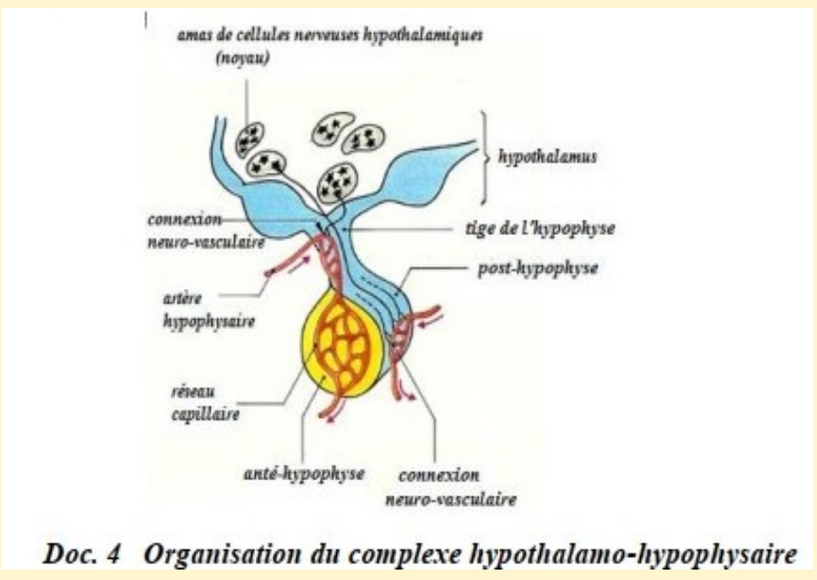
#### a) Régulation par L'ADH :

**Cas d'une augmentation de la pression osmotique :**

Lorsqu'il y a déshydratation ou excès de sel dans le milieu intérieur, la pression osmotique augmente. Cette augmentation stimule les osmorécepteurs hypothalamiques entrainant une libération d'ADH par la posthypophyse. L'ADH véhiculé par le sang arrive au niveau des reins où elle stimule la réabsorption d'eau vers le sang entrainant une augmentation de cette réabsorption d'eau qui diminue l'excrétion d'eau c'est-à-dire la diurèse. La diminution de la diurèse par l'augmentation de la réabsorption d'eau, a pour effet une baisse de la pression osmotique qui corrige la hausse de départ (effet compensateur).




Balance hydrique.




Doc. 4 Organisation du complexe hypothalamo-hypophysaire

M. NDIAYE 2.0

### ★ Cas d'une baisse de la pression osmotique :

***Expériences :***

Si on injecte une solution de NaCl à 20g/l dans le sang d'un chien A à surcharge hydrique, on observe une baisse de la diurèse et en même temps l'urée rejetée est très concentrée.

→ On prélève une petite quantité du sang de ce chien A que l'on injecte dans la veine d'un chien B également en surcharge hydrique. Celui-ci manifeste les mêmes signes que ceux observés chez A.

→ Le résultat est encore le même lorsque à ce chien B en surcharge hydrique, on injecte des extraits post hypophysaires.

***Interprétation :***

→ Après injection de NaCl de 20g/l, il y a diminution de la diurèse jusqu'à la valeur normale de 1cm$^3$/mn. En effet, la solution de NaCl de 20g/l a provoqué une hausse de la pression du milieu intérieur. IL y a risque de ***plasmolyse des hématies***. Pour cela, les reins réagissent en éliminant une urine peu abondante mais très concentrée d'où la baisse de la diurèse constatée. La réabsorption de l'eau au niveau des tubules est forte et celle des sels minéraux sont réduite. Cela a pour effet de diluer le milieu intérieur pour faire baisser la pression osmotique.

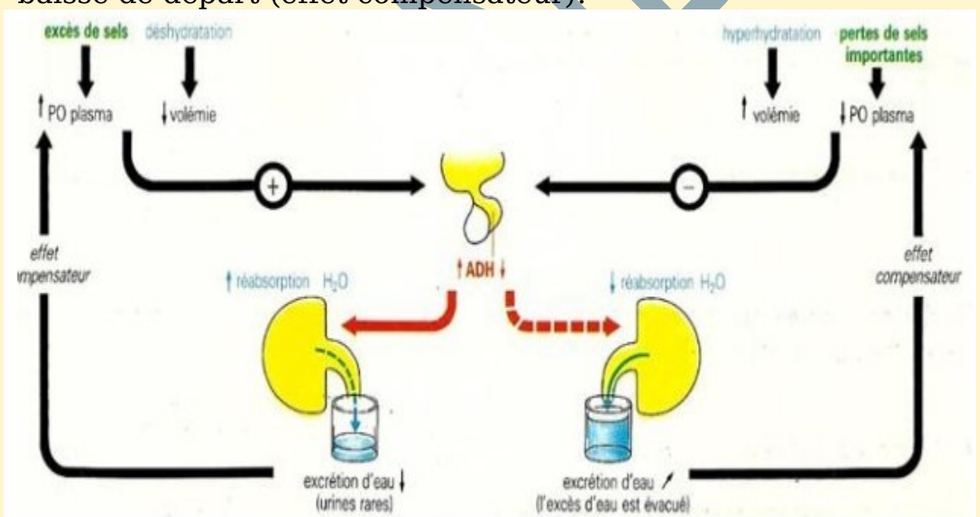
→ L'injection d'une petite quantité de sang du chien A au chien B, ayant provoquée chez ce dernier une chute de la diurèse, démontre que la régulation de la pression osmotique se fait par l'intermédiaire d'une ***hormone antidiurétique*** (***ADH***).

L'injection d'extraits post hypophysaire conduisant aux mêmes résultats nous permet de dire que c'est la posthypophyse qui libère l'ADH.

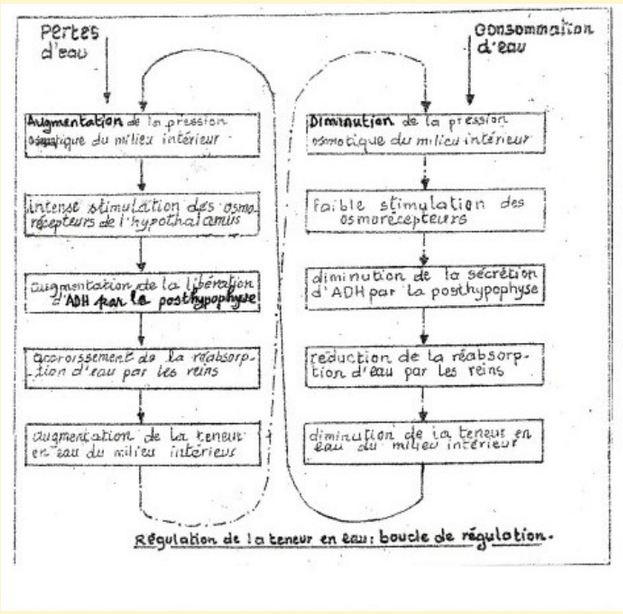
NB : l'ADH libéré par les neurosécréteurs de l'hypothalamus est accumulé temporairement dans la neurohypophyse, agit sur les reins en accélérant la réabsorption de l'eau. Une lésion du complexe hypothalamo-hypophysaire est responsable du **diabète insipide** caractérisée par l'émission d'une quantité considérable d'urine très diluée.

**Conclusion des expériences :**

Lorsqu'il y a hyperhydratation ou perte excessive de sels, la pression osmotique du milieu intérieur diminue. Cette diminution inhibe les osmorécepteurs hypothalamiques ce qui entraine une inhibition de la libération d'ADH. L'inhibition de la libération d'ADH a pour conséquence une diminution de la réabsorption d'eau d'où une augmentation de la diurèse. Cette augmentation de la diurèse par diminution de la réabsorption d'eau a pour effet une hausse de la pression osmotique qui corrige la baisse de départ (effet compensateur).

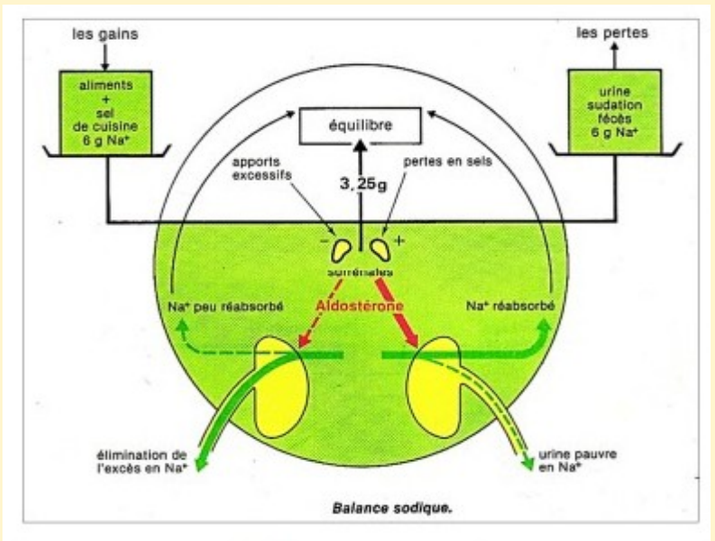



*Doc.5 Régulation de la balance hydrique (boucle de régulation)*

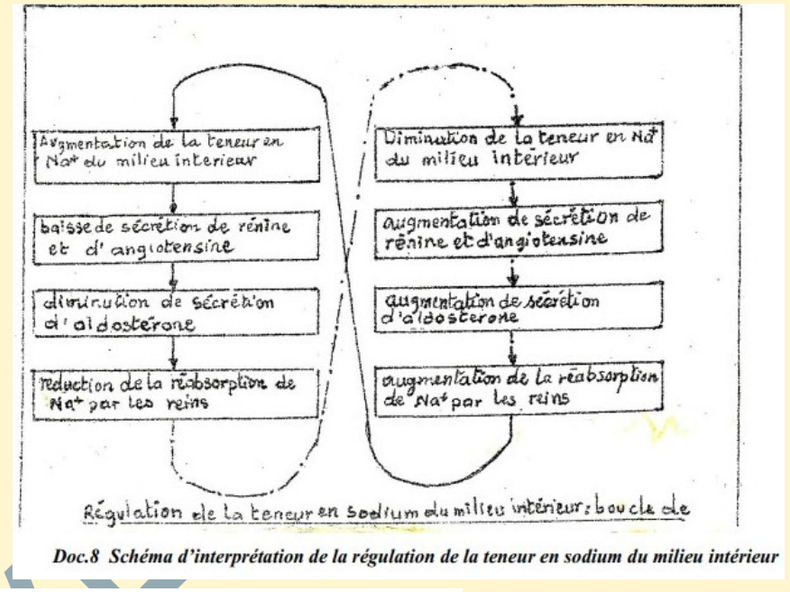



NDIAYE 2.0

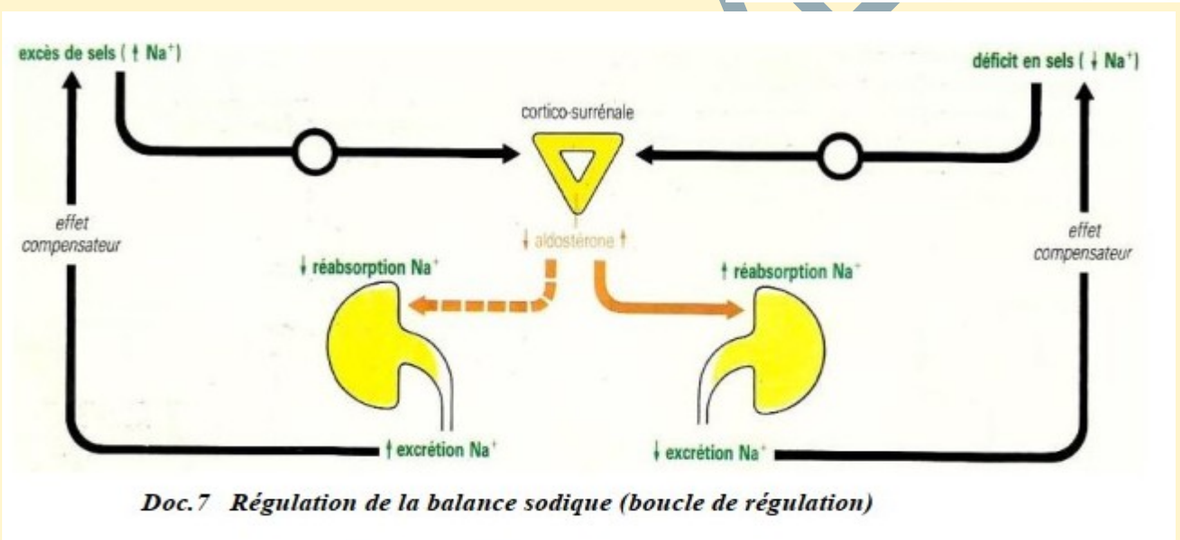
## b) Régulation par l'aldostérone :



Balance sodique.



*Doc.8 Schéma d'interprétation de la régulation de la teneur en sodium du milieu intérieur*



*Doc. 7 Régulation de la balance sodique (boucle de régulation)*

***Expériences :***

→ Chez un animal, une ablation totale des corticosurrénales (cortex surrénalien) entraine une diminution de la teneur en $Na^+$ (hyponatrémie) par pertes d'ions $Na^+$ dans les urines, et par conséquent une diminution de la pression osmotique.

→ Des injections d'extraits corticosurrénaliens, corrigent les troubles observés diminuant par exemple les pertes de $Na^+$ par les urines d'où une augmentation de la pression osmotique.

***Interprétations :***

De grandes quantités d'ions diffusent nécessaires à l'organisme sont réabsorbés obligatoirement. Cependant le cortex surrénalien contrôle la réabsorption facultative du sodium en fonction de l'état minéral du milieu intérieur et donc de la pression osmotique en sécrétant dans le sang une hormone : ***l'aldostérone qui stimule la réabsorption tubulaire des ions Na+ et la rétention de l'eau***.

La libération de l'aldostérone se fait sous l'influence de **l'angiotensine**, formée à partir de la transformation de ***l'angiotensinogène du foie*** par une enzyme rénale : la ***rénine***.

*Conclusion des expériences :*
Les corticosurrénales interviennent dans la régulation de la balance sodique du milieu intérieur (et donc de la pression osmotique) en libérant dans le sang de l'aldostérone.
→ Lorsqu'il y a déficit de sels (diminution de la teneur en sodium) dans le milieu intérieur, la pression osmotique diminue. Les corticosurrénales sont alors stimulées par ce déficit et libèrent l'aldostérone qui provoque une augmentation de la réabsorption de sodium et une diminution de l'excrétion de sodium par les urines. Cette augmentation de la réabsorption de sodium permet d'augmenter la pression osmotique, ce qui corrige la baisse observée au départ.
→ Lorsqu'il y a un excès de sels (augmentation de la teneur en sodium) dans ce milieu intérieur, la pression osmotique augmente. Cette augmentation de la teneur en sels va inhiber la libération d'aldostérone par les corticosurrénales. La non libération d'aldostérone entraine une diminution de la réabsorption du sodium : l'élimination de sodium par les urines augmente. Cette diminution de la réabsorption de sodium entraine une diminution de la pression osmotique corrigeant ainsi la hausse observée au départ.

CONCLUSION :
La composition du milieu intérieur est relativement constante. Une telle stabilité appelée par CANNON homéostasie, ne peut être maintenue que par la coordination étroite de la physiologie des différents organes du corps. L'homéostasie permet aux cellules de baigner dans un milieu qui leur assure des conditions de vie optimales ; ainsi selon Claude BERNARD, « la constance du milieu intérieur est la condition de la vie libre ».

M. NDIAYE 2.0

## THÈME 7 : LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE

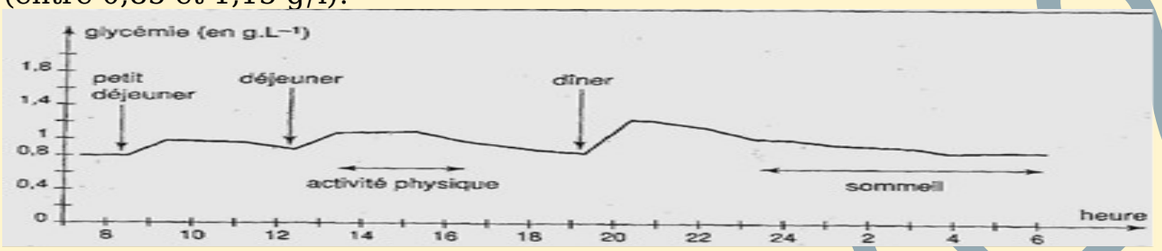
## LEÇON 16 : RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE :

**Introduction :**

Le glucose est la principale source d'énergie de la majorité des cellules. Il est apporté à l'organisme par absorption après la digestion d'aliments riches en glucides .Il est ensuite transmis aux cellules par l'intermédiaire du sang.

### I) Définition et valeur moyenne de la glycémie :

La glycémie est le taux de glucose dans le sang. Ce taux est relativement constant aux alentours de 1 g/l (entre 0,85 et 1,15 g/l).




**Courbe de variation de la glycémie en fonction du temps**

La glycémie peut varier selon deux critères :

☞ **Le moment de l'analyse :**

Après un repas, la glycémie augmente jusqu'à 1,4 à 1,6 g/l mais revient à la normale en moins de deux heures.

En cas de jeûne prolongé, après un exercice physique important et dans la 2ème partie de la nuit (2h-6h du matin) la glycémie diminue.

Une augmentation de glycémie s'appelle ***hyperglycémie*** et une diminution de la glycémie s'appelle ***hypoglycémie***.

☞ **L'état de santé :**

Un mauvais fonctionnement du pancréas provoque une ***hyperglycémie*** (1,2 à 1,4 g/l) et plus rarement une ***hypoglycémie*** (0,6 à 0,5 g/l).

Une hyperglycémie à jeun atteste que la personne est atteinte de diabète sucré. (Glycémie supérieure 1,8 g/l.)

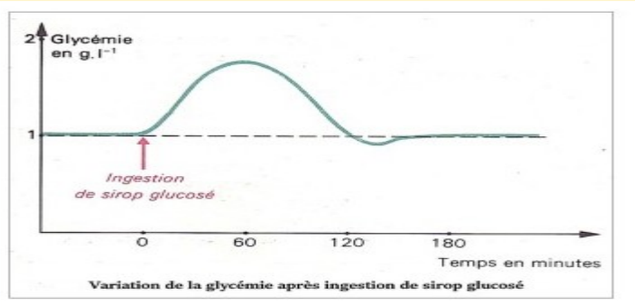
Malgré l'apport irrégulier de glucose, la glycémie est toujours maintenue constante à sa valeur moyenne dans les conditions normales. On peut alors supposer l'existence dans l'organisme de mécanismes régulateurs de la glycémie qui la ramène à sa valeur normale :

- soit en stockant l'excès de glucose sous forme de réserves (glycogènes) en cas d'hyperglycémie
- soit en hydrolysant les réserves de glucose en cas d'hypoglycémie

### II) Mise en évidence de l'existence d'une régulation de la glycémie :

#### 1) Expériences :

***Expérience 1*** : On fait absorber à un sujet à jeun une quantité connue de sirop glycosé puis on suit l'évolution de sa glycémie au cours des 4 heures qui suivent.

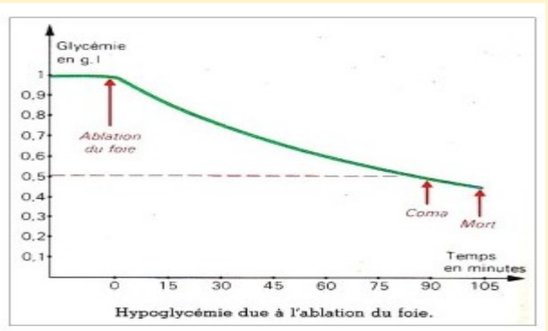



**Variation de la glycémie après ingestion de sirop glucosé**

M.NDIAYE 2.0

***Analyse*** **:** la glycémie constante avant l'ingestion de sirop, augmente après l'ingestion jusqu'à dépasser 2g/l mais finira par revenir à la normale au bout de quelques heures.
***Conclusion*** **:** il y a un mécanisme qui a ramené le taux de glucose à la normale. On dit qu'il y a régulation de la glycémie.

***Expérience 2*** **:** Après l'ablation du foie chez un chien, on fait toutes les heures un prélèvement sanguin et on mesure le taux de glucose.

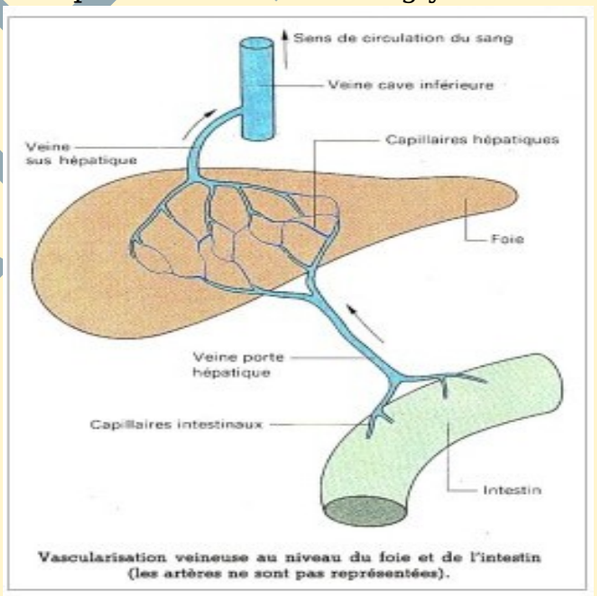


Hypoglycémie due à l'ablation du foie.

***Analyse*** **:** on observe une chute progressive de la glycémie jusqu'à des valeurs provoquant un affaiblissement, des convulsions, le coma puis la mort.
***Conclusion*** **:** en l'absence de foie, l'animal meurt car il devient incapable de maintenir sa glycémie à une valeur constante et normale.

***Expérience 3*** **:** Après un repas riche en glucose, le dosage de glucose donne 2,5 g/l dans la veine porte hépatique et 1 g/l dans les veines sus-hépatiques.
***Conclusion*** **:** *le foie a retenu l'excès de glucose.*

***Expérience 4*** **:** Après un jeune de courte durée (avant le petit déjeuner) on retrouve 0,8 g/l dans la veine porte et 1 g/l dans la veine sus-hépatique.
***Conclusion*** : Le foie a fourni du glucose au sang.



Vascularisation veineuse au niveau du foie et de l'intestin (les artères ne sont pas représentées).

## 2) Conclusion des expériences :

Le foie est un organe régulateur de la glycémie : il retient l'excédent de glucose en certain moment et à d'autres moments, comble le déficit.
✔ Lorsque le glucose est très abondant (repas sucré par exemple), la tendance étant l'hyperglycémie, le foie stocke le glucose sous forme de glycogène. C'est la ***glycogénogenèse****(effet hypoglycémiant du foie). Donc la glycogénogenèse est la synthèse de glycogène à partir du glucose :*

$n(C_6H_{12}O_6)$ ⟶ $(C_6H_{10}O_5)_n + n(H_2O)$
*(Glucose)* *(glycogène)*

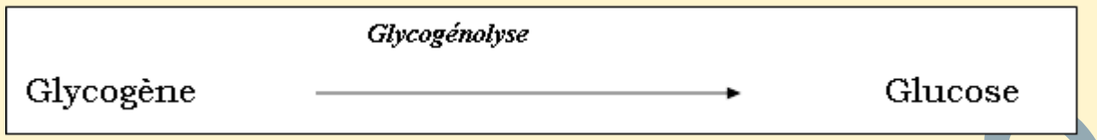
Glucose —*glycogénogenèse*→ glycogène


*M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251*

✔ Lorsque le glucose manque dans le sang (pendant le jeûne ou au cours d'un effort intense), la tendance étant l'hypoglycémie, le foie fournit du glucose en hydrolysant le glycogène : c'est la **glycogénolyse** (effet hyperglycémiant). Donc la glycogénolyse est l'hydrolyse du glycogène pour fournir (libérer) du glucose :

$(C_6H_{10}O_5)_n + n(H_2O) \longrightarrow n(C_6H_{12}O_6)$

*(glycogène)* *(Glucose)*

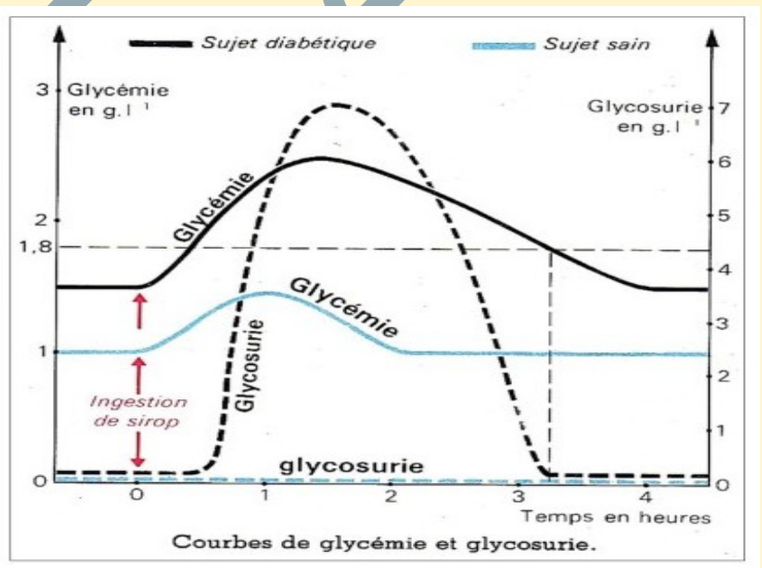



## III) Les mécanismes régulateurs de la glycémie :

### A) Le système hypoglycémiant :

#### 1) Rôle hypoglycémiant des reins :

Un sujet sain et un sujet pré diabétique absorbent un sirop glucosé au temps to : glycémie et glycosurie sont reportées sur la figure suivante :



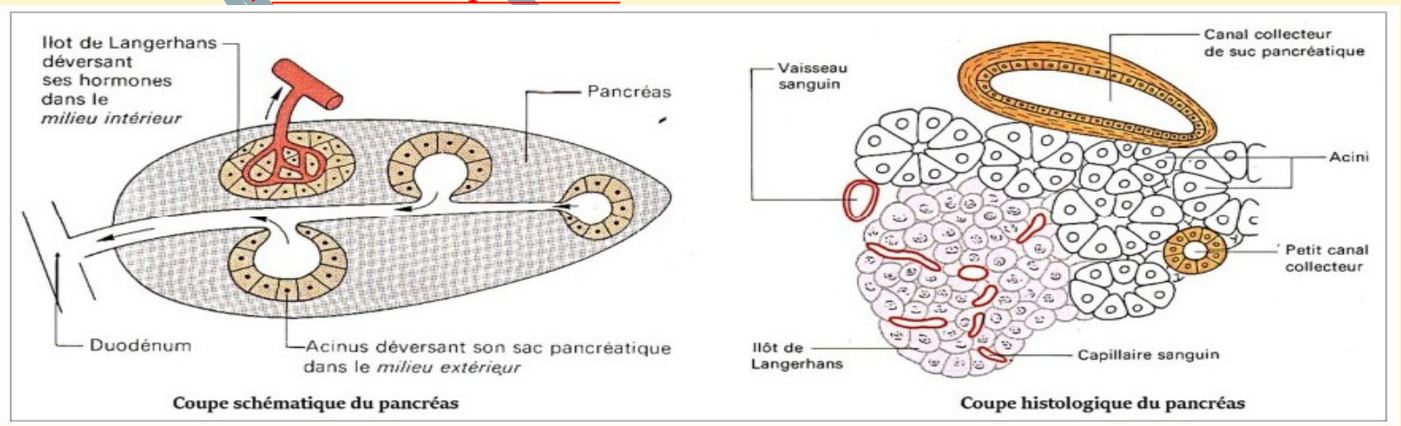
Courbes de glycémie et glycosurie.

***Analyse*** : On constate que la **glycémie** augmente dans les deux cas mais augmente plus chez les diabétiques. La glycosurie n'apparaît que
chez le diabétique et elle apparaît dès que la glycémie du malade atteint et dépasse 1,8 g/l.

***Interprétation*** :
Ce rejet de glucose avec l'urine peut être considéré comme un procédé modérateur de la glycémie. La glycosurie n'est pas donc une maladie du rein mais plutôt une contribution à la régulation de la glycémie.

#### 2) Rôle hypoglycémiant du pancréas :

##### a) Structure du pancréas :





M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

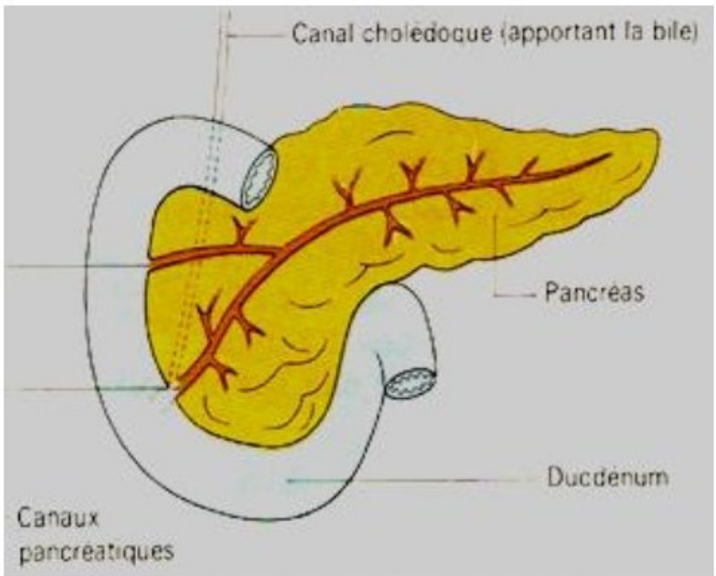



Schéma 4 : Structure du pancréas

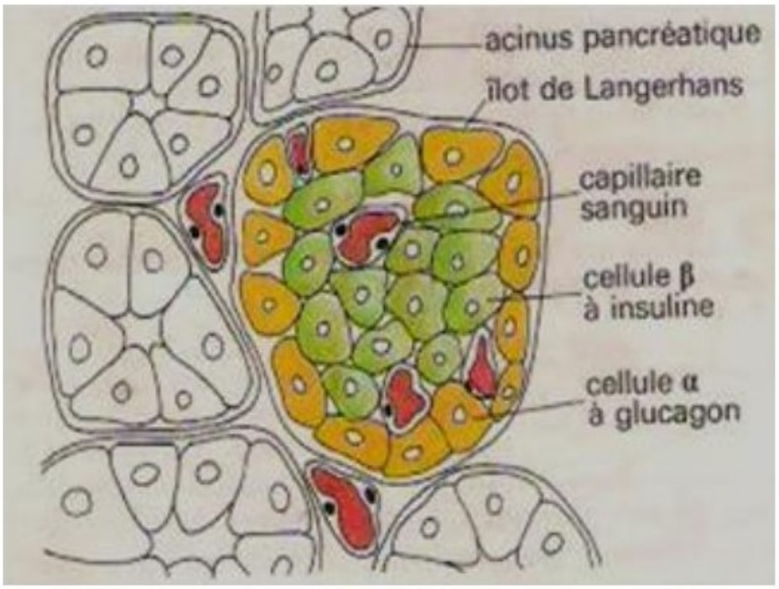



Schéma 5 : Coupe histologique du pancréas

L'observation microscopique d'une coupe de pancréas (voir schémas) montre l'existence de deux types de structure :

↻ ***Les acini*** : se présentent sous forme de petits sacs tels que chaque acinus est entouré d'une couche de cellules exocrines assurant la production du suc pancréatique, riche en enzymes digestives. Chaque acinus se termine par un canal collecteur.

↻ ***Les îlots de Langerhans*** : sont des amas de petites cellules dépourvues de canaux, ils sont très vascularisés. Des techniques de coloration ont montré qu'ils sont formés de deux types de cellules : les *cellules α (alpha) et* les *cellules β (bêta)*.

**b) Mise en évidence des fonctions pancréatiques : origine et rôle de l'insuline :**

Il est possible de restituer la fonction supprimée par l'ablation du pancréas et pour cela plusieurs méthodes peuvent être employées :

Le pancréas est une glande exocrine par ses acini qui déversent le suc pancréatique dans le duodénum (milieu extérieur) et une glande endocrine par ses îlots de Langerhans qui déversent leurs hormones dans le sang (milieu intérieur).

La ligature des canaux pancréatiques entraîne :

☞ La dégénérescence des acini (qui ne fonctionnent plus, puisqu'ils ne peuvent plus déverser le suc pancréatique dans le duodénum), les îlots de Langerhans restent inchangés ;

☞ Des troubles digestifs mais il n'y a pas de diabète.

La destruction des îlots de Langerhans par l'aloxane cause un diabète mais pas de troubles digestifs.

**Explication :**

L'insuline est secrétée par des amas cellulaires appelés **îlots de Langerhans** plus précisément les **cellules β** des îlots de Langerhans dispersés au sein du tissu pancréatique qui secrète le suc pancréatique. Les cellules β des îlots de Langerhans n'évacuent pas leur sécrétion par les canaux pancréatiques mais déversent l'insuline directement dans le sang : ils constituent les cellules **endocrines** du pancréas. Cette insuline diminue la glycémie en agissant sur divers organes cibles qui font directement baisser la glycémie.

M.NDIAYE

**Remarque :**
Le pancréas renferment d'autres cellules appelées acini qui sécrètent le suc pancréatique dans le milieu extérieur : elles constituent les cellules **exocrines** du pancréas.
Le pancréas qui contient des cellules endocrines et des cellules exocrines est une glande mixte : on parle de dualité structurale et fonctionnelle.

### c) Les organes cibles de l'insuline :

L'insuline agit sur des organes cibles que sont : le **foie**, les **muscles** et la graisse ou **tissu adipeux** en les incitant à prélever du glucose dans le sang.
Les cellules de ces organes cibles de l'insuline sont caractérisées par leur aptitude à reconnaître l'insuline grâce à des récepteurs portés par leurs membranes et sur lesquels se fixe l'insuline et par leur aptitude à exécuter l'ordre véhiculé par l'hormone d'une manière propre à chacune d'elles.

➔ **Le foie :**

L'insuline provoque chez les cellules du foie la mise en réserve du glucose sous forme de glycogène dans le foie : c'est la **glycogénogenèse** (transformation du glucose en glycogène).

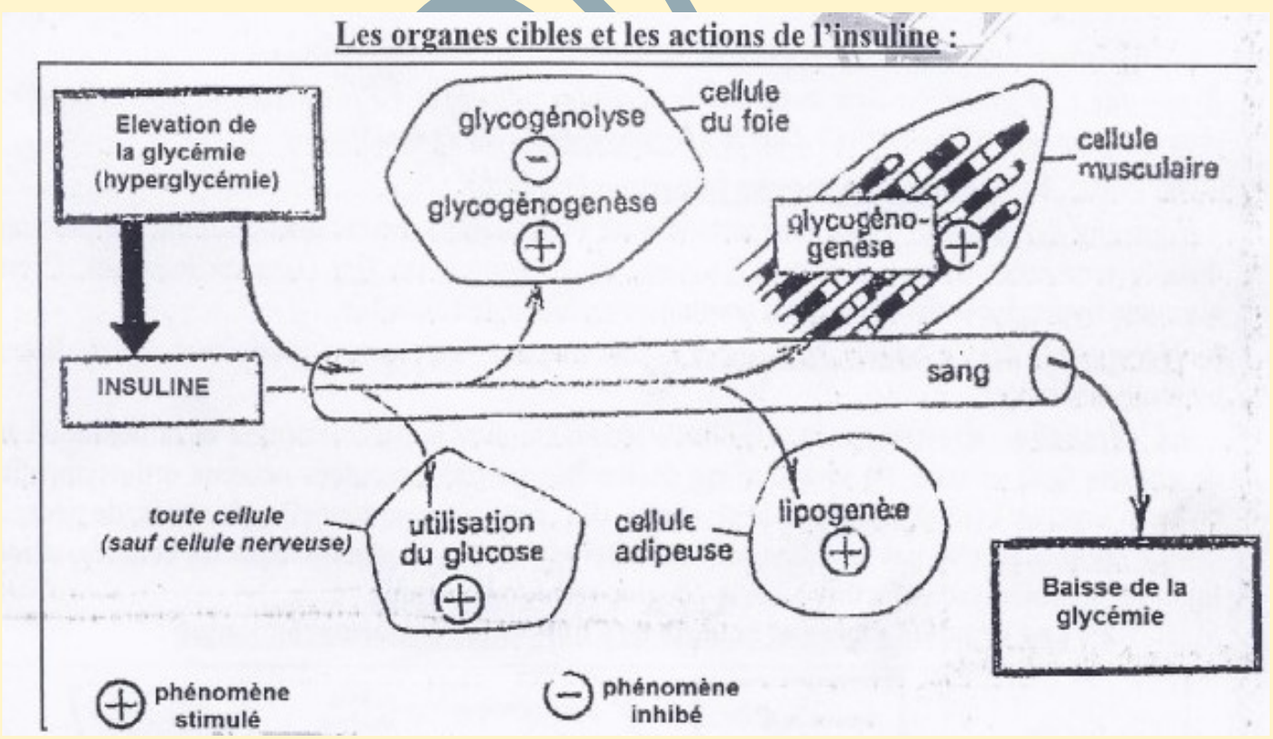
$$\underset{\textit{(Glucose)}}{n(C_6H_{12}O_6)} \xrightarrow{\textit{insilune}} \underset{\textit{(glycogène)}}{(C_6H_{10}O_5)_n} + n(H_2O)$$

➔ **Les muscles :**

Chez les cellules musculaires, l'insuline provoque également une augmentation : de la perméabilité cellulaire au glucose, de l'utilisation du glucose et de la glycogénogenèse.

➔ **Le tissu adipeux :**

Au niveau des cellules adipeuses (adipocytes), l'insuline provoque une augmentation de la perméabilité cellulaire, de la lipogenèse (synthèse d'acides gras, principalement à partir du glucose) mais bloque la lipolyse.



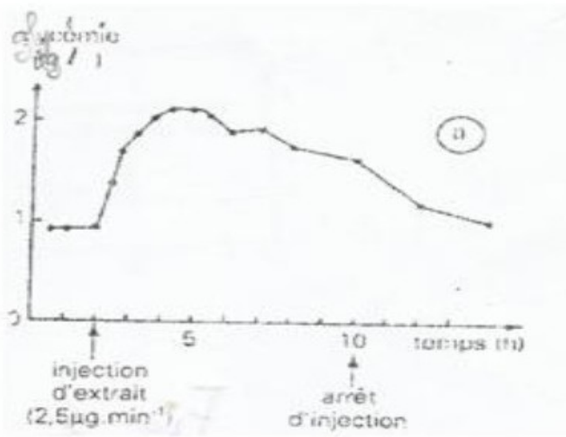


M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

## B) Le système hyperglycémiant :

### 1) Mise en évidence :

- L'ingestion d'extraits pancréatiques à un animal entraine une hyperglycémie.
- L'insuline prise par voie orale est dégradée par les enzymes digestives. Un autre facteur non dégradé par les enzymes digestives est donc à l'origine de l'hyperglycémie. Il s'agit d'une autre hormone fabriquée par le pancréas : **le glucagon.**
- L'injection du glucagon à un individu sain entraine une hyperglycémie et une glycosurie. Son action est donc antagoniste à celle de l'insuline : c'est une hormone hyperglycémiante.




Évolution de la glycémie après injection de glucagon

### 2) Origine et mode d'action du glucagon :

Le glucagon est une hormone pancréatique sécrétée par les cellules α des îlots de Langerhans. Elle agit sur le foie pour d'une part la transformation du glycogène en glucose : c'est la **glycogénolyse (= lyse du glycogène)** et d'autre pour la transformation de substances non glucidiques en glucose : c' est la **néoglucogenèse**. Elle agit aussi sur le tissu adipeux pour la **lipolyse (= lyse des lipides)**. Ce glucose est ensuite libéré dans le sang : **le glucagon est donc une hormone hyperglycémiante.**

$(C_6H_{10}O_5)_n + n(H_2O) \xrightarrow{glucagon} n(C_6H_{12}O_6)$

*(glycogène)* *(Glucose)*

**Remarque :** il existe d'autres hormones hyperglycémiantes :

☞ **L'adrénaline :** C'est une hormone libérée lors d'une émotion, d'un stress. Elle agit directement pour activer la glycogénolyse et ses cellules cibles sont les cellules hépatiques. En effet elle se fixe sur des récepteurs spécifiques des cellules hépatiques. Cette fixation provoque la formation d'un « deuxième messager », l'adénosine monophosphate cyclique (AMPc) qui va indirectement activer la glycogénolyse.

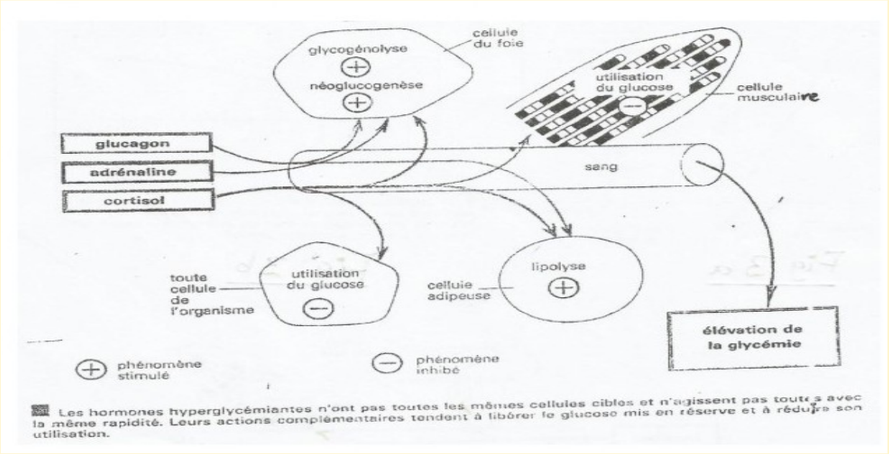
☞ **L'hormone corticotrope : ACTH (Adeno Cortico Trophic Hormon) :** L'hypophyse sécrète une hormone, l'**ACTH** qui stimule les corticosurrénales qui à leur tour sécrètent le **cortisol** hyperglycémiant.
Les cellules cibles de l'ACTH sont des cellules endocrines (une hormone qui va sécréter d'autres cellules hormonales), c'est pourquoi on range l'ACTH dans le groupe des hormones hypophysaires appelées **stimulines.** Un chien privé de son pancréas et de son hypophyse ne régule plus du tout sa glycémie : on dit qu'il est esclave de son régime alimentaire.

☞ **L'hormone de croissance : GH (Growth Hormon) ou STH (hormone somatotrope)** La **GH** est sécrétée par l'hypophyse antérieure. Elle empêche le stockage du glucose sous forme de glycogène, inhibe la fixation tissulaire de l'insuline et provoque une sécrétion de glucagon.

☞ **Le cortisol :** Le **cortisol** est sécrété par les corticosurrénales mais sa sécrétion nécessite la libération de l'ACTH par l'antéhypophyse. L'ACTH va ensuite stimuler les corticosurrénales qui libèrent le cortisol. Le cortisol agit sur différentes cellules : au niveau de certaines cellules, il décompose les protéines en acides aminés et au niveau des cellules adipeuses il décompose les lipides en acides gras (lipolyse). Ces acides aminés et ces acides gras sont ensuite transformés par les cellules hépatiques en glucose déversé dans le sang pour augmenter la glycémie : il s'agit de néoglucogenèse.

M.NDIAYE

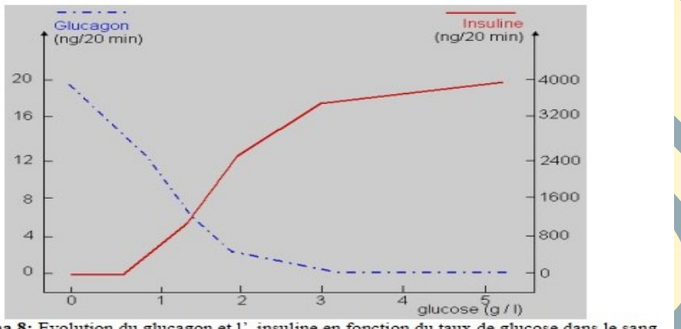
### 3) Les organes cibles des hormones hyperglycémiantes :



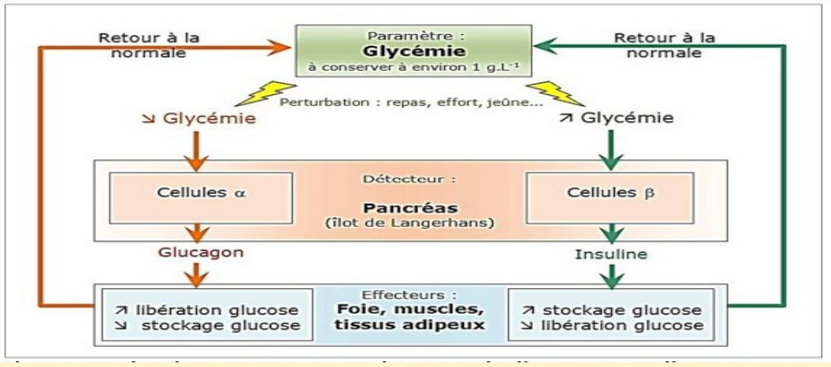

Les hormones hyperglycémiantes n'ont pas toutes les mêmes cellules cibles et n'agissent pas toutes avec la même rapidité. Leurs actions complémentaires tendent à libérer le glucose mis en réserve et à réduire son utilisation.

Le glucagon, l'adrénaline, le cortisol et la STH ont des récepteurs situés sur la membrane des hépatocytes (cellules du foie). Leur fixation sur la membrane des cellules hépatiques permet de modifier le métabolisme de ces cellules, favorisant une libération importante de glucose dans le sang ; ce qui entraine une hyperglycémie.

**Remarque** : L' insuline et le glucagon sont des **hormones antagonistes**. En effet lorsque la glycémie dépasse la normale (1g/L), la libération d' insuline par les cellules β des îlots de Langerhans **augmente** et en même temps la libération du glucagon **diminue**. Par contre une baisse de la glycémie **stimule** la libération de glucagon et **inhibe** en même temps celle de l'insuline. La libération d'insuline ou de glucagon dépend donc de la **valeur de la glycémie : « la glycémie règle la glycémie »** : on parle alors d' une **autorégulation**. Cette autorégulation se fait par des réactions réciproques appelées **rétroactions**.



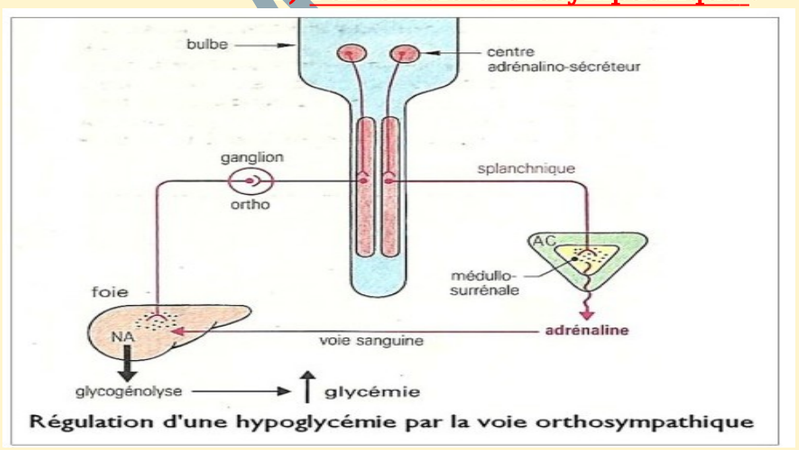

**Schema 8:** Evolution du glucagon et l' insuline en fonction du taux de glucose dans le sang




### C) Régulation nerveuse de la glycémie :

Il existe deux voies de régulation nerveuse : la voie orthosympathique en cas d'hypoglycémie et la voie parasympathique en cas d'hyperglycémie.

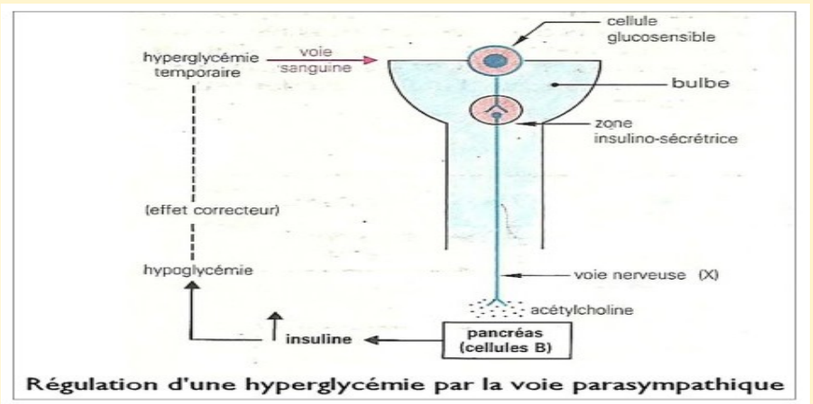
#### 1) Par la voie orthosympathique :




Régulation d'une hypoglycémie par la voie orthosympathique

Une hypoglycémie stimule les cellules glucosensibles hypothalamiques. L'hypothalamus envoie des influx nerveux aux centres nerveux **adrénalino-sécréteurs** bulbaires qui par l'intermédiaire du nerf splanchnique (nerf orthosympathique moteur) stimule la médullosurrénale. Celle-ci libère de l'adrénaline, hormone hyperglycémiante, qui stimule la glycogénolyse hépatique.

### 2) Par la voie parasympathique :



Régulation d'une hyperglycémie par la voie parasympathique

Une hyperglycémie stimule les cellules glucosensibles hypothalamiques. L'hypothalamus envoie des influx nerveux aux centres **insulino-sécréteurs** bulbaires. Par l'intermédiaire du nerf pneumogastrique (nerf X moteur) ces centres stimulent la sécrétion d'insuline par les cellules β des îlots de Langerhans.
L'insuline déclenche la glycogénogenèse hépatique.

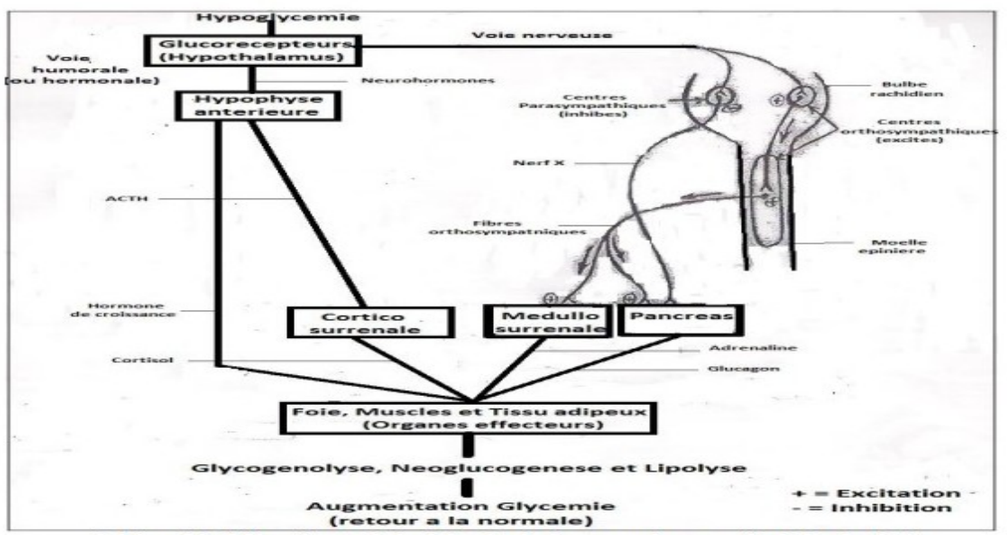


**Schéma 10 : Mécanisme général de régulation neurohormonale de la glycémie**

## IV) Dysfonctionnement du système de régulation de la glycémie : cas du diabète sucré

En cas de trouble de la régulation hormonale, le taux de glucose sanguin, peut être anormalement élevé, jusqu'à 4 fois supérieur à la normale. L'hyperglycémie est donc un des symptômes d'une grave maladie : le **diabète sucré**. L'augmentation de la glycémie n'est pas mortelle en elle-même, mais entraîne de graves troubles métaboliques par accumulation de substances toxiques.
Le diabète est un trouble métabolique dû à une mauvaise utilisation du glucose. Il y a deux formes de diabète : ***le diabète insulino-dépendant*** et ***le diabète insulino-résistant***.

### 1) Le diabète insulino-dépendant (DID) ou diabète de type I (DT1):

On l'appelle aussi diabète maigre est dû à une insuffisance ou à une absence de la production d'insuline. La conséquence est l'absence de stockage du glucose sous forme de glycogène. Ce diabète peut être traité efficacement par des injections quotidiennes d'insuline.

### 2) Le diabète insulino-résistant :

Appelé aussi diabète gras ou diabète de l'âge mûr ou diabète insipide, il se caractérise par une absence transformation normale de l'excédent de glucose en glycogène. Il y'a donc hyperglycémie avec possibilité ou non de glycosurie. Cette forme de diabète apparaît généralement autour de la quarantaine. Contrairement au cas précédent, les injections d'insuline n'ont aucun effet efficace sur ce diabète.

D'autre part au niveau du pancréas, les ***cellules β*** produisent normalement l'insuline. Cette forme de diabète n'a donc pas pour cause une insuffisance de la production d'insuline. On peut formuler plusieurs hypothèses pour chercher l'origine de cette maladie : il est possible que :

☞ L'insuline qui est produite normalement soit dénaturée par une substance chimique dans le sang

☞ Les récepteurs situés sur la membrane des cellules hépatiques peuvent être altérés ;

☞ Il peut y avoir une anomalie dans le métabolisme du glucose qui permet sa transformation en glycogène.

### 3) Le diabète héréditaire :

Il est caractérisé par la synthèse d'une insuline anormale suite à une mutation du gène responsable de la synthèse de l'insuline.

### 4) Les effets du diabète :

Le diabète entraine des troubles :

♦ rénaux : une polyurie, une glycosurie ;

♦ digestifs : soif intense (provoquée par la perte d'eau par les urines), faim intense, amaigrissement progressif ;

♦ cardio-vasculaires : le diabétique est atteint au niveau de ses vaisseaux sanguins par une vasoconstriction permanente pouvant déboucher sur des ruptures de vaisseaux sanguins, une hémorragie cérébrale, une hémiplégie, infarctus du myocarde, par des lésions artérielles ;

♦ neurologiques : accidents vasculaires cérébraux, complications oculaires (cécité).

Ces troubles peuvent évoluer vers des complications graves entrainant une dégénérescence nerveuse, le coma et la mort.

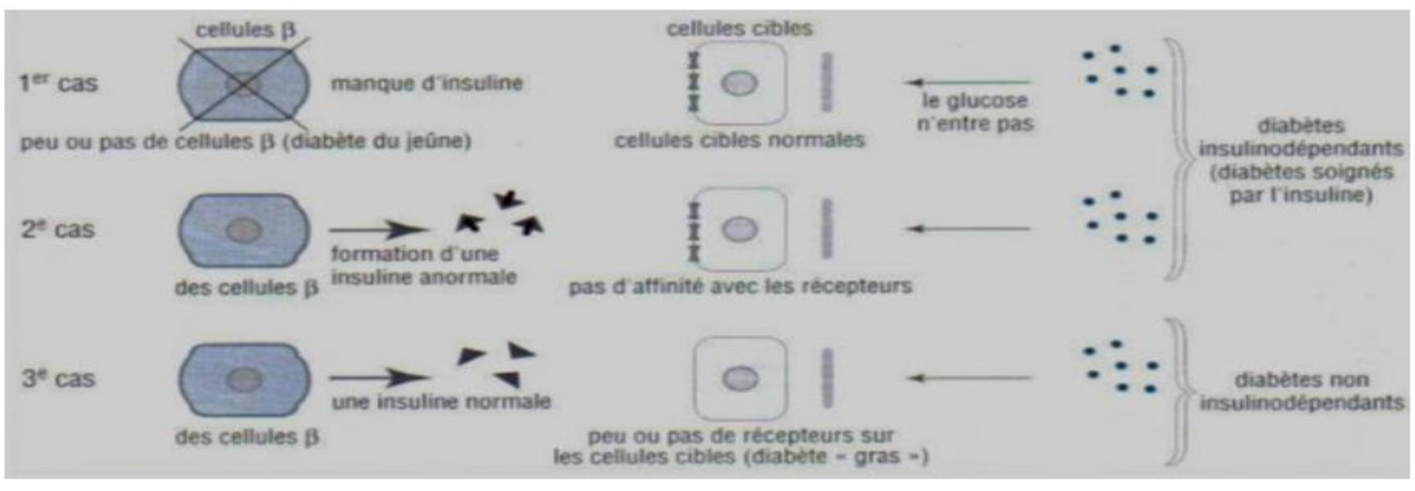



**Schéma 12 : Les différents types de diabète sucré**

**NB :** Il existe une forme de diabète qui ne provoque pas d' hyperglycémie : c' est le **diabète insipide** qui est maladie métabolique assez rare causée par une **déficience en vasopressine (ou ADH).** Cette hormone secrétée par l' hypothalamus et libérée par la post- hypophyse, contrôle la **quantité d' urine éliminée par les reins**.

### Conclusion :

La glycémie est une constante biologique de **l'homéostasie**. Sa régulation est également un exemple de corrélation fonctionnelle de la physiologie de plusieurs organes, d'où la nécessité de l'unité anatomique et physiologique d'un organisme vivant.

## THÈME 8 : IMMUNOLOGIE

## LEÇON 17 : SYSTÈME IMMUNITAIRE :

**Introduction :**

L'immunologie est l'étude des mécanismes de défenses développés par l'organisme contre toute agression extérieure. Afin de neutraliser ou de détruire les agents pathogènes, le corps possède un ensemble de défense constitué d'organes et de cellules : Ces organes et cellules repartis dans tout l'organisme forment le système immunitaire

### I) Notion d'intégrité :

Le terme intégrité vient du mot latin « **integer** » qui signifie « **entier** ». L'intégrité est donc la propriété de conserver intactes les différentes parties de l'organisme au plan constitutif et fonctionnel.
Pour maintenir son intégrité constamment menacée par des éléments étrangers, l'organisme doit pouvoir reconnaître et distinguer le « soi » du « non soi ».

#### 1) Notion d'antigène et d'anticorps :

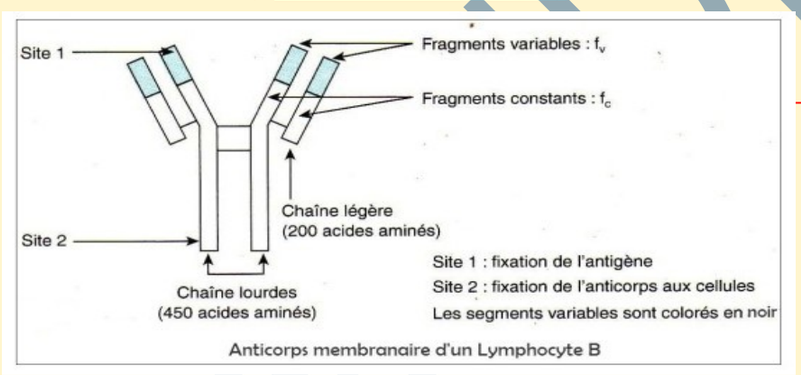
##### a) Notion d'antigène :

On appelle **antigène** toute molécule ou cellule susceptible d'être reconnue comme étrangère par les cellules immunitaires et de déclencher une réaction immunitaire. On distingue essentiellement :
- Les antigènes particulaires : bactéries, particules virales, champignons, protozoaires.
- Les allergènes : facteurs d'allergie.
- Les antigènes solubles : les molécules libres : toxines, protéines sériques.
- Les molécules du soi modifiées.

##### b) Notion d'épitope ou de déterminant antigénique :

Ce n'est pas la totalité de l'antigène qui est active et susceptible de déclencher des réactions immunitaires, mais des zones restreintes appelées **sites antigéniques** ou **déterminants antigéniques** ou **épitopes**. Un antigène peut renfermer plusieurs épitopes différents.

##### c) Notion d'anticorps :



Anticorps membranaire d'un Lymphocyte B

C'est une protéine plasmatique ou membranaire capable de se combiner à un antigène grâce à des sites spécifiques de reconnaissance.

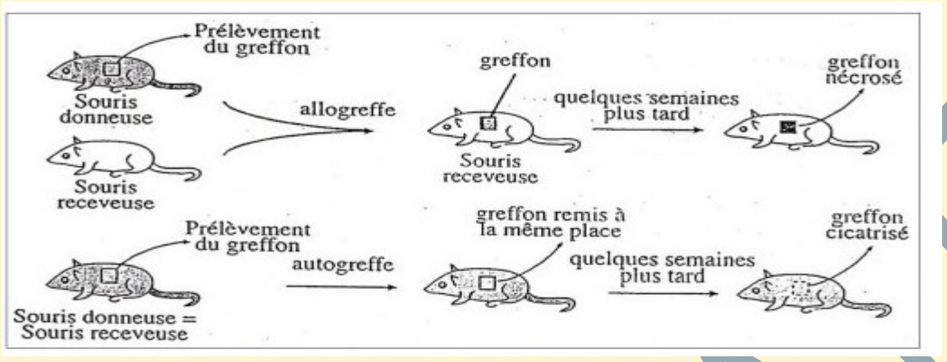
#### 2) Notion de « Soi » et de « Non Soi » :

**Expériences :**

Greffes et rejets de greffes : Une greffe est un transfert de tissu ou d'un fragment d'organe dans un même organisme ou entre deux organismes différents (exemple : greffe de peau).
Une transplantation est une greffe d'organe, accompagnée du rétablissement immédiat, par le chirurgien, de la circulation dans cet organe.
On réalise différentes expériences de greffe entre donneur (celui qui fournit le greffon) et du receveur (sur lequel on l'implante) comme l'indique le tableau ci-dessous :

M. NDIAYE 2.0

| EXPÉRIENCES | RÉSULTATS |
|---|---|
| Greffe sur le même individu (autogreffe) | en 4à 5 jours, vascularisation du greffon à partir des tissus environnants avec lesquels il se confond. |
| Greffe entre de vrais jumeaux (isogreffe) | comportement identique à l'autogreffe |
| Greffe entre individus d'espèce différente (Xénogreffe ou hétérogreffe) | début de vascularisation et circulation, puis réaction inflammatoire à la limite du greffon au 10e jour. Nécrose et élimination. |
| Greffe entre individus de la même espèce (homogreffe ou allogreffe) | rejet, comme l'hétérogreffe, mais plus lentement. |




**Analyse des résultats :**
*On constate qu'il y a rejet du greffon toutes les fois que le donneur et le receveur sont différents.*
**Conclusion:**
*L'organisme distingue donc ses propres cellules (le soi) des cellules étrangères (le non soi).*

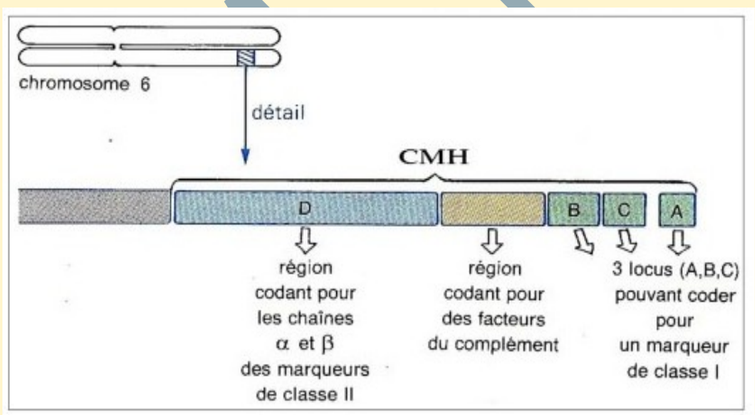
### a) Notion de « Soi » :

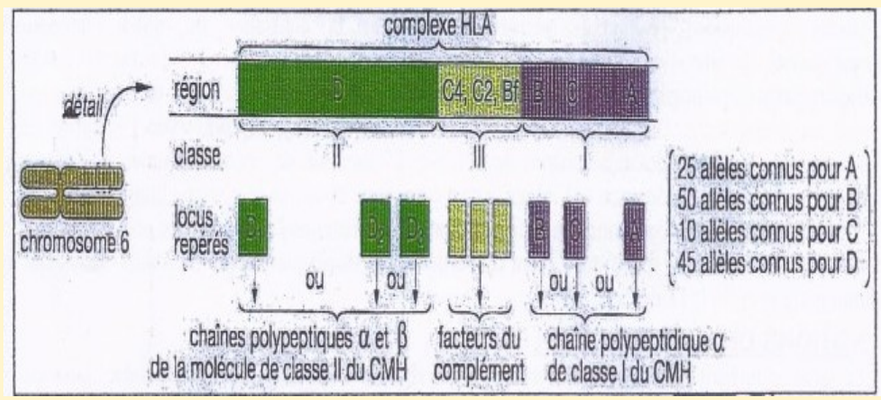
Le soi est l'ensemble des organes, tissus, cellules et molécule issus de la programmation génétique de la cellule œuf : en effet toutes les cellules d'un même organisme sauf les cellules sans noyaux (les hématies) sont marquées au niveau de leurs membranes par un ensemble de protéines qui leurs sont spécifiques et qui constituent les marqueurs de l'identité biologique de l'individu ou marqueurs de soi.

☞ **Les marqueurs majeurs du soi :**

Ces marqueurs constituent le CMH (complexe majeur d'histocompatibilité), appelé système HLA (**Human Leukocyte Antigens**) chez l'Homme. Ces marqueurs permettent aux différentes cellules d'un même organisme de se reconnaître mutuellement et de se tolérer. Elles constituent les antigènes du « soi ».

Les molécules HLA sont des glycoprotéines codées par un ensemble de gènes localisés chez l'homme sur le chromosome **n°6**. Ces gènes constituent le ***complexe majeur d'histocompatibilité*** *ou* ***CMH.***




NDIAYE 2.0

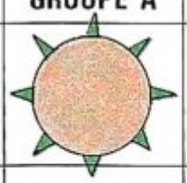
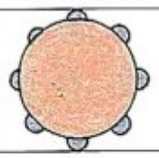
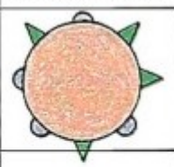
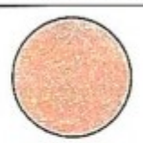
Les protéines du **CMH** peuvent être réparties en trois classes :
→ Les molécules **HLA** de **classe I** ou **CMH I** : dont la synthèse est codée par les gènes A, C, B sont présentes sur la membranes de toutes les cellules nucléées de l'organisme. Ces molécules déterminent la tolérance ou le rejet par le système immunitaire
de tissus transplantées à l'organisme : ce sont des antigènes de transplantation.
→ Les molécules **HLA** de **classe II** ou **CMH II** : ce sont des protéines marqueurs codées par le gène D : elles sont présents uniquement sur la membrane des cellules immunitaires (lymphocytes, macrophages).
→ Les molécules **HLA** de **classe III** : elles sont codées par les gènes C, B et D et correspondent aux protéines solubles dans le plasma formant le système complément.

☞ **Les Marqueurs mineurs du soi :**

♦ **Les Marqueurs des groupes sanguins du système ABO :**

Les hématies anucléées ne portent pas de marqueurs HLA, mais ils portent d'autres protéines membranaires qui déterminent les groupes sanguins : ce sont les agglutinogènes. Ce sont des glycoprotéines dont la partie terminale diffère d'un individu à un autre. Elles constituent les marqueurs spécifiques du groupe sanguin. Seuls les agglutinogènes portant les marqueurs A et B déclenchent une réaction d'agglutination. Ainsi on leur donne le nom d'antigène A et d'antigènes B. L'expression de ces antigènes est gouvernée par un gène présent sur le chromosome 9. Ces antigènes sont à l'origine des quatre groupes sanguins : A, B, AB et O du système ABO.

♦ **Les Caractéristiques des groupes sanguins :**

| | GROUPE A | GROUPE B | GROUPE AB | GROUPE O |
|---|---|---|---|---|
| Hématies portant leurs antigènes |  |  |  |  |
| Anticorps du plasma | anti-B | anti-A | pas d'anticorps | anti-A et anti-B |

Les groupes sanguins du sytème ABO

**Remarque** : La rencontre d'un agglutinogène avec l'agglutinine correspondante est suivie d'une agglutination.

**Exercice :**

Le tableau ci-contre montre comment se répartissent les antigènes A et B, et les anticorps anti-A et anti-B dans les quatre groupes de sang du système ABO.
Compléter ce tableau en précisant s'il y a agglutination ou pas.
Un signe (+) désigne les cas d'agglutination et un signe (-) l'absence d'agglutination.

| | | | sérum du receveur du groupe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A anticorps anti-B | B anticorps anti-A | AB aucun | O anti-A et anti-B |
| hématies du donneur du groupe | A | antigène A | | | | |
| | B | antigène B | | | | |
| | AB | antigènes A et B | | | | |
| | O | pas d'antigène | | | | |

M. NDIAYE 2.0

♦ **Les marqueurs du facteur Rhésus :**

Au quatre groupes sanguins (A, B, AB et O) s'ajoute le facteur rhésus dû à la présence ou à l'absence d'un antigène D à la surface des hématies.

Le Rhésus est dit positif ($Rh^+$) pour les individus dont les hématies possèdent l'antigène D. Le Rhésus est dit négatif ($Rh^-$) pour les individus dont les hématies ne possèdent pas l'antigène D. Un tel individu est aussi dépourvu d'anticorps anti-D mais peut en fabriquer à la suite d'un premier contact avec l'antigène D. Par exemple après transfusion sanguine ou échange fœto-maternel.

### b) Notion de « non soi » :

Le « non soi » est l'ensemble des molécules ou éléments étrangers à l'organisme ou du « soi » modifié (cellule cancéreuse). Leur présence dans l'organisme déclenche des réactions immunitaires.

**Exemples :**

- Des agents infectieux : virus, bactéries, protozoaires, champignons, etc. ;
- Des greffes de tissus ou d'organes
- Les cellules mortes ou altérées, les cellules vieilles, les cellules anormales sont reconnues comme « non soi » et constituent la cible du système immunitaire.

**Remarque** : Le Soi peut être **modifié** quand par exemple les cellules de l' organisme sont **infectées par des antigènes étrangers**. Dans ce cas elles sont les cibles des cellules de défense et par conséquent considérées comme faisant partie du **« non soi »**.

## II) Notion d'immunité :

***L'immunité*** est la capacité d'un organisme à prévenir ou à lutter contre les agents pathogènes susceptibles de l'agresser. Pour ce faire, l'organisme doit être capable de reconnaitre ce qui le caractérise (soi) de ce qui lui est étranger (non soi).

L'immunité est **naturelle** ou **acquise**.

### 1) Immunité naturelle :

C'est l'état de résistance inné lié aux caractères héréditaires faisant intervenir les mêmes mécanismes de défenses chez tous les individus de la même espèce. Elle permet à l'organisme de neutraliser ou de supprimer indifféremment les corps étrangers. Elle est donc **spécifique.** Exemple les barrières naturelles

Elles sont divisées en quatre catégories selon leur mode d'action :

- Les barrières anatomiques : peau et les muqueuses.
- Les barrières chimiques : acidité sueur, suc gastrique ; alcalinité de la bile.
- Les barrières biochimiques : enzymes bactériolytiques.
- Les barrières écologiques : bactéries non pathogènes du tube digestif qui entretiennent des conditions défavorables pour l'implantation d'autres microbes.

### 2) Immunité acquise :

Elle met en jeu des mécanismes particuliers à chaque agresseur. L'immunité acquise est propre à chaque individu.

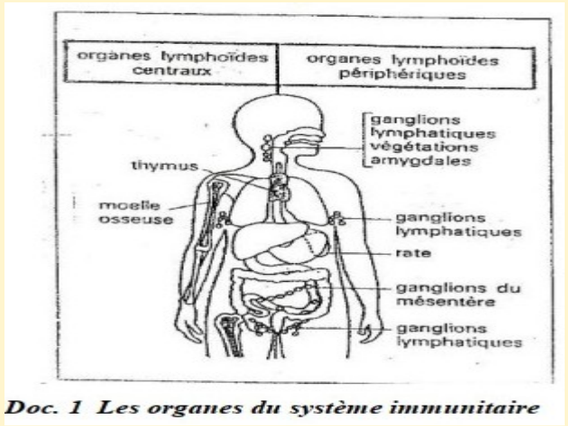
- L'immunité acquise est dite ***active*** si elle est consécutive à un premier contact (naturel ou provoqué) avec un antigène.
- Elle est dite ***passive*** si elle découle d'une sérothérapie ou d'un transfert de la mère à l'enfant (par le biais du placenta ou du lait maternel).

## III) Système immunitaire :

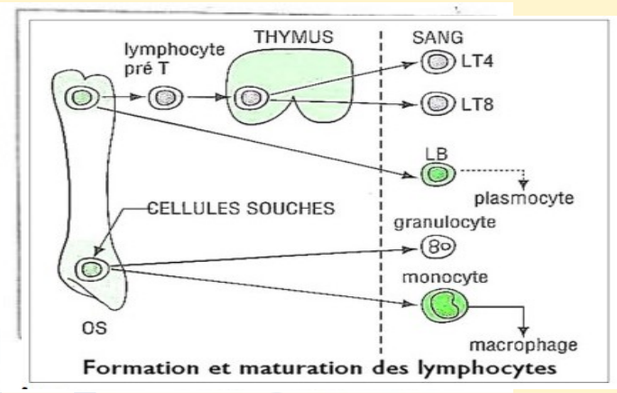
Le système immunitaire est gérant de l'intégrité de l'organisme comprend des organes et des cellules.

### 1) Les organes du système immunitaire :

M.NDIAYE2.0




*Doc. 1 Les organes du système immunitaire*




Formation et maturation des lymphocytes

On peut les diviser en deux groupes : les organes lymphoïdes centraux et les organes lymphoïdes périphériques.

a) Les organes lymphoïdes centraux ou primaires :

Ils comprennent :

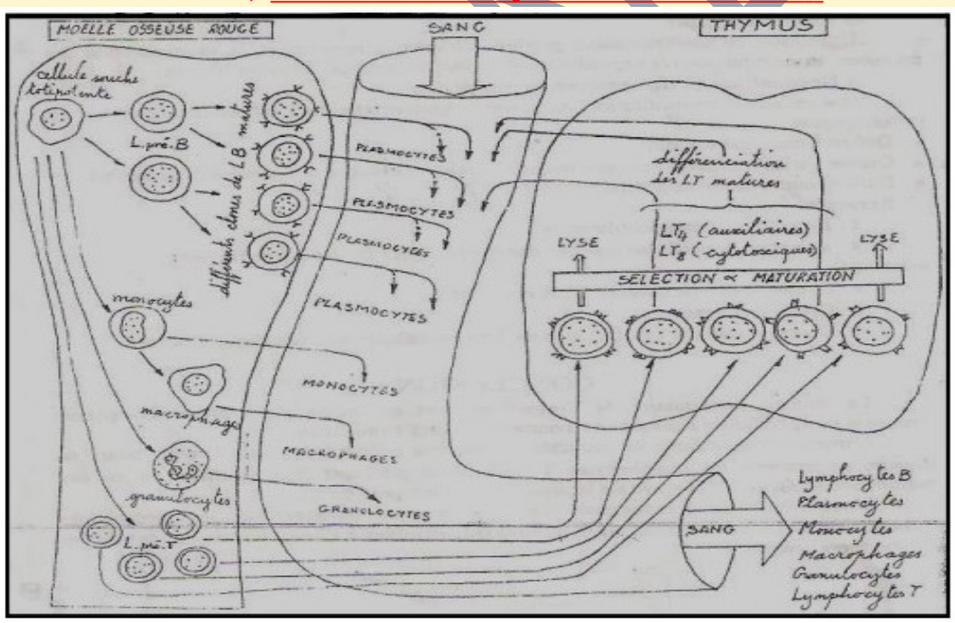
- ***La moelle osseuse*** : encore appelée moelle rouge des os, elle occupe tous les espaces laissés libres par le tissu osseux spongieux. C'est le siège de la différenciation et de la maturation de presque toutes les cellules du système immunitaire à partir de cellules souches totipotentes. Les lymphocytes T doivent aller dans le thymus pour y terminer leur maturation.
- ***Le thymus*** : c'est un petit organe bilobé situé entre le sternum et la trachée artère. C'est le lieu de différenciation mais surtout de maturation des lymphocytes T.

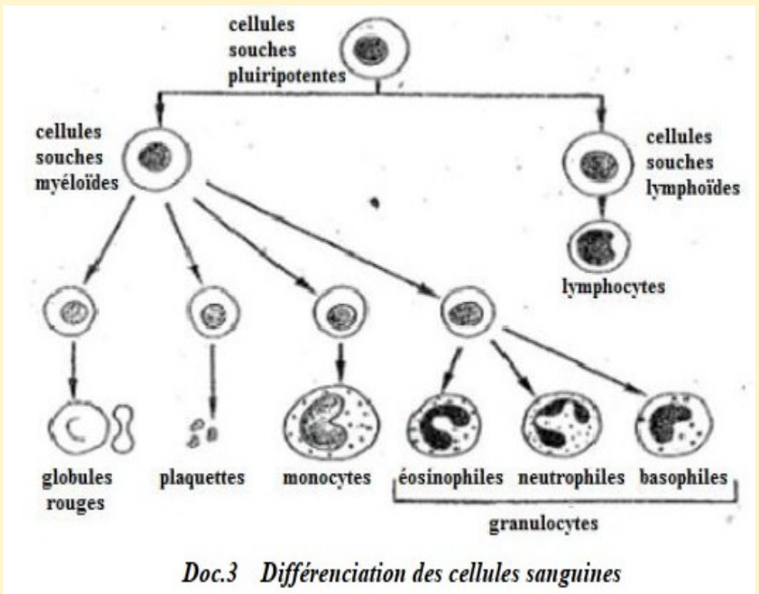
b) Les organes lymphoïdes périphériques ou secondaires :

Ils comprennent :

- ***Les ganglions lymphatiques*** : ce sont de petits nodules de la grosseur d'un pois, observés sur le trajet des vaisseaux lymphatiques et le plus abondant dans certaines régions.
- ***La rate***: située derrière l'estomac, elle siège sur le trajet du courant sanguin.
- ***Les amygdales (la plaque de Payer, les végétations), les ganglions mésentériques :*** Ces organes sont les lieux où les cellules immunitaires collaborent pour mieux lutter contre l'intrus.

2) Les cellules du système immunitaire :




*Doc.3 Différenciation des cellules sanguines*


M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

Elles regroupent les cellules de la réponse immunitaire **non spécifique** (**polynucléaires, monocytes** et **macrophages**) et les cellules de la réponse immunitaire **spécifique** (**lymphocytes**).

a) Les cellules de la réponse immunitaire non spécifique :

Ce sont des cellules dont l' action n' est **pas spécifique** c'est-à-dire que chacune d' entre elles peut s' attaquer à n' importe quel type de **microbe (ou antigène).** Elles regroupent principalement les **phagocytes** ou **cellules phagocytaires** qui sont les **éboueurs** de l'organisme, capables d'endocyter des bactéries et des cellules mortes : on parle de **phagocytose**. Parmi eux on compte les **monocytes, les macrophages et les polynucléaires (ou granulocytes).**

☞ **Les polynucléaires (ou granulocytes) neutrophiles :**

Ce sont des leucocytes ayant pour origine la **moelle osseuse**. Ils ont un rôle principal dans la **phagocytose** et sont attirés sur le lieu de l'infection par **chimiotactisme** (c' est grâce aux substances chimiques libérées par certaines cellules dont les macrophages). Ils passent ainsi par **diapédèse** des vaisseaux sanguins (où ils se situent en temps normal) vers les tissus conjonctifs cibles. Contrairement aux autres cellules phagocytaires, les polynucléaires neutrophiles meurent suite à la phagocytose.

☞ **Les monocytes et les macrophages :**

Les monocytes sont des cellules sanguines de grande taille, immatures, appartenant à la famille des leucocytes et provenant de la **moelle osseuse**. Une fois dans les tissus les monocytes subissent une **différenciation morphologique et fonctionnelle** qui les transforme en **macrophages** dont le rôle principal est le nettoyage de l' organisme en le débarrassant par phagocytose des agents pathogènes, des poussières, des cellules mortes ou tuées etc....

b) Les cellules de la réponse immunitaire spécifique :

Ce sont des cellules dont **l' action est spécifique** c'est-à-dire que chacune d' entre elles ne reconnaît et ou ne neutralise qu' un seul **antigène** (ou **microbe).**

Ces cellules regroupent essentiellement les lymphocytes qui sont de deux types : **les lymphocytes B** et les **lymphocytes T.**

🔸 Les lymphocytes B :

Ils sont à l'origine de la production d'anticorps et sont responsables de l'immunité dite **humorale** (c'est-à-dire l'immunité assurée par des **molécules en solution dans le sang**). Lorsqu' un lymphocyte entre en contact avec l'antigène duquel il est spécifique, il est activé. Il se multiplie alors activement (prolifération), produisant de nombreux lymphocytes B **spécifiques** de cet antigène, dont la plupart vont se transformer (différenciation) en **plasmocytes.** Ces derniers permettent ensuite la production et la libération dans la circulation sanguine de grandes quantités d' **anticorps** précisément dirigés contre **l' agent agresseur**.

🔸 Les lymphocytes T :

Ils représentent environ **70 %** de tous les lymphocytes et sont responsables de l'immunité dite **cellulaire** (c'est-à-dire l'immunité assurée par des **cellules et non des molécules**). Il existe deux grands types de lymphocytes T :

→ **Les lymphocytes T 8 (LT8) ou cytotoxiques (LTc ) :**

Ils **attaquent et détruisent directement** les cellules étrangères ou anormales, sans passer par l' intermédiaire d' **anticorps**.

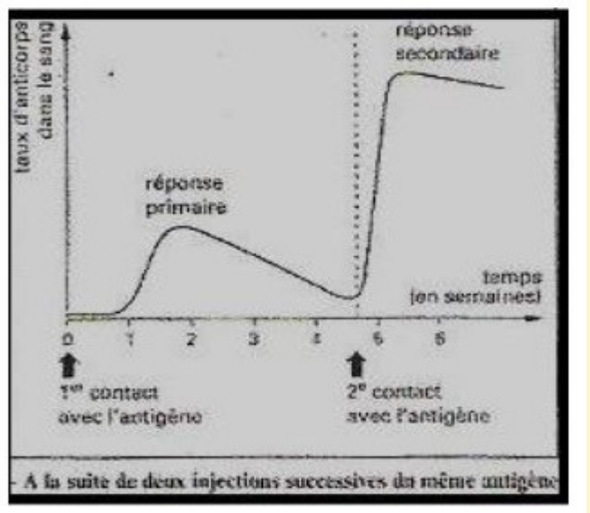
→ **Les lymphocytes T4 (LT4) ou LT auxiliaires (LTa) ou LT helpers (LTh**) :

Ils amplifient la réponse immunitaire en régulant l' activité des autres cellules du système immunitaire (y compris les lymphocytes B et les macrophages). Cette régulation se fait essentiellement par la sécrétion d' une grande variété de molécules appelées **cytokines**, qui jouent le rôle de **messagers chimiques** entre les différents acteurs cellulaires du système immunitaire.

M. NDIAYE 2.0

Remarque :

☞ Les lymphocytes T et B ont la capacité de se « **souvenir** » d' une exposition antérieure à un antigène spécifique. En effet, au cours d'une première réponse immunitaire à un antigène donné, un certain nombre de lymphocytes T et B n' interviennent pas directement et « sortent » du circuit pour devenir des **cellules mémoire**. Ces cellules sont caractérisées par une **très longue durée de vie** (parfois plusieurs dizaines d'années). Si une nouvelle exposition au même antigène a lieu, l'activation de ces cellules mémoire permet **une réponse immunitaire plus rapide et plus efficace**. C'est sur ce principe qu'est fondée la **vaccination**.



A la suite de deux injections successives du même antigène

☞ Les **phagocytes** (macrophages et microphages ou polynucléaires) interviennent aussi dans la **réponse immunitaire spécifique**. En effet ils informent les différents lymphocytes en sécrétant des substances appelées **Interleukines 1**.

☞ C'est au cours de leur maturation dans les **organes lymphoïdes centraux**, que les **lymphocytes** deviennent immunocompétents. **L'immunocompétence** correspond à la mise en place des récepteurs spécifiques à la surface de ces cellules.
Elle a lieu dans la moelle osseuse pour les **lymphocytes B** et dans le thymus pour les **lymphocytes T**.

CONCLUSION :
Le système immunitaire est un système de défense de l'intégrité de l'organisme. Son caractère dynamique est assuré par un ensemble d'organes et de cellules permettant ainsi le déclenchement de la réponse immunitaire en cas de pénétration d'un corps étranger dans l'organisme.

M. NDIAYE 2.0

THÈME 8 : IMMUNOLOGIE

## LEÇON 18 : LA RÉPONSE IMMUNITAIRE :

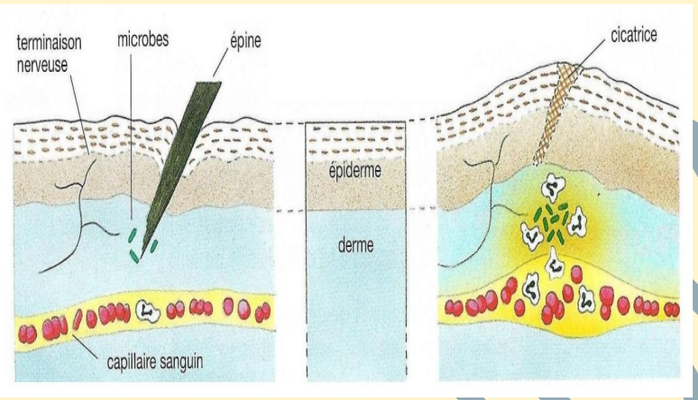
### Introduction :

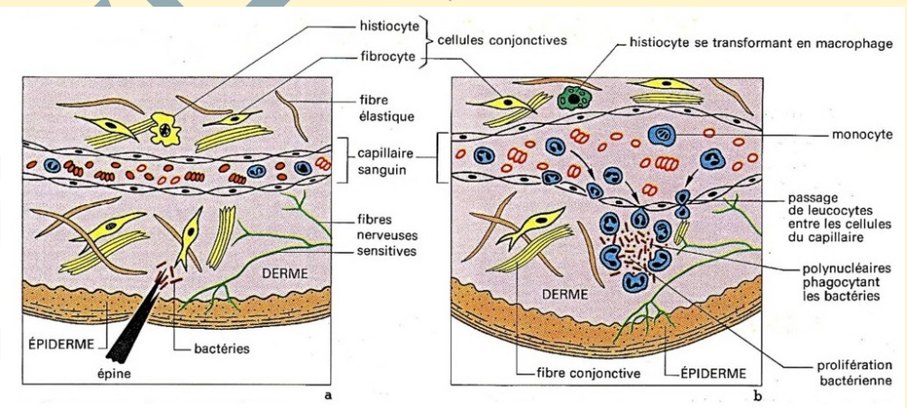
Les réponses immunitaires sont adaptées à la nature de l'agent infectieux ou de l'élément à éliminer. Certaines ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire qu'elles sont toujours identiques quel que soit l'antigène ; d'autres sont spécifiques.

### I) La réponse immunitaire non spécifique :

Les facteurs tissulaires constituent la première ligne contre les substances étrangères. Ce sont les tissus de revêtement (peau, muqueuses) et leurs produits de sécrétions (sueur, mucus).
Lors d'une blessure accidentelle par exemple certains micro-organismes étrangers (staphylocoques, streptocoques, etc.) pénètrent dans l'organisme. L'organisme met alors en jeu des mécanismes de défense non spécifiques : la réaction inflammatoire ou inflammation, la phagocytose, l'activation du complément.

#### 1) La réaction inflammatoire :



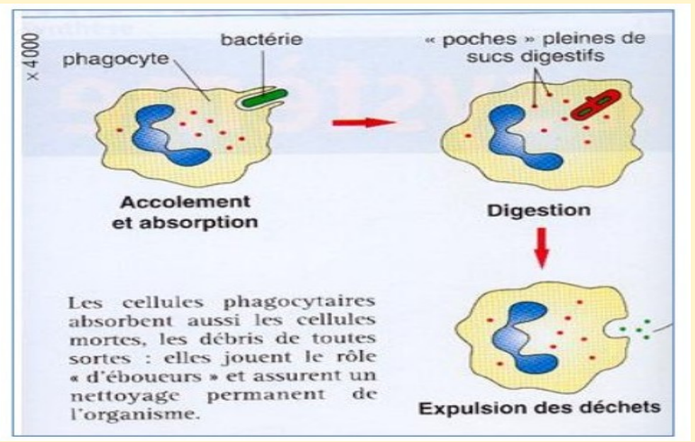



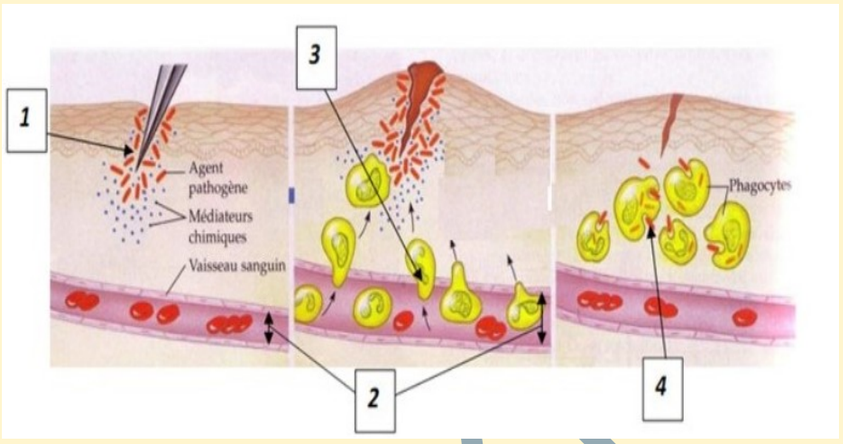

C'est une réaction physiologique de l'organisme aux lésions des tissus ou aux infections.
Lorsque des microbes franchissent les barrières naturelles par suite d'une blessure, il se produit localement une réaction inflammatoire qui résulte de l'action de diverses substances dont les unes sont produites par les tissus lésés et les autres sécrétées par les cellules immunitaires. L'inflammation se manifeste par différents symptômes :

☞ **Rougeur** et **chaleur** dues à un flux sanguin accru qui dilate les vaisseaux sanguin
☞ **Gonflement** et augmentation de la sensibilité liés à l'augmentation de liquides dans les tissus locaux qui provoquent une tension de la peau.
☞ Le phénomène s'accompagne d'une **douleur** locale plus ou moins importante due à l'excitation de certaines terminaisons nerveuses.

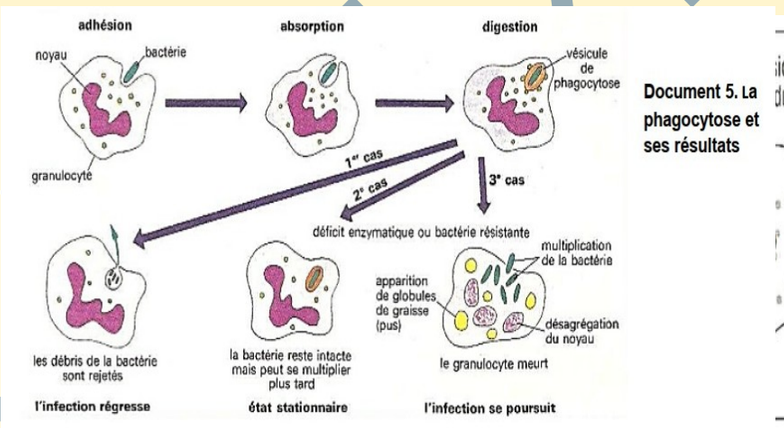
Dans la zone enflammée, il y a accumulation de cellules spécialisées, parmi lesquelles on compte les polynucléaires, les macrophages et les lymphocytes qui sortent des vaisseaux sanguins par diapédèse.
Les leucocytes sanguins détruisent les tissus lésés et alertent les macrophages ; ces derniers ingèrent et digèrent les substances étrangères et les tissus morts.
Le rôle de la réaction inflammatoire est, entre autre, d'orienter par chimiotactisme les phagocytes (polynucléaires, macrophages) vers le lieu de l'infection.

## 2) La phagocytose :

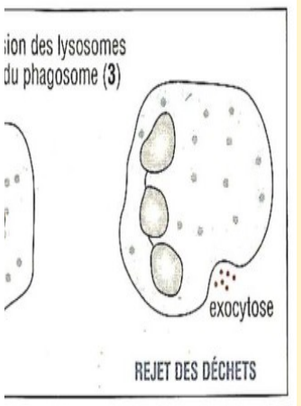



Elle est assurée par des cellules spécialisées ou phagocytes (granulocytes et macrophages).
La phagocytose est la propriété qu'ont les phagocytes de reconnaitre, d'ingérer et de digérer les éléments étrangers. La phagocytose comporte différentes phases :




Document 5. La phagocytose et ses résultats




- **l'adhésion** : le phagocyte adhère à l'élément étranger reconnu ;
- **l'ingestion** ou absorption : il l'englobe en développant une vésicule d'endocytose ;
- **et la digestion** : les lysosomes du phagocyte déversent leur contenu enzymatique appelé hydrolase dans la vésicule d'endocytose qui est devenu une vésicule digestive ou phagosome.

A l'issue de ces trois phases trois cas peuvent se présenter :

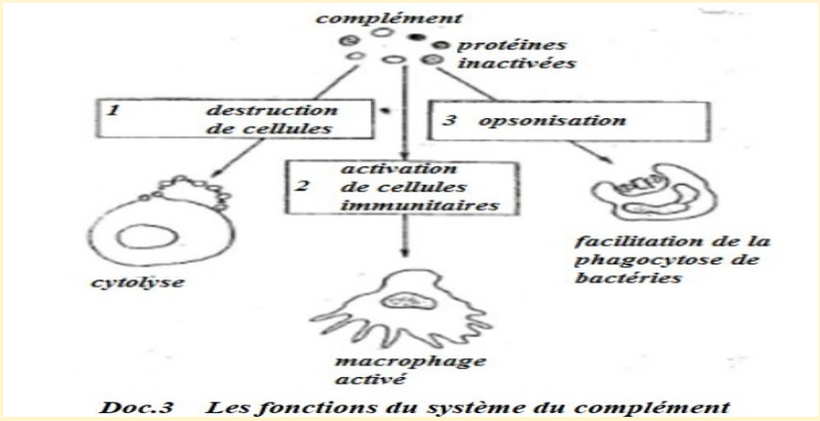
☞ **1e cas** : **destruction** des bactéries et libération des débris par **exocytose**, d'où une guérison rapide.
☞ **2e cas** : résistance des bactéries qui peuvent se multiplier ultérieurement d'où un état stationnaire de l'infection.
☞ **3e cas** : le phagocyte meurt et déverse les bactéries qui vont se multipliées dans le sang. C'est la septicémie ou infection généralisée.

**NB :** Après destruction, certains résidus de l'agent pathogène (antigènes bactériens ou viraux par exemple) s'associent aux molécules du système HLA (dans le réticulum et l'appareil de Golgi des **macrophages**) puis sont exposés à la surface de la membrane de ces macrophages qui vont présenter l'antigène à d'autres cellules immunitaires en particulier les **lymphocytes**. Ces macrophages sont ainsi appelées **cellules présentatrices d'antigènes** et révèlent un aspect de coopération cellulaire dans les mécanismes de réponses immunitaires.

## 3) Autre réaction non spécifique (facteurs humoraux) :

La réaction non spécifique fait également intervenir des **facteurs humonaux** dont le système du complément et les interférons.

### a) Le système du complément :



Doc.3 Les fonctions du système du complément

C'est un ensemble de protéines enzymatiques (environ 20) circulant dans le milieu intérieur et qui peuvent être activées par la pénétration des microbes en vue d'assurer la lyse d'une cellule étrangère ou d'une cellule infectée (cytolyse) ou alors d'induire une réaction inflammatoire en vue de faciliter la phagocytose des bactéries en se fixant sur celles-ci : c'est **l'opsonisation.**

### b) Les interférons :

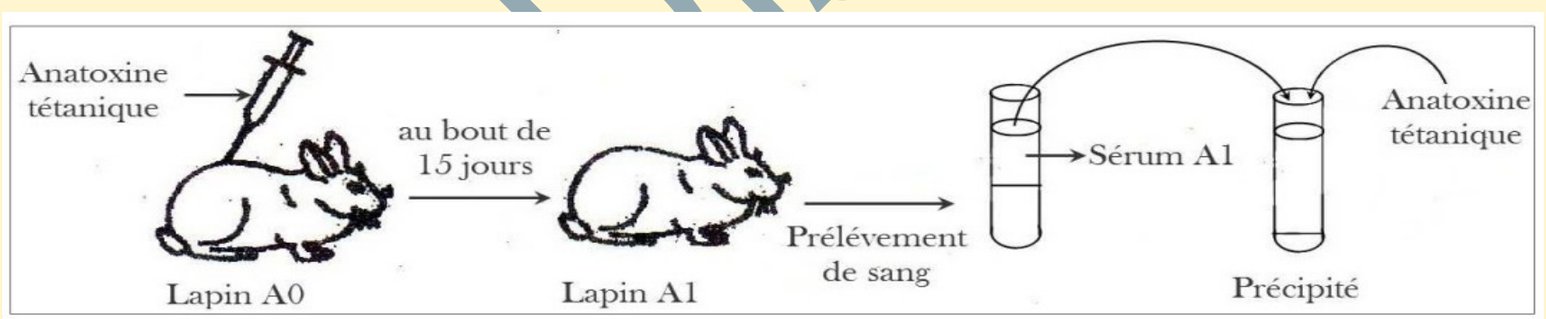
Une cellule infectées par un virus sécrète des protéines, les interférons qui se fixent sur les récepteurs membranaires des cellules voisines lesquelles sensibilisées, produisent dans le cytoplasme des protéines antivirales qui en cas d'une nouvelle infection virale s'oppose à la multiplication des virus. On distingue trois types d'interférons : l'interféron alpha (α), produit par certains globules blancs (les monocytes), l'interféron bêta (β), synthétisé par des cellules de la peau (les fibroblastes) et l'interféron gamma ɣ, élaboré par les lymphocytes T.

## II) La réponse immunitaire spécifique :

### 1) Mise en évidence :

☞ **Expérience 1 :**

On injecte de l'anatoxine tétanique à un lapin A0. Au bout de 15 jours, on prélève du sang de ce lapin devenu A1 et on prépare du sérum.
À une solution d'anatoxine tétanique, on ajoute du sérum du lapin A1 et on constate un précipité. Quelle est la nature de la réaction ? Que contient le sérum du lapin A1.



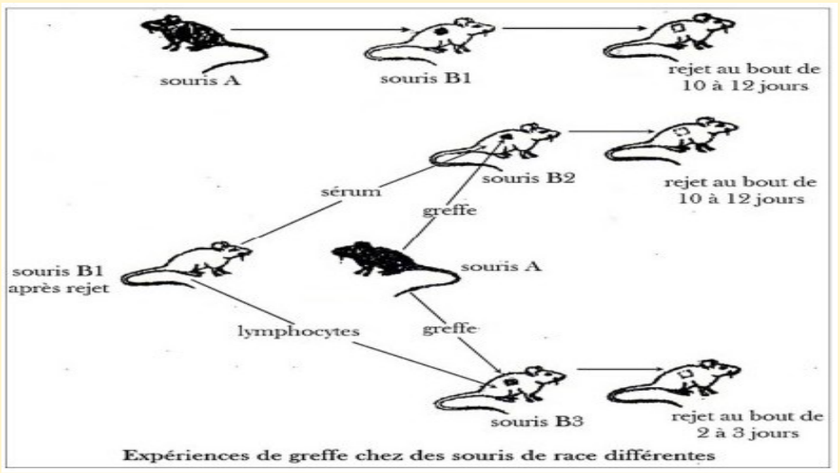

***Réponse :***

L'injection d'anatoxine au lapin A0 a pu déclencher chez lui une réaction : « il est devenu A1 ». Son sérum agit sur la solution d'anatoxine.
Cette réaction due au seul sérum est une réaction immunitaire à médiation humorale.
Le sérum du lapin A1 contient donc une antitoxine qui précipite l'anatoxine. Cette substance est généralement appelée anticorps ou immunoglobuline.

☞ **Expérience 2 :**

Des travaux sur la transplantation de peau entre souris de souches différentes (souche A et souche B) ont permis de montrer les résultats suivants :

M. NDIAYE 2.0



Expériences de greffe chez des souris de race différentes

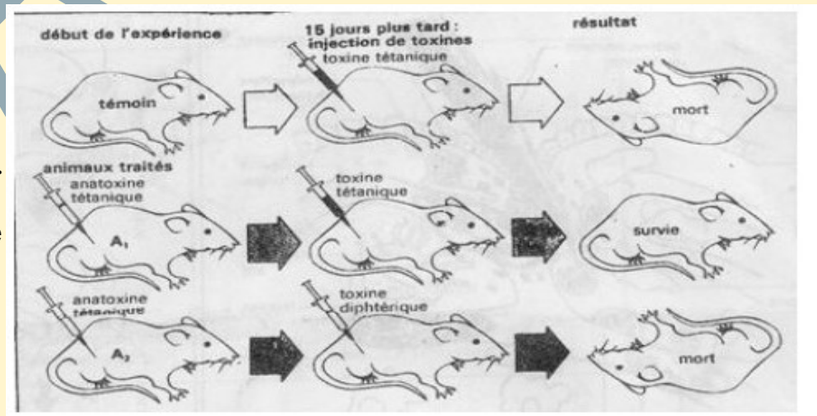
1) Que pouvez-vous déduire de l'analyse de chacune de ces deux expériences ?
2) À quel type d'immunité a-t-on affaire ?

***Réponse :***

1) La souris B1 rejette le greffon issu de A en 10 à 12 jours : les tissus de ces deux souches de souris sont incompatibles.
La même greffe effectuée du donneur A vers un receveur B2 ayant reçu au préalable du sérum de B1 est suivi d'un rejet dans le même délai (10à 12 jours). Le sérum de B1 n'a donc aucun effet repérable sur le rejet. Le rejet n'est pas dû à des anticorps Anti-A.
Par contre la même greffe opérée sur une souris B3 ayant reçu des lymphocytes de B1 est rejetée en 2 à 3 jours. Les lymphocytes agissent dans le rejet de la greffe en l'accélérant.
2) L'immunité de B contre A est le fait de lymphocytes et non des anticorps : c'est une réaction immunitaire à médiation cellulaire.

## 2) L'immunité à médiation humorale :

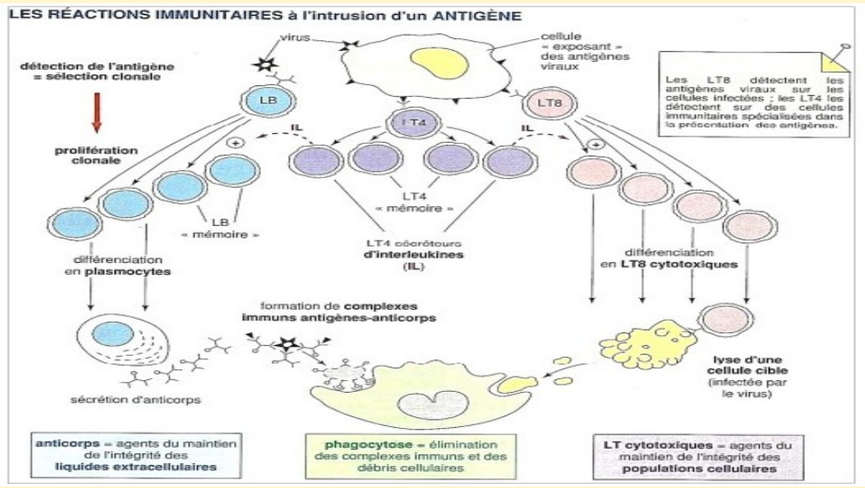
**Expérience** :
On dispose de 3 lots de souris A, B et C
- Au lot A, on injecte une toxine tétanique (bacille tétanique). Deux jours après toutes les souris meurent.
- Au lot B, on injecte de l'anatoxine tétanique (toxine atténuée) et 15 jours après, on leur injecte de la toxine tétanique : toutes les souris survivent.
- Au lot C, on injecte de l'anatoxine tétanique et 15 jours après de la toxine diphtérique. Ces animaux meurent.




**Interprétation :**
- Les souris du lot A meurent car elles n'ont pas été immunisées contre le tétanos (lot témoins)
- Les souris du lot B survivent car après injection d'anatoxine tétanique, leur organisme produit des anticorps ou antitoxines qui leur ont permis de se protéger contre la toxine. Elles sont donc immunisées.
- Les souris du lot C meurent car les anticorps produits sont spécifique à la toxine tétanique et non à la toxine diphtérique.

Ce type d'immunité est donc spécifique car les anticorps produits sont seulement efficaces contre un antigène. Ces anticorps se trouvent dans le sang (sérum) : l'immunité est dite **humorale.**

M. NDIAYE 2.0




L'immunité à médiation humorale a pour point de départ les lymphocytes B et pour effecteurs les anticorps ou immunoglobulines sécrétées par les plasmocytes. Elle comprend plusieurs phases :

### ⇨ La phase d'induction

Elle a lieu dans les organes lymphoïdes périphériques. Les lymphocytes B possèdent des récepteurs membranaires capables de reconnaître les déterminants antigéniques. Les lymphocytes B ayant reconnu l'antigène sont ainsi sélectionnés. Les macrophages phagocytent l'antigène, le dégradent et présentent le déterminant antigénique associé à une molécule du CMH aux $LT_4$. Les macrophages sont appelés **cellules présentatrices de l'antigène**. Les $LT_4$ ayant reconnu l'antigène sont sélectionnés.

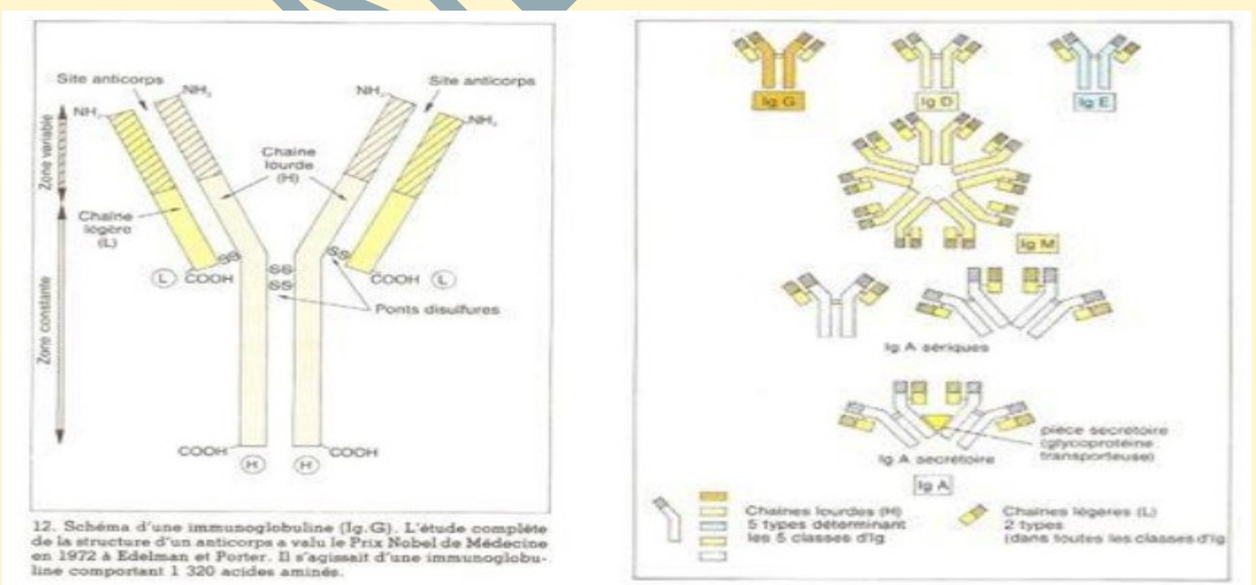
### ⇨ La phase d'amplification et de différentiation

Les $LT_4$ sélectionnés sont activés et subissent plusieurs mitoses qui donnent un clone de $LT_4$. Les $LT_4$ se différencient en $LT_4$ auxiliaires sécréteurs d'interleukines. Les interleukines activent les LB sélectionnés qui subissent plusieurs mitoses et donnent un clone de LB. Certains LB se transforment en ***plasmocytes*** et d'autres en ***LB mémoires.***

### ⇨ La phase effectrice

Les plasmocytes sécrètent des ***anticorps*** circulants ou ***immunoglobulines*** qui se combinent de façon spécifique aux déterminants antigéniques et neutralisent l'antigène en formant des ***complexes immuns***. Les complexes immuns sont éliminés soit par ***phagocytose*** par les macrophages, soit par lyse par le ***complément***.

**NB :** les anticorps ou immunoglobulines (Ig) sont classés en 5classes : **IgM, IgA, IgE, IgG et IgD.**




12. Schéma d'une immunoglobuline (Ig G). L'étude complète de la structure d'un anticorps a valu le Prix Nobel de Médecine en 1972 à Edelman et Porter. Il s'agissait d'une immunoglobuline comportant 1 320 acides aminés.

NDIAYE 2.0

### 3) L'immunité à médiation cellulaire :

Elle a pour point de départ les lymphocytes T8(LT8) et pour effecteurs les lymphocytes cytotoxiques LTc. Elle comprend plusieurs phases :

⇨ **La phase d'induction**

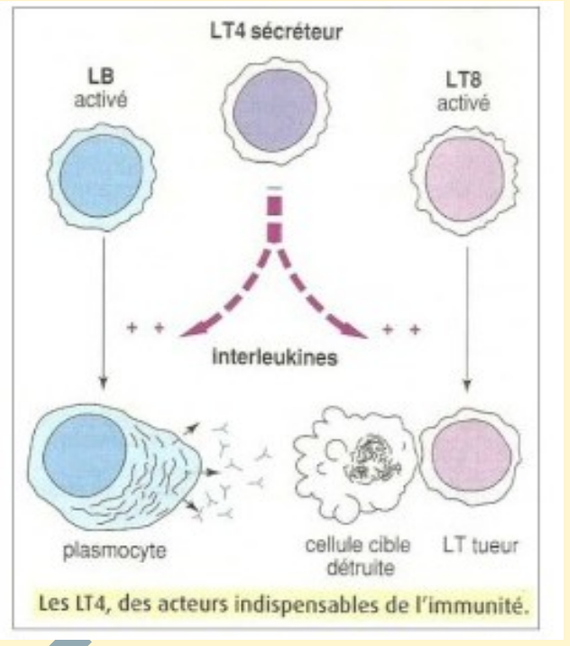
Les macrophages phagocytent l'antigène et présentent les déterminants antigéniques associés aux molécules du CMH aux LT4 et aux LT8. Les LT4 et les LT8 ayant reconnu l'antigène sont sélectionnés.

⇨ **La phase d'amplification et de différentiation**

Les LT4 sélectionnés sont activés et subissent plusieurs mitoses qui donnent un clone de LT4. Les LT4 se différentient en LT4 auxiliaires sécréteurs d'interleukines. Les interleukines activent les LT8 sélectionnés qui subissent plusieurs mitoses pour donner un clone de LT8. Certains LT8 se différentient en **LTc** et en LT8 mémoires.

⇨ **La phase effectrice**

Les LTc sécrètent une protéine appelée ***perforine*** qui perfore la membrane de la cellule infectée provoquant sa lyse par entrée d'eau.



Les LT4, des acteurs indispensables de l'immunité.

## III) Mécanismes de la réponse immunitaire spécifique :

Les réponses immunitaires spécifiques à médiation humorale et à médiation cellulaire se font en différentes phases :

### a) La phase d'induction :

Chaque lymphocyte possède à la surface de sa membrane un et un seul type d'anticorps. L'induction comprend :

- La reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes
- La sélection des lymphocytes possédant des récepteurs membranaires complémentaires à ceux des épitopes (antigènes) : c'est la **sélection clonale** qui se fait directement par les antigènes (lymphocytes B) ou par le « soi modifié » avec les HLA de classe I + antigènes pour les LT8 et les HLA de classe II + antigènes pour les LT4. Donc la sélection des LT est double. Les LT reconnaissent l'antigène grâce aux épitopes présents à la surface du macrophage ayant phagocyté le microbe. Ce macrophage est appelé cellule présentant l'antigène (CPA).

### b) La phase d'amplification et différentiation :

Les LT4 activés, se transforment en LT4 sécréteurs d'interleukine qui stimule les LT4 eux-mêmes et tous les autres lymphocytes (T et B). Cette stimulation entraine la multiplication et leur différentiation. La multiplication des lymphocytes se fait pas simple mitose à l'origine de clone. Après leur multiplication, les lymphocytes se différencient :

- LB se transforment en **lymphocytes B mémoire** et en **plasmocytes** sécréteurs d'anticorps
- LT4 se différencient en **TL4 mémoire** et en **LT4 sécréteur d'interleukine II** qui transforme les LT8 en **LT8 cytotoxiques** (LT8c). Ces LT8c sont des sécréteurs de cytotoxine appelé **perforine.**

### c) La phase effectrice :

Elle est humorale et/ou cellulaire :

- Les anticorps sécrétés par les plasmocytes se fixent aux antigènes pour les neutraliser. Ils forment avec eux des **complexes immuns (**anticorps-antigène) qui seront phagocytés par les macrophages.
- Les LT8 cytotoxiques se mettent au contact des cellules infectées et libèrent la cytotoxine (perforine) qui cause l'éclatement de la cellule infectée.

M.NDIAYE

**Remarques :**

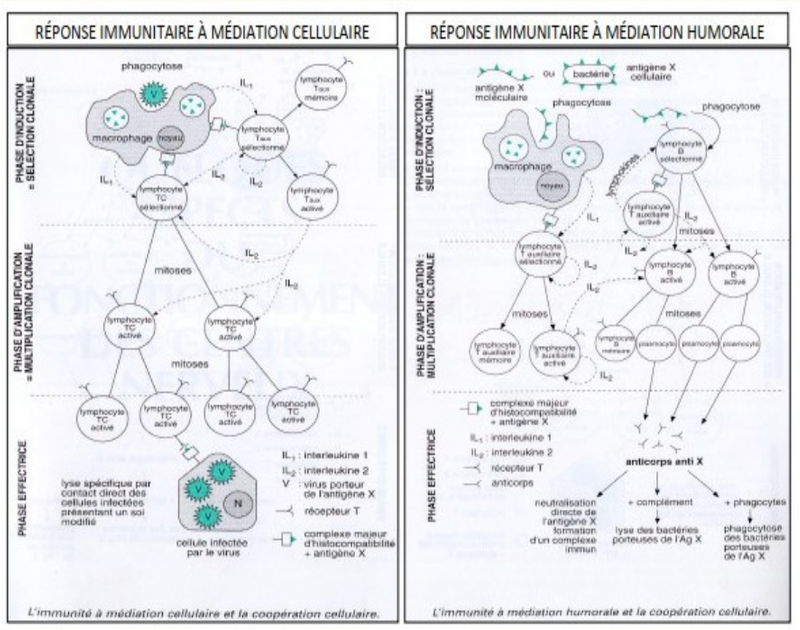
↳ Après la destruction de la cellule infectée, les LTs (Lymphocytes T suppresseur) interviennent et arrêtent la réaction en inhibant l'action des LTc.

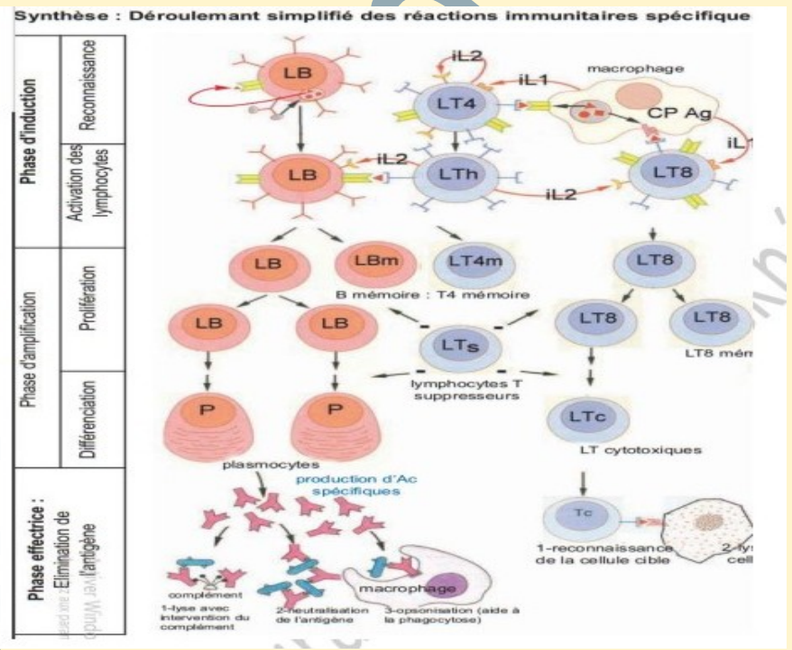
↳ La réponse spécifique nécessite la coopération cellulaire :

Coopération ***LB / LT4*** lors de la réponse à ***médiation humorale***.

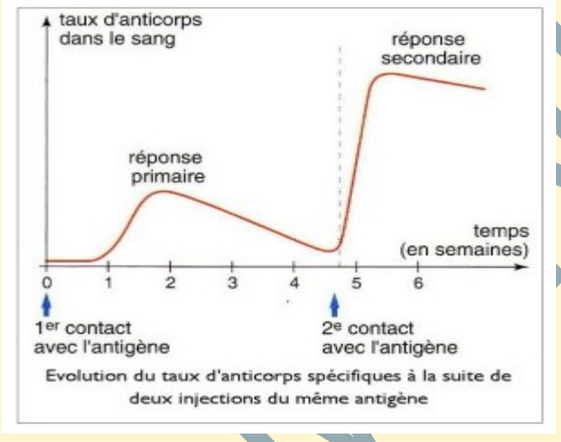
Coopération ***CPA/ LT4*** lors des 2 ***types de réponses***.

Coopération ***LT4 / LT8*** lors de la réponse à ***médiation cellulaire***.




↳ ***Mise en mémoire de la réponse spécifique :***




→ Lors d'un 1er contact avec un antigène l'organisme réagit par une réponse immunitaire spécifique appelée ***réponse primaire*** qui est lente. Au cours de la réponse primaire, lors de la phase d'amplification certains lymphocytes B et T deviennent ***des lymphocytes mémoires*** capables de répondre immédiatement

→ Lors d'un second contact avec l'antigène, la réponse immunitaire est appelée ***réponse secondaire.*** Elle est plus rapide, plus intense et plus efficace. La mise en mémoire (mémoire immunitaire) confère donc à l'organisme une immunité spécifique durable.

**CONCLUSION :**

La réponse immunitaire associe des mécanismes non spécifique (phagocytose) et spécifique. Ce dernier type de réponse met en jeu soit des anticorps circulants pour assurer le maintien de l'intégrité du milieu extracellulaire **(RIMH),** soit des cellules tueuses pour assurer le maintien de l'intégrité de la population cellulaire par la destruction des cellules infectées, modifiées ou étrangères **(RIMC).** La connaissance des mécanismes de la réponse immunitaire spécifique a permis des applications médicales comme la vaccination, la sérothérapie et les greffes d'organes.

THÈME 8 : IMMUNOLOGIE

# LEÇON 19 : EXEMPLE DE DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE : CAS DE L'INFECTION AU VIH/SIDA

## Introduction :

Le dysfonctionnement du système immunitaire peut être dû à un déficit de cellules immunitaire (de phagocytes ou de lymphocytes) ou bien causé par infection de virus comme dans le cas SIDA.
Nous nous intéressons dans la présente leçon à l'étude du dysfonctionnement du système immunitaire causé par le VIH du SIDA et de ses conséquences sur le plan sanitaire.

## I) Notion de dysfonctionnement :

Le système immunitaire neutralise et élimine les éléments étrangers grâce à des défenses très élaborées. Cependant il peut être confronté à des problèmes de fonctionnements : on parle de **dysfonctionnements**. Un **dysfonctionnement** est un trouble de fonctionnement, fonctionnement anormal (insuffisant ou excessif) d'un organe, d'une glande, d'un appareil etc. Dans le cas du système immunitaire on parle d'une **immunodéficience** (réponses immunitaires insuffisantes**)**. Cette immunodéficience peut être innée ou bien acquise.

### 1) L'immunodéficience innée :

Le système immunitaire peut être déficient dès la naissance : c'est une immunodéficience innée, héréditaire, mais heureusement très rare. Elle est caractérisée par un fonctionnement anormal de la moelle osseuse rouge (absence d'anticorps et de lymphocytes), du thymus (absence de lymphocytes T fonctionnels).

### 2) L'immunodéficience acquise :

L'immunodéficience acquise est un dysfonctionnement du système immunitaire causée par un antigène.
Le Syndrome de d'Immunodéficience Acquise (SIDA) est une infection causée par un virus appelé Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH).

## II) Quelques informations sur l'infection au VIH/SIDA :

### 1) Définition :

Étymologiquement, la définition du mot SIDA repose sur ces termes : **S**yndrome **I**mmuno **D**éficience **A**cquise.

- ☞ Syndrome = l'ensemble des symptômes ou signes traduisant une atteinte de l'organisme.
- ☞ Immuno = système immunitaire
- ☞ Déficience = affaiblissement important du système immunitaire
- ☞ Acquise = non héréditaire mais due à un corps étranger rencontré au cours de sa vie.

### 2) Origine du SIDA :

C'est en 1981 que les premières observations ont signalées des sujets atteints de maladies rares dont le développement est lié à un effondrement des défenses immunitaires, le virus responsable de cette immunodéficience fu découvert dès 1983 par l'équipe du professeur **Montagnier** de l'institut Pasteur à Paris.

### 3) Ampleur du SIDA :

Depuis sa découverte en 1981 l'infection du SIDA ne cesse de prendre une ampleur :

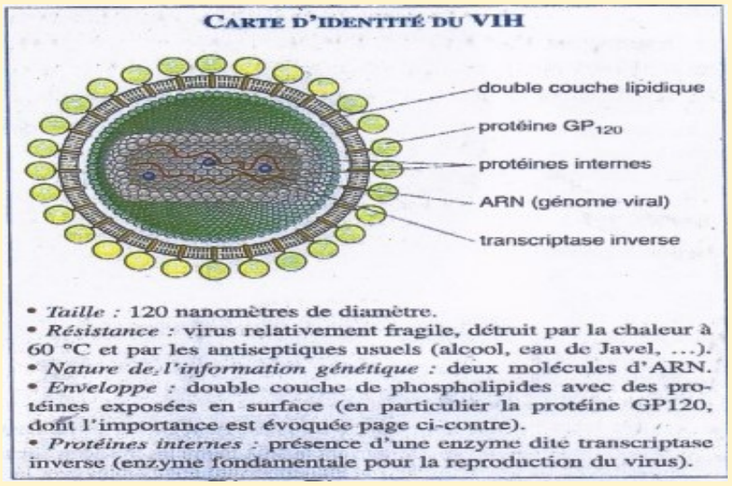
- ☞ 3000 cas aux USA en 1983,
- ☞ 14 à15 millions de personnes porteurs dans le monde en 1993.
- ☞ 33 200 000 personnes vivant avec le VIH en 2007 dont les 28 100 000 sont retrouvée en Afrique au Sud du Sahara.

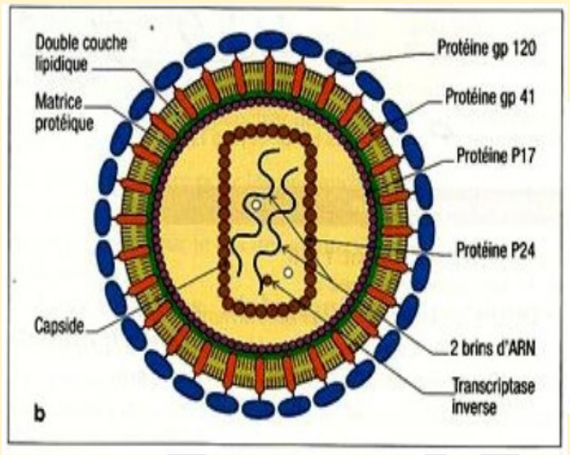
Cette infection touche tous les continents, on parle de la **pandémie** du virus.

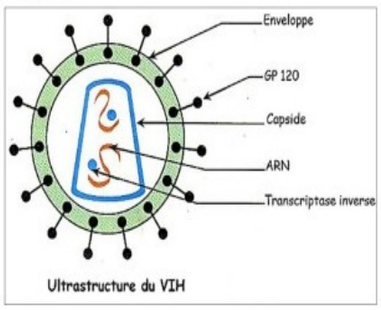
M.NDIAYE 2.0

## III) Présentation du virus :

### 1) Structure du virus :



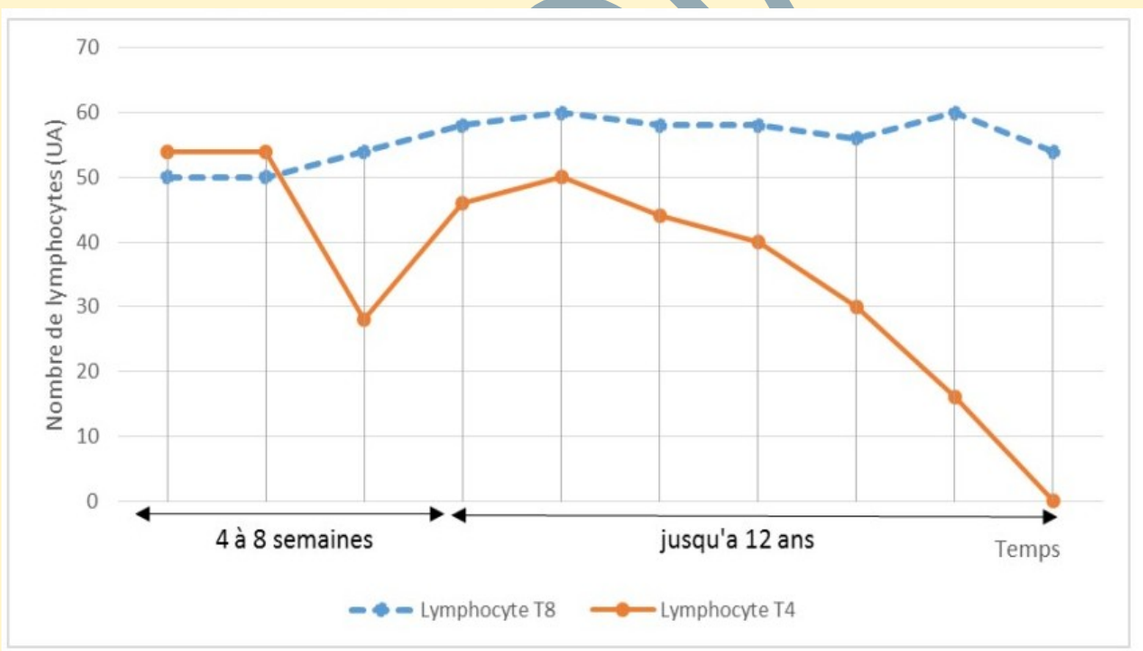




Le VIH est un virus qui possède une bicouche de phospholipidiques dans laquelle sont intégrées des glycoprotéines (GP) dont la **GP 120** permet au virus de se fixer sur le récepteur **CD4** présent à la surface des lymphocytes **T4** et les macrophages, cellules cibles du **VIH.**
La capside contient deux molécules d'**ARN** simple brin identiques ainsi que des enzymes nécessaires à la réplication du virus dans les cellules cibles : la transcriptase inverse, l'intégrase, des protéases.

### 2) Les cellules cibles :

Des lymphocytes T en culture sont exposés au VIH. La survie de ces cellules est mesurée au fil des semaines et des années après cette exposition (voir document ...).

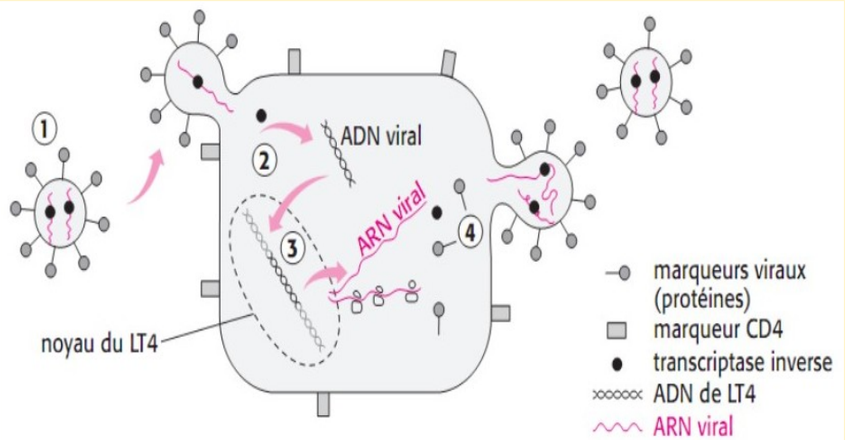



1. Analyser ces résultats et préciser la cible du VIH.
2. Rappeler le rôle des cellules cibles pendant la réaction immunitaire.

***Document : Evolution du nombre des lymphocytes T en présence de VIH Tâche***


*M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251*

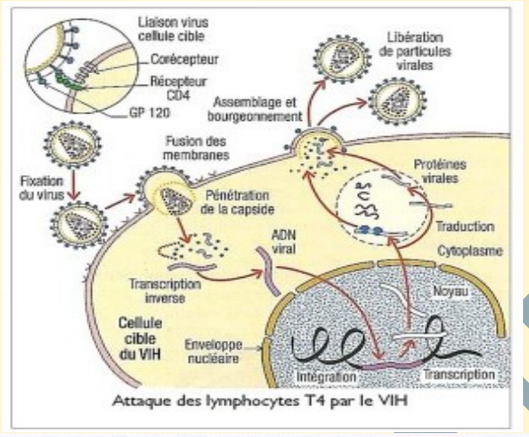
Les virus libres dans les liquides de l'organisme sont au contact des membranes cellulaires. Seules certaines cellules sont des cibles pour le virus ; les cellules portant des récepteurs **CD4** en surface (certains lymphocytes **T** et les macrophages). La fixation du virus sur la cellule cible est le résultat d'une liaison entre la protéine **GP120** de l'enveloppe virale et le récepteur **CD4** de la cellule cible. La liaison entre **GP120** et **CD4** déclenche une fusion de l'enveloppe virale avec la membrane cellulaire : une partie du virus pénètre alors dans la cellule. Il s'agit de l'**ARN** viral et de quelques enzymes dont la transcriptase inverse.



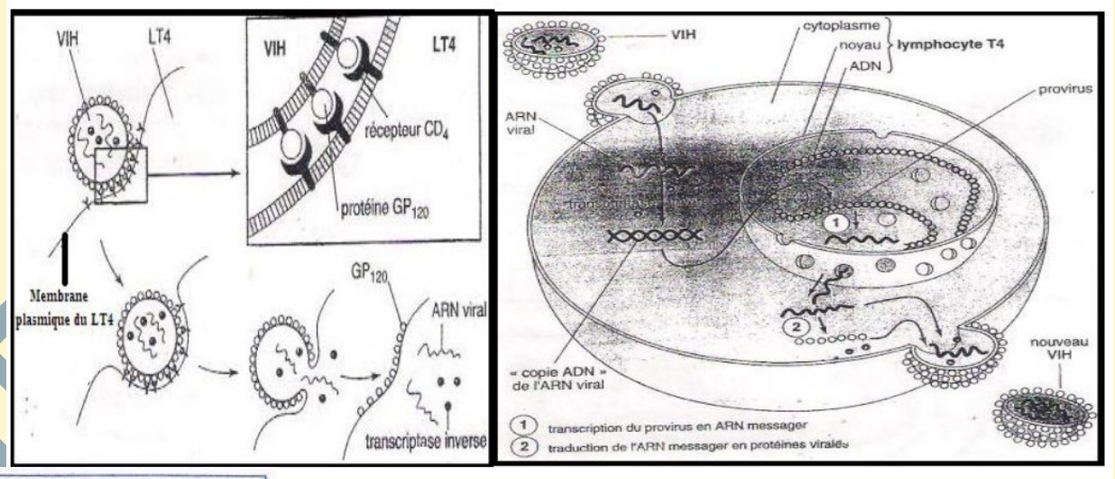

**Document 4. Mode d'action du VIH SIDA**

## IV) L'infection à VIH :

### 1) Le cycle du VIH :




Attaque des lymphocytes T4 par le VIH

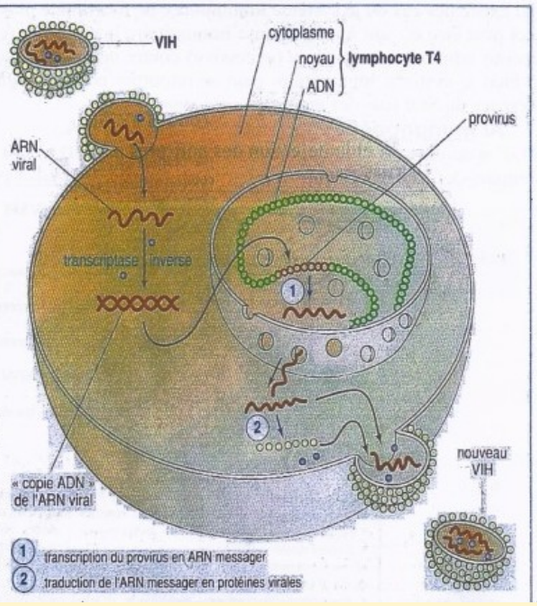



L'attaque d'une cellule cible par le VIH se déroule en plusieurs étapes successives.

• Nous avons vu que la fixation du virus sur la membrane d'une cellule cible est suivie de l'entrée dans cette cellule du matériel génétique (**ARN viral**) ainsi que de quelques **enzymes** (transcriptase inverse, intégrase, protéase).

• Grâce à l'enzyme **transcriptase inverse**, l'ARN viral est immédiatement « rétrotranscrit » en **ADN** que l'on qualifie de **proviral**. Ce mécanisme, caractéristique du cycle des rétrovirus, est un préalable indispensable à l'incorporation des gènes du virus dans le génome de la cellule hôte. Cette incorporation est assurée par l'enzyme **intégrase**.

• Le provirus, « caché » dans le génome cellulaire, peut rester « dormant » un temps plus ou moins long avant de s'exprimer. C'est la transcription de l'**ADN proviral** en **ARN messager viral** qui marque la reprise du cycle du virus. Cette transcription, assurée par l'ARN polymérase de la cellule hôte, est sous le contrôle de protéines codées par des gènes viraux.




• L'ARN messager obtenu subit des mécanismes complexes de fragmentations-réassemblages à l'origine de la fabrication du matériel génétique viral d'une part, de la **synthèse** des différentes **protéines virales** par les ribosomes cellulaires d'autre part. Ces protéines, initialement accrochées en une longue chaîne, doivent être séparées par l'enzyme **protéase**, elles peuvent alors se mettre en place pour constituer de nouvelles particules virales qui bourgeonnent à la surface de la cellule infectée.

• La sortie de très nombreux virus est suivie de la mort de la cellule parasitée et de l'infection de nombreuses autres cellules.

**Cycle de reproduction du VIH dans une cellule cible (LT4)**



M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

La multiplication du VIH dans une cellule à **CD4** comme les **LT4** se fait en plusieurs étapes.

- ☞ Transport du virion.
- ☞ Rencontre et reconnaissance spécifique **GP120 - CD4**.
- ☞ Fusion et injection de la capside dans le noyau de la cellule hôte.
- ☞ Transformation de **l'ARN** en **ADN** par la transcriptase inverse.
- ☞ Insertion de **l'ADN** viral dans **l'ADN** de la cellule hôte.
- ☞ Expression du génome viral en **ARNm** et **ARN** viral.
- ☞ Traduction de **l'ARNm** en protéines virales et maturation des protéines virales.
- ☞ Auto assemblages des capsides.
- ☞ Bourgeonnement de virions.

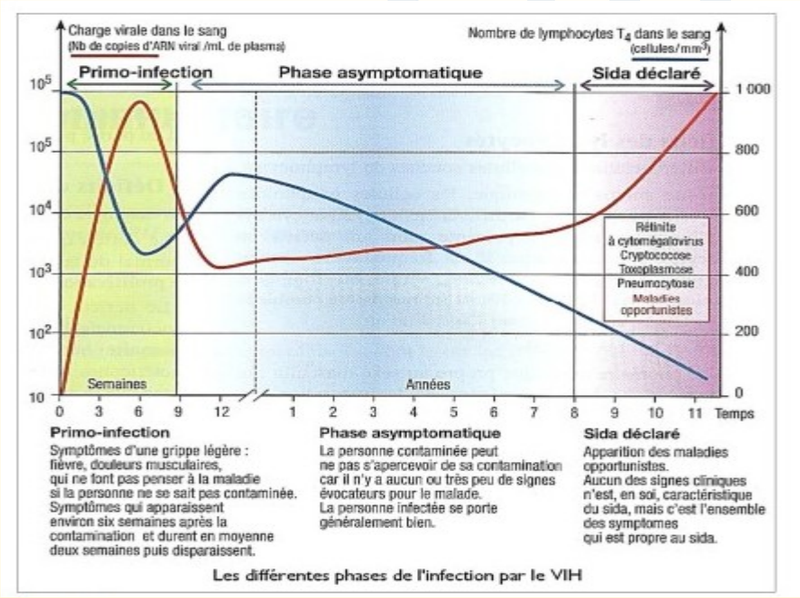
## 2) Les étapes de l'infection au VIH :

### a) La séropositivité :

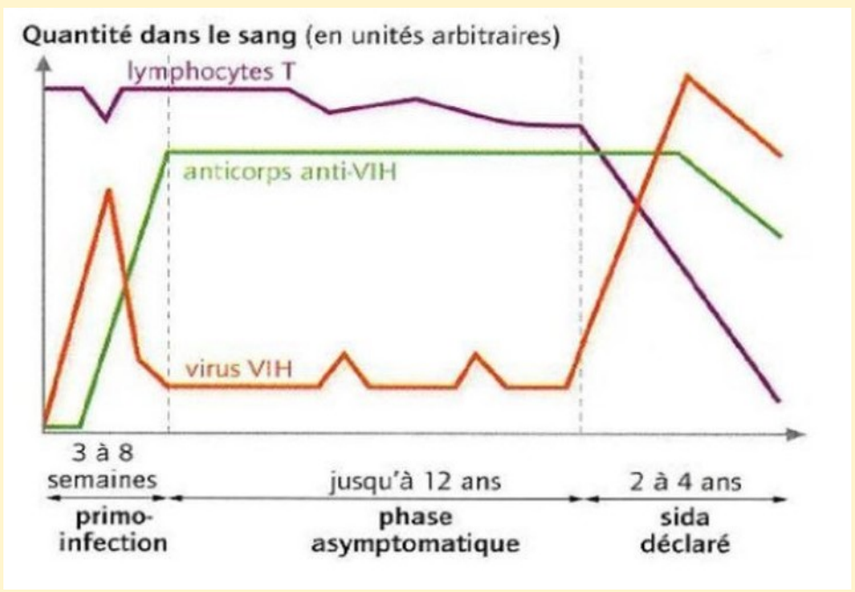
La pénétration du VIH dans l'organisme déclenche, comme celle de tout corps étranger, une réaction du système immunitaire qui se traduit notamment par la production d'anticorps anti-VIH. Après un certain délai (la fenêtre sérologique : une vingtaine de jours après contamination), on peut déceler la présence de ces anticorps dans le sang : le sujet est alors dit « séropositif ».
Il existe deux types de test de dépistage, le plus connu est ***le test ELISA*** (***Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay***) qui permet de détecter la présence dans le sang, des anticorps anti-VIH.
Ce test permet de dire si une personne est séropositive ou séronégative dans le cas contraire. Le test ELISA consiste à repérer la présence dans le sang d'anticorps anti-VIH. Il s'agit d'une réaction immuno - enzymatique qui fait apparaître une coloration si le sérum testé contient des anticorps antiVIH.
Néanmoins, la fiabilité du test ELISA n'est pas absolue. On peut avoir de faux négatifs ou de faux positifs. Il est alors nécessaire de réaliser d'autres tests de confirmation en cas de séropositivité par d'autres méthodes.

### b) Evolution de la maladie :

L'infection par le VIH déclenche un affaiblissement progressif des défenses immunitaires qui se traduit par une diminution progressive du taux de LT4 (lymphopénie). Elle évolue en trois phases :



Les différentes phases de l'infection par le VIH




M. NDIAYE 2.0

☞ La primo-infection :
C'est la première phase après la contamination. Elle est marquée par des symptômes voisins de ceux d'une maladie virale bénigne (adénopathie, état pseudo-grippal, éruption cutanée fugace etc.). A ce stade, le sujet est susceptible de transmettre la maladie.
La virémie ou charge virale augmente rapidement pour diminuer ensuite. Le taux de **LT4** diminue puis augmente parallèlement à l'évolution de la charge virale. La séroconversion c'est-à-dire l'apparition d'anticorps anti-VIH décelables se produit au bout de 20 jours à cause de la fenêtre sérologique.
La séropositivité correspond aux résultats positifs d'un sérodiagnostic pratiqué pour diagnostiquer l'infection au VIH.

☞ La phase asymptomatique :
De durée variable selon les patients, cette phase peut durer plusieurs années (1 à 15). Aucun signe clinique ne se manifeste. La virémie reste faible mais les virus continuent à se répliquer dans les cellules infectées. Les réponses immunitaires maintiennent la charge virale à des niveaux très basse cependant le nombre de lymphocytes **T4** diminue régulièrement à long terme. L'organisme devient de plus en plus incapable de contrôler la prolifération du VIH et entre en phase SIDA.

☞ La phase symptomatique ou la phase SIDA :
Elle est précédée par une phase de pré-sida au cours de laquelle le taux de **LT4** est inférieur à 200 cellules par mm**3** de sang. Le malade présente des troubles mineurs (Diarrhées, fièvre persistante, fatigue, perte de poids etc.). Puis le malade entre dans la phase SIDA avec l'apparition de troubles majeurs (maladies opportunistes, cancers de la peau et du sang, amaigrissement etc.). L'ensemble de ces symptômes constituent ce que l'on appelle en médecine un syndrome. Le SIDA, ou Syndrome d'Immunodéficience Acquise, est déclaré car le système immunitaire est devenu inefficace contre l'infection de nombreux germes microbiens, habituellement peu pathogènes. Des maladies dites opportunistes, car leur survenue est liée à l'inefficacité du système immunitaire, finissent par entraîner le décès du malade.

## V) Mode de contamination et prévention du SIDA :

### 1) Modes de transmission du VIH :

Le VIH se transmet par les liquides biologiques humains (sang, sperme, sécrétions vaginales, lait). La propagation entre personnes se fait donc par :
☞ **Voie sexuelle** : transmission lors des rapports sexuels, le sida est une infection sexuellement transmissible ;
☞ **Voie sanguine** : partage de seringue, rasoir, objets tranchants souillés par du sang contaminé par le VIH entre des personnes ou par injection de produits sanguins (sang ou dérivés infectés par le VIH) ;
☞ **Transmission de la mère à l'enfant :** C'est à trois niveaux :
- Pendant la grossesse (le VIH peut traverser le placenta)
- Pendant l'accouchement
- Et pendant l'allaitement.

### 2) Moyens de prévention contre l'infection au VIH :

Le VIH qui se transmet par les liquides physiologiques de l'organisme (sang, sperme) pose un défi à la médecine. Car il n'existe pas encore de vaccin ni de traitement efficace contre le SIDA. Pour prévenir la transmission du VIH, les meilleurs moyens sont :
⇨ Le dépistage volontaire,
⇨ L'usage de préservatif masculin lors des rapports avec de partenaire de sérologie inconnue,
⇨ La sensibilisation des toxicomanes des risques de contamination par voie intraveineuse, grâce à l'aide au sevrage et l'accès aux seringues à usage unique,
⇨ La prévention de la transmission sanguine par le dépistage systématique des dons de sang et d'organes,

M. NDIAYE 2.0

⇨ L'utilisation de matériel à usage unique ou d'une stérilisation adaptée et l'établissement de mesures de précautions vis-à-vis des accidents d'exposition sanguine.

NB : Les traitements du SIDA

Les traitements contre le virus du sida sont une **association de plusieurs médicaments** (on parle de multithérapie ou de polythérapie). En général, les médecins associent trois médicaments (**trithérapie**). Les traitements actuels permettent de prolonger la vie des malades et de retarder l' apparition des maladies opportunistes. Mais il n' existe aucun médicament capable de guérir la maladie : le sida est une maladie **mortelle dans 100 % des cas**. Le fait de prendre des médicaments contre le VIH n' empêche pas la transmission, car le virus continue à être présent dans le corps.

CONCLUSION :

Le SIDA est une maladie qui rend déficient le système immunitaire. Ainsi l'organisme est exposé à l'agression microbienne et aux maladies.

L'absence de traitement curatif et de vaccin efficace contre le SIDA posent des problèmes dans le traitement de la maladie d'où l'importance des campagnes de sensibilisation aux près des populations.

M. NDIAYE 2.0

THÈME 8 : IMMUNOLOGIE

## LEÇON 20 : AIDES À LA RÉPONSE IMMUNITAIRE :

### Introduction :

L' organisme humain a la capacité de résister à la plupart des agresseurs grâce à son système de défense particulièrement efficace. Cependant, les découvertes de la médecine ont montré qu' il était possible d' améliorer considérablement les conditions de vie des individus en les aidant à se défendre encore plus efficacement contre des agressions. Parmi ces découvertes on peut citer la vaccination, la sérothérapie, la chimiothérapie, la greffe, etc

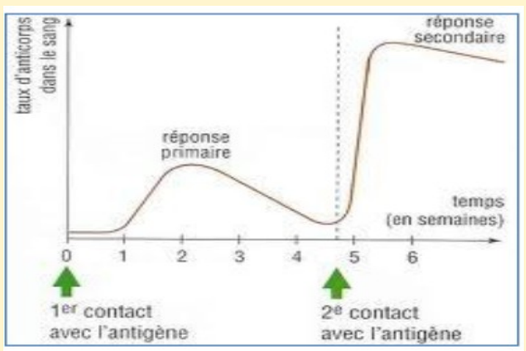
### I) La Vaccination :

#### 1) Historique et principe de la vaccination :

*La variole était une maladie redoutable, contagieuse et souvent mortelle. Mais quand un varioleux avait la chance de guérir, il ne contractait plus la maladie.*
*Pour se protéger de la variole à l'état grave, certains profitaient d'une épidémie pour s'inoculer du pus de varioleux sur une incision de la peau. Ce procédé trop risqué s'appelait la variolisation. Au 18e siècle, JENNER constate que les fermiers atteints de la « vaccine » ou cow-pox (maladie de la vache) ne sont pas malades en cas d'épidémie de variole.*

C'est donc en 1797 que le médecin anglais JENNER découvre le premier vaccin antivariolique. Plus tard (1880), le français PASTEUR découvre le vaccin contre le choléra des poules.

C'est une méthode qui permet de prévenir une maladie (ou infection) en protégeant l'organisme contre une infection ultérieure contre le même germe. Le vaccin est préventif.




La vaccination est une mise en mémoire qui consiste à inoculer un antigène atténué (qui peut être une toxine atténuée appelée anatoxine ou bien un microbe atténué) dans un organisme. L'antigène atténué provoque une réaction immunitaire primaire puis une mise en mémoire par les lymphocytes (LB et LT). Un deuxième contact avec l'antigène virulent déclenche une réaction immunitaire rapide, intense et efficace.
L'immunité induite par la vaccination est active, non immédiate et durable.

#### 2) Mode d'action de la vaccination :

La vaccination permet à l'organisme d'acquérir préventivement et durablement une mémoire immunitaire relative à un micro-organisme déterminé. En effet, l'organisme en contact avec un élément étranger (un antigène) produit des anticorps contre cet élément et garde la mémoire de celui-ci. Lors d'un contact ultérieur avec cet antigène, sa production d'anticorps sera rapide et efficace. Les antigènes seront neutralisés et l'organisme ainsi protégé ne développera pas la maladie causée par cet élément étranger. Pour beaucoup de vaccins, l'immunité s'use à la longue. Donc, il faut faire des rappels qui permettent de maintenir l'immunité tout en développant la mémoire immunitaire de l'organisme.

#### 3) Les types de vaccins :

##### a) Vaccins vivants atténués :

Le microbe contenu dans le vaccin perd son pouvoir pathogène après traitement au laboratoire.
Exemple le BCG (contre la tuberculose), poliomyélite, fièvre jaune, rougeole, variole...
Si ce type de vaccin est efficace parce que stimulant fortement l'organisme par la multiplication du microbe, il est instable car le microbe peut retrouver sa virulence en cas de rupture de la chaine de froid par exemple.

M.NDIAYE2.0

### b) Vaccins tués ou inactivés :

Ces vaccins contiennent des microbes tués ou des fractions de microbes. On distingue :
- Les vaccins tués ou inactivés complets (vaccin grippal)
- Les vaccins tués contenant une fraction du microbe (vaccin contre l'hépatite B, anatoxine bactérienne).

Ils sont moins efficaces et donc nécessitent des rappels (renouveler l'injection)

### c) Vaccins modernes :

Ce sont des vaccins issus du génie génétique et des vaccins synthétisés.

## II) La sérothérapie :

### 1) Historique de la découverte de la sérothérapie :

*En 1894, le docteur ROUX, disciple de Pasteur, constate que, si l'on vaccine un cheval en lui injectant des doses croissantes de toxine diphtérique, on provoque chez lui l'apparition de grandes quantités d'anticorps antidiphtériques. Roux a eu l'idée de transférer le sérum de ce cheval ainsi « hyperimmunisé » à des malades atteints de diphtérie. Un grand nombre de malades guérissent : la sérothérapie est née.*

C'est le docteur ROUX qui a découvert la sérothérapie vers 1890.

### 2) Principe de la sérothérapie :

La sérothérapie est une méthode de **traitement** consistant en l'injection de sérum contenant des anticorps ou des antitoxines spécifiques fabriquées par un autre organisme pour soigner ou guérir les maladies.

La sérothérapie est une méthode curative, son action est spécifique, immédiate, mais à courte durée à cause d'une absence de mémoire immunitaire liée à la fabrication des anticorps ou antitoxines qu'elle apporte à un organisme.

### 3) Différences entre sérum et vaccin :

Le vaccin confère à l'individu une immunité **active**, **durable** (certains vaccins assurent une protection de 10 ans) et qui se met en place progressivement donc **lente** (besoin d'une mise en mémoire de l'antigène) tandis que la sérothérapie donne à l'individu une immunité immédiate (les anticorps sont disponible dans le sérum), **passive** (ils ont été fabriqués par un autre organisme) et **brève** (courte durée de protection dépendant de la quantité d'anticorps injectée et qui s'épuise en quelques jours ou heures).

Généralement la vaccination est utilisée à titre préventif alors que la sérothérapie est à titre curatif.

| | Vaccins | Sérums |
|---|---|---|
| ***Contenu*** | Antigène atténué ou mort ou voisin ou synthèse. | Anticorps ou antitoxines fabriqués chez un autre animal |
| ***Action*** | Lente spécifique | Immédiate spécifique |
| ***Type d'immunité*** | Active (provoquée) | Passive (transférée) |
| ***Présence*** | Durable (mois ou années) | Passagère (semaines) |
| ***Emploi*** | Préventif | Curatif |

### 4) Importance de la sérovaccination :

La **sérovaccination** consiste en une injection en même temps du vaccin et du sérum en deux endroits différents (pour éviter une réaction entre les anticorps du sérum et les antigènes du vaccin, ce qui annulerait le traitement). Elle réunit les avantages de la sérothérapie et ceux de la vaccination en offrant une immunité immédiate (grâce aux anticorps apportés par le sérum) et durable (grâce aux anticorps qui seront fabriqués suite à la vaccination). La **sérovaccination** faite en cas d'épidémie permet donc de soigner immédiatement et de protéger plus longtemps.

M. NDIAYE 2.0

## III) Autres techniques d'aides non liées au système immunitaire :

### 1) L'asepsie :

C'est une méthode préventive qui correspond à l'ensemble des mesures propres à empêcher tout apport exogène de micro-organismes. En milieu hospitalier, cette méthode consiste à supprimer tous les microbes ou sources de microbes pour empêcher une contamination.

### 2) L'antisepsie :

C'est une méthode permettant de tuer les micro-organismes et/ou d'inactiver les virus qui seraient éventuellement présents sur la peau ou le corps de l'individu par des produits antiseptiques (alcool, eau oxygénée...).

### 3) La chimiothérapie :

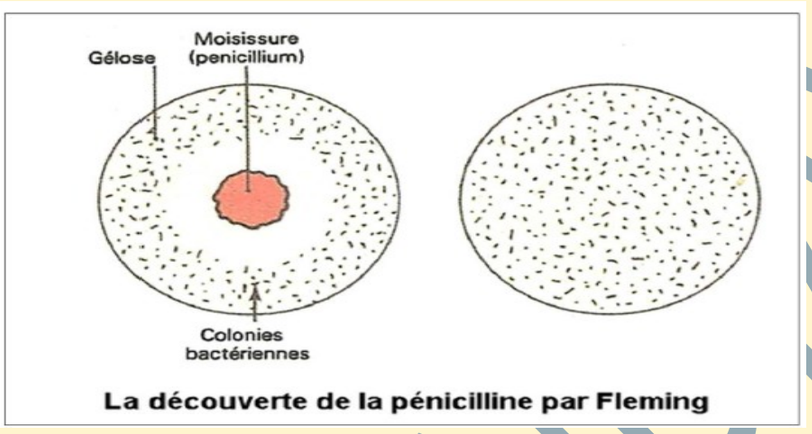
Elle consiste à utiliser des substances chimiques (naturelles ou synthétisée au laboratoire) dans des médicaments pour soit :

- Attaquer directement l'antigène et le détruire,
- Stimuler la production de lymphocytes spécifiques ou inhiber cette production..

C'est une forme de traitement contre le cancer.

### 4) L'antibiothérapie :

#### a) Découverte :



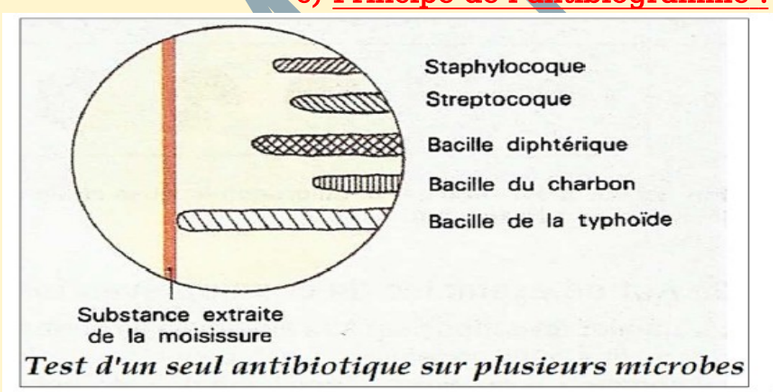
La découverte de la pénicilline par Fleming

C'est l'anglais, Fleming qui découvre en 1928 le premier antibiotique appelé, Pénicilline en cultivant des bactéries dans des boites de pétri.

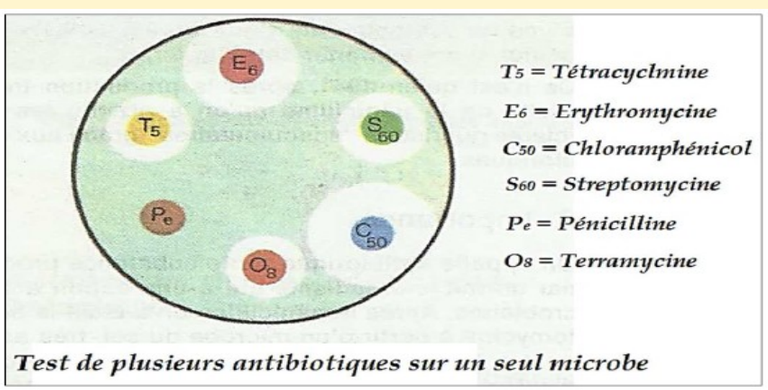
#### b) Définition

L'antibiothérapie est un traitement utilisant les antibiotiques qui sont des substances sécrétées par des microbes (champignons microscopiques, bactéries) ou produites par synthèse au laboratoire pour guérir les maladies infectieuses. Les antibiotiques tuent les microbes ou les empêchent de se reproduire.

#### c) Principe de l'antibiogramme :



*Test d'un seul antibiotique sur plusieurs microbes*



*Test de plusieurs antibiotiques sur un seul microbe*

M. NDIAYE 2.0

L’antibiogramme est un procédé médical permettant d’opérer un bon choix des antibiotiques pendant le traitement d’infections complexes. L’antibiogramme permet de connaître l’antibiotique le plus efficace. Il existe des méthodes préventives qui empêchent les microbes de pénétrer dans notre corps (l’hygiène, l’asepsie, l’antisepsie).

CONCLUSION :

La réponse immunitaire comme les aides à cette réponse ont pour objectif de maintenir l'intégrité de l'organisme ou le rétablissement de cette intégrité lorsqu'elle est perturbée. Diverses méthodes aident l’organisme à combattre les infections : la prévention par la vaccination et le traitement par la sérothérapie ou l’antibiothérapie.

M. NDIAYE 2.0

THÈME 9 : REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFÈRES

# LEÇON 21 : ORGANES REPRODUCTEURS, GAMÈTES ET GAMÉTOGENÈSE :

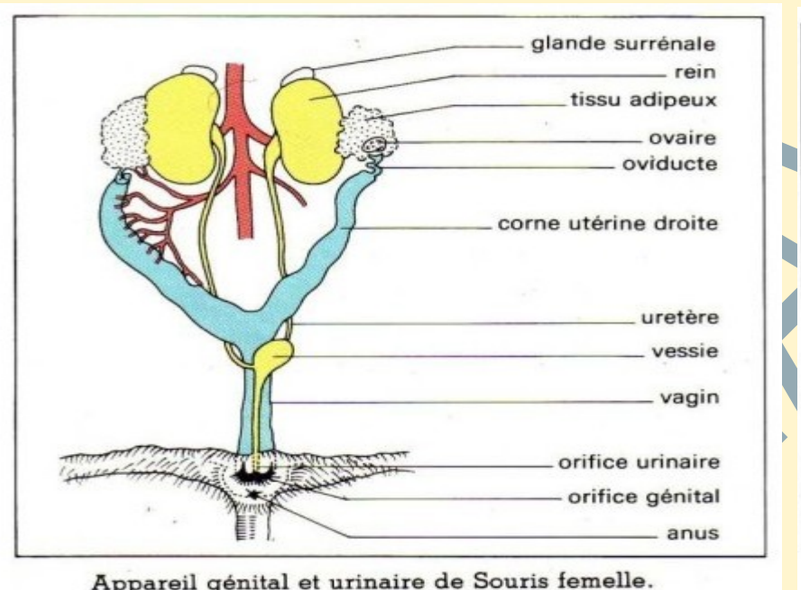
## *Introduction :*

La reproduction est une fonction vitale qui assure la pérennité de l'espèce. Elle est exclusivement sexuée chez les mammifères. Elle fait intervenir des organes reproducteurs organisés en appareils, dont certains assurent la production de cellules sexuelles ou gamètes. Ce mécanismes de production de gamètes est appelé gamétogenèse.

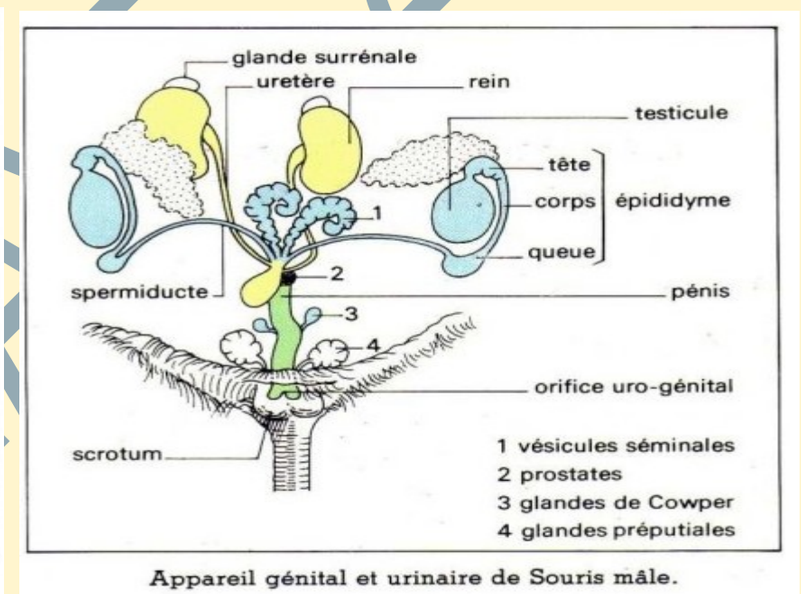
Dans la suite nous étudierons les organes reproducteurs et les mécanismes de la gamétogenèse.

## I) Organisation des appareils génitaux :

### 1) Organisation de l'appareil génital de la souris mâle et de la souris femelle :




Appareil génital et urinaire de Souris femelle.




Appareil génital et urinaire de Souris mâle.

### a) L'appareil génital de la souris mâle :

L'appareil génital de la souris mâle est composé :

↳ ***Des glandes génitales ou gonades mâles***

Les gonades mâles ou *testicules* au nombre de deux sont logés dans les bourses ou scrotums. En dehors de la période d'activité sexuelle les testicules migrent dans la cavité abdominale.

↳ ***Des voies génitales ou conduits génitaux***

Ils sont représentés par les deux ***épididymes***, les deux ***spermiductes*** ou canaux déférents et le ***canal urogénital***. Chaque épididyme part d'un testicule et présente trois parties : une tête, un corps et une queue.

Les deux spermiductes aboutissent à un canal commun aux voies génitales et urinaires : le canal urogénital.

↳ ***Des glandes annexes***

Parmi ces glandes on distingue deux ***vésicules séminales***, une ***prostate***, deux ***glandes de Cowper*** et deux ***glandes prénuptiales*** de Tyson.

↳ ***D'un organe copulateur***, représenté par le ***pénis*** ou ***verge***.

### b) L'appareil génital de la souris femelle :

Chez la souris femelle, l'appareil génital est composé :

↳ ***Des glandes génitales ou gonades femelles***

Les gonades femelles ou *ovaires* au nombre de deux, sont situés dans la cavité abdominale et enrobés de tissu adipeux.

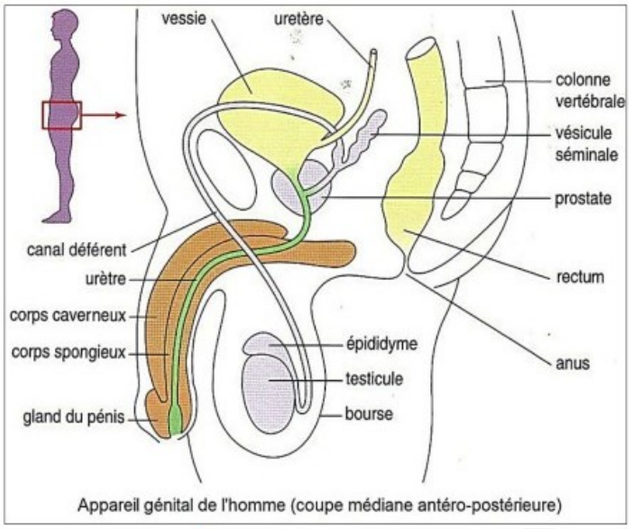
↳ ***Des voies génitales ou conduits génitaux***

Ces conduits sont représentés par deux *oviductes* (ou trompes de Fallope) prolongés par deux *cornes utérines* qui forme *l'utérus* débouchant au vagin.

↳ ***D'un organe copulateur****, représenté par le vagin recouvert par la vulve au même titre que l'orifice* urinaire.

## 2) Organisation de l'appareil génital de l'homme et de la femme :

### a) Appareil génital de l'homme :



Appareil génital de l'homme (coupe médiane antéro-postérieure)

L'appareil génital de l'homme comprend :

♦ **Deux gonades** : **les testicules** dans lesquels se forment les spermatozoïdes.

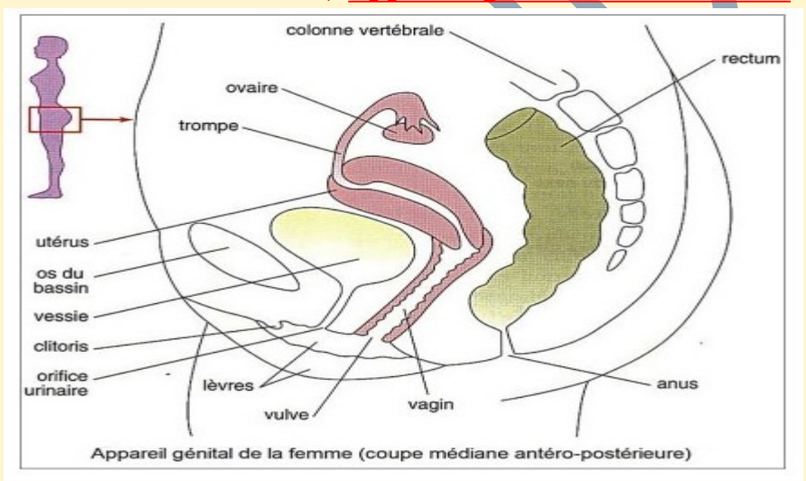
♦ **Les conduits génitaux : l'épididyme** qui se prolonge par **deux spermiductes** et **un urètre.**

♦ **Des glandes annexes** : La prostate, les vésicules séminales et les glandes de Cowper dont les sécrétions se mélangent pour donner le sperme

♦ Un **organe d'accouplement** : **Le pénis** qui permet de « déposer » directement les gamètes mâles dans le vagin.

Chez l'homme, ces organes sont surtout externes, avec le pénis ou verge et les testicules contenus dans les bourses. Par ailleurs, l'appareil génital masculin est en relation avec l'appareil urinaire, puisque l'urine est éliminée par le même conduit que le sperme, l'urètre, mais de façon non simultanée.

### b) Appareil génital de la femme :



Appareil génital de la femme (coupe médiane antéro-postérieure)

L'appareil génital de la femme est formé par :

♦ **Deux gonades** : les **ovaires**, dans lesquelles se forment les gamètes ou ovocytes.

♦ **Des conduits génitaux** : **trompes de Fallope**, **oviductes**, **utérus** dans lesquels se déplacent ces gamètes et d'un orifice génital, le **vagin** débouchant dans la vulve à proximité de l'orifice urinaire.

♦ **Des glandes annexes** : les **glandes de Bartholin** situées à l'entrée du vagin sont équivalentes aux glandes de Cowper chez l'homme.

♦ **Un organe d'accouplement : le vagin**

Chez la femme, l'appareil génital comporte surtout des organes invisibles car ils sont **internes** et situés dans l'abdomen. Par ailleurs, contrairement à l'homme, il n'y a aucune relation entre l'appareil urinaire et l'appareil reproducteur qui présentent des conduits bien distincts. Extérieurement, n'apparaît que la fente vulvaire entourée de replis de peau : grandes et petites lèvres.

M. NDIAYE 2.0

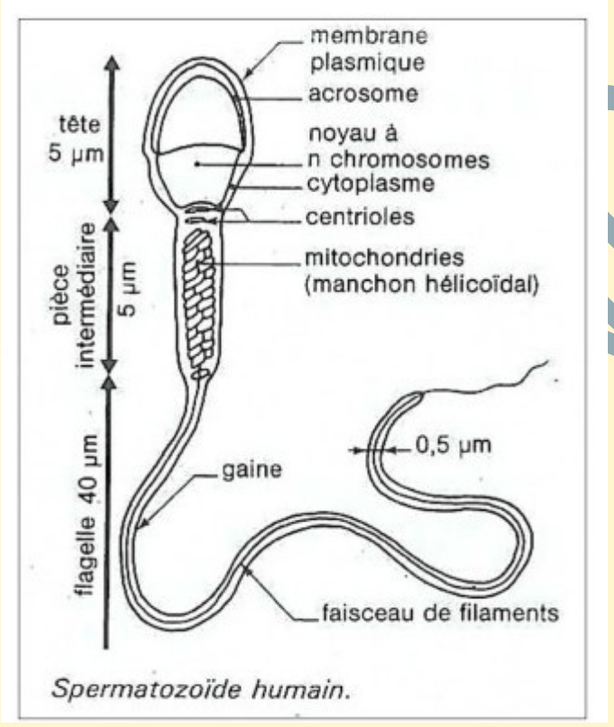
### 3) Rôle des différents organes :

| Fonction des organes reproducteurs | Noms des structures | |
|---|---|---|
| | Chez la femme | Chez l'homme |
| Glandes génitales où sont produits les gamètes et d'hormones sexuelles | Ovaires : production d'ovocytes et d'hormones sexuelles (œstrogènes et progestérone) | Testicules : production de spermatozoïdes et d'hormones sexuelles (testostérone) |
| Voies génitales qui assurent le transport des gamètes et les produits des sécrétions glandulaires | Pavillons des trompes, Oviductes (ou trompes), utérus, Col de l'utérus, vagin | Épididymes, canaux déférents (spermiductes) et canal urogénital (urètre) |
| Organes d'accouplement ou copulateurs | Vagin dont l'orifice se situe dans la vulve | Pénis |
| Glandes annexes assurant la sécrétion de liquides nourricières et lubrifiants | Glandes de Bartholin (homologues des glandes de Cowper) et du col de l'utérus | Vésicules séminales, prostate et glandes de Cowper |

## II) Structure et caractéristiques de gamètes :

Les gonades produisent des cellules sexuelles appelées gamètes.

### 1) Les gamètes mâles ou spermatozoïdes :



*Spermatozoïde humain.*

L'observation du sperme d'un animal (homme, souris) ou le contenu des glandes génitales d'un oursin mâle montre une multitude de petites cellules mobiles, il s'agit de ***spermatozoïdes.*** Le spermatozoïde est une cellule présentant des formes variables d'une espèce à une autre Mais quel que soit l'espèce considérée, le spermatozoïde présente toujours trois parties :

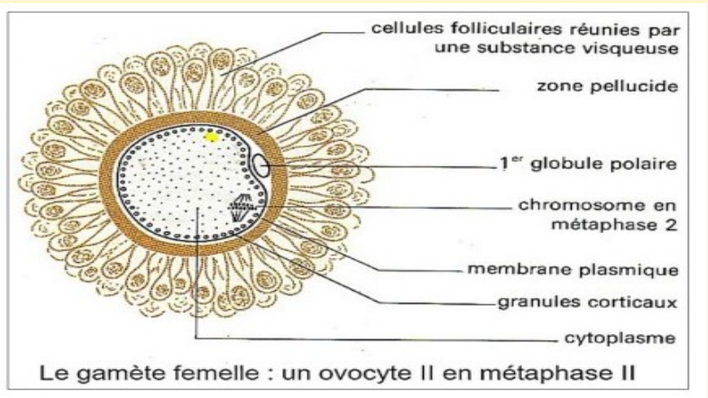
- ***Une tête*** contenant un noyau haploïde, aplati et coiffée d'un acrosome contenant des enzymes hydrolytiques qui serviront à perforer les enveloppes de l'ovule. Un centriole proximal et un peu de cytoplasme.
- ***Une pièce intermédiaire*** qui contient l'essentiel du cytoplasme, le centriole distal entouré par un manchon mitochondrial produisant l'énergie nécessaire au déplacement du spermatozoïde.
- ***Un flagelle*** ou queue constitué de microtubules du centriole distal entouré par une gaine puis par la membrane cytoplasmique.

La durée de vie des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme qui varie entre 2 et 3 jours.

NB : Les caractères structuraux du spermatozoïde sont assez constants dans le monde animal mais varient dans leurs détails.

NDIAYE 2.0

## 2) Les gamètes femelles ou ovules :



Le gamète femelle : un ovocyte II en métaphase II

Après sa libération, il apparaît formé de l'extérieur vers l'intérieur : par des cellules folliculaires appelées ***corona radiata***, de taille variable, d'une zone pellucide riche en vaisseaux sanguins, une membrane plasmique séparée de la zone pellucide par une zone péri ovocytaire où se loge le 1er globule polaire.
On observe à l'intérieur de l'ovocyte des granules corticaux et un noyau bloqué en métaphase de 2ème division méiotique qui baigne dans un cytoplasme rempli de réserves. Sa durée de vie est d'environ 24h.

## 3) Tableau comparatif du spermatozoïde et de l'ovule :

| Caractères | Spermatozoïde | Ovule |
|---|---|---|
| ***Taille*** | Très petite (ex. 50 µm chez le hamster) | Plus grand (100 µm à 7cm) |
| ***Cytoplasme*** | Peu abondant, dans la pièce intermédiaire | Abondant (100000 fois plus volumineux que le spermatozoïde humain) |
| ***Réserves*** | Néant | Beaucoup de réserves |
| ***Mobilité*** | Mobile grâce au flagelle | Immobile, mouvement passif |
| ***Structure originale*** | Acrosome | Membrane complexe autour de l'ovule |
| ***Métabolisme*** | Actif (cf. nombreuses mitochondries) | Inertie physiologique avant la fécondation |
| ***Nombre émis*** | Considérable (plusieurs millions) | Relativement moins |

# III) Formation des gamètes : la gamétogenèse

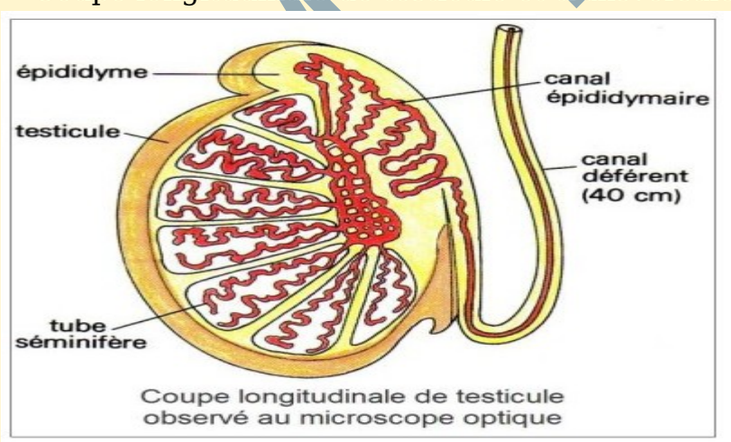
## 1) La spermatogenèse ou formation des spermatozoïdes :

Elle se déroule dans les **glandes génitales** ou **gonades mâles** : **testicules**

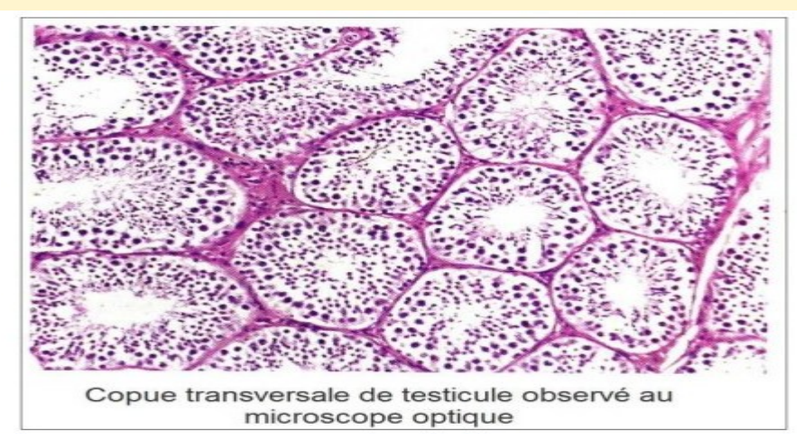
### a) Structure du testicule :

★ ***Examen d'ensemble à un faible grossissement :***

Coupe longitudinale de testicule et transversale de testicule



Coupe longitudinale de testicule observé au microscope optique

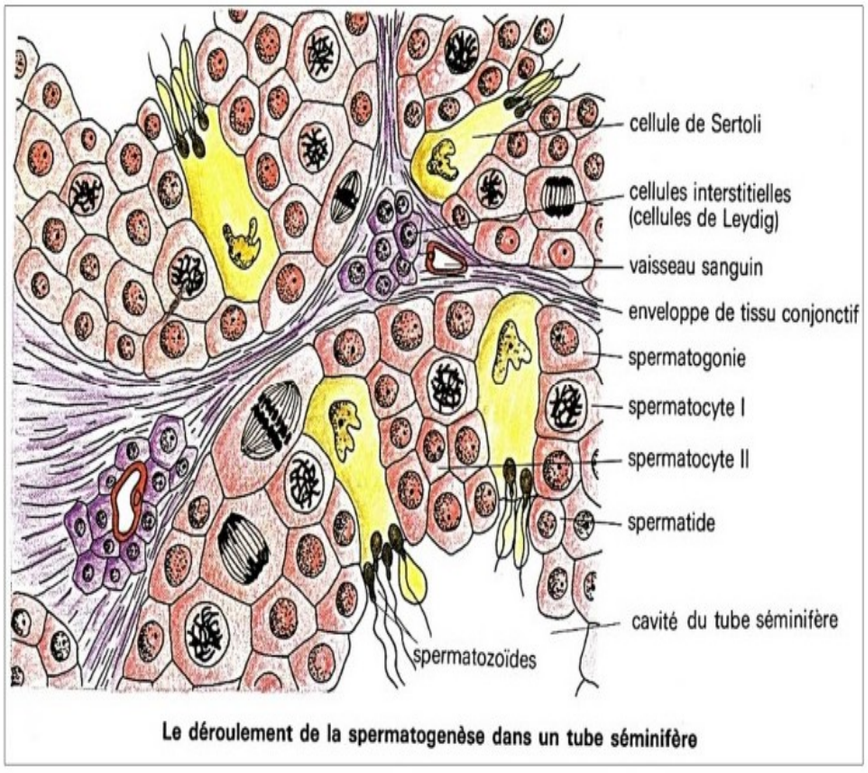

Copue transversale de testicule observé au microscope optique

M. NDIAYE 2.0


M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

On remarque la présence de nombreuses sections ovoïdes ou allongées creusées d'une lumière claire, c'est la section des ***tubes séminifères***. Chez les impubères les tubes séminifères sont pleins donc sans lumière, ils ne contiennent que des cellules ovoïdes.
Les espaces entre les tubes séminifères sont remplis de tissu conjonctif contenant des vaisseaux sanguins et ***des îlots de cellules formant un tissu interstitiel.***

- ***Examen détaillé d'un tube séminifère à un fort grossissement :***

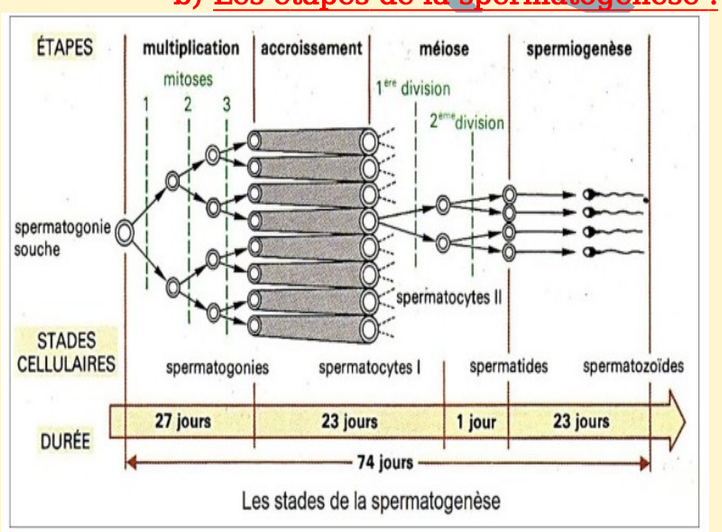


Le déroulement de la spermatogenèse dans un tube séminifère

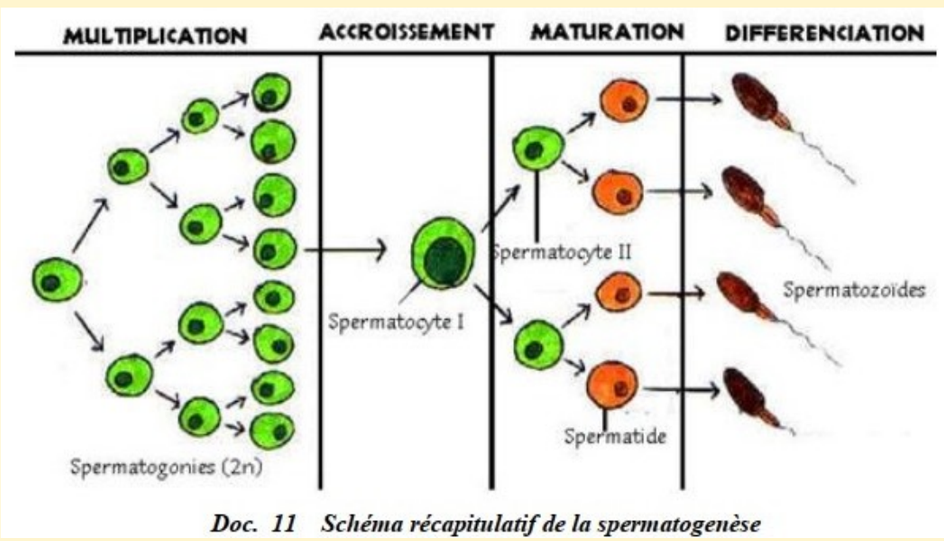
L'observation microscopique du testicule montre :
☞ Un tissu conjonctif délimitant les tubes séminifères dans lesquels se trouvent des ***cellules de la lignée germinale*** et des ***cellules de Sertoli*** (rôle nutritif des cellules sexuelles)
☞ Des ***cellules de Leydig*** ou ***cellules interstitielles*** et des vaisseaux sanguins situés entre les tubes séminifères
☞ Les ***cellules de la lignée germinales*** représentent les divers stades cellulaires conduisant aux spermatozoïdes.
L'observation de plusieurs tubes séminifères creux d'un adulte permet d'établir la succession théorique suivante de l'extérieur vers l'intérieur :
- ***Les spermatogonies*** : ce sont des cellules à contenues nucléaires volumineux ± granuleux,
- ***Les spermatocytes I*** : ce sont des cellules plus grandes à chromatine très dense ;
- ***Les spermatocytes II*** : ce sont des cellules deux fois plus petites à existence très brève,
- ***Les spermatides*** : ce sont des cellules claires et légèrement allongées,
- ***Les spermatozoïdes*** : ils sont groupés en paquet, leur tête plonge dans de grosses cellules appelées cellules de Sertoli qui ont un rôle nourricier.

**Conclusion :** les testicules et précisément ***les tubes séminifères*** sont le siège de **la *spermatogenèse***. Ce sont donc les tubes séminifères qui assurent la fonction exocrine des testicules.

## b) Les étapes de la spermatogenèse :



Les stades de la spermatogenèse



*Doc. 11 Schéma récapitulatif de la spermatogenèse*


*M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251*

On distingue quatre phases :

★ **La multiplication :**

Les cellules mères des gamètes mâles (**spermatogonies souches**) se multiplient grâce à des **mitoses** successives, maintenant le nombre de chromosomes à 2n. Il se forme ainsi plusieurs spermatogonies.

★ **L'accroissement :**

Chaque spermatogonie croit de taille et donne un **spermatocyte I à 2n chromosomes.**

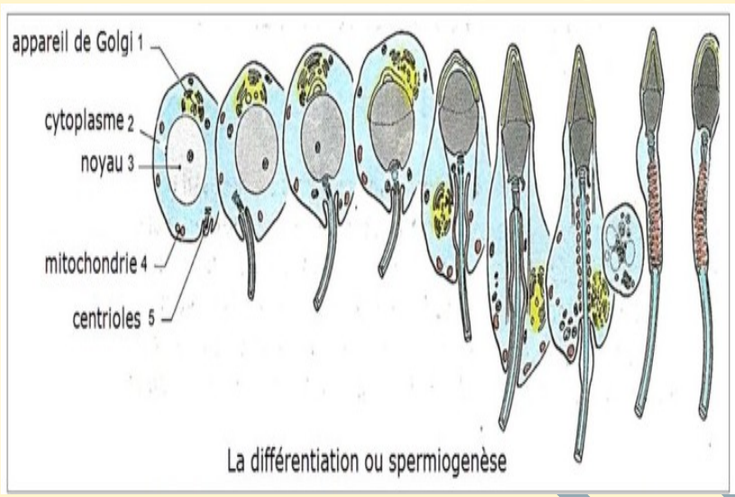
★ **La maturation :**

Elle se fait par méiose qui comprend deux divisions successives :

➔ Une première division dite réductionnelle ou mitose 1 qui donne à partir d'un **spermatocyte I à 2n chromosome**, **deux spermatocytes II à n chromosomes** (réduction chromatique)

➔ Une deuxième division dite **division équationnelle** ou mitose 2 au cours de laquelle un **spermatocyte II à n chromosomes** donne **deux spermatides à n chromosome** chacune.

★ **La différenciation ou spermiogénèse :**



La différentiation ou spermiogenèse

**Chaque spermatide (cellule arrondie), va donner un spermatozoïde :**

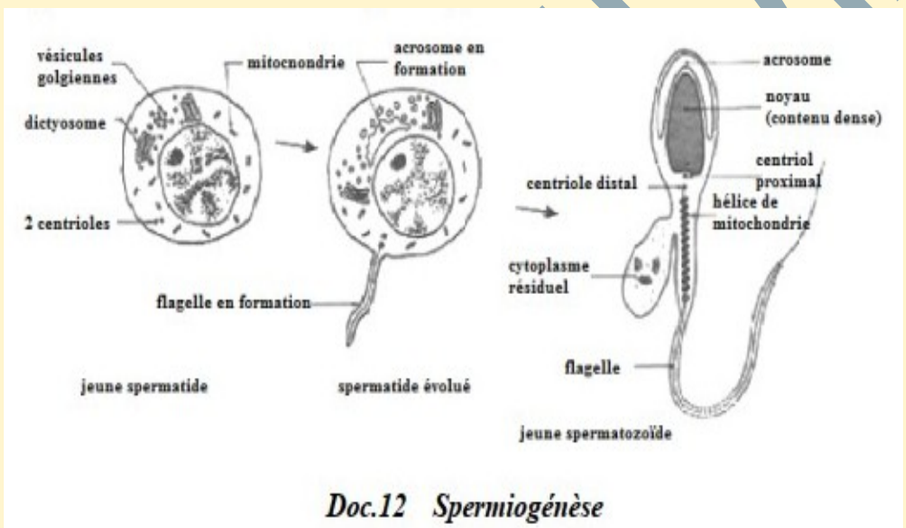
☞ Le centriole distal élabore un flagelle ;

☞ Les vésicules golgiennes donnent l'acrosome

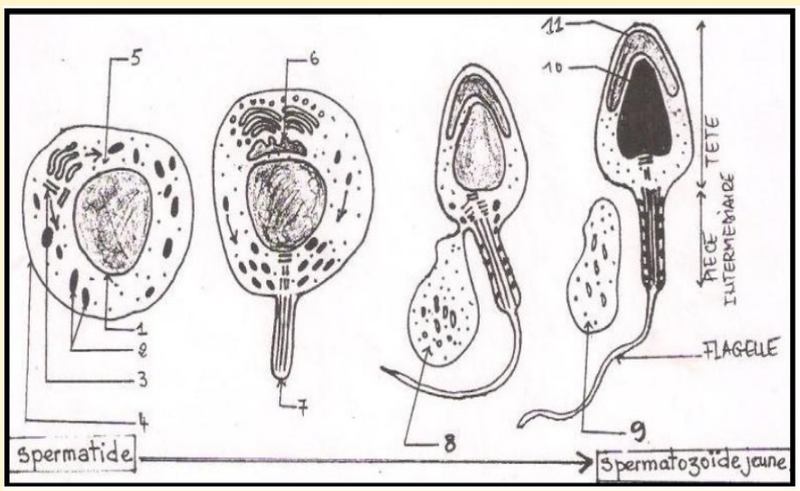
☞ La chromatine se condense et le noyau diminue de volume

☞ Les mitochondries s'organisent en un manchon hélicoïdal à la base du flagelle

☞ Perte d'une partie du cytoplasme et de l'appareil de golgi.



*Doc.12 Spermiogénèse*

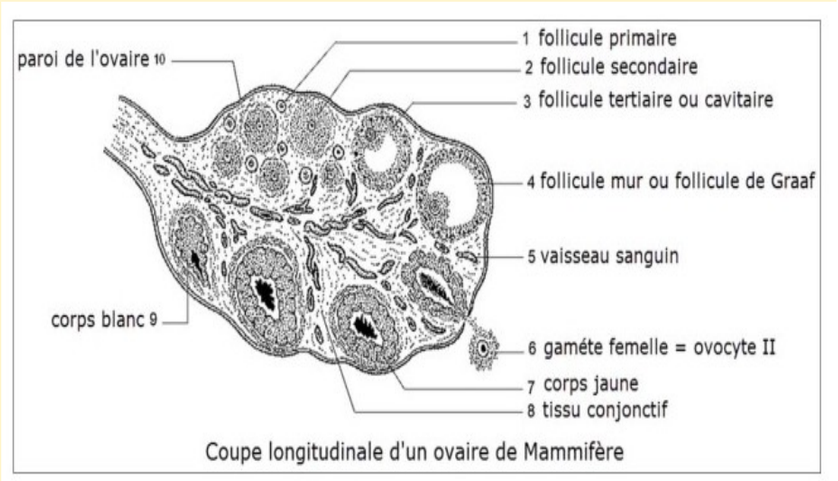


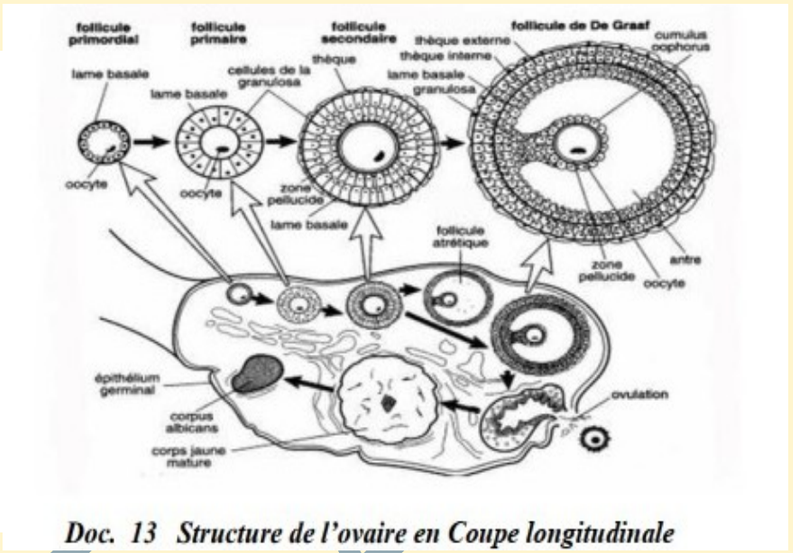

## 2) L'ovogenèse ou la formation de l'ovule :

Elle se déroule dans l'ovaire (ou en partie)

M. NDIAYE 2.0

## a) Structure de l'ovaire :

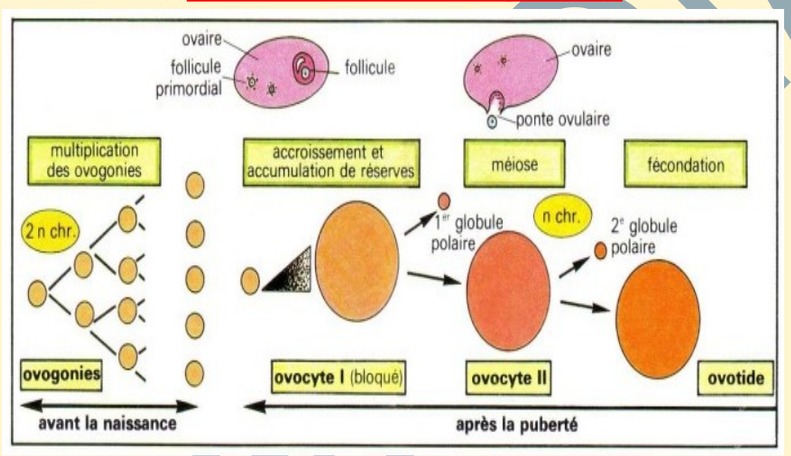


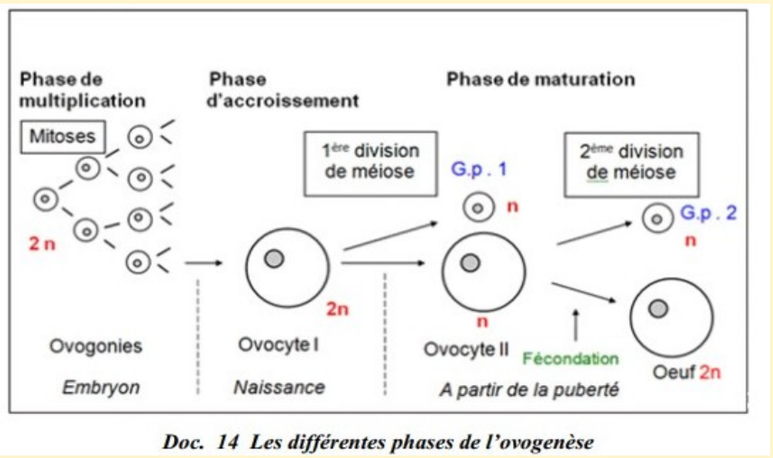




*Doc. 13 Structure de l'ovaire en Coupe longitudinale*

***Au faible grossissement du microscope***, une coupe longitudinale d'ovaire montre l'existence D'une zone interne médullaire richement vascularisée et innervée.
D'une zone périphérique ou corticale renfermant des vésicules à différents stades de développement ; les *follicules ovariens*. Chaque follicule ovarien est constitué d'un *ovocyte* entouré d'une masse cellulaire nommée cellules folliculaires. De l'extérieur vers l'intérieur, l'ovaire présente un épithélium de revêtement, une zone corticale où se développent des follicules et le corps jaune et une zone médullaire riche en vaisseaux sanguins et en nerfs.
***Au fort grossissement du microscope,*** on peut observer l'évolution des follicules qui sont des formations contenant les cellules reproductrices femelles.

## b) Déroulement de l'ovogenèse :




*Doc. 14 Les différentes phases de l'ovogenèse*

L'ovogenèse comporte 3 phases et se déroule de la même manière que la spermatogenèse avec cependant quelques différences :

★ **La multiplication :**

Elle se déroule chez **l'embryon** et cesse à la **naissance ou peu après.**

★ **L'accroissement :**

Il se déroule chez ***l'embryon et à la puberté*** : les ***ovogonies à 2n chromosomes*** croissent et donnent des ***ovocytes I*** à 2n chromosomes.


M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

★ **La maturation :**

Elle se fait par méiose, s'amorce chez l'embryon et sera stoppée en prophase I jusqu'à la puberté. Elle comporte deux divisions méiotiques :

- ➔ ***Un ovocyte I à 2n chromosomes*** donne un ***ovocyte II à n chromosomes*** plus un ***1er globule polaire à n chromosomes.*** C'est donc une ***division réductionnelle***.
- ➔ ***L'ovocyte II à n chromosomes*** donne un ***ovotide à n chromosomes*** plus un ***2ème globule polaire à n chromosomes***. C'est une ***division équationnelle***.

**Remarque 1:**

L'ovogenèse présente des stades entrecoupés

**Au cours de la vie embryonnaire** s'effectue les phases de multiplication et d'accroissement. La phase de maturation s'amorce mais reste bloqué en prophase de 1ère division de méiose (prophase I). **A la puberté**, les ovaires ne renferment que quelques centaines d'ovocytes (environ 450). L'évolution de l'ovocyte I s'effectue au cours du cycle ovulatoire.

- ◂ Avant l'ovulation la 1ère division de méiose continue l'ovocyte I en prophase I donne alors un ovocyte II en métaphase II.
- ◂ A l'ovulation c'est un ovocyte II en métaphase II qui est expulsé.
- ◂ Après l'ovulation : l'ovocyte II en métaphase II peut connaître 2 évolutions :

→ S'il ne rencontre pas de spermatozoïde, il dégénère au bout de 24H.

→ S'il rencontre un spermatozoïde c'est la fécondation, l'ovocyte II en métaphase II termine sa deuxième division méiotique et donne un ovotide plus le deuxième globule polaire. L'ovotide donne aussitôt un ovule.

La position excentrée du fuseau achromatique permet d'obtenir une grosse cellule (ovocyte II ou et ovotide) et une petite cellule (premier et deuxième globule polaire).

**Remarque 2 :**

L'ovogenèse s'accompagne d'un autre processus appelé **folliculogenèse** dont les étapes sont:

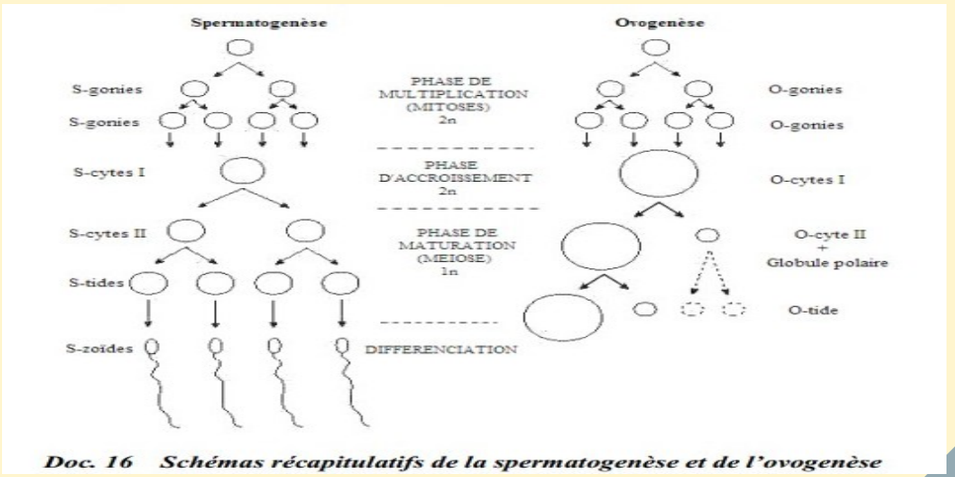
- ✔ **Le follicule primordial** : constitué d'un ovocyte I entouré de quelques cellules folliculaires
- ✔ **Le follicule primaire :** plus grand que le follicule primordial, l'ovocyte I est entouré d'une couche continue de cellules folliculaires.
- ✔ **Le follicule secondaire ou plein :** l'ovocyte I est plus gros et les cellules folliculaires forment un massif de plus en plus épais. La zone pellucide apparait autour de l'ovocyte I et deux enveloppes cellulaires (thèque interne et externe) entourent la granulosa.
- ✔ **Le follicule cavitaire ou tertiaire**: l'ovocyte I a augmenté peu de volume, la granulosa est creusée d'une cavité, l'antrum, qui se remplit de liquide folliculaire. Ce liquide devient de plus en plus abondant et refoule les cellules de la granulosa à la périphérie. Les thèques sont bien différenciées.
- ✔ **Le follicule mûr de Graaf :** il est très gros. L'essentiel du follicule est occupé par l'antrum entouré d'une mince couche de cellules folliculaires dans laquelle l'ovocyte I parait minuscule.

**Remarque 3 :**

Les cellules folliculaires se divisent par mitose autour de l'ovocyte I pour former successivement le follicule primaire et le follicule secondaire puis celui-ci commence à secréter de l'œstrogène après la mise en place de la thèque interne. Ainsi, du follicule secondaire au follicule mûr, la folliculogenèse se caractérise par la mitose des cellules folliculaires et la sécrétion.

M.NDIAYE 2.0

## 3) Comparaison entre la spermatogenèse et l'ovogenèse :




*Doc. 16 Schémas récapitulatifs de la spermatogenèse et de l'ovogenèse*

On retrouve schématiquement les mêmes phases dans les deux sexes, avec quelques différences :

☞ La multiplication est permanente chez l'Homme à partir de la puberté et elle forme continuellement de millions de spermatozoïdes de même âge.

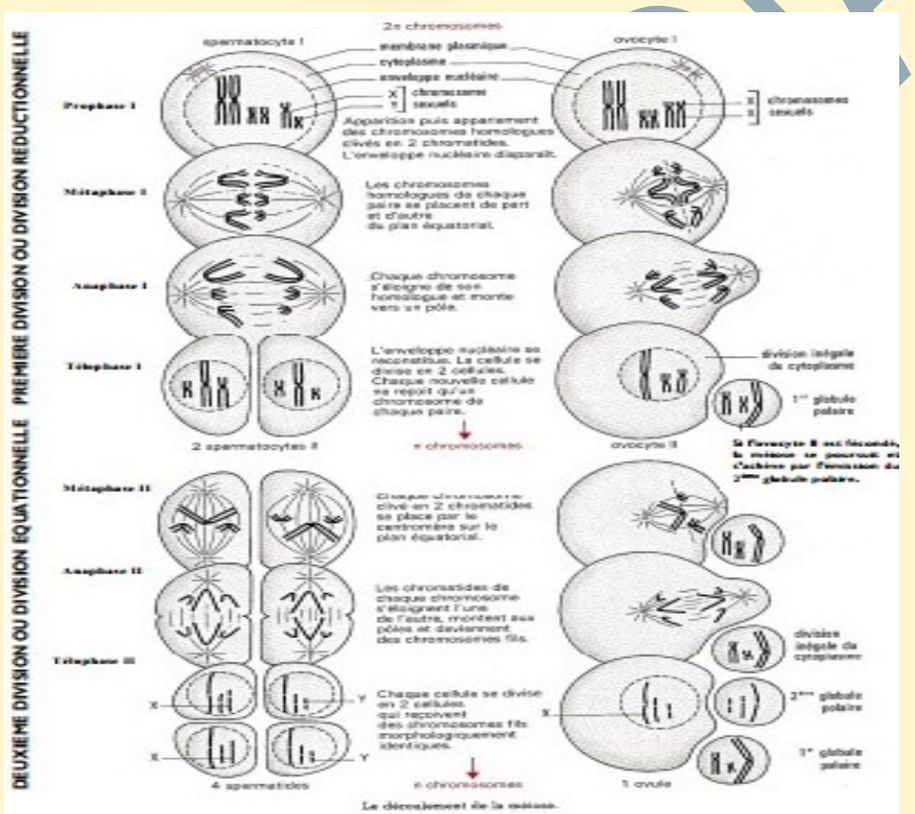
☞ La multiplication est embryonnaire chez la femme et à partir de la puberté il y a une formation d'un seul gamète au cours du cycle menstruel (1 par mois).

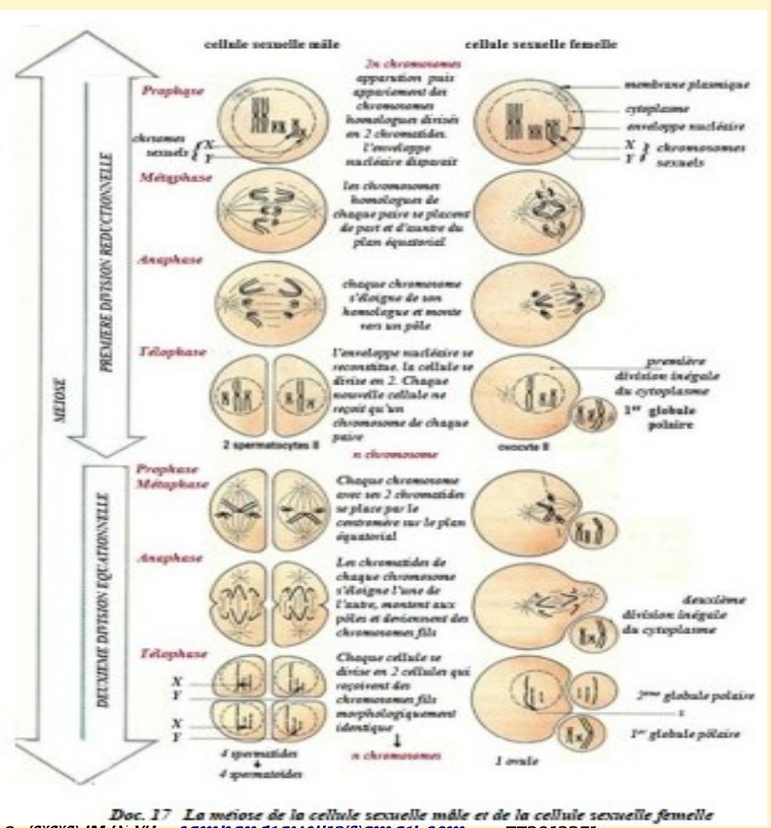
☞ En plus il existe chez l'homme une phase de *différenciation* (métamorphose).

| | *Spermatogenèse* | *Ovogenèse* |
|---|---|---|
| **Début** | A la puberté | Avant la naissance |
| **Nombre de phase** | Comporte 4 phases | Comporte 3 phases |
| **Déroulement** | Continu | Discontinue |
| **Nombre de cellule à l'issue** | Une cellule souche donne 4 spermatozoïdes | Une cellule souche donne 1 seul ovocyte II |

*Tableau comparant la spermatogenèse à l'ovogenèse*

## IV) La Méiose :




*Doc. 17 La meiose de la cellule sexuelle mâle et de la cellule sexuelle femelle*


M. NDIAYE 2.0 @@@ M/S V1 sambandiaye813@gmail.com 772913251

### 1) Notion de méiose :

La méiose est un ensemble de deux divisions cellulaires successives qui, à partir d'une ***cellule mère diploïde*** donne naissance à ***quatre cellules filles haploïdes***. Les deux divisions cellulaires ne sont pas séparées par une synthèse de l'ADN.

Les deux divisions de la méiose sont :

La ***division réductionnelle*** qui réduit de moitié le nombre de chromosomes des cellules souches et La ***division équationnelle*** qui assure la séparation des chromatides identiques de chaque chromosome.

### 2) Mécanisme de la méiose :

La méiose comporte deux divisions successives : division réductionnelle et division équationnelle.

#### a) La division réductionnelle ou première division de méiose :

Comme dans une mitose normale, elle se déroule en 4 phases mais comporte quelques particularités.

**Prophase I**

Au cours de cette phase la chromatine se condense pour donner des chromosomes avec deux chromatides, au même moment l'enveloppe nucléaire disparait et le fuseau de division se forme. Les chromosomes homologues s'apparient et forment des bivalents ou tétrades de chromatides. Vers la fin de la prophase I, des échanges de segments peuvent se produire entre les chromatides de deux chromosomes appariés : c'est le brassage intrachromosomique. Ces échanges appelés **crossing over**, se réalisent au niveau des **chiasmas**.

**Métaphase I**

Elle est caractérisée par la disposition des chromosomes au niveau du plan équatorial.

**Anaphase I**

Elle se caractérise par une séparation des chromosomes homologues sans rupture des centromères Au cours de l'anaphase I, il y'a une répartition aléatoire des chromosomes paternels et maternels en deux lots qui permet d'avoir dans chaque lot à la fois des chromosomes paternels et des chromosomes maternels c'est le brassage interchromosomique : ce sont des chromosomes à deux chromatides qui migrent vers les pôles avec comme conséquence, une réduction de moitié du nombre de chromosomes.

**Télophase I**

L'enveloppe nucléaire réapparaît autour de chaque lot de chromosomes. La cellule mère (ovocyte I ou spermatocyte I) se divise en deux cellules (de volume égale dans le cas de la spermatogenèse mais inégale dans le cas de l'ovogenèse). Chaque cellule fille ne recevant que l'un ou l'autre des deux chromosomes d'un même bivalent, contient n chromosomes différent, elle est haploïde.

#### b) Division équationnelle ou deuxième division de méiose :

Elle est comparable à une mitose ordinaire, elle est équationnelle et se fait en 4 phases. Elle concerne les spermatocytes I et l'ovocyte I.

**Prophase II**

Toutes les deux cellules haploïdes ont des chromosomes déjà formés avec deux chromatides reliés par leur centromère et un fuseau de division développé.

**Métaphase II**

Elle se caractérise par la disposition des chromosomes au centre de la cellule pour former la plaque équatoriale, ces chromosomes sont reliés aux fibres du fuseau de division.

**Anaphase II**

A l'anaphase, il y a séparation des chromatides au niveau des centromères suite au raccourcissement des fibres du fuseau qui les tirent vers les pôles, c'est la migration.

**Télophase II**

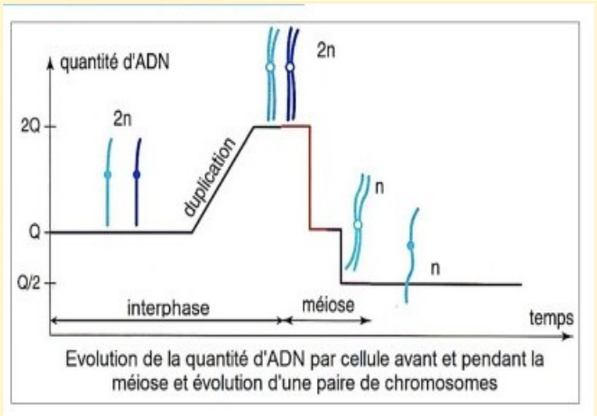
On note une division du cytoplasme et la formation de l'enveloppe nucléaire, ce qui donne 4 cellules haploïdes.

M.NDIAYE2.0

### 3) Le bilan de la méiose :

Chez l'homme, la méiose permet d'obtenir 4 spermatides (cellules haploïdes) à partir d'un spermatocyte I (cellule diploïde).
Chez la femme, la méiose permet d'obtenir à partir d'un ovocyte I, un ovotide et deux globules polaires non viables car généralement phagocytés par l'ovotide.

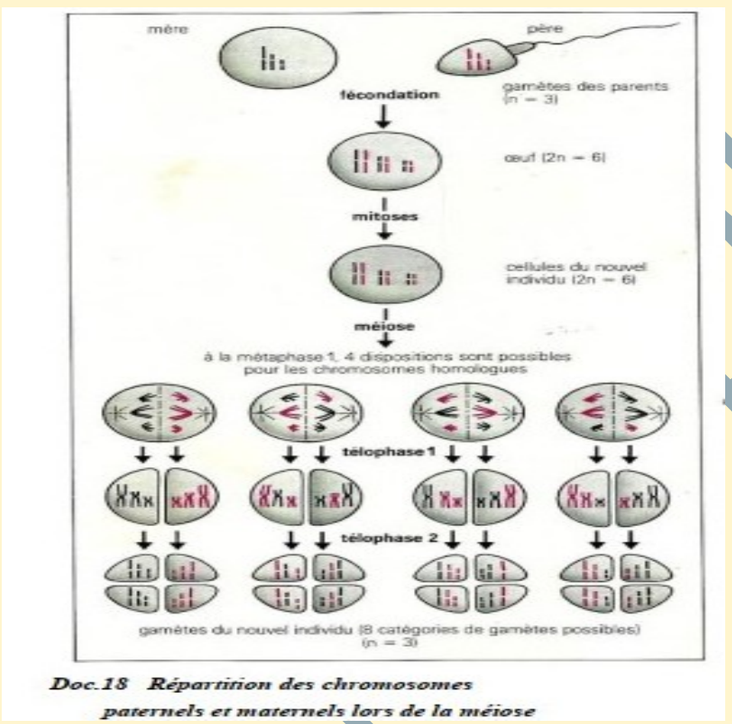
### 4) Evolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose :



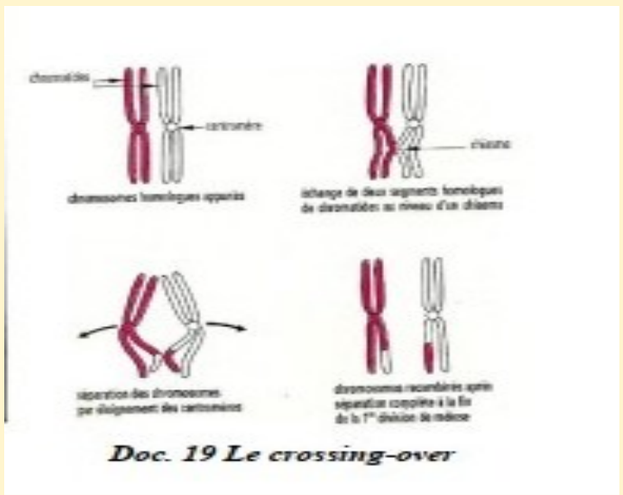
Evolution de la quantité d'ADN par cellule avant et pendant la méiose et évolution d'une paire de chromosomes

La synthèse d'ADN a lieu durant l'interphase qui précède la méiose. Entre les deux mitoses réductionnelle et équationnelle **il n'y a pas de nouvelle synthèse d'ADN.**
La quantité d'ADN (Q) pendant phase G1 passe à 2Q à la phase G2. Au cours de la phase de synthèse (S) de l'interphase, au niveau de chaque chromosome le nombre de chromatides double entraînant un dédoublement de la quantité d'ADN. Donc avant la méiose le spermatocyte I de même que l'ovocyte I possède chacun 2n
chromosomes à 2 chromatides. Après la première division méiotique, la quantité d'ADN est ramenée à Q au niveau du spermatocyte II et de l'ovocyte II qui ont chacun n chromosomes à 2 chromatides. A la fin de la deuxième division méiotique la quantité d'ADN est réduite de moitié on passe de Q à **Q/2** dans les spermatides et les ovotides qui conservent toujours n chromosomes mais à une seule chromatide.

### 5) Rôle et importance de la méiose :



*Doc.18 Répartition des chromosomes paternels et maternels lors de la méiose*


*Doc. 19 Le crossing-over*

➔ **La stabilité du caryotype de l'espèce**

La méiose équilibre la fécondation quant au nombre de chromosomes et permet ainsi de le maintenir à 2n chromosomes dans toutes les cellules d'une même espèce par la production de gamètes haploïdes

➔ **La réduction chromatique**

La méiose assure une réduction de moitié du nombre des chromosomes des cellules mères aux gamètes.

M. NDIAYE 2.0

➔ **La séparation des chromosomes sexuels**

La méiose permet la séparation des chromosomes sexuels. Chez la femme les chromosomes sexuels sont identiques, les gamètes portent toujours X. Par contre chez l'homme les gamètes portent soit X, soit Y.

➔ **Le brassage intrachromosomique et brassage interchromosomique**

Pendant la méiose en Anaphase I, les chromosomes d'origine paternelle et les chromosomes d'origine maternelle sont mélangés (**brassage interchromosomique**), puis répartis au hasard. Ce brassage interchromosomique offre une grande diversité de gamètes. Le nombre de combinaison étant très élevé $2^n$ ; n étant le nombre de paires de chromosomes.

Exemple, chez l'homme : $2^n = 2^{23} = 8.388.608$

En fin de prophase I on observe des chiasmes qui résultent du crossing- over. Le crossing over peut conduire à un échange de portions de chromatides (**brassage intra chromosomique**) qui accroît la diversité des gamètes.

**Conclusion :**

Les appareils génitaux sont organisés en organes reproducteurs concourant tous à une seule et même fonction, la reproduction. Leur fonctionnement permet entre autres la production de gamètes par un mécanisme appelé gamétogenèse. Celle-ci comprend plusieurs étapes parmi lesquelles, la méiose dont l'importance est d'aboutir à des cellules sexuelles haploïdes qui peuvent fusionner lors de la fécondation.

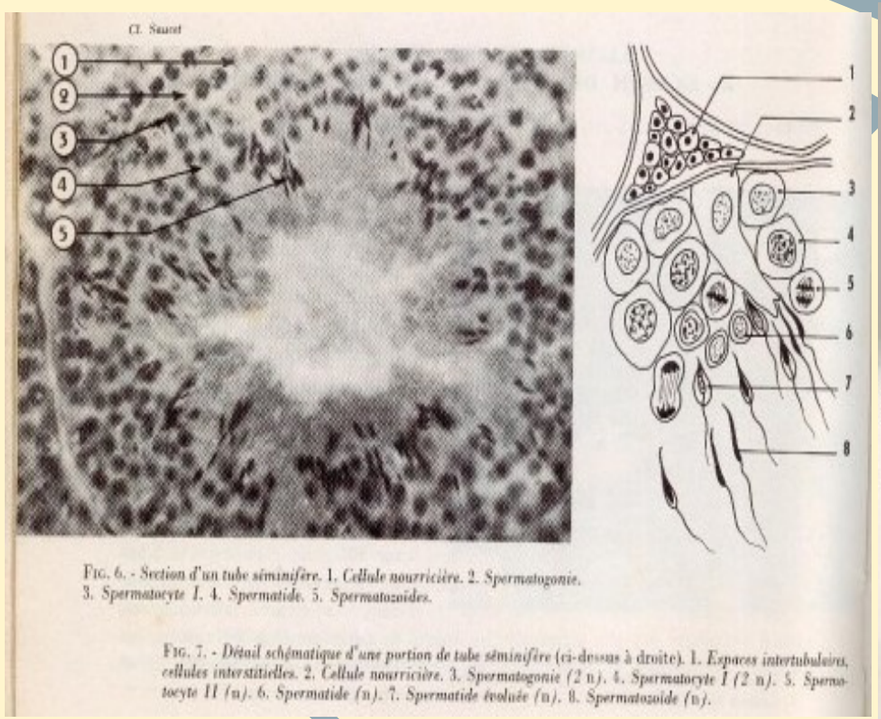



Fig. 6. - Section d'un tube séminifère. 1. Cellule nourricière. 2. Spermatogonie. 3. Spermatocyte I. 4. Spermatide. 5. Spermatozoïdes.

Fig. 7. - Détail schématique d'une portion de tube séminifère (ci-dessus à droite). 1. Espaces intertubulaires, cellules interstitielles. 2. Cellule nourricière. 3. Spermatogonie (2 n). 4. Spermatocyte I (2 n). 5. Spermatocyte II (n). 6. Spermatide (n). 7. Spermatide évoluée (n). 8. Spermatozoïde (n).

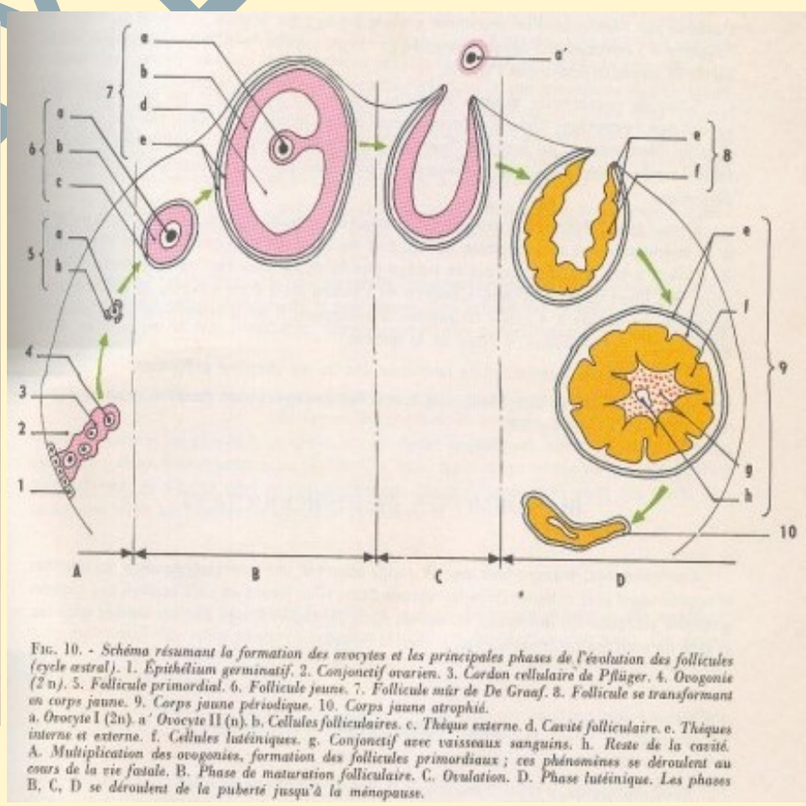
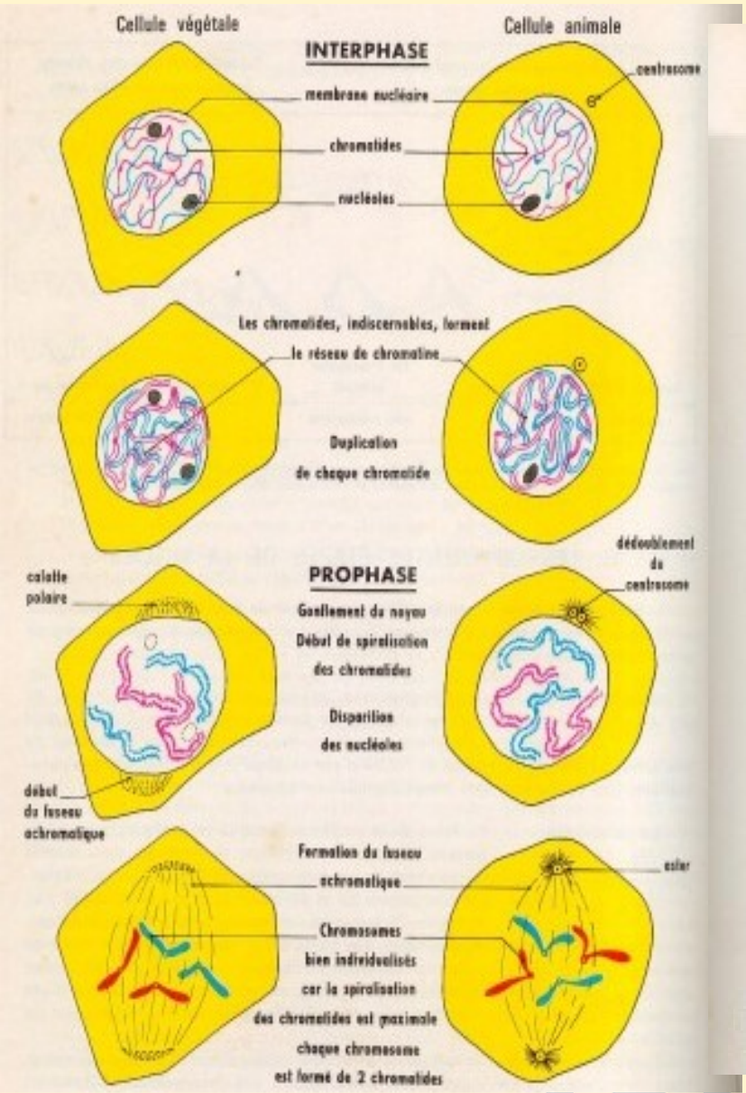
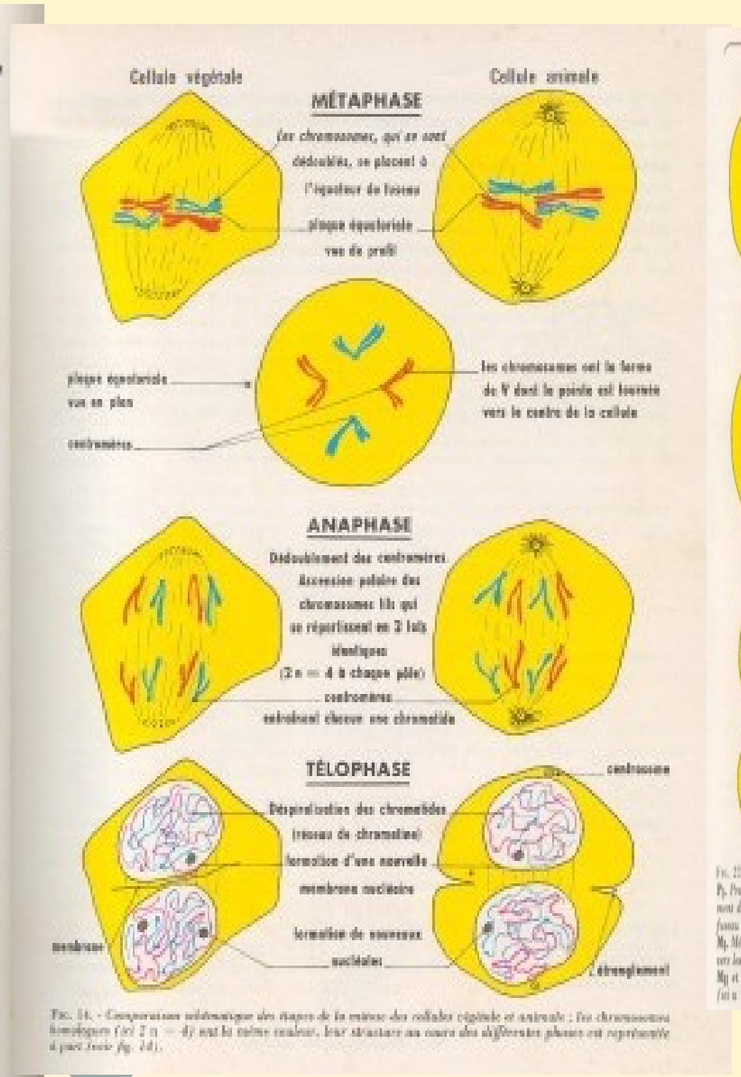



Fig. 10. - Schéma résumant la formation des ovocytes et les principales phases de l'évolution des follicules (cycle ovarien). 1. Épithélium germinatif. 2. Conjonctif ovarien. 3. Cordon cellulaire de Pflüger. 4. Ovogonie (2 n). 5. Follicule primordial. 6. Follicule jeune. 7. Follicule mûr de De Graaf. 8. Follicule se transformant en corps jaune. 9. Corps jaune périodique. 10. Corps jaune atrophié.
a. Ovocyte I (2n). a' Ovocyte II (n). b. Cellules folliculaires. c. Thèque externe. d. Cavité folliculaire. e. Thèques interne et externe. f. Cellules lutéiniques. g. Conjonctif avec vaisseaux sanguins. h. Reste de la cavité.
A. Multiplication des ovogonies, formation des follicules primordiaux ; ces phénomènes se déroulent au cours de la vie fœtale. B. Phase de maturation folliculaire. C. Ovulation. D. Phase lutéinique. Les phases B, C, D se déroulent de la puberté jusqu'à la ménopause.

M. NDIAYE 2.0



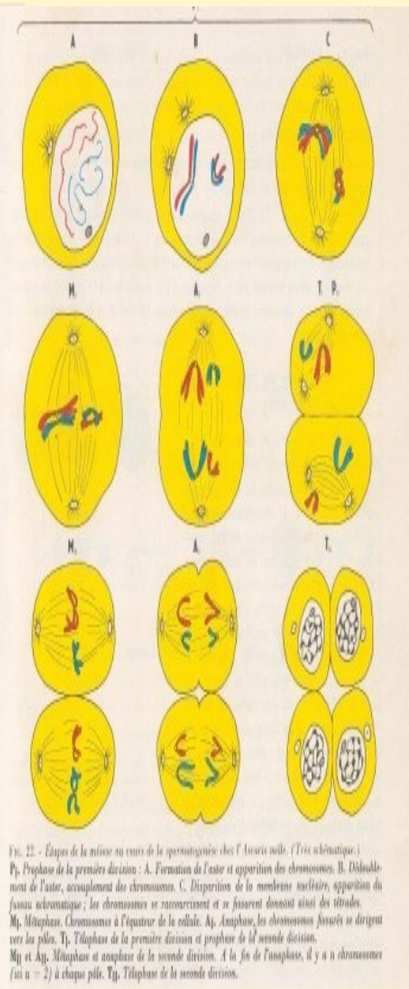



FIG. 22. - Étapes de la méiose au cours de la spermatogenèse chez l'Ascaris mâle (Très schématique.)
Pr, Prophase de la première division : A, Formation de l'aster et apparition des chromosomes. B, Dédoublement de l'aster, accouplement des chromosomes. C, Disparition de la membrane nucléaire, apparition du fuseau achromatique ; les chromosomes se raccourcissent et se fissurent donnant ainsi des tétrades.
Mt, Métaphase. Chromosomes à l'équateur de la cellule. At, Anaphase, les chromosomes fissurés se dirigent vers les pôles. Tt, Télophase de la première division et prophase de la seconde division.
Mt et At, Métaphase et anaphase de la seconde division. A la fin de l'anaphase, il y a n chromosomes (ici n = 2) à chaque pôle. Tt, Télophase de la seconde division.



M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

THÈME 9 : REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFÈRES

# LEÇON 22 : FÉCONDATION ET PROBLÈMES LIÉS À LA FÉCONDATION :

## Introduction :

A la suite d'un accouplement, les gamètes (mâle et femelle) peuvent se rencontrer et même fusionner leur noyau : c'est la fécondation. Celle-ci comprend plusieurs étapes. Cependant certains facteurs peuvent empêcher la rencontre de ces gamètes. Ce qui peut constituer une entrave à la fécondation.

## I) Déroulement de la fécondation :

### 1) Notion de fécondation :

La fécondation est la rencontre et la fusion des gamètes mâle et femelle pour donner une cellule-œuf ou zygote ( à 2n chromosomes) qui sera à l'origine d'un nouvel individu. Elle a lieu à l'intérieur de l'organisme femelle chez tous les mammifères : on parle, dans ce cas, de fécondation interne.
Chez les mammifères et dans l'espèce humaine en particulier, la fécondation est précédée par l'accouplement, qui permet le dépôt des spermatozoïdes dans les voies génitales femelles.

### 2) Le trajet des gamètes :

#### a) La migration du gamète femelle :

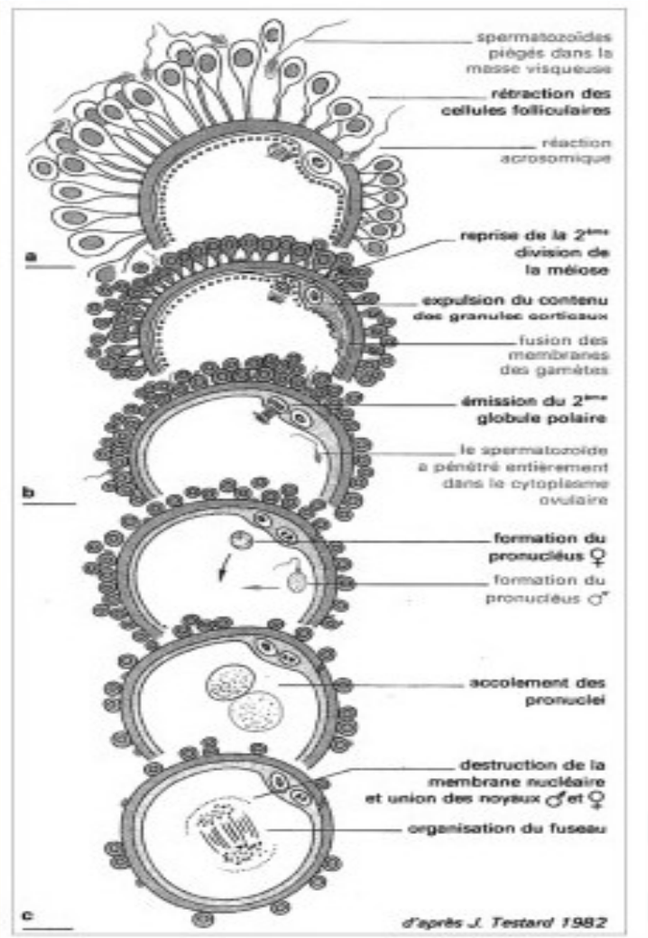
Après l'ovulation, la masse visqueuse contenant l'ovocyte II est recueillie par le pavillon de la trompe. Poussé par les mouvements des cils du pavillon de la trompe (et par les contractions péristaltiques de la paroi), le gamète femelle gagne l'ampoule de la trompe où par des mécanismes complexes, il est retenu pour « l'attente » d'éventuels spermatozoïdes.

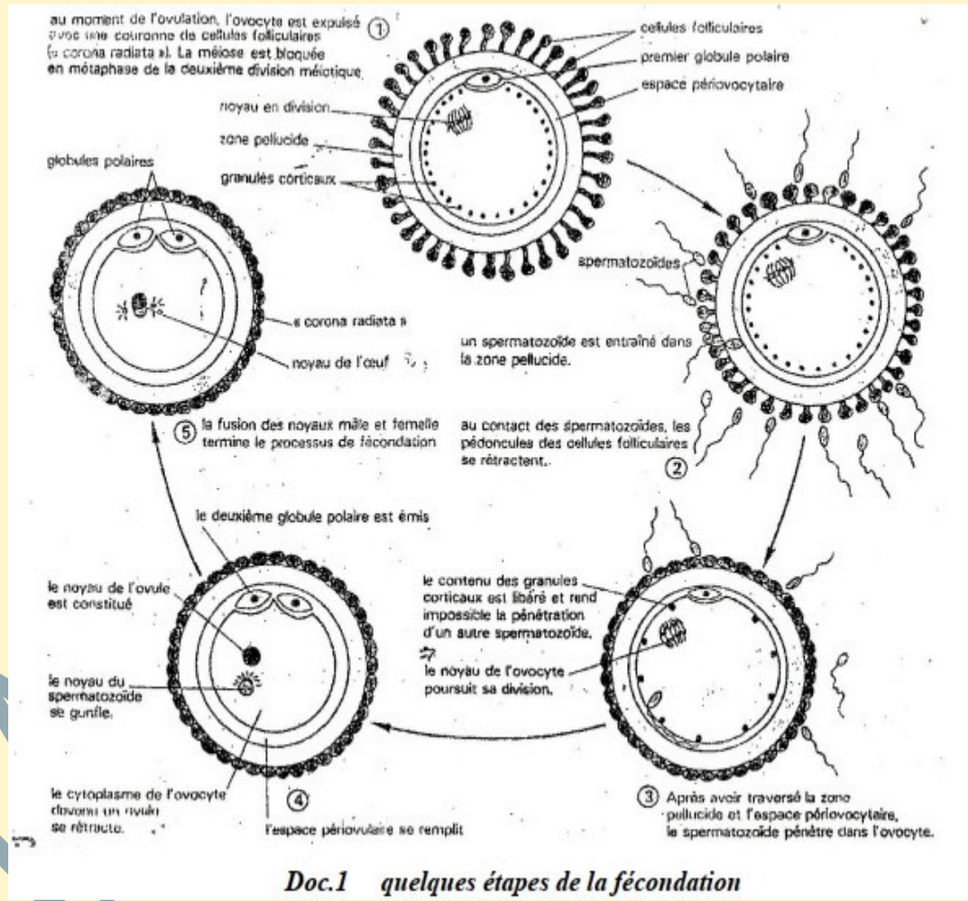
#### b) La migration des gamètes mâles :

Au cours d'un accouplement, des millions de spermatozoïdes (100 à 400 millions) sont déposés dans le vagin pendant l'éjaculation. L'acidité naturelle du vagin va tuer beaucoup de spermatozoïdes mais les rescapés atteignent la glaire cervicale, un mucus fluide sécrété par le col de l'utérus et dont l'aspect varie au cours du cycle. Par exemple en période ovulatoire, la glaire cervicale présente un maillage qui ne laisse passer que les spermatozoïdes mobiles et normaux (1 à 2 %) mais élimine les spermatozoïdes anormaux et immobiles ou peu mobiles : c'est la **sélection** au niveau du col utérin. Au cours de ce passage à travers la glaire cervicale, les spermatozoïdes sont débarrassés du liquide séminal qui renferme des substances inhibitrices de la fécondation : c'est le **lavage**. Les spermatozoïdes qui ont franchis la glaire, longent la paroi utérine pour remonter les trompes. Au cours de ces déplacements, l'enveloppe protéique revêtue par les spermatozoïdes lors de leur transit dans l'épididyme est lentement éliminée : c'est la **capacitation** qui prépare la libération des enzymes de l'acrosome. Cette étape est nécessaire pour que les spermatozoïdes soient féconds. Un grand nombre de spermatozoïdes sont aussi tués par les cellules phagocytaires de l'utérus. Les spermatozoïdes auront ainsi subi au cours de leur trajet non seulement un filtrage quantitatif mais aussi qualitatif et sur des centaines de millions déposés au départ, seuls quelques centaines (moins de 1 000) arrivent jusqu'à l'ampoule de la trompe, point de rendez-vous avec l'ovocyte II.

### 3) Les étapes de la fécondation :

M.NDIAYE 2.0




*Doc.1 quelques étapes de la fécondation*

### a) Piégeage des spermatozoïdes :

Une matière visqueuse « piège » les spermatozoïdes et on observe en même temps une **rétraction** des cellules folliculaires amenant les spermatozoïdes au contact de l'ovocyte.

### b) La reconnaissance :

A l'approche de l'ovocyte la moitié des spermatozoïdes est activée et ils traversent en force la couronne de cellules folliculaires, aidés en cela par une enzyme probablement diffusée avant la réaction acrosomique.

Ils viennent alors se fixer sur la zone pellucide humaine qui reconnaît ainsi les spermatozoïdes humains.

### c) L'entrée du spermatozoïde :

L'accolement avec la zone pellucide déclenche la libération des enzymes contenues dans l'acrosome : c'est la ***réaction acrosomique***. Grace aux actions enzymatiques et à la propulsion de son flagelle, le spermatozoïde traverse la zone pellucide et pénètre dans l'espace périovocytaire, il s'unit ensuite tangentiellement à la membrane plasmique de l'ovocyte II qui « absorbe » la tête puis la totalité du gamète mâle.

Dès cette entrée, l'ovocyte II est activé : il libère alors le contenu de ces granulas corticaux dans l'espace péri ovulaire, ceux-ci modifient la zone pellucide qui devient « ***imperméable*** » aux autres spermatozoïdes et empêche généralement la ***polyspermie***.

La deuxième division méiotique, bloquée depuis l'ovulation, reprend et se termine par l'émission d'un deuxième globule polaire : ***l'ovocyte est enfin devenu un ovule***.

### d) La formation et l'union des pronucléus :

Le noyau de l'ovule se reconstitue, gonfle et devient un pronucléus femelle. Le spermatozoïde abandonne son flagelle et sa pièce intermédiaire, son noyau gonfle progressivement et devient un pronucléus mâle.

Les deux pronucléus se rapprochent l'un de l'autre vers le centre de l'ovule. Les synthèses d'ADN préparant la division s'effectuent, puis les enveloppes des deux pronucléus se rompent, les chromosomes paternels et maternels se mélangent : c'est la ***caryogamie ou amphimixie***, étape ultime de la fécondation. ***L'œuf ou zygote, première cellule de l'embryon est née.***

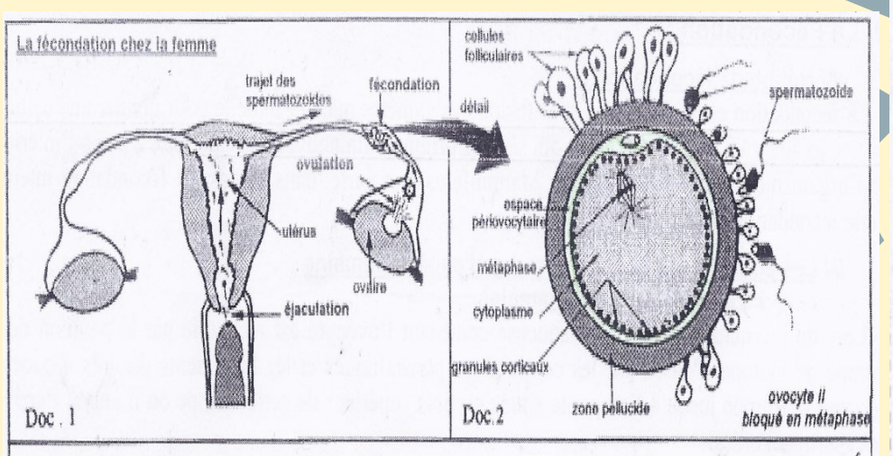
**Les conséquences :**

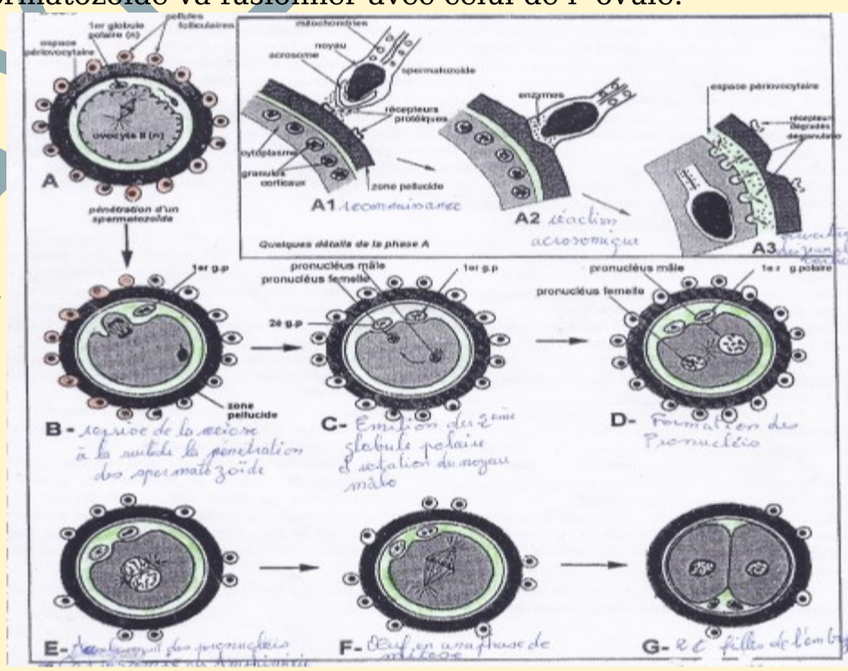
La caryogamie rétablit la diploïdie. Elle « réveille » le gamète féminin qui devient capable en particulier de se diviser. ***Elle assure la détermination chromosomique du sexe.***

**Remarque :**

♦ L' alternance de la réduction du nombre de chromosomes pendant la **méiose** et du retour à l' état de diploïdie pendant la **fécondation** permet **de** maintenir constant le nombre de chromosomes au sein d' une espèce.

♦Lorsque c' est un seul spermatozoïde qui pénètre dans l' ovocyte II, on parle de **monosperme.** Si par contre ce sont deux ou plusieurs spermatozoïdes qui pénètrent, on parle alors de **polyspermie** qui a lieu chez les oiseaux. Dans tous les cas, un seul noyau de spermatozoïde va fusionner avec celui de l' ovule.




### 4) Comportements responsables et favorables à une saine reproduction :

La fécondation nécessite l'intégrité des appareils génitaux mâles et femelles. Elle nécessite la rencontre des gamètes mâle et femelle normaux : la mobilité des spermatozoïdes doit être effective, une bonne structure des gamètes (forme, taille, poids, volume…) et un stock chromosomique normal.

Chez le **mâle**, les testicules et les spermiductes doivent être fonctionnels ; de même le pénis doit être érectile afin de pouvoir déposer le sperme du fond du vagin.

Chez la **femelle**, l'ovaire doit produire un ovule qui va progresser jusqu'à l'ampoule ou a lieu la rencontre avec les spermatozoïdes. Pour cela, les spermatozoïdes doivent pouvoir traverser normalement l'utérus pour arriver dans l'ampoule de l'oviducte.

Pour assurer une reproduction saine, il est essentiel d'adopter des comportements responsables. Cela commence par une bonne connaissance de son corps, du cycle menstruel et du processus de fécondation. Une hygiène intime rigoureuse et des consultations médicales régulières permettent de prévenir les infections et de surveiller sa santé reproductive. Avoir une vie sexuelle responsable est également crucial : utiliser des moyens de protection, éviter les rapports à risques et communiquer ouvertement avec son partenaire sur les méthodes contraceptives et les projets de vie. Il est aussi important de s'éloigner des substances nocives comme l'alcool, le tabac et les drogues. Enfin, l'éducation à la santé reproductive, notamment chez les jeunes, joue un rôle clé pour développer une attitude responsable face à la sexualité.

## II) Entraves à la rencontre des gamètes :

### 1) Problèmes liés aux organes génitaux :

#### a) Organes femelles :

⇨ **L'obstruction des trompes** : est le cas le plus fréquent. Il n'existe pas de médicament pour déboucher les trompes, seule la chirurgie est efficace dans 30 à 70% des cas. La cause généralement de ces obstructions est due à des infections ;

⇨ **L'endométriose** : qui se caractérise par la présence de cellules de la muqueuse utérine (endomètre) dans les trompes ou dans l'ovaire, il en résulte par un mécanisme mal élucidé une stérilité qui nécessite l'ablation chirurgicale de ces ilots cellulaires ;

⇨ **Troubles de la réceptivité du sperme** : si la glaire cervicale est absente ou infectée, l'ascension des spermatozoïdes se fait mal. Dans d'autres cas la glaire est apparemment, pour des raisons immunologiques **hostiles** aux gamètes du conjoint.

#### b) Organes mâles :

⇨ Obstruction du spermiducte : qui peut être congénital ou acquise, entrainant l'absence de spermatozoïdes ou **azoospermie**

⇨ La production insuffisante de spermatozoïdes ou **oligospermie**

⇨ Un pénis mal fonctionnel (**non érectile**)

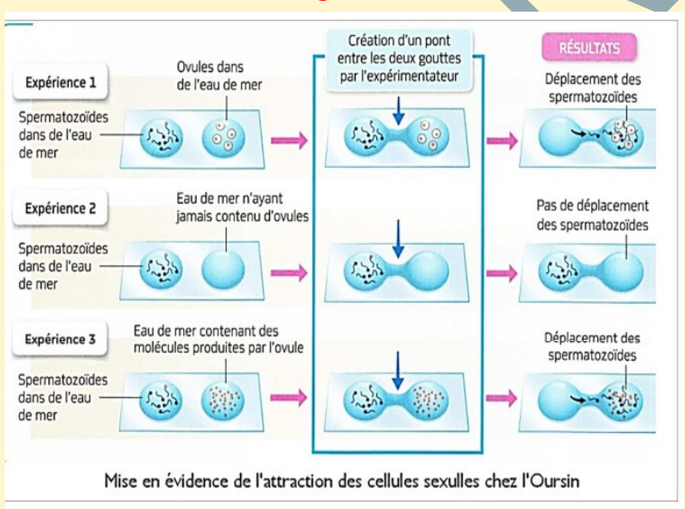
### 2) Problèmes liés aux gamètes :

#### a) Mobilité et structure des spermatozoïdes :

La mobilité peut être affectée par diverses perturbations, or la qualité du mouvement spermatique est aussi importante que le nombre :

Certaines anomalies de structures décelées au microscope électronique (2 flagelles, 2 têtes, grosse tête, petite tête...) expliquent certaines perturbations de la mobilité.

↳ La mobilité des gamètes :



Mise en évidence de l'attraction des cellules sexulles chez l'Oursin

***Analyse des expériences 1 et 2***

Les spermatozoïdes de l'expérience 2 restent dans leur goutte de départ alors que les spermatozoïdes de l'expérience 1 quitte leur goutte initiale pour rejoindre la goutte contenant les ovules.

***Interprétation***

Les spermatozoïdes sont donc attirés par les ovules.

***Analyse de l'expérience 3***

Les spermatozoïdes dans l'expérience 3 quittent leur goutte initiale pour se diriger vers la goutte contenant les molécules fabriquées par les ovules.

***Interprétation***

Les ovules attirent donc les spermatozoïdes en libérant ces molécules chimiques attractrices.

NDIAYE 2.0

**Conclusion des expériences**

Les ovules d'oursin exercent donc une attraction sur les spermatozoïdes. Il libère dans le milieu une substance chimique attractive : ***la fertilisine ovulaire***. Cette attraction appelée chimiotropisme positif est indispensable à la rencontre des gamètes.

↳ **La structure des gamètes :**

Si les gamètes disposent d'un nombre ***anormal*** de chromosomes (moins de 23 chromosomes), même si la fécondation a lieu, l'œuf ne se développe pas généralement. C'est une des causes des avortements inaperçus.

### 3) Problèmes hormonaux :

Une insuffisance hormonale d'origine ovarienne ou hypothalamo-hypophysaire peut entrainer chez la femme des anomalies de l'ovulation.

De même chez l'homme, les troubles hormonaux hypothalamus-hypophysaires et testiculaires agissent sur la production de spermatozoïdes.

### Conclusion :

La fécondation est une étape importante dans la reproduction de l'espèce. En effet, elle permet de maintenir la garniture chromosomique de l'espèce. Malgré les problèmes liés à la fécondation, l'évolution de la science est telle que certains d'entre eux sont résolus.

M. NDIAYE 2.0

THÈME 9 : REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFÈRES

## LEÇON 23 : RÉGULATION DU FONCTIONNEMENT DES APPAREILS REPRODUCTEURS :

### Introduction :

La reproduction est une fonction essentielle à la survie de l'espèce. Chez l'être humain, elle repose sur le bon fonctionnement des appareils génitaux masculin et féminin. Ces appareils ne fonctionnent pas de manière isolée : leur activité est finement régulée par des hormones produites par le cerveau et par les organes reproducteurs eux-mêmes. Comprendre cette régulation permet d'expliquer des phénomènes tels que la puberté, le cycle menstruel, la production des gamètes et la fécondation.

### I) Fonctions des appareils reproducteurs :

#### 1) Les fonctions testiculaires :

##### a) Rôle exocrine des testicules :

**Observations :**

Avant la naissance, les testicules restent au niveau abdominal. Ils doivent descendre par le biais du canal inguinal dans les bourses à la naissance.

Si par un dysfonctionnement, ces testicules perdurent dans l'abdomen, les cellules souches de la lignée germinale sont détruites du fait de la température beaucoup plus élevée à ce niveau. Ce testicule est qualifié de **cryptorchide**.

Le sperme d'un tel individu est dépourvu de spermatozoïdes. De même, l'observation microscopique montre seulement l'existence de cellules banales dans les tubes séminifères.

**Quel rôle spécifique des testicules ressortent ces observations ?**

***Les testicules sont le lieu de la production des spermatozoïdes : c'est la fonction exocrine***

Les testicules produisent des ***spermatozoïdes*** qui transitent dans le canal déférent.

Les glandes annexes : vésicule séminale, prostate, glande de cowper... sécrètent des produits dont l'ensemble constitue le ***liquide séminal*** qui assure le transport et la nutrition des spermatozoïdes. Ce liquide séminal mélangé aux spermatozoïdes constitue le sperme qui, lors de l'éjaculation est déposé dans les voies génitales de la femme.

##### b) Rôle endocrine des testicules :

**Expériences :**

♦ L'ablation des testicules ou castration entraîne :

✍ chez les mammifères adultes, la stérilité, la régression des glandes annexes de l'appareil génital et de l'instinct sexuel ;

✍ chez l'enfant, le pénis ne se développe pas, pas de pilosité pubienne, le tissu adipeux se développe, la voix reste infantile.

***Hypothèse 1 : les testicules interviendraient dans l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires.***

♦ **La greffe de testicule** sur un jeune mâle castré, de même que **l'injection d'extraits testiculaires** empêche l'apparition de ces symptômes sauf la stérilité.

***Hypothèse 2 : les testicules agiraient par voie sanguine (hormonale).***

♦ La destruction naturelle ou accidentelle des cellules interstitielles entraîne les mêmes effets que la castration.

***Hypothèse 3 : les cellules interstitielles sécréteraient les hormones.***

Deux rats adultes A et B, (le rat A étant castré et le rat B normal) sont mis en parabiose (une connexion sanguine), on constate que le rat A ne présente aucun symptôme lié à la castration.

M. NDIAYE 2.0

A partir de cette dernière expérience, quelle explication proposez-vous pour mettre en relation ces trois hypothèses ?

**Interprétation :**

*Les testicules permettent donc le maintien des glandes annexes, l'apparition des caractères sexuels secondaires et l'augmentation de l'instinct sexuel. En fait, ce sont les cellules interstitielles ou cellules de **Leydig** qui sécrètent des **androgènes** (**androstérone** et la **testostérone** qui est de loin l'hormone la plus importante) dans la circulation sanguine, responsables de ces caractères sexuels secondaires et du développement de l'instinct sexuel.*

**Conclusion :**

Les testicules possèdent donc une fonction **endocrine** (élaboration de testostérone par les cellules de Leydig).

**NB :** les testicules sont des glandes **mixtes** car possédant une fonction **endocrine** et une fonction **exocrine**.

## 2) Les fonctions ovariennes :

### a) Fonction des ovaires :

#### ✍ La fonction exocrine des ovaires :

**Observations :**

Avant la naissance, on note dans les deux ovaires du fœtus 7 millions environ de follicules primordiaux mis en place après la multiplication. A la puberté, ces follicules primordiaux vont évoluer en raison d'un ou de deux follicules en moyenne par cycle sexuel pour donner une cellule sexuelle : l'ovocyte II.
L'activité ovarienne va cesser vers 45 ans lorsque ce stock sera épuisé : c'est la ménopause.

**Quel rôle spécifique des ovaires ressortent ces observations ?**

***Les ovaires sont le lieu de la production des ovocytes : c'est la fonction exocrine.***

♦ **Avant la puberté**

L'ovogenèse débute très tôt : dans l'ovaire de l'embryon où se déroule la phase de multiplication. Lorsque le fœtus a cinq mois et demi, ses deux ovaires contiennent environ 7 millions d'ovogonies. Il ne s'en formera plus jamais. Au contraire, une grande partie de ces ovogonies dégénère avant la naissance ; on appelle ce phénomène ***l'atrésie***.
Les ovogonies débutent ensuite leur croissance, devenant des ***ovocytes I*** qui entament la méiose, s'entourent de quelques cellules folliculaires et constituent des ***follicules primordiaux***. Puis, croissance et méiose s'arrêtent avant la naissance.

♦ **Après la puberté**

Cette croissance ne reprendra, après la puberté, que pour 450 ovocytes ; ceux-ci évolueront au cours des quelques 450 cycles de la vie génitale de la femme.
Tous les autres dégénéreront. Cette atrésie folliculaire épuisera progressivement le stock d'ovocytes et sera l'une des causes de l'arrêt du fonctionnement de l'ovaire à la ***ménopause***.
La croissance d'un follicule primordial commence plusieurs mois avant le cycle ovulatoire puis, au début du cycle, les choses s'accélèrent : le follicule passe, en une quinzaine de jours, de 3 ou 4 mm à plus de 20 mm énorme, il fait saillie à la surface de l'ovaire, prêt à se rompre.
La deuxième division de méiose commence, puis s'arrête en ***métaphase***. Le follicule mûr « éclate » et expulse ***l'ovocyte II***, qui représente le gamète féminin : c'est ***l'ovulation.***

#### ✍ La fonction endocrine des ovaires :

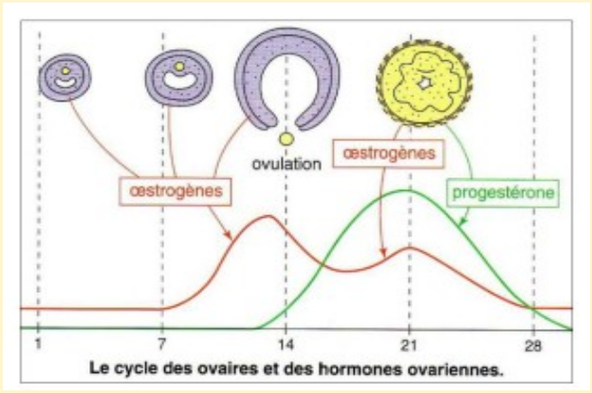
**Mise en évidence :**

**Expérience** :

Chez la femme, l'ablation des deux ovaires (ovariectomie) entraîne entre autres la disparition des règles, la régression des caractères sexuels secondaires... ; la greffe d'ovaire ou l'injection d'extraits ovariens entraîne la réapparition des règles et des caractères sexuels secondaires.

M.NDIAYE 2.0

**Interprétation :**
***La greffe d'ovaires ou l'injection d'extraits ovariens entraîne une réapparition des règles, le lien est donc de nature hormonale.*** En effet, deux catégories d'hormones ovariennes ont été isolées :
✓ les hormones provoquant l'œstrus sont les œstrogènes (œstrone, œstriol et œstradiol) parmi lesquelles l'œstradiol est la principale hormone;
✓ les hormones préparant l'utérus à la gestation (les progestagènes dont la principale hormone est la progestérone).



Le cycle des ovaires et des hormones ovariennes.

Les principales hormones sécrétées par les ovaires sont la **progestérone** et les **œstrogènes** (œstradiol). L'ovaire est capable de fabriquer des hormones androgènes (mâles) en faible quantité.
➢ **En phase folliculaire :** Sécrétion uniquement des œstrogènes, fabriquées par les cellules contenues dans le follicule en croissance.
➢ **Avant l'ovulation :** vers le 12ème jour du cycle
Forte croissance du follicule donc augmentation importante de la concentration en œstrogènes.
➢ **Phase lutéale :** Sécrétion des œstrogènes et la progestérone par le corps jaune. Le follicule se transforme en corps jaune, qui sécrète des œstrogènes, et de la progestérone.

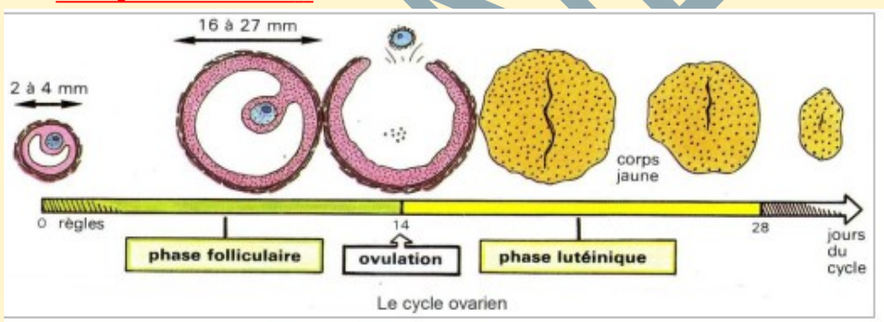
Les **œstrogènes** et la **progestérone** agissent en synergie (leur action se renforce mutuellement). S'il n'y a pas fécondation, le corps jaune dégénère (en une dizaine de jours) : c'est la *lutéolyse*. Le corps jaune donnera alors le ***corps albicans***. C'est à ce moment que la menstruation commence. S'il y a fécondation, le corps jaune persiste et reste actif pendant plusieurs semaines grâce aux hormones produites par le placenta : on parle de *corps jaune gestatif*.

**Rôles des œstrogènes** :
- Épaississement de l'endomètre,
- Développement des glandes mammaires,
- Contrôle des glandes du col de l'utérus,
- Maintien des caractères sexuels secondaires.

**Rôles de la progestérone :**
- Stimule la formation de la dentelle utérine,
- Développement des glandes mammaires,
- Contrôle des glandes du col de l'utérus.

### b) Les cycles sexuels féminins :

#### ✍ Le cycle ovarien :



Le cycle ovarien

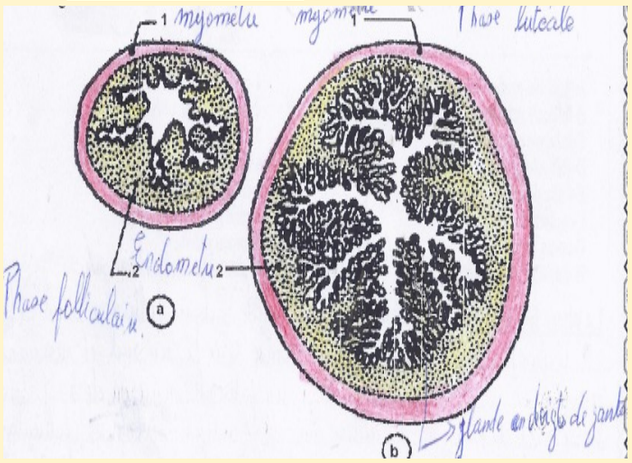
Le **cycle de l'ovaire** se caractérise par l'évolution cyclique des follicules ovariens.

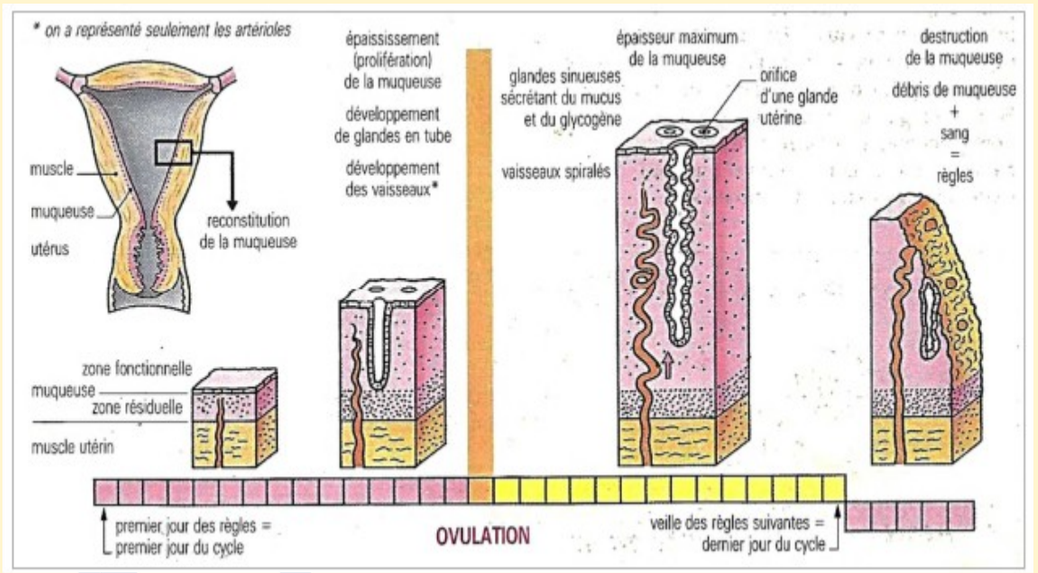
Follicule : ensemble de cellules entourant l'ovocyte, situé dans l'ovaire et qui secrètent hormones sexuelles féminines.
Les deux ovaires fonctionnent en alternance.

***Déroulement du cycle de l'ovaire :***
↳ **Du 1er au 12ème jour du cycle** : **Phase folliculaire** ou **phase de croissance** du follicule abritant le futur ovule.
Un seul follicule, parmi ceux existants dans l'ovaire, dit **dominant** se développe et abrite l'ovocyte. Les autres follicules qui pourraient abriter un ovocyte prêt à être ovulé régressent.

↳ **14ème jour : Ovulation** ou **émission du gamète femelle par le follicule mûr** L'ovocyte II est expulsé hors de l'ovaire et est recueilli par le pavillon de l'ovaire. ***Un seul ovocyte II est émis par cycle***.
↳ **Du 14ème au 28ème jour du cycle : Phase lutéale** (ou **lutéinique)**
***S'il n'y a pas fécondation*** **:** le follicule débarrassé de son ovocyte se transforme en ***corps jaune***, qui va régresser jusqu'à la fin du cycle.

✍ Le cycle utérin :




***La paroi de l'utérus*** contient de l'extérieur à l'intérieur une paroi musculaire, appelée ***myomètre,*** et la muqueuse utérine, appelée ***endomètre***.
Le cycle de l'utérus se caractérise par les modifications structurales et fonctionnelles de l'endomètre préparant l'implantation (ou nidation) du futur embryon dans le cas où l'ovocyte serait fécondé. Au début du cycle, ont lieu les ***menstruations ou règles.***
***Menstruations*** = écoulement par le vagin d'un liquide contenant les produits de la destruction de la muqueuse utérine, du sang coagulé et du mucus.
***L'endomètre est pratiquement complètement détruit lors des menstruations.***
Pendant le cycle, il y a plusieurs modifications au niveau de l'utérus :
- ***Épaississement de l'endomètre,***
- ***Formation de glandes tubulaires sécrétant du glycogène,***
- **Vascularisation de l'endomètre avec des artères spiralées**.

A la fin du cycle, l'endomètre épaissi, très découpé et richement vascularisé est appelé de dentelle utérine. Il est prêt à recevoir l'embryon s'il y a eu fécondation.

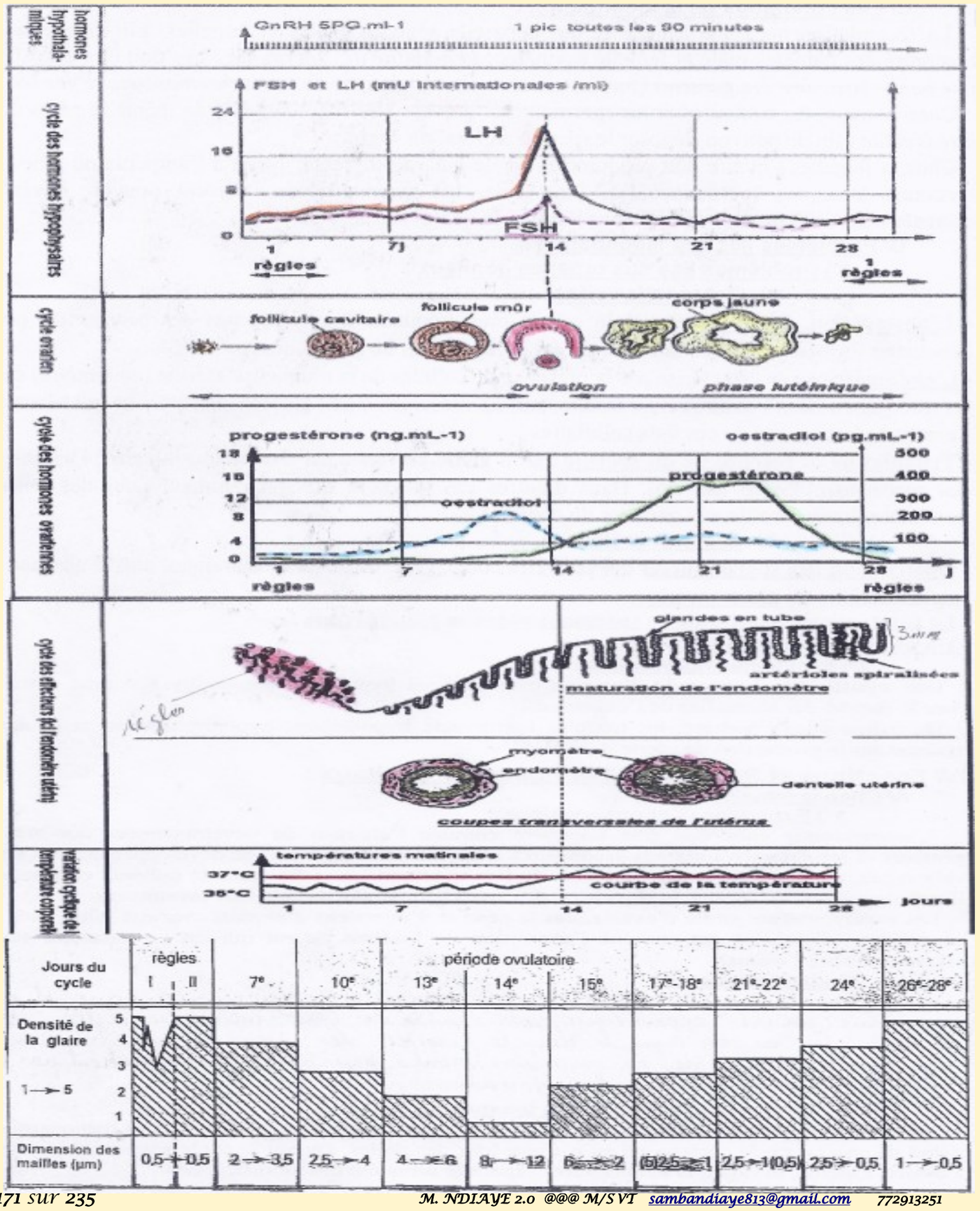
✍ Le cycle de la glaire cervicale :

La glaire cervicale (mucus sécrété par le col de l'utérus) subit une évolution cyclique. Les fibres protéiques constituant la glaire, habituellement très serré, devient lâche en période ovulatoire, permettant ainsi le passage des spermatozoïdes du vagin vers la cavité de l'utérus. Alors qu'elle est presque imperméable aux spermatozoïdes pendant le reste du cycle.

✍ Le cycle des températures :

La température corporelle si elle est prise le matin au réveil, montre qu'elle est inférieure à 37° C jusqu'à la fin de la phase folliculaire. A partir de l'ovulation elle s'élève dépasse 37° C et s'y maintient (hyperthermie) pendant tout le reste du cycle menstruel.

M.NDIAYE

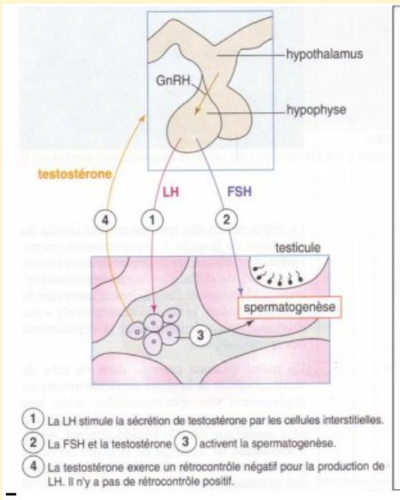


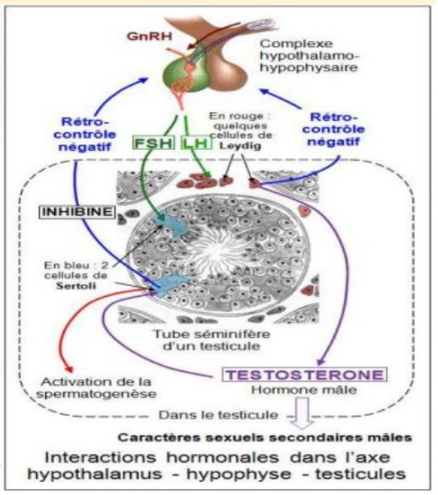


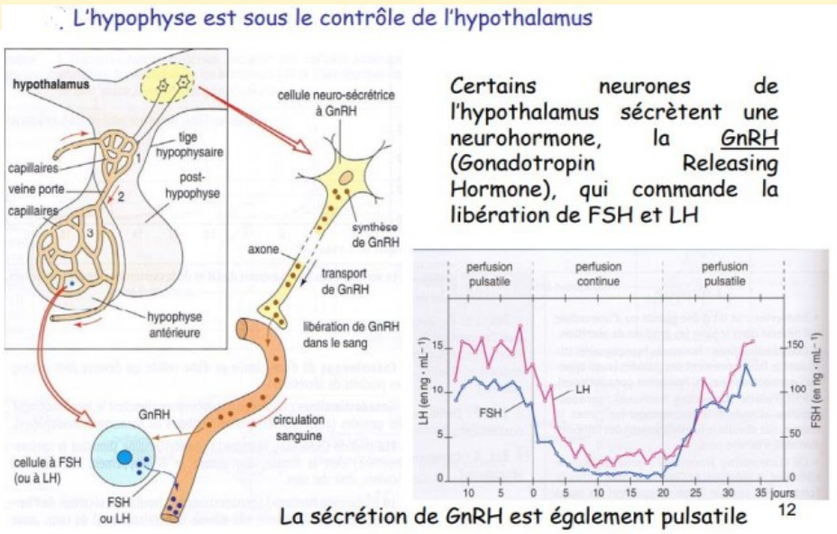
M. NDIAYE 2.0 @@@ M/S VT sambandiaye813@gmail.com 772913251

## II) Régulation du fonctionnement des appareils reproducteurs :

### 1) Chez l'homme :




12

#### a) L'hypophyse contrôle l'activité testiculaire :

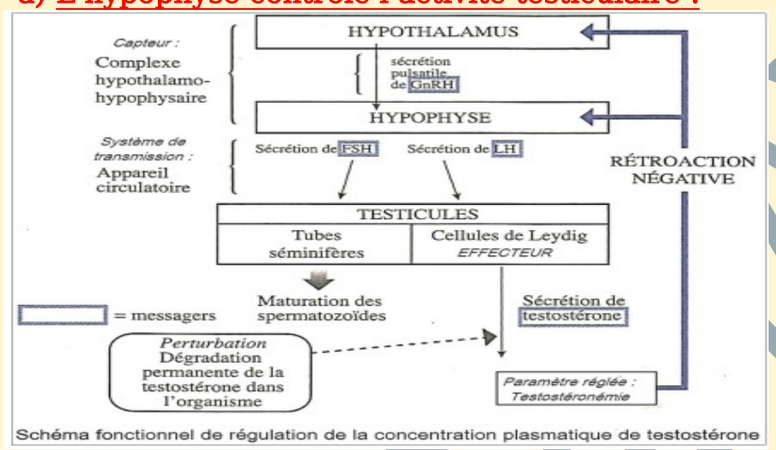


Schéma fonctionnel de régulation de la concentration plasmatique de testostérone

**L'hypophyse** est une glande **endocrine** (sécrétant des hormones) située à la base du cerveau. Elle secrète 2 hormones, appelées gonadostimulines :
- La **FSH** (=**F**ollicle **S**timulating **H**ormon),
- La **LH** (=**L**uteinising **H**ormon).

La **FSH** stimule les cellules de Sertoli, c'est à dire qu'elle stimule la spermatogenèse.

La **LH** stimule les cellules de Leydig, c'est à dire qu'elle stimule la production de testostérone. La FSH et la LH sont caractérisées par une sécrétion pulsatile.

#### b) L'hypothalamus contrôle l'hypophyse :

***L'hypothalamus*** est une structure nerveuse, située à la base du cerveau, près de l'hypophyse. Lorsque les neurones de l'hypothalamus sont activés, ils libèrent une ***neurohormone***, appelée ***gonadolibérine***, la ***GnRH*** (ou **G**onadotrophin **R**eleasing **H**ormone).
La GnRH présente une ***sécrétion pulsatile***.
La GnRH parcourt un court trajet dans le sang, dans la tige hypophysaire, qui relie l'hypothalamus à l'hypophyse. ***La GnRH stimule la sécrétion de FSH et de LH par les cellules de l'hypophyse***.

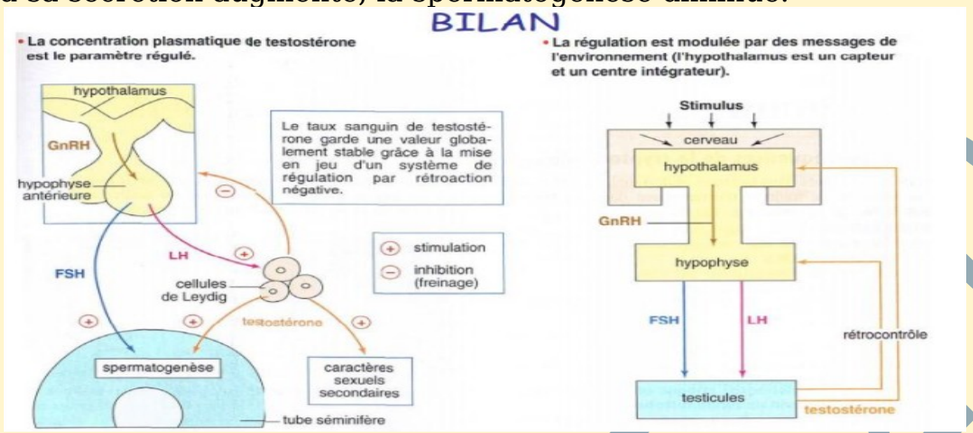
#### c) Le rétrocontrôle des testicules sur le complexe hypothalamo-hypophysaire :

Le taux sanguin de testostérone est détecté en permanence par le complexe hypothalamohypophysaire. En effet la ***testostérone*** exerce en permanence un ***rétrocontrôle négatif*** sur ***l'hypothalamus (GnRH)*** et sur ***l'hypophyse (LH)*** :

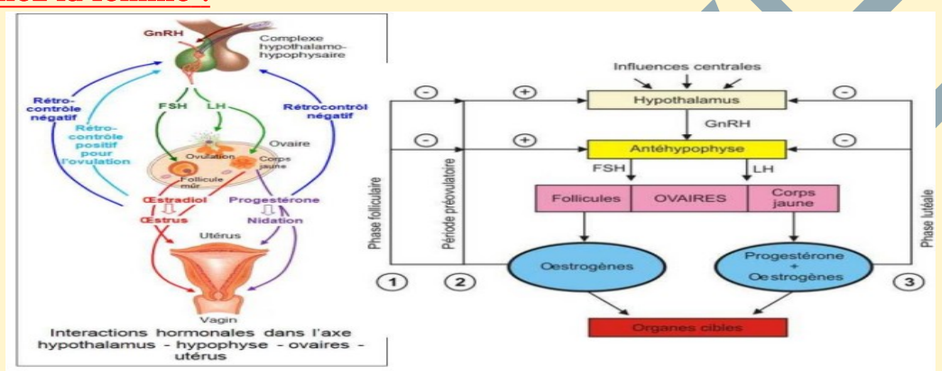
✍ Un fort taux de testostérone inhibe la sécrétion de **GnRH** par l'hypothalamus ce qui entraine une baisse de la production de **LH** par l'hypophyse ; par conséquent, on observe une baisse de l'activité des cellules de Leydig qui produisent moins de testostérone.

✍ Un faible taux faible de testostérone stimule l'hypothalamus qui, par le biais de la GnRH agit sur l'hypophyse qui augmente sa sécrétion de LH. Cette dernière véhiculée par le sang stimule les cellules de Leydig qui augmentent ainsi leur production de testostérone.

✍ ***L'inhibine*** (synthétisée par les *cellules de Sertoli*) exerce un ***rétrocontrôle négatif*** sur la production de ***FSH*** et ***régule*** ainsi ***la spermatogenèse*** : quand le taux d'inhibine est faible, la spermatogenèse augmente ; et quand sa sécrétion augmente, la spermatogenèse diminue.




## 2) Chez la femme :




### a) Le contrôle de l'ovaire par l'hypophyse :

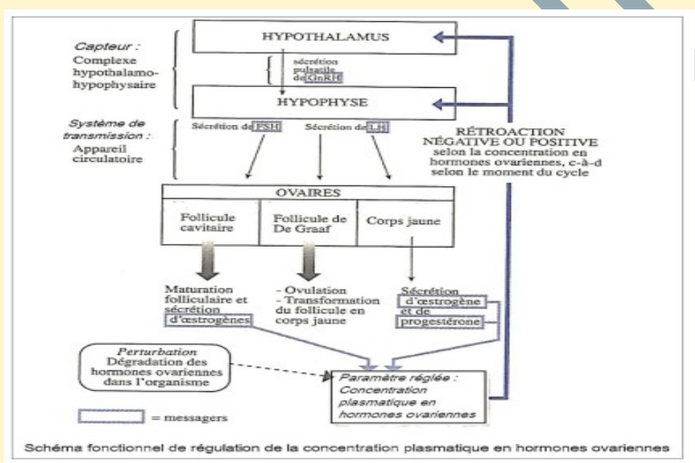


Schéma fonctionnel de régulation de la concentration plasmatique en hormones ovariennes

L'hypophyse secrète 2 gonadostimulines : la **FSH** (Hormone folliculo stimulante) et la **LH** (Hormone lutéinisante).
**Rôle de la FSH :** la **FSH** stimule la croissance du follicule et donc la sécrétion des œstrogènes
**Rôle de la LH :** la **LH** déclenche l'ovulation, provoque la transformation du follicule en corps jaune, et donc stimule la production des œstrogènes et de progestérone en phase lutéale.
**FSH** et **LH** se caractérisent par une sécrétion **pulsatile**, dont la fréquence des pulses et la concentration varie le long d'un cycle.
**Avant ovulation :** il y a une augmentation de la fréquence des pulses de **LH**, entraîne l'ovulation. On parle de décharge ovulante de **LH**.

### b) Le contrôle de l'hypophyse par l'hypothalamus :

L'hypothalamus sécrète une gonadostimuline, la **GnRH**, caractérisée par une sécrétion pulsatile.
L'augmentation de la fréquence des pulses de GnRH ***active la sécrétion pulsatile de LH et FSH par l'hypophyse***.

### c) Contrôle de l'activité hypothalamo-hypophysaire par l'ovaire :

Les taux sanguins d'œstrogènes et de progestérone sont **détectés** en permanence par l'axe hypothalamo-hypophysaire.

La **nature du rétrocontrôle** (positif ou négatif) **varie selon le moment du cycle** :

➢ **Phase folliculaire** : **rétrocontrôle négatif**

En début de cycle, la baisse du taux d'hormones ovariennes due à la dégénérescence du corps jaune stimule l'hypothalamus qui à son tour agit sur l'hypophyse, ce qui permet une sécrétion de FSH pour une nouvelle croissance folliculaire.

➢ **2 jours avant ovulation : rétrocontrôle positif**

Il y a en effet une forte croissance du follicule donc une ***augmentation importante de la concentration en œstrogènes.***

Quand la concentration en œstrogènes dépasse une concentration en œstrogènes de référence, alors le rétrocontrôle s'inverse devient ***positif***.

***Les œstrogènes stimulent l'activité de l'hypophyse et de l'hypothalamus***. Ceci entraîne une augmentation de la concentration de GnRH dans la tige hypophysaire, qui entraîne alors une augmentation de la concentration de LH et de FSH.

Le pic de LH déclenche l'ovulation (**décharge ovulante de LH).**

➢ **Phase lutéale** : *le* ***rétrocontrôle*** *redevient* ***négatif***

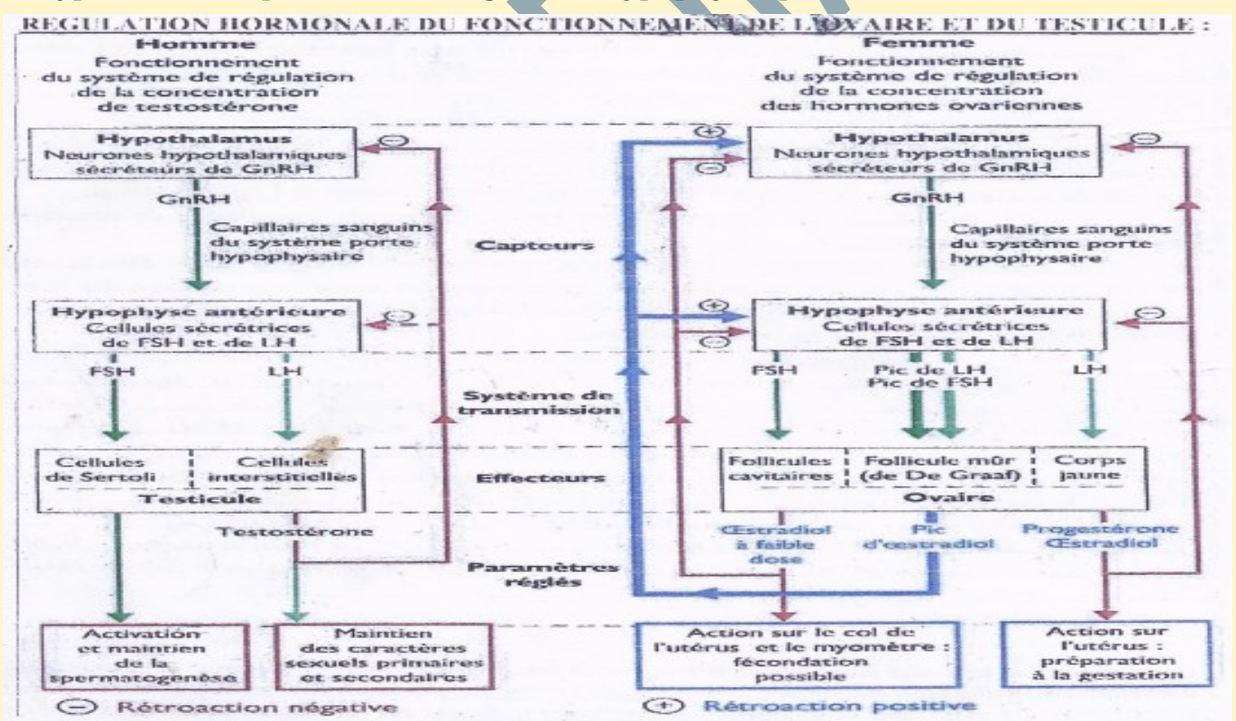
En effet la forte concentration des hormones ovariennes pendant cette phase, inhibe le complexe hypothalamo-hypophysaire, d'où la baisse des taux de FSH et de LH.

### d) Contrôle de l'activité hypothalamo-hypophysaire par des stimuli externes :

Les variations de la date d'apparition des règles sont fréquentes chez les femmes à la suite de choc émotionnel, changement de climat, maladies infectieuses.

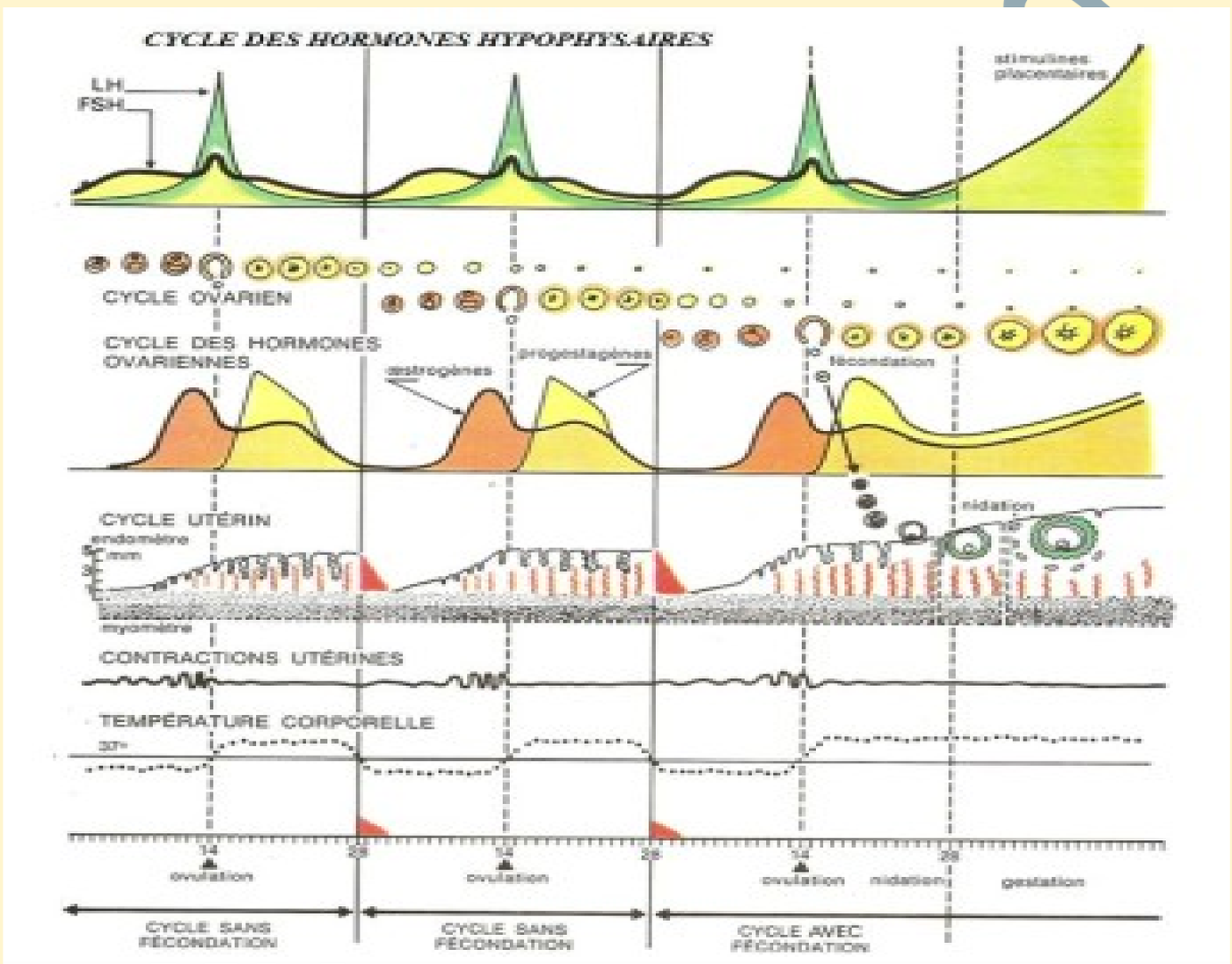
➢ **Interprétation**

Des informations venant du milieu extérieur (variation de luminosité, émotion, stimulus tactile, ...) peuvent donc modifier le cycle sexuel. Certaines informations cheminent par voie nerveuse jusqu'à l'hypothalamus qui à son tour agit sur l'hypophyse qui sécrète la sécrétion **FSH** et la **LH**.



CONCLUSION :

Contrairement à l'appareil génital mâle qui fonctionne de façon continue, l'appareil génital femelle est marqué par un fonctionnement cyclique. Cependant chacun des appareils présente deux fonctions : *endocrine* et *exocrine* assurées par les gonades. L'équilibre du fonctionnement de ces derniers est assuré par un système de *contrôle neuro-hormonal* dont le complexe *hypothalamo-hypophysaire* est le centre. Tous ces processus de régulation ont pour but la *maturation des gamètes* pour permettre une *éventuelle fécondation* et la *formation d'un nouvel individu.*






M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

THÈME 9 : REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFÈRES

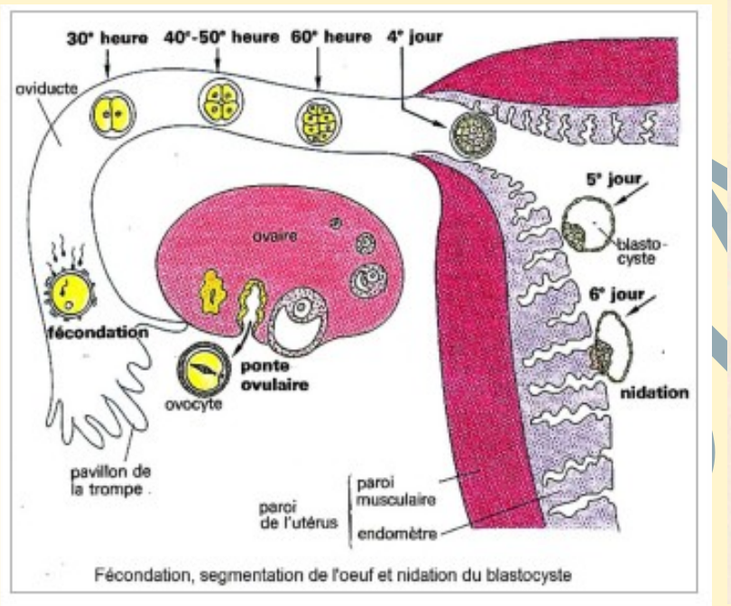
# LEÇON 24 : GESTATION ET ACCOUCHEMENT :

## Introduction :

Les mammifères sont des êtres vivants vivipares (=dont les petits restent dans l' organisme maternel jusqu' au terme de leur développement). Ainsi le développement de l' œuf s' effectue intégralement au sein de l' appareil génital féminin. Chez l' espèce humaine la fécondation est normalement suivie d' une gestation qui dure neuf mois. L' accouchement met fin à cette gestation.
Dans la suite nous étudierons les mécanismes de la migration, puis ceux de l'accouchement.

## I) Migration tubulaire :

### 1) Principale étape de la migration de l'œuf :



Fécondation, segmentation de l'oeuf et nidation du blastocyste

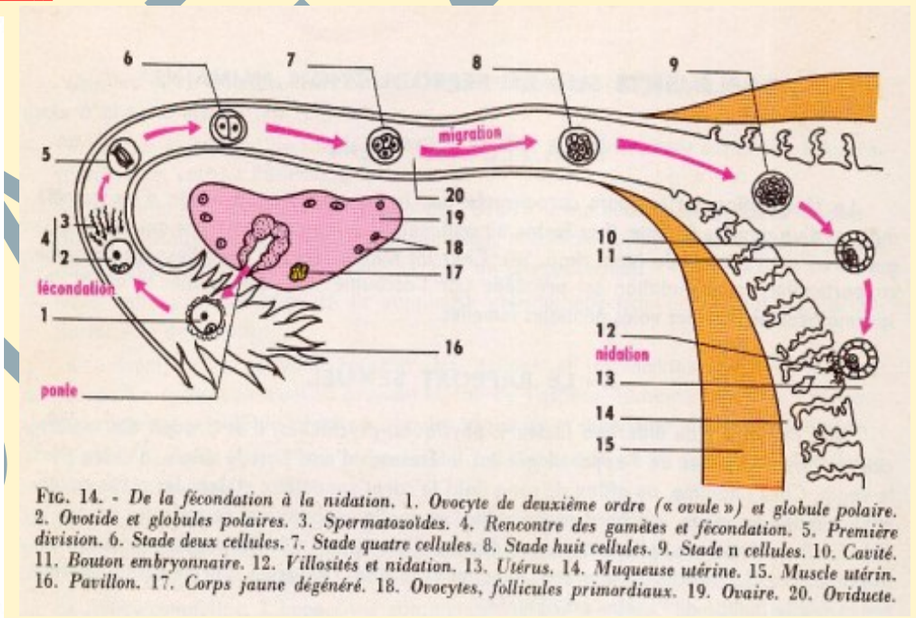
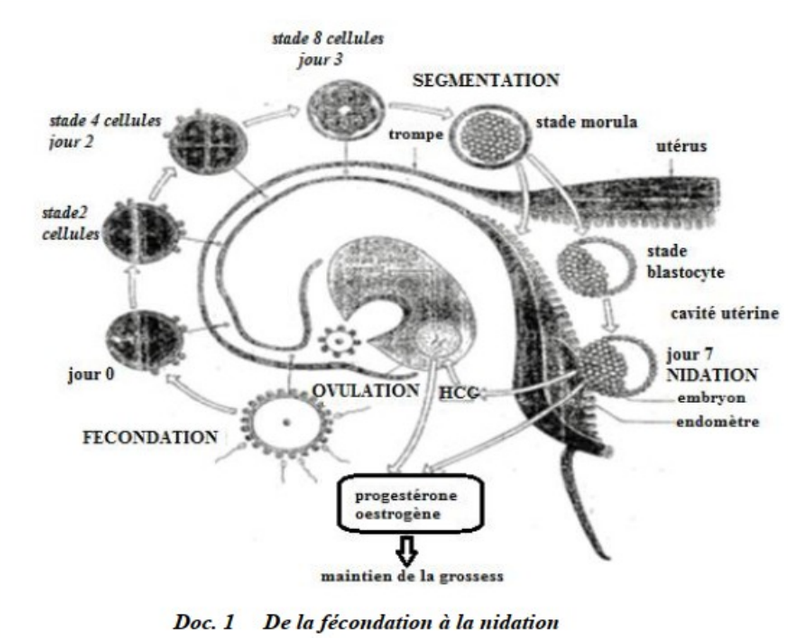


FIG. 14. - *De la fécondation à la nidation. 1. Ovocyte de deuxième ordre (« ovule ») et globule polaire. 2. Ovotide et globules polaires. 3. Spermatozoïdes. 4. Rencontre des gamètes et fécondation. 5. Première division. 6. Stade deux cellules. 7. Stade quatre cellules. 8. Stade huit cellules. 9. Stade n cellules. 10. Cavité. 11. Bouton embryonnaire. 12. Villosités et nidation. 13. Utérus. 14. Muqueuse utérine. 15. Muscle utérin. 16. Pavillon. 17. Corps jaune dégénéré. 18. Ovocytes, follicules primordiaux. 19. Ovaire. 20. Oviducte.*

La migration de l'œuf dans la trompe intervient de façon progressive du fait des contractions des cellules musculaires lisses de la paroi tubaire. Elle est facilitée par la sécrétion des cellules de la muqueuse et par les mouvements des cils en surface.
Ainsi :
→ **La fécondation et le stade 2 blastomères** (2ème jour) s'observent au niveau du tiers externe de la trompe, (ampoule)
→ **Les stades 4 et 8 blastomères** (3ème jour) au niveau de l'isthme
→ **Le stade morula** (4ème jour) au niveau du segment interstitiel, c'est-à-dire dans la zone où la trompe traverse la paroi utérine.
→ Au 5ème- 6ème jour, le **blastocyste** est libre dans la cavité utérine.
→ Au 7ème jour **il s'accole** à l'endomètre par son pôle embryonnaire.




*Doc. 1 De la fécondation à la nidation*

La migration de l'œuf fécondé (zygote) comprend plusieurs étapes clés : la descente le long de la trompe de Fallope, la segmentation (multiplication cellulaire), et enfin, la nidation (implantation dans la paroi utérine).

♦**Fécondation**:L'ovule, libéré par l'ovaire, est fécondé par un spermatozoïde dans la trompe de Fallope.

♦**Descente dans la trompe**: Le zygote commence à descendre vers l'utérus, aidé par les contractions musculaires de la trompe et les mouvements des cils.

♦**Segmentation**:Pendant sa descente, le zygote se divise par mitose, formant un amas de cellules appelé morula puis blastocyste.

♦**Nidation (implantation)**:Au bout de quelques jours, le blastocyste atteint l'utérus et s'implante dans la paroi utérine (endomètre), marquant le début de la grossesse.

### 2 ) La nidation :

C'est à l'état de blastocyste que l'œuf parvient au contact, dans la cavité utérine. La période de vie libre est de sept jours. Cet œuf se fixera ensuite dans la paroi utérine.
L'utérus est très réceptif. Le corps jaune est au maximum de son développement. La muqueuse utérine est très développée et vascularisée. Le myomètre est inhibé par la progestérone.
Grâce à des enzymes protéolytiques, le blastocyste érode la muqueuse utérine : c'est la ***nidation***.

### 3) Le placenta, un organe polyvalent :

Simple amas de cellules greffant l'embryon dans l'endomètre lors de la nidation, le ***trophoblaste*** (cellules périphériques du massif) se développe en un très important organe d'échanges, le ***placenta***, relié à l'organisme du fœtus par les vaisseaux logés dans le ***cordon ombilical***.

#### a) La fonction nourricière du placenta :

Deux types de circulation s'établissent dans le placenta : une circulation *fœto-placentaire* et *utéro-placentaire*. Ces deux circulations sont séparées par la barrière placentaire.

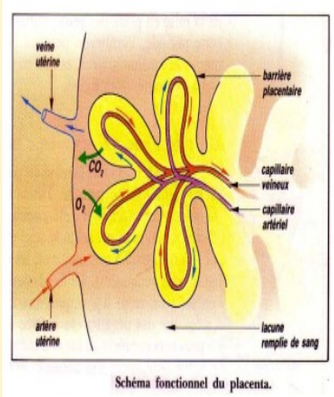
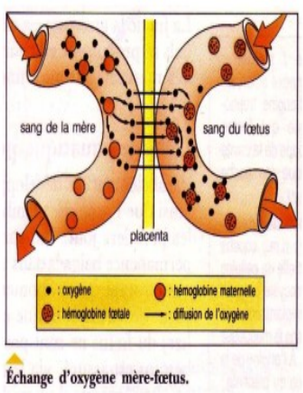



Schéma fonctionnel du placenta.




Échange d'oxygène mère-fœtus.

↳ **Circulation fœto-placentaire :**
Cette circulation passe par le *cordon ombilical*. Elle comprend deux artères et une veine. L'ensemble est relié par des capillaires. Le sang du fœtus passe par le placenta (renouvellement). Ce placenta constitue la seule interface entre la mère et le fœtus.

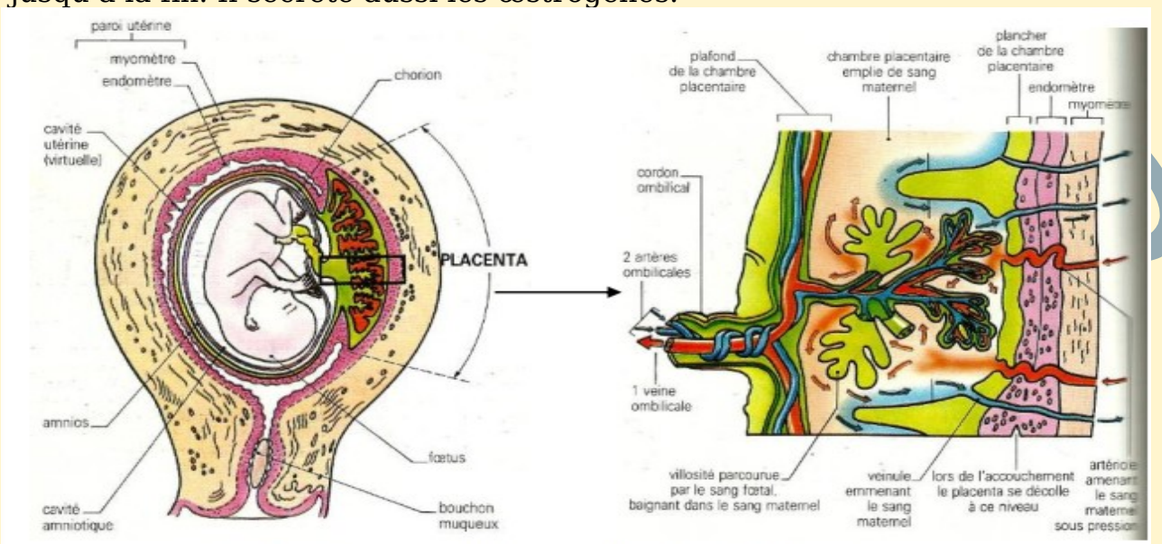
↳ **Circulation utéro-placentaire :**
Le sang arrive par la branche artérielle utérine. Il va se répandre dans les lacunes qui sont entre les villosités. Il est ensuite repris par la veine utérine. La surface choriale est divisée en lobules présentant eux-mêmes des villosités plongeant dans les lacunes. C'est la *surface choriale* qui formera la barrière placentaire.

Cette barrière est imperméable mais sélective : échanges surtout d'O2 vers l'embryon (l'hémoglobine fœtale est plus affine pour l'oxygène que l'hémoglobine maternelle), de nutriments, de déchets, de médicaments, d'anticorps et d'hormones.

NDIAYE 2.0

### b) Fonction endocrine :

Le placenta se comporte comme une usine hormonale qui relie l'hypophyse aux ovaires. Le placenta sécrète une hormone : le **HCG** (**H**ormone **G**onadotrophine **C**horionique), qui remplace la **LH**. Cette **HCG** maintiendra le corps jaune ovarien dès la cinquième semaine. C'est le placenta qui sécrète la progestérone jusqu'à la fin. Il sécrète aussi les œstrogènes.



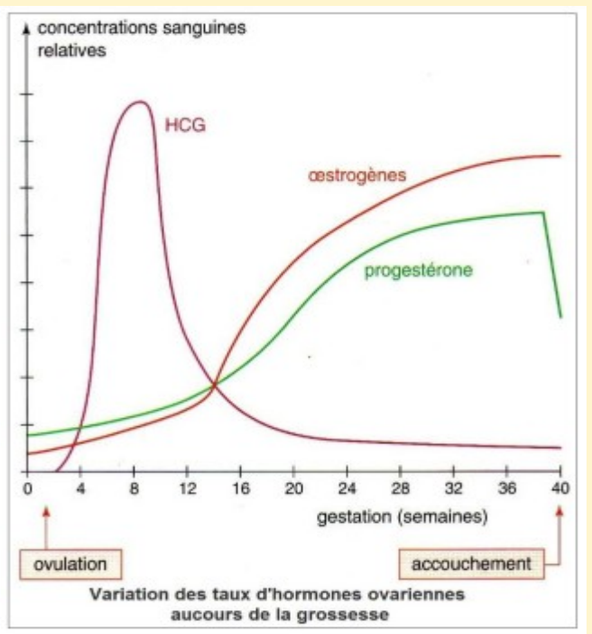

***Doc.2 Structure du placenta d'un fœtus de six mois***

## II) Modifications du cycle sexuel à la suite d'une fécondation :

La première manifestation tangible de la grossesse est le retard des règles, mais ce retard peut être aussi dû à des émotions violentes, à un changement de climat, à des bains froids. Par ailleurs, si la température rectale du matin se maintient au dessus de 37° pendant 7 jours après le retard des règles la grossesse est certaine.

***Pourquoi la gestation entraîne-t-elle l'interruption des cycles menstruels ?***

A la fin d'un cycle sans fécondation le corps jaune cesse progressivement son activité. Au contraire en cas de grossesse, il se maintient et devient un corps jaune gravidique ou corps jaune de grossesse. En effet, l'embryon et ses enveloppes sécrètent très précocement une hormone (**HCG** : Human Chorionic Gonadotrophine) dont l'effet est comparable à la **LH**. Cette hormone embryonnaire stimule et favorise le maintien du corps jaune, qui permet une sécrétion abondante de progestérone et d'œstrogène. Ces hormones par un rétrocontrôle négatif inhibent la sécrétion des gonadotrophines hypophysaires (**FSH** et **LH**) ce qui explique l'interruption des cycles sexuels au cours de la grossesse.



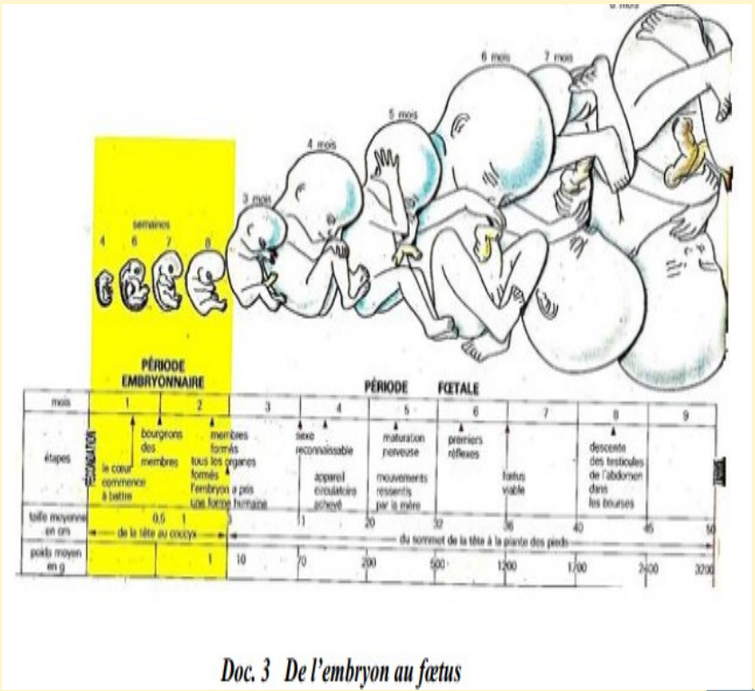

**Variation des taux d'hormones ovariennes aucours de la grossesse**

## III) Vie intra-utérine :

### 1) Transformation subie par l'embryon durant la vie intra-utérine :

Pendant la vie intra-utérine, l'embryon subit une transformation remarquable, passant d'une simple cellule fécondée à un organisme complexe : le fœtus. Cette transformation inclut le développement des organes, l'acquisition de caractéristiques humaines, et une croissance en taille et en poids.

## 2) Étape de la vie intra-utérine :




*Doc. 3 De l'embryon au fœtus*

### a) La phase embryonnaire :

♦ Durant le 1er mois, l'embryon n'est qu'un tout petit point. Il va passer d'une sphère composée de cellules à une ébauche d'être humain avec des membres, des yeux, des oreilles et quelques organes internes et il mesure 5 à 7 mm.

♦ Le 2ème mois voit l'apparition des principaux organes comme le cœur et les poumons, les os des membres et l'affinage des yeux, des oreilles et des autres formes extérieures. A ce stade, l'embryon fait **3 cm** pour **11g**.

### b) La phase fœtale :

♦ Vers le 3ème mois, l'embryon devient un fœtus et les malformations congénitales peuvent apparaître. A partir de là, la mère peut sentir les mouvements du bébé. Jusqu'au 6ème mois, le fœtus ne cesse de prendre forme et de se remplir de tous les liquides corporels utiles à sa survie. Il pèse alors **500g** pour **25cm**.

♦ Au 6ème mois, il bouge tout le temps, mis à part durant son temps de repos, **18** à **20 heures** chaque jour.

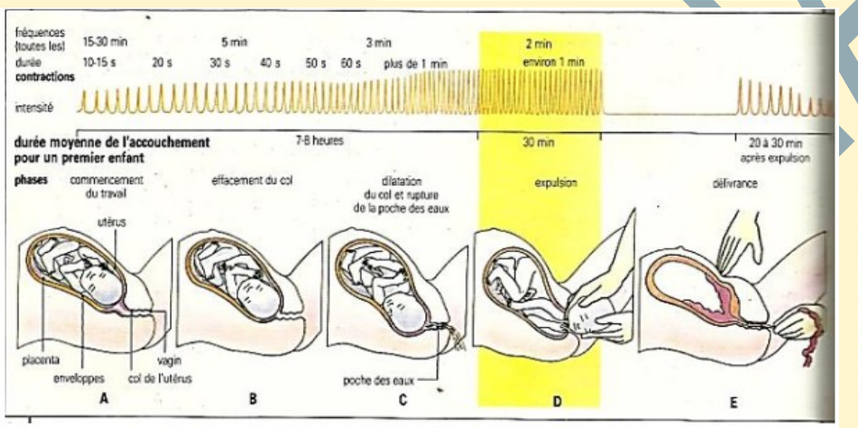
♦ Le 7ème mois, le fœtus entend les bruits intérieurs et extérieurs qui l'entourent. Il peut déjà survivre hors de l'utérus.

♦ Vers le 8ème mois, il se prépare à sortir en accumulant de la graisse et en changeant de position dans le ventre de sa mère. Elle commence à ressentir des désagréments.

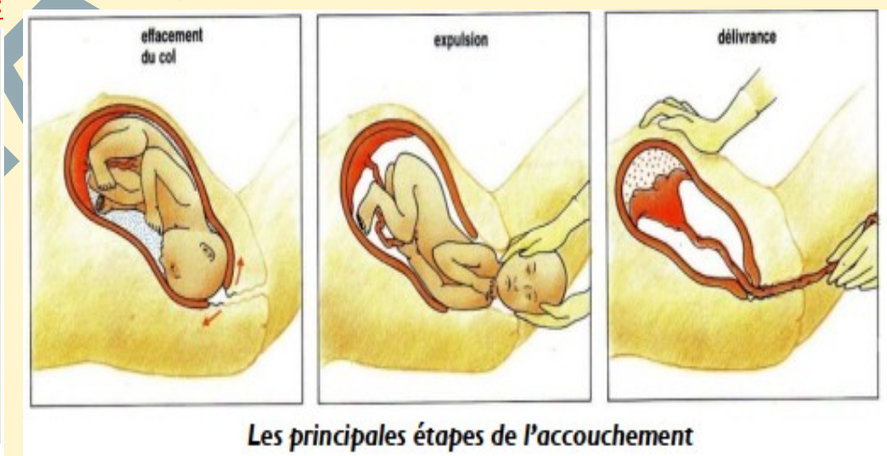
♦ Enfin au 9ème mois, le fœtus est devenu un bébé qui n'attend qu'à sortir.

## IV) Accouchement ou parturition :

### 1) Les étapes de l'accouchement :




*Doc. 4 Le déroulement de l'accouchement*




*Les principales étapes de l'accouchement*

### a) Le travail :

La première phase de l'accouchement, la plus longue, correspond à la phase de dilatation du col de l'utérus, sous l'action des contractions utérines, véritable « moteur » du travail. Les contractions vont agir sur le col via trois mécanismes :

→ En augmentant la pression intra-utérine,

→ En appuyant sur le col par l'intermédiaire de la poche des eaux ou de la tête du bébé (ou « mobile fœtal »),

→ En tirant directement sur le col par l'intermédiaire du segment inférieur et du raccourcissement des fibres utérines.

M. NDIAYE 2.0

### b) L'expulsion :

Une fois arrivé au niveau du détroit moyen, le bébé commence à pousser sur le périnée, déclenchant alors chez la maman le réflexe de poussée. Il atteint ensuite le détroit inférieur, et se dirige vers la vulve, tête relevée. Dernier obstacle avant sa sortie : le périnée. Aidé par les poussées de la maman sur les contractions, la tête du bébé va étirer ce faisceau de muscles pour franchir la vulve. Lorsque la tête du bébé est enserrée par cet anneau musculaire, la future maman doit arrêter de pousser afin de ne pas brusquer la sortie du bébé et éviter une déchirure du périnée. Millimètre par millimètre, le gynécologue ou la sage-femme guide la sortie de la tête, puis une fois celle-ci dégagée, la dirige vers le bas pour libérer une épaule, puis vers le haut pour dégager l'autre. Le reste du corps suit ensuite très vite.

### c) La délivrance :

Cette dernière étape de l'accouchement correspond à l'expulsion du placenta, des membranes et du cordon ombilical, 15 à 20 minutes après la naissance. Elle se déroule en trois étapes :

↖ ***Le décollement du placenta*** : sous l'effet des contractions, le muscle utérin se rétracte, entraînant le décollement du placenta.

↖ ***L'expulsion du placenta*** : le placenta est expulsé, aidé par une ou deux poussées de la maman et par la pression de la main de la sage-femme sur le fond utérin. La sage-femme vérifie ensuite que le placenta, les membranes et le cordon sont complets.

↖ ***L'hémostase*** : tous les vaisseaux utéro-placentaires qui nourrissaient jusqu'alors le placenta saignent mais en se contractant, l'utérus resserre ces vaisseaux et les saignements finissent par diminuer.

## 2) Nature du mécanisme à l'origine de l'accouchement :

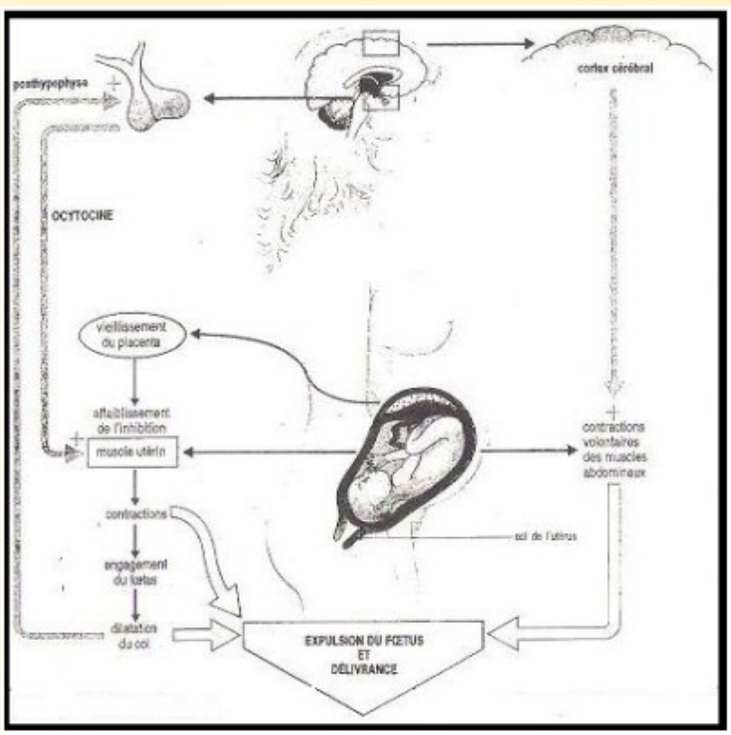



**Schéma 24 :**

La progestérone produite par le placenta inhibe, pendant toute la gestation, les contractions du muscle utérin. A la fin de la grossesse, des signaux hormonaux émis par le fœtus (***cortisol***) modifient cette activité placentaire, ce qui entraîne une chute du taux de progestérone. Des mécanismes neuro-hormonaux complexes amplifient ces contractions : par exemple sécrétion d'***ocytocine*** par la posthypophyse, sécrétions de ***prostaglandines*** par l'utérus gravide. Les contractions, de plus en plus violentes, assurent l'expulsion du fœtus puis du placenta.

## Conclusion :

La gestation et l'accouchement sont des mécanismes qui sont sous contrôle hormonale et neuro-hormonal.

THÈME 9 : REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFÈRES

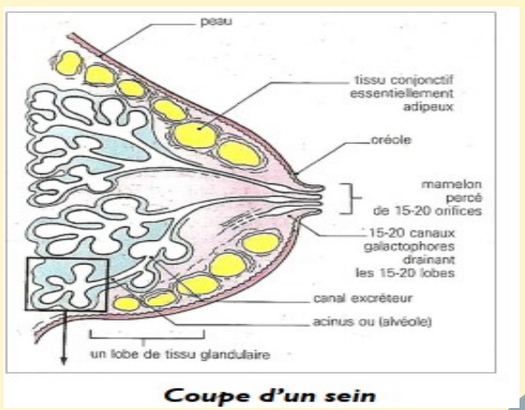
# LEÇON 25 : LACTATION :

## Introduction :

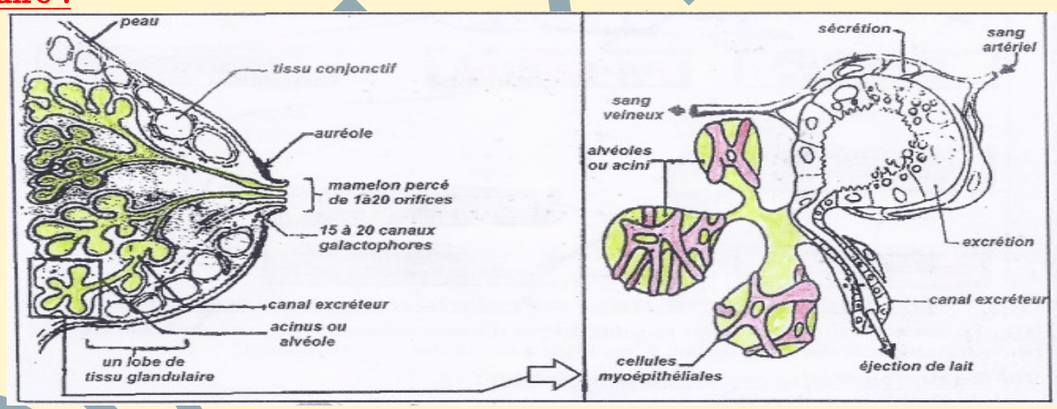
Après l' accouchement, l' enfant devenu autonome, est nourri au lait maternel, ce qui nécessite une lactation efficace et bien entretenue.

La lactation c' est la production de lait par les mamelles. Ce lait qui est un aliment complet et adapté permet à la femelle d' allaiter ses petits Au cours de la gestation ces mamelles deviennent de plus en plus grosses et tendues. Ainsi à l' approche de la parturition on peut, en palpant une mamelle, percevoir sous la peau les lobes durs de la glande mammaire.

## I) Organisation de la glande mammaire :




**Coupe d'un sein**




Le sein est constitué de 3 tissus :

- ☞ Le ***tissu adipeux*** surtout abondant à la périphérie,
- ☞ Le **tissu *conjonctif*** qui occupe le reste du sein,
- ☞ Le ***tissu glandulaire*** enfoui dans le tissu conjonctif.

L'élément de base du tissu glandulaire est le lobule, ensemble d'alvéoles ou (acini). Chaque ***acinus*** est un petit sac dont la paroi est formée d'une couche de cellules sécrétrices, entourées de cellules contractiles et d'un réseau de vaisseaux sanguins. Les canaux excréteurs des acini s'unissent les uns aux autres pour former une quinzaine de ***canaux galactophores*** s'ouvrant par autant d'orifices au sommet du mamelon.

Les seins se développent à la puberté sous l'influence des œstrogènes essentiellement les tissus conjonctifs et adipeux. C'est durant la gestation que le tissu glandulaire atteint son développement maximal. Ce développement dépend des œstrogènes, de la progestérone et de **l'HPL** associés à la prolactine hypophysaire. Le tissu glandulaire est formé de lobes constitués d'un ensemble d'alvéoles et richement vascularisés.

## II) Mécanisme de la production et de l'éjection de lait :

### 1) Les constituants du lait :

Les constituants essentiels du lait sont les mêmes pour toutes les espèces, mais les proportions varient d'une espèce à l'autre. C'est un aliment complet qui contient : protéines (surtout caséines), des glucides (lactose) des lipides de l'eau et des sels minéraux. Il contient également des immunoglobulines qui protégeront le nouveau-né.

## 2) La production de lait :

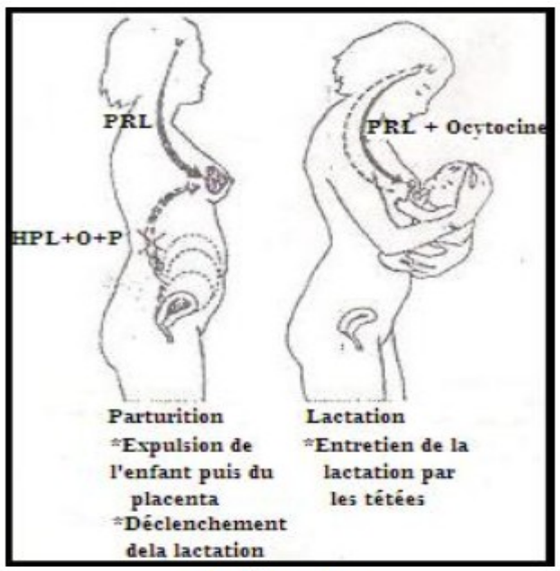



Schéma 26 :

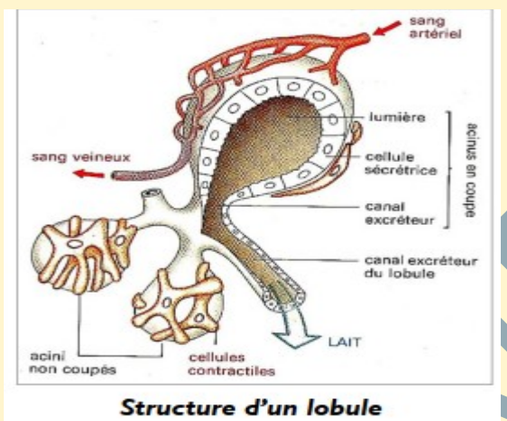
Ce sont les cellules sécrétrices des **acini** qui élaborent le lait à partir des constituants puisés dans le sang des vaisseaux qui les entourent.

Pendant la grossesse les hormones lactogènes comme la **HPL** mais aussi les œstrogènes, la progestérone et la prolactine, provoquent le développement et la maturation des glandes mammaires. Cependant la production de lait n' a eu lieu qu' à la naissance. En effet celle-ci dépend de l' action de prolactine qui est une hormone antéhypophysaire inefficace en présence des hormones placentaires.

Cependant après la délivrance, elle est libérée de son inhibition, produite en plus grande quantité et provoque ainsi la montée laiteuse. La **prolactine** permet à la mère de produire du lait pendant au moins 2 ans.

**Remarque :** la **prolactine** permet aussi le maintien du corps jaune et stimule son fonctionnement, d' où le blocage de la maturation des follicules et des règles pendant la lactation

## 3) L'éjection du lait :

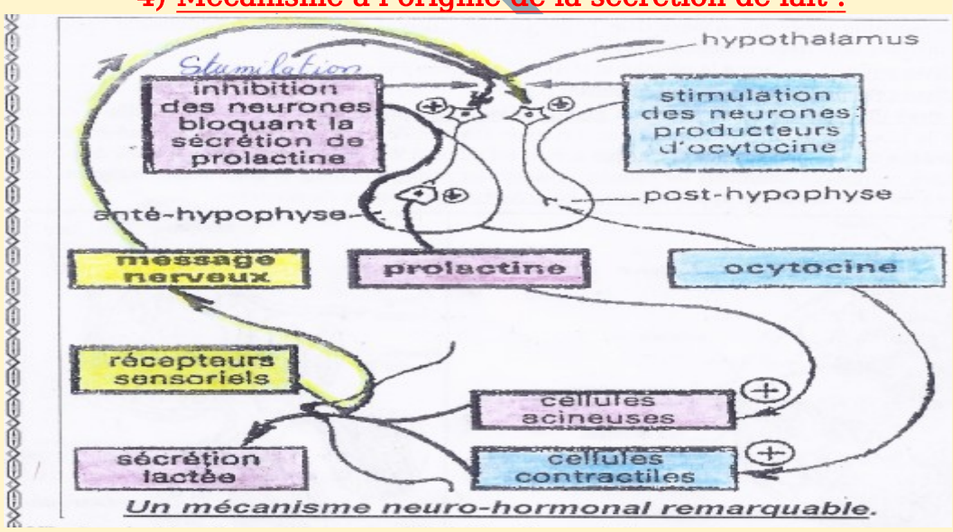



*Structure d'un lobule*

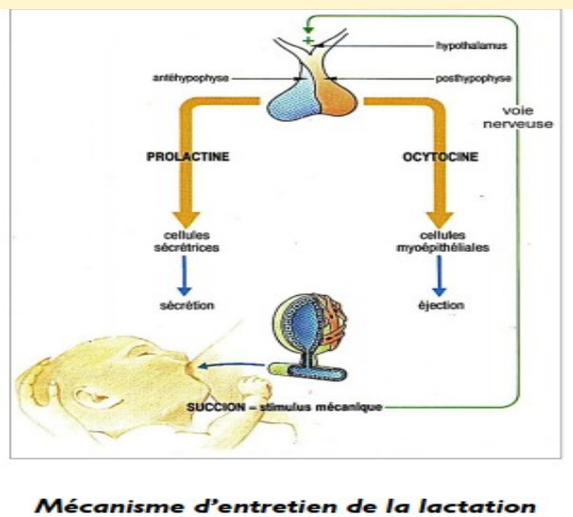
L'élaboration des constituants du lait et leur excrétion dans la lumière de l'acinus sont des phénomènes continus. Par contre l'éjection du lait ne se produit que lors des tétées.

À ce moment-là les cellules contractiles enserrant l'acinus se contractent et chassent le lait contenu dans les acini vers les canaux excréteurs jusqu'au mamelon.

## 4) Mécanisme à l'origine de la sécrétion de lait :




*Un mécanisme neuro-hormonal remarquable.*



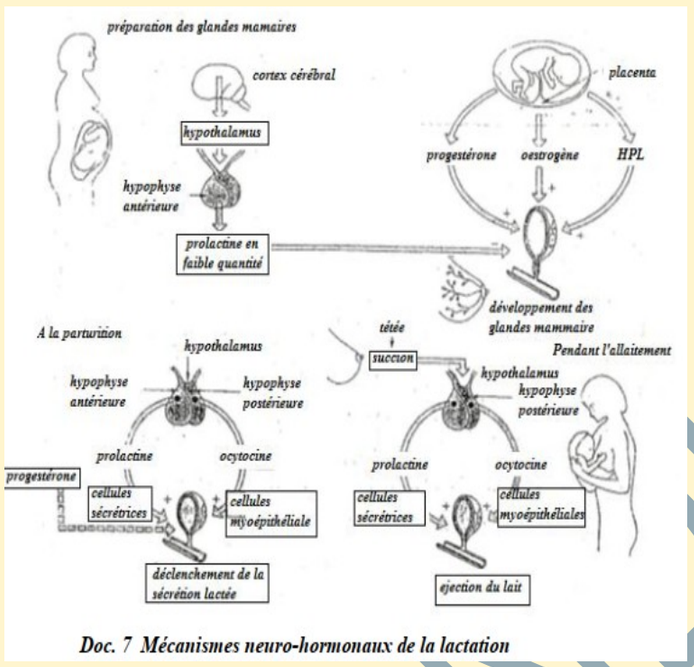

*Mécanisme d'entretien de la lactation*

NDIAYE 2.0

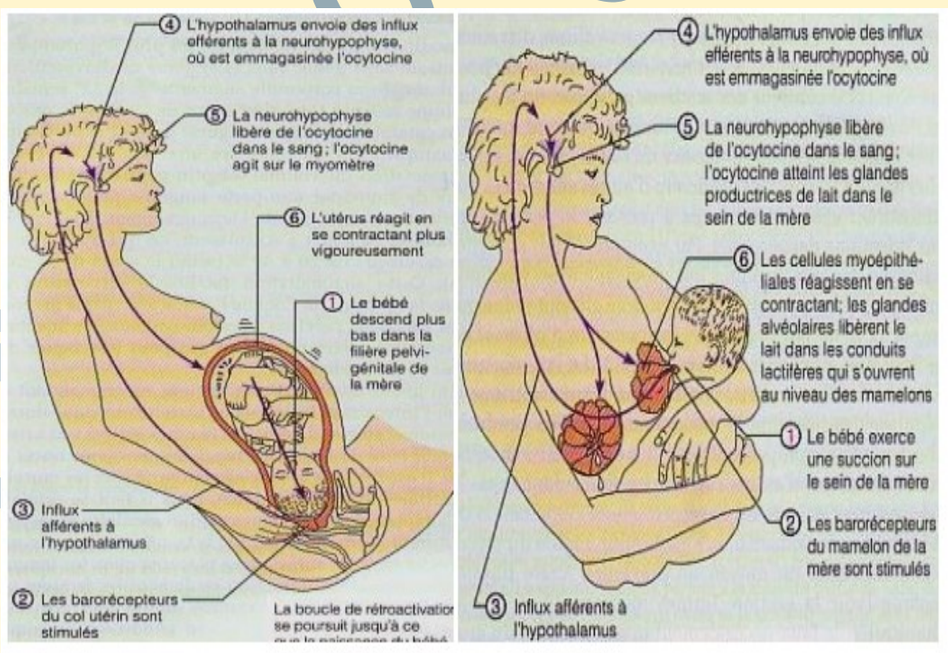
Les tétées entretiennent la lactation par un réflexe **neuro-hormonal**. La stimulation mécanique des récepteurs sensoriels des mamelons (succion) provoque la naissance d'influx nerveux sensitifs qui passent par la moelle épinière, puis gagnent le cortex cérébral et l'hypothalamus : c'est la **voie ascendante nerveuse du réflexe.**

L'hypothalamus agit sur l'hypophyse antérieure qui sécrète la **prolactine** et sécrète au niveau de l'hypophyse postérieure **l'ocytocine**. Ces deux hormones cheminent par voie sanguine et en quelques secondes arrivent au niveau des mamelles : la **prolactine** agit sur les **acini** stimulant la sécrétion de lait et **l'ocytocine** agit sur les **cellules myoépithéliales** dont la contraction provoque l'augmentation de la pression intramammaire et par conséquent l'éjection du lait : c'est la **voie descendante hormonale du réflexe.**

NB : La sécrétion d'ocytocine est sensible à bien d'autres influences : la vue du bébé, ses cris,... peuvent stimuler la décharge de lait. L'angoisse au contraire, peut la bloquer.




Doc. 7 Mécanismes neuro-hormonaux de la lactation




## 5) L'arrêt de la lactation :

Avec l'avancement de la lactation, le réflexe d'entretien devient moins efficace, l'enfant commence à utiliser d'autres aliments, la glande se tarit peu à peu. Les acini disparaissent et la glande reprend son aspect d'avant la gestation.

## Conclusion :

La lactation est un processus naturel essentiel qui permet à la mère de nourrir son nouveau-né grâce à la production de lait par les glandes mammaires. Elle résulte d'une coordination hormonale impliquant principalement la prolactine (qui stimule la production de lait) et l'ocytocine (qui permet l'éjection du lait). Ce mécanisme, déclenché par la succion du bébé, illustre l'importance des interactions entre le système nerveux et le système endocrinien dans le fonctionnement du corps humain. Ainsi, la lactation joue un rôle vital non seulement dans l'alimentation du nourrisson, mais aussi dans le lien affectif mère-enfant.

THÈME 9 : REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFÈRES

# LEÇON 26 : QUELQUES MÉTHODES CONTRACEPTIVES :

## Introduction :

Grâce à la contraception, les femmes peuvent décider de faire des enfants si elles le veulent et quand elles le veulent : c' est donc une façon de maîtriser la fécondité (c' est-à-dire la possibilité de se reproduire). Il existe aujourd'hui de nombreuses méthodes de contraception.

## I) Notion de Contraception :

Le terme contraception, formé des mots « contre » et «conception » recouvre l'ensemble des moyens utilisés par les hommes et les femmes qui souhaitent avoir des relations sexuelles sans avoir d'enfant.

## II) Différentes méthodes contraceptives :

### 1) La stérilisation :

C'est un procédé consistant à *sectionner* chaque canal déférent, chez l'homme (*vasectomie*), et les trompes de Fallope, chez la femme (***ligature des trompes***). Le taux d'échec est inférieur à 1 %.

### 2) Les méthodes naturelles ou physiologiques :

Elles sont représentées :

→ Soit par le ***coït interrompu*** ou retrait du pénis avant l'éjaculation,

→ Soit par ***l'abstinence périodique*** fondée sur le fait que l'ovulation ne se produit qu'une seule fois par cycle, en principe le 14e jour.

Cette méthode en adéquation avec certaines données de la physiologie, peut être bien menée, on distingue :

☞ **La méthode Ogino** : elle préconise des ***périodes d'abstinence*** du 11e au 15e jour, suivant le 1er jour des règles.

Mais, la détermination des périodes fécondables où non peut s'effectuer avec plus de précision par le suivi de la courbe de température et par l'examen de la glaie cervicale.

☞ **La température générale de l'organisme** : elle s'élève de quelques ***10e de degrés au moment de l'ovulation*** sous l'influence de la progestérone.

Le tracé régulier de la courbe permet de situer la période non féconde à partir du 3e jour du plateau thermique de la période post-ovulatoire.

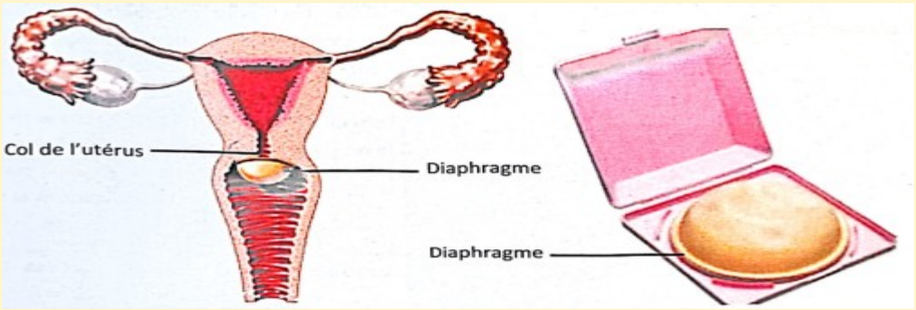
☞ **La méthode de Billings** : on surveille par l'attouchement avec les doigts l'aspect physique notamment la quantité, la fluidité et la viscosité de la ***glaire cervicale***.

La période de l'ovulation correspond au moment où la sécrétion de la glaire est très abondante et très fluide.

### 3) Les méthodes de contraception mécaniques :

#### a) Les préservatifs masculins et féminins :

*Le préservatif masculin :*




*Le diaphragme :*

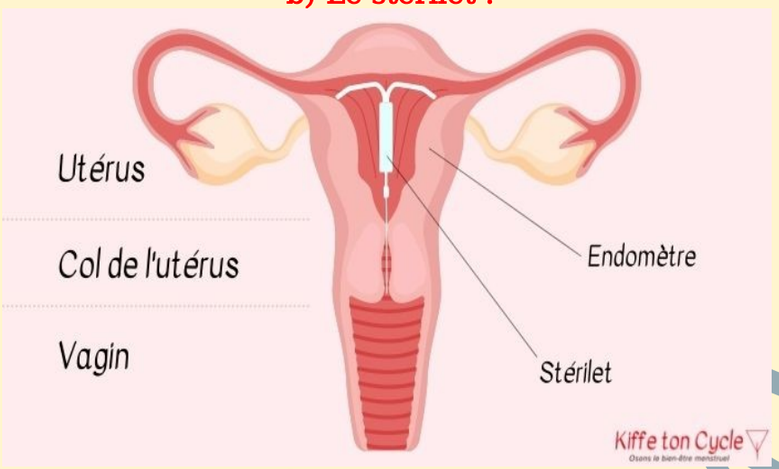
M.NDIAYE 2.0



M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

Un **condom** ou **« capote »** est un petit manchon imperméable et élastique (fait de caoutchouc ou de matériel semblable) qui, en recouvrant totalement le pénis empêche la pénétration des spermatozoïdes dans le système reproducteur de la femme. En outre, les condoms réduisent **le risque d'attraper des maladies à transmission sexuelle (ITS / VIH et SIDA).**
Le **diaphragme** est un petit objet arrondi de caoutchouc qui recouvre le col utérin. Utilisé généralement en même temps qu'un **spermicide**, le diaphragme empêche les spermatozoïdes de pénétrer dans le col de l'utérus. Quant au spermicide, il détruit les spermatozoïdes. Cependant, **le diaphragme n'offre aucune protection contre les ITS.**

### b) Le stérilet :

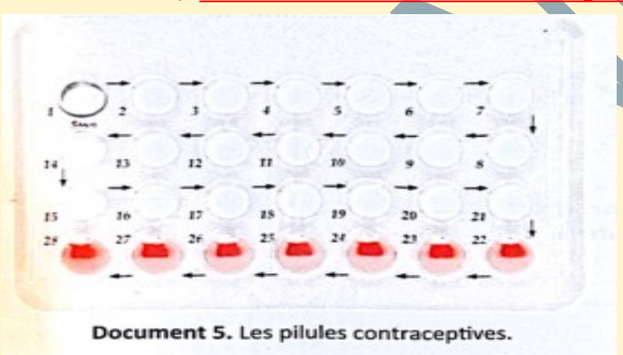



Petit objet de plastique, de cuivre ou d'acier inoxydable introduit dans l'utérus par le médecin. Peut rester en place pendant de longues périodes. Certaines femmes ne peuvent l'utiliser, car il peut être expulsé, ou entraîner des saignements ou de l'inconfort. N'est pas recommandé aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants, parce que l'utérus est trop petit et la cavité du col de l'utérus, trop étroite. Le taux d'échec est de 5 %.

## 4) Les Méthodes de contraception chimiques (spermicides) :

Les spermicides sont des méthodes chimiques de contraception. Des mousses, des crèmes, des gelées, des suppositoires et des douches spermicides font du vagin et du col de l'utérus des milieux défavorables à la survie des spermatozoïdes. Leur action consiste à rompre les membranes plasmiques des spermatozoïdes ce qui les fait mourir. Ces agents spermicides sont les plus efficaces lorsque leur utilisation est combinée avec celle du diaphragme. Elle agit également comme une barrière physique vis-à-vis des spermatozoïdes.

## 5) Les méthodes de contraception orale ou méthodes hormonales :



**Document 5.** Les pilules contraceptives.

Constitue la méthode contraceptive la plus sûre, exception faite de l'abstinence totale et de la stérilisation. Les contraceptifs oraux sont composés généralement **d'œstrogènes** et de **progestérone**.

### a) La pilule combinée :

Elle contient un mélange **d'œstrogènes et de progestérone**. Elle est prise pendant 21 jours puis un arrêt de 7 jours permet le retour des règles. Cette pilule agit par **rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire.** Ainsi, les œstrogènes à dose suffisante inhibent la sécrétion de **FSH** et empêchent la maturation folliculaire, alors que la progestérone à dose suffisante empêche la sécrétion de **LH** et bloque l'ovulation.

b) La méthode séquentielle :

L'administration d'un ***œstrogène*** seul pendant 10 à 15 jours puis associé d'un progestatif pendant 6 à 11 jours, exerce un ***rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire***.

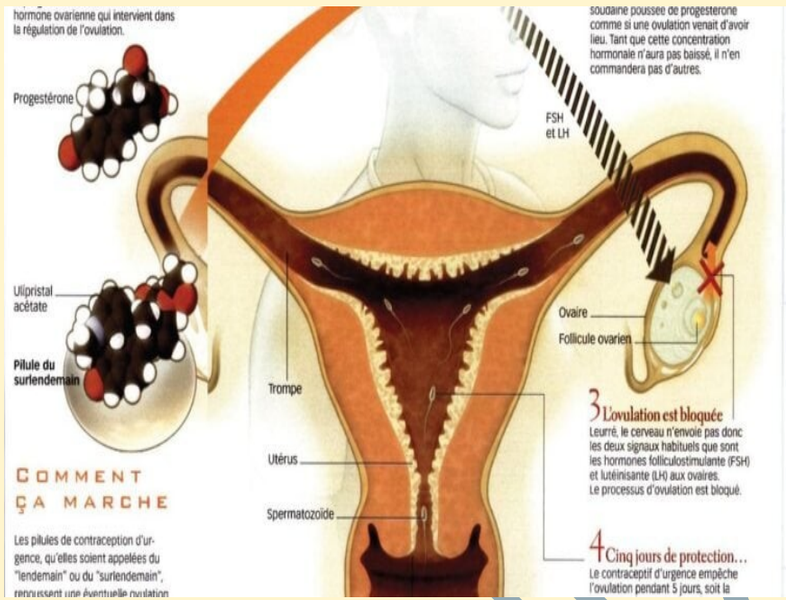
c) La micropilule :

Elle est constituée d'un progestatif à **faible dose** prise en continu même durant les règles, ou en **forte dose par injection trimestrielle**. Elle agit uniquement au **niveau utérin** mais n'empêche pas l'ovulation.

Remarque : La mise au point d'un contraceptif oral pour les hommes n'a pas encore été couronnée de succès. Le défi à relever consiste à découvrir des substances qui **bloqueront la production de spermatozoïdes fonctionnels sans altérer la capacité d'obtenir une érection.**

*6)* Des réponses à des situations exceptionnelles :

a) La contraception d'urgence : la pilule du lendemain :




C'est une méthode contraceptive exceptionnelle qui permet d'éviter la survenue d'une grossesse non désirée après un rapport sexuel non ou mal protégé (absence d'une contraception, oubli de pilule...). C'est une pilule qui s'administre à la période post-coïtale plus précisément moins de 72 heures après un rapport sexuel supposé fécondant. Elle consiste en une augmentation massive d'œstrogènes pendant 5 jours. Elle a l'avantage de rendre impossible la nidation même s'il y a eu fécondation.

b) L'interruption de la grossesse ou avortement :

Un avortement survient lorsque les produits de la conception sont expulsés de l'utérus avant terme. Un avortement peut être ***spontané*** (qui se produit naturellement), appelé parfois ***fausse couche***, ou ***provoqué*** (pratiqué avec l'intention de terminer une grossesse). *Un avortement provoqué peut se faire à l'aide de plusieurs procédés :*

✡ **Par voie chirurgicale :**

L'extraction chirurgicale peut comprendre *l'aspiration* (par succion), *l'infusion de solution saline* et *l'évacuation chirurgicale* (curetage).

✡ **Par voie médicamenteuse :**

Certains médicaments, notamment le ***RU 486***, peuvent provoquer un avortement, appelé avortement *non chirurgical.*

*Le **RU 486** permet de bloquer l'action de la progestérone*, cette hormone qui prépare *l'endomètre à la nidation et qui maintient le revêtement utérin après la nidation*. Lorsque la concentration de progestérone baisse durant la grossesse ou que son action est inhibée, une *menstruation est déclenchée et l'embryon est évacué en même temps que le revêtement utérin. Le **RU 486** occupe les sites récepteurs de la progestérone dans l'endomètre*. En fait, ce médicament bloque l'accès de la progestérone à l'endomètre, ce qui provoque un avortement. Le ***RU 486*** peut être administré jusqu'à *cinq semaines après la conception. Un de ses effets secondaires est le saignement utérin.*

M.NDIAYE 2.0

| Niveau d'action | Contraception hormonale | Contraception non hormonale |
|---|---|---|
| Empêcher la rencontre des gamètes | ☞ ***Micropilule*** : Progestérone de synthèse en faible quantité. Agit sur la glaire cervicale en resserrant les mailles.<br>☞ Toutes les ***pilules*** contenant des ***progestatifs*** de ***synthèse*** agissent de la même façon. | ☞ Abstinence<br>☞ Retrait<br>☞ Préservatifs<br>☞ Diaphragme<br>☞ Spermicides<br>☞ Ligature des trompes<br>☞ Ligature ou section des spermiductes. |
| Empêcher la production des gamètes | ☞ ***Pilule combinée*** (œstrogènes et progestérone) supprime le pic de L H, pas d'ovulation. | |
| Empêcher la nidation | ☞ **La pilule du lendemain :** Très concentré en œstrogènes, elle est prise moins de 72 *heures* après *un rapport sexuel supposé fécondant*. Elle provoque des contractions importantes du myomètre rendant impossible la nidation même s'il y a eu fécondation. | ☞ ***Stérilets*** |
| Empêcher la gestation | | ☞ ***RU 486 = Antihormone***, analogue structural de la progestérone, il bloque les récepteurs de la progestérone et empêche l'action de l'hormone. Ceci entraîne une expulsion de l'œuf implanté. |

**Tableau récapitulatif des méthodes contraceptives, contragestives et abortives.**

| Méthodes et modes d'action | Contraceptif | Contragestif | Abortif | Taux d'échec |
|---|---|---|---|---|
| **Préservatifs** : empêchent la rencontre des gamètes. | | | | 10 % |
| **Spermicides locaux** : provoquent la mort rapide ou l'immobilisation irréversible des spermatozoïdes. | | | | Entre 6 et 26 % |
| **Diaphragme** : empêchent le passage des spermatozoïdes vers l'intérieur de l'utérus. | | | | Entre 6 et 40 % |
| **Pilules œstroprogestatives** :<br>• bloquent l'ovulation<br>• rendent la glaire cervicale infranchissable aux spermatozoïdes<br>• empêche l'implantation de l'embryon dans l'utérus. | | | | Inférieur à 1 % |
| **Contraception d'urgence** ou « **pilule du lendemain** » peut bloquer temporairement ou retarder l'ovulation, ou empêcher la nidation.<br>Il peut y avoir de nombreux effets secondaires. | | | | de 5 % si la prise est faite dans les 24 h qui suivent un rapport non protégé, de 42 % si la prise est faite entre 24 h et 72 h. |
| **DIU : (Dispositif Intra Utérin)**<br>- Peut empêcher le passage des spermatozoïdes<br>- Provoque une légère inflammation de la muqueuse utérine ; ce qui empêche la nidation. | | | | De 1 à 2 % |
| **IVG Médicamenteuse**<br>On utilise la molécule RU 486 qui agit sur l'utérus en entraînant une augmentation de la contractilité du muscle utérin et favorise le décollement de l'embryon. | | | | 2% |
| **IVG Chirurgicale**<br>Sous anesthésie, on utilise un système d'aspiration qui enlève l'embryon et la muqueuse utérine interne. | | | | |

## Conclusion :

Les méthodes contraceptives permettent aux individus et aux couples de contrôler les naissances et de planifier leur vie reproductive de manière responsable. Elles sont nombreuses et variées : méthodes mécaniques (comme le préservatif), chimiques (comme les pilules) ou naturelles (comme le calendrier). Chacune présente des avantages et des inconvénients, et le choix dépend de plusieurs facteurs : âge, état de santé, situation familiale, croyances religieuses ou culturelles. En adoptant une méthode contraceptive adaptée, on peut non seulement éviter les grossesses non désirées, mais aussi, dans certains cas, se protéger contre les infections sexuellement transmissibles.

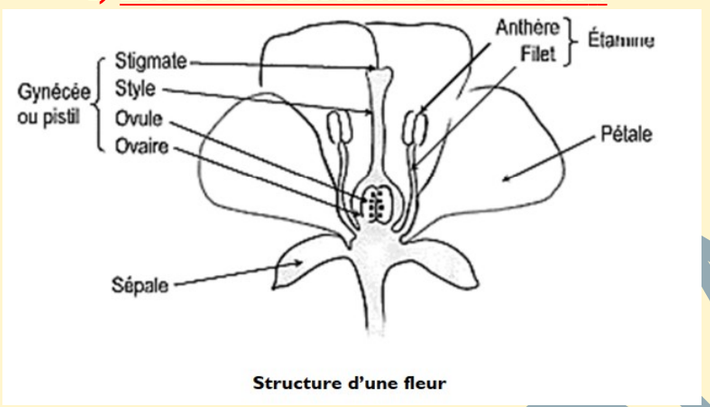
THÈME 10 : REPRODUCTION CHEZ LES SPERMAPHYTES

# LEÇON 27 : REPRODUCTION DES SPERMAPHYTES :

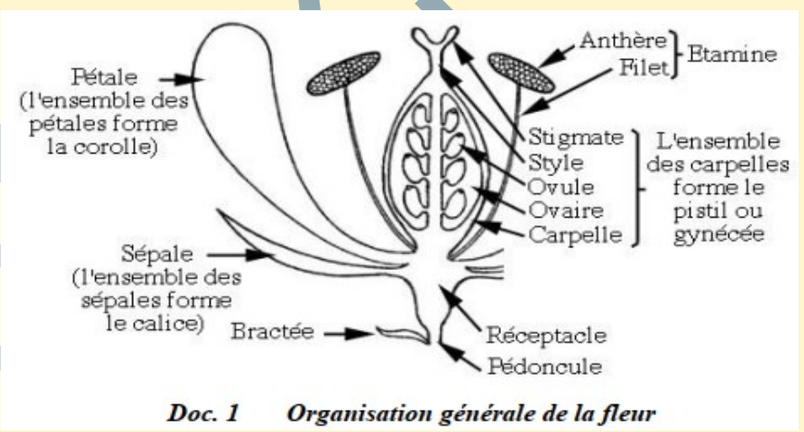
## Introduction :

Les spermaphytes sont des plantes à fleurs qui fournissent des graines. Elles regroupent les gymnospermes (à ovules nus) et les angiospermes (à ovules enfermées dans un ovaire). Les angiospermes comprennent les Monocotylédones (mil, mais, riz ...) et les Dicotylédones (arachides, haricots, mangues...).L'appareil reproducteur des spermaphytes est la fleur qui, après fécondation, donne naissance au fruit et à la graine.

## I) Éléments constitutifs de la fleur :




Structure d'une fleur




*Doc. 1 Organisation générale de la fleur*

La fleur, appareil reproducteur caractéristique des angiospermes, est constituée de pièces stériles (sépales et pétales) et de pièces fertiles (étamines et carpelles). Les fleurs présentent des morphologies diverses, mais ont une même fonction : assurer la reproduction sexuée de la plante.

Une fleur est portée par un pédoncule floral terminé par un renflement ou réceptacle floral portant les différentes pièces.

### 1) Les pièces stériles :

L'ensemble des pièces protectrices et stériles formes le périanthe comprenant:

✓ le calice: ensemble des sépales

✓ la corolle: ensemble des pétales

### 2) Les pièces fertiles :

#### a) Les pièces fertiles mâles ou étamines (androcée) :

Ils sont formé de nombreuses petites pièces, les étamines comprenant chacune un filet droit et une anthère renfermant le pollen. La libération du pollen se fait par l'ouverture de 2 fentes de déhiscence orientées le long de l'anthère.

#### b) Les pièces fertiles femelles ou gynécée ou pistil :

Le gynécée constitue l'appareil reproducteur femelle. Il est formé d'un ou de plusieurs pièces renflées: les carpelles indépendants ou soudés.

Il est composé d'un ovaire allongé, se prolongeant du style grêle et se termine par un stigmate qui est un renflement papilleux et gluant.

**Remarque**: Chez les angiospermes, chaque carpelle est un organe clos qui cache entièrement les ovules, tandis que chez les gymnospermes, les carpelles sont largement ouverts laissant des ovules.

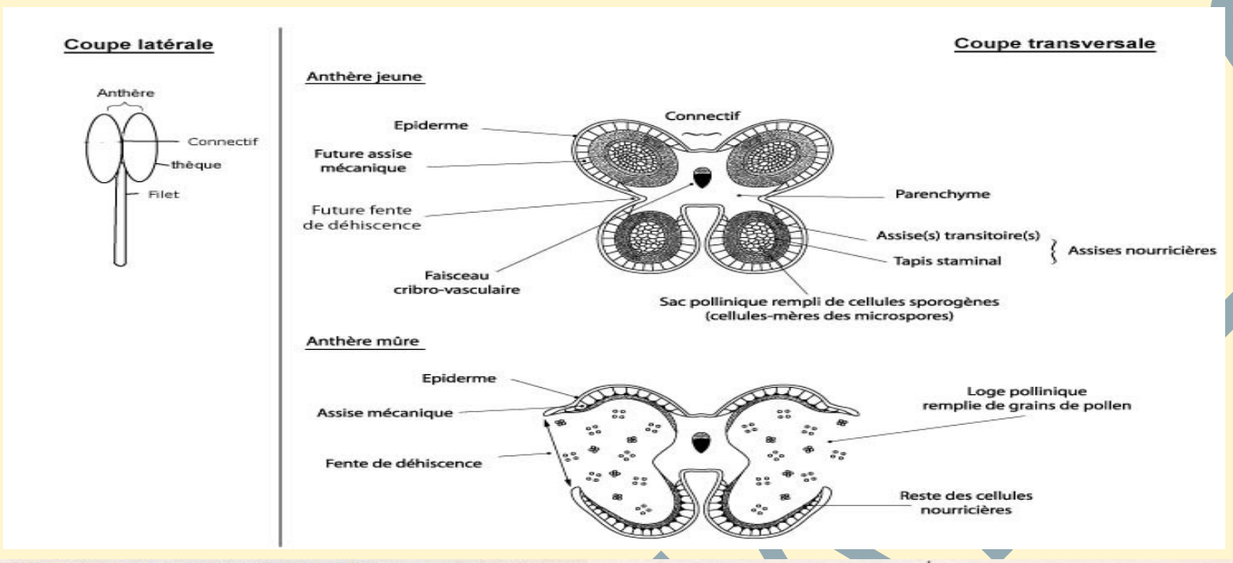
M.NDIAYE 2.0

## II) Organes reproducteurs et formation des gamètes :

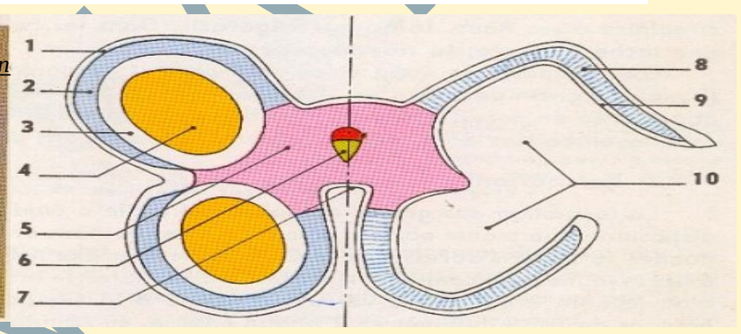
La plus part des fleurs ont à la fois des organes reproducteurs mâles (étamines) et des organes reproducteurs femelles (carpelles): elles sont dites hermaphrodites ou bisexuées. Chez de rares espèces, les fleurs ne portent qu'une seule catégorie d'organes sexués : elles sont alors dites unisexuées (dattier, rônier...).

### 1) Description de l'anthère et formation du gamétophyte mâle :

#### a) Structure de l'anthère :



Fig… : *coupe transversale d'une anthère de Lis avant déhiscen*
A l'intérieur des sacs, on voit les grains de pollen.




Fig… : *Coupe schématique d'une anthère jeune (moitié gauche) et mûre (moitié droite)*. 1= Épiderme ; 2= Future assise mécanique ; 3= Assise nourricière ; 4= Cellules mères des grains de pollen ; 5= Parenchyme ; 6= Faisceau libéro-ligneux ; 7= Connectif ; 8= Assise mécanique ; 9= Restes de l'assise nourricière ; 10= Sacs polliniques ouverts.

L'anthère comporte les sacs polliniques ou sporanges. Une coupe transversale d'une **jeune anthère** montre:

- ✓ **l'épiderme** avec les stomates
- ✓ la paroi formée d'une couche de cellules non différenciées
- ✓ plusieurs couches de **cellules nourricières**
- ✓ des cellules mères de pollen
- ✓ un **faisceau conducteur**

Si **l'anthère** est **mûre**, le pollen est formé, les cellules nourricières sont en partie résorbées, trois (3) ensembles cellulaires s'individualisent dans la paroi de l'anthère:

- ✓ **l'assise mécanique** formée de grandes cellules qui contribueront à l'ouverture de l'anthère et à la libération du pollen
- ✓ les **assises transitoires** formées de cellules qui dégénèrent rapidement
- ✓ **l'assise nourricière** et sécrétoire formée de grosses cellules mères de pollen.

## b) La formation du gamétophyte mâle (les grains de pollen) :

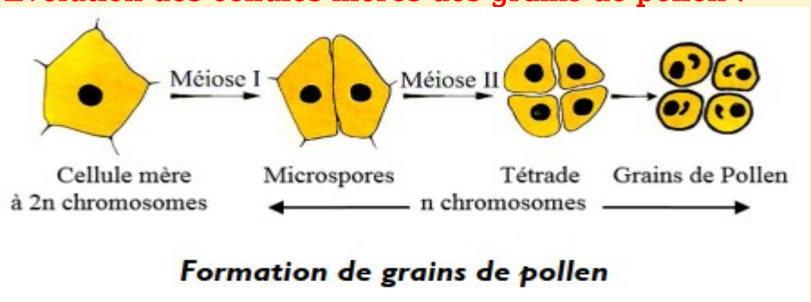
L'étude de coupes d'anthères jeunes puis mûres permet de suivre la formation des grains de pollen.

### ✡Formation des cellules mères des grains de pollen et de la paroi de l'anthère :

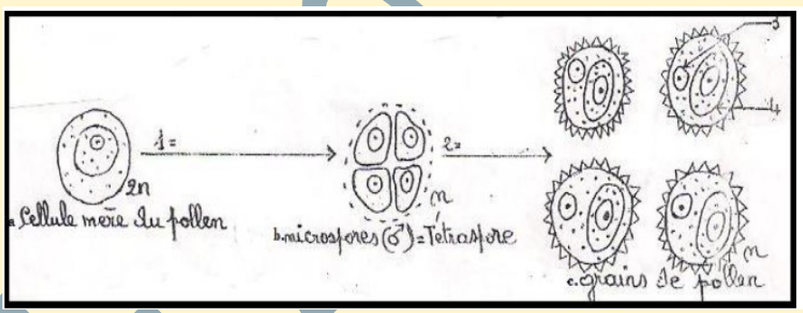
Dans chacun des quatre angles d'une jeune anthère, de grandes cellules se différencient et se divisent pour donner de nouvelles cellules.

La cellule la plus interne se divise plusieurs fois et donnent les cellules mères des grains de pollen. La cellule la plus externe se divise et donne plusieurs assises de la paroi de l'anthère.

### ✡ Evolution des cellules mères des grains de pollen :



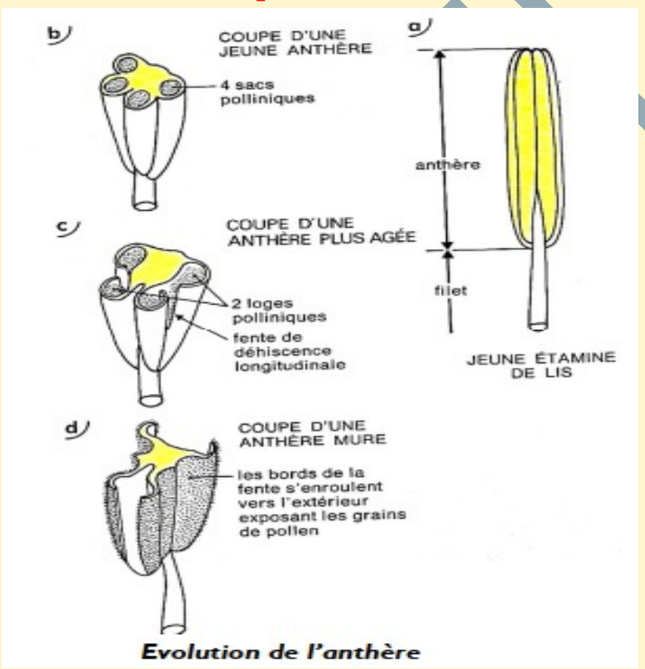
Formation de grains de pollen




Chaque cellule mère de grains de pollen à **2n** chromosomes subit la méiose et donne quatre (4) petites spores (**microspores**) à n chromosomes. Les microspores restent groupées par quatre (4) et constituent des **tétrades**. Chaque microspore élabore une paroi complexe, **l'exine**, puis une deuxième paroi, **l'intine**. Son noyau se place à la périphérie et se divise. Son cytoplasme élabore ensuite une membrane plasmique qui isole une grande cellule, la cellule végétative, et une petite cellule, la cellule génératrice (spermatogène). Cette dernière est dépourvue de réserves contrairement à la cellule végétative dont les réserves serviront en partie à la construction du tube pollinique. Ultérieurement, la cellule génératrice pénètre dans la cellule végétative où elle sera incluse.

À la fin de cette évolution, la paroi qui unissait les tétrades est hydrolysée et les microspores, devenues grains de pollen, sont libérés dans la cavité du sac pollinique.

### ✡ Évolution de la paroi de l'anthère :



Evolution de l'anthère

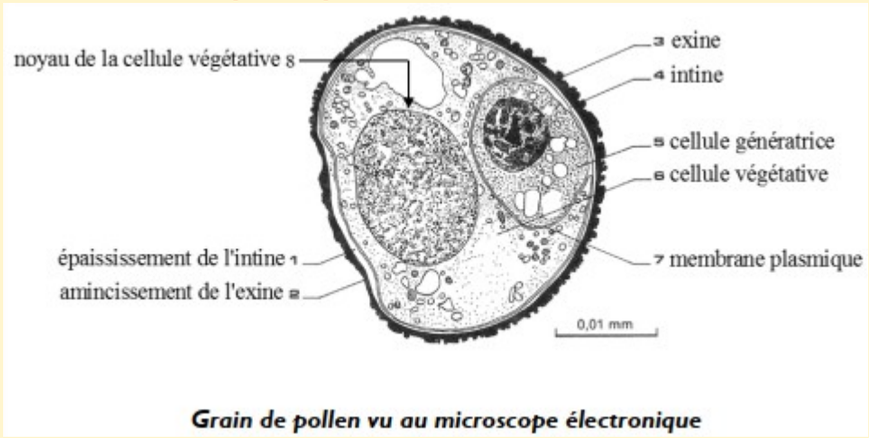
Autour des cellules mères de grains de pollen, 3 assises se différencient en plus de l'épiderme :

- Une assise mécanique qui contribuera à la déhiscence, parce que discontinue au niveau des fentes de déhiscence.
- Une assise transitoire ;
- Une assise nourricière qui va fondre pour nourrir les grains de pollen.

Ainsi, les deux sacs polliniques, situés du même côté du connectif, se réunissent en une seule loge.

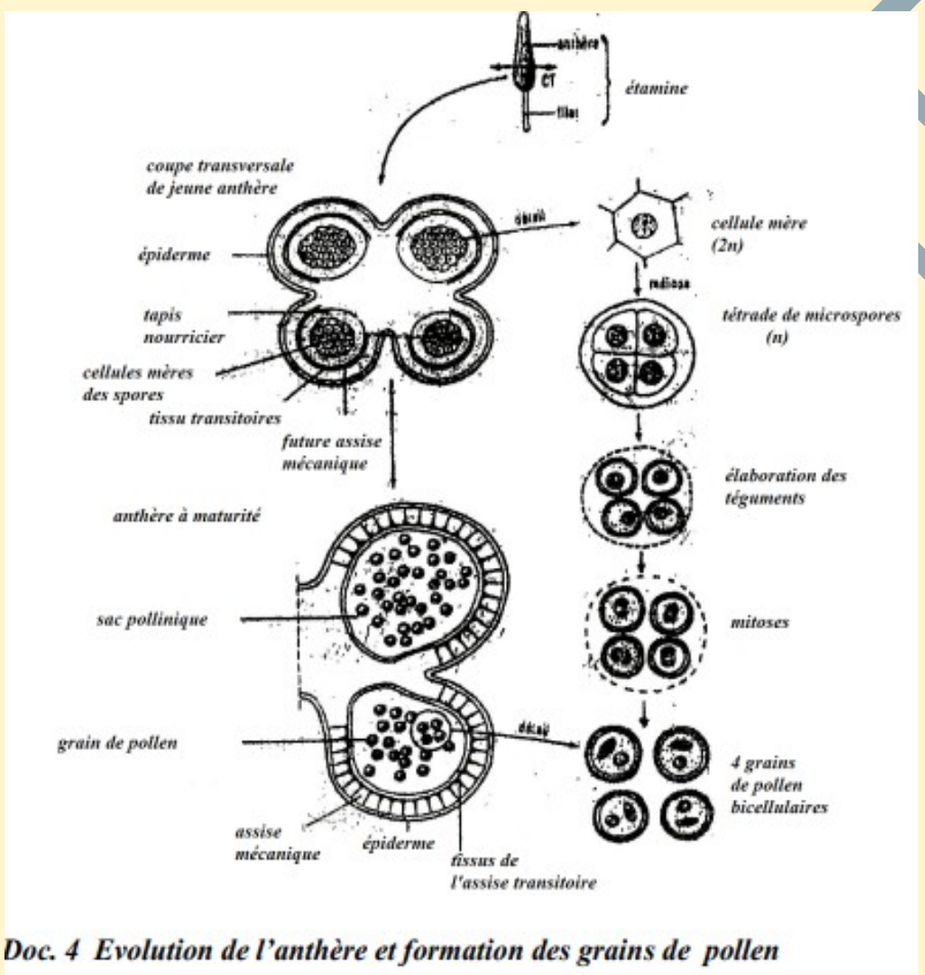

M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

✡ **Libération du pollen par déhiscence de l'anthère :**

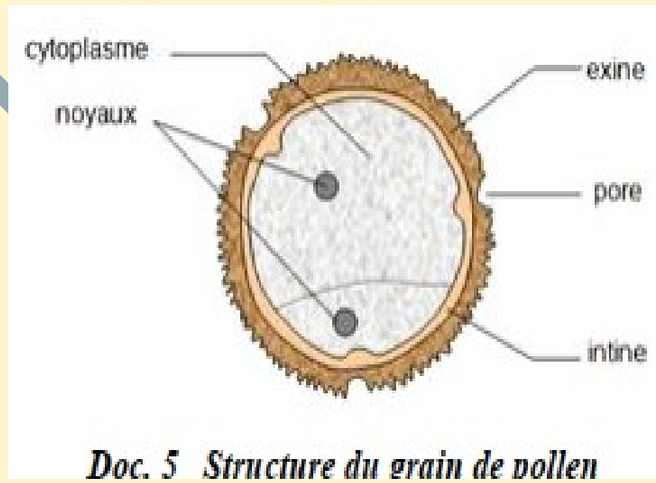



*Grain de pollen vu au microscope électronique*

Sous l'influence de la dessiccation, il se produit une traction qui entraîne une rupture de la loge pollinique le long d'une **fente** de **déhiscence** longitudinale et la libération des grains de pollen.




*Doc. 4 Evolution de l'anthère et formation des grains de pollen*



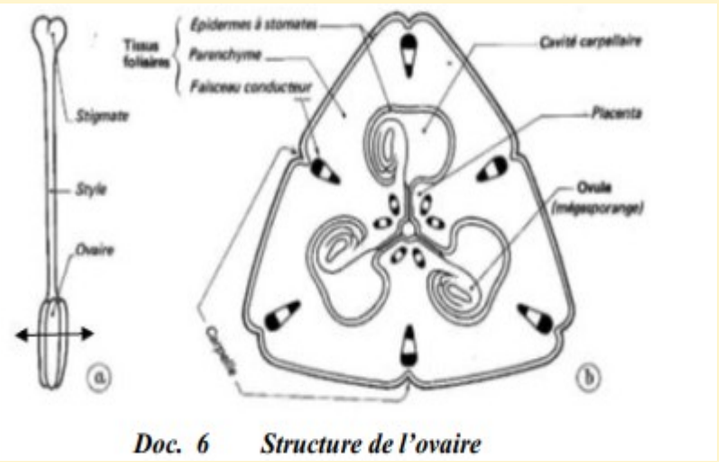

*Doc. 5 Structure du grain de pollen*

## 2) Description du pistil et formation du gamétophyte femelle :

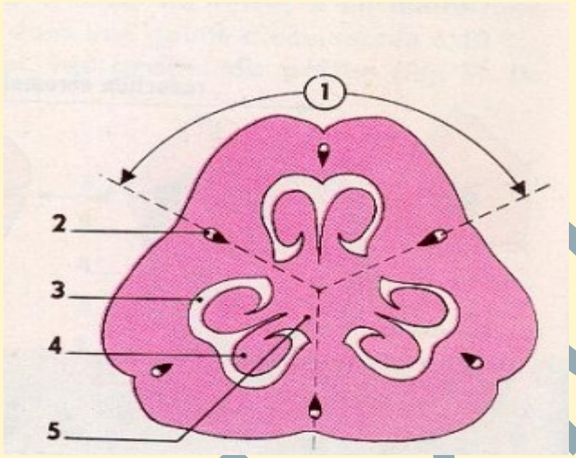
### a) Étude du gynécée :

L' élément le plus important du gynécée est l' **ovaire** qui contient des **ovules** présentant chacun un **sac embryonnaire.**

## ✡ Structure de l' ovaire :




Doc. 6 Structure de l'ovaire

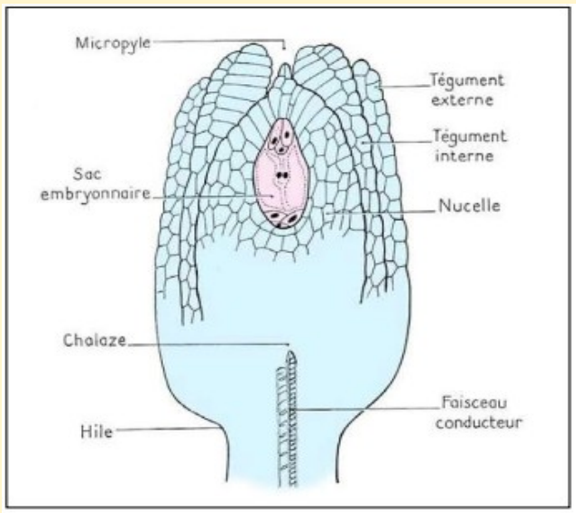


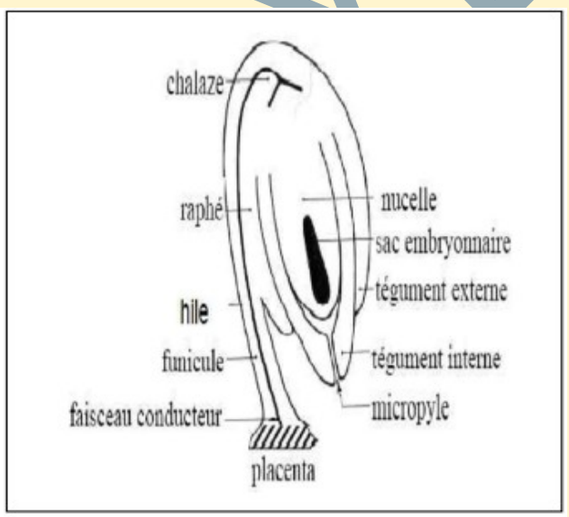

Fig… : coupe transversale d'un ovaire de Lis.
1= carpelle
2= faisceau libéro-ligneux
3= cavité carpellaire
4= ovule
5) placentaa

Une coupe transversale du pistil montre que l'ovaire est constitué de plusieurs enveloppes soudées (les **carpelles**) qui limitent une ou plusieurs **cavités carpellaires** dans lesquelles est logée une rangée **d'ovules** insérés sur le **placenta**.

## ✡ Structure de l'ovule :

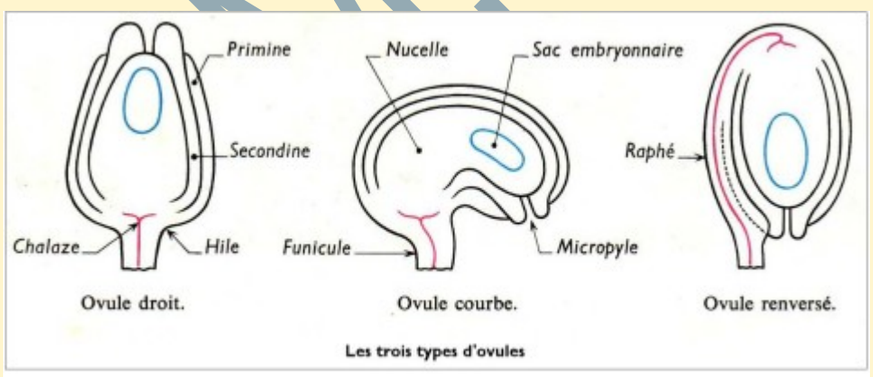
### ☞organisation de l'ovule :



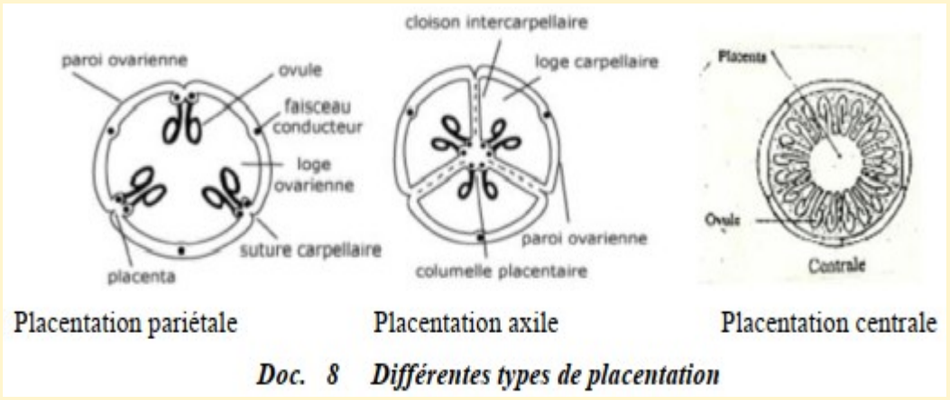

Les ovules sont de petites masses ovoïdes constituées par du **nucelle** qui est entouré de deux téguments protecteurs percés d'un orifice: le **micropyle**. Dans le nucelle et vers le micropyle se trouve le **sac embryonnaire**. Chaque ovule est rattaché à la paroi carpellaire par un court pédoncule, le **funicule**.

### ☞ Différents types d'ovules :




Selon la position du micropyle et de la chalaze (point de ramification des vaisseaux conducteurs), on distingue 3 types d'ovules: ovule **droit**, ovule **recourbé**, ovule **renversé**.

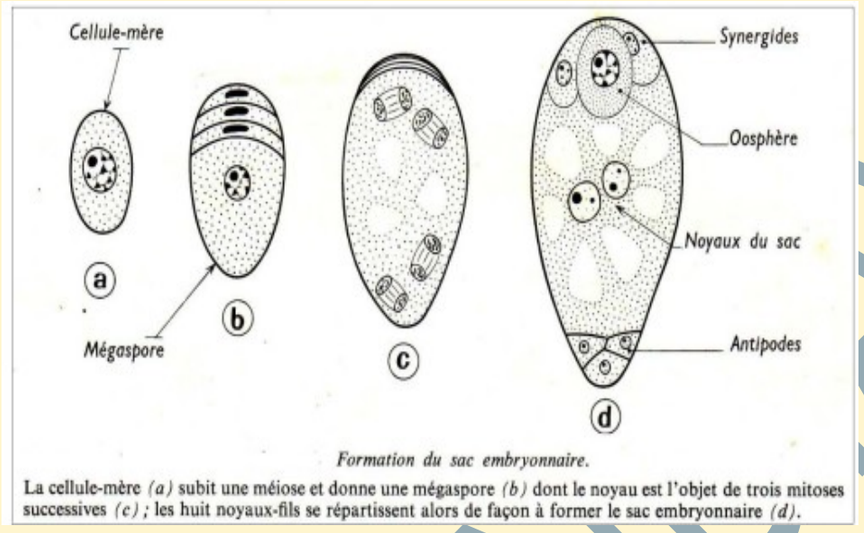
☞ **Placentation :**




*Doc. 8 Différentes types de placentation*

On appelle placentation le mode de fixation des ovules sur les carpelles. Nous pouvons citer la placentation **axile**, la placentation **pariétale**, et la placentation **centrale**.

**b) <u>La formation du gamétophyte femelle (sac embryonnaire) :</u>**




*Formation du sac embryonnaire.*

La cellule-mère *(a)* subit une méiose et donne une mégaspore *(b)* dont le noyau est l'objet de trois mitoses successives *(c)* ; les huit noyaux-fils se répartissent alors de façon à former le sac embryonnaire *(d)*.

Le sac embryonnaire représente la partie essentielle de l'ovule. Dans le nucelle, une cellule se différencie par sa taille et son contenu : c'est la cellule mère des macrospores. Elle subit la **méiose** et donne **4 grosses spores haploïdes** : les **macrospores**. Les trois macrospores plus proches du micropyle dégénèrent alors que la macrospore la plus profonde augmente de taille, son noyau subit trois nouvelles divisions et chaque macrospore contient **8 noyaux répartis dans 7 cellules** de la manière suivante chez le lis :

- **au pôle micropylaire, l'oosphère encadrée de deux synergides ;**
- **au pôle opposé, trois cellules, les antipodes ;**
- **au centre, une cellule à deux noyaux dits noyaux secondaires ou noyaux du sac.**

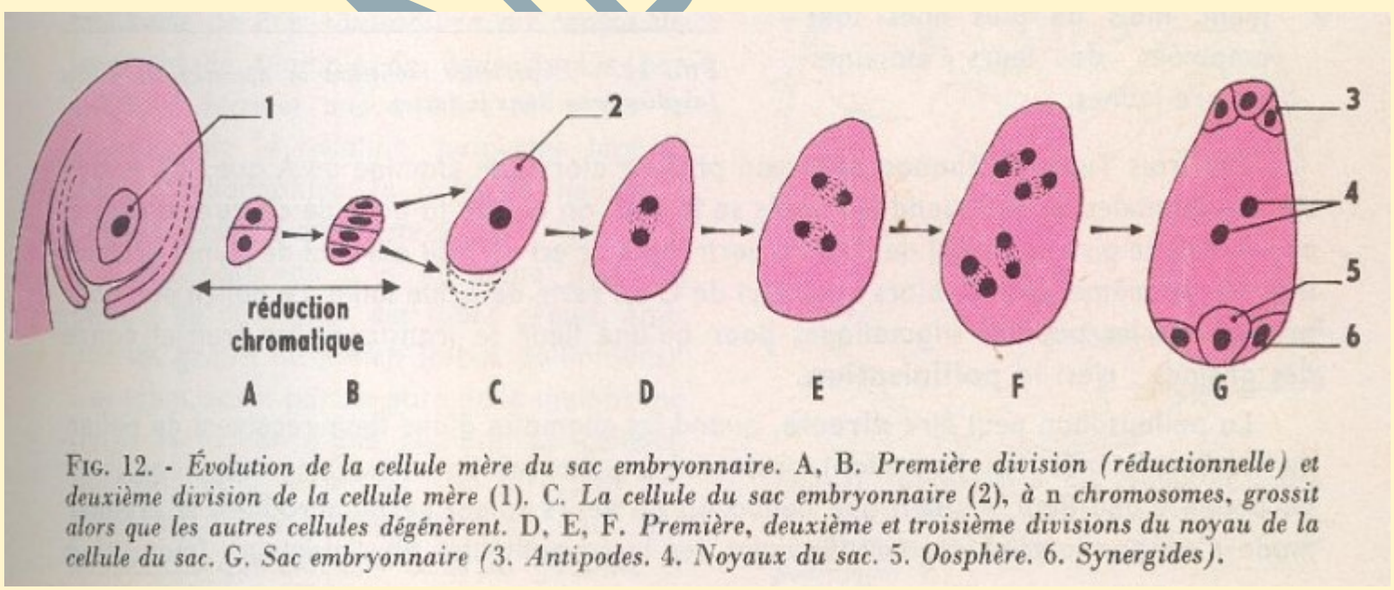



FIG. 12. - *Évolution de la cellule mère du sac embryonnaire. A, B. Première division (réductionnelle) et deuxième division de la cellule mère (1). C. La cellule du sac embryonnaire (2), à n chromosomes, grossit alors que les autres cellules dégénèrent. D, E, F. Première, deuxième et troisième divisions du noyau de la cellule du sac. G. Sac embryonnaire (3. Antipodes. 4. Noyaux du sac. 5. Oosphère. 6. Synergides).*

## III) Fécondation :

### 1) La pollinisation :

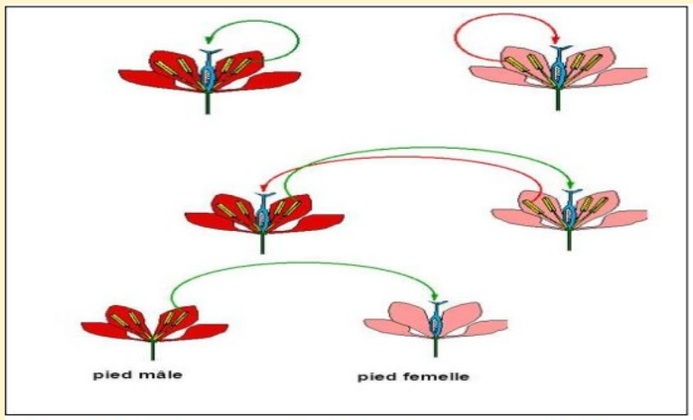



**Figure 123 :** Différents types de pollinisation (autogame et hétérogame)

C'est le déplacement du **grain de pollen** de l'étamine au stigmate. Elle peut être **directe**: le pollen libéré par l'anthère est transporté sur le pistil de la même fleur chez les espèces bisexuées.
En réalité dans la nature, la pollinisation est le plus souvent croisée ou **indirecte**: le pollen est transporté sur le pistil d'une autre fleur. Le transport du pollen est assuré par des agents extérieurs à la plante: le **vent** (**plante anémophile**), **l'eau** (**plante hydrophile**), les **oiseaux** (**plante ornithophile**), les **insectes** (**plante entomophile**), la sauve-souris (**plante cheiroptérophile**) ou l'homme lui-meme.
**Remarque:** la pollinisation entomophile est la plus répandue (9/10)

### 2) La germination du grain de pollen et la croissance du tube pollinique :

#### a) Germination du pollen :

L'observation d'un stigmate montre un grand nombre de grains de pollen ayant émis un prolongement (tube pollinique), le grain de pollen a germé.

**Mécanisme**

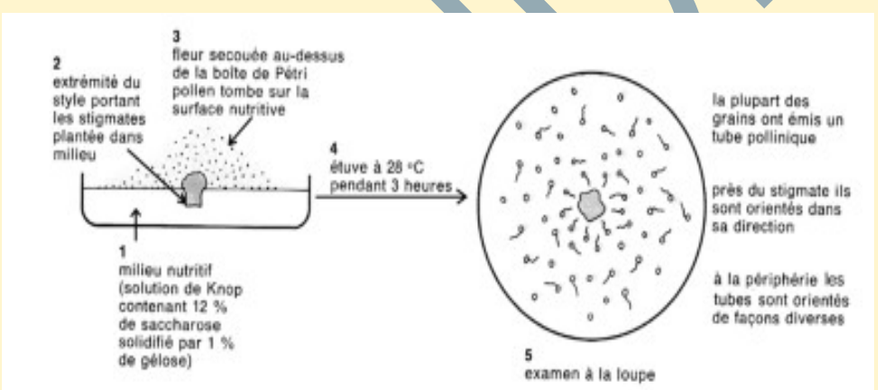
Lors de la germination, le grain de pollen absorbe de l'eau et augmente de volume. Sous l'effet de pression due à la turgescence, l'intine et une partie du cytoplasme font saillie à travers un pore de l'exine et donne le tube pollinique. Ce dernier marque le début de la germination du grain de pollen.

#### b) Orientation et croissance du tube pollinique :

✡ **Orientation du tube pollinique :**

☞ **Expérience :**

On secoue une fleur dans une boite de pétri qui contient une eau gélosée.



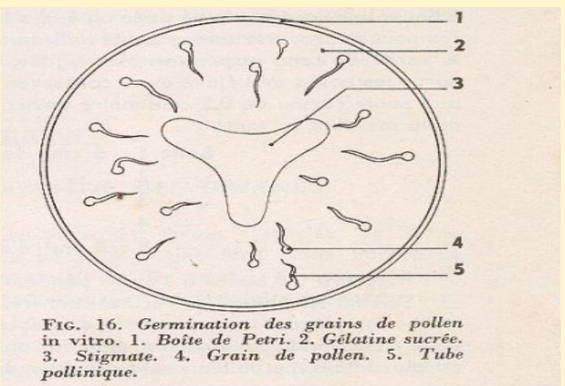




FIG. 16. *Germination des grains de pollen in vitro. 1. Boite de Petri. 2. Gélatine sucrée. 3. Stigmate. 4. Grain de pollen. 5. Tube pollinique.*

☞ **Résultat :**

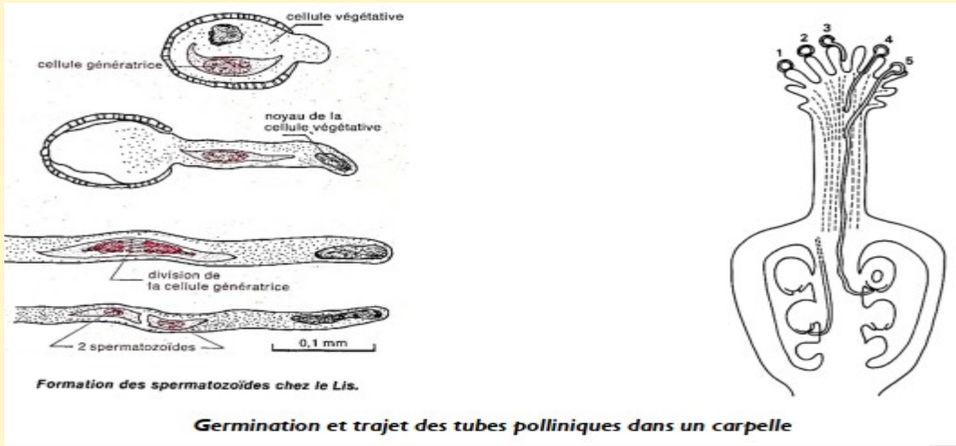
La plupart des grains de pollen germent et leurs tubes polliniques sont en direction du stigmate.

☞ **Interprétation :**

La croissance des tubes polliniques est orientée vers le stigmate par une substance émise par ce dernier (chimiotropisme positif) et qui diffuse dans le milieu gélosé. Au-delà d'une certaine distance, la concentration de la substance n'est plus suffisante pour influer sur l'orientation des tubes polliniques.

M. NDIAYE 2.0

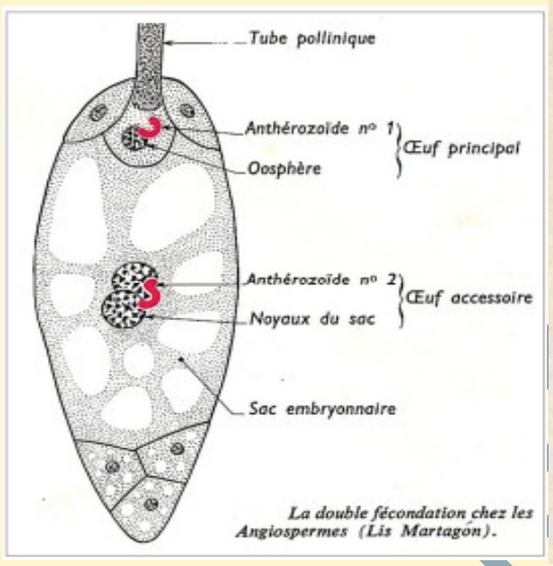
### ✡ Croissance du tube pollinique :




Des coupes longitudinales de carpelles ont permis de suivre le trajet des tubes polliniques. Ils s'insinuent entre les papilles stigmatiques, cheminent dans le style par la voie la plus favorable (canal rempli de sécrétions dans des styles creux ou tissu gélifié des styles pleins), longent la paroi de l'ovaire et abordent **l'ovule** par le **micropyle**.

La croissance du tube pollinique est possible grâce aux réserves de la **cellule végétative** et aux éléments fournis par les sécrétions ou les **cellules gélifiées** du style.

### 3) La double fécondation :



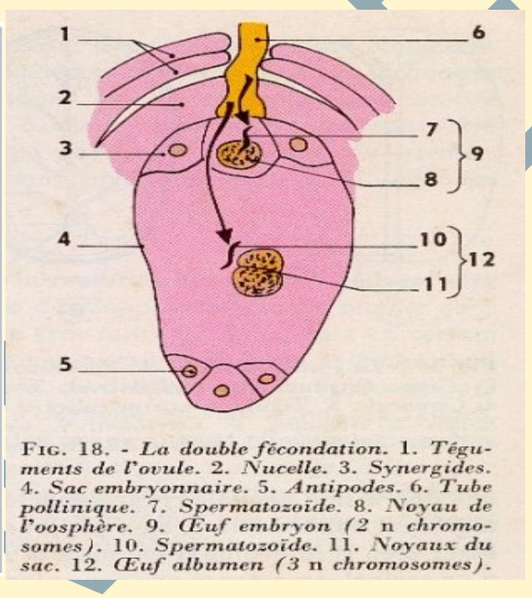
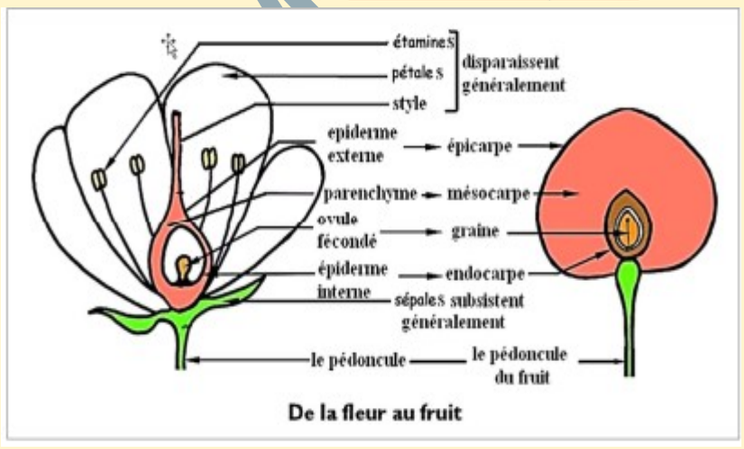




FIG. 18. - *La double fécondation. 1. Téguments de l'ovule. 2. Nucelle. 3. Synergides. 4. Sac embryonnaire. 5. Antipodes. 6. Tube pollinique. 7. Spermatozoïde. 8. Noyau de l'oosphère. 9. Œuf embryon (2 n chromosomes). 10. Spermatozoïde. 11. Noyaux du sac. 12. Œuf albumen (3 n chromosomes).*

Au début de la germination, le noyau de la cellule végétative s'engage dans le tube pollinique suivi de la cellule génératrice. Au cours de la traversée du style, la cellule génératrice se divise en deux spermatozoïdes. Le tube pollinique s'engage dans les replis d'une synergide et décharge ses deux spermatozoïdes (***anthérozoïdes***) à l'intérieur de cette synergide. L'un des spermatozoïdes fusionne avec l'oosphère pour donner un œuf à 2n chromosomes : c'est ***l'œuf principal***. L'autre fusionne avec la cellule centrale pour donner un œuf à 3n chromosomes : c'est ***l'œuf accessoire***.
***Il y a donc une double fécondation.***

## IV) Formation du fruit et de la graine :

### 1) Formation du fruit :

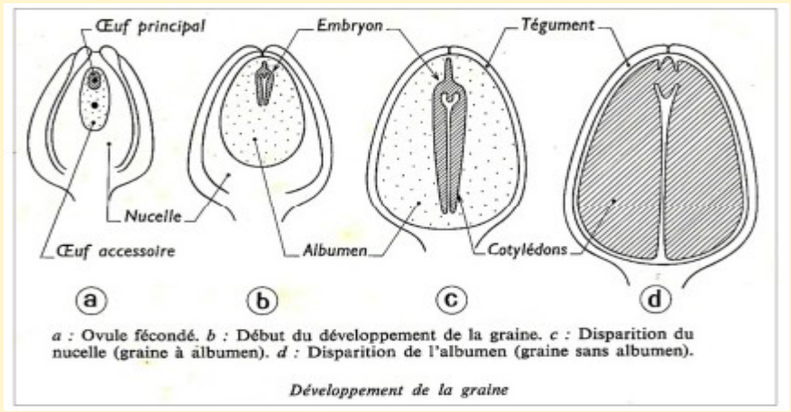



Après la fécondation, la partie mâle (**étamines**) disparaît et la partie femelle (**pistil**) va se transformer. Ainsi, la paroi de l'ovaire devient la paroi du fruit, appelée **péricarpe** qui entoure les graines qui sont issues de la transformation des ovules. **L'épiderme externe** de cette paroi devient **l'épicarpe**, le **parenchyme** devient le **mésocarpe** et **l'épiderme interne**, **l'endocarpe**.

Les **sépales** et les **pétales** sont généralement perdus.


M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

## 2) Formation de la graine :




*a :* Ovule fécondé. *b :* Début du développement de la graine. *c :* Disparition du nucelle (graine à albumen). *d :* Disparition de l'albumen (graine sans albumen).

*Développement de la graine*

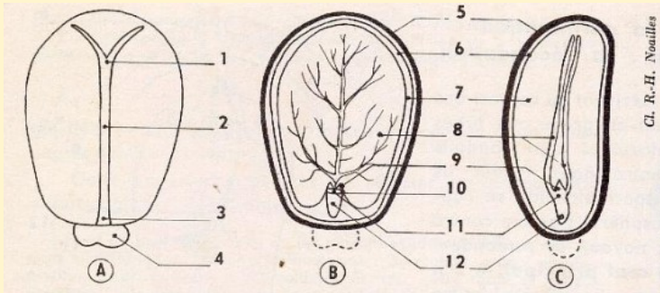



FIG. 19. - *La graine du Ricin. A. Face externe plate. B. Graine ouverte. C. Coupe longitudinale. 1. Hile réel. 2. Raphé. 3. Hile apparent. 4. Caroncule. 5. Tégument externe coloré et épais. 6. Tégument interne mince. 7. Albumen. 8. Cotylédon. 9. Gemmule. 10. Cicatrice du deuxième cotylédon. 11. Tigelle. 12. Radicule.*

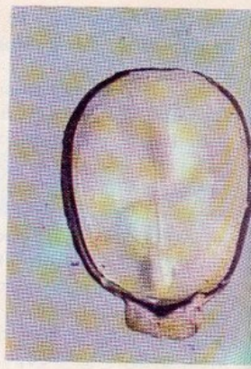



FIG. 20. - *Graine de Ricin ouverte. Pour l'interprétation se reporter à la figure 19 B.*

Après la double fécondation, chaque œuf se développe et se différencie : l'œuf albumen donne l'albumen et l'œuf embryon donne la plantule. Cette dernière est constituée des parties rudimentaires que sont la **radicule**, la **tigelle** et la **gemmule**. Selon la vitesse de développement de l'embryon par rapport à l'albumen, on distingue deux types de graines :

☞ Si l'albumen se développe plus vite que l'embryon, il digère le nucelle et occupe la graine. On obtient alors des **grains à albumen** (grain de maïs, noix de coco ...)

☞ Si l'embryon se développe plus vite que l'albumen, les cotylédons occupent la graine et digèrent l'albumen. On obtient des **graines sans albumen** (graines de haricot, d'arachide ...).

Les téguments de l'ovule deviennent les téguments de la graine. Les réserves sont donc accumulées dans les cotylédons pour les graines sans albumen et dans l'albumen dans les graines à albumen. La graine subit ensuite une forte déshydratation et entre en état de vie ralentie.

## V) Cycle de développement et cycle chromosomique :

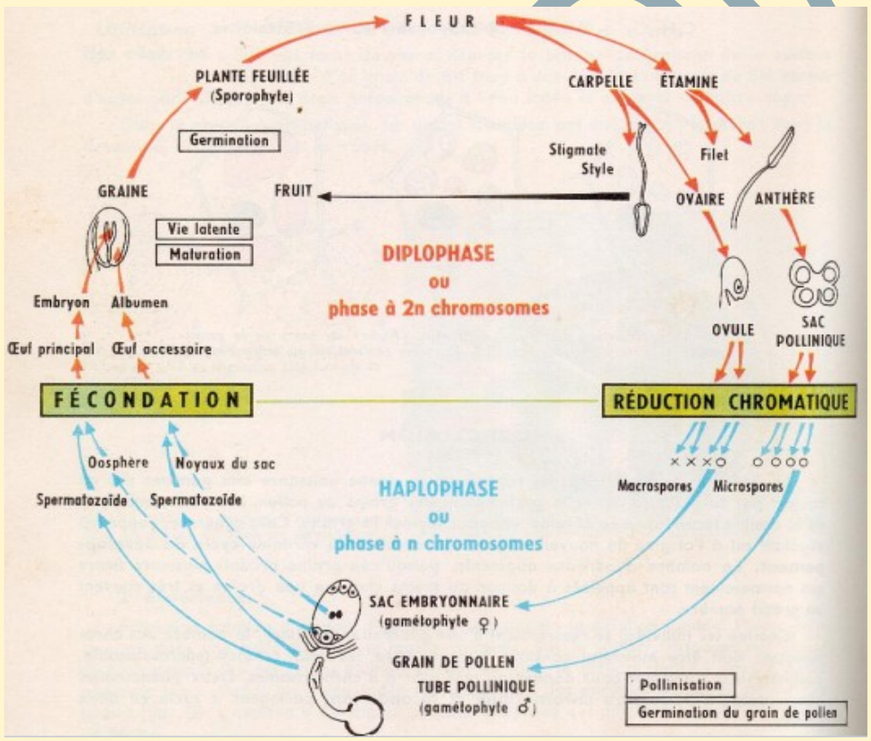
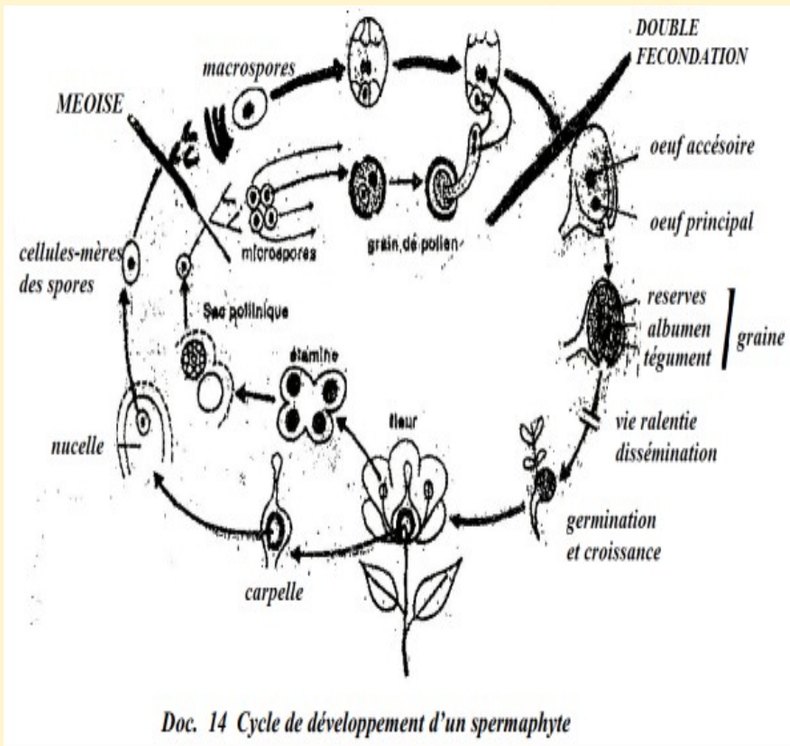
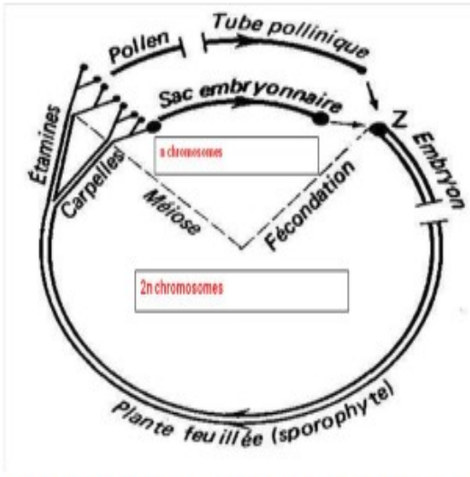



*Schéma illustrant le cycle de développement des spermaphytes et le cycle chromosomique*




*Doc. 14 Cycle de développement d'un spermaphyte*




*Doc. 15 Cycle de développement et cycle chromosomique*

### 1) Le cycle de développement :

La fleur qui porte les organes reproducteurs donne naissance aux gamètes qui sont mis en contact par la **pollinisation** et la germination des grains de pollen. Les deux œufs issus de la fécondation se développement pour former la graine. Celle-ci germe et l'appareil végétatif donne de nouvelles fleurs. On constate alors un véritable cycle de développement. Le nombre d'individus augmente, puisqu'une graine produit plusieurs fleurs qui sont appelées à donner au moins chacune une graine.

### 2) Le cycle chromosomique :

Dans l'individu, des divisions méiotiques conduisent à l'élaboration de cellules **haploïdes**. La fusion des gamètes produit un œuf **diploïde**.
D'une génération à l'autre, alternent deux phases marquées par des évènements compensateurs : la **réduction chromatique** et la **fécondation**.

● La phase à **n** chromosomes, ou **haplophase**, caractérisée par la réduction de moitié du nombre de chromosomes est représentée par les **grains de pollen** d'une part et le **sac embryonnaire** d'autre.
Ces deux organes producteurs de gamètes sont des **gamétophytes**.

● La phase à **2n** chromosomes, ou **diplophase**, marquée par la restitution du patrimoine chromosomique diploïde caractéristique de l'espèce, est représentée par **l'œuf**, la **graine** et la **plante feuillée**.

### Conclusion :

La reproduction chez les spermaphytes fait intervenir un gamétophyte mâle (grain de pollen) et un gamétophyte femelle (sac embryonnaire). Dans celui-ci, se trouve une oosphère des noyaux du sac. Ces structures vont être fécondées chacune par un anthérozoïde : c'est la double fécondation

M. NDIAYE 2.0

## THÈME 11 : GÉNÉTIQUE

## LEÇON 28 : LOIS STATISTIQUES DE LA TRANSMISSION DES CARACTÈRES HÉRÉDITAIRES :

**Introduction :**

La reproduction sexuée est une fonction biologique permettant aux êtres vivants de donner des descendances qui leurs ressemblent morphologiquement et ou physiologiquement au cours des générations. Cette transmission de caractères d'une génération à une autre est appelée hérédité. La science qui s'occupe de l'étude de l'hérédité est la **génétique.** La compréhension des résultats de la génétique repose sur l'étude des lois statistiques.

Avant de commencer, il est nécessaire de définir certains termes ou expressions :

➢ **Caractère** : un caractère est un signe distinctif, une marque particulière d'un organisme. Exemples :

**- La couleur** : chez les animaux, on parlera de la couleur du pelage (peau), des yeux... et chez les végétaux, la couleur des fleurs, des fruits ou graines.

**- La forme** : elle peut être ronde, ovale, longue, courte, lisse, rugueuse....

- **La présence ou l'absence** d'une queue, de corne, de la mélanine...

➢ **Un gène** : c'est une portion d'une molécule d'ADN (du chromosome) capable de transmettre un ou plusieurs caractères. Exemple le gène responsable de la couleur des yeux

➢ **Locus** : c'est l'endroit où se trouve placer un gène sur son chromosome.

➢ **Génome** : c'est l'ensemble des gènes portés par les chromosomes

➢ **Les allèles** : ce sont les deux états d'un même gène. Un allèle est une possibilité d'expression d'un gène. Exemple : pour le même gène responsable de la couleur du pelage des souris, il peut exister deux allèles : l'un responsable de la couleur grise, l'autre de la couleur blanche. Pour le gène de la taille, on a deux allèles : long et court.

➢ **Génotype** : le génotype regroupe les allèles d'un gène. il est souvent mis sous la forme de fraction avec ou sans parenthèse :

- Si l'individu est de lignée pure (parents identiques), les allèles de son génotype pour chaque caractère sont identiques. Exemple : ( $\frac{G}{G}$) ou $\frac{n}{n}$

- Si l'individu est hybride, les allèles du génotype pour chaque caractère sont différents. Exemple : $\frac{G}{n}$

➢ **Homozygotes ou lignée pure** : un individu est dit homozygote ou de lignée pure ou homogamétique s'il ne donne qu'un seul type de gamète et si son génotype est formé d'allèle identique pour chaque caractère. Exemple :$\frac{G}{G}$ ou GG ; $\frac{n}{n}$ ou nn ; $\frac{G}{G}\frac{n}{n}$ ou GGnn ...

➢ **Hétérozygotes ou hybride** : un individu hétérozygote donne plusieurs types de gamètes. Il est également dit hétérogamétique ou hybride. Exemple : $\frac{G}{n}$ ou Gn ; $\frac{G}{b}\frac{L}{n}$

➢ **Le phénotype** : c'est l'aspect apparent d'un caractère. Le phénotype est entre crochets [ ]. Exemple : le génotype $\frac{G}{G}$ a pour phénotype [G] et $\frac{n}{n}$ a pour phénotype [n]

➢ **Allèle dominant-allèle récessif :** chez individu hybride, un allèle est dit dominant s'il exprime le phénotype ; un allèle récessif ne s'exprime pas à l'état hybride. Exemple : $\frac{G}{n}$ [G], l'allèle G est dominant et n est récessif.

Cependant, l'allèle récessif exprime le phénotype à l'état homozygote (pure) : $\frac{n}{n}$ [n]

M.NDIAYE 2.0

NB : si les deux allèles sont codominants, cela entraine l'apparition d'un phénotype nouveau différent de celui des parents. Exemple : $\frac{N}{B}$ [G] (génotype noir et blanc = phénotype gris)

- **Génération :** c'est chaque degré d'une filiation, c'est-à-dire un ensemble d'individus de même âge issu des mêmes parents. Exemple : la 1e génération est noté F1 et la 2e, F2....
- **Un croisement :** faire un croisement, c'est mettre en commun deux individu de même espèce pour qu'ils se reproduisent.

## I) Transmission d'un seul caractère : monohybridisme :

On appelle monohybridisme l'étude de la transmission d'un seul caractère dans un croisement entre 2 individus de lignée pure et de phénotypes différents. Le monohybridisme peut être :

- *Avec dominance*
- *Ou sans dominance.*

### 1) Le monohybridisme avec dominance :

#### a) Définition :

On parle de monohybridisme avec dominance (dominance absolue) lorsque l'un des allèles (caractères) est dominant et l'autre est dominé ou récessif.

#### b) Le cas d'une dominance chez les animaux :

***Expérience et résultats :***

On croise une souris grise avec une souris blanche. Ces deux souris croisées constituent les parents. On obtient en 1ère génération filiale (**F1**) **100 %** de souris grise. On croise maintenant 2 souris grises de F1, on obtient alors en 2ème génération filiale (**F2**), **75 %** de souris grise et **25 %** de souris blanche.

***Analyse des résultats :***

On constate que tous les individus de la F1 sont homogènes et ressemblent à l'un des parents qui est la souris grise. On a 100 % de phénotype dominant gris.

En F2 les souris blanches réapparaissent avec une proportion de ¼ ou 25%. Puisque le caractère poils blancs réapparait en F2, donc il n'avait pas disparu en F1 mais masqué par le caractère poils gris. On a les proportions $\frac{3}{4}$ ou 75% de phénotype dominant gris et $\frac{1}{4}$ ou 25% de phénotype récessif blanc.

***Interprétation des résultats***

Tous les individus de la **F1** ressemblent au parent à poils gris. Les parents sont de lignée pure. Le caractère poils **gris** domine le caractère poils *blanc* qui est masqué. L'allèle gris est dit dominant, il est symbolisé par **G**, l'allèle blancs récessif est symbolisé par **b.**

Ces résultats obtenus en F1 permettent de formuler **1ére loi de Mendel.**

→ **Première loi de Mendel :** ***c'est «la loi de l'uniformité de la première génération F1»; tous les individus de la F1 sont toujours semblables et portent seulement l'un des caractères parentaux : le caractère dominant.***

L'existence en **F2** d'individus à caractères récessifs montre que les allèles **G** et **b** présents conjointement dans l'hybride **F1** ont été séparés au cours de la gamétogenèse et sont passés isolément dans les gamètes : c'est la disjonction ou la ségrégation des gamètes.

Chaque hybride donne deux catégories de gamètes (en quantité statistiquement égale) et portant soit **G** et soit **b** mais jamais les deux simultanément : les gamètes ne sont jamais hybrides, mais purs : c'est la pureté des gamètes. Ces résultats de la F2 permettent de formuler **la 2ème loi de Mendel**.

→ **Deuxième loi** ***: c'est «la loi de la pureté des gamètes» ; tous les individus de la F2 diffèrent les uns des autres car il y a séparation ou ségrégation des caractères lors de la gamétogenèse (les allèles de chaque gène sont isolés séparément dans les gamètes qui ne sont jamais hybrides).***

M.NDIAYE 2.0

***Vérification des résultats :***

Phénotypes des parents : [G]×[b]

Génotypes des parents : $\frac{G}{G}\times\frac{b}{b}$

Gamètes des parents : $\underline{G}$ et $\underline{b}$

Génotype de la $F_1$ : $\frac{G}{b}$

Gamètes de F1 : $\underline{G}$ ; $\underline{b}$

***Échiquier de croisement :***

| gamètes mâles / gamètes femelles | $\underline{G}$ | $\underline{b}$ |
|---|---|---|
| $\underline{G}$ | $\frac{G}{G}$ ; [G], 1/4 | $\frac{G}{b}$ ; [G] ; ¼ |
| $\underline{b}$ | $\frac{G}{b}$ ; [G] ; ¼ | $\frac{b}{b}$ ; [b] ; ¼ |

Décompte des phénotypes de la F2 : $\frac{3}{4}$ [G] ; $\frac{1}{4}$ [b]

**c) Le cas d'une dominance chez les végétaux :**

***Expérience et résultats :***

Mendel croise deux lignées pures de pois, l'une à graines lisses et l'autre à graines ridées. Les individus issus de ce croisement sont appelés la première génération (F1). On croise les individus de la F1 entre eux on obtient une deuxième génération (F2)

- Résultats de la F1 toutes les graines sont lisses
- Résultats de la F2 on obtient 75% de graines lisses et 25% de graines ridées

***Analyse des résultats :***

On constate que tous les individus de la $F_1$ sont homogènes et ressemblent à l'un des parents car on a des graines lisses et on a un seul phénotype. En $F_2$ on a deux phénotypes différents lisse et ridé, les graines ridées réapparaissent avec une proportion de ¼ ou 25%. Puisque le caractère ridé réapparait en $F_2$, donc il n'avait pas disparu en $F_1$ mais masqué par le caractère lisse.

***Interprétation des résultats :***

→ Tous les individus de la F1 ressemblent aux graines lisses. Les parents sont de lignée pure. Le caractère graine lisse domine le caractère graine ridée qui est masqué. L'allèle lisse est dit dominant il est symbolisé par **L**, l'allèle ridé récessif il est symbolisé par **r**. Ces résultats obtenus en $F_1$ *vérifient la 1ére loi de Mendel.*

→ L'existence en F2 d'individus à caractères récessifs montre que les allèles **L** et **r** présents conjointement dans l'hybride F1 ont été séparés au cours de la gamétogenèse et sont passés isolément dans les gamètes : c'est la disjonction ou la ségrégation des gamètes. Chaque hybride donne deux catégories de gamètes (en quantité statistiquement égale) et portant soit **L** et soit **r**
mais jamais les deux simultanément : les gamètes ne sont jamais hybrides, mais purs : c'est la pureté des gamètes.

Ces résultats de la F2 vérifient la 2e loi de Mendel.

***Vérification des résultats :***

Phénotypes des parents : [L]×[r]

Génotypes des parents : $\frac{L}{L}\times\frac{r}{r}$

Gamètes des parents : $\underline{L}$ et $\underline{r}$

Génotype de la $F_1$ : $\frac{L}{r}$ soit 100 % de [L]

Gamètes de F1 : $\underline{L}$ ; $\underline{r}$

M.NDIAYE 2.0

*Échiquier de croisement :*

| gamètes mâles / gamètes femelles | $\underline{G}$ | $\underline{b}$ |
|---|---|---|
| $\underline{L}$ | $\frac{L}{L}$ ; [L], 1/4 | $\frac{L}{r}$ ; [L] ; ¼ |
| $\underline{r}$ | $\frac{L}{r}$ ; [L] ; ¼ | $\frac{r}{r}$ ; [r] ; ¼ |

Décompte des phénotypes de la F2 : $\frac{3}{4}$ [L] ; $\frac{1}{4}$ [r]

## 2) Notion de test cross ou croisement test :

### a) Définition :

Au sein de la $F_2$, un individu de phénotype dominant (exemple [G] dans le cas déjà étudié) peut être de race pure (c'est-à-dire homozygote) ou hybride (hétérozygote). Pour connaître son génotype, on réalise un croisement test ou test cross.

### b) Principe :

Le croisement est réalisé entre un individu de phénotype dominant (appelé testé) dont on veut connaître le génotype et un individu homozygote récessif appelé testeur. Si le testeur est un parent du testé, on parle de *back cross* ou *croisement de retour*.

**Reprenons notre exemple sur le cas d'une dominance chez les animaux :**

Deux résultats sont possibles :

***1er cas*** **:** on obtient à l'issue du croisement 100 % de phénotype dominant, le génotype recherché est alors homozygote ;

? (Souris grise à tester) × $\frac{b}{b}$(Testeur)

| gamètes du testé / gamètes du testeur | $\underline{G}$ |
|---|---|
| $\underline{b}$ | $\frac{G}{b}$ ; [G] |

**Résultats :** Tous les souris obtenues sont grises.

**Conclusion :** La souris à tester n'a fourni qu'une catégorie de gamète $\underline{G}$ ; elle est homozygote $\frac{G}{G}$

***2ème cas*** : on obtient 50% de phénotype dominant et 50% de phénotype récessif, le génotype recherché est alors hétérozygote.

? (Souris grise à tester) × $\frac{b}{b}$(Testeur)

| gamètes du testé / gamètes du testeur | $\underline{G}$ | $\underline{b}$ |
|---|---|---|
| $\underline{b}$ | $\frac{G}{b}$ ; [G] | $\frac{b}{b}$ ; [b] |

**Résultats :** 50% de souris grise et 50% de souris blanche.

**Conclusion :**

La souris à tester a fourni deux catégories de gamètes : $\underline{G}$ et $\underline{b}$ ; elle est donc hétérozygote $\frac{G}{b}$.

## 3) Le monohybridisme sans dominance ou codominance :

### a) Définition :

On parle de monohybridisme **sans dominance** ou **codominance** (dominance partielle) lorsqu'aucun des deux allèles du gène (caractères) n'est dominant.

M. NDIAYE 2.0

### b) Expérience et résultats :

Si on croise une lignée pure à fleurs rouges avec une lignée pure à fleurs blanches, on obtient à la $F_1$ 100% de plantes à fleurs roses.
Si on croise les individus de la $F_1$ entre eux, on obtient la $F_2$ composée de plantes à fleurs blanches, rouges et roses dans les proportions suivantes :

- 25%, soit ¼ de plantes à fleurs rouges ;
- 50%, soit ½ de plantes à fleurs roses ;
- 25%, soit ¼ de plantes à fleurs blanches.

**Analyse :**
Tous les individus de la $F_1$ se ressemblent mais ont un caractère différent de celui des parents. En $F_2$, les phénotypes parentaux réapparaissent mais dans les proportions suivantes : avec 2 phénotypes parentaux avec chacun les proportions $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{2}$ phénotype intermédiaire (rose).

*Le caractère rose, intermédiaire entre les deux parents, est un cas de **codominance** ou de **dominance intermédiaire**.*

**Interprétation :**

- En F1 on obtient 100% de plantes à fleurs roses donc la première loi de Mendel est vérifiée. Les parents sont de variétés pures Les individus de la $F_1$ ne ressemblent à aucun des parents parce qu'il y a absence de dominance, l'allèle rouge (R) et l'allèle blanc (B) sont codominants.
- Les résultats de la $F_2$ s'expliquent par une séparation ou disjonction des allèles (R et B) au cours de la gamétogenèse des hybrides $F_1$ qui donnent deux types de gamètes (2e loi de Mendel) : certains portant l'allèle rouge et d'autres l'allèle blanc. Pendant la fécondation, la fusion entre gamète portant l'allèle rouge et gamète portant l'allèle blanc explique l'apparition de plantes à fleurs roses.

***Vérification des résultats :***
En absence de dominance, on symbolise les facteurs par R et B (en majuscule).

Génotypes de parents : $\frac{R}{R} \times \frac{B}{B}$

Gamètes des parents : $\underline{R}$ et $\underline{B}$

Génotypes de $F_1$ : $\frac{R}{B}$ soit 100% [RB] ou [Ro]

Gamètes de $F_1$ : $\underline{R}$ ; $\underline{B}$

***$F_2$ : échiquier de croisement :***

| gamètes femelles \ gamètes mâles | $\underline{R}$ | $\underline{B}$ |
|---|---|---|
| $\underline{R}$ | $\frac{R}{R}$ ; [R] | $\frac{R}{B}$ ; [R$_o$] |
| $\underline{B}$ | $\frac{R}{B}$ ; [R$_o$] | $\frac{B}{B}$ ; [B] |

**Décompte :** ¼ [R] ; 2/4 [RB] et ¼ [B]

NB : *Sans la dominance, les hybrides se voient immédiatement de même que les lignées pures donc inutile de faire un test-cross : les roses sont hybrides, les rouges et blanches sont des lignées pures.*

### 4) Cas d'un gène létal :

Un gène est dit létal (mortel), lorsque les individus homozygotes pour l'un des allèles ne sont pas viables. Ainsi en F2, la disparition d'1/4 des individus transforme les proportions attendues ( 3/4 ; 1/4) en rapport (2/3 ; 1/3)

M. NDIAYE 2.0

**Exemple 1:**

- Une souris noire croisée avec une souris noire donne uniquement des souris noires et ceci quelle que soit la génération croisée.
- Une souris jaune croisée avec une souris jaune donne 2/3 de souris jaunes et 1/3 de souris noires.
- Une souris jaune croisée avec une souris noire donne 1/2 de souris jaunes et 1/2 de souris noires.

Expliquer ces résultats.

**Résolution**

Le 1er croisement montre que les souris noires sont de lignée pure

Le 2eme croisement montre que les souris jaunes sont des hybrides (J//n) et que l'allèle noire (n) et récessif devant l'allèle Jaune (J) qui est dominant.

L'allèle Jaune à l'état homozygote est létal ce qui fait que les souris Jaunes de génotypes (J//J) ne sont pas viables. Dans ce cas les rapports ¼ + ¾ deviennent 1/3 + 2/3

Parents : souris jaunes x souris jaunes

Génotypes de parents : $\frac{J}{n} \times \frac{J}{n}$

Gamètes de parents : J ; n × J ; n

***Échiquier de croisement :***

| ♀ \ ♂ | J | n |
|---|---|---|
| J | (J//J) ~~létale~~ | (J//n) [Jaune] |
| n | (J//n) [Jaune] | (n//n) [noire] |

F2 = 2/3 de souris Jaunes et 1/3 de souris noires

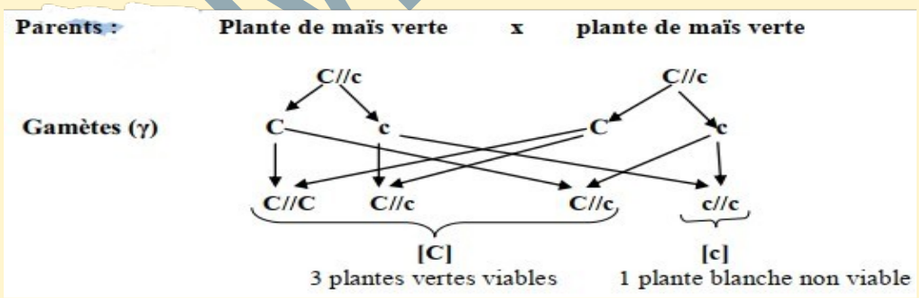
Le 3eme croisement est un test cross car il s'agit d'un croisement entre un individu de phénotype dominant et un individu récessif. La descendance obtenue étant polymorphe ½ [J] + ½ [n] donc les souris jaunes sont effectivement hétérozygotes et ont fournis deux types de gamètes.

**Exemple 2 :** hérédité de la chlorophylle chez le maïs :

Quand on sème des graines de maïs résultant d'une autofécondation de plantes vertes, on constate que certaines plantules sont blanches à cause de l'absence de la chlorophylle. Elles meurent après une brève période de croissance. Ces résultats indiquent que la plante sur laquelle l'expérience a été faite était hybride quant aux allèles de la chlorophylle. Ceci est dû à une mutation subie par l'allèle responsable de la synthèse de la chlorophylle qui l'a rendu incapable de la fabriquer.

• **Interprétation :**

Si on note l'allèle responsable de la synthèse de la chlorophylle par C et l'allèle incapable de la synthétiser par c, on obtient :




• **Conclusion :** On constate que l'allèle létal dans le *second exemple* est **récessif** alors qu'il est **dominant** dans le *premier exemple*. Il ne tue donc que quand l'individu est *homozygote*.

M. NDIAYE 2.0

Remarque :

★ **Les caractéristiques de la dominance absolue :**

Il y a dominance absolue lorsque :

→ En F1 la descendance est homogène et ressemble à l'un des parents et on a 100%, elle vérifie la première loi de Mendel.

→ En F2 a descendance est hétérogène et se répartit selon les proportions $\frac{3}{4}$ ou 75% de phénotype dominant et $\frac{1}{4}$ ou 25% de phénotype récessif, Il y a apparition d'un caractère nouveau qui était masqué chez les parents en F2. Elle vérifie la deuxième loi de Mendel.

★ **Les caractéristiques de la codominance :**

Il y a dominance partielle ou codominance lorsque :

→ En F1 la descendance est homogène et de phénotype intermédiaire entre ceux des deux parents différents phénotypiquement. **100%.**

→ En F2 la descendance est hétérogène et se répartit selon les proportions $\frac{1}{2}$ de phénotype intermédiaire ; deux phénotypes parentaux avec les proportions $\frac{1}{4}$ chacun.

★ **Les caractéristiques du test-cross du monohybridisme :**

Dans le cas du test-cross (hybride $F_1$ x Parent homozygote récessif), on a **100%** si l'individu testé est homozygote et **50%**, **50%** si l'individu testé est hétérozygote.

5) Exercices d'application :

Exercice 1 : Le croisement entre drosophiles ( mouches de vinaigre) aux ailes longues et des drosophiles de race pure aux ailes courtes ( vestigiales ) donne une 1ère génération F1 constituée uniquement de mouches aux ailes longues. En croissant entre elles les drosophiles de la F1, on obtient pour 100 mouches de F2, 77 aux ailes longues et 23 aux ailes vestigiales.

1) Interpréter les résultats et en tirer les lois statistiques.
2) Qu'obtiendra-t-on en croissant des drosophiles aux ailes vestigiales de la F2 entre elles ?
3) Qu'obtiendra-t-on en croissant des drosophiles aux ailes longues de la F2 entre elles ?

Exercice 2 : Le croisement d'un coq blanc de race pure andalouse avec une poule noire de la même race donne des individus à plumage bleuté.

1) A quel type de dominance appartiennent les caractères étudiés ?
2) Quelle sera la répartition statistique de la descendance lorsqu'on croise les individus de plumage bleuté entre eux ?
3) On croise un coq à plumage bleuté avec une poule à plumage blanc. Quelle sera la réparation statistique de la descendance obtenue ?

## II) Transmission de deux caractères : dihybridisme :

Le dihybridisme consiste à étudier la transmission de deux caractères lorsqu'on croise deux individus de lignée pure.

### 1) Dihybridisme avec double dominance et disjonction indépendante des couples d'allèles :

***Expérience et résultats :***

Mendel croise deux types de pois, l'un à graines lisses et jaunes et l'autre à graines ridées et vertes. Il obtient dans la descendance $F_1$ uniquement des pois lisses et jaunes. Il laisse les individus de la $F_1$ se féconder entre eux et obtient alors dans la 2ème descendance : 305 graines lisses et jaunes, 101 graines ridées et jaunes, 100 graines lisses et vertes et 34 graines ridées et vertes.

***Analyse des résultats :***

On constate que la $F_1$ vérifie la 1ère loi de Mendel, tous les individus obtenus se ressemblent entre eux et ressemblent à l'un des parents.

M. NDIAYE 2.0

En $F_2$, on remarque l'apparition de 4 phénotypes dont 2 parentaux [L J] et [r v] et 2 nouveaux [rJ] et [L v].
Calculons les proportions phénotypiques obtenues en F2
On a : T= 305 + 101 + 100 + 34 = 540

$[LJ]=\frac{305}{540}\times 100=56,48\%$

$[Lv]=\frac{101}{540}\times 100=18,70\%$

$[rJ]=\frac{100}{540}\times 100=18,51\%$

$[rv]=\frac{34}{540}\times 100=06,29\%$

***Interprétation :***
Il y a deux caractères :
→ *La forme des graines : allèle lisse (**L**) et allèle ridé (**r**) ;*
→ *La couleur des graines : allèle jaune (**J**) et allèle vert (**v**).*
L > r et J > v
Phénotypes des parents : [LJ] et [rv]
Génotypes des parents : $\frac{L\ J}{L\ J}\times\frac{r\ v}{r\ v}$
Gamètes des parents : $\underline{LJ}$ et $\underline{rv}$
Génotype de $F_1$ : $\frac{L\ J}{r\ v}$ soit 100% [LJ]

☞ ***Première hypothèse : $F_1$ fournit deux types de gamètes*** $\underline{LJ}$ et $\underline{rv}$.
***Échiquier de croisement :***

| gamètes femelles \ gamètes mâles | $\underline{L\ J}$ | $\underline{r\ v}$ |
|---|---|---|
| $\underline{L\ J}$ | $\frac{L}{L}\ \frac{J}{J}$ [LJ] | $\frac{L}{r}\ \frac{J}{v}$ [LJ] |
| $\underline{r\ v}$ | $\frac{L}{r}\ \frac{J}{v}$ [LJ] | $\frac{r}{r}\ \frac{v}{v}$ [rv] |

**Résultat :** ¾ [LJ] et ¼ [rv]

**Conclusion :** L'hypothèse est fausse car les résultats obtenus avec l'échiquier de croisement ne sont pas conformes aux résultats expérimentaux.

☞ ***Deuxième hypothèse : F1 fournit tous les types de gamètes possibles.***
F1 : $\frac{L\ J}{r\ v}$ ⟶ gamètes possibles $\underline{LJ}$ ; $\underline{Lv}$ ; $\underline{rJ}$ et $\underline{rv}$
Phénotypes des parents : [LJ] et [LJ]
Génotypes des parents : $\frac{L\ J}{r\ v}\times\frac{L\ J}{r\ v}$
Gamètes des parents : $\underline{LJ}$ ; $\underline{Lv}$ ; $\underline{rJ}$ ; $\underline{rv}$ × $\underline{LJ}$ ; $\underline{Lv}$ ; $\underline{rJ}$ ; $\underline{rv}$
***Échiquier de croisement :***

| gamètes femelles \ gamètes mâles | $\underline{L\ J}$ | $\underline{L\ v}$ | $\underline{r\ J}$ | $\underline{r\ v}$ |
|---|---|---|---|---|
| $\underline{L\ J}$ | $\frac{L}{L}\ \frac{J}{J}$ | $\frac{L}{L}\ \frac{J}{v}$ | $\frac{L}{r}\ \frac{J}{J}$ | $\frac{L}{r}\ \frac{J}{v}$ |
| $\underline{L\ v}$ | $\frac{L}{L}\ \frac{J}{v}$ | $\frac{L}{L}\ \frac{v}{v}$ | $\frac{L}{r}\ \frac{J}{v}$ | $\frac{L}{r}\ \frac{v}{v}$ |
| $\underline{r\ J}$ | $\frac{L}{r}\ \frac{J}{J}$ | $\frac{L}{r}\ \frac{J}{v}$ | $\frac{r}{r}\ \frac{J}{J}$ | $\frac{r}{r}\ \frac{J}{r}$ |
| $\underline{r\ v}$ | $\frac{L}{r}\ \frac{J}{v}$ | $\frac{L}{r}\ \frac{v}{v}$ | $\frac{r}{r}\ \frac{J}{v}$ | $\frac{r}{r}\ \frac{v}{v}$ |

***Résultat :*** Décompte des proportions phénotypiques.
**F2 :** $\frac{9}{16}$ [LJ] ; $\frac{3}{16}$ [Lv] ; $\frac{3}{16}$ [rJ] et $\frac{1}{16}$ [rv]

M. NDIAYE 2.0

Ces résultats trouvés avec l'échiquier sont conformes avec ceux de l'expérience.
**Conclusion :** ***L'hypothèse est juste. Les hybrides de la F1ont fourni chacun 4 types de gamètes.***
Dans cette hypothèse, les allèles se séparent indépendamment les uns des autres lors de la formation des gamètes, *c'est la ségrégation des couples d'allèles qui correspond à la 3e loi de Mendel.*
→ ***3ème loi de Mendel : « loi de la ségrégation aléatoire ou disjonction indépendante des caractères ou loi d'indépendance des caractères » : lors de la gamétogenèse, chaque allèle d'un couple peut se combiner de manière indépendante (aléatoire) avec n'importe lequel des autres couples ( gènes non liés).***

### 2) Le test-cross d'un dihybridisme :

Dans un test-cross, le nombre de phénotypes observé dans la descendance est égale exactement au nombre de type de gamètes fourni par le testé. Les différents phénotypes de ces descendants correspondent aussi au génotype des gamètes du testé puisque le testeur ne fournit qu'un seul type de gamète contenant des allèles récessifs.
Exemple : Des test-cross entre quatre hybrides de la $F_1$ de phénotype [L J] choisi au hasard, et des individus homozygotes double récessif de génotype $\frac{r\ v}{r\ v}$ a donné les résultats suivants :

- 1er cas : 100% [L J]
- 2ème cas : 50% [L J] et 50% [L v]
- 3ème cas : 50% [L J] et 50% [r J]
- 4ème cas : ¼ [L J], ¼ [L v], ¼ [r J] et ¼ [r v]

Retrouver dans chaque cas le génotype du testé.
Résolution
***1er cas :*** **100% [LJ]**, donc le testé a dû produire un seul type de gamètes : $\underline{L}\,\underline{J}$. Il serait homozygote et de génotype : $\frac{L\ J}{L\ J}$

**Vérification** : $\frac{L\ J}{L\ J} \times \frac{r\ v}{r\ v}$

$\frac{L\ J}{r\ v}$ soit 100% de [L J].

Le testé est donc homozygote $\frac{L\ J}{L\ J}$

***2ème cas :*** **50% [LJ] et 50% [Lv]**, le testé aurait fourni deux types de gamètes : [L J] et [L v]. Il serait hétérozygote et a pour génotype : $\frac{L\ J}{L\ v}$

**Vérification** : $\frac{L\ J}{L\ v} \times \frac{r\ v}{r\ v}$

Gamètes : LJ, Lv et rv

***Échiquier de croisement :***

| gamètes du testé / gamètes du testeur | $\underline{L}\,\underline{J}$ | $\underline{L}\,\underline{v}$ |
|---|---|---|
| $\underline{r}\,\underline{v}$ | $\frac{L}{r}\ \frac{J}{v}$ $\frac{1}{2}$ [L J] | $\frac{L}{r}\ \frac{v}{v}$ $\frac{1}{2}$ [L v] |

M. NDIAYE 2.0

Ces résultats confirment l'hypothèse, le testé a bien pour génotype $\frac{L\ J}{L\ v}$

***3ème cas :*** **50% [L J] et 50% [r J]**. Le testé aurait dans ce cas fourni deux types de gamètes : [L J] et [r J]. Il serait hétérozygote et a pour génotype : $\frac{L\ J}{r\ J}$

**Vérification** : $\frac{L\ J}{r\ J} \times \frac{r\ v}{r\ v}$

Gamètes : LJ, rJ et rv

***Échiquier de croisement :***

| gamètes du testé / gamètes du testeur | $\underline{L}\ \underline{J}$ | $\underline{r}\ \underline{J}$ |
|---|---|---|
| $\underline{r}\ \underline{v}$ | $\frac{L}{r}\ \frac{J}{v}$ $\frac{1}{2}$ [L J] | $\frac{r}{r}\ \frac{J}{v}$ $\frac{1}{2}$ [r J] |

Ces résultats confirment l'hypothèse, le génotype du testé est : $\frac{L\ J}{r\ J}$

***4ème cas :*** **¼ [L J], ¼ [L v], ¼ [r J] et ¼ [r v]**. Le testé a produit autant de type de gamète que le nombre de phénotypes observé dans la descendance, donc ici 4 types de gamètes. Il est donc hétérozygote et son génotype serait : $\frac{L\ J}{r\ v}$

**Vérification** : $\frac{L\ J}{r\ v} \times \frac{r\ v}{r\ v}$

Gamètes : LJ, Lv, rJ, rv et rv

***Échiquier de croisement :***

| gamètes du testé / gamètes du testeur | $\underline{L}\ \underline{J}$ | $\underline{L}\ \underline{v}$ | $\underline{r}\ \underline{J}$ | $\underline{r}\ \underline{v}$ |
|---|---|---|---|---|
| $\underline{r}\ \underline{v}$ | $\frac{L}{r}\ \frac{J}{v}$ ¼ [L J] | $\frac{L}{r}\ \frac{v}{v}$ ¼ [L v] | $\frac{r}{r}\ \frac{J}{v}$ ¼ [r J] | $\frac{r}{r}\ \frac{v}{v}$ ¼ [r v] |

Ces résultats confirment l'hypothèse, le génotype du testé est : $\frac{L\ J}{r\ v}$

*Les gènes, déterminants la couleur et la forme des grains, sont portés par des chromosomes différents.*

### 3) Dominance simple et codominance :

***Expérience et résultat :***

Chez une espèce de plante ornementale, il existe de nombreuses variétés qui se distinguent par la forme des feuilles et par la couleur des pétales.

On croise deux lignées pures, l'une à feuilles entières et à pétales rouges, l'autre à feuilles découpées et à pétales blancs.

On obtient en F1 des plantes à feuilles entières et pétales roses homogènes. Interpréter ce résultat

1. On croise les individus de la F1 entre eux et on obtient une deuxième génération F2
2. Quelle sera la composition génotypique et phénotypique de cette F2 ?

***Interprétation :***

1. La F1 étant homogène vérifie la 1ere loi de Mendel les individus croisés sont de races pures. Au niveau de la F1l'aspect des feuilles est entière alors que la couleur des pétales est rose. Donc on peut dire que l'allèle feuille entière domine l'allèle feuille découpée alors que pour la couleur des pétales les deux allèles sont codominants.

L'allèle feuille entière est noté → **E**
L'allèle feuille découpé est noté → **d**
L'allèle pétales rouges est noté → **R**
L'allèle pétales blancs est noté → **B**

Parents variétés pures : feuilles entières et à pétales rouges x feuilles découpées et à pétales blancs.
Phénotypes : [E R] x [d B]

Génotypes : $\frac{E}{E}\frac{R}{R}$ x $\frac{d}{d}\frac{B}{B}$ Gamètes : $\underline{ER}$ et $\underline{dB}$

F1 : $\frac{E}{d}\frac{R}{B}$ soit 100% [E ; RB] = feuilles entières et pétales roses

2. Composition génotypique et phénotypique de cette F2

Parents hybrides : F1 x F1
Phénotypes : [E ; RB] x [E ; RB]
Génotypes : $\frac{E}{d}\frac{R}{B}$ x $\frac{E}{d}\frac{R}{B}$

Gamètes : $\underline{ER}$ ; $\underline{EB}$ ; $\underline{dR}$ ; $\underline{dB}$ x $\underline{ER}$ ; $\underline{EB}$ ; $\underline{dR}$ ; $\underline{dB}$

**L'échiquier de croisement :**

| gamètes mâles / gamètes femelles | ER | EB | dR | dB |
|---|---|---|---|---|
| ER | $\frac{E}{E}\frac{R}{R}$ | $\frac{E}{E}\frac{R}{B}$ | $\frac{E}{d}\frac{R}{R}$ | $\frac{E}{d}\frac{R}{B}$ |
| EB | $\frac{E}{E}\frac{R}{B}$ | $\frac{E}{E}\frac{B}{B}$ | $\frac{E}{d}\frac{R}{B}$ | $\frac{E}{d}\frac{R}{B}$ |
| dR | $\frac{E}{d}\frac{R}{R}$ | $\frac{E}{d}\frac{R}{B}$ | $\frac{d}{d}\frac{R}{R}$ | $\frac{d}{d}\frac{R}{B}$ |
| dB | $\frac{E}{d}\frac{R}{B}$ | $\frac{E}{d}\frac{B}{B}$ | $\frac{d}{d}\frac{R}{B}$ | $\frac{d}{d}\frac{B}{B}$ |

**F2:** $\frac{3}{16}$ **[ER]** ; $\frac{6}{16}$ **[ERB]** ; $\frac{3}{16}$ **[EB]** ; $\frac{1}{16}$ **[dR]** ; $\frac{1}{16}$ **[dR]** ; $\frac{2}{16}$ **[dRB] ;**

**Remarque :**

★ **Les caractéristiques du dihybridisme avec dominance :**

- La $F_1$ homogène **100%**, elle vérifie la première loi de Mendel.
- A la $F_2$ on a des phénotypes nouveaux (recombinés) en plus des phénotypes parentaux. Les allèles sont portés par deux paires des chromosomes différents avec les rapports $\frac{9}{16}$ , $\frac{3}{16}$ , $\frac{3}{16}$ et $\frac{1}{16}$. Elle vérifie la 3éme loi de Mendel.

M. NDIAYE 2.0

Pr Samba Ndiaye
M. N'Diaye 2.0

☆ **Les caractéristiques du test-cross du dihybridisme** :

Pour le test-cross (= hybride $F_1$ x Parent double récessif), on obtient : $\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}$ (Il vérifie la 3e loi de Mendel).

☆ **Les caractéristiques du dihybridisme simple avec codominance :**

☞ ***La F1 homogène 100% elle vérifie la première loi de Mendel***

☞ ***On obtient en F2*** : $\frac{3}{16}, \frac{6}{16}, \frac{3}{16}, \frac{1}{16}, \frac{1}{16}$ et $\frac{2}{16}$

## 4) Exceptions à la ségrégation indépendante des caractères :

L'analyse de la transmission des caractères héréditaire est régie par des lois appelées lois mendéliennes. Ces lois s'accompagnent de rapports statistiques dits rapports classiques. Ces rapports sont cependant modifiés dans certains cas, d'où on parle d'exception ou de résultats non conformes aux lois de Mendel. Ces exceptions sont notées dans le cas des gènes liés mais aussi dans le cas de gènes portés par les chromosomes sexuels.

### a) Linkage absolu : exception à la troisième loi de Mendel :

➔ **Travaux de Morgan :**

Il croise deux races pures de drosophiles : des drosophiles de phénotype sauvage (corps gris, ailes normales) avec des drosophiles de phénotype muté (corps ébène, ailes vestigiales).

**Résultats**

- En $F_1$ : 100% de drosophiles de type sauvage ;
- En $F_2$ : 75% de drosophiles de type sauvage ; 25% de drosophiles de type muté.

➔ **Analyse des résultats :**

On a un dihybridisme (couleur du corps et forme des ailes). S'il y avait ségrégation indépendante des caractères, on devrait obtenir les proportions suivantes : $\frac{9}{16}$ [vg+ eb+] ; $\frac{3}{16}$ [vg+ eb] ; $\frac{3}{16}$ [vg eb+] et $\frac{1}{16}$ [vg eb].

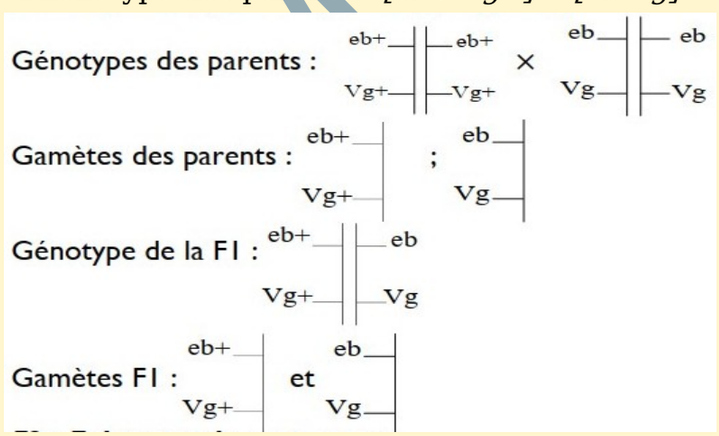
Par contre, ces proportions rappellent celles d'un monohybridisme avec dominance, soit ¾ [eb+ vg +] et ¼ [eb vg].

➔ **Hypothèse :**

Il semblerait que les deux caractères (gènes) d'une part eb+, Vg+ et d'autre part eb, Vg soient transmis comme un seul caractère. ***Il n'y a pas eu de ségrégation indépendante des caractères***. Ils seraient portés par une seule paire de chromosomes.

➔ **Vérification :**

Phénotype des parents : *[eb+ Vg+] × [eb Vg]*





M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

F2 : **L'échiquier de croisement :**

| gamètes femelles \ gamètes mâles | eb+ Vg+ | eb Vg |
|---|---|---|
| eb+ Vg+ | eb+ Vg+ // eb+ Vg+ | eb+ Vg+ // eb Vg |
| eb Vg | eb+ Vg+ // eb Vg | eb Vg // eb Vg |

Décompte des phénotypes :
¾ [eb+ Vg+] et ¼ [eb Vg]

➔ **Conclusion :**

*Les résultats trouvés correspondent à ceux de Morgan. L'hypothèse est donc vérifiée c.-à-d. les caractères sont portés et liés par la même paire de chromosomes :* ***c'est le linkage absolu.***

➔ **Test-cross : entre un mâle de $F_1$ et une femelle [vg eb] :**

Génotypes des individus croisés : ♂ : eb+ Vg+ // eb Vg × ♀ : eb Vg // eb Vg

Gamètes : eb+ Vg+ ; eb Vg et eb Vg

***Échiquier de croisement :***

| gamètes du testeur \ gamètes du testé | eb+ Vg+ | eb Vg |
|---|---|---|
| eb Vg | eb+ Vg+ // eb Vg | eb Vg // eb Vg |

Décompte des phénotypes :
50% *[eb+ Vg+] et 50% [eb Vg].*

**b) <u>Le linkage partiel ou exception à la liaison absolue : le crossing-over :</u>**

➔ **Les travaux de Morgan :**

Le test-cross entre une femelle de F1 et un mâle [eb vg] donne les résultats suivants :

→ Types parentaux : 41,5% de [eb+ vg+]
→ Types parentaux : 41,5% de [eb vg] } *Types parentaux : 83 %*

→ Types recombinés : 8,5% [eb vg+]
→ Types recombinés : 8,5% [eb+ vg] } *Types recombinés : 17 %*

➔ **Analyse des résultats :**

*Ce test-cross devrait donner comme le précédent 50% [eb+ Vg+] et 50% [eb Vg]. Or on obtient des proportions non conformes ni à la ségrégation indépendante, ni au linkage.*

➔ **Hypothèse :**

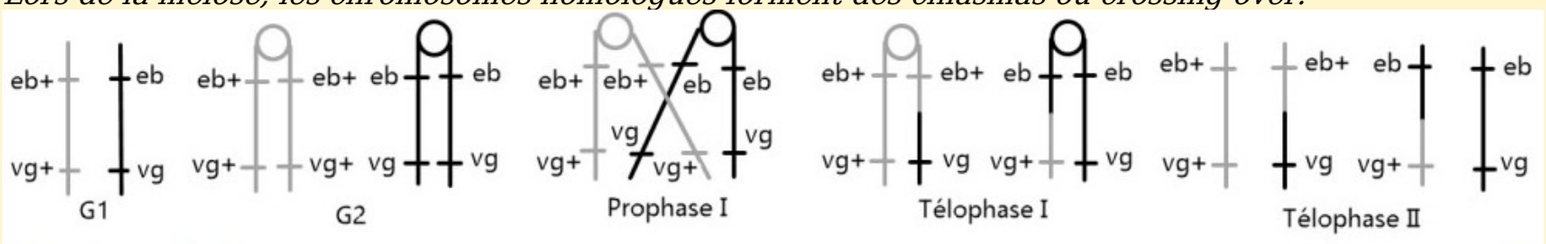
*L'apparition de phénotypes recombinés [eb+ Vg] et [eb Vg+] laisse supposer qu'il s'est formé des chromosomes mixtes*

eb+ Vg // et // eb Vg+


*M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251*

➔ **Interprétation :**

*Lors de la méiose, les chromosomes homologues forment des chiasmas ou crossing-over.*




**Remarque :**

En comparant les résultats des deux test-cross, on se rend compte qu'ils sont différents : chez le mâle de la drosophile le linkage est absolu, chez la femelle le linkage est partiel et il y a des possibilités de crossing-over.

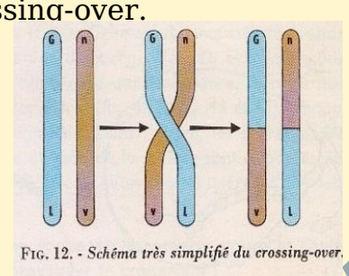
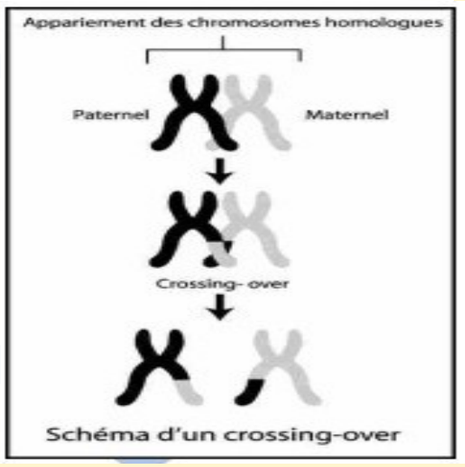


FIG. 12. - *Schéma très simplifié du crossing-over.*




**5) Exercice d'application :**

On croise deux drosophiles : l'une à pattes longues et yeux noirs, et l'autre à pattes courtes et yeux blancs. En F1 on obtient des drosophiles tous à pattes longues et yeux gris.

1) Expliquer ce résultat.

2) Si les deux caractères étudiés sont portés par deux paires différentes de chromosomes. Donner le résultat du croisement F1× F1

## III) Interprétation chromosomique : hypothèse chromosomique comme support des gènes

### 1) Comparaison des comportements entre facteurs de Mendel et les chromosomes lors de la gamétogenèse de l'hybride de la F1 :

| Les gènes : LrJv | Les chromosomes : ● ○ ▮ ▯ |
|---|---|
| LJ | ● ▮ |
| Lv | ● ▯ |
| rJ | ○ ▮ |
| rv | ○ ▯ |

***On remarque donc que :***

► Les facteurs héréditaires (gènes) se ségrèguent dans les gamètes et chaque gamète renferme un allèle de chaque caractère ; de même les chromosomes d'une même paire se disjoignent au hasard à la méiose. Ainsi, un chromosome de chaque paire va dans chaque gamète.

► Les allèles se ségrèguent indépendamment les uns des autres ; de même les chromosomes se disjoignent à la méiose.

**Hypothèse :**

*Les facteurs héréditaires ou gènes sont portés par les chromosomes, les gènes ne seraient alors que des fragments d'ADN contenus dans les chromosomes.*

M. NDIAYE 2.0

### 2) Application au monohybridisme :

Morgan croise deux races pures de drosophiles. Un mâle de type sauvage (plus fréquent) à ailes normales avec une femelle de type muté (plus rare, provenant de la mutation du type sauvage) à ailes vestigiales.

***Résultats :***

⇨ A la $F_1$, tous les individus sont de type sauvage (ailes normales) ;

⇨ A la $F_2$, on a ¾ de type sauvage et ¼ de type muté, donc à ailes vestigiales.

***Hypothèse de Morgan :***

*Les deux allèles de ce caractère seraient portés par la même paire de chromosomes et au même niveau sur les chromosomes.*

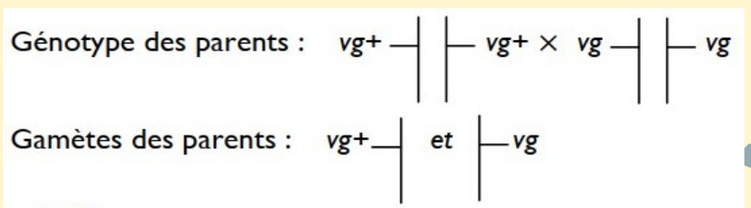
***Vérification :***

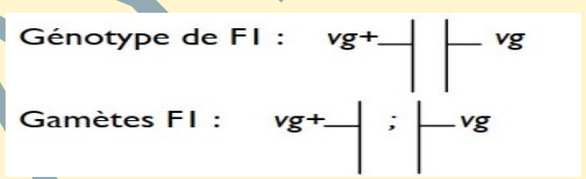
Soit vg, l'allèle qui détermine la forme vestigiale (mutée) ;

Soit vg+, l'allèle qui détermine la forme normale (sauvage).

En $F_1$, on a 100% [vg+]

Phénotype des parents : *[vg+] et [vg]*




**Échiquier de croisement : F2**

| gamètes femelles \ gamètes mâles | vg+ | vg |
|---|---|---|
| vg+ | vg+ vg+ | vg+ vg |
| vg | vg+ vg | vg vg |

**Décompte :** *3/4 [vg+] et 1/4 [vg]*

**Conclusion :** *L'hypothèse est vérifiée parce que les résultats sont conformes aux résultats statistiques prouvés par Mendel : les deux allèles d'un même caractère sont portés par la même paire de chromosome au même emplacement ou locus.*

### 3) Application au dihybridisme :

Morgan croise deux races pures de drosophiles. Un mâle de phénotype sauvage à ailes normales et corps gris avec une femelle de phénotype muté à ailes vestigiales et corps ébène.

M. NDIAYE 2.0

**Résultats** :
$F_1$ : toutes les drosophiles sont de phénotype sauvage.
$F_2$ : 9/16 de drosophiles à ailes normales et corps gris ;
3/16 de drosophiles à ailes normales et corps ébène
3/16 de drosophiles à ailes vestigiales et corps gris ;
1/16 de drosophiles à ailes vestigiales et corps ébène.

**Hypothèse :**
*Il s'agit d'un dihybridisme avec ségrégation indépendante des caractères. Les quatre allèles seraient portés par deux paires de chromosomes.*

**Vérification :**
Soit vg, l'allèle qui détermine la forme vestigiale des ailes ;
Soit vg+, l'allèle qui détermine la forme normale des ailes ;
Soit eb, l'allèle qui détermine la couleur ébène du corps ;
Soit eb+, l'allèle qui détermine la couleur grise du corps.

**Parents**
Phénotypes des parents : *[eb+ Vg+] [eb Vg]*

Génotypes des parents : *eb+ // eb+ Vg+ // Vg+* × *eb // eb Vg // Vg*

Gamètes des parents : *eb+ // Vg+* et *eb // Vg*

Génotype de F1 : *eb+ // eb Vg+ // Vg*

Gamètes F1 : *eb+ // vg+ ; eb+ // vg ; eb // vg+ ; eb // vg*

*F2 : Échiquier de croisement*

| gamètes mâles / gamètes femelles | eb+ // vg+ | eb+ // vg | eb // vg+ | eb // vg |
|---|---|---|---|---|
| eb+ // vg+ | eb+ // eb+ vg+ // vg+ | eb+ // eb+ vg+ // vg | eb+ // eb vg+ // vg+ | eb+ // eb vg+ // vg |
| eb+ // vg | eb+ // eb+ vg+ // vg | eb+ // eb+ vg // vg | eb+ // eb vg+ // vg | eb+ // eb vg // vg |
| eb // vg+ | eb+ // eb vg+ // vg+ | eb+ // eb vg+ // vg | eb // eb vg+ // vg+ | eb+ // eb vg+ // vg |
| eb // vg | eb+ // eb vg+ // vg | eb+ // eb vg // vg | eb // eb vg+ // vg | eb // eb vg // vg |

**Décompte :**
$\frac{9}{16}$ [eb+ Vg+] ;
$\frac{3}{16}$ [eb+ Vg] ;
$\frac{3}{16}$ [eb Vg+]
et $\frac{3}{16}$ [eb Vg].

**Conclusions :**
L'hypothèse est confirmée car les résultats théoriques sont conformes aux résultats de Mendel. Dans les deux cas (monohybridisme et dihybridisme), l'hypothèse chromosomique est vérifiée : c'est une preuve que les gènes sont portes par les chromosomes.

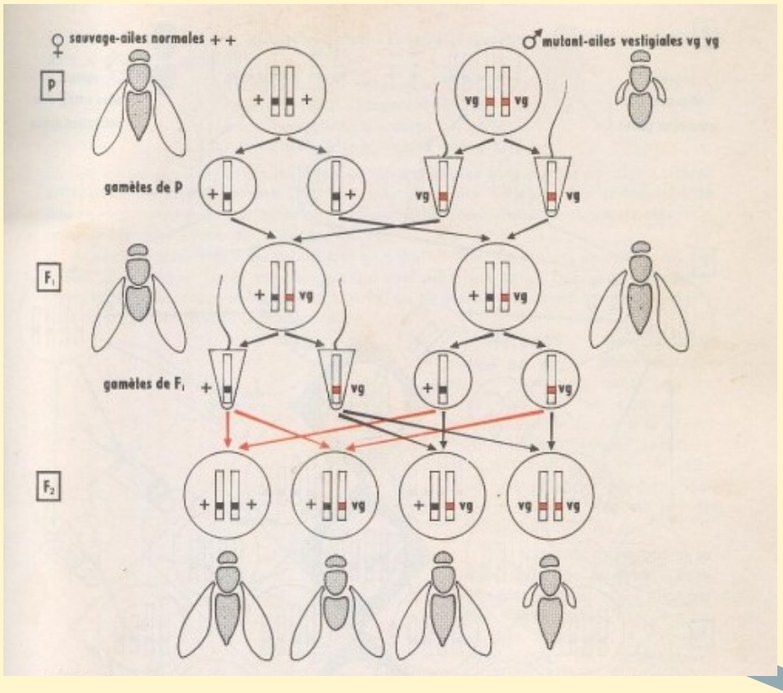



Fig 1 : Interprétation chromosomique d'une expérience d'hybridation à partir de Drosophiles différent par un seul caractère Les gènes déterminants la longueur de l'aile sont sur des régions homologues d'une même paire de chromosomes (couple d'allèles)

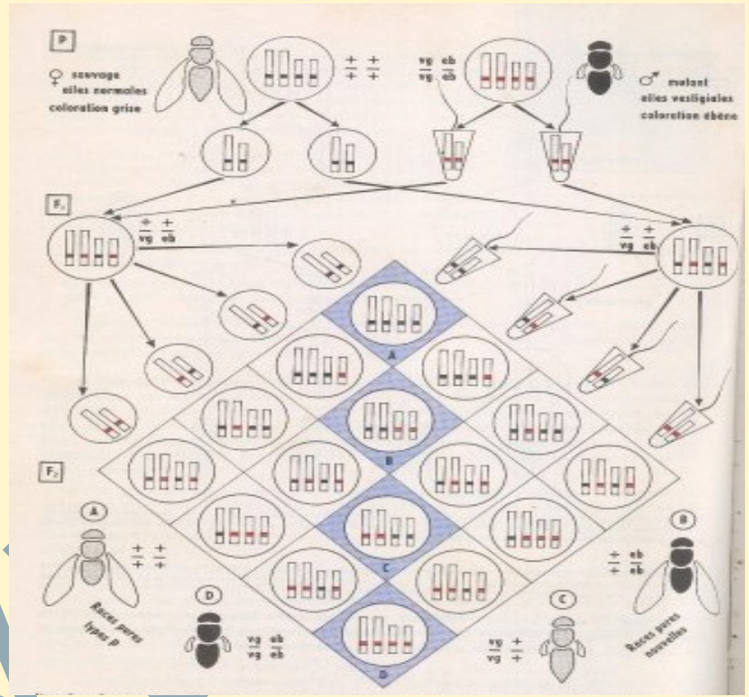



Fig 2 : Interprétation chromosomique d'une expérience d'hybridation à partir de Drosophiles différent par deux caractères. Les gènes déterminants la longueur de l'aile et la couleur du corps sont portés par des paires différentes de chromosomes.

## 4) Hérédité liée au sexe : exception à la 1ère loi de Mendel :

### a) Les chromosomes de la drosophile :

Si on bloque la division d'une cellule de la drosophile en métaphase par la colchicine, on peut alors fixer tous les chromosomes qui sont situés dans le même plan en plaque équatoriale, on peut ainsi les fixer, les grouper par paires homologues et dresser la carte d'identité chromosomique de l'espèce appelée caryotype.

Caryotype de la drosophile

### b) Détermination génétique du sexe :

Formules ou garnitures chromosomiques : ♂*2n = 6A+XY ;* ♀*2n = 6A+XX*

Gamètes : ♀*100% n = 3A+X ;* ♂*50% n = 3A+X et 50% n = 3A+Y*

Descendance : *2n = 6A+XX ou 2n = 6A+XY*

***Conclusion :*** *Le sexe est déterminé par le mâle.*

Alors que les autosomes sont communs à tous les individus d'une même espèce, les gonosomes caractérisent les sexes. Chez les Mammifères et chez certains insectes (mouches), le sexe femelle a pour formule XX : il est dit homogamétique car il forme des gamètes d'un seul type (X). Le sexe mâle a pour formule XY : il est dit hétérogamétique car il forme en nombre égal des gamètes X et des gamètes Y.

De nombreux caractères sont déterminés par des gènes situés sur le chromosome X. Les gènes portés par Y sont beaucoup plus rares ; chez la drosophile, ce chromosome semble « génétiquement vide ».

### c) Étude d'un cas d'hérédité liée au sexe :

***Expérience 1 :***

On croise deux drosophiles de race pure : un mâle aux yeux blancs avec une femelle aux yeux rouges.

**Résultats**

☞ En $F_1$, on a 100% de drosophiles aux yeux rouges (mâles et femelles).

☞ En $F_2$, on obtient ¾ de drosophiles aux yeux rouges, et ¼ de drosophiles aux yeux blancs.

***Expérience 2 :***

On réalise le croisement réciproque, entre une femelle aux yeux blancs et un mâle aux yeux rouges.

***Résultats :***

☞ En $F_1$, on a 50% de mâles aux yeux rouges ;
50% de femelles aux yeux blancs.

☞ En $F_2$, on a 25% de mâles aux yeux blancs ;
25%de mâles aux yeux rouges ;
25% de femelles aux yeux rouges ;
25% de femelles aux yeux blancs.

***Interprétation :***

➔ Au premier croisement :

On obtient 100% de drosophiles aux yeux rouges, *donc l'allèle R domine l'allèle b : on a une uniformité des hybrides de la $F_1$.*

Génotypes des parents : $\frac{X^R}{X^R} \times \frac{X^b}{Y}$

Gamètes des parents : $X^R$ ; $X^b$ et $Y$

Génotypes de la F1 : $\frac{X^R}{X^b}$ et $\frac{X^R}{Y}$ soit 100% [R]

Gamètes de F1 : $X^R$ et $X^b$ ; $X^R$ et $Y$

***$F_2$ : Échiquier de croisement***

| gamètes mâles / gamètes femelles | $X^R$ | $Y$ |
|---|---|---|
| $X^R$ | $\frac{X^R}{X^R}$ | $\frac{X^R}{Y}$ |
| $X^b$ | $\frac{X^R}{X^b}$ | $\frac{X^b}{Y}$ |

**Décompte des phénotypes obtenus :** ¾ [R] et ¼ [b]

➔ Au deuxième croisement :

Les parents de lignées pures, la F1 devrait être uniforme ce qui n'est pas le cas ici car le phénotype des mâles est différent du phénotype des femelles. C'est une exception à la 1ere loi de Mendel. C'est probablement une hérédité liée au sexe. Le caractère couleur des yeux est porte par le chromosome X.

Génotypes de parents : $\frac{X^b}{X^b} \times \frac{X^R}{Y}$

Gamètes des parents : $X^b$ ; $X^R$ et $Y$

Génotypes de la F1 : $\frac{X^R}{X^b}$ soit 50% [R] et $\frac{X^b}{Y}$ soit 50% [b]

Gamètes de la F1 : $X^R$ et $X^b$ ; $X^b$ et $Y$

M. NDIAYE 2.0

*$F_2$ : Échiquier de croisement*

| gamètes femelles \ gamètes mâles | $X^b$ | Y |
|---|---|---|
| $X^R$ | $\frac{X^R}{X^b}$ | $\frac{X^R}{Y}$ |
| $X^b$ | $\frac{X^b}{X^b}$ | $\frac{X^b}{Y}$ |

**Décompte des phénotypes obtenus :** *¼ de ♀ [R] ; ¼ de ♀[b] ; ¼ de ♂ [R] ; ¼ de ♂ [b].*

**Conclusion :**

*On a établi un parallélisme entre la répartition des chromosomes sexuels et la répartition des caractères portés par les chromosomes sexuels : c'est encore une preuve de la théorie chromosomique de l'hérédité.*

**Remarque sur les chromosomes sexuels :** Chez certaines espèces, c'est la femelle qui est hétérogamétique. Exemple : oiseaux, papillon :

mâle : ( $\frac{Z}{Z}$ ) ou ZZ pour oiseau et ( $\frac{X}{X}$ ) ou XX pour papillon

femelle ( $\frac{Z}{W}$ ) ou ZW pour oiseau et ( $\frac{X}{Y}$ ) ou XY pour papillon

## IV) Principe d'établissement des cartes factorielles :

### 1) Notes préliminaires :

Quand deux gènes sont liés sur un même chromosome, plus ils sont éloignés, plus il y a des chances de crossing-over, c'est-à-dire que des chiasmas passent entre l'emplacement (locus) occupé par les gènes. Plus ils sont rapprochés, moins ils sont remaniés.

Donc la fréquence de recombinaison est directement proportionnelle à la distance entre gènes.

On pose 1% de recombinaison veut dire que les deux gènes sont séparés par une distance de 1 centimorgan (**cM**).

### 2) Application :

#### a) Carte factorielle de 3 gènes à partir du dihybridisme :

**Exemple 1 :**

Chez la drosophile, le gène responsable de la couleur du corps(b) et celui responsable de la longueur des ailes(vg) sont séparés par une distance de 17cmg ou 17ua (car on a 17% de recombinaison).Le même chromosome porte également un autre gène responsable de la couleur des yeux, c'est le gène « pourpre » (pr).Quelle est la position relative des trois gènes sachant que des expériences de croisements ont donné : 6% de recombinaison pour les gènes pr et b ;17% de recombinaison pour les gènes b et vg et 11% pour les gènes pr et vg.

**Résolution :** Échelle : 1cm = 4 cmg = 4%

**Exemple 2 :**

On croise des drosophiles femelles hétérozygotes pour les deux gènes récessifs eb (corps noir) et vg (ailes vestigiales), avec des mâles au corps noir et aux ailes vestigiales. La descendance comprend :

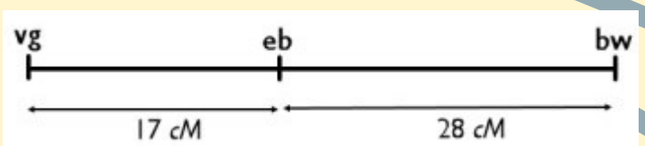
M. NDIAYE 2.0

→ 410 individus de type sauvage pour les deux caractères ; [eb+ Vg+] ↔ 41%
→ 420 individus de phénotype muté pour les deux caractères ; [eb Vg] ↔ 42%
→ 80 individus aux ailes vestigiales et au corps de type sauvage ; [eb+ Vg] ↔ 8%
→ 90 individus aux ailes de type sauvage et au corps noir. [eb Vg+] ↔ 9%
1) Expliquer ces résultats. Que peut-on dire des gènes eb et vg ?
2) Sachant que le pourcentage de recombinaisons entre eb (corps noir) et bw (œil brun) est de 45% et qu'il est de 28% entre les gènes vg (ailes vestigiales) et bw (œil brun), établir la carte factorielle pour les gènes eb, bw et vg.

**Résolution :**
1) Les résultats obtenus sont ni ceux d'un test-cross d'un dihybridisme avec indépendance des caractères (25% ; 25% ; 25% ; 25%) ni ceux d'un test-cross de dihybridisme avec linkage absolu (50% et 50%). L'apparition des phénotypes [eb+ Vg] et [eb Vg+] laisse supposer l'existence de liaison partielle (crossing-over) aboutissant à un échange de fragment de chromatides entre chromosomes homologues et la formation d'un faible pourcentage de gamètes recombinés de l'hybride.

2) Les gènes eb et Vg sont distants de $\frac{(80+90)}{1000}\times 100 = 17\,\% = 17\,cM$ ; Vg bw = 28% et eb bw = 45%

Échelle : 1cm pour 5cM




### b) Carte factorielle de 3 gènes à partir du trihybridisme :

**Exemple :**
On sait que chez la drosophile, les gènes A, B, C sont liés. Un back-cross, effectué entre une femelle de phénotype [ABC] et de génotype ABC/abc et un mâle récessif de génotype abc/abc, donne les différents phénotypes théoriquement possibles ci-dessous :
[ABC] =962 [abc] =990 [Abc] =156 [aBC] =161
[abC] =65 [ABc] =87 [AbC] =11 [aBc] =8
1. Expliquer ces résultats
2. Établir la carte factorielle des gènes liés

**Résolution**
1.La descendance de test-cross comporte 80% d'individus à phénotypes parentaux et 20% de phénotypes recombinés. La liaison des gènes a donc été partielle c.-à-d. les crossing-over sont intervenus et ont remaniés les 3 gènes dans 20% des cas.
2. *Établissement de la carte factorielle*

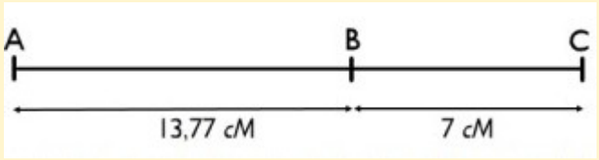
$$Distance(AB) = \frac{(156+161+11+8)}{2440}\times 100 = 13,77\,\% = 13,77\,cM$$

$$Distance(BC) = \frac{(87+65+11+8)}{2440}\times 100 = 7\,\% = 7\,cM$$

$$Distance(AC) = \frac{(156+161+87+65+2(11+8))}{2440}\times 100 = 20,77\,\% = 20,77\,cM$$

M. NDIAYE 2.0

*Échelle : 2cm pour 5cm*




Avec cette méthode de croisement, on a pu dresser la carte factorielle de la drosophile donnant ainsi pour chaque chromosome la distance relative des gènes qu'il porte.

**Conclusion :**

Les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires permettent entre autres:

- ✓ De comprendre le statut des parents
- ✓ De prévoir des résultats
- ✓ De connaitre la localisation chromosomique des gènes
- ✓ D'expliquer l'apparition de nouveaux phénotypes dans une population donnée.

M. NDIAYE 2.0

## THÈME 12 : HÉRÉDITÉ HUMAINE

## LEÇON 29 : HÉRÉDITÉ CHEZ L'ESPÈCE HUMAINE :

**Introduction :**

La transmission des caractères héréditaires se fait de la même manière chez tous les êtres vivants. Cependant l'étude de la transmission des caractères chez l'Homme n'est pas trop facile car l'Homme est un être vivant particulier.

### I) Méthodes d'études en génétique humaine :

L'étude de l'hérédité humaine porte souvent sur des cas pathologiques au sein desquels il faut distinguer les maladies héréditaires des maladies congénitales.

Cependant, l'étude de l'hérédité humaine présente plusieurs difficultés.

#### 1) Quelques Difficultés liées à l'étude de l'hérédité humaine :

L'étude de la transmission des caractères héréditaires chez l'homme est rendue difficile car :

► Pour des raisons d'éthique, de morale, de religion l'homme ne peut être considéré comme un matériel expérimental, interdiction de réaliser des croisements dirigés chez l'homme (exemple : croisements entre individus F1) ; même les observations médicales ne se font qu'avec l'accord des intéressés ;

► La durée d'une génération humaine est longue et la fécondité est faible. La gestation dure 9 mois et les descendants restent longtemps avant de se reproduire (plus de 18ans environ) ;

► Le nombre de descendants par génération est relativement faible (5 à 8 enfants ou même moins), ce qui ne permet pas l'application des lois statistiques.

► L'homme possède un nombre élevé de chromosomes, les combinaisons possibles des chromosomes humains sont considérables ( formule chromosomique : 2n = 46 chromosomes ) ;

►La plupart des études sont réalisées sur des cas pathologiques et on a souvent des informations incomplètes sur la généalogie.

#### 2) Les méthodes d'étude :

Face à ces problèmes posés par l'étude de l'hérédité humaine, les généticiens utilisent des méthodes variées

♦ Étude des cas pathologiques congénitaux.

♦Analyse de la structure des chromosomes et étude de **caryotype**.

♦Utilisation de la technique moderne basée sur la biologie moléculaire. Exemple : analyse de molécule **d'ADN**, **biopsie** (prélèvement et analyse d'un échantillon de tissu vivant en vue d'établir un diagnostic), **amniocentèse** (prélèvement de liquide amniotique permettant de déceler d'éventuelles anomalies fœtales).

♦Étude de **l'arbre généalogique** ou **pedigree** :

Elle permet de suivre la transmission de certains caractères pendant plusieurs générations d'une même famille et d'étudier les risques de transmission aux générations futures. Le pedigree est établi à partir d'un homme et d'une femme appelés **proposants**.

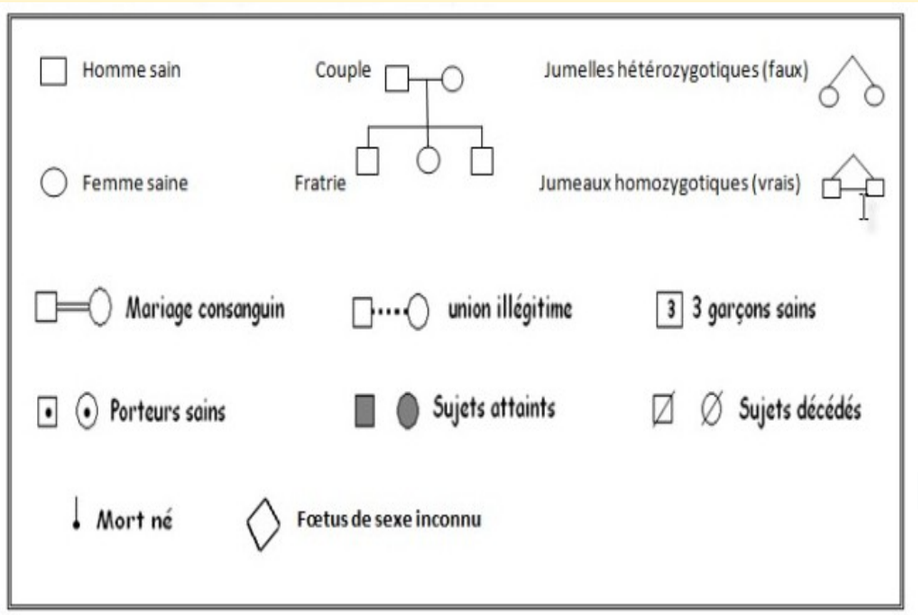
L'étude de l'hérédité humaine est surtout fondée sur l'analyse **d'arbres généalogiques** ou **pedigree**, où se succèdent les individus d'une famille avec tous évènements importants (mariages, naissances, décès et causes, caractéristiques marquantes de chaque membre etc.)

☞ *On numérote les différentes générations de haut (I, II, III...),*

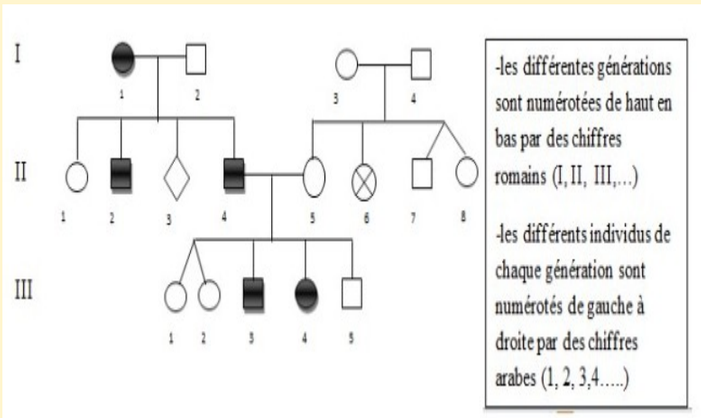
☞ *On numérote les individus de chaque génération de gauche à droite,*

☞ *On symbolise ainsi : (voir fig.)*

M.NDIAYE2.0




*Signes conventionnels :*




*Un exemple d'arbre généalogique :*

Chez l' espèce humaine, la formule chromosome est **2n = 46 chromosomes** (avec n = **nombre de paires = 23**).
► Chez le mâle (♂) : **2n = 44 (autosomes) + XY (chromosomes sexuels).** Ainsi on peut avoir 2 types de spermatozoïde : un spermatozoïde à n chromosomes = **23 = 22 + X** et un spermatozoïde à n chromosomes = **23 = 22 + Y**.
► Chez la femelle (♀) : **2n = 44 (autosomes) + XX (chromosomes sexuels)**. Ainsi on ne peut avoir qu'un seul type d'ovule qui sera à n chromosomes = **23= 22 + X.**

### 3) La démarche pour l'analyse d'un arbre généalogique :

L'analyse de l'arbre généalogique peut nous permettre de découvrir le mode de transmission d'un gène. Lorsqu'un enfant est atteint et qu'aucun des parents n'est apparemment malade, l'allèle responsable de ce caractère est **récessif**.
Mais s'il arrive qu'un enfant atteint ait au moins un de ses deux parents malade, une autre interprétation s'y ajoute : le gène responsable est soit **récessif**, soit **dominant**.
↳ Si le gène est récessif, tout individu atteint est homozygote, ce qui revient à dire que ses deux parents sont porteurs de l'allèle récessif. Dans ce cas, le parent normal d'un enfant malade est hétérozygote.
↳ Si le gène est dominant, un individu normal ne possède pas l'allèle responsable. Seuls les individus atteints le possèdent et ils sont hétérozygotes si un de leurs deux parents ou un de leurs enfants est normal.

## II) Quelques cas d'hérédité autosomale chez l'espèce humaine :

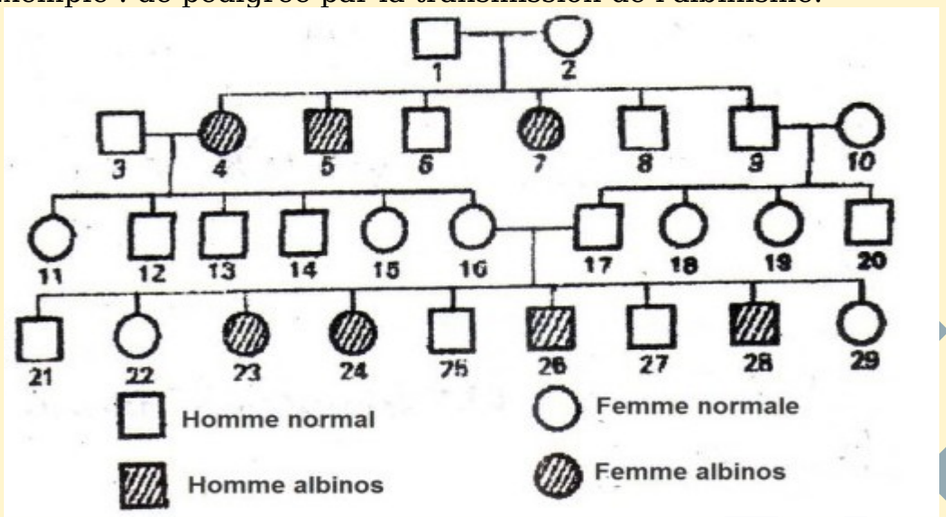
La plupart des exemples d'hérédité humaine étudiés n'affectent ni le développement de l'individu, ni son comportement. Mais, des cas d'hérédité s'accompagnant de maladies ou de malformations ne sont pas rares.
Lorsque l'anomalie affecte un ou plusieurs gènes sans que la forme ou le nombre de chromosome soit modifié, on parle de ***« maladie génétique ».***

M. NDIAYE 2.0

## 1) Gène récessif :

### *Exemple 1: L'albinisme :*

On le rencontre dans le règne animal. L'albinisme est dû à l'absence d'un pigment noir la mélanine. Les réactions chimiques qui conduisent à 'sa synthèse sont bloquées par l'absence d'une enzyme.
Exemple : de pedigree par la transmission de l'albinisme.




a) Le gène responsable de cette maladie est-il dominant ou récessif ?

b) Est-il porté par des autosomes ou par des gonosomes ?

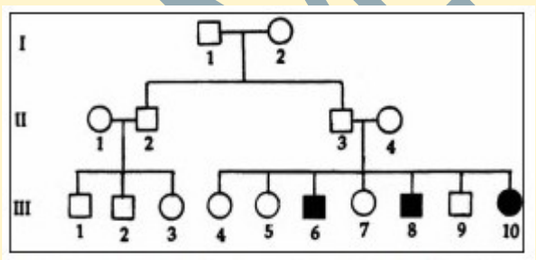
c) Donnez le génotype des malades et des individus 1, 2, 6, 8 et 9.

***Corrigé :***

a) Le couple I1 – I2 apparemment sain a des descendants malades. L'allèle responsable du daltonisme est présent chez les parents mais ne s'exprime pas : il est donc récessif et masqué par un allèle normal dominant.
Allèle normal = N et allèle muté = n.
b) Hypothèse : l'allèle muté est porté par les gonosomes.
▪ Si l'allèle muté est porté par le chromosome Y, aucune fille ne serait malade ; ce qui n'est pas le cas. Donc il n'est pas porté par Y.
▪ Si l'allèle muté est porté par le chromosome X, I1 aurait pour génotype $X^nY$ et serait malade ; ce qui n'est pas le cas. Donc l'allèle muté n'est pas porté par X.
L'allèle muté n'est porté ni par X ni par Y, il est donc porté par un autosome.
c) Donnons le génotype des malades et des individus 1, 2, 6, 8 et 9
Malades = nn ; 1 = Nn ; 2 = Nn ; 6 − 8 − 9 = NN ou Nn

### *Exemple 2 : la mucoviscidose :*

C'est une affection héréditaire dans les glandes exocrines non hormonales, elles sécrètent un mucus anormalement épais, qui conduit à l'obstruction chronique des canaux du pancréas et des bronches. Elle est à transmission autosomale récessive. Le gène responsable est localisé sur le chromosome 7.




- la transmission est récessive car le couple (II3 – II4) est phénotypiquement sain alors que leurs enfants III6 – III8 – III10 sont atteints.
- La fille III10 étant malade, le gène n'est pas porté par Y.
- La fille III10 étant atteinte, le gène n'est pas lié à X car le père devrait être malade.

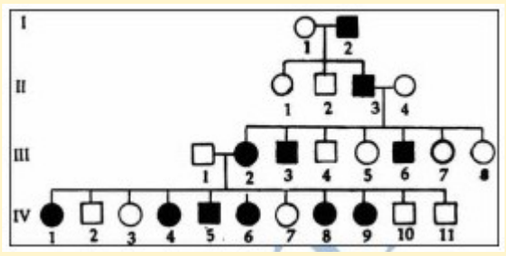
**Conclusion :** La transmission est donc autosomale.

NB : Autres exemples ayant le même type de transmission : albinisme, phénylcétonurie, drépanocytose...

## 2) Gène dominant :

***Exemple : la chorée Huntington***

Cette maladie ne se développe, le plus souvent, que chez les personnes âgées de plus de 40 ans et se traduit par une dégénérescence de certains neurones intervenant dans la motricité. Il en résulte des gestes incohérents et anormaux quand le sujet est éveillé, indépendants de sa volonté. De plus, un déficit mental progressif s'installe. C'est une des rares maladies génétiques qui est due à un allèle dominant.




-Le gène est dominant : il n'y a pas de saut de génération et ( tout sujet malade a au moins un parent malade).
-Les deux sexes sont touchés : le gène n'est pas lié à Y.
-On observe des garçons atteints alors que leurs mères sont saines et des filles saines alors que leurs pères sont malades : le gène est lié aux autosomes.

**NB :** Autres exemples : polydactylie – maladie de Parkinson – héméralopie congénitale...

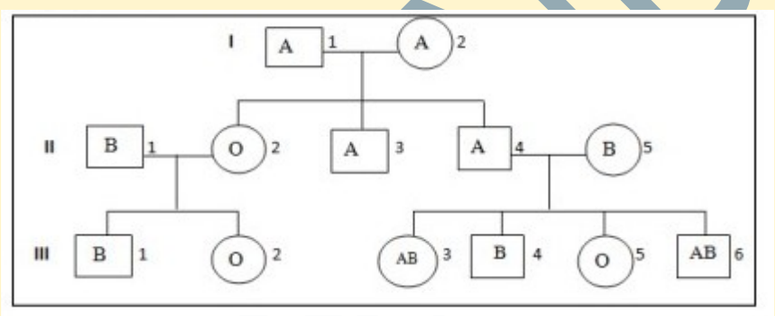
## 3) Polyallélie : groupe ABO :

➔ ***Le système A B O :***

Les groupes sanguins résultent de l'existence d'antigènes naturels (agglutinogènes) A et B à la surface des hématies. Ce qui donne fondamentalement 4 types de groupes sanguins :
- **Groupe A** : présence des antigènes A à la surface des hématies
- **Groupe B** : présence des antigènes B à la surface des hématies
- **Groupe AB** : présence des antigènes A et des antigènes B à la surface des hématies
- **Groupe O** : absence d'antigènes à la surface des hématies

La synthèse de ces agglutinogènes (protéine) est contrôlée par un gène avec trois allèles :
✓ L'allèle A dirige la synthèse de l'antigène A
✓ L'allèle B dirige la synthèse de l'antigène B
✓ L'allèle O ne dirige la synthèse d'aucune protéine.

Soit l'arbre généalogique suivant :




a) Déterminons le rapport de dominance entre ces allèles

b) S'agit-il d'une hérédité autosomale ou gonosomale ?

c) Écrire le génotype possible de chaque individu.

**Résolution :**

a) Déterminons le rapport de dominance entre ces gènes :
La fille II2 est du groupe O alors que ses parents I1 et I2 sont du groupe A. De même que le fils III5 est du groupe O alors que ces parents II4 et II5 sont respectivement des groupes A et B. L'allèle O existait chez les parents mais il était masqué par A et B. Il est donc récessif.
De même ce couple II4 et II5 a donné naissance à des enfants du groupe AB. Donc il y a codominance entre les allèles A et B.

b) Localisation des gènes sur les chromosomes :
- Si ces gènes étaient portée par le chromosome Y, alors tout garçon aurait le même groupe sanguin que son père. Ce qui n'est pas le cas, car le père II4 est du groupe A alors que ses fils sont du groupe B et AB.
- Si ces gènes étaient liés au chromosome X, toute fille groupe O aurait forcement le même groupe que son père. Ce qui n'est pas le cas, car la fille II2 a un père du groupe A.
Il s'agit donc d'une transmission autosomale.

c) Les génotypes : $I_1=(\frac{A}{0})[A]; I_2=(\frac{A}{0})[A]; II_1=(\frac{B}{0})[B]; II_2=(\frac{0}{0})[0]; III_3=(\frac{A}{A})ou(\frac{A}{0})[A]$

Remarque : Ces groupes sanguins sont déterminés par trois gènes allèles : A et B sont codominants, O est récessif vis-à-vis de A et B.

Synthèse :

| Groupes sanguins | Agglutinogènes | Agglutinines | Phénotypes | Génotypes possibles |
|---|---|---|---|---|
| A | A | anti-B | [A] | $\frac{A}{A}$ ou $\frac{A}{0}$ |
| B | B | anti-A | [B] | $\frac{B}{B}$ ou $\frac{B}{0}$ |
| AB | A et B | néant | [AB] | $\frac{A}{B}$ |
| O | néant | anti-A et anti-B | [0] | $\frac{0}{0}$ |

➔ *Le facteur Rhésus :*

Le facteur rhésus est une molécule ( antigène D) présente sur la membrane des hématies de certaines personnes. Le facteur rhésus est gouverné par deux allèles portés par une paire d'autosomes. Les personnes possédant le facteur rhésus sont dites rhésus positif **$Rh^+$** et celles qui n'en ont pas sont de rhésus négatif **$Rh^-$**. L'allèle rhésus positif est dominant **$Rh^+$** et l'allèle rhésus négatif est récessif **$Rh^-$**. Donc les individus $Rh^-$ sont obligatoirement homozygotes pour ce caractère.

| Phénotypes | Génotypes possibles |
|---|---|
| $[Rh^+]$ | $\frac{Rh^+}{Rh^+}$ ou $\frac{Rh^+}{Rh^-}$ |
| $[Rh^-]$ | $\frac{Rh^-}{Rh^-}$ |

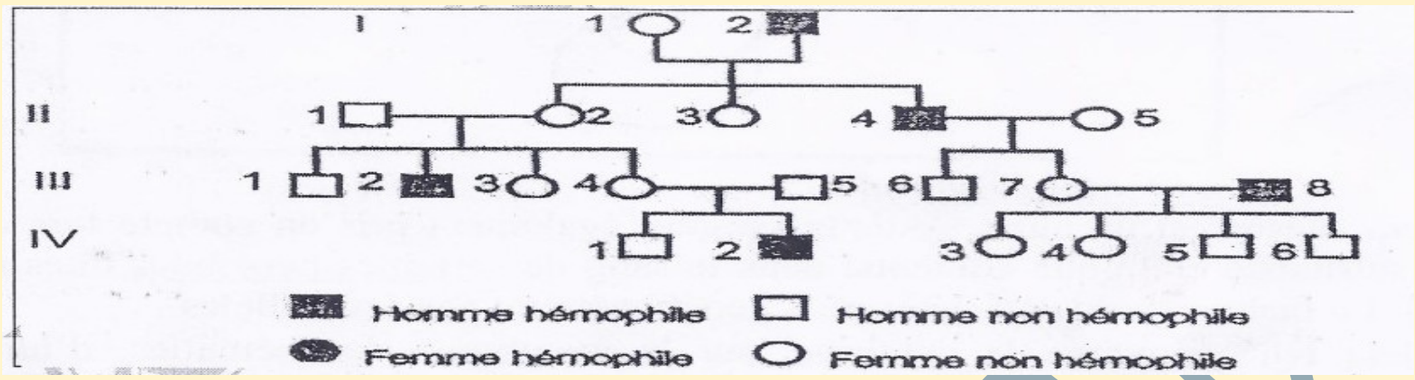
## III) Quelques cas d'hérédité liée au sexe chez l'espèce humaine (hérédité gonosomale) :

### 1) Gène récessif porté par X :

**Exemple 1 : L'hémophilie**

L'hémophilie est une maladie héréditaire rare qui se manifeste par une baisse de la vitesse de coagulation du sang ; ainsi, à la moindre blessure, on assiste à une grave hémorragie.
Voici l'arbre généalogique partiel d'une famille dont certains membres sont atteints par cette anomalie.
a) Déterminez si l'allèle responsable de cette maladie est dominant ou récessif.
b) Le gène est-il autosomal ou lié au sexe ? Argumenter rigoureusement. (Si plusieurs hypothèses sont possibles, retenir la plus probable).
c) Donnez les génotypes certains ou probables de II-1 , II-2 et de leurs quatre enfants.

M. NDIAYE 2.0




**corrigé :**

a) On constate que les parents II-1 et II-2 phénotypiquement sain ont engendrés un enfant III-2 malade. Donc l'allèle responsable de la maladie est récessif.

b) Si l'allèle était porté par le chromosome Y, le père II-4 malade devrait avoir son fils III-6 malade ; ce qui n'est pas le cas, donc l'allèle n'est pas porté par Y.

Dans l'hypothèse que le gène est porté par le chromosome X, un homme hémophile serait de génotype $\frac{X^h}{Y}$ et donc hérite l'allèle malade de sa mère et le transmet à ses fils. Vu que la fréquence de la maladie est très faible, cet hypothèse est recevable.

Si l'allèle responsable de la maladie est porté par les autosomes, la fréquence de la maladie serait élevée, ce qui n'est pas le cas.

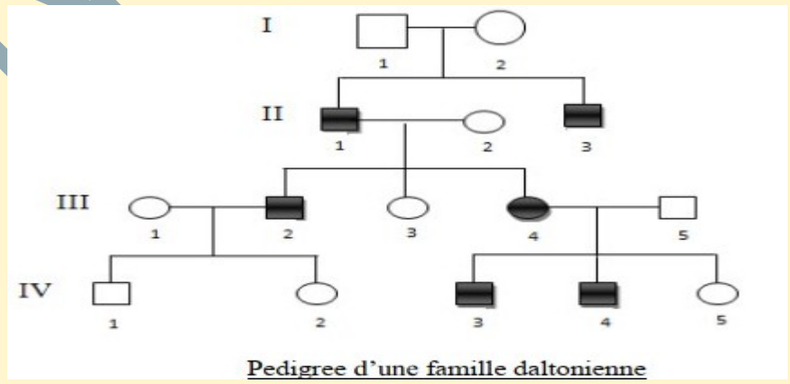
Donc l'hypothèse la plus probable est que le gène est porté par le chromosome X (gonosomale)

c) Génotypes certains : II-1 = $\frac{X^H}{Y}$ ; II-2 = $\frac{X^H}{X^h}$ ; III-1 = $\frac{X^H}{Y}$ ; III-2 = $\frac{X^h}{Y}$ ; III-4 = $\frac{X^H}{X^h}$

Génotypes probables : III-3 = $\frac{X^H}{X^H}$ ou $\frac{X^H}{X^h}$

**Exemple 2 : Le daltonisme**

C'est une maladie de la vision des couleurs qui atteint 4% des hommes contre seulement 0,3% des femmes.




Pedigree d'une famille daltonienne

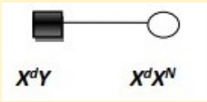
**QUESTIONS**

🕐 L'allèle est-il récessif ou dominant ?

Les parents I1-2 sont phénotypiquement sains alors qu'ils ont des enfants malades. Donc l'allèle est récessif.

M. NDIAYE 2.0

Cet allèle récessif d est-il porté par X ou Y ?
- Porté par Y : Dans ce cas le papa I1 serait malade de même que tous les garçons issus d'un papa malade. Or IV1 est sain. Donc l'hypothèse est fausse.
- Porté par **X :** Le couple II1-2 serait :




gamètes : $X^d$ ; Y × Xd ; $X^N$

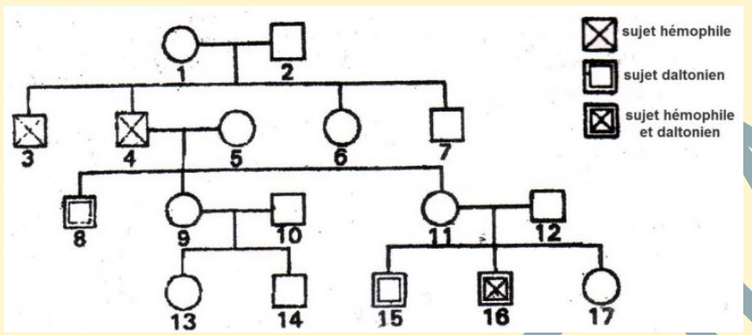
| | $X^d$ | Y |
|---|---|---|
| $X^d$ | $X^dX^d$ | $X^dY$ |
| $X^N$ | $X^dX^N$ | $X^NY$ |

Les garçons comme les filles seraient malades. Hypothèse confirmée.
**Conclusion** : Le gène **d** est porté par **X**

**Préciser le génotype des individus suivants**

II1 = $X^dY$ II2 = $X^d$ $X^N$ II3 = $X^dY$
III1 = $X^NX^N$ III2 = $X^dY$ III3 = $X^dX^N$ III4 = $X^dX^d$
IV1 = $X^NY$ IV2 = $X^dX^N$ IV3 = $X^dY$ IV4 = $X^dY$ IV5 = $X^dX^N$

Exercice d'application : L'arbre généalogique ci-dessous se rapporte à la transmission de deux maladies héréditaires, le daltonisme et l'hémophilie.




1. Les gènes responsables de ces maladies sont-ils dominant ou récessif ?
2. Sont-ils portés par des autosomes ou par des gonosomes ?
3. Donnez le génotype de l'individu II4.
4. Donnez le génotype de III8 et en déduire celui de II5 sachant que l'ascendance de II5 ne comporte pas d'hémophile.
5. Quels sont les génotypes possibles de III11 d'après ses parents ? Peut-on trancher en tenant compte du phénotype de son fils IV15 ?
6. Comment peut-on expliquer la coexistence des deux tares chez l'individu IV16 ?

***Corrigé :***

1. L'individu IV16 est à la fois hémophile et daltonien alors que ses parents sont sains, donc les allèles qui gouvernent ces deux maladies sont récessifs.
Soit l'allèle **d** récessif du daltonisme et **D** l'allèle normal dominant.
Soit l'allèle **h** récessif de l'hémophilie et **H** l'allèle normal dominant.
2. Dans cette famille les maladies affectent uniquement les garçons. Les allèles mutés seraient donc portés par le chromosome X.
3. L'homme II4 est hémophile son génotype est alors $X_h^D Y$.
4. L'homme III8 est daltonien, il a donc reçu de sa mère II5 le chromosome $X_H^d$ , son génotype est donc $X_H^d Y$. La descendance de II5 ne comportant pas d'hémophile donc II5 a pour génotype $X_H^D X_H^d$.
5. La femme III11 reçoit de son père daltonien le chromosome $X_h^D$ et de sa mère soit $X_H^D$ soit $X_H^d$.
Ses génotypes possibles sont donc $X_h^D X_H^D$ ou $X_h^D X_H^d$.
Son fils IV15 est daltonien, maladie que lui a transmis sa mère. Ceci une précision sur le génotype de III11 qui est alors : $X_h^D X_H^d$.
6. Explication de la coexistence des deux maladies chez IV16

III11 x III12

Génotypes : $X_h^D X_H^d$ $X_H^D Y$

Gamètes : $X_h^D$ et $X_H^d$ x $X_H^D$ et $Y$

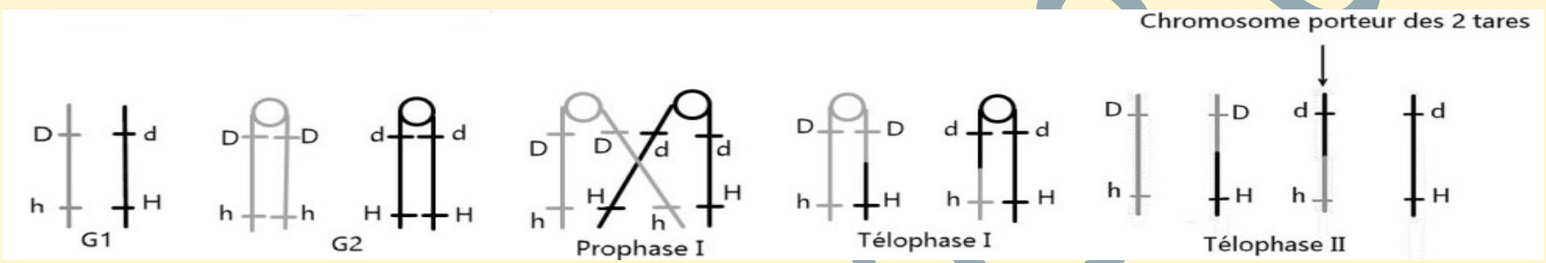
M.NDIAYE 2.0

*Échiquier de croisement*

| Gamètes males / Gamètes femelles | $X_H^D$ | Y |
|---|---|---|
| $X_h^D$ | $X_H^D X_h^D$ | $X_h^D Y$ |
| $X_H^d$ | $X_H^d X_H^D$ | $X_H^d Y$ |

Aucun descendant n'est hémophile et daltonien à la fois d'après l'échiquier de croisement.

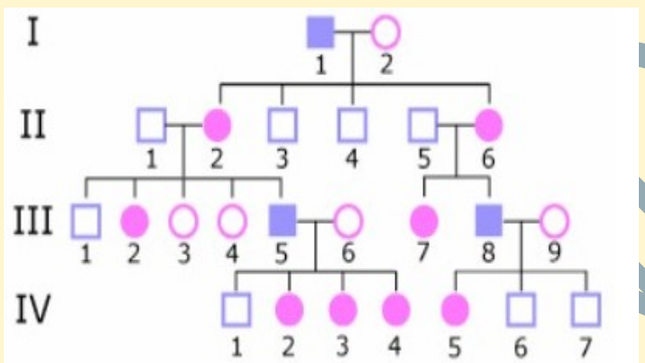
**Hypothèse permettant d'expliquer la coexistence des deux tares chez l'individu IV16 :**
On va donc supposer l'existence de chromosomes mixtes formés à l'issue d'un crossing-over lors de l'ovogenèse chez la femme III11.




## 2) Gène dominant porté par X :

***Exemple : le rachitisme vitamino-résistant***

Le rachitisme est une maladie du squelette due le plus souvent à une carence en vitamine D. Dans certains cas, le traitement par la vitamine D est inefficace : ces rachitismes sont dits vitamino-résistants. L'un d'eux est héréditaire. Cette maladie est très peu répandue dans la population.




**L'allèle est-il récessif ou dominant ?**
On constate :
Il n'y a pas de saut de génération (il y a un malade à chaque génération)
Un malade est toujours issu d'un couple ou un parent au moins est malade.
Conclusion : donc l'allèle responsable de la maladie est dominant.

**Le gène est-il lié aux chromosomes sexuels ou aux autosomes ?**
Le gène serait porté par les chromosomes sexuels (X ou Y)
- Sur Y : Dans ce cas, tous les garçons issus d'un papa malade seraient malades. Or aucun des garçons issus d'un père malade n'est malade. Hypothèse fausse.
- Sur X : dans ce cas, toutes les filles issues d'un homme atteint sont atteintes. Tous les enfants d'une femme atteinte ne le sont pas et il y a plus de femmes atteintes que d'hommes atteints. Hypothèse vérifiée.

Conclusion : donc l'allèle dominant responsable de cette maladie est lié au chromosome X.

**Préciser le génotype des individus suivants**
Soit **R** l'allèle responsable de la maladie et **n** l'allèle normal.
Tout homme sain (II1, II3, II4, II5, III1, IV1, IV6, IV7) a comme génotype ($X^nY$)
Tout homme malade (I1, III5, III8) a comme génotype ($X^RY$)
Toute femme saine (I2, III3, III4, III6, III9) a comme génotype ($X^nX^n$)
Toute femme malade (II2, II6, III2, III7, IV2, IV3, IV4, IV5,) a comme génotype ($X^RX^n$)

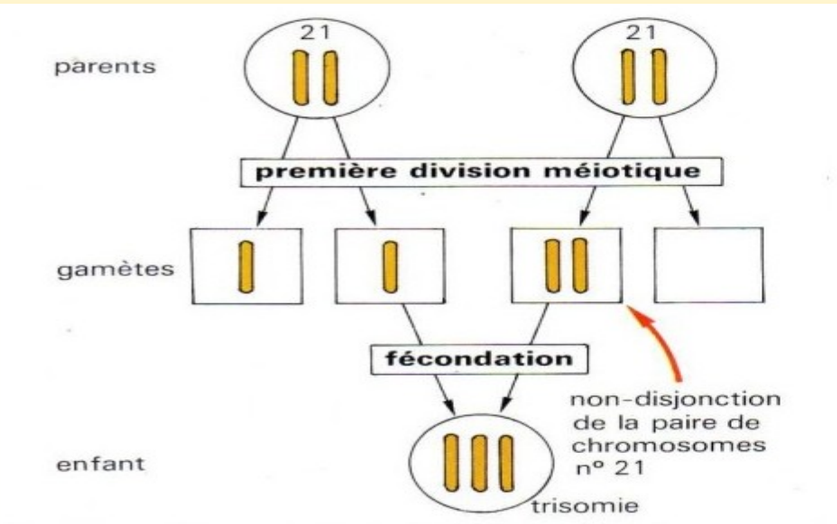
## 3) Les mariages consanguins :

La consanguinité est le lien qui existe entre personnes ayant un **ancêtre commun**. Elle implique alors la possession de certains gènes en commun. L'union consanguine expose les enfants qui en sont issus,à des risques (malformations, mort-nés, maladies héréditaires...). En effet, s'il y au un gène récessif nuisible dans la famille, la probabilité que le couple consanguin soit hétérozygote augmente et deux allèles récessifs ont plus de chance de se rencontrer.

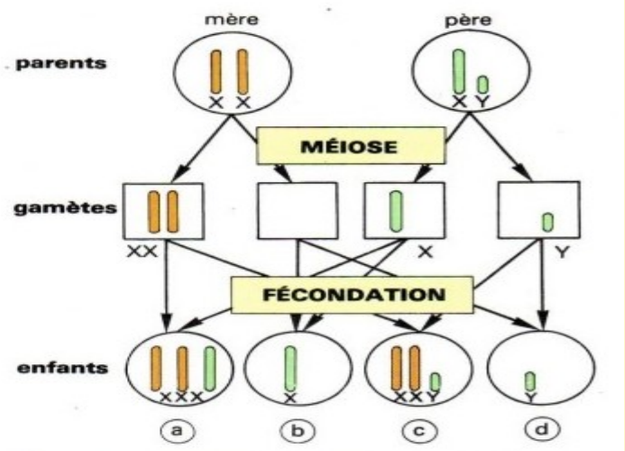
## IV) Quelques anomalies chromosomiques :

Un chromosome ou fragment de chromosome en trop ou en moins peuvent être des anomalies parfois lourdes de conséquences sur le développement corporel ou mental d'un individu.

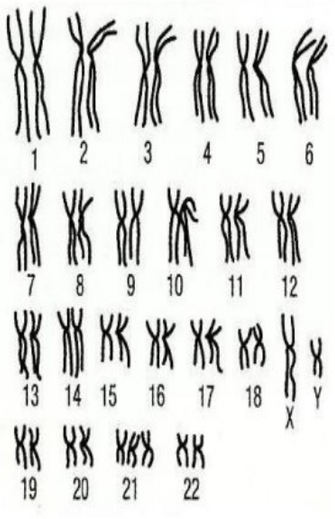
### 1) Anomalies portant sur le nombre de chromosomes :



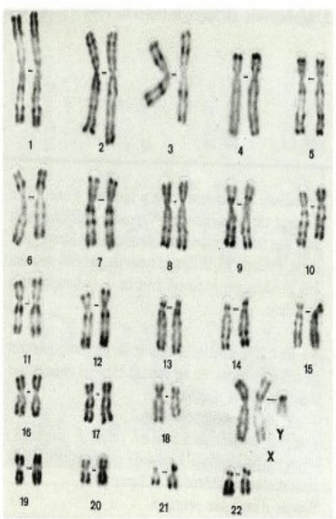

Une anomalie au moment de la formation des gamètes.



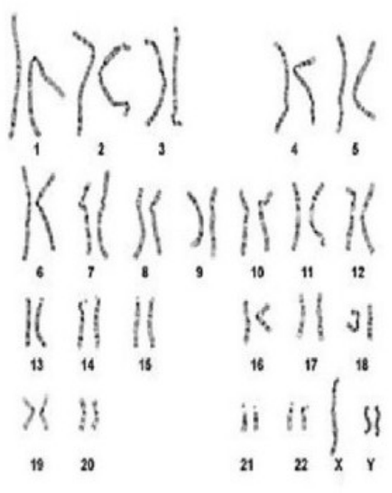

Différents caryotypes anormaux pouvant être engendrés par une non-disjonction des chromosomes X lors de la méiose :
a) triplo-X
b) syndrome de Turner,
c) syndrome de Klinefelter,
d) non viable.



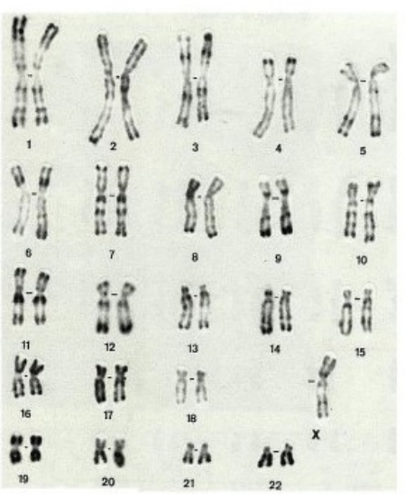
Doc. 1 Caryotype du syndrome de Down



Doc. 2 Caryotype du syndrome de Klinefelter



Doc. 3 Caryotype du syndrome du chromosome criminel



Doc. 4 Caryotype du syndrome de Turner

***Les conséquences d'une anomalie lors de la formation des gamètes***

### a) La trisomie 21 ou mongolisme ou syndrome de Down :

C'est une maladie chromosomique caractérisée par l'existence de 3 chromosomes au niveau de la **21e paire** au lieu de 2 chromosomes d'où le nom de **Trisomie 21**. Les sujets atteints présentent les mêmes anomalies : visage arrondi, yeux obliques vers le bas, oreilles petites et décollées, main courtes à paumes présentant un pli unique transversal, âge mental ne dépassant pas 6 à 7 ans. De nombreuses autres malformations sont fréquentes : cardiaques, digestives ou visuelles. D'autres trisomies ont été détectées et toutes sont liées à des anomalies de la méiose.

**Formule chromosomique : 2n = 45A + XX ou XY = 47**

b) Le syndrome de Turner ou syndrome haplo-X :

Il affecte des sujets féminins, qui ont un seul chromosome X (X0 au lieu de XX). Elles sont de petite taille, stériles et les caractères sexuels secondaires peu ou pas développées.

**Formule chromosomique : 2n = 44A + X0 = 45**

c) Le syndrome de Klinefelter :

Il affecte des sujets masculins, qui ont un chromosome X surnuméraire (2n = 44 A + XXY au lieu de XY). Ils présentent à la fois des caractères sexuels secondaires de type masculin (grande taille, épaules larges, ...) et de type féminin (hanches larges, ...), ils sont stériles et présentent de graves débilités mentales.

**Formule chromosomique : 2n = 44 A + XXY = 47**

d) Origine de ces anomalies :

Ces anomalies s'expliquent par une anomalie au cours de la méiose lors de la gamétogenèse d'un des parents. Il se forme alors des gamètes ayant une garniture chromosomique anormale par nondisjonction de la paire de chromosome. Dans le cas de la trisomie 21, un gamète possédant 2 chromosomes 21 s'unit à un gamète normal ayant un chromosome 21.

2) Anomalies portant sur la structure des chromosomes :

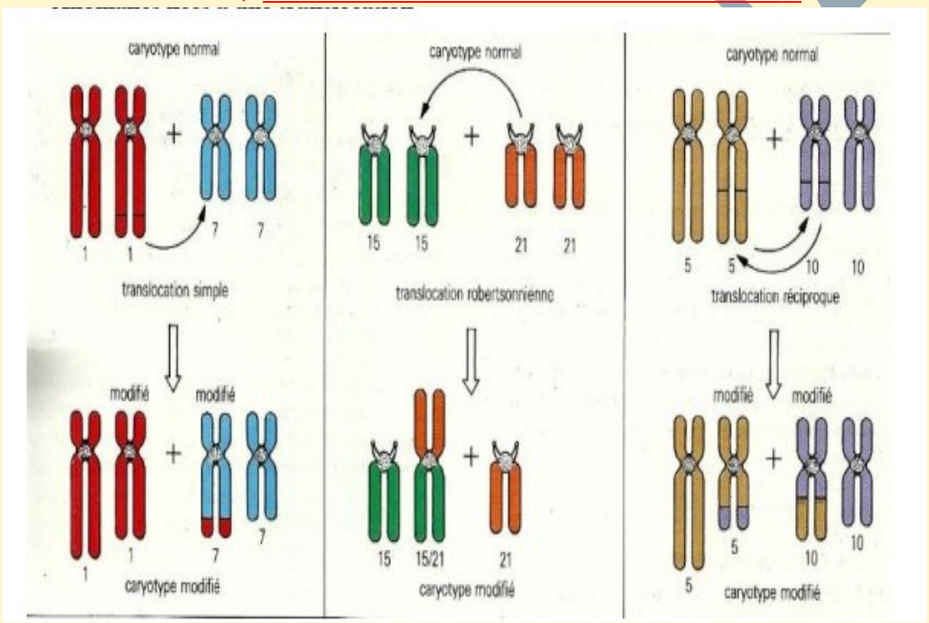
a) Anomalies liées à une délétion(perte d'un fragment de chromosome) :

On connaît aussi des maladies chromosomiques provoquées par l'absence d'un fragment de chromosome. Cette déficience ou délétion se traduit de façon différente selon le chromosome qui en est affecté.

***Exemple 1 :*** la délétion du bras court du chromosome n°18 entraine des anomalies oculaires, des malformations du visage et un retard mental.

***Exemple 2 :*** la délétion du bras court du chromosome n°5 entraîne une débilité mentale importante et des malformations de larynx. Le malade émet des sortes de miaulements (« maladie du cri du chat »).

b) Anomalies liées à une translocation :




La translocation est un remaniement structural qui résulte du transfert d'un segment de chromosome ou d'un chromosome entier sur un autre chromosome. On distingue les types de translocations suivantes :

☞ La translocation robertsonienne :

Le caryotype d'une femme comprend, dans ce cas, 45 chromosomes. L'étude montre qu'il existe un seul chromosome 21 libre, au lieu de 2. Le second chromosome 21 est porté par le chromosome 14. Cette femme est normale, car son caryotype est complet, mais comporte un chromosome hybride 14- 21 et deux chromosomes libres 14 et 21. Dans ce cas la translocation est équilibrée.

☞ La translocation réciproque :

La cassure des chromosomes entraîne l'échange mutuel de segments chromosomiques entre deux chromosomes **non homologues.** Dans ce cas, le remaniement des structures ne modifie pas le matériel génétique. Cette translocation est donc équilibrée.

NB : Les sujets portant des translocations équilibrées ont un phénotype normal, mais lors de la gamétogenèse, au moment de la méiose, des gamètes anormaux peuvent se former par mauvaises ségrégation des chromosomes homologues. Ainsi, une translocation équilibrée du chromosome 21 chez le père ou la mère, transmise à l'enfant, donnera une trisomie 21.

NDIAYE 2.0

## V) Manipulations génétiques, bioéthique et protection du génome humain :

Le principe de la manipulation génétique est soit d'intégrer des gènes étrangers végétaux ou animaux dans le corps d'une autre espèce ou des gènes modifiés dans l'organisme d'une même espèce pour changer ou optimiser un caractère.

### 1) Le clonage :

Le clonage est une multiplication asexuée qui produit une famille de vrais jumeaux avec le même patrimoine génétique. Il permet d'obtenir des individus identiques aux parents en tout point. Il applicable chez les animaux comme chez les végétaux. Il permet une conservation du même génome pour tous les descendants. Ces individus seront donc génétiquement identiques.

### 2) Importance de la génétique humaine :

Les maladies génétiques sont consécutives à des mutations plus ou moins importantes d'un ou de plusieurs gènes. Les progrès ont permis l'étude du génome humain et des maladies héréditaires dans le but d'identifier les sujets à risque, de prévenir l'apparition de pathologies.
Le conseil génétique demandé au médecin par un couple à risque pour décider d'une éventuelle grossesse après évaluation du risque.
Le diagnostic prénatal permet la détection et le diagnostic d'une affection génétique à un stade le plus précoce possible : évaluation du risque de posséder un allèle muté, diagnostic de maladie héréditaire chez un individu à un stade prénatal, anomalies chromosomiques... grâce à des techniques telles que la biopsie du trophoblaste, amniocentèse...

### 3) Les dangers des manipulations génétiques :

Le génie génétique ou ensemble des techniques de manipulation et de modification du génome d'un organisme est appliqué afin d'obtenir une production plus importante ou de meilleure qualité.
Cependant ces manipulations ne sont pas sans risque. Des agneaux génétiquement modifiés ont développés un état diabétique fatal. Des veaux ont grossi trop vite et n'ont pas pu naitre dans des conditions naturelles. Il arrive également que les gènes ne s'intègrent pas correctement donnant lieu à de nombreuses aberrations.

### 4) La bioéthique :

La bioéthique ou normes normales applicables aux sciences du vivant interdit certains types de manipulations sur le génome humain.
Les manipulations de la structure universelle du génome humain pourraient produire des mutations qui feraient exploser l'unité de l'espèce. Ces pratiques risqueraient de diviser l'espèce humaine en race voire en espèces distinctes. Les manipulations génétiques telles que le clonage thérapeutique, la culture de tissus et d'organes continueront à se faire. Il appartiendra à l'opinion de définir rigoureusement les conditions.

## Conclusion :

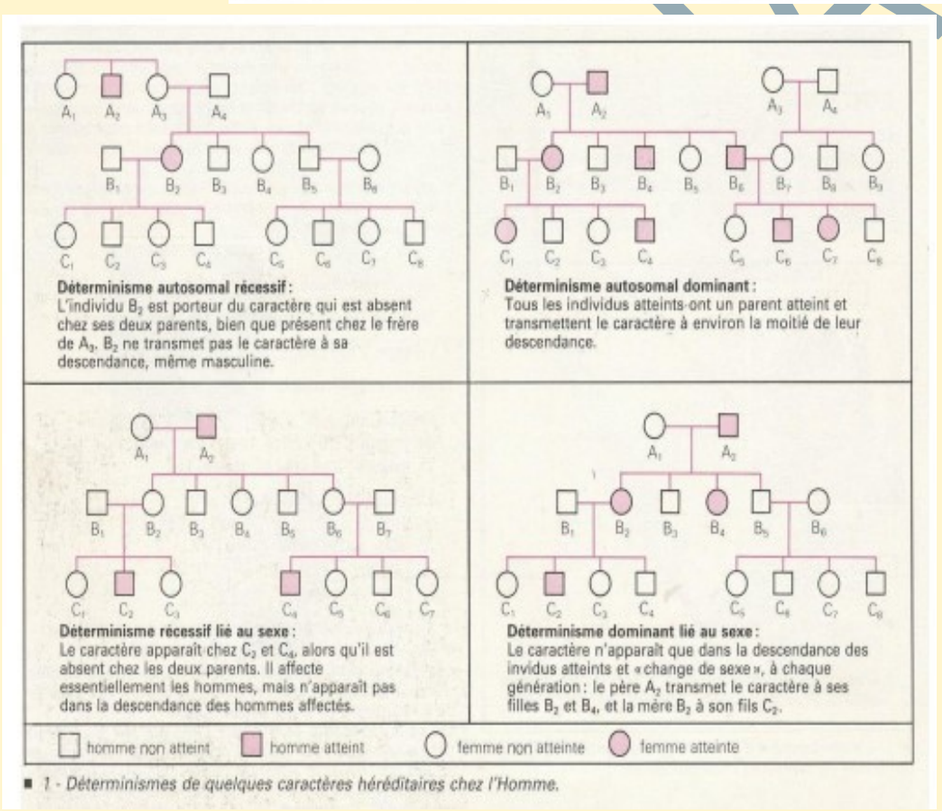
Les anomalies chromosomiques que ce soit du nombre de chromosome ou bien de la structure chromosomique, avec les conséquences qui en découlent, montrent l'importance des études sur l'hérédité humaine. Cela permettra de faire des diagnostics prénataux et de prendre des décisions. Ces études ont permis également de comprendre la transmission de certaines maladies héréditaires.
Toutefois, l'avènement de la biotechnologie, et des manipulations génétiques effectuées sur les organismes vivants (par exemple les OGM), avec leurs avantages et leurs inconvénients ont permis une prise de conscience sur la protection du génome humain.

M. NDIAYE 2.0

## BILAN

| | GENE ETUDIE | | |
|---|---|---|---|
| | Caractère | Allèle dominant | Allèle récessif |
| HEREDITE AUTOSOMIQUE | Pigmentation du corps | Normal | Allèle muté → ALBINISME |
| | Groupe sanguin | A-B | O |
| | Hémoglobine | Normal | Allèle muté → DREPANOCYTOSE |
| | Sécrétions bronchique et digestive | Normal | Allèle muté → MUSCOVISCIDOSE |
| | Neurones du cortex | Allèle muté → CHOREE de HUTINGTON (dégénérescence) | NORMAL Maintien de l'intégrité neuronale |
| HEREDITE LIE AU SEXE | Coagulation du sang | Normal | Allèle muté → HEMOPHILIE |
| | Dystrophine des cellules musculaires | Normal | Allèle muté → MYOPATHIE |

| | ANOMALIES DE NOMBRE | | | ANOMALIES DE STRUCTURE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monosomie | Trisomie | | Délétion | Translocation | |
| | | | | | Simple | Réciproque |
| Caryotype | 2n – 1 = 45 XO | 2n + 1 = 47 Trisomie 21 | 2n + 1 = 47 XXY | Perte d'un fragment du bras court du Chr. 5 | 15-21 | Echange de segments chromo-somiques |
| Maladie | Syndrome de TURNER | Syndrome de DOWN (mongolisme) | Syndrome de KLINEFELTER | Maladie du « cri du chat » | Pas de maladie si translocation équilibrée | |




■ 1 - *Déterminismes de quelques caractères héréditaires chez l'Homme.*

| Caractère | Phénotype | Déterminisme |
|---|---|---|
| Daltonisme | Non distinction du vert et du rouge | R S |
| Héméralopie congénitale | Cécité nocturne stationnaire | D A |
| Albinisme | Peu ou pas de pigments dans la peau, les cheveux, les yeux | R A |
| Phénylcétonurie | Acide phénylpyruvique dans l'urine : retard mental | R A |
| Hémophilie | Défaut de coagulation du sang | R S |
| Achondroplasie | Nanisme à membres courts | D A |
| Polydactylie | Doigts et/ou orteils surnuméraires | D A |
| Maladie de Parkinson | Perte de l'initiative motrice, raideur et tremblements | D A |

THÈME 13 : BIOTECHNOLOGIE

# LEÇON 30 : BIOTECHNOLOGIE :

## Introduction :

Aujourd'hui, la biotechnologie joue un rôle important dans de nombreux domaines comme la santé, l'agriculture et l'environnement. Elle permet de trouver de nouvelles solutions pour soigner, mieux produire et protéger notre planète, tout en soulevant des questions sur ses impacts et ses limites.

## I) Que signifie « biotechnologies » ?

La biotechnologie est un mot qui résulte de la fusion de deux mots : **biologie** et **technologie**. On désigne par biotechnologies l'ensemble des techniques, appliquées aux organismes vivants, à leurs composantes pour modifier des matériaux vivants ou non vivants à des fins de production de connaissances, de biens et services.

Elles concernent de nombreux domaines tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, l'environnement, l'énergie, la santé et le génie génétique. Elles sont par exemple utilisées pour fabriquer des organismes génétiquement modifiés et des vaccins, pour mieux comprendre une maladie et en thérapie génique.

## II) Quelques biotechnologies anciennes :

Depuis que l'homme pratique l'agriculture, il réalise une sélection empirique des semences et des animaux reproducteurs.

Cette sélection ci permis d'améliorer au fil des siècles les espèces animales et végétales qu'il utilise.

Traditionnellement, l'homme a toujours utilisé les possibilités de la multiplication végétative pour obtenir de nouveaux plants Plus vite qu'en partant des graines : par bouturage (exemples : manioc, rosier...) ; par greffage (exemple arbres fruitiers.) ; par drageonnage (exemple : bananes..), par marcottage (exemple : fraisiers).

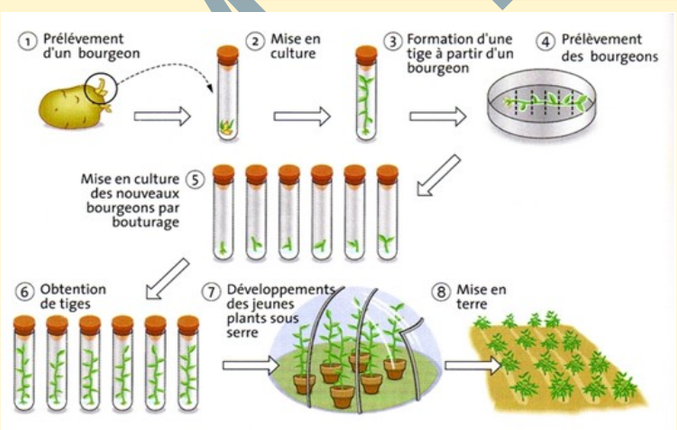
L'utilisation empirique des micro-organismes pour fabriquer des aliments (pain, fromage, yaourt, boissons, alcoolisées sont fort anciennes.

Depuis les travaux de Pasteur cette utilisation a bénéficié des progrès de la microbiologie et a permis de faire produire à des souches microbiennes appropriées, des antibiotiques, des vaccins, des sérums etc.

Avec les progrès de la génétique, sélection et hybridation reposent désormais sur des bases scientifiques et conduisent à un essor considérable de l'amélioration des espèces.

## III) Quelques biotechnologies modernes :

### 1) Culture in vitro chez les plantes :




Chez les végétaux supérieurs, il est possible d'obtenir, par culture d'un fragment d'organe. (Tige, feuille, bourgeon) ou même d'une cellule, la régénération d'une plante entière, conforme génétiquement à la plante mère.

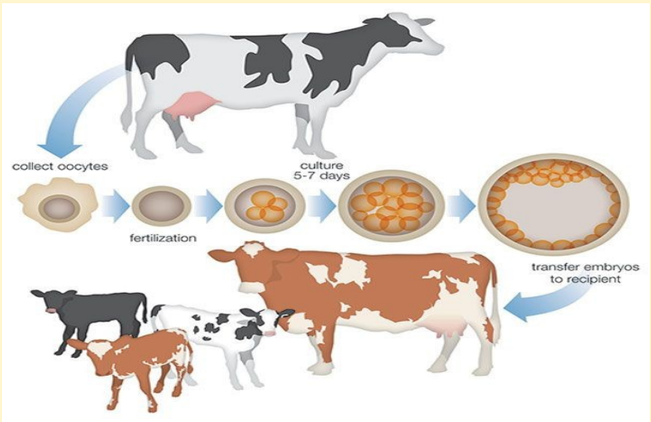
Cette culture dans un récipient transparent sur un milieu stérile assurant la nutrition du prélèvement, est appelé culture in vitro.

Le milieu nutritif de culture est solidifié avec de l'agar-agar (ou gélose) et contient du sucre, des vitamines et des hormones végétales.

M NDIAYE 2.0


M. NDIAYE 2.0 @@@ M/SVT sambandiaye813@gmail.com 772913251

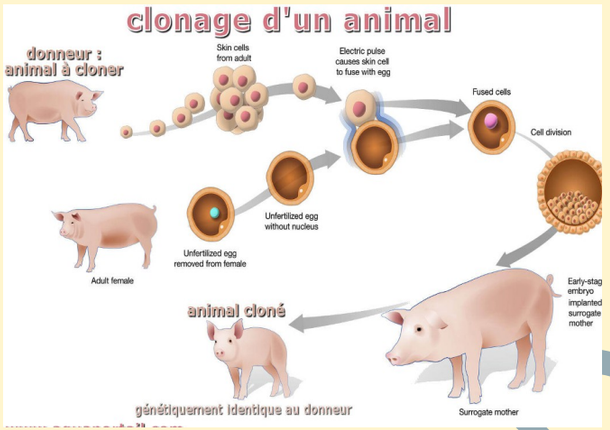
## 2) Fécondation in vitro chez les animaux :




**Exemple de « Fivete » : *fécondation in vitro et transfert d'embryon* chez la vache**

Chez les bovins, la production de vrais jumeaux à partir d'un seul ovule est devenue une pratique courante dans les laboratoires d'élevage. Elle consiste à prélever dans l'utérus un embryon âgé de 8 jours (il est alors formé d'une centaine de cellules) et à le couper en deux. Chaque partie est réimplantée dans l'utérus d'une vache receveuse.

## 3) Clonage :




Le clonage a pour but de produire des copies génétiquement identiques d'un être vivant. La procédure la plus courante est le transfert de noyau d'une cellule somatique. Elle consiste :

♦ à prélever une cellule de l'animal qui va être cloné (la « cellule du donneur ») ;

♦ et de prélever un ovocyte sur un autre animal ;

♦ l'ovocyte est énucléé, c'est-à-dire débarrassé de son propre noyau contenant son matériel génétique ;

♦ le noyau de la cellule du donneur et l'ovocyte sont ensuite fusionnés grâce à une impulsion électrique et à partir de cet instant, un embryon cloné se développe ;

♦ il est implanté dans l'utérus d'une mère porteuse qui à terme mettra au monde un individu identique à l'individu cloné.

## 4) Manipulations génétiques :

Le génie génétique consiste à modifier le patrimoine héréditaire d'un être vivant (bactérie, plante chlorophyllienne, animal...) en y introduisant un ou plusieurs gènes provenant d'une espèce différente.

### a) Application du génie génétique dans le domaine biomédical :

Les applications du génie génétique dans le domaine de la santé concernent principalement la production industrielle de molécules biologiques et la mise au point de méthodes nouvelles de diagnostic.

Les molécules à intérêt thérapeutique déjà utilisées en clinique humaine sont par exemple :

⇨ Des molécules intervenant dans la défense immunitaire contre les infections (interféron Vaccin contre l'hépatite B) ;

⇨ Des hormones (hormone de croissance, insuline) ;

⇨ Des produits sanguins (facteur anticoagulant).

⇨ Les techniques de diagnostic prénatal sont révolutionnées par l'utilisation de « sondes moléculaires » à ADN permettant de détecter la présence de gènes dangereux dans les cellules du fœtus.

### b) Application du génie génétique dans l'industrie agroalimentaire :

Les recherches actuelles permettent d'entrevoir une véritable révolution dans les techniques de production agricole. C'est ainsi que l'on peut envisager une amélioration des rendements, de la qualité nutritive des produits, une meilleure résistance aux maladies...

M. NDIAYE 2.0

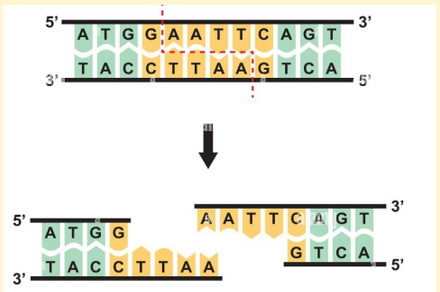
## IV) Méthodes et outils des biotechnologies :

### 1) Les outils du génie génétique :

#### a) Le Colibacille : *Escherichia Coli*

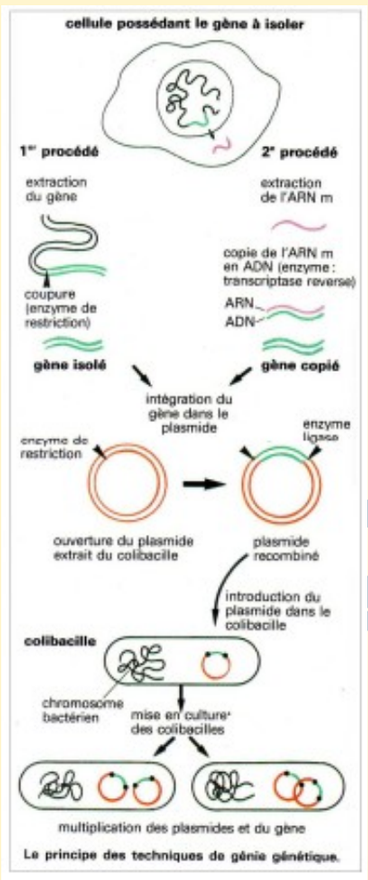
Elle est la bactérie « préférée » des biologistes s'intéressant au fonctionnement des gènes. Mise en culture, cette cellule prolifère très activement (une division tous les 20 mn).
Dans cette cellule de type procaryote, le chromosome « principal » est une molécule d'ADN circulaire comportant environ 4000 gènes cette bactérie possède en outre, des plasmides *(= ADN circulaire, indépendant des chromosomes, dont la réplication est autonome.)* qui peuvent se transmettre d'une cellule a une autre, réalisant ainsi des échanges génétiques.
On peut donc transformer génétiquement les bactéries en fixant des gènes « étrangers » sur ces plasmides.

#### b) Des enzymes de « découpage - collage » de l'ADN :




- Les enzymes de découpage (dites enzymes de restriction) parcourent une molécule d'ADN et la coupent systématiquement lorsqu'elles rencontrent une séquence particulière de bases.
- Des fragments provenant d'ADN de deux espèces différentes peuvent alors être soudés entre eux grâce à des enzymes de collage (ou ADN ligases), un nouvel ensemble de gènes est ainsi créé.
- L'ADN ayant intégré un fragment d'ADN « étranger » est dit ADN recombiné.

### 2) Les méthodes : différentes étapes du transfert d'un gène :




Quelle que soit la (finalité recherchée, le transfert d'un gène nécessite toujours 3 grandes étapes : « la recombinaison », « le clonage » et « l'expression » du gène.

☞ ***La recombinaison in vitro de l'ADN :***

Toute opération de « chirurgie génétique » consiste dans un premier temps à « greffer » sur une molécule d'ADN « receveuse » (plasmide bactérien par exemple) un gène provenant d'une cellule « donneuse » (cellule humaine par exemple). Pour réaliser cette recombinaison « in vitro » de l'ADN, « receveur », il convient :
⇨ D'isoler le gène à transférer en le découpant par des enzymes de restrictions ;
⇨ De l'intégrer à l'ADN « receveur » en utilisant des enzymes de collage ou « ADN ligases ».

☞ ***La multiplication ou clonage des gènes***

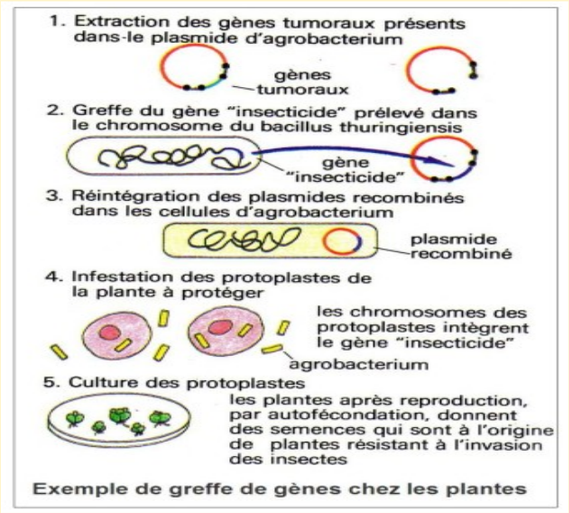
Chaque bactérie « recombinée » mise en culture donne naissance à un clone (colonie formée d'individus génétiquement identiques).
Chaque clone multiplie un fragment « d'ADN étranger » (humain par exemple) greffé dans un plasmide. L'ensemble des clones obtenus a donc multiplié la totalité de l'ADN fragmenté par l'enzyme de découpage. Les centaines de milliers de clones obtenus constituent une sorte de « banque de gènes » dans laquelle il faut alors rechercher le (ou les) clone(s) contenant le gène intéressant.
On utilise pour cela des copies radioactives du gène qui se fixe spécifiquement sur l'ADN ayant la même séquence, permettant ainsi de localiser les clones ayant incorporé le gène recherché. La culture de clones ainsi repères permet de multiplier les bactéries possédant le « bon gène ».

☞ ***L'expression du gène***

Il ne suffit pas qu'une bactérie possède un gène humain pour qu'elle « l'exprime », c'est-à-dire qu'elle fabrique une protéine humaine. Le gène doit être accompagné de « signaux génétiques » qui sont des séquences particulières d'ADN qu'il faut donc ajouter au gène. Celui-ci ainsi complété est inséré nouveau dans un plasmide et intégré à une nouvelle bactérie qui va donner naissance à un clone désormais « opérationnel ».

NDIAYE 2.0

### 3) Les greffes de gènes chez les plantes :



Exemple de greffe de gènes chez les plantes

Les techniques de transfert de gêne évoquées chez les bactéries sont également possibles aujourd'hui chez les végétaux. Toutefois, les problèmes techniques posés ici sont plus importants, il faut en particulier disposer d'un vecteur capable d'effectuer la recombinaison de l'ADN à l'intérieur du noyau.

### 4) La mise en œuvre d'autres techniques :

Après les bactéries chez lesquelles ont été réalisés les premiers transferts de gènes, les chercheurs se sont rapidement intéressés à d'autres organismes des végétaux d'abord (plantes sensibles à *Agrobacterium tumefaciens*) ; les animaux ensuite.
Depuis les années 90 d'autres techniques très prometteuses sont utilisées.

#### a) La fusion des protoplastes :

Un *protoplaste* est une cellule végétale isolée, débarrassée de sa paroi cellulosique rigide par l'action d'enzymes appropriées.
Ainsi « libérée », la cellule peut accepter diverses manipulations : greffe de gènes ou fusion avec une autre cellule.
Par la fusion des protoplastes appartenant à des espèces voisines, on obtient des cellules hybrides qui regroupent des caractères héréditaires impossibles à rassembler par la reproduction sexuée : c'est une hybridation qui déjoue des barrières sexuelles interdisant normalement des croisements entre espèces différentes.

#### b) Les animaux transgéniques :

Les premières tentatives de « greffes de gènes » chez les animaux datent du début des années 80, pour cela, on introduit un « gêne étranger » dans l'œuf fécondé d'une espèce animale donnée. Un certain nombre d'œufs réimplantés dans l'utérus d'une femelle de la même espèce se développent et donnent des animaux dits « transgéniques ».

### CONCLUSION :

Avec l'essor des biotechnologies, le monde va vivre un bouleversement comparable à l'avènement de l'électronique ou de l'informatique. Ce succès suscite des espoirs, mais aussi des inquiétudes. Chaque individu peut et doit se sentir concerné en tant que ***consommateur*** *(de nouveaux produits seront créés)*, **travailleur** *(des activités humaines, vont être transformées)* ou **citoyen.**
Les problèmes de sécurité et d'éthique doivent être discutés par le plus grand nombre. Plus que jamais, les hommes doivent tout mettre en œuvre pour préserver les ***ressources naturelles de la terre*** (l'eau, l'air, le sol, les énergies fossiles), la ***variété des espèces vivantes*** et l'extraordinaire potentiel que constitue le ***patrimoine génétique***.

M. NDIAYE 2.0

# TEXTE DE REFERENCE POUR LA CONCEPTION DES ÉPREUVES ÉCRITES DU BACCALAURÉAT

**RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL**

UN PEUPLE-UN BUT- UNE FOI

**MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE**
**INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION (IGEF)**

***COLLÈGE DES INSPECTEURS GÉNÉRAUX***
***EN SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) __***

***DÉFINITION DES ÉPREUVES ÉCRITES DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE AU BACCALAURÉAT SÉRIE S2 :***

## A - ÉPREUVES ÉCRITES DU PREMIER GROUPE :

SÉRIE : **S2** Coefficient : **6** Durée : **4 HEURES**

Un sujet unique est proposé aux candidats. Il comprend 3 exercices et porte au moins sur 3 thèmes du programme officiel en vigueur en terminale **S2**.

Le sujet évalue la maîtrise des connaissances et les compétences méthodologiques

### 1. LA MAÎTRISE DES CONNAISSANCES :

Il s'agit d'une restitution organisée des connaissances portant sur un ou plusieurs thèmes du programme.

### 2. LES COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES :

Cette partie comporte au moins **2** exercices ayant comme supports des documents. Les documents proposés peuvent se présenter sous forme de textes, de tableaux de mesures, de schémas, de microphotographies, d'électronographies, de comptes rendus d'expériences, de représentations graphiques (courbes, histogrammes), de textes documentaires.

Chaque exercice est conçu de façon à pouvoir évaluer une partie ou l'ensemble des compétences suivantes :

- ***S'informer*** : relever des informations en rapport avec un problème posé à partir des divers supports proposés.
- ***Raisonne***r : mettre en relation des informations pour formuler un problème, émettre des hypothèses, concevoir des protocoles expérimentaux, interpréter des résultats d'expériences, tirer une conclusion, effectuer une synthèse, faire une analyse critique de résultats de la démarche scientifique, expliquer un phénomène …
- ***Communiquer*** :

- Présenter des données sous forme de textes, schémas, dessins, graphiques, tableaux ...
- Rédiger un compte rendu, un exposé, un résumé.
- Présenter des données sous forme de schéma fonctionnel…

**RÉPARTITION DES POINTS :**

- ***Maîtrise des connaissances : 5 points***
- ***Compétences méthodologiques : 13 points***
- ***Communication : 2 points.***

## B - ÉPREUVES ÉCRITES DU DEUXIÈME GROUPE :

SÉRIE : S2 DURÉE: 2 heures

Ce contrôle comprend 3 à 4 exercices précis et courts, indépendants les uns des autres : interprétation des résultats d'expériences, annotation de schémas, analyse de graphiques, questions à choix multiples (QCM), tests de connaissances, mots croisés, textes à trous, appariements….

**NB**. Il ne faut pas perdre de vue les particularités assignées à ce contrôle, à savoir :

- seconde chance accordée aux candidat(e)s
- correction rapide des copies.

M. NDIAYE 2.0